
Correction des exercices du cours d'arithmétique

Ce document accompagne un ouvrage élaboré par Mohamed ATOUANI avec
l'assistance de **ChatGPT** (OpenAI).

Table des matières

Chapitre 1 — L'équation $x^2 + y^2 = z^2$	1
Pause méthode — De l'expérience à la preuve	8
Chapitre 2 — L'équation $x^2 - 2y^2 = 1$	11
Pause méthode — Du local au global : mettre une suite dans une fonction	17
Chapitre 3 — L'équation $ax + by = c$	22
Intermède I — Le mur de Fermat	34
Chapitre 4 — Le théorème de la division euclidienne	42
Chapitre 5 — Les congruences	53
Chapitre 6 — L'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd	73
Chapitre 7 — L'identité de Bézout et quelques conséquences	85
Chapitre 8 — Bézout en action : droites, congruences et polynômes	97
Intermède II — Fractions continues : d'Euclide à Pell	105
Chapitre 9 — Systèmes de congruences : compatibilité et regroupement	116
Chapitre 10 — Le théorème des restes chinois	125
Chapitre 11 — Les nombres premiers	132
Chapitre 12 — Le théorème fondamental de l'arithmétique	143
Chapitre 13 — Retour sur les triplets pythagoriciens	156
Chapitre 14 — La descente infinie et le cas $n = 4$	174
Chapitre 15 — Les entiers de Gauss	189
Dossier — Quand l'aire force l'arithmétique	205

Chapitre 16 — Nombres premiers sommes de deux carrés	214
Dossier — Associer un anneau à une équation : Bachet et limites de l'analogie	232
Dossier — Euler et la forme $x^2 + 3y^2$ — Corrigé	249
Dossier — Le cas $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein — Corrigé	252
Dossier — Kummer et Fermat — Corrigé	256
Chapitre 17 — Le petit théorème de Fermat	258
Dossier — Euler et le petit théorème de Fermat	269
Chapitre 18 — Exponentiation rapide, pseudopremiers et tests de Fermat	278
Chapitre 19 — Le théorème d'Euler	289
Chapitre 20 — La fonction indicatrice d'Euler	298
Dossier — Réciprocité quadratique : quand deux nombres premiers se répondent	315
Chapitre 21 — Fonctions arithmétiques et nombres parfaits	319
Dossier — Quand l'infini révèle l'arithmétique	333
Chapitre 22 — Le cryptosystème RSA	340
Dossier — Au-delà de la confidentialité	354
Chapitre 23 — De la correction à l'efficacité : les limites de la division d'essai	358
Chapitre 24 — La factorisation de Fermat	369
Chapitre 25 — La méthode $p - 1$ de Pollard	384
Chapitre 26 — La méthode rho de Pollard	398
Chapitre 27 — Du test de Fermat au test de Miller–Rabin	411
Chapitre 28 — Fractions continues et factorisation	426

Chapitre 1 — L'équation $x^2 + y^2 = z^2$

Conventions

Les variables sont entières, sauf indication contraire. Lorsqu'il est question d'un triangle, ses trois longueurs sont des entiers naturels non nuls. Échanger les deux côtés de l'angle droit ne produit pas un nouveau triangle ; dans une équation sur $\mathbb{Z}$, les signes sont en revanche conservés.

Exercice 1 — Quand la formule produit-elle une répétition ?

Posons

$$T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2).$$

Les calculs donnent

(u, v)	$T(u, v)$	triplet simplifié
(2, 1)	(3, 4, 5)	(3, 4, 5)
(3, 1)	(8, 6, 10)	(4, 3, 5)
(3, 2)	(5, 12, 13)	(5, 12, 13)
(5, 2)	(21, 20, 29)	(21, 20, 29)
(5, 3)	(16, 30, 34)	(8, 15, 17)
(6, 3)	(27, 36, 45)	(3, 4, 5)
(7, 4)	(33, 56, 65)	(33, 56, 65)

Deux causes de répétition apparaissent. Si u et v sont impairs, les trois termes sont pairs. S'ils ont un diviseur commun $g > 1$, les trois termes sont divisibles par g^2 . L'expérience suggère donc les deux conditions

$$\text{pgcd}(u, v) = 1, \quad u \not\equiv v \pmod{2}.$$

Le chapitre 13 démontrera qu'elles produisent exactement les triplets primitifs, à des signes et à l'échange des deux côtés près.

Enfin,

$$\begin{aligned} T(v, u) &= -(u^2 - v^2), 2uv, u^2 + v^2, \\ T(-u, v) &= T(u, -v) = (u^2 - v^2, -2uv, u^2 + v^2). \end{aligned}$$

Échanger les paramètres change donc le signe du premier côté, tandis que changer le signe d'un seul paramètre change celui du second. Cela confirme que le paramétrage naturel vit dans $\mathbb{Z}$; le passage aux longueurs positives se fait ensuite par valeurs absolues et, si nécessaire, par échange des deux côtés.

Exercice 2 — Retrouver la pente : une machine réversible

Les quatre calculs numériques sont

(a, b, c)	$t = b/(a + c)$	(u, v) pour $t = v/u$
$(3, 4, 5)$	$1/2$	$(2, 1)$
$(7, 24, 25)$	$3/4$	$(4, 3)$
$(21, 20, 29)$	$2/5$	$(5, 2)$
$(11, 60, 61)$	$5/6$	$(6, 5)$

La formule $T(u, v)$ redonne dans chaque cas le triplet indiqué.

Soit maintenant $M(X, Y) \neq A = (-1, 0)$. Comme $X + 1 \neq 0$, la pente de (AM) vaut

$$t = \frac{Y}{X + 1}.$$

Pour $M = (a/c, b/c)$, avec $c \neq 0$ et $a \neq -c$, il vient

$$t = \frac{b/c}{a/c + 1} = \boxed{\frac{b}{a + c}}.$$

Vérifions la réversibilité. Comme $X^2 + Y^2 = 1$,

$$(X + 1)^2 + Y^2 = 2(X + 1),$$

donc

$$1 + t^2 = 1 + \frac{Y^2}{(X + 1)^2} = \frac{2}{X + 1}.$$

Par suite,

$$\frac{2t}{1 + t^2} = Y$$

et

$$\frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{(X + 1)^2 - Y^2}{(X + 1)^2 + Y^2} = \frac{2X(X + 1)}{2(X + 1)} = X.$$

La pente retrouve exactement le point. Deux pentes distinctes définissent deux droites distinctes par A et ne peuvent donc avoir le même second point. Le point A lui-même n'est obtenu par aucune pente finie.

Exercice 3 — D'une conjecture à une conique rationnelle

Pour $d = 2$, les essais donnent

$$(2, 4, 6), \quad (7, 6, 11), \quad (14, 8, 18),$$

et, pour $d = 3$,

$$(1, 4, 7), \quad (6, 6, 12), \quad (13, 8, 19).$$

Ils suggèrent que

$$(n^2 - d)^2 + d(2n)^2 = (n^2 + d)^2.$$

Sur $X^2 + dY^2 = 1$, remplaçons Y par $t(X + 1)$. Nous obtenons

$$(X + 1)(X - 1 + dt^2(X + 1)) = 0.$$

Outre $X = -1$, le second point a pour coordonnées

$$X = \frac{1 - dt^2}{1 + dt^2}, \quad Y = \frac{2t}{1 + dt^2}.$$

En posant $t = v/u$, avec $u \neq 0$, nous trouvons

$$X = \frac{u^2 - dv^2}{u^2 + dv^2}, \quad Y = \frac{2uv}{u^2 + dv^2}.$$

L'équation de la conique donne alors l'identité

$$(u^2 - dv^2)^2 + d(2uv)^2 = (u^2 + dv^2)^2.$$

En choisissant $u = n$, $v = 1$, puis $d = 2$ ou $d = 3$, on retrouve exactement les familles testées. L'exercice construit des familles ; il ne prétend pas encore classifier leurs répétitions.

Exercice 4 — Quel entier peut devenir un côté de l'angle droit ?

Une première exploration fournit par exemple

N	triplet	N	triplet
3	(3, 4, 5)	7	(7, 24, 25)
4	(3, 4, 5)	8	(8, 15, 17)
5	(5, 12, 13)	9	(9, 12, 15)
6	(6, 8, 10)	10	(10, 24, 26)

La conjecture naturelle est que tout entier $N \geq 3$ convient.

Pour $n \geq 1$, nous avons

$$\begin{aligned} (2n+1)^2 + (2n(n+1))^2 &= 4n(n+1) + 1 + 4n^2(n+1)^2 \\ &= (2n(n+1) + 1)^2. \end{aligned}$$

Tout entier impair $2n+1 \geq 3$ est donc un côté. Pour $n \geq 2$,

$$(2n)^2 + (n^2 - 1)^2 = 4n^2 + n^4 - 2n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2,$$

donc tout entier pair $2n \geq 4$ convient aussi.

Si 1 était un côté, l'autre côté $b > 0$ et l'hypoténuse c vérifieraient

$$(c-b)(c+b) = 1,$$

ce qui impose $b = 0$. Si 2 était un côté, on aurait

$$(c-b)(c+b) = 4.$$

Les deux facteurs positifs ont la même parité ; la seule possibilité est $(2, 2)$, qui donne encore $b = 0$. Ainsi, les entiers qui peuvent être un côté de l'angle droit sont exactement les $N \geq 3$.

Enfin, si $x^2 + y^2 = z^2$ et $z - y = 1$, alors

$$x^2 = (z-y)(z+y) = z+y = 2y+1.$$

Le nombre x est impair : écrivons $x = 2n + 1$. On obtient

$$y = 2n(n + 1), \quad z = 2n(n + 1) + 1.$$

La positivité impose $n \geq 1$, et l'identité précédente prouve la réciproque. Toutes les solutions sont donc

$$(x, y, z) = (2n + 1, 2n(n + 1), 2n(n + 1) + 1), \quad n \geq 1.$$

Il s'agit exactement de la construction utilisée pour les côtés impairs.

Exercice 5 — Un périmètre, plusieurs triangles

1. Deux premiers essais. Les égalités $16^2 + 63^2 = 65^2$ et $36^2 + 48^2 = 60^2$ montrent que les deux triangles sont rectangles. Leurs périmètres valent tous deux 144, mais leurs aires valent respectivement $16 \cdot 63/2 = 504$ et $36 \cdot 48/2 = 864$. Le premier est primitif ; le second a pour pgcd des côtés 12.

2. Transformer la condition de périmètre. Écrivons $c = 144 - a - b$. Alors

$$\begin{aligned} (144 - a)(144 - b) &= 144^2 - 144(a + b) + ab \\ &= 144c + ab. \end{aligned}$$

Comme $c^2 = a^2 + b^2 = (144 - c)^2 - 2ab$, nous avons $2ab = 144^2 - 288c$, d'où

$$(144 - a)(144 - b) = 144c + \frac{144^2 - 288c}{2} = \frac{144^2}{2} = 2 \cdot 72^2 = 10368.$$

3. Une recherche finie et complète. Posons $u = 144 - a$ et $v = 144 - b$. Puisque $a \leq b < c$ et $a + b + c = 144$, les côtés de l'angle droit sont inférieurs à 72 : ainsi $72 < v \leq u < 144$. Il suffit de chercher les diviseurs v de 10368 dans cet intervalle tels que $u = 10368/v$ y appartienne et $u \geq v$. Il n'y a que deux couples :

$$(u, v) = (128, 81) \quad \text{ou} \quad (108, 96).$$

Ils donnent respectivement

$$(a, b, c) = (16, 63, 65) \quad \text{ou} \quad (36, 48, 60).$$

Les égalités pythagoriciennes vérifiées à la première question assurent la réciproque. L'aire la plus grande est donc 864, pour (36, 48, 60).

4. Ne plus fixer le périmètre. Pour un triangle rectangle entier quelconque,

$$(a + b - c)(a + b + c) = (a + b)^2 - c^2 = 2ab.$$

En notant $P = a + b + c$ et $\mathcal{A} = ab/2$, on en déduit

$$(a + b - c)P = 2ab, \quad \frac{\mathcal{A}}{P} = \frac{a + b - c}{4}.$$

La condition $\mathcal{A} = P$ équivaut donc à $a + b - c = 4$, soit $c = a + b - 4$. En remplaçant c dans $a^2 + b^2 = c^2$, on trouve

$$ab - 4a - 4b + 8 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (a - 4)(b - 4) = 8.$$

Puisque $c > a$ et $c > b$, les relations $c = a + b - 4$ imposent $a > 4$ et $b > 4$. Avec $a \leq b$, les factorisations positives de 8 fournissent $(a, b) = (5, 12)$ et $(6, 8)$. Les hypoténuses correspondantes sont 13 et 10. Les seuls triangles cherchés sont donc

$$(5, 12, 13) \quad \text{et} \quad (6, 8, 10).$$

Leurs aires et leurs périmètres valent respectivement 30 et 24.

Exercice 6 — Faire apparaître un produit

En ajoutant 4 aux deux membres de $x^2y^2 - 4x^2 - y^2 = 11$, on obtient exactement

$$(x^2 - 1)(y^2 - 4) = 15.$$

Les deux facteurs sont entiers non nuls. Le premier est un diviseur signé de 15 : $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$. Pour qu'il vaille $x^2 - 1$, les seules possibilités sont $-1, 3, 15$, correspondant à $x^2 = 0, 4, 16$.

- Si $x^2 - 1 = -1$, alors $y^2 - 4 = -15$, impossible.
- Si $x^2 - 1 = 3$, alors $y^2 - 4 = 5$, donc $x = \pm 2$ et $y = \pm 3$.
- Si $x^2 - 1 = 15$, alors $y^2 - 4 = 1$, d'où $y^2 = 5$, impossible.

La transformation étant réversible et les signes indépendants, la liste complète est

$$(x, y) = (2, 3), (2, -3), (-2, 3), (-2, -3).$$

Pour ces quatre couples, $x^2y^2 - 4x^2 - y^2 = 36 - 16 - 9 = 11$.

Exercice 7 — Paramétrer une équation symétrique

Posons $d = x - y$. L'équation impose $x + y = d^2$. En résolvant ce système, nous obtenons

$$x = \frac{d(d+1)}{2}, \quad y = \frac{d(d-1)}{2}.$$

Ces deux nombres sont entiers pour tout $d \in \mathbb{Z}$, car un produit de deux entiers consécutifs est pair. Réciproquement, ils vérifient $x - y = d$ et $x + y = d^2$. Toutes les solutions sont donc

$$(x, y) = \left(\frac{d(d+1)}{2}, \frac{d(d-1)}{2} \right), \quad d \in \mathbb{Z}.$$

Exercice 8 — Une équation de Pythagore cachée

1. Un premier triplet. Pour $(x, y, z) = (2, 5, 13)$,

$$x^2 + 4xy + 5y^2 = 4 + 40 + 125 = 169 = 13^2.$$

2. Un changement réversible. Posons $A = x + 2y$ et $B = y$. Alors

$$x^2 + 4xy + 5y^2 = (x + 2y)^2 + y^2 = A^2 + B^2.$$

Inversement, $x = A - 2B$ et $y = B$: les deux changements de variables sont définis sur les entiers et sont inverses l'un de l'autre. Il y a donc correspondance entre toutes les solutions entières de l'équation proposée et celles de $A^2 + B^2 = z^2$.

3. Une infinité de solutions. Pour tout $u > v \geq 1$, la formule du chapitre donne $A = u^2 - v^2$, $B = 2uv$ et $z = u^2 + v^2$. Par le changement inverse,

$$(x, y, z) = (u^2 - v^2 - 4uv, 2uv, u^2 + v^2).$$

Fixons $v = 1$ et faisons croître u . Les valeurs de $z = u^2 + 1$ sont toutes distinctes : cela fournit une infinité de solutions.

4. Primitivité. Un entier divise simultanément x, y, z si et seulement s'il divise $A = x + 2y$, $B = y$ et z . Dans l'autre sens, on utilise $x = A - 2B$. Les deux triplets ont donc exactement les mêmes diviseurs communs, et en particulier le même pgcd :

$$(x, y, z) \text{ est primitif} \iff (A, B, z) \text{ est primitif.}$$

Exercice 9 — Composer deux triangles rectangles

Pour $a^2 + b^2 = c^2$ et $d^2 + e^2 = f^2$, développons :

$$\begin{aligned} (ad - be)^2 + (ae + bd)^2 &= (a^2 + b^2)(d^2 + e^2) = c^2 f^2, \\ (ad + be)^2 + (ae - bd)^2 &= (a^2 + b^2)(d^2 + e^2) = c^2 f^2. \end{aligned}$$

Les deux compositions donnent bien des triplets pythagoriciens, après prise éventuelle des valeurs absolues.

Pour $(a, b, c) = (5, 12, 13)$ et $(d, e, f) = (12, 35, 37)$, la première donne

$$(5 \cdot 12 - 12 \cdot 35, 5 \cdot 35 + 12 \cdot 12, 13 \cdot 37) = (-360, 319, 481),$$

soit le triangle $(319, 360, 481)$. La seconde donne

$$(5 \cdot 12 + 12 \cdot 35, 5 \cdot 35 - 12 \cdot 12, 481) = (480, 31, 481),$$

soit le triangle $(31, 480, 481)$. Ils sont distincts. Le premier est primitif car $\text{pgcd}(319, 360) = 1$; le second l'est car $\text{pgcd}(31, 480) = 1$. Une même hypoténuse peut donc être obtenue avec deux paires différentes de côtés de l'angle droit.

Exercice 10 — Une contrainte commune aux trois côtés

1. Le facteur 3. Les carrés modulo 3 sont 0 et 1. Si ni a ni b n'était divisible par 3, on aurait $c^2 \equiv 1 + 1 = 2 \pmod{3}$, impossible. Ainsi $3 \mid ab$.

2. Le facteur 4. Dans un triplet primitif, les côtés a, b ne peuvent être tous deux pairs, et ne peuvent être tous deux impairs car $c^2 \equiv 2 \pmod{4}$ serait impossible. Supposons a impair et b pair. Alors c est impair ; les carrés impairs valant 1 modulo 8,

$$b^2 = c^2 - a^2 \equiv 0 \pmod{8}.$$

Si b était pair sans être divisible par 4, son carré vaudrait 4 modulo 8. Donc $4 \mid b$. Le même raisonnement vaut si a est pair. Pour un triplet quelconque, divisons ses trois côtés par

leur pgcd : le triplet primitif ainsi obtenu a un côté multiple de 4, et le côté correspondant du triplet initial l'est aussi. Ainsi $4 \mid ab$.

3. Le facteur 5. Si aucun des trois côtés n'était divisible par 5, leurs carrés seraient 1 ou 4 modulo 5. Les sommes $1 + 1$, $1 + 4$, $4 + 4$ valent respectivement 2, 0, 3 modulo 5 : aucune n'est un carré non nul. Cela contredit $a^2 + b^2 = c^2$. Donc $5 \mid abc$.

Les facteurs 3, 4 et 5 étant deux à deux premiers entre eux, leurs conclusions réunies donnent

$$60 \mid abc.$$

On vérifie : $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ et $5 \cdot 12 \cdot 13 = 780 = 13 \cdot 60$.

Bilan du chapitre

Ces exercices suivent désormais un même mouvement : observer quelques cas, formuler une conjecture, puis identifier l'outil qui permet de la démontrer. Ils mettent en jeu la réversibilité de la pente, la généralisation à d'autres coniques, les factorisations et les premiers raisonnements modulo 3, 4 et 8. La classification sans répétition des triplets primitifs est volontairement réservée au chapitre 13.

Pause méthode — De l'expérience à la preuve

Fil directeur

Une correction expérimentale doit séparer les résultats calculés, l'énoncé général suggéré et les raisons qui permettent finalement de l'accepter ou de le rejeter. Un programme peut réfuter une conjecture universelle ; une vérification bornée ne peut jamais la démontrer.

Exercice 1 — Une régularité spectaculaire, puis un contre-exemple

Une fonction Python très simple suffit pour effectuer l'expérience demandée. On teste les diviseurs jusqu'à ce que leur carré dépasse le nombre étudié :

```
def est_premier(N):
    if N < 2:
        return False
    d = 2
    while d*d <= N:
        if N % d == 0:
            return False
        d += 1
    return True
valeurs = [n*n+n+41 for n in range(40)]
all(est_premier(N) for N in valeurs)
```

Le dernier appel renvoie **True** : toutes les valeurs testées, pour $0 \leq n \leq 39$, sont premières. L'affirmation

$$P(n) \text{ est premier pour } 0 \leq n \leq 39$$

est une **observation finie**. Elle suggère la conjecture universelle :

$$P(n) = n^2 + n + 41 \text{ est premier pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Or

$$P(40) = 40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2.$$

La conjecture est donc réfutée par ce seul contre-exemple.

Plus généralement, pour tout entier $t \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(41t) &= (41t)^2 + 41t + 41 \\ &= 41(41t^2 + t + 1). \end{aligned}$$

Les deux facteurs sont strictement supérieurs à 1 ; $P(41t)$ est donc composé. Le polynôme prend même une infinité de valeurs composées.

Tester davantage de valeurs aurait renforcé l'impression initiale, sans couvrir l'infinité des entiers naturels. Seule une démonstration générale aurait pu établir la conjecture ; un contre-exemple suffit au contraire à la détruire.

Exercice 2 — Une conjecture qu'il faut corriger

Les quatre premiers cas suggèrent :

« si p est premier, alors $2^p - 1$ est premier ».

Mais

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89.$$

La conjecture est donc fausse.

Supposons maintenant $n = ab$ avec $a, b > 1$. En posant $X = 2^a$, l'identité

$$X^b - 1 = (X - 1)(1 + X + \cdots + X^{b-1})$$

donne

$$2^n - 1 = (2^a - 1)(1 + 2^a + 2^{2a} + \cdots + 2^{(b-1)a}).$$

Les deux facteurs sont strictement supérieurs à 1. Ainsi, si n est composé, $2^n - 1$ est composé. Par contraposée,

$$2^n - 1 \text{ premier} \implies n \text{ premier.}$$

Cet énoncé donne une condition nécessaire, non une condition suffisante. Sa réciproque est précisément la conjecture initiale, réfutée par $n = 11$.

Exercice 3 — Faire naître la conjecture de Bachet

Une décomposition minimale pour chaque entier est donnée dans le tableau suivant.

Nombre de carrés	Entiers concernés
1	1, 4, 9, 16
2	2, 5, 8, 10, 13, 17, 18, 20
3	3, 6, 11, 12, 14, 19
4	7, 15

Par exemple,

$$7 = 4 + 1 + 1 + 1, \quad 12 = 4 + 4 + 4, \quad 15 = 9 + 4 + 1 + 1, \quad 20 = 16 + 4.$$

Aucun entier de cette fenêtre ne demande cinq carrés. La conjecture naturelle est donc :

$$\text{tout entier naturel est somme de quatre carrés au plus.}$$

La table démontre exactement que cette propriété est vraie pour $1 \leq n \leq 20$. Elle ne dit rien, à elle seule, sur les entiers suivants. La conjecture est néanmoins vraie : c'est le théorème des quatre carrés de Lagrange. Le chapitre 16 en donne une démonstration par l'identité d'Euler, le principe des tiroirs, le bon ordre et une descente sur un multiplicateur.

Bilan du chapitre

Dans les trois exercices, le calcul a joué trois rôles différents : faire apparaître un motif, produire un contre-exemple et suggérer une formulation corrigée. Le statut final de l'énoncé dépend toujours de l'argument disponible, et non de la seule quantité d'exemples observés.

Chapitre 2 — L'équation $x^2 - 2y^2 = 1$

Conventions pour le chapitre 2

Dans les équations de Pell, les variables sont entières. Une solution dite positive vérifie $x > 0$ et $y > 0$. Nous utilisons la norme

$$N_d(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2,$$

qui satisfait $N_d(\alpha\beta) = N_d(\alpha)N_d(\beta)$.

Exercice 1 — Commensurabilité et anthyphérèse

Deux longueurs sont commensurables si et seulement si leur rapport est rationnel. Ainsi, 6 et 4 sont commensurables : 2 est une unité commune, puisque $6 = 3 \times 2$ et $4 = 2 \times 2$. De même, $\sqrt{2}$ et $3\sqrt{2}$ sont commensurables : $\sqrt{2}$ est une unité commune. En revanche,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q},$$

donc 1 et $\sqrt{2}$ sont incommensurables.

Pour les longueurs $18u$ et $12u$, la division géométrique donne

$$18u = 1 \times 12u + 6u, \quad 12u = 2 \times 6u.$$

Le dernier reste non nul est $6u$: c'est la plus grande unité commune produite par l'algorithme.

Le second exemple montre le point essentiel : une longueur peut être irrationnelle dans une unité de référence et néanmoins être commensurable avec une autre longueur irrationnelle. C'est le rapport des deux longueurs, et non chacune d'elles isolément, qui décide de la commensurabilité.

Exercice 2 — Une identité de composition

Un développement direct donne

$$\begin{aligned} & (x_1x_2 + Dy_1y_2)^2 - D(x_1y_2 + x_2y_1)^2 \\ &= x_1^2x_2^2 - Dx_1^2y_2^2 - Dx_2^2y_1^2 + D^2y_1^2y_2^2 \\ &= (x_1^2 - Dy_1^2)(x_2^2 - Dy_2^2). \end{aligned}$$

Si les deux facteurs de la dernière ligne valent 1, alors

$$X = x_1x_2 + Dy_1y_2, \quad Y = x_1y_2 + x_2y_1$$

vérifient $X^2 - DY^2 = 1$.

Pour $D = 6$ et $(x_1, y_1) = (x_2, y_2) = (5, 2)$,

$$X = 25 + 24 = 49, \quad Y = 10 + 10 = 20.$$

On vérifie $49^2 - 6 \cdot 20^2 = 1$. La nouvelle solution est donc

$$(49, 20).$$

Exercice 3 — Deux équations de Pell

Pour $x^2 - 3y^2 = 1$, le couple $(2, 1)$ est une première solution non triviale. Pour tout $k \geq 1$, écrivons

$$(2 + \sqrt{3})^k = x_k + y_k \sqrt{3}.$$

Les coefficients x_k, y_k sont entiers et

$$x_k^2 - 3y_k^2 = (2 + \sqrt{3})^k (2 - \sqrt{3})^k = 1.$$

La multiplication par $2 + \sqrt{3}$ donne

$$x_{k+1} = 2x_k + 3y_k, \quad y_{k+1} = x_k + 2y_k.$$

On obtient notamment

$$(2, 1), \quad (7, 4), \quad (26, 15), \dots$$

Ces couples sont strictement croissants : ils sont donc tous distincts.

Pour $x^2 - 5y^2 = 1$, les essais demandés donnent

$$5y^2 + 1 = 6, 21, 46, 81 \quad (y = 1, 2, 3, 4).$$

Seul le dernier nombre est un carré, $81 = 9^2$. Le couple $(9, 4)$ est donc solution. En écrivant

$$(9 + 4\sqrt{5})^k = X_k + Y_k \sqrt{5},$$

on obtient une infinité de solutions, avec la récurrence

$$X_{k+1} = 9X_k + 20Y_k, \quad Y_{k+1} = 4X_k + 9Y_k.$$

Les premières sont

$$(9, 4), \quad (161, 72), \quad (2889, 1292), \dots$$

Dans les deux familles, les coordonnées croissent rapidement ; la famille associée à $9 + 4\sqrt{5}$ croît bien plus vite dès la première multiplication. Cette comparaison ne classe pas toutes les solutions : elle décrit seulement les deux familles construites.

Exercice 4 — Deux impossibilités

Si $x^2 - 4y^3 = 27$, alors, modulo 4,

$$x^2 \equiv 27 \equiv 3 \pmod{4},$$

ce qui est impossible puisque les carrés modulo 4 sont 0 et 1.

De même, si $x^2 + y^2 = 27$, le membre de gauche est congru à 0, 1 ou 2 modulo 4, tandis que $27 \equiv 3 \pmod{4}$. Les deux équations n'admettent donc aucune solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 5 — Triangles rectangles dont les côtés diffèrent de 1

Pour $1 \leq m \leq 25$, le calcul de $m^2 + (m+1)^2$ fait apparaître

$$3^2 + 4^2 = 5^2, \quad 20^2 + 21^2 = 29^2.$$

Ce sont les deux valeurs trouvées dans la fenêtre d'expérience.
L'équation de Pythagore s'écrit

$$m^2 + (m+1)^2 = h^2.$$

En multipliant par 2 et en complétant le carré,

$$2h^2 = 4m^2 + 4m + 2 = (2m+1)^2 + 1,$$

d'où

$$(2m+1)^2 - 2h^2 = -1.$$

Posons $u = 2m+1$ et $v = h$. Le produit demandé vaut

$$(u + v\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = (3u + 4v) + (2u + 3v)\sqrt{2}.$$

Comme $N_2(3 + 2\sqrt{2}) = 1$, une solution de norme -1 donne une nouvelle solution de norme -1 . Ainsi

$$u' = 3u + 4v, \quad v' = 2u + 3v.$$

À partir de $(7, 5)$, on obtient

$$(7, 5), \quad (41, 29), \quad (239, 169).$$

Puisque $m = (u-1)/2$, les trois premiers triangles non dégénérés construits sont

$$(3, 4, 5), \quad (20, 21, 29), \quad (119, 120, 169).$$

Pour $u, v > 0$, les deux nouvelles coordonnées sont strictement plus grandes. La construction produit donc une infinité de triangles distincts.

Exercice 6 — Nombres triangulaires qui sont des carrés parfaits

Pour $1 \leq n \leq 15$, les nombres triangulaires sont

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120.$$

Les carrés de cette liste sont $1 = 1^2$ et $36 = 6^2$, correspondant à $n = 1$ et $n = 8$.
Partons de $n(n+1)/2 = m^2$. Après multiplication par 8,

$$(2n+1)^2 - 1 = 8m^2.$$

Avec

$$x = 2n+1, \quad y = 2m,$$

on obtient $x^2 - 2y^2 = 1$.

Réciproquement, soit (x, y) une solution positive de cette équation. Modulo 2, x est impair. Puis, modulo 4, l'égalité $2y^2 = x^2 - 1$ montre que y est pair. Ainsi

$$n = \frac{x-1}{2}, \quad m = \frac{y}{2}$$

sont des entiers strictement positifs, et

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{x^2-1}{8} = \frac{y^2}{4} = m^2.$$

La correspondance demandée est établie.

Pour tout $k \geq 1$, écrivons

$$(3 + 2\sqrt{2})^k = x_k + y_k\sqrt{2}.$$

La norme vaut 1, et les coordonnées sont positives et strictement croissantes. Les couples

$$n_k = \frac{x_k-1}{2}, \quad m_k = \frac{y_k}{2}$$

fournissent donc une infinité de nombres triangulaires carrés. Les quatre premiers sont

$$(n, m) = (1, 1), (8, 6), (49, 35), (288, 204).$$

Ils donnent 1, 36, 1225, 41616.

Exercice 7 — Une diagonale entière dans un rectangle presque carré

La condition de Pythagore est

$$h^2 = n^2 + (n+2)^2 = 2(n+1)^2 + 2.$$

En posant $t = n+1$, elle équivaut à $h^2 - 2t^2 = 2$. Pour $1 \leq n \leq 10$, seul $n = 6$ convient : $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Le couple $(h, t) = (2, 1)$ a bien pour norme $4 - 2 = 2$, mais $n = t - 1 = 0$. Or $3 + 2\sqrt{2}$ a pour norme 1. Si $h^2 - 2t^2 = 2$, le produit

$$(h + t\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = (3h + 4t) + (2h + 3t)\sqrt{2}$$

a encore pour norme 2. Il transforme donc (h, t) en $(h', t') = (3h + 4t, 2h + 3t)$. À partir de $(2, 1)$, les deux étapes suivantes sont

$$(2, 1) \mapsto (10, 7) \mapsto (58, 41).$$

Elles donnent $n = 6$ puis $n = 40$, d'où les rectangles

$$(6, 8; 10) \quad \text{et} \quad (40, 42; 58).$$

À chaque étape, $t' > t$ et $h' > 0$; après la première, $n = t - 1 > 0$. Les valeurs de n sont toutes distinctes. La norme égale à 2 garantit chaque fois que h est la diagonale du rectangle construit. Il y a donc une infinité de tels rectangles.

Exercice 8 — La parité alterne dans une suite de Pell

Les quatre premiers couples sont

$$(x_0, y_0) = (1, 0), \quad (3, 2), \quad (17, 12), \quad (99, 70).$$

La norme de $3 + 2\sqrt{2}$ vaut 1 ; par multiplicativité, $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ pour tout k . Le produit par $3 + 2\sqrt{2}$ fournit les récurrences

$$x_{k+1} = 3x_k + 4y_k, \quad y_{k+1} = 2x_k + 3y_k.$$

Elles montrent par récurrence, à partir de $(1, 0)$, que x_k est toujours impair et y_k toujours pair. Si $y_k \equiv 0 \pmod{4}$, alors $y_{k+1} \equiv 2 \pmod{4}$; si $y_k \equiv 2 \pmod{4}$, alors $y_{k+1} \equiv 2 + 3 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4}$. L'alternance commence à $y_0 = 0$:

$$y_{2j} \equiv 0 \pmod{4}, \quad y_{2j+1} \equiv 2 \pmod{4}.$$

Enfin, $y_{k+1} > y_k$ pour $k \geq 0$, donc les sous-suites d'indices pairs et impairs contiennent chacune une infinité de solutions distinctes.

Exercice 9 — De Pell à de nouveaux triangles rectangles

L'identité du chapitre 1 donne directement

$$(x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2 = (x^2 + y^2)^2.$$

Puisque $x^2 = 1 + 2y^2$, nous obtenons

$$A = 1 + y^2, \quad B = 2xy, \quad C = 1 + 3y^2.$$

Ainsi $C = 3(1 + y^2) - 2 = 3A - 2$. Pour $(x, y) = (3, 2)$, le triangle est $(5, 12, 13)$. Pour $(17, 12)$, il est $(145, 408, 433)$; on vérifie $433 = 3 \cdot 145 - 2$.

Les puissances $(3 + 2\sqrt{2})^k$ avec $k \geq 1$ fournissent des solutions positives de $x^2 - 2y^2 = 1$ dont les coefficients y sont strictement croissants, par la récurrence $y' = 2x + 3y$. Comme $A = 1 + y^2$ croît strictement avec y , les triangles produits sont tous distincts.

Exercice 10 — De l'activité aux fractions continues

Calculons les fractions continues finies :

$$[1] = 1, \quad [1; 2] = \frac{3}{2}, \quad [1; 2, 2] = \frac{7}{5}, \quad [1; 2, 2, 2] = \frac{17}{12},$$

$$[1; 2, 2, 2, 2] = \frac{41}{29}, \quad [1; 2, 2, 2, 2, 2] = \frac{99}{70}.$$

Cette liste coïncide exactement avec celle obtenue dans l'activité 2.3. La conjecture naturelle est donc que la transformation découverte dans cette activité,

$$(x, y) \mapsto (x + 2y, x + y),$$

produit successivement les réduites de

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}].$$

L'activité a établi

$$x_n^2 - 2y_n^2 = (-1)^{n+1}.$$

En divisant par y_n^2 et en prenant la valeur absolue, on obtient

$$\left| \left(\frac{x_n}{y_n} \right)^2 - 2 \right| = \frac{1}{y_n^2}.$$

Cette identité explique déjà le phénomène d'approximation : lorsque y_n devient grand, $1/y_n^2$ devient très petit. Le carré de x_n/y_n est alors très proche de 2 ; comme x_n/y_n est positif, la fraction x_n/y_n est très proche de $\sqrt{2}$.

Cela ne démontre toutefois pas encore que les fractions construites sont *toutes* les réduites de $\sqrt{2}$. La coïncidence des six premiers termes ne suffit pas. Il reste notamment à établir la règle générale qui produit les réduites de

$$[1; \overline{2}]$$

et à montrer qu'elle coïncide avec la transformation

$$(x, y) \mapsto (x + 2y, x + y).$$

L'Intermède II reprendra cette question et donnera la démonstration complète.

Bilan du chapitre

Les exercices font apparaître trois usages complémentaires de Pell : composer des solutions, transformer un problème en équation de norme, puis revenir aux objets initiaux. L'expérience guide les changements de variables ; les congruences règlent les questions de parité ou d'impossibilité ; la multiplication fournit des familles infinies. La question de savoir si une famille ainsi construite contient toutes les solutions positives sera traitée plus loin avec les fractions continues.

Pause méthode — Du local au global : mettre une suite dans une fonction

Exercice 1 — Étiquettes et décalages

1. Lecture des coefficients. Dans

$$A(t) = 2 + 5t + 8t^2 + 11t^3 + 14t^4 + \dots,$$

on lit

$$a_0 = 2, \quad a_1 = 5, \quad a_2 = 8, \quad a_3 = 11, \quad a_4 = 14.$$

2. Multiplication par t et t^2 . On obtient

$$tA(t) = 2t + 5t^2 + 8t^3 + 11t^4 + 14t^5 + \dots$$

et

$$t^2A(t) = 2t^2 + 5t^3 + 8t^4 + 11t^5 + 14t^6 + \dots.$$

3. Interprétation. Multiplier par t conserve les coefficients mais fait passer le coefficient qui était au rang n devant t^{n+1} : tous les rangs sont donc décalés d'une unité.

4. Conjecture. Les termes augmentent de 3 à chaque rang, donc

$$a_n = 3n + 2.$$

On contrôle : $a_0 = 2$, $a_1 = 5$, $a_4 = 14$.

Exercice 2 — Du global au local

On part de

$$B(t) = \frac{1}{1-3t} - \frac{1}{1-t}.$$

1. Séries géométriques.

$$\frac{1}{1-3t} = 1 + 3t + 3^2t^2 + 3^3t^3 + \dots$$

et

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots.$$

2. Coefficient général. Par soustraction,

$$B(t) = \sum_{n \geq 0} (3^n - 1)t^n.$$

Ainsi

$$b_n = 3^n - 1.$$

3. Premières valeurs.

$$b_0 = 0, \quad b_1 = 2, \quad b_2 = 8, \quad b_3 = 26, \quad b_4 = 80.$$

4. Une récurrence. Comme

$$b_{n+1} = 3^{n+1} - 1 = 3(3^n - 1) + 2,$$

on obtient

$$\boxed{b_{n+1} = 3b_n + 2}, \quad b_0 = 0.$$

On vérifie par exemple $26 = 3 \times 8 + 2$.

Exercice 3 — La seconde coordonnée de Pell, du début à la fin**1. Trouver la fonction génératrice.** Posons

$$Y(t) = y_0 + y_1 t + y_2 t^2 + y_3 t^3 + \dots$$

La récurrence donne

$$y_2 = 6y_1 - y_0, \quad y_3 = 6y_2 - y_1, \quad y_4 = 6y_3 - y_2, \dots$$

Après multiplication par $t^2, t^3, t^4, \dots$ et addition,

$$Y(t) - y_0 - y_1 t = 6t(Y(t) - y_0) - t^2 Y(t).$$

Avec $y_0 = 0$ et $y_1 = 2$,

$$Y(t) - 2t = 6tY(t) - t^2 Y(t).$$

Donc

$$\boxed{Y(t) = \frac{2t}{1 - 6t + t^2}}.$$

2. Factorisation. Avec

$$\alpha = 3 + 2\sqrt{2}, \quad \beta = 3 - 2\sqrt{2},$$

on a $\alpha + \beta = 6$ et $\alpha\beta = 1$, donc

$$1 - 6t + t^2 = (1 - \alpha t)(1 - \beta t).$$

3. Fractions simples. Calculons

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{1 - \alpha t} - \frac{1}{1 - \beta t} \right).$$

Après réduction au même dénominateur, le numérateur vaut

$$\frac{(1 - \beta t) - (1 - \alpha t)}{2\sqrt{2}} = \frac{(\alpha - \beta)t}{2\sqrt{2}}.$$

Or $\alpha - \beta = 4\sqrt{2}$, donc ce numérateur vaut $2t$. On retrouve bien

$$Y(t) = \frac{2t}{(1 - \alpha t)(1 - \beta t)}.$$

4. Lecture des coefficients. Les séries géométriques donnent

$$\frac{1}{1-\alpha t} = \sum_{n \geq 0} \alpha^n t^n, \quad \frac{1}{1-\beta t} = \sum_{n \geq 0} \beta^n t^n.$$

Ainsi

$$Y(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n - \beta^n}{2\sqrt{2}} t^n,$$

d'où

$$y_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{2\sqrt{2}}.$$

5. Contrôles. Pour $n = 0$,

$$y_0 = \frac{1-1}{2\sqrt{2}} = 0.$$

Pour $n = 1$,

$$y_1 = \frac{\alpha - \beta}{2\sqrt{2}} = 2.$$

Pour $n = 2$, on utilise

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta) = 4\sqrt{2} \times 6 = 24\sqrt{2},$$

donc

$$y_2 = 12.$$

Enfin la récurrence donne

$$y_3 = 6 \times 12 - 2 = 70,$$

ce qui correspond aussi à la formule explicite.

Exercice 4 — Une autre récurrence d'ordre 2

On considère

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 5, \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

1. Premiers termes.

$$u_2 = 3 \times 5 - 2 \times 2 = 11,$$

$$u_3 = 3 \times 11 - 2 \times 5 = 23,$$

$$u_4 = 3 \times 23 - 2 \times 11 = 47.$$

La suite commence donc par

$$2, 5, 11, 23, 47, \dots$$

2. Fonction génératrice. Posons

$$U(t) = u_0 + u_1 t + u_2 t^2 + \dots$$

La traduction de la récurrence donne

$$U(t) - u_0 - u_1 t = 3t(U(t) - u_0) - 2t^2 U(t).$$

Avec $u_0 = 2$ et $u_1 = 5$,

$$U(t) - 2 - 5t = 3t(U(t) - 2) - 2t^2U(t).$$

Ainsi

$$(1 - 3t + 2t^2)U(t) = 2 - t,$$

et

$$U(t) = \frac{2 - t}{1 - 3t + 2t^2}.$$

3. Factorisation.

$$1 - 3t + 2t^2 = (1 - t)(1 - 2t).$$

4. Fractions simples. Cherchons

$$\frac{2 - t}{(1 - t)(1 - 2t)} = \frac{A}{1 - t} + \frac{B}{1 - 2t}.$$

Alors

$$2 - t = A(1 - 2t) + B(1 - t).$$

D'où

$$A + B = 2, \quad 2A + B = 1.$$

On obtient

$$A = -1, \quad B = 3.$$

Donc

$$U(t) = -\frac{1}{1 - t} + \frac{3}{1 - 2t}.$$

5. Formule explicite. En développant,

$$U(t) = \sum_{n \geq 0} (-1 + 3 \cdot 2^n) t^n.$$

Ainsi

$$u_n = 3 \cdot 2^n - 1.$$

6. Vérification.

$$3 \cdot 2^0 - 1 = 2, \quad 3 \cdot 2^1 - 1 = 5, \quad 3 \cdot 2^2 - 1 = 11,$$

$$3 \cdot 2^3 - 1 = 23, \quad 3 \cdot 2^4 - 1 = 47.$$

Les cinq valeurs sont correctes.

Exercice 5 — Vrai ou faux : comprendre la méthode

1. Vraie. Une récurrence indique comment calculer un terme à partir de termes voisins : elle fournit bien une information locale.

2. Fausse. On introduit souvent une fonction génératrice précisément parce qu'on ne connaît pas encore de formule explicite. Une récurrence peut suffire à déterminer la fonction génératrice.

3. Vraie. Si

$$A(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots,$$

alors

$$tA(t) = a_0t + a_1t^2 + a_2t^3 + \cdots.$$

Le coefficient a_n passe du rang n au rang $n + 1$.

4. Vraie. Par exemple

$$\frac{1}{1-2t} = 1 + 2t + 2^2t^2 + 2^3t^3 + \cdots$$

encode une infinité de coefficients dans une seule fraction.

5. Fausse. Trouver la fonction génératrice et retrouver ses coefficients sont deux étapes différentes. La seconde peut demander une factorisation, une décomposition en fractions simples ou d'autres outils. Dans certains problèmes plus difficiles, elle peut même être beaucoup plus délicate.

6. Fausse. Ici, t joue surtout le rôle d'une étiquette. Nous avons comparé des coefficients sans avoir à choisir une valeur numérique de t .

Chapitre 3 — L'équation $ax + by = c$

Conventions

Dans tout ce chapitre, les variables des équations sont entières. Dans les problèmes de comptage, elles sont supposées naturelles ; lorsqu'il est précisé que chaque catégorie doit être représentée, elles sont strictement positives. Une paramétrisation doit toujours être accompagnée des contraintes imposées au paramètre par le problème concret.

Exercice 1 — Premières équations linéaires

1. Construire une infinité de solutions de $3x + 8y = 1$.

Nous commençons par chercher une solution particulière. Comme

$$3 \times 3 + 8 \times (-1) = 9 - 8 = 1,$$

le couple $(3, -1)$ convient. À partir de ce couple, nous pouvons fabriquer une infinité de solutions en ajoutant $8k$ à la première coordonnée et en retranchant $3k$ à la seconde :

$$x = 3 + 8k, \quad y = -1 - 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En effet,

$$\begin{aligned} 3(3 + 8k) + 8(-1 - 3k) &= 9 + 24k - 8 - 24k \\ &= 1. \end{aligned}$$

Chaque entier k produit donc une solution différente. Nous avons ainsi trouvé une infinité de couples solutions.

2. Construire une infinité de solutions de $5x + 4y = 2$.

Le couple $(-2, 3)$ est une solution particulière, puisque

$$5 \times (-2) + 4 \times 3 = -10 + 12 = 2.$$

Nous obtenons alors la famille

$$x = -2 + 4k, \quad y = 3 - 5k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

La vérification est immédiate :

$$\begin{aligned} 5(-2 + 4k) + 4(3 - 5k) &= -10 + 20k + 12 - 20k \\ &= 2. \end{aligned}$$

Cette famille fournit elle aussi une infinité de solutions.

3. Étudier $5x + 10y = 13$.

Pour tous entiers x et y ,

$$5x + 10y = 5(x + 2y)$$

est divisible par 5. Or 13 n'est pas divisible par 5. L'égalité

$$5x + 10y = 13$$

est donc impossible dans $\mathbb{Z}^2$.

Résultat — Deux comportements opposés

Les deux premières équations possèdent une infinité de solutions construites à partir d'une solution particulière. La troisième n'en possède aucune, car un diviseur commun des coefficients du membre de gauche ne divise pas le membre de droite.

Exercice 2 — Une différence de carrés ramenée à un produit

L'identité remarquable donne

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 45.$$

Posons $d = x - y$ et $e = x + y$. Tout couple de facteurs signés $de = 45$ est nécessairement formé de deux entiers impairs. Par conséquent

$$x = \frac{d + e}{2}, \quad y = \frac{e - d}{2}$$

sont des entiers. Réciproquement, ils vérifient $(x - y)(x + y) = de = 45$. La description complète, sans oublier les signes, est donc

$$(x, y) = \left(\frac{d + 45/d}{2}, \frac{45/d - d}{2} \right), \quad d \in \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 9, \pm 15, \pm 45\}.$$

Il y a douze couples ordonnés distincts, tous obtenus par ce calcul.

Exercice 3 — Deux inverses d'entiers consécutifs

Si $x \notin \{0, -1\}$ et $y \neq 0$, les dénominateurs sont non nuls. En réunissant les fractions puis en multipliant, on obtient

$$\frac{2x + 1}{x(x + 1)} = \frac{1}{y} \iff (2x + 1)y = x(x + 1).$$

L'entier $2x + 1$ divise donc $x(x + 1)$, et aussi $4x(x + 1)$. Or

$$4x(x + 1) = (2x + 1)^2 - 1.$$

Comme $2x + 1$ divise également son propre carré, il doit diviser 1. Nous avons alors $2x + 1 = 1$ ou $2x + 1 = -1$, soit $x = 0$ ou $x = -1$. Ces deux valeurs étaient exclues car un inverse n'y est pas défini.

Il n'existe aucun couple entier admissible.

Exercice 4 — Une égalité cubique et six exceptions

En ramenant les deux membres du même côté et en factorisant,

$$x^3 - y^3 - x + y = (x - y)(x^2 + xy + y^2 - 1) = 0.$$

Tous les couples (t, t) avec $t \in \mathbb{Z}$ sont donc solutions. Si $x \neq y$, il faut résoudre $x^2 + xy + y^2 = 1$. L'identité

$$2(x^2 + xy + y^2) = (x + y)^2 + x^2 + y^2$$

impose $x^2 + y^2 \leq 2$, donc $x, y \in \{-1, 0, 1\}$. La vérification des neuf couples donne exactement

$$(-1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, 1), (1, -1), (-1, 1).$$

La liste complète est

$$\{(t, t) : t \in \mathbb{Z}\} \cup \{(-1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, 1), (1, -1), (-1, 1)\}.$$

Les six exceptions ont toutes $x^3 - x = y^3 - y = 0$.

Exercice 5 — Deux paramétrisations, une même famille

On considère l'équation

$$5x - 3y = 1.$$

1. Première paramétrisation. Pour tout $t \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} 5(2 - 3t) - 3(3 - 5t) &= 10 - 15t - 9 + 15t \\ &= 1. \end{aligned}$$

Le couple

$$(x, y) = (2 - 3t, 3 - 5t)$$

est donc solution.

2. Seconde paramétrisation. Pour tout $s \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} 5(-1 - 3s) - 3(-2 - 5s) &= -5 - 15s + 6 + 15s \\ &= 1. \end{aligned}$$

Le couple

$$(x, y) = (-1 - 3s, -2 - 5s)$$

est donc également solution.

3. Comparaison des deux familles. Dans la première écriture, posons

$$t = s + 1.$$

Alors

$$2 - 3t = 2 - 3(s + 1) = -1 - 3s$$

et

$$3 - 5t = 3 - 5(s + 1) = -2 - 5s.$$

Toute solution de la seconde famille apparaît donc dans la première. Réciproquement, en posant $s = t - 1$, on passe de la première famille à la seconde. Les deux paramétrisations décrivent exactement les mêmes couples.

4. Interprétation géométrique. La première paramétrisation part du point

$$P = (2, 3)$$

et se déplace suivant le vecteur directeur entier

$$\vec{v} = (-3, -5).$$

La seconde part du point

$$Q = (-1, -2).$$

Or

$$Q = P + \vec{v}.$$

Le second point de départ est donc déjà le point de la première famille correspondant à $t = 1$. Changer de point de départ revient seulement à décaler l'origine du paramètre le long de la même droite.

Exercice 6 — Le chèque aux euros et aux centimes inversés

Le montant inscrit sur le chèque vaut, en centimes,

$$100x + y.$$

Après inversion, le guichetier remet

$$100y + x$$

centimes. D'après l'énoncé, cette seconde somme dépasse de 47 centimes le double de la première :

$$100y + x = 2(100x + y) + 47.$$

Après développement et regroupement,

$$100y + x = 200x + 2y + 47,$$

donc

$$\boxed{98y - 199x = 47.}$$

Appliquons les réductions successives du chapitre. Comme $199 = 2 \times 98 + 3$, nous avons

$$y = 2x + \frac{3x + 47}{98}.$$

Ainsi y est entier si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$3x + 47 = 98k.$$

Il faut alors que $98k - 47$ soit divisible par 3. Or

$$98k - 47 = 3(32k - 15) + 2(k - 1).$$

En examinant les trois restes possibles de k dans une division par 3, cela impose $k = 1 + 3t$ avec $t \in \mathbb{Z}$. Dès lors,

$$x = \frac{98(1 + 3t) - 47}{3} = 17 + 98t, \quad y = 2x + k = 35 + 199t.$$

Toutes les solutions entières de l'équation linéaire obtenue sont donc

$$x = 17 + 98t, \quad y = 35 + 199t.$$

Les contraintes $0 \leq x < 100$ et $0 \leq y < 100$ imposent $t = 0$. En effet, $t \geq 1$ rend x supérieur à 100, tandis que $t \leq -1$ rend x négatif.

Le montant inscrit sur le chèque est donc

$$\boxed{17 \text{ euros et } 35 \text{ centimes.}}$$

Vérifions : le guichetier remet 35,17 euros, tandis que

$$2 \times 17,35 + 0,47 = 34,70 + 0,47 = 35,17.$$

La condition de l'énoncé est bien satisfaite.

Exercice 7 — Le problème d'Euler : chevaux et bœufs

Notons h le nombre de chevaux et b le nombre de bœufs. Le coût total donne

$$\boxed{31h + 21b = 1770,}$$

avec $h \geq 1$ et $b \geq 1$.

Isolons b et réduisons les coefficients comme dans la méthode d'Euler. Puisque $1770 = 84 \times 21 + 6$ et $31 = 21 + 10$,

$$b = 84 - h + \frac{6 - 10h}{21}.$$

Il existe donc $t \in \mathbb{Z}$ tel que $6 - 10h = 21t$. En isolant h et en utilisant $21 = 2 \times 10 + 1$, nous obtenons

$$h = -2t + \frac{6 - t}{10}.$$

L'intégralité de h impose $6 - t = 10u$. En posant $u = k + 1$, on trouve

$$t = -4 - 10k, \quad h = 9 + 21k, \quad b = 71 - 31k.$$

Les contraintes de positivité donnent

$$9 + 21k \geq 1 \quad \text{et} \quad 71 - 31k \geq 1.$$

La première impose $k \geq 0$ et la seconde $k \leq 2$. Ainsi,

$$k \in \{0, 1, 2\}.$$

Les trois possibilités sont

k	h	b	$h + b$
0	9	71	80
1	30	40	70
2	51	9	60

Le nombre total d'animaux est maximal pour

$$\boxed{9 \text{ chevaux et } 71 \text{ bœufs,}}$$

soit 80 animaux. Il est minimal pour

$$\boxed{51 \text{ chevaux et } 9 \text{ bœufs,}}$$

soit 60 animaux.

Exercice 8 — Vingt pièces pour deux euros

Notons :

x = nombre de pièces de 5 centimes,

y = nombre de pièces de 10 centimes, z = nombre de pièces de 25 centimes.

Il y a exactement 20 pièces et leur valeur totale est 200 centimes. Nous obtenons le système

$$\begin{cases} x + y + z = 20, \\ 5x + 10y + 25z = 200, \end{cases} \quad x, y, z \geq 1.$$

Divisons la seconde équation par 5 :

$$x + 2y + 5z = 40.$$

En lui retranchant la première,

$$y + 4z = 20.$$

Ainsi,

$$y = 20 - 4z.$$

Puis

$$\begin{aligned} x &= 20 - y - z \\ &= 20 - (20 - 4z) - z \\ &= 3z. \end{aligned}$$

Toutes les solutions éventuelles sont donc de la forme

$$(x, y, z) = (3z, 20 - 4z, z).$$

Les contraintes $x, y, z \geq 1$ imposent

$$z \geq 1 \quad \text{et} \quad 20 - 4z \geq 1,$$

donc

$$1 \leq z \leq 4.$$

Nous obtenons exactement :

z	x	y	(x, y, z)
1	3	16	(3, 16, 1)
2	6	12	(6, 12, 2)
3	9	8	(9, 8, 3)
4	12	4	(12, 4, 4)

Ces quatre répartitions vérifient bien que le nombre total de pièces vaut 20 et que leur valeur est 200 centimes. Par exemple,

$$5 \times 9 + 10 \times 8 + 25 \times 3 = 45 + 80 + 75 = 200.$$

Exercice 9 — Combien de clients au restaurant ?

Notons a le nombre d'adolescents et d le nombre d'adultes. Nous cherchons les solutions naturelles de

$$15a + 13d = 500.$$

Comme $500 = 38 \times 13 + 6$ et $15 = 13 + 2$, isoler d donne

$$d = 38 - a + \frac{6 - 2a}{13}.$$

Il existe donc $t \in \mathbb{Z}$ tel que $6 - 2a = 13t$. Le membre de gauche est pair ; comme 13 est impair, t doit être pair. Écrivons $t = -2k$. Il vient

$$a = 3 + 13k, \quad d = 38 - a + t = 35 - 15k.$$

Les contraintes $a \geq 0$ et $d \geq 0$ imposent

$$k \geq 0 \quad \text{et} \quad k \leq 2.$$

Il y a donc exactement trois répartitions :

k	a	d	$a + d$
0	3	35	38
1	16	20	36
2	29	5	34

Le plus grand nombre de clients est

$$\boxed{38,}$$

obtenu avec 3 adolescents et 35 adultes. Le plus petit nombre est

$$\boxed{34,}$$

obtenu avec 29 adolescents et 5 adultes.

Exercice 10 — Un petit problème de timbres

Nous cherchons des entiers naturels x et y tels que

$$7x + 11y = N,$$

où x désigne le nombre de timbres de 7 centimes et y celui des timbres de 11 centimes.

1. Impossibilité pour 59. Supposons

$$7x + 11y = 59.$$

Comme $11y \leq 59$, nous avons $0 \leq y \leq 5$. Pour ces six valeurs, les différences

$$59 - 11y = 59, 48, 37, 26, 15, 4$$

ne sont jamais divisibles par 7. Il n'existe donc aucun entier naturel x tel que $7x = 59 - 11y$: le montant 59 est impossible.

2. Sept montants consécutifs. Nous exhibons une écriture pour chacun d'eux :

$$\begin{aligned} 60 &= 7 \times 7 + 11 \times 1, \\ 61 &= 7 \times 4 + 11 \times 3, \\ 62 &= 7 \times 1 + 11 \times 5, \\ 63 &= 7 \times 9 + 11 \times 0, \\ 64 &= 7 \times 6 + 11 \times 2, \\ 65 &= 7 \times 3 + 11 \times 4, \\ 66 &= 7 \times 0 + 11 \times 6. \end{aligned}$$

3. Tous les montants supérieurs ou égaux à 60. Soit $N \geq 60$. La division euclidienne de $N - 60$ par 7 donne

$$N - 60 = 7q + r, \quad q \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r \leq 6.$$

Ainsi,

$$N = (60 + r) + 7q.$$

Le montant $60 + r$ appartient à la liste $60, 61, \dots, 66$ et peut donc être réalisé. En lui ajoutant q timbres supplémentaires de 7 centimes, on réalise N . Tout montant $N \geq 60$ est donc possible.

Comme 59 est impossible tandis que tous les montants strictement supérieurs le sont, le plus grand montant impossible est

59 centimes.

Exercice 11 — S'entraîner à la méthode d'Euler

La méthode consiste à isoler une inconnue, puis à traduire la condition d'intégralité du quotient par une nouvelle équation dont les coefficients sont plus petits.

1. L'équation $7x + 5y = 44$.

Isolons y :

$$y = \frac{44 - 7x}{5}.$$

Comme $44 = 8 \times 5 + 4$ et $7 = 1 \times 5 + 2$,

$$\begin{aligned} y &= \frac{40 + 4 - 5x - 2x}{5} \\ &= 8 - x + \frac{4 - 2x}{5}. \end{aligned}$$

Les nombres $8 - x$ et y sont entiers. Il faut donc que la dernière fraction soit entière. Introduisons $t \in \mathbb{Z}$ tel que

$$4 - 2x = 5t.$$

Cette relation équivaut à

$$2x + 5t = 4.$$

Isolons maintenant x :

$$x = 2 - \frac{5t}{2} = 2 - 2t - \frac{t}{2}.$$

Pour que x soit entier, t doit être pair. Posons

$$t = 2u, \quad u \in \mathbb{Z}.$$

Alors

$$x = 2 - 5u.$$

Enfin,

$$\begin{aligned} y &= 8 - x + t \\ &= 8 - (2 - 5u) + 2u \\ &= 6 + 7u. \end{aligned}$$

Toutes les solutions sont donc

$$\boxed{x = 2 - 5u, \quad y = 6 + 7u, \quad u \in \mathbb{Z}.}$$

Une vérification directe donne

$$7(2 - 5u) + 5(6 + 7u) = 14 - 35u + 30 + 35u = 44.$$

Cherchons les solutions strictement positives. Les inégalités

$$2 - 5u > 0 \quad \text{et} \quad 6 + 7u > 0$$

imposent respectivement $u \leq 0$ et $u \geq 0$. Ainsi, $u = 0$ et l'unique solution positive est

$$\boxed{(x, y) = (2, 6).}$$

2. L'équation $11x + 7y = 100$.

Isolons y :

$$y = \frac{100 - 11x}{7}.$$

Comme $100 = 14 \times 7 + 2$ et $11 = 1 \times 7 + 4$,

$$y = 14 - x + \frac{2 - 4x}{7}.$$

Introduisons un entier t tel que

$$2 - 4x = 7t,$$

c'est-à-dire

$$4x + 7t = 2.$$

Pour poursuivre la réduction sans sauter d'étape, isolons x :

$$x = \frac{2 - 7t}{4} = -t + \frac{2 - 3t}{4}.$$

Il existe donc un entier v tel que

$$2 - 3t = 4v,$$

ou encore

$$3t + 4v = 2.$$

Isolons alors t :

$$t = \frac{2 - 4v}{3} = -v + \frac{2 - v}{3}.$$

Il existe un entier q tel que

$$2 - v = 3q.$$

Ainsi,

$$v = 2 - 3q.$$

En remontant les substitutions,

$$\begin{aligned} t &= -v + q \\ &= -(2 - 3q) + q \\ &= -2 + 4q, \end{aligned}$$

Puis

$$\begin{aligned} x &= -t + v \\ &= -(-2 + 4q) + (2 - 3q) \\ &= 4 - 7q. \end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned} y &= 14 - x + t \\ &= 14 - (4 - 7q) + (-2 + 4q) \\ &= 8 + 11q. \end{aligned}$$

Nous obtenons d'abord la paramétrisation

$$x = 4 - 7q, \quad y = 8 + 11q.$$

Pour retrouver exactement l'écriture proposée dans l'énoncé, posons

$$q = u + 1.$$

Alors

$$x = 4 - 7(u + 1) = -3 - 7u$$

et

$$y = 8 + 11(u + 1) = 19 + 11u.$$

Par conséquent,

$$\boxed{x = -3 - 7u, \quad y = 19 + 11u, \quad u \in \mathbb{Z}.}$$

Pour avoir $x > 0$ et $y > 0$, il faut

$$-3 - 7u > 0 \quad \text{et} \quad 19 + 11u > 0.$$

La première inégalité impose $u \leq -1$; la seconde impose $u \geq -1$. Ainsi, $u = -1$ et l'unique solution positive est

$$\boxed{(x, y) = (4, 8).}$$

3. Les divisions euclidiennes cachées.

Pour les coefficients 7 et 5, l'algorithme d'Euclide commence par

$$7 = 1 \times 5 + 2, \quad 5 = 2 \times 2 + 1.$$

Le premier reste 2 apparaît dans le numérateur $4 - 2x$. La condition suivante se réduit à une question de divisibilité par 2, puis le reste 1 termine le procédé.

Pour 11 et 7,

$$11 = 1 \times 7 + 4, \quad 7 = 1 \times 4 + 3, \quad 4 = 1 \times 3 + 1.$$

Les coefficients 4, puis 3, puis 1 apparaissent successivement dans les équations auxiliaires

$$4x + 7t = 2, \quad 3t + 4v = 2, \quad 2 - v = 3q.$$

La méthode d'Euler ne fait donc pas apparaître de nouveaux nombres au hasard : elle reproduit, sous la forme de conditions d'intégralité successives, les restes de l'algorithme d'Euclide.

Exercice 12 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

1. Vraie. Si $ax + by = c$ et si δ divise a et b , alors δ divise $ax + by$, donc c .

2. Vraie. À partir d'une solution (x_0, y_0) , les couples

$$(x_0 + bt, y_0 - at), \quad t \in \mathbb{Z},$$

sont tous solutions. Comme $(a, b) \neq (0, 0)$, leur vecteur directeur n'est pas nul ; ces couples sont donc deux à deux distincts.

3. Fausse. Pour $2x + 2y = 2$, le couple $(1, 0)$ est solution et $(0, 1)$ l'est aussi, mais ce dernier ne s'écrit pas $(1 + 2t, -2t)$ avec $t \in \mathbb{Z}$.

Réparation accessible à ce stade. La formule proposée décrit toujours une infinité de solutions, mais elle ne les décrit pas nécessairement toutes. Déterminer le pas entier minimal et prouver que toutes les solutions sont obtenues exigera les résultats ultérieurs sur le pgcd, le lemme d'Euclide et Bézout.

4. Fausse. La droite $2x + 4y = 1$ ne contient aucun point entier : son membre de gauche est toujours pair.

Réparation accessible à ce stade. Si la droite contient un point entier, alors tout diviseur commun de a et de b divise c . Cette condition nécessaire est celle que le chapitre permet déjà de démontrer. Le chapitre 8 établira la réciproque et donnera alors le critère exact.

5. Vraie. Si P et Q sont deux points entiers distincts de la droite, alors

$$P + k(Q - P), \quad k \in \mathbb{Z},$$

est encore un point entier de la droite. Ces points sont deux à deux distincts.

6. Fausse. L'équation $x + y = 2$ possède la solution strictement positive $(1, 1)$, et aucune autre.

Réparation. L'existence d'une solution entière implique une infinité de solutions entières, mais une contrainte de positivité peut n'en conserver qu'un nombre fini.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 3 font apparaître quatre gestes complémentaires :

- construire une infinité de solutions à partir d'un couple particulier ;
- transformer une équation non linéaire pour la ramener à un produit et examiner un nombre fini de diviseurs ;
- résoudre une équation linéaire sous des contraintes de positivité, de bornes ou

d'optimisation ;

- réduire progressivement les coefficients par la méthode d'Euler, qui révèle les divisions de l'algorithme d'Euclide.

Les familles construites dans ce chapitre ont été vérifiées directement. Les chapitres consacrés au pgcd et à Bézout démontreront plus tard le critère général d'existence et la formule donnant toutes les solutions de $ax + by = c$.

Intermède I — Le mur de Fermat

Conventions

Dans les exercices de cet intermède, les triplets recherchés sont formés d'entiers naturels non nuls, sauf lorsque l'énoncé parle explicitement de solutions entières. Une recherche numérique permet de découvrir des exemples ou de formuler une conjecture ; elle ne remplace jamais une démonstration portant sur une infinité de cas.

Dans ces corrigés, la notation des congruences est parfois employée comme une abréviation du langage des restes ; elle sera définie et justifiée au chapitre 5. De même, les arguments qui invoquent le lemme d'Euclide ou la factorisation première devront être relus après le chapitre 12. À ce stade, ils sont explicitement admis lorsqu'ils interviennent.

Exercice 1 — Expérimenter sans confondre calcul et démonstration

1. Un premier algorithme.

La méthode la plus directe consiste à parcourir les trois variables :

1. choisir successivement x entre 1 et N ;
2. choisir y entre x et N ;
3. choisir z entre y et N ;
4. tester l'égalité

$$x^n + y^n = z^n.$$

Les inégalités $x \leq y \leq z$ évitent de compter deux fois les solutions obtenues en échangeant x et y .

Cet algorithme effectue de l'ordre de N^3 tests. Il est correct, mais il parcourt beaucoup de valeurs inutiles de z .

2. Une recherche pour $N = 50$.

Pour $n = 2$, la recherche fournit vingt triplets :

triplets primitifs	triplets non primitifs
(3, 4, 5)	(6, 8, 10)
(5, 12, 13)	(9, 12, 15)
(7, 24, 25)	(10, 24, 26)
(8, 15, 17)	(12, 16, 20)
(9, 40, 41)	(14, 48, 50)
(12, 35, 37)	(15, 20, 25)
(20, 21, 29)	(15, 36, 39)
	(16, 30, 34)
	(18, 24, 30)
	(21, 28, 35)
	(24, 32, 40)
	(27, 36, 45)
	(30, 40, 50)

Par exemple,

$$(6, 8, 10) = 2(3, 4, 5)$$

n'est pas primitif, tandis que

$$\text{pgcd}(8, 15, 17) = 1,$$

donc $(8, 15, 17)$ est primitif.

Pour $n = 3$ et pour $n = 4$, la même recherche ne trouve aucune solution lorsque $1 \leq x \leq y \leq z \leq 50$.

3. Distinguer les triplets primitifs.

Pour chaque triplet pythagoricien trouvé, on calcule

$$d = \text{pgcd}(x, y, z).$$

Le triplet est primitif exactement lorsque $d = 1$. Lorsque $d > 1$, la division des trois termes par d fournit un triplet pythagoricien plus petit. Par exemple,

$$(15, 36, 39) = 3(5, 12, 13).$$

4. Comparaison des trois exposants.

Le contraste numérique est frappant :

- pour $n = 2$, de nombreux triplets apparaissent, primitifs ou obtenus par agrandissement ;
- pour $n = 3$ et $n = 4$, aucun triplet non trivial n'apparaît dans la zone explorée.

Cette expérience suggère que l'exposant 2 se comporte très différemment des exposants supérieurs.

5. Éviter la boucle sur z .

On peut préparer le dictionnaire des puissances

$$1^n, 2^n, \dots, N^n.$$

Pour chaque couple (x, y) , on calcule

$$S = x^n + y^n.$$

Il suffit ensuite de vérifier si S figure parmi les puissances z^n préparées. On passe ainsi d'environ N^3 essais à environ N^2 couples.

Une autre possibilité consiste à calculer une racine n -ième entière candidate z , puis à vérifier exactement que $z^n = S$. Dans tous les cas, il faut employer des calculs entiers afin d'éviter les erreurs d'arrondi.

6. Pourquoi le calcul ne prouve pas l'impossibilité.

Une recherche bornée établit seulement l'affirmation :

$$\ll \text{il n'existe aucune solution avec } z \leq N \gg.$$

Elle ne dit rien sur les valeurs $z > N$. Même une recherche portant sur des milliards de triplets laisse encore une infinité de cas non examinés.

L'absence de solution observée pour $n = 3$ et $n = 4$ constitue donc un indice, et non une preuve. Une démonstration doit fournir un argument valable pour tous les entiers naturels non nuls.

Exercice 2 — Une autre corde sur la courbe cubique

Le point $A(1, 0)$ appartient à la courbe car

$$1^3 + 0^3 = 1.$$

Il appartient aussi à la droite $Y = 3 - 3X$, puisque

$$3 - 3 \cdot 1 = 0.$$

Les abscisses des points d'intersection vérifient

$$X^3 + (3 - 3X)^3 = 1.$$

Comme $3 - 3X = 3(1 - X)$, nous obtenons

$$X^3 + 27(1 - X)^3 = 1.$$

Développons :

$$\begin{aligned} X^3 + 27(1 - X)^3 = 1 &\iff X^3 + 27(1 - 3X + 3X^2 - X^3) = 1 \\ &\iff -26X^3 + 81X^2 - 81X + 26 = 0 \\ &\iff 26X^3 - 81X^2 + 81X - 26 = 0. \end{aligned}$$

Nous savons déjà que $X = 1$ est une racine. Pour faire apparaître le facteur $X - 1$, écrivons

$$\begin{aligned} 26X^3 - 81X^2 + 81X - 26 &= 26X^3 - 26X^2 - 55X^2 + 55X + 26X - 26 \\ &= 26X^2(X - 1) - 55X(X - 1) + 26(X - 1) \\ &= (X - 1)(26X^2 - 55X + 26). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$X^3 + (3 - 3X)^3 = 1 \iff (X - 1)(26X^2 - 55X + 26) = 0.$$

Le discriminant du trinôme vaut

$$\Delta = (-55)^2 - 4 \cdot 26 \cdot 26 = 3025 - 2704 = 321.$$

Or

$$17^2 = 289 < 321 < 324 = 18^2.$$

Le nombre 321 n'est donc pas un carré parfait, et $\sqrt{321} \notin \mathbb{Q}$.

Les deux autres abscisses sont

$$X_{\pm} = \frac{55 \pm \sqrt{321}}{52}.$$

Leurs ordonnées sont

$$\begin{aligned} Y_{\pm} &= 3 - 3X_{\pm} \\ &= 3 \left(1 - \frac{55 \pm \sqrt{321}}{52} \right) \\ &= \frac{-9 \mp 3\sqrt{321}}{52}. \end{aligned}$$

Les deux autres points d'intersection sont donc

$$\left(\frac{55 + \sqrt{321}}{52}, \frac{-9 - 3\sqrt{321}}{52} \right)$$

et

$$\left(\frac{55 - \sqrt{321}}{52}, \frac{-9 + 3\sqrt{321}}{52} \right).$$

Leurs coordonnées ne sont pas rationnelles.

Sur le cercle, la substitution de l'équation d'une droite passant par un point rationnel connu produisait une équation du second degré ayant déjà une racine rationnelle ; l'autre racine était alors rationnelle. Ici, après avoir retiré la racine connue $X = 1$, il reste encore un trinôme du second degré, dont le discriminant n'est pas nécessairement un carré. La méthode de la corde ne fournit donc plus automatiquement un nouveau point rationnel.

Exercice 3 — Deux facteurs réellement indépendants

Puisque x et y sont de parités différentes, leur somme et leur différence sont impaires. En effet, la somme ou la différence d'un entier pair et d'un entier impair est impaire. Ainsi,

$$x - y \equiv x + y \equiv 1 \pmod{2}.$$

Soit maintenant d un diviseur commun de $x - y$ et de $x + y$. Il divise leur somme :

$$(x - y) + (x + y) = 2x,$$

et leur différence :

$$(x + y) - (x - y) = 2y.$$

Par conséquent,

$$d \mid 2x \quad \text{et} \quad d \mid 2y.$$

Comme $d \mid x - y$ et que $x - y$ est impair, d est impair. Écrivons

$$2x = dq.$$

Le produit dq est pair et d est impair ; l'entier q doit donc être pair. Il existe un entier r tel que $q = 2r$. Nous obtenons

$$2x = 2dr,$$

puis

$$x = dr.$$

Ainsi $d \mid x$. Le même raisonnement montre que $d \mid y$.

Or x et y n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1. On doit donc avoir $d = 1$. Ainsi,

$$\text{pgcd}(x - y, x + y) = 1.$$

Supposons maintenant que

$$x^2 - y^2 = z^2.$$

L'identité de la différence de deux carrés donne

$$(x - y)(x + y) = z^2.$$

Les deux facteurs sont positifs et premiers entre eux.

Pour conclure que chacun est un carré, il faut disposer du résultat suivant :

$$\text{si } u, v \in \mathbb{N}^*, \quad \text{pgcd}(u, v) = 1 \quad \text{et} \quad uv \text{ est un carré,}$$

alors u et v sont eux-mêmes des carrés.

Ce principe sera démontré plus tard grâce au lemme d'Euclide et à l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. En effet, lorsque u et v sont premiers entre eux, aucun nombre premier ne peut se répartir entre les deux facteurs ; tous les exposants de leur produit étant pairs, les exposants présents dans chaque facteur doivent eux aussi être pairs.

Exercice 4 — Choisir le bon reste

Tout entier est congru à l'un des nombres

$$0, 1, 2, 3, 4 \pmod{5}.$$

Calculons les quatrièmes puissances :

$$\begin{aligned} 0^4 &\equiv 0, & 1^4 &\equiv 1, & 2^4 &= 16 \equiv 1, \\ 3^4 &= 81 \equiv 1, & 4^4 &= 256 \equiv 1 \pmod{5}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$x^4 \equiv 0 \text{ ou } 1 \pmod{5}.$$

Comme

$$781 \equiv 1 \pmod{5},$$

le membre de gauche peut laisser les restes

$$x^4 + 781 \equiv \begin{cases} 1 \pmod{5}, & \text{si } x^4 \equiv 0, \\ 2 \pmod{5}, & \text{si } x^4 \equiv 1. \end{cases}$$

Ses seuls restes possibles sont donc 1 et 2.

De l'autre côté,

$$3y^4 \equiv \begin{cases} 0 \pmod{5}, & \text{si } y^4 \equiv 0, \\ 3 \pmod{5}, & \text{si } y^4 \equiv 1. \end{cases}$$

Ses seuls restes possibles sont 0 et 3.

Les ensembles

$$\{1, 2\} \quad \text{et} \quad \{0, 3\}$$

sont disjoints. L'égalité est impossible modulo 5, donc elle est impossible dans les entiers :

$$x^4 + 781 = 3y^4 \text{ n'a aucune solution entière.}$$

Étudions maintenant

$$x^4 + r = 3y^4.$$

Modulo 5, il faudrait qu'il existe

$$a, b \in \{0, 1\}$$

tels que

$$a + r \equiv 3b \pmod{5}.$$

Autrement dit,

$$r \equiv 3b - a \pmod{5}.$$

Les quatre possibilités donnent

$$r \equiv 0, \quad 4, \quad 3, \quad 2 \pmod{5}.$$

Les classes compatibles avec les seuls restes possibles sont donc

$$0, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

La seule classe exclue est

$$r \equiv 1 \pmod{5}.$$

Ainsi, lorsque $r \equiv 1 \pmod{5}$, l'équation

$$x^4 + r = 3y^4$$

est impossible pour la seule raison des restes modulo 5. Pour les quatre autres classes, le calcul modulo 5 ne donne pas de contradiction ; cela ne signifie pas qu'une solution existe.

Exercice 5 — Le facteur commun caché dans la somme de deux cubes

Les deux identités se vérifient par développement :

$$\begin{aligned} (x + y)(x - 2y) &= x^2 - xy - 2y^2, \\ x^2 - xy + y^2 - (x + y)(x - 2y) &= 3y^2, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (x + y)(y - 2x) &= -2x^2 - xy + y^2, \\ x^2 - xy + y^2 - (x + y)(y - 2x) &= 3x^2. \end{aligned}$$

Puisque d divise $x + y$, il divise chacun des produits

$$(x + y)(x - 2y) \quad \text{et} \quad (x + y)(y - 2x).$$

Comme il divise aussi $x^2 - xy + y^2$, il divise les différences précédentes :

$$\boxed{d \mid 3y^2} \quad \text{et} \quad \boxed{d \mid 3x^2}.$$

Admettons provisoirement le lemme d'Euclide, et soit p un nombre premier divisant d . Alors

$$p \mid 3x^2 \quad \text{et} \quad p \mid 3y^2.$$

Supposons $p \neq 3$. Comme p est premier et ne divise pas 3, le lemme d'Euclide appliqué à $p \mid 3x^2$ impose

$$p \mid x^2.$$

Puisque $x^2 = x \cdot x$, une nouvelle application du lemme donne

$$p \mid x.$$

De même,

$$p \mid y.$$

Le nombre premier p serait alors un diviseur commun de x et de y , contrairement à l'hypothèse $\text{pgcd}(x, y) = 1$.

Ainsi, tout nombre premier divisant d doit être égal à 3.

Ce raisonnement reste provisoire à ce stade du cours, car il utilise précisément le lemme d'Euclide, qui n'a pas encore été démontré. De plus, savoir qu'un facteur commun ne peut contenir que le nombre premier 3 ne suffit pas encore, sans outils supplémentaires, à contrôler complètement la puissance de 3 qui peut le diviser.

On peut néanmoins observer la situation attendue. Si $3 \nmid x + y$, les deux facteurs n'ont aucun diviseur premier commun et leur pgcd vaut 1. Si $3 \mid x + y$, alors $y \equiv -x \pmod{3}$, donc

$$x^2 - xy + y^2 \equiv 3x^2 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le nombre 3 divise alors les deux facteurs. Sous l'hypothèse $\text{pgcd}(x, y) = 1$, il ne peut pas les diviser tous deux deux fois : si $9 \mid x + y$, alors $y \equiv -x \pmod{9}$, et

$$x^2 - xy + y^2 \equiv 3x^2 \pmod{9}.$$

Or $3 \nmid x$, sans quoi $3 \mid y$, donc $x^2 \not\equiv 0 \pmod{3}$ et $3x^2 \not\equiv 0 \pmod{9}$. On s'attend ainsi à

$$\text{pgcd}(x + y, x^2 - xy + y^2) \in \{1, 3\}.$$

Cette étude est décisive pour la factorisation

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2).$$

Si le produit est un cube, on aimerait séparer ce cube entre les deux facteurs. Cela devient possible lorsque les facteurs sont premiers entre eux ; lorsque leur pgcd vaut 3, il faut isoler et traiter séparément ce facteur exceptionnel. Le calcul fait donc apparaître exactement l'obstacle arithmétique que les chapitres suivants devront lever.

Bilan du chapitre

Les exercices de l'Intermède I mettent en évidence quatre idées qui guideront la construction de la théorie de la divisibilité :

- une recherche numérique peut faire apparaître un contraste spectaculaire, mais elle ne démontre jamais une impossibilité générale ;
- la méthode de la corde, automatique sur les coniques étudiées, ne produit plus nécessairement de nouveaux points rationnels sur une courbe cubique ;
- une descente consiste à transformer une solution supposée en une solution strictement

plus petite, en contradiction avec le bon ordre des entiers naturels ;

- une factorisation n'est réellement exploitable que lorsque l'on sait contrôler le pgcd des facteurs et répartir les puissances parfaites.

Les congruences, l'algorithme d'Euclide, Bézout, le lemme d'Euclide et le théorème fondamental de l'arithmétique fourniront progressivement les outils nécessaires.

Chapitre 4 — Le théorème de la division euclidienne

Conventions

Dans ce chapitre, le diviseur d'une division euclidienne est toujours strictement positif. Lorsqu'une affirmation contient une expression de la forme $c \mid a$, le diviseur c est supposé non nul. On rappelle que

$$c \mid a \iff \exists k \in \mathbb{Z}, a = ck.$$

Exercice 1 — Restes emboîtés

1. Du reste modulo 12 au reste modulo 4.

Si le reste de la division de a par 12 vaut 2, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a = 12q + 2.$$

Comme $12q = 4(3q)$, nous obtenons

$$a = 4(3q) + 2.$$

Le reste de la division de a par 4 est donc

$$\boxed{2}.$$

Si le reste de la division de a par 12 vaut 9, alors

$$a = 12q + 9 = 4(3q + 2) + 1.$$

Le reste de la division de a par 4 est donc

$$\boxed{1}.$$

2. Du reste modulo 4 aux restes possibles modulo 12.

Supposons maintenant que

$$a = 4q + 2.$$

Divisons à son tour q par 3. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ et $s \in \{0, 1, 2\}$ tels que

$$q = 3k + s.$$

Alors

$$a = 4(3k + s) + 2 = 12k + (4s + 2).$$

Selon la valeur de s , on obtient :

s	$4s + 2$
0	2
1	6
2	10

Les restes possibles dans la division de a par 12 sont donc

$$\boxed{2, 6, 10}.$$

L'information modulo 12 détermine le reste modulo 4, car 4 divise 12. En revanche, connaître seulement le reste modulo 4 laisse ici trois possibilités modulo 12.

Exercice 2 — Chercher un multiple commun

1. Un multiple de tous les entiers de 1 à 10.

Une recherche parmi les multiples successifs conduit au premier candidat

$$\boxed{2520}.$$

Vérifions qu'il convient :

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$2520/d$	2520	1260	840	630	504	420	360	315	280	252

Tous les quotients sont entiers.

À ce stade du cours, la recherche permet de conjecturer que 2520 est le plus petit, mais la preuve systématique de cette minimalité demande des outils encore à construire : le pgcd, le ppcm, les nombres premiers et l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Preuve à relire après le chapitre 12.

Avec ces outils, on écrira

$$2520 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7.$$

Tout entier divisible par chacun des nombres de 1 à 10 doit notamment être divisible par

$$8 = 2^3, \quad 9 = 3^2, \quad 5, \quad 7.$$

Il doit donc contenir au moins les facteurs

$$2^3, \quad 3^2, \quad 5, \quad 7,$$

et être ainsi multiple de 2520. Cela démontrera que 2520 est bien le plus petit entier strictement positif recherché.

2. Un multiple de 5 et de 14.

Un entier divisible par 5 et par 14 est ici recherché parmi les multiples de

$$70.$$

Les multiples de 70 à trois chiffres sont

$$140, 210, 280, 350, 420, 490, 560, 630, 700, 770, 840, 910, 980.$$

Calculons les sommes des chiffres :

n	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980
somme	5	3	10	8	6	13	11	9	7	14	12	10	17

Le seul entier de cette liste dont la somme des chiffres vaut 14 est

$$\boxed{770}.$$

Exercice 3 — Divisibilité : vrai ou faux ?**Première affirmation.**

Supposons que $c \mid a$ et $c \mid b$. Il existe donc $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = cu, \quad b = cv.$$

Alors

$$ab = (cu)b = c(ub).$$

Ainsi,

$$\boxed{c \mid ab}.$$

L'affirmation est vraie.

Deuxième affirmation.

Avec les mêmes écritures,

$$ab = (cu)(cv) = c^2 uv.$$

Par conséquent,

$$\boxed{c^2 \mid ab}.$$

Cette affirmation est elle aussi vraie.

Troisième affirmation.

Elle est fausse. Prenons

$$c = 2, \quad a = 1, \quad b = 1.$$

Alors

$$2 \nmid 1 \quad \text{et} \quad 2 \nmid 1,$$

mais

$$a + b = 2, \quad 2 \mid 2.$$

Ainsi, deux entiers non divisibles par c peuvent avoir une somme divisible par c .

Exercice 4 — Diviseurs dépendant d'un paramètre**1. Résoudre $n^2 + 1 \mid n + 1$.**

Le diviseur $n^2 + 1$ est toujours strictement positif.

Pour $|n| \geq 2$, on a

$$n^2 + 1 > |n + 1|.$$

De plus, $n + 1 \neq 0$ dans ce cas. Un entier non nul ne peut être divisible par un entier strictement plus grand que sa valeur absolue. Il n'existe donc aucune solution avec $|n| \geq 2$.

Il reste à tester $n = -1, 0, 1$:

n	$n^2 + 1$	$n + 1$
-1	2	0
0	1	1
1	2	2

Dans les trois cas, la divisibilité est vérifiée. Ainsi,

$$\boxed{n \in \{-1, 0, 1\}}.$$

2. Résoudre $n + 1 \mid n^2 + 1$, avec $n \neq -1$.

Effectuons une division algébrique :

$$n^2 + 1 = (n + 1)(n - 1) + 2.$$

Ainsi,

$$n + 1 \mid n^2 + 1 \iff n + 1 \mid 2.$$

Les diviseurs entiers de 2 sont

$$-2, -1, 1, 2.$$

Donc

$$n + 1 \in \{-2, -1, 1, 2\},$$

d'où

$$\boxed{n \in \{-3, -2, 0, 1\}}.$$

3. Résoudre $n + 1 \mid n^3 - 1$, avec $n \neq -1$.

On peut écrire

$$n^3 - 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1) - 2.$$

Par conséquent,

$$n + 1 \mid n^3 - 1 \iff n + 1 \mid 2.$$

On retrouve exactement les mêmes possibilités :

$$\boxed{n \in \{-3, -2, 0, 1\}}.$$

Exercice 5 — Les fortunes écrites en base 20

Notons c_i le nombre de personnes dont la fortune, arrondie au milliard près, vaut i milliards.

Chaque personne de la catégorie i ajoute 20^i . Après le passage des dix-huit personnes et la soustraction du nombre secret N , le résultat est donc

$$S = c_0 + c_1 20 + c_2 20^2 + c_3 20^3 + \dots.$$

Or, pour toute catégorie,

$$0 \leq c_i \leq 18 < 20.$$

Les coefficients c_i sont donc exactement les chiffres de l'écriture de S en base 20. Aucune retenue ne peut se produire d'une puissance de 20 à la suivante.

Pour les retrouver, on effectue des divisions euclidiennes successives par 20 :

$$S = 20Q_0 + c_0, \quad 0 \leq c_0 < 20.$$

Le premier reste donne le nombre de personnes possédant 0 milliard. Ensuite,

$$Q_0 = 20Q_1 + c_1,$$

et le nouveau reste donne le nombre de personnes possédant 1 milliard. En poursuivant,

$$Q_1 = 20Q_2 + c_2,$$

puis ainsi de suite, on retrouve toutes les catégories.

Résultat — Principe général

Lorsque des effectifs c_i satisfont

$$0 \leq c_i < B,$$

la somme

$$\sum_i c_i B^i$$

encode ces effectifs comme les chiffres d'un entier écrit en base B . Les divisions euclidiennes successives par B permettent de les décoder.

Exercice 6 — Quotients et restes

Nous cherchons dans chaque cas une écriture

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

$$43 = 7 \cdot 6 + 1,$$

donc

$$\boxed{q = 6, \quad r = 1}.$$

$$96 = 11 \cdot 8 + 8,$$

donc

$$\boxed{q = 8, \quad r = 8}.$$

$$140 = 12 \cdot 11 + 8,$$

donc

$$\boxed{q = 11, \quad r = 8}.$$

Enfin,

$$-200 = 21(-10) + 10.$$

Comme

$$0 \leq 10 < 21,$$

la division euclidienne est

$$\boxed{q = -10, \quad r = 10}.$$

Le quotient ne peut pas être -9 , car

$$-200 = 21(-9) - 11$$

donnerait un reste négatif. Cette écriture est algébriquement vraie, mais ce n'est pas une division euclidienne.

Exercice 7 — Un reste centré autour de zéro**1. Existence.**

Partons de la division euclidienne usuelle :

$$a = bq_0 + r_0, \quad 0 \leq r_0 < b.$$

Deux cas se présentent.

Si

$$r_0 \leq \frac{b}{2},$$

nous gardons

$$q = q_0, \quad r = r_0.$$

Alors

$$-\frac{b}{2} < r \leq \frac{b}{2}.$$

Si

$$r_0 > \frac{b}{2},$$

nous écrivons

$$a = bq_0 + r_0 = b(q_0 + 1) + (r_0 - b).$$

Posons

$$q = q_0 + 1, \quad r = r_0 - b.$$

Comme $r_0 < b$, on a $r < 0$, et comme $r_0 > b/2$,

$$r = r_0 - b > -\frac{b}{2}.$$

Ainsi,

$$-\frac{b}{2} < r \leq \frac{b}{2}.$$

L'existence est démontrée.

2. Unicité.

Supposons

$$a = bq + r = bq' + r',$$

avec

$$-\frac{b}{2} < r, r' \leq \frac{b}{2}.$$

Alors

$$b(q - q') = r' - r.$$

Or

$$-b < r' - r < b.$$

Le membre de droite est donc un multiple de b strictement compris entre $-b$ et b . Le seul multiple possible est 0. Ainsi,

$$r' = r \quad \text{puis} \quad q' = q.$$

Le couple est unique.

3. Exemples.

Pour $a = 37$ et $b = 10$, la division usuelle est

$$37 = 10 \cdot 3 + 7.$$

Comme $7 > 5$, on remplace 7 par $7 - 10 = -3$ et on augmente le quotient d'une unité :

$$\boxed{37 = 10 \cdot 4 - 3}.$$

Pour $a = -47$ et $b = 12$, la division usuelle est

$$-47 = 12(-4) + 1.$$

Le reste 1 appartient déjà à l'intervalle

$$]-6, 6].$$

Ainsi,

$$\boxed{-47 = 12(-4) + 1}.$$

4. Comparaison avec le reste usuel.

Pour 37 divisé par 10, le reste usuel est 7, tandis que le reste centré est -3 . Ces deux restes diffèrent de 10.

Pour -47 divisé par 12, le reste usuel et le reste centré valent tous deux 1.

Exercice 8 — Classer les entiers par leurs restes

1. Les quatre formes possibles.

D'après le théorème de la division euclidienne, tout entier a s'écrit de manière unique

$$a = 4q + r, \quad 0 \leq r < 4.$$

Le reste r vaut donc 0, 1, 2 ou 3. Tout entier s'écrit ainsi, d'une et une seule manière, sous l'une des formes

$$\boxed{4q, \quad 4q + 1, \quad 4q + 2, \quad 4q + 3}.$$

2. Cas des entiers impairs.

Les formes $4q$ et $4q + 2$ sont paires. Un entier impair est donc nécessairement de la forme

$$\boxed{4q + 1 \quad \text{ou} \quad 4q + 3}.$$

3. Carré d'un entier impair.

Écrivons un entier impair sous la forme

$$a = 2k + 1.$$

Alors

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k(k + 1) + 1.$$

Parmi les deux entiers consécutifs k et $k + 1$, l'un est pair. Il existe donc $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$k(k + 1) = 2m.$$

Ainsi,

$$a^2 = 8m + 1.$$

Le carré de tout entier impair laisse donc le reste

$$\boxed{1}$$

dans la division par 8.

4. Retour au mur de Fermat.

Si a est impair, nous venons de montrer que

$$a^2 = 8m + 1.$$

Par conséquent,

$$a^4 = (8m + 1)^2 = 64m^2 + 16m + 1 = 16(4m^2 + m) + 1.$$

Ainsi, toute quatrième puissance impaire laisse le reste 1 dans la division par 16.

Si a est pair, $a = 2m$, donc

$$a^4 = 16m^4$$

est divisible par 16.

On retrouve donc l'observation utilisée dans l'Intermède I :

$$\boxed{a^4 \text{ laisse le reste } 0 \text{ ou } 1 \text{ modulo } 16.}$$

Exercice 9 — Une collecte partagée

Le nombre total de personnes est $n + 12$. Le partage équitable impose

$$n + 12 \mid n^2 + 15n + 65.$$

Or

$$n^2 + 15n + 65 = (n + 12)(n + 3) + 29.$$

La divisibilité précédente équivaut donc à

$$n + 12 \mid 29.$$

Comme $n \in \mathbb{N}$, on a $n + 12 \geq 12$. Le nombre 29 étant premier, son seul diviseur positif supérieur ou égal à 12 est 29 lui-même. Ainsi,

$$n + 12 = 29, \quad \text{d'où} \quad \boxed{n = 17}.$$

Il y a donc 17 élèves et 12 tuteurs : les élèves sont plus nombreux de 5.

Vérification :

$$17^2 + 15 \cdot 17 + 65 = 609 = 29 \cdot 21.$$

Exercice 10 — Des restes au principe des tiroirs**1. Deux entiers de même reste.**

Dans la division par n , il n'existe que n restes possibles :

$$0, 1, \dots, n-1.$$

Si l'on considère $n+1$ entiers, on range chacun dans le tiroir correspondant à son reste. Il y a $n+1$ objets pour seulement n tiroirs. D'après le principe des tiroirs, au moins deux entiers ont le même reste.

2. Une différence divisible par n .

Soient a et b deux de ces entiers ayant le même reste. Il existe $q, q' \in \mathbb{Z}$ et $r \in \{0, \dots, n-1\}$ tels que

$$a = nq + r, \quad b = nq' + r.$$

Alors

$$a - b = n(q - q').$$

Ainsi,

$$\boxed{n \mid (a - b)}.$$

3. Une somme de termes consécutifs divisible par n .

Introduisons aussi

$$S_0 = 0$$

et considérons les $n+1$ sommes partielles

$$S_0, S_1, \dots, S_n.$$

D'après la première question, deux d'entre elles ont le même reste dans la division par n . Il existe donc

$$0 \leq i < j \leq n$$

tels que

$$n \mid (S_j - S_i).$$

Or

$$S_j - S_i = a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_j.$$

En posant $I = i+1$ et $J = j$, nous avons $1 \leq I \leq J \leq n$. Il existe donc bien un bloc non vide de termes consécutifs dont la somme est divisible par n :

$$\boxed{n \mid a_I + a_{I+1} + \dots + a_J}.$$

Exercice 11 — S'entraîner à la division rapide**1. Division de 157 par 13.**

Les doublements de 13 sont

$$13, \quad 26, \quad 52, \quad 104, \quad 208.$$

Le nombre 208 dépasse 157. Nous utilisons donc

$$104 = 8 \cdot 13,$$

ce qui laisse

$$157 - 104 = 53.$$

Puis

$$52 = 4 \cdot 13$$

laisse

$$53 - 52 = 1.$$

Le quotient est

$$8 + 4 = 12.$$

Ainsi,

$$\boxed{157 = 13 \cdot 12 + 1}.$$

2. Divisions de 1000 par 37 et de 4095 par 63.

Pour 37, les doublements utiles sont

$$37, \quad 74, \quad 148, \quad 296, \quad 592, \quad 1184.$$

On décompose :

$$1000 - 592 = 408,$$

$$408 - 296 = 112,$$

$$112 - 74 = 38,$$

$$38 - 37 = 1.$$

Les coefficients associés sont 16, 8, 2 et 1. Le quotient vaut donc

$$16 + 8 + 2 + 1 = 27.$$

Ainsi,

$$\boxed{1000 = 37 \cdot 27 + 1}.$$

Pour 63, les doublements sont

$$63, \quad 126, \quad 252, \quad 504, \quad 1008, \quad 2016, \quad 4032, \quad 8064.$$

On utilise

$$4032 = 64 \cdot 63,$$

puis il reste

$$4095 - 4032 = 63.$$

On retire encore

$$63 = 1 \cdot 63.$$

Ainsi,

$$\boxed{4095 = 63 \cdot 65 + 0}.$$

3. Division de -1000 par 37.

Nous savons que

$$1000 = 37 \cdot 27 + 1.$$

En changeant les signes,

$$-1000 = 37(-27) - 1.$$

Le reste -1 n'est pas admis. Nous retirons donc encore un multiple de 37 au quotient et ajoutons 37 au reste :

$$-1000 = 37(-28) + 36.$$

Comme

$$0 \leq 36 < 37,$$

la division euclidienne est

$$\boxed{q = -28, \quad r = 36}.$$

4. Comparaison des nombres d'étapes.

La méthode lente, partant de 1000 , retranche 37 une fois par unité du quotient. Comme le quotient vaut 27 , elle effectue

$$\boxed{27 \text{ soustractions}}.$$

La méthode rapide construit

$$37, 74, 148, 296, 592, 1184.$$

Il faut donc seulement

$$\boxed{5 \text{ doublements}}$$

pour dépasser 1000 , puis quatre soustractions utiles :

$$592, \quad 296, \quad 74, \quad 37.$$

Le gain devient considérable lorsque le quotient est grand.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 4 mettent en évidence plusieurs usages essentiels de la division euclidienne :

- passer d'un reste modulo un entier à un reste modulo l'un de ses diviseurs ;
- transformer une question de divisibilité par une division algébrique ;
- classer tous les entiers selon un nombre fini de restes ;
- encoder plusieurs informations dans les chiffres d'une écriture en base donnée ;
- utiliser le principe des tiroirs sur les restes ;
- accélérer les soustractions répétées en regroupant des multiples par doublements.

Ces idées conduiront naturellement au calcul avec les congruences et à l'algorithme d'Euclide.

Chapitre 5 — Les congruences

Conventions

Dans tout ce chapitre, les modules sont des entiers naturels non nuls. Pour résoudre les exercices, nous utilisons librement les trois formulations équivalentes

$$a \equiv b \pmod{n}, \quad n \mid (a - b), \quad a = b + kn \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

ainsi que la compatibilité des congruences avec l'addition, la soustraction, la multiplication et les puissances naturelles. Lorsqu'un entier négatif apparaît, son reste est toujours choisi dans l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

Famille I — Lire et traduire une congruence

Exercice 1 — Déterminer les modules possibles

Une congruence

$$a \equiv b \pmod{n}$$

signifie exactement que $n \mid (a - b)$. Il suffit donc, dans chaque question, de calculer la différence puis d'en dresser la liste des diviseurs positifs.

1. Première congruence.

Nous avons

$$1234 \equiv 2345 \pmod{n} \iff n \mid (2345 - 1234).$$

Or

$$2345 - 1234 = 1111 = 11 \times 101.$$

Les nombres 11 et 101 sont premiers. Les diviseurs positifs de 1111 sont donc

$$1, \quad 11, \quad 101, \quad 1111.$$

Par conséquent,

$$n \in \{1, 11, 101, 1111\}.$$

2. Seconde congruence.

De même,

$$4567 \equiv 3852 \pmod{n} \iff n \mid (4567 - 3852).$$

La différence vaut

$$4567 - 3852 = 715 = 5 \times 143 = 5 \times 11 \times 13.$$

Les diviseurs positifs de 715 sont donc

$$1, \quad 5, \quad 11, \quad 13, \quad 55, \quad 65, \quad 143, \quad 715.$$

Ainsi,

$$n \in \{1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 715\}.$$

Exercice 2 — Vrai ou faux ?**1. L'assertion est vraie.**

Supposons que $n \mid m$ et que $a \equiv b \pmod{m}$. La seconde hypothèse signifie

$$m \mid (a - b).$$

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a - b = km.$$

Comme $n \mid m$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $m = qn$. Alors

$$a - b = kqn,$$

donc $n \mid (a - b)$. Par conséquent,

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n}}.$$

2. L'assertion est fausse.

La congruence modulo un petit entier ne se transmet pas nécessairement à un multiple de cet entier. Par exemple,

$$2 \mid 4 \quad \text{et} \quad 0 \equiv 2 \pmod{2},$$

mais

$$0 \not\equiv 2 \pmod{4},$$

car $4 \nmid 2$.

3. L'assertion est vraie.

Si $a = b$, alors

$$a - b = 0.$$

Tout entier naturel non nul divise 0. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$n \mid (a - b),$$

donc

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n}}.$$

4. L'assertion est vraie.

Supposons que

$$a \equiv b \pmod{n}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Nous voulons montrer que $a - b = 0$.

Raisonnons par l'absurde et supposons $a - b \neq 0$. Choisissons alors

$$n = |a - b| + 1.$$

L'hypothèse donnerait $n \mid (a - b)$. Or un entier non nul divisible par n a une valeur absolue au moins égale à n , tandis qu'ici

$$|a - b| < |a - b| + 1 = n.$$

C'est impossible. On doit donc avoir $a - b = 0$, c'est-à-dire

$$\boxed{a = b}.$$

Exercice 3 — Premiers calculs sur une horloge**1. Restes modulo 14.**

Nous cherchons chaque fois une écriture de la forme

$$a = 14q + r, \quad 0 \leq r < 14.$$

Nous obtenons

$$\begin{aligned} 27 &= 14 \times 1 + 13, & 16 &= 14 \times 1 + 2, \\ -20 &= 14 \times (-2) + 8, & 311 &= 14 \times 22 + 3, \\ -91 &= 14 \times (-7) + 7, & 42 &= 14 \times 3 + 0. \end{aligned}$$

Les restes demandés sont donc, dans l'ordre,

$$\boxed{13, 2, 8, 3, 7, 0}.$$

2. Les sauts de l'insecte.

Après 12345 sauts, l'insecte a avancé au total de

$$1 + 2 + \cdots + 12345 = \frac{12345 \times 12346}{2} = 12345 \times 6173$$

heures. Sur une horloge ordinaire, nous calculons modulo 12. Or

$$12345 \equiv 9 \pmod{12} \quad \text{et} \quad 6173 \equiv 5 \pmod{12}.$$

Ainsi,

$$12345 \times 6173 \equiv 9 \times 5 = 45 \equiv 9 \pmod{12}.$$

Le nombre 12 joue le rôle de 0 sur l'horloge. En partant de 12 et en avançant de 9 heures, l'insecte arrive donc sur

$$\boxed{9}.$$

3. Le jour de la semaine.

Les jours se répètent avec une période de 7 jours. Comme

$$150 = 7 \times 21 + 3,$$

nous avons

$$150 \equiv 3 \pmod{7}.$$

Trois jours après lundi, nous serons jeudi. Ainsi,

$$\boxed{\text{dans 150 jours, nous serons un jeudi.}}$$

Famille II — Calculer des restes et des puissances

Exercice 4 — Une divisibilité par 6**1. Démonstration par récurrence de la formule.**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$P_n : \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Initialisation. Pour $n = 1$,

$$1^2 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1.$$

La propriété P_1 est donc vraie.

Hérédité. Supposons P_n vraie pour un certain $n \geq 1$. Alors

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}. \end{aligned}$$

Or

$$2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3).$$

Ainsi,

$$1^2 + 2^2 + \cdots + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

qui est bien la formule attendue au rang $n+1$.

La propriété est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Le membre de gauche est un entier. Par conséquent,

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in \mathbb{Z},$$

ce qui signifie exactement que

$$\boxed{6 \mid n(n+1)(2n+1)}.$$

2. Étude directe des six restes modulo 6.

Le reste de $n(n+1)(2n+1)$ modulo 6 ne dépend que du reste de n modulo 6. Nous pouvons donc dresser le tableau suivant :

$r = n \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$r(r+1)(2r+1) \pmod{6}$	0	0	0	0	0	0

Par exemple, pour $r = 4$,

$$4 \times 5 \times 9 = 180,$$

qui est divisible par 6. Les cinq autres cas se vérifient de la même manière.

Ainsi, quel que soit le reste de n modulo 6,

$$n(n+1)(2n+1) \equiv 0 \pmod{6}.$$

On retrouve donc directement

$$\boxed{6 \mid n(n+1)(2n+1)}.$$

Exercice 5 — Une puissance qui ne peut pas convenir

Nous supposons

$$n \equiv 2 \pmod{4}$$

et nous voulons montrer que n ne peut être une puissance a^m avec $m \geq 2$.
Distinguons la parité de a .

- Si a est pair, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2q$. Comme $m \geq 2$,

$$a^m = 2^m q^m$$

est divisible par 4. Ainsi,

$$a^m \equiv 0 \pmod{4}.$$

- Si a est impair, alors toute puissance de a est impaire. Par conséquent,

$$a^m \equiv 1 \pmod{2},$$

et son reste modulo 4 vaut nécessairement 1 ou 3.

Dans aucun des deux cas une puissance a^m ne peut être congrue à 2 modulo 4. Ainsi,

$$\boxed{n \neq a^m}.$$

Exercice 6 — Chiffres des unités

Le chiffre des unités d'un entier est son reste modulo 10.

1. Chiffre des unités d'un carré.

Il suffit d'élever au carré les dix restes possibles modulo 10 :

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$r^2 \pmod{10}$	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1

Les seuls restes obtenus sont

$$0, 1, 4, 5, 6, 9.$$

Ainsi, le chiffre des unités d'un carré appartient à

$$\boxed{\{0, 1, 4, 5, 6, 9\}}.$$

2. Chiffre des unités de n^4 lorsque n est impair.

Un entier impair a pour reste modulo 10 l'un des nombres

$$1, 3, 5, 7, 9.$$

Calculons leurs quatrièmes puissances modulo 10 :

$$1^4 \equiv 1, \quad 3^4 = 81 \equiv 1, \quad 5^4 \equiv 5,$$

$$7^4 \equiv 1, \quad 9^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Par conséquent, le chiffre des unités de n^4 est nécessairement

$$\boxed{1 \text{ ou } 5}.$$

Les deux valeurs sont effectivement possibles : 1^4 se termine par 1, tandis que 5^4 se termine par 5.

Exercice 7 — Quatre suites de multiples**1. Divisibilité de $4^{3n} - 4^n$ par 5.**

Modulo 5, nous avons

$$4 \equiv -1 \pmod{5}.$$

Ainsi,

$$4^{3n} \equiv (-1)^{3n} = (-1)^n \quad \text{et} \quad 4^n \equiv (-1)^n \pmod{5}.$$

Par soustraction,

$$4^{3n} - 4^n \equiv 0 \pmod{5}.$$

Donc

$$\boxed{5 \mid (4^{3n} - 4^n)}.$$

2. Divisibilité de $2^{4n+2} + 2^{4n+1} - 1$ par 5.

Comme

$$2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5},$$

nous obtenons

$$2^{4n+2} = (2^4)^n 2^2 \equiv 4 \pmod{5}$$

et

$$2^{4n+1} = (2^4)^n 2 \equiv 2 \pmod{5}.$$

Ainsi,

$$2^{4n+2} + 2^{4n+1} - 1 \equiv 4 + 2 - 1 = 5 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{5 \mid (2^{4n+2} + 2^{4n+1} - 1)}.$$

3. Divisibilité de $3^{2n} - 2^n$ par 7.

Nous avons

$$3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}.$$

En élevant cette congruence à la puissance n ,

$$3^{2n} \equiv 2^n \pmod{7}.$$

Donc

$$\boxed{7 \mid (3^{2n} - 2^n)}.$$

4. Divisibilité de $4^n + 15n - 1$ par 9.

Puisque

$$4^3 = 64 \equiv 1 \pmod{9},$$

les puissances de 4 modulo 9 ont une période 3. Nous distinguons le reste de n modulo 3.

Si $n = 3q$, alors

$$4^n \equiv 1, \quad 15n \equiv 0 \pmod{9},$$

donc

$$4^n + 15n - 1 \equiv 1 + 0 - 1 = 0 \pmod{9}.$$

Si $n = 3q + 1$, alors

$$4^n \equiv 4, \quad 15n \equiv 15 \equiv 6 \pmod{9},$$

donc

$$4^n + 15n - 1 \equiv 4 + 6 - 1 = 9 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Enfin, si $n = 3q + 2$, alors

$$4^n \equiv 4^2 = 16 \equiv 7, \quad 15n \equiv 30 \equiv 3 \pmod{9},$$

donc

$$4^n + 15n - 1 \equiv 7 + 3 - 1 = 9 \equiv 0 \pmod{9}.$$

Dans tous les cas,

$$\boxed{9 \mid (4^n + 15n - 1)}.$$

Exercice 8 — Résoudre une condition modulo 3

Nous cherchons les entiers $n \geq 1$ tels que

$$3 \mid (n2^n - 1),$$

c'est-à-dire

$$n2^n \equiv 1 \pmod{3}.$$

Or

$$2 \equiv -1 \pmod{3},$$

donc

$$2^n \equiv (-1)^n \pmod{3}.$$

- Si n est pair, alors $2^n \equiv 1 \pmod{3}$. La condition devient

$$n \equiv 1 \pmod{3}.$$

Un entier à la fois pair et congru à 1 modulo 3 est congru à 4 modulo 6.

- Si n est impair, alors $2^n \equiv -1 \pmod{3}$. La condition devient

$$-n \equiv 1 \pmod{3},$$

c'est-à-dire

$$n \equiv 2 \pmod{3}.$$

Un entier à la fois impair et congru à 2 modulo 3 est congru à 5 modulo 6.

Ainsi, les solutions sont exactement

$$\boxed{n \equiv 4 \text{ ou } 5 \pmod{6}}.$$

Autrement dit,

$$\boxed{n = 6q + 4 \text{ ou } n = 6q + 5 \quad (q \in \mathbb{N})}.$$

Exercice 9 — Une puissance gigantesque**1. Restes de 5^n modulo 9.**

Calculons les premières puissances :

$$5^0 \equiv 1, \quad 5^1 \equiv 5, \quad 5^2 = 25 \equiv 7,$$

$$5^3 \equiv 5 \times 7 = 35 \equiv 8, \quad 5^4 \equiv 5 \times 8 = 40 \equiv 4,$$

$$5^5 \equiv 5 \times 4 = 20 \equiv 2, \quad 5^6 \equiv 5 \times 2 = 10 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le cycle recommence donc avec une période de 6. Ainsi,

$n \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$5^n \pmod{9}$	1	5	7	8	4	2

2. Quand $5^n - 1$ est-il divisible par 9 ?

Nous devons avoir

$$5^n \equiv 1 \pmod{9}.$$

D'après le tableau, cela se produit exactement lorsque

$$n \equiv 0 \pmod{6}.$$

Comme $n \in \mathbb{N}$, cela inclut $n = 0$.

3. Calcul de $5^{11^{2020}}$ modulo 9.

Il suffit de réduire l'exposant modulo 6. Or

$$11 \equiv -1 \pmod{6}.$$

Comme 2020 est pair,

$$11^{2020} \equiv (-1)^{2020} = 1 \pmod{6}.$$

Le tableau donne alors

$$5^{11^{2020}} \equiv 5^1 \equiv 5 \pmod{9}.$$

Le reste cherché est donc

$$\boxed{5}.$$

Famille III — Chiffres et critères de divisibilité**Exercice 10 — Des chiffres à déterminer****1. Divisibilité de $\overline{x48y5}$ par 495.**

Nous avons

$$495 = 5 \times 9 \times 11.$$

La divisibilité par 495 impose donc en particulier la divisibilité par 5, par 9 et par 11.

Le nombre se termine par 5, donc il est automatiquement divisible par 5.

Pour la divisibilité par 9, la somme des chiffres doit être divisible par 9 :

$$x + 4 + 8 + y + 5 = x + y + 17.$$

Ainsi,

$$x + y + 17 \equiv 0 \pmod{9},$$

soit

$$x + y \equiv 1 \pmod{9}. \quad (1)$$

Pour la divisibilité par 11, la somme alternée des chiffres doit être divisible par 11 :

$$x - 4 + 8 - y + 5 = x - y + 9.$$

Comme $x \in \{1, \dots, 9\}$ et $y \in \{0, \dots, 9\}$, le nombre $x - y + 9$ est compris entre 1 et 18. Son seul multiple de 11 possible est donc 11. Ainsi,

$$x - y + 9 = 11,$$

d'où

$$x - y = 2. \quad (2)$$

En remplaçant x par $y + 2$ dans (1),

$$2y + 2 \equiv 1 \pmod{9},$$

donc

$$2y \equiv 8 \pmod{9}.$$

L'inverse de 2 modulo 9 est 5, car $2 \times 5 \equiv 1 \pmod{9}$. Par conséquent,

$$y \equiv 5 \times 8 = 40 \equiv 4 \pmod{9}.$$

Comme y est un chiffre, $y = 4$, puis $x = 6$.

On vérifie enfin

$$\overline{64845} = 64845 = 495 \times 131.$$

Ainsi,

$$\boxed{x = 6 \quad \text{et} \quad y = 4}.$$

2. Divisibilité de $\overline{24x3y1z}$ par 792.

Nous avons

$$792 = 8 \times 9 \times 11.$$

La divisibilité par 792 impose la divisibilité par chacun de ces trois nombres.

La somme des chiffres vaut

$$2 + 4 + x + 3 + y + 1 + z = 10 + x + y + z.$$

La divisibilité par 9 donne

$$x + y + z \equiv 8 \pmod{9}. \quad (3)$$

La somme alternée vaut

$$2 - 4 + x - 3 + y - 1 + z = x + y + z - 6.$$

La divisibilité par 11 donne donc

$$x + y + z \equiv 6 \pmod{11}. \quad (4)$$

Or

$$0 \leq x + y + z \leq 27.$$

La condition (4) impose alors

$$x + y + z \in \{6, 17\}.$$

Parmi ces deux valeurs, seule 17 vérifie (3), car

$$17 \equiv 8 \pmod{9}.$$

Ainsi,

$$x + y + z = 17. \quad (5)$$

La divisibilité par 8 ne dépend que des trois derniers chiffres. Le nombre $\overline{y1z}$ vaut

$$100y + 10 + z.$$

Modulo 8,

$$100y + 10 + z \equiv 4y + 2 + z.$$

Nous devons donc avoir

$$4y + z + 2 \equiv 0 \pmod{8}. \quad (6)$$

À partir de (5), $z = 17 - x - y$. En remplaçant dans (6),

$$4y + 17 - x - y + 2 \equiv 0 \pmod{8},$$

soit

$$x \equiv 3y + 3 \pmod{8}. \quad (7)$$

Nous testons alors les dix valeurs possibles de y , en imposant aussi que x et $z = 17 - x - y$ soient des chiffres :

y	$x \equiv 3y + 3 \pmod{8}$	x possible	$z = 17 - x - y$
0	3	3	14 impossible
1	6	6	10 impossible
2	1	1 ou 9	14 ou 6
3	4	4	10 impossible
4	7	7	6
5	2	2	10 impossible
6	5	5	6
7	0	0 ou 8	10 ou 2
8	3	3	6
9	6	6	2

Les triplets possibles sont donc

$$(9, 2, 6), \quad (7, 4, 6), \quad (5, 6, 6), \quad (8, 7, 2), \quad (3, 8, 6), \quad (6, 9, 2).$$

Une vérification directe donne

(x, y, z)	$\overline{24x3y1z}/792$
(3, 8, 6)	$2433816/792 = 3073$
(5, 6, 6)	$2453616/792 = 3098$
(6, 9, 2)	$2463912/792 = 3111$
(7, 4, 6)	$2473416/792 = 3123$
(8, 7, 2)	$2483712/792 = 3136$
(9, 2, 6)	$2493216/792 = 3148$

Les solutions sont donc

$$(x, y, z) \in \{(3, 8, 6), (5, 6, 6), (6, 9, 2), (7, 4, 6), (8, 7, 2), (9, 2, 6)\}.$$

Exercice 11 — Deux critères de divisibilité**1. Critère de divisibilité par 7.**

Écrivons l'entier sous la forme

$$N = 10q + r, \quad 0 \leq r \leq 9,$$

où q est le nombre de dizaines et r le chiffre des unités.

Calculons la différence entre N et trois fois $q - 2r$:

$$N - 3(q - 2r) = 10q + r - 3q + 6r = 7(q + r).$$

Ainsi,

$$N \equiv 3(q - 2r) \pmod{7}. \quad (1)$$

Si $q - 2r$ est divisible par 7, alors (1) montre immédiatement que N est divisible par 7.

Réciproquement, si N est divisible par 7, alors (1) donne

$$3(q - 2r) \equiv 0 \pmod{7}.$$

Or 5 est l'inverse de 3 modulo 7, puisque

$$3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

En multipliant par 5, nous obtenons

$$q - 2r \equiv 0 \pmod{7}.$$

Nous avons donc établi l'équivalence

$$7 \mid N \iff 7 \mid (q - 2r).$$

2. Critère de divisibilité par 25.

Écrivons cette fois

$$N = 100q + s, \quad 0 \leq s < 100,$$

où s est le nombre formé par les deux derniers chiffres de N .

Comme

$$100 \equiv 0 \pmod{25},$$

nous avons

$$N = 100q + s \equiv s \pmod{25}.$$

Par conséquent,

$$25 \mid N \iff 25 \mid s.$$

C'est bien le critère annoncé.

Exercice 12 — Deux chiffres effacés

Le premier facteur a pour somme des chiffres 45, donc il est divisible par 9. Le produit est par conséquent divisible par 9. Dans

$$3351542ab28322972,$$

la somme des chiffres connus vaut 58. Ainsi,

$$58 + a + b \equiv 0 \pmod{9},$$

soit

$$a + b \equiv 5 \pmod{9}.$$

Comme $0 \leq a + b \leq 18$, nous avons $a + b \in \{5, 14\}$.

Utilisons maintenant le critère de divisibilité par 11. Les deux facteurs vérifient

$$246813579 \equiv 1 \pmod{11}, \quad 135792468 \equiv 9 \pmod{11},$$

donc leur produit est congru à 9 modulo 11. Dans le nombre 3351542ab28322972, la somme alternée des chiffres est congrue à $b - a + 3$ modulo 11. Par conséquent,

$$b - a + 3 \equiv 9 \pmod{11}, \quad \text{puis} \quad b - a \equiv 6 \pmod{11}.$$

Comme $-9 \leq b - a \leq 9$, cela signifie $b - a \in \{6, -5\}$. Le croisement avec les deux sommes possibles ne laisse que

$$a = 5, \quad b = 0.$$

Ainsi,

$$\boxed{a = 5, \quad b = 0.}$$

Le produit complet est bien

$$246813579 \times 135792468 = 33515425028322972.$$

Famille IV — Contraindre une équation entière

Exercice 13 — Sommes de puissances consécutives

1. Somme de trois cubes consécutifs.

Développons :

$$\begin{aligned} a^3 + (a+1)^3 + (a+2)^3 &= a^3 + (a^3 + 3a^2 + 3a + 1) \\ &\quad + (a^3 + 6a^2 + 12a + 8) \\ &= 3a^3 + 9a^2 + 15a + 9 \\ &= 3(a^3 + 3a^2 + 5a + 3). \end{aligned}$$

Pour montrer que cette expression est divisible par 9, il reste à montrer que le facteur entre parenthèses est divisible par 3.

Or le premier exemple du chapitre a établi que

$$a^3 \equiv a \pmod{3}.$$

Ainsi,

$$a^3 + 3a^2 + 5a + 3 \equiv a + 0 + 2a + 0 = 3a \equiv 0 \pmod{3}.$$

Le facteur entre parenthèses est donc divisible par 3, et l'expression entière est divisible

par $3 \times 3 = 9$. Par conséquent,

$$9 \mid (a^3 + (a+1)^3 + (a+2)^3).$$

2. Somme de cinq carrés consécutifs.

Posons

$$S = a^2 + (a+1)^2 + (a+2)^2 + (a+3)^2 + (a+4)^2.$$

Modulo 5, les cinq entiers $a, a+1, \dots, a+4$ possèdent, dans un certain ordre, les cinq restes 0, 1, 2, 3, 4. Ainsi,

$$S \equiv 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Donc $5 \mid S$.

Supposons que S soit un carré parfait, disons $S = z^2$. Les carrés modulo 5 sont 0, 1, 4. Puisque $5 \mid z^2$, le seul reste possible pour z modulo 5 est 0. Ainsi $5 \mid z$, donc $25 \mid z^2 = S$. Calculons maintenant S explicitement :

$$\begin{aligned} S &= 5a^2 + 20a + 30 \\ &= 5(a^2 + 4a + 6) \\ &= 5((a+2)^2 + 2). \end{aligned}$$

Si $25 \mid S$, alors

$$5 \mid (a+2)^2 + 2,$$

c'est-à-dire

$$(a+2)^2 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Mais 3 n'est pas un carré modulo 5. Nous obtenons une contradiction.

Ainsi,

$$S \text{ n'est jamais un carré parfait.}$$

Exercice 14 — Carrés et sommes de carrés

1. Si $n = x^2 + 3y^2$, alors $n \equiv x^2 \pmod{3}$, et un carré modulo 3 vaut 0 ou 1, jamais 2.
2. Le carré d'un entier impair vaut 1 modulo 8. Ainsi $a^2 + 2b^2 \equiv 3 \pmod{8}$. Or les carrés modulo 8 appartiennent à $\{0, 1, 4\}$: la somme proposée n'est pas un carré.
3. Les carrés modulo 5 sont 0, 1, 4. Si $a^2 + 2b^2 \equiv 0 \pmod{5}$ et $b \not\equiv 0 \pmod{5}$, alors $b^2 \equiv 1$ ou 4, si bien que $a^2 \equiv -2$ ou -8 , c'est-à-dire 3 ou 2 modulo 5 ; aucun n'est un carré. Ainsi $5 \mid b$, puis $5 \mid a^2$ et donc $5 \mid a$.

Exercice 15 — Contraintes sur un triplet pythagoricien

Nous supposons

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

1. Divisibilité par 3.

Les carrés modulo 3 valent 0 ou 1. Supposons que ni a ni b ne soit divisible par 3. Alors

$$a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{3},$$

donc

$$c^2 = a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Mais 2 n'est pas un carré modulo 3. Cette contradiction montre que

$$\boxed{3 \mid a \text{ ou } 3 \mid b}.$$

2. Parité de a et b .

Supposons a et b tous deux impairs. Alors

$$a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{4},$$

donc

$$c^2 \equiv 2 \pmod{4},$$

ce qui est impossible pour un carré. Ainsi,

$$\boxed{a \text{ ou } b \text{ est pair}}.$$

3. Divisibilité par 5.

Les carrés modulo 5 sont

$$0, 1, 4.$$

Supposons qu'aucun des trois entiers a, b, c ne soit divisible par 5. Leurs carrés sont alors congrus à 1 ou 4 modulo 5. Les sommes possibles pour $a^2 + b^2$ sont

$$1 + 1 \equiv 2, \quad 1 + 4 \equiv 0, \quad 4 + 4 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Aucune de ces valeurs n'est 1 ou 4, alors que c^2 devrait être un carré non nul modulo 5. C'est impossible. Ainsi,

$$\boxed{5 \mid a \text{ ou } 5 \mid b \text{ ou } 5 \mid c}.$$

Exercice 16 — Une équation sans solution

Nous considérons

$$3x^2 + 14y^2 = 4^{2n}.$$

1. Réduction modulo 7.

Modulo 7, le terme $14y^2$ disparaît. De plus,

$$4^{2n} = (4^2)^n = 16^n \equiv 2^n \pmod{7}.$$

Toute solution vérifierait donc

$$\boxed{3x^2 \equiv 2^n \pmod{7}}.$$

2. Valeurs de $3x^2$ modulo 7.

Nous calculons :

$x \pmod{7}$	0	1	2	3	4	5	6
$x^2 \pmod{7}$	0	1	4	2	2	4	1
$3x^2 \pmod{7}$	0	3	5	6	6	5	3

Ainsi, les valeurs possibles de $3x^2$ modulo 7 sont

$$\boxed{0, 3, 5, 6}.$$

3. Valeurs de 2^n modulo 7.

Les premières puissances de 2 donnent

$$2^0 \equiv 1, \quad 2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Le cycle a donc une période de 3, et

$$2^n \pmod{7} \in \{1, 2, 4\}.$$

Les deux ensembles de restes

$$\{0, 3, 5, 6\} \quad \text{et} \quad \{1, 2, 4\}$$

sont disjoints. La congruence

$$3x^2 \equiv 2^n \pmod{7}$$

ne peut donc jamais être satisfaite. Par conséquent,

$$\boxed{3x^2 + 14y^2 = 4^{2n} \text{ n'admet aucune solution entière.}}$$

Famille V — Problèmes de synthèse

Exercice 17 — Quand une somme de puissances est un carré

Supposons

$$2^a + 3^b = z^2, \quad a \geq 3, \quad b \geq 1.$$

Modulo 8, le terme 2^a est nul. Si b était impair, alors

$$z^2 \equiv 3^b \equiv 3 \pmod{8},$$

ce qui est impossible puisque les carrés modulo 8 sont 0, 1 et 4. Ainsi b est pair ; écrivons $b = 2c$, avec $c \geq 1$.

L'équation devient

$$z^2 - 3^{2c} = 2^a,$$

donc

$$(z - 3^c)(z + 3^c) = 2^a.$$

Le nombre z est impair. Les deux facteurs sont donc des entiers pairs strictement positifs. Posons

$$A = z - 3^c, \quad B = z + 3^c.$$

Divisons chacun d'eux par 2 aussi longtemps que possible. Il existe des entiers $u, v \geq 1$ et des entiers impairs $r, s \geq 1$ tels que

$$A = 2^u r, \quad B = 2^v s.$$

Comme $AB = 2^a$, nous avons $u + v \leq a$ et

$$rs = 2^{a-u-v}.$$

Le membre de gauche est impair ; le membre de droite ne peut donc être impair que si $a - u - v = 0$. Ainsi $rs = 1$, donc $r = s = 1$. Il existe finalement des entiers $1 \leq u < v$ tels que

$$z - 3^c = 2^u, \quad z + 3^c = 2^v, \quad u + v = a.$$

En soustrayant,

$$2 \cdot 3^c = 2^u (2^{v-u} - 1).$$

Le facteur entre parenthèses est impair. Le membre de gauche est divisible par 2, mais pas par 4, puisque 3^c est impair. Par conséquent, $u = 1$, puis

$$3^c = 2^{v-1} - 1.$$

Si $v - 1 \geq 3$, le membre de droite est congru à 7 modulo 8, tandis qu'une puissance positive de 3 est congrue à 1 ou à 3 modulo 8. C'est impossible. Comme $v > 1$, il reste $v = 2$ ou $v = 3$. Le cas $v = 2$ donnerait $3^c = 1$, impossible. Le cas $v = 3$ donne $3^c = 3$, donc $c = 1$. Ainsi

$$b = 2, \quad a = u + v = 4.$$

Enfin, $z - 3 = 2$, donc $z = 5$. La vérification

$$2^4 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2$$

montre que la solution convient. L'unique solution est

$$(a, b, z) = (4, 2, 5).$$

Exercice 18 — Un jeu de retrait

Dans les deux jeux, l'idée consiste à contrôler le nombre de jetons restant modulo $m + 1$. Si un joueur retire t jetons, avec $1 \leq t \leq m$, l'autre peut retirer

$$m + 1 - t$$

jetons. Les deux coups retirent alors exactement $m + 1$ jetons.

1. Le joueur qui prend le dernier jeton gagne.

Supposons d'abord

$$n \not\equiv 0 \pmod{m+1}.$$

Écrivons

$$n = q(m + 1) + r, \quad 1 \leq r \leq m.$$

Alice retire d'abord r jetons. Il reste alors $q(m + 1)$ jetons, un multiple de $m + 1$.

Ensuite, chaque fois que Bob retire t jetons, Alice retire $m + 1 - t$ jetons. Après les deux coups, le nombre de jetons a diminué de $m + 1$ et reste donc un multiple de $m + 1$. Au dernier bloc de $m + 1$ jetons, si Bob en retire t , Alice retire les $m + 1 - t$ derniers jetons et gagne.

Réciproquement, supposons

$$n \equiv 0 \pmod{m+1}.$$

Quel que soit le premier coup d'Alice, si elle retire t jetons, Bob peut retirer $m + 1 - t$ jetons. Bob rétablit ainsi après chacun de ses coups un multiple de $m + 1$, et c'est lui qui prendra finalement le dernier jeton.

Ainsi,

Alice gagne si et seulement si $n \not\equiv 0 \pmod{m+1}$.

2. Le joueur qui prend le dernier jeton perd.

Cette fois, les positions défavorables sont celles où le nombre de jetons est congru à 1 modulo $m + 1$.

Supposons

$$n \not\equiv 1 \pmod{m+1}.$$

Écrivons

$$n = q(m+1) + r, \quad 0 \leq r \leq m, \quad r \neq 1.$$

Si $r = 0$, Alice retire m jetons et laisse un nombre congru à 1 modulo $m + 1$. Si $2 \leq r \leq m$, elle retire $r - 1$ jetons et laisse encore un nombre congru à 1 modulo $m + 1$.

À partir de là, chaque fois que Bob retire t jetons, Alice retire $m + 1 - t$ jetons. Elle rend toujours à Bob une position congrue à 1 modulo $m + 1$. Finalement, Bob reçoit un tas d'un seul jeton : il est obligé de prendre le dernier et perd.

Réciproquement, si

$$n \equiv 1 \pmod{m+1},$$

Alice ne peut pas laisser une position de même reste en un seul coup. Après un retrait de t jetons par Alice, Bob retire $m + 1 - t$ jetons et rétablit une position congrue à 1 modulo $m + 1$. Alice finira par recevoir le dernier jeton et perdra.

Ainsi,

Alice gagne si et seulement si $n \not\equiv 1 \pmod{m+1}$.

Exercice 19 — Une suite de Fibonacci modulo m

Nous prolongeons la suite d'un terme en posant

$$u_0 = 0.$$

La relation

$$u_{k+2} = u_{k+1} + u_k$$

reste alors valable dès $k = 0$, puisque $u_2 = u_1 + u_0 = 1$.

Considérons les couples de restes

$$P_k = (u_k, u_{k+1}) \pmod{m}, \quad 0 \leq k \leq m^2.$$

Chaque coordonnée possède m restes possibles, donc il existe seulement

$$m \times m = m^2$$

couples possibles modulo m . Or nous considérons $m^2 + 1$ couples

$$P_0, P_1, \dots, P_{m^2}.$$

D'après le principe des tiroirs, deux d'entre eux sont égaux modulo m . Il existe donc

$$0 \leq i < j \leq m^2$$

tels que

$$P_i \equiv P_j \pmod{m}. \quad (1)$$

La récurrence permet de déterminer le couple suivant à partir du couple courant :

$$(r, s) \mapsto (s, r + s).$$

Mais elle est également réversible, car le couple précédent est

$$(r, s) \mapsto (s - r, r).$$

En effet, si

$$(r, s) = (u_k, u_{k+1}),$$

alors

$$u_{k-1} = u_{k+1} - u_k.$$

Nous pouvons donc appliquer i fois cette opération de retour en arrière à la congruence (1). Nous obtenons

$$P_0 \equiv P_{j-i} \pmod{m}.$$

Or

$$P_0 = (u_0, u_1) = (0, 1).$$

Ainsi,

$$u_{j-i} \equiv 0 \pmod{m}.$$

Comme

$$1 \leq j - i \leq m^2,$$

le terme u_{j-i} appartient bien aux m^2 premiers termes de la suite. Nous avons donc démontré que

parmi $u_1, u_2, \dots, u_{m^2}$, l'un au moins est divisible par m .

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 5 illustrent les principaux usages du calcul modulaire :

- traduire une congruence en une divisibilité et déterminer les modules possibles ;
- réduire des calculs, des sommes et de très grandes puissances à un nombre fini de restes ;
- retrouver et démontrer des critères de divisibilité liés à l'écriture décimale ;
- montrer qu'une équation entière est impossible en comparant les restes possibles de

ses deux membres ;

- utiliser un inverse modulaire pour isoler une inconnue ;
- reconnaître une stratégie gagnante ou une périodicité cachée grâce aux restes.

La dernière famille annonce déjà plusieurs idées qui reviendront dans la suite du cours : les inverses, le principe des tiroirs, les cycles et l'étude systématique des équations de congruence.

Chapitre 6 — L'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd

Conventions

Dans tout ce chapitre, le pgcd est pris positif. Pour deux entiers relatifs a et b , non simultanément nuls,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|).$$

Lorsque nous comptons les étapes de l'algorithme soustractif, une soustraction constitue une étape. Lorsque nous comptons les étapes de l'algorithme d'Euclide usuel, une division euclidienne constitue une étape.

Exercice 1 — Calculer et comparer deux méthodes

1. Calcul de $\text{pgcd}(198, 306)$.

Nous plaçons le plus grand entier en premier :

$$306 = 1 \times 198 + 108,$$

$$198 = 1 \times 108 + 90,$$

$$108 = 1 \times 90 + 18,$$

$$90 = 5 \times 18 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 18. Par conséquent,

$$\boxed{\text{pgcd}(198, 306) = 18.}$$

Pour le couple $(110, 374)$, nous obtenons :

$$374 = 3 \times 110 + 44,$$

$$110 = 2 \times 44 + 22,$$

$$44 = 2 \times 22 + 0.$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{pgcd}(110, 374) = 22.}$$

2. Vérification par les décompositions en facteurs premiers.

Cette vérification admet provisoirement la règle sur les exposants des facteurs premiers ; elle sera justifiée par le théorème fondamental de l'arithmétique au chapitre 12.

Nous avons

$$198 = 2 \times 3^2 \times 11, \quad 306 = 2 \times 3^2 \times 17.$$

Les facteurs premiers communs, avec les plus petits exposants, donnent

$$2 \times 3^2 = 18.$$

De même,

$$110 = 2 \times 5 \times 11, \quad 374 = 2 \times 11 \times 17,$$

donc le produit des facteurs premiers communs est

$$2 \times 11 = 22.$$

Les deux vérifications confirment les résultats obtenus par l'algorithme d'Euclide.

3. Comparaison du nombre d'étapes.

Pour (306, 198), les quotients successifs sont 1, 1, 1, 5. L'algorithme par divisions utilise donc 4 divisions. L'échange initial éventuel des deux nombres n'est pas compté comme une division. Dans la version soustractive, ces quotients indiquent que nous retranchons respectivement le plus petit nombre 1, puis 1, puis 1, puis 5 fois. Le nombre total de soustractions est

$$1 + 1 + 1 + 5 = 8.$$

Pour (374, 110), les quotients sont 3, 2, 2. Il faut donc 3 divisions, contre

$$3 + 2 + 2 = 7$$

soustractions.

couple	pgcd	divisions	soustractions
(198, 306)	18	4	8
(110, 374)	22	3	7

Sur ces exemples, le gain reste modéré. Il devient spectaculaire lorsque le premier quotient est très grand : une seule division remplace alors un très grand nombre de soustractions.

Exercice 2 — Deux familles de nombres premiers entre eux

1. Les entiers n et $n + 1$.

Soit d un diviseur commun positif de n et de $n + 1$. Comme un diviseur commun divise toute combinaison entière des deux nombres, il divise en particulier leur différence :

$$d \mid (n + 1) - n = 1.$$

Le seul diviseur positif de 1 étant 1, nous avons $d = 1$. Ainsi,

$$\text{pgcd}(n, n + 1) = 1.$$

Deux entiers consécutifs sont donc toujours premiers entre eux.

2. Les entiers $2n - 1$ et $2n + 1$.

Soit maintenant d un diviseur commun positif de $2n - 1$ et de $2n + 1$. Alors

$$d \mid (2n + 1) - (2n - 1) = 2.$$

Par conséquent, d vaut 1 ou 2. Mais $2n - 1$ et $2n + 1$ sont tous deux impairs ; ils ne sont donc pas divisibles par 2. Il reste seulement

$$d = 1.$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(2n - 1, 2n + 1) = 1.$$

Exercice 3 — Deux combinaisons pour un pgcd

On écrit $n^2 + 3n + 4 = (n + 2)(n + 1) + 2$. Par l'algorithme d'Euclide,

$$\text{pgcd}(n^2 + 3n + 4, n + 2) = \text{pgcd}(n + 2, 2) = \begin{cases} 2 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 1 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Par ailleurs, $3(2n + 3) - 2(3n + 4) = 1$. Tout diviseur commun des deux expressions linéaires divise 1 ; leur pgcd vaut donc 1.

Exercice 4 — Retrouver deux entiers, ou prouver qu'ils n'existent pas

Les couples étant ordonnés, les couples (a, b) et (b, a) doivent être distingués lorsque $a \neq b$.

1. Somme égale à 64 et pgcd égal à 8.

Écrivons

$$a = 8x, \quad b = 8y, \quad \text{pgcd}(x, y) = 1.$$

La condition $a + b = 64$ devient

$$8(x + y) = 64, \quad \text{donc} \quad x + y = 8.$$

Les couples d'entiers naturels non nuls de somme 8 sont

$$(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (7, 1).$$

Parmi eux, les couples premiers entre eux sont

$$(1, 7), (3, 5), (5, 3), (7, 1).$$

Nous obtenons donc

$$(a, b) \in \{(8, 56), (24, 40), (40, 24), (56, 8)\}.$$

2. Produit égal à 2166 et pgcd égal à 19.

Écrivons cette fois

$$a = 19x, \quad b = 19y, \quad \text{pgcd}(x, y) = 1.$$

Comme

$$2166 = 19^2 \times 6,$$

la condition $ab = 2166$ devient

$$19^2 xy = 19^2 \times 6, \quad \text{donc} \quad xy = 6.$$

Les couples ordonnés de facteurs positifs de 6 sont

$$(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1).$$

Ils sont tous formés de deux entiers premiers entre eux. Par conséquent,

$$(a, b) \in \{(19, 114), (38, 57), (57, 38), (114, 19)\}.$$

3. Étude de l'équation $a^2 - b^2 = 1600$.

Supposons qu'un tel couple existe. Puisque $\text{pgcd}(a, b) = 20$, nous pouvons écrire

$$a = 20u, \quad b = 20v, \quad \text{pgcd}(u, v) = 1,$$

avec $u, v \in \mathbb{N}^*$. L'équation devient

$$400(u^2 - v^2) = 1600, \quad \text{donc} \quad u^2 - v^2 = 4.$$

Comme le membre de droite est positif, $u > v$. En factorisant,

$$(u - v)(u + v) = 4.$$

Les deux facteurs $u - v$ et $u + v$ ont la même parité. Parmi les décompositions positives de 4, la seule dont les deux facteurs ont la même parité est

$$4 = 2 \times 2.$$

Elle donnerait

$$u - v = 2, \quad u + v = 2,$$

d'où $v = 0$, contrairement à $v \geq 1$. Il n'existe donc aucun couple convenable :

il n'existe pas d'entiers naturels non nuls a, b satisfaisant les deux conditions.

Exercice 5 — Approfondir les cas les plus lents d'Euclide

Nous utilisons la suite de Fibonacci

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

1. Calcul de $\text{pgcd}(144, 89)$.

Les divisions successives sont

$$\begin{aligned} 144 &= 1 \times 89 + 55, \\ 89 &= 1 \times 55 + 34, \\ 55 &= 1 \times 34 + 21, \\ 34 &= 1 \times 21 + 13, \\ 21 &= 1 \times 13 + 8, \\ 13 &= 1 \times 8 + 5, \\ 8 &= 1 \times 5 + 3, \\ 5 &= 1 \times 3 + 2, \\ 3 &= 1 \times 2 + 1, \\ 2 &= 2 \times 1 + 0. \end{aligned}$$

Il y a donc 10 divisions et le dernier reste non nul est 1 :

$$\text{pgcd}(144, 89) = 1.$$

2. Nombre de divisions pour deux termes consécutifs.

Pour tout $k \geq 4$, la relation de Fibonacci s'écrit

$$F_k = 1 \times F_{k-1} + F_{k-2}.$$

L'algorithme appliqué à (F_{n+1}, F_n) produit donc successivement les couples

$$(F_n, F_{n-1}), (F_{n-1}, F_{n-2}), \dots, (F_3, F_2).$$

La dernière division est

$$F_3 = 2 = 2 \times F_2 + 0.$$

Les divisions correspondant aux indices $n+1, n, \dots, 4$ sont au nombre de $n-2$, puis vient la dernière division de F_3 par F_2 . Le nombre total est donc

$$(n-2) + 1 = n-1.$$

Ainsi,

le calcul de $\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n)$ demande $n-1$ divisions.

3. Deux nombres de Fibonacci consécutifs sont premiers entre eux.

Dans la chaîne précédente, le dernier reste non nul est toujours

$$F_2 = 1.$$

Par conséquent,

$\text{pgcd}(F_{n+1}, F_n) = 1.$

4. Remonter les divisions.

Supposons que l'algorithme appliqué à $a > b > 0$ comporte N divisions. Indexons tous les restes par

$$r_0 = a, \quad r_1 = b,$$

et

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \quad (1 \leq k < N), \quad r_{N-1} = q_N r_N,$$

où $r_N = d$ est le dernier reste non nul. Le dernier quotient vérifie $q_N \geq 2$, donc

$$r_{N-1} \geq 2d.$$

Pour chaque rang précédent, $q_k \geq 1$, d'où

$$r_{k-1} = q_k r_k + r_{k+1} \geq r_k + r_{k+1}.$$

En remontant, les valeurs minimales possibles sont ainsi

$$d, \quad 2d, \quad 3d, \quad 5d, \quad 8d, \quad \dots$$

Montrons précisément, par récurrence descendante, que

$$r_k \geq F_{N-k+2}d \quad (1 \leq k \leq N).$$

La propriété est vraie pour $k = N$ et $k = N-1$, puisque $r_N = d = F_2d$ et $r_{N-1} \geq 2d = F_3d$. Si elle est vraie aux rangs k et $k+1$, alors

$$r_{k-1} \geq r_k + r_{k+1} \geq (F_{N-k+2} + F_{N-k+1})d = F_{N-k+3}d.$$

En particulier,

$b = r_1 \geq F_{N+1}d \geq F_{N+1}.$

Toutes les inégalités deviennent des égalités lorsque $q_N = 2$ et $q_1 = \dots = q_{N-1} = 1$. Le couple initial minimal est alors

$$(a, b) = (F_{N+2}d, F_{N+1}d).$$

Pour $d = 1$, on retrouve exactement deux nombres de Fibonacci consécutifs.

5. Vérification de la borne $5D$.

Voici plusieurs couples de Fibonacci consécutifs, qui sont les cas les plus lents :

(a, b)	D , nombre de chiffres de b	N divisions	$5D$
(13, 8)	1	5	5
(144, 89)	2	10	10
(1597, 987)	3	15	15
(10946, 6765)	4	19	20

La borne est bien vérifiée, et elle est presque atteinte par les couples de Fibonacci. Plus généralement, pour $m \geq 2$,

$$F_{m+5} = 8F_m + 5F_{m-1} > 10F_m,$$

car $F_m < 2F_{m-1}$. En itérant cette inégalité D fois à partir de $F_2 = 1$,

$$F_{5D+2} > 10F_{5(D-1)+2} > \dots > 10^D F_2 = 10^D.$$

Si $N \geq 5D + 1$, alors $N + 1 \geq 5D + 2$, et la minoration précédente impose

$$b \geq F_{N+1} \geq F_{5D+2} > 10^D.$$

Or un entier possédant D chiffres est strictement inférieur à 10^D . Cette contradiction donne

$$\boxed{N \leq 5D.}$$

Exercice 6 — Répunités dans une base quelconque

Écrivons $m = qn + r$, avec $0 \leq r < n$. Comme

$$B^m - 1 = B^r(B^{qn} - 1) + (B^r - 1)$$

et

$$B^{qn} - 1 = (B^n - 1)(1 + B^n + \dots + B^{(q-1)n}),$$

la division par $B - 1$ donne

$$U_m = B^r(1 + B^n + \dots + B^{(q-1)n})U_n + U_r.$$

Lorsque $r < n$, on a $0 \leq U_r < U_n$. Cette identité est donc précisément une division euclidienne de U_m par U_n , dont le reste vaut U_r .

Chaque division sur les indices

$$m = qn + r$$

se traduit ainsi par une division sur les nombres U_m, U_n avec le même reste d'indice. L'algorithme d'Euclide appliqué aux deux suites d'entiers suit donc la même succession

d'indices. Si

$$d = \text{pgcd}(m, n),$$

le dernier reste non nul de l'algorithme sur les indices est d , et celui de l'algorithme sur les répunités est U_d . Par conséquent,

$$\text{pgcd}(U_m, U_n) = U_{\text{pgcd}(m, n)}.$$

Comme $\text{pgcd}(14, 9) = 1$, nous obtenons immédiatement

$$\text{pgcd}(U_{14}, U_9) = U_1 = 1.$$

Pour $B = 3$,

$$U_5 = \frac{3^5 - 1}{2} = 121, \quad U_7 = \frac{3^7 - 1}{2} = 1093, \quad U_8 = \frac{3^8 - 1}{2} = 3280.$$

Les indices 5, 7 et 8 sont deux à deux premiers entre eux. La formule précédente donne donc, pour chaque paire,

$$\text{pgcd}(U_i, U_j) = U_1 = 1.$$

Ainsi,

$$121, 1093 \text{ et } 3280 \text{ sont deux à deux premiers entre eux.}$$

Exercice 7 — Activité de programmation

Le programme suivant traite les entiers relatifs, les cas où l'un des deux entiers est nul, et refuse seulement le couple $(0, 0)$. Chaque fonction renvoie à la fois le pgcd et le nombre d'étapes effectuées.

Listing 1: Comparaison détaillée des algorithmes d'Euclide

```

1 from random import randint
2
3
4 def pgcd(a: int, b: int) -> int:
5     """Fonction de référence nommée selon la convention française du livre
6     ."""
7     if a == 0 and b == 0:
8         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
9     a, b = abs(a), abs(b)
10    while b != 0:
11        a, b = b, a % b
12    return a
13
14 def pgcd_divisions(a: int, b: int) -> tuple[int, int]:
15     """Renvoie le pgcd et le nombre de divisions."""
16     if a == 0 and b == 0:
17         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
18
19     a, b = abs(a), abs(b)
20     if a < b:

```

```
21     a, b = b, a
22     divisions = 0
23     while b != 0:
24         a, b = b, a % b
25         divisions += 1
26     return a, divisions
27
28
29 def pgcd_soustractions(a: int, b: int) -> tuple[int, int]:
30     """Renvoie le pgcd et le nombre de soustractions."""
31     if a == 0 and b == 0:
32         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
33
34     a, b = abs(a), abs(b)
35     if a < b:
36         a, b = b, a
37     soustractions = 0
38     while a != 0 and b != 0:
39         if a >= b:
40             a -= b
41         else:
42             b -= a
43         soustractions += 1
44     return max(a, b), soustractions
45
46
47 def division_doublements(a: int, b: int) -> tuple[int, int, int, int, int]:
48     """Renvoie q, r et trois compteurs internes, sans utiliser %."""
49     if a < 0 or b <= 0:
50         raise ValueError("Il faut a >= 0 et b > 0.")
51
52     q = 0
53     r = a
54     blocs = []
55     coefficient = 1
56     multiple = b
57     doublements = 0
58
59     while multiple <= r:
60         blocs.append((coefficient, multiple))
61         coefficient *= 2
62         multiple *= 2
63         doublements += 1
64
65     tests = 0
66     retraits = 0
67     for coefficient, multiple in reversed(blocs):
68         tests += 1
69         if multiple <= r:
70             r -= multiple
71             q += coefficient
72             retraits += 1
73
74     return q, r, doublements, tests, retraits
75
```

```

76
77 def pgcd_avec_doublements(a: int, b: int) -> tuple[int, int, int, int, int]:
78     """Calcule le pgcd et additionne le travail interne des divisions."""
79     if a == 0 and b == 0:
80         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
81
82     a, b = abs(a), abs(b)
83     if a < b:
84         a, b = b, a
85     divisions = 0
86     doublements = 0
87     tests = 0
88     retraits = 0
89     while b != 0:
90         _, r, nd, nt, nr = division_doublements(a, b)
91         a, b = b, r
92         divisions += 1
93         doublements += nd
94         tests += nt
95         retraits += nr
96     return a, divisions, doublements, tests, retraits
97
98
99 def fibonacci(n: int) -> int:
100     """Renvoie F_n, avec F_0 = 0 et F_1 = 1."""
101     a, b = 0, 1
102     for _ in range(n):
103         a, b = b, a + b
104     return a
105
106
107 def comparer(a: int, b: int) -> None:
108     d1, n1 = pgcd_divisions(a, b)
109     d2, n2 = pgcd_soustractions(a, b)
110     d3, n3, nd, nt, nr = pgcd_avec_doublements(a, b)
111     reference = pgcd(a, b)
112
113     assert d1 == d2 == d3 == reference
114
115     D = len(str(min(abs(a), abs(b)))) if a != 0 and b != 0 else None
116     print(f"({a}, {b}) : pgcd = {reference}")
117     print(f"  divisions avec %          : {n1}")
118     print(f"  soustractions                  : {n2}")
119     print(f"  divisions d'Euclide              : {n3}")
120     print(f"  doublements construits          : {nd}")
121     print(f"  blocs testes                     : {nt}")
122     print(f"  blocs retranches                : {nr}")
123     if D is not None:
124         print(f"  borne 5D                        : {5 * D}")
125         assert n1 <= 5 * D
126
127
128 # Quelques couples fixes.
129 for couple in [(198, 306), (110, 374), (1000, 7), (10**6 + 1, 1)]:
130     comparer(*couple)

```

```

131
132 # Quelques couples choisis au hasard.
133 for _ in range(5):
134     comparer(randint(1, 10_000), randint(1, 10_000))
135
136 # Couples de Fibonacci consecutifs.
137 for n in range(2, 16):
138     a, b = fibonacci(n + 1), fibonacci(n)
139     d, divisions = pgcd_divisions(a, b)
140     assert d == 1
141     assert divisions == n - 1
142     print((a, b), divisions)

```

Commentaires sur les résultats.

1. Les valeurs absolues permettent aux trois algorithmes de traiter les entiers relatifs. Nous plaçons ensuite le plus grand entier en première position : cela évite de compter une première division artificielle de quotient nul lorsque les arguments ont été fournis dans l'ordre croissant. Si l'un des deux nombres est nul, la boucle n'est pas exécutée et la fonction renvoie la valeur absolue de l'autre entier.
2. Pour des couples pris au hasard, la version par divisions utilise en général beaucoup moins d'étapes que la version soustractive.
3. Les couples de la forme $(N, 1)$ montrent de façon spectaculaire la lenteur des soustractions. La version soustractive effectue N soustractions, tandis que la division

$$N = N \times 1 + 0$$

termine le calcul en une seule étape. Pour $(10^6 + 1, 1)$, cela représente 1 000 001 soustractions contre une seule division.

4. Pour les couples (F_{n+1}, F_n) , le programme vérifie que le nombre de divisions est $n - 1$. Ces couples sont donc particulièrement lents parmi les couples d'entiers de taille comparable, même si l'algorithme reste très rapide.
5. La variable D compte les chiffres du plus petit entier. L'instruction `assert n1 <= 5 * D` vérifie expérimentalement la borne démontrée dans le chapitre.
6. La fonction `division_doublements` retrouve le quotient et le reste en construisant les multiples $b, 2b, 4b, 8b, \dots$. La fonction `pgcd_avec_doublements` l'utilise à chaque étape et ne fait jamais appel à l'opérateur `%`.
7. Enfin, l'instruction

```
assert d1 == d2 == d3 == reference
```

compare les trois résultats avec la fonction de référence `pgcd` définie au début du programme. Une erreur dans l'une des fonctions interrompt immédiatement le programme.

Exercice 8 — Fibonacci sur une « corde à linge »

1. Premiers termes. La récurrence donne

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

et donc

$$F(t) = t + t^2 + 2t^3 + 3t^4 + 5t^5 + 8t^6 + 13t^7 + \dots$$

2. Traduire la récurrence. Nous écrivons

$$F_2 = F_1 + F_0, \quad F_3 = F_2 + F_1, \quad F_4 = F_3 + F_2, \dots$$

Puis nous multiplions respectivement par $t^2, t^3, t^4, \dots$ et additionnons. Le membre de gauche vaut

$$F_2 t^2 + F_3 t^3 + \dots = F(t) - F_0 - F_1 t = F(t) - t.$$

Le premier morceau du membre de droite vaut

$$F_1 t^2 + F_2 t^3 + \dots = tF(t),$$

car $F_0 = 0$. Le second vaut

$$F_0 t^2 + F_1 t^3 + \dots = t^2 F(t).$$

Ainsi

$$F(t) - t = tF(t) + t^2 F(t).$$

3. Résoudre pour $F(t)$.

$$(1 - t - t^2)F(t) = t,$$

d'où

$$F(t) = \frac{t}{1 - t - t^2}.$$

4. Lire l'identité coefficient par coefficient. Dans

$$(1 - t - t^2)F(t) = t,$$

le coefficient de t^0 donne $F_0 = 0$, celui de t^1 donne $F_1 = 1$ et, pour $n \geq 2$, le coefficient de t^n donne

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0.$$

Nous retrouvons exactement

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

5. Approfondissement : formule de Binet. Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Comme $\varphi + \psi = 1$ et $\varphi\psi = -1$,

$$1 - t - t^2 = (1 - \varphi t)(1 - \psi t).$$

La décomposition en fractions simples est

$$\frac{t}{(1 - \varphi t)(1 - \psi t)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \varphi t} - \frac{1}{1 - \psi t} \right).$$

En développant les deux séries géométriques,

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n \geq 0} (\varphi^n - \psi^n) t^n.$$

Donc

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Cette formule n'était pas nécessaire à l'étude de l'algorithme d'Euclide ; elle montre surtout que la méthode rencontrée avec Pell s'applique à une autre récurrence et retrouve une formule classique.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 6 font apparaître plusieurs idées fondamentales :

- le pgcd se calcule en remplaçant les nombres par des nombres plus petits sans changer leurs diviseurs communs ;
- la division euclidienne regroupe en une seule étape plusieurs soustractions ;
- deux entiers consécutifs, ou deux entiers impairs séparés de 2, sont premiers entre eux ;
- le pgcd permet de ramener des problèmes sur a et b à des problèmes sur deux entiers premiers entre eux ;
- les nombres de Fibonacci décrivent les cas les plus lents de l'algorithme d'Euclide et permettent néanmoins d'établir sa grande rapidité ;
- l'algorithme appliqué aux répunités reproduit exactement l'algorithme appliqué au nombre de leurs chiffres ;
- la programmation confirme la différence considérable entre les soustractions successives et les divisions, et relie le chapitre à la division par doublements étudiée au chapitre 4.

Le chapitre suivant enrichira cette machine : en remontant les divisions, nous obtiendrons une identité de Bézout et, lorsque le pgcd vaut 1, un inverse modulaire.

Chapitre 7 — L'identité de Bézout et quelques conséquences

Conventions

Dans tout ce chapitre, le pgcd est choisi positif. Les coefficients de Bézout ne sont en général pas uniques : lorsqu'une identité a été obtenue, d'autres couples peuvent donc donner la même combinaison linéaire. Dans les questions de cryptographie, les lettres sont codées par $A \mapsto 0, B \mapsto 1, \dots, Z \mapsto 25$.

Exercice 1 — Calculer des coefficients de Bézout

Nous appliquons l'algorithme d'Euclide, puis nous remontons les divisions.

1. Pour 14 et 100,

$$100 = 14 \times 7 + 2, \quad 14 = 2 \times 7.$$

Le dernier reste non nul est 2, donc

$$\text{pgcd}(14, 100) = 2.$$

La première division donne immédiatement

$$2 = 100 - 7 \times 14 = 14 \times (-7) + 100 \times 1.$$

2. Pour 57 et 209,

$$209 = 57 \times 3 + 38, \quad 57 = 38 \times 1 + 19, \quad 38 = 19 \times 2.$$

Ainsi, $\text{pgcd}(57, 209) = 19$. En remontant,

$$\begin{aligned} 19 &= 57 - 38 \\ &= 57 - (209 - 3 \times 57) \\ &= 4 \times 57 - 209. \end{aligned}$$

Donc

$$19 = 57 \times 4 + 209 \times (-1).$$

3. Pour 182 et 630,

$$630 = 182 \times 3 + 84, \quad 182 = 84 \times 2 + 14, \quad 84 = 14 \times 6.$$

Le pgcd vaut 14. De plus,

$$\begin{aligned} 14 &= 182 - 2 \times 84 \\ &= 182 - 2(630 - 3 \times 182) \\ &= 7 \times 182 - 2 \times 630. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$14 = 182 \times 7 + 630 \times (-2).$$

4. Pour 465 et 2205,

$$2205 = 465 \times 4 + 345,$$

$$465 = 345 \times 1 + 120,$$

$$345 = 120 \times 2 + 105,$$

$$120 = 105 \times 1 + 15,$$

$$105 = 15 \times 7.$$

Le dernier reste non nul est 15. Remontons :

$$\begin{aligned} 15 &= 120 - 105 \\ &= 120 - (345 - 2 \times 120) \\ &= 3 \times 120 - 345 \\ &= 3(465 - 345) - 345 \\ &= 3 \times 465 - 4 \times 345 \\ &= 3 \times 465 - 4(2205 - 4 \times 465) \\ &= 19 \times 465 - 4 \times 2205. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(465, 2205) = 15 = 465 \times 19 + 2205 \times (-4).$$

5. Le signe de l'un des deux entiers ne modifie pas le pgcd :

$$\text{pgcd}(-57, 209) = \text{pgcd}(57, 209) = 19.$$

D'après la deuxième question,

$$19 = 4 \times 57 - 209.$$

Comme $57 = -(-57)$, nous obtenons

$$19 = (-57) \times (-4) + 209 \times (-1).$$

Exercice 2 — Décider si une équation possède des solutions

Une équation

$$ax + by = c$$

possède des solutions entières si, et seulement si, $\text{pgcd}(a, b)$ divise c .

1. Nous avons

$$\text{pgcd}(42, 30) = 6 \quad \text{et} \quad 6 \mid 18.$$

L'équation possède donc des solutions. La remontée de l'algorithme d'Euclide fournit

$$6 = -2 \times 42 + 3 \times 30.$$

En multipliant cette identité par 3,

$$18 = -6 \times 42 + 9 \times 30.$$

Le couple $(-6, 9)$ convient. On peut obtenir un couple plus petit en ajoutant l'identité nulle

$$0 = 5 \times 42 - 7 \times 30 :$$

ainsi,

$$18 = (-6 + 5) \times 42 + (9 - 7) \times 30 = -42 + 60.$$

Une solution particulièrement simple est donc

$$(x, y) = (-1, 2).$$

2. Puisque

$$\text{pgcd}(42, 30) = 6 \quad \text{mais} \quad 6 \nmid 17,$$

l'équation

$$42x + 30y = 17$$

ne possède aucune solution entière.

3. D'après l'exercice précédent,

$$\text{pgcd}(57, 209) = 19.$$

Or $19 \nmid 5$. Par conséquent,

$$57x + 209y = 5$$

ne possède aucune solution entière.

4. Nous avons trouvé

$$\text{pgcd}(182, 630) = 14 \quad \text{et} \quad 14 = 7 \times 182 - 2 \times 630.$$

L'équation est donc résoluble et

$$(x, y) = (7, -2)$$

est une solution.

Exercice 3 — Fabriquer directement une combinaison égale à 1

Nous cherchons à faire disparaître le terme en n . Les coefficients 4 et -3 conviennent, car

$$\begin{aligned} 4(9n + 4) - 3(12n + 5) &= 36n + 16 - 36n - 15 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Nous avons donc construit l'identité de Bézout

$$1 = 4(9n + 4) - 3(12n + 5).$$

Tout diviseur commun de $12n + 5$ et $9n + 4$ divise le membre de droite, donc divise 1. Le seul diviseur commun positif est alors 1, d'où

$$\text{pgcd}(12n + 5, 9n + 4) = 1.$$

Cette méthode évite de dérouler un algorithme d'Euclide dépendant de n : une seule combinaison linéaire résout le problème pour tous les entiers naturels n .

Exercice 4 — Une coprimauté utile pour les sommes de deux carrés

Posons

$$N = a^2 + b^2.$$

Comme a et b sont premiers entre eux, le théorème de Bézout fournit des entiers u et v tels que

$$au + bv = 1.$$

1. En élevant cette identité au carré et en regroupant les termes, nous obtenons

$$\begin{aligned} 1 &= (au + bv)^2 \\ &= a^2u^2 + 2abuv + b^2v^2 \\ &= a(au^2 + 2buv - av^2) + v^2(a^2 + b^2). \end{aligned}$$

Ainsi, 1 est une combinaison linéaire de a et de N . Le théorème de Bézout donne alors

$$\boxed{\text{pgcd}(a, N) = 1.}$$

De même,

$$\begin{aligned} 1 &= (au + bv)^2 \\ &= u^2(a^2 + b^2) + b(2auv + bv^2 - bu^2), \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\text{pgcd}(b, N) = 1.}$$

2. Soit d un diviseur commun positif de N et de ab . Comme $d \mid N$ et $\text{pgcd}(N, a) = 1$, tout diviseur commun de d et de a divise à la fois N et a ; il vaut donc 1. Ainsi,

$$\text{pgcd}(d, a) = 1.$$

Or $d \mid ab$. Le lemme de Gauss appliqué à d , a et b entraîne alors

$$d \mid b.$$

Mais $d \mid N$ et $\text{pgcd}(N, b) = 1$, donc $d = 1$. Le seul diviseur commun positif de N et ab est donc 1 :

$$\boxed{\text{pgcd}(a^2 + b^2, ab) = 1.}$$

Aucune décomposition en facteurs premiers n'a été utilisée.

Exercice 5 — Bézout pour plusieurs entiers

1. Les entiers n'étant pas tous nuls, réordonnons-les de sorte que $a_1 \neq 0$. Posons

$$d_1 = |a_1|,$$

puis, pour $k \geq 2$,

$$d_k = \text{pgcd}(d_{k-1}, a_k).$$

On pose alors

$$\boxed{\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = d_n.}$$

Cette définition ne dépend ni de l'ordre ni du parenthésage : dans tous les cas, le nombre obtenu est l'unique entier positif dont les diviseurs sont exactement les diviseurs communs de $a_1, \dots, a_n$.

2. Nous raisonnons par récurrence. Au rang 1, on a

$$d_1 = |a_1| = \varepsilon a_1, \quad \varepsilon \in \{-1, 1\}.$$

Supposons le résultat vrai au rang $k-1$. Il existe donc des entiers $u_1, \dots, u_{k-1}$ tels que

$$d_{k-1} = a_1 u_1 + \dots + a_{k-1} u_{k-1}.$$

Comme $d_{k-1} > 0$, Bézout appliqué à d_{k-1} et a_k fournit des entiers α et β tels que

$$d_k = \alpha d_{k-1} + \beta a_k.$$

En remplaçant d_{k-1} par sa combinaison linéaire,

$$\begin{aligned} d_k &= \alpha(a_1 u_1 + \dots + a_{k-1} u_{k-1}) + \beta a_k \\ &= a_1(\alpha u_1) + \dots + a_{k-1}(\alpha u_{k-1}) + a_k \beta. \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai au rang k . Par récurrence,

$$\boxed{\text{pgcd}(a_1, \dots, a_n) = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n}$$

pour certains entiers $u_1, \dots, u_n$.

3. Calculons d'abord

$$\text{pgcd}(42, 70) = 14.$$

Les divisions

$$70 = 42 + 28, \quad 42 = 28 + 14$$

donnent

$$14 = 42 - (70 - 42) = 2 \times 42 - 70.$$

Ensuite,

$$30 = 2 \times 14 + 2,$$

donc

$$\begin{aligned} 2 &= 30 - 2 \times 14 \\ &= 30 - 2(2 \times 42 - 70) \\ &= 30 - 4 \times 42 + 2 \times 70. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{pgcd}(30, 42, 70) = 2 = 1 \times 30 - 4 \times 42 + 2 \times 70.}$$

Exercice 6 — Comprendre l'invariant du programme

Le programme initialise les six variables par

$$\begin{aligned} \text{ancien_r} &= a, & \text{ancien_u} &= 1, & \text{ancien_v} &= 0, \\ \text{r} &= b, & \text{u} &= 0, & \text{v} &= 1. \end{aligned}$$

1. Avant la première itération,

$$a \text{ancien_u} + b \text{ancien_v} = a \times 1 + b \times 0 = a = \text{ancien_r},$$

et

$$a u + b v = a \times 0 + b \times 1 = b = r.$$

Les deux égalités constituant l'invariant sont donc vraies au départ.

2. Supposons qu'à l'entrée d'une itération,

$$R = aU + bV,$$

$$r = au + bv,$$

où (R, U, V) représente le triplet $(\text{ancien_r}, \text{ancien_u}, \text{ancien_v})$. Le quotient calculé est $q = R // r$ et les affectations simultanées produisent

$$\begin{aligned} R' &= r, & U' &= u, & V' &= v, \\ r' &= R - qr, & u' &= U - qu, & v' &= V - qv. \end{aligned}$$

La première nouvelle égalité est l'ancienne seconde :

$$R' = r = au + bv = aU' + bV'.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} r' &= R - qr \\ &= (aU + bV) - q(au + bv) \\ &= a(U - qu) + b(V - qv) \\ &= au' + bv'. \end{aligned}$$

L'invariant est donc préservé.

3. L'algorithme d'Euclide termine lorsque $r = 0$. À cet instant, ancien_r est le dernier reste non nul, donc

$$\text{ancien_r} = \text{pgcd}(a, b) = d.$$

L'invariant donne simultanément

$$\text{ancien_r} = a \text{ancien_u} + b \text{ancien_v}.$$

Les trois valeurs renvoyées vérifient donc bien

$$d = au + bv, \quad d = \text{pgcd}(a, b).$$

4. Voici un contrôle automatique sur plusieurs couples d'entiers naturels :

Listing 2: Contrôle de l'invariant de l'algorithme étendu

```
1 def pgcd(a, b):
2     if a == 0 and b == 0:
3         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
4     a, b = abs(a), abs(b)
5     while b != 0:
6         a, b = b, a % b
7     return a
```

```

8
9
10 def bezout(a, b):
11     if a == 0 and b == 0:
12         raise ValueError("Le pgcd de 0 et 0 n'est pas defini.")
13     ancien_r, r = abs(a), abs(b)
14     ancien_u, u = 1, 0
15     ancien_v, v = 0, 1
16     while r != 0:
17         q = ancien_r // r
18         ancien_r, r = r, ancien_r - q * r
19         ancien_u, u = u, ancien_u - q * u
20         ancien_v, v = v, ancien_v - q * v
21     if a < 0:
22         ancien_u = -ancien_u
23     if b < 0:
24         ancien_v = -ancien_v
25     return ancien_r, ancien_u, ancien_v
26
27
28 tests = [(42, 30), (858, 770), (14, 100),
29          (57, 209), (182, 630), (0, 37)]
30
31 for a, b in tests:
32     d, u, v = bezout(a, b)
33     assert d == pgcd(a, b)
34     assert d == a * u + b * v
35     print((a, b), "->", (d, u, v))

```

Les deux instructions `assert` vérifient respectivement que le programme calcule le bon pgcd et que les coefficients renvoyés satisfont l'identité de Bézout. Le fichier compagnon lié depuis le chapitre contient la même version robuste et directement exécutable.

Exercice 7 — Inverses et chiffrement affine

1. Pour inverser 7 modulo 26, appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$26 = 3 \times 7 + 5, \quad 7 = 1 \times 5 + 2, \quad 5 = 2 \times 2 + 1.$$

En remontant,

$$\begin{aligned}
 1 &= 5 - 2 \times 2 \\
 &= 5 - 2(7 - 5) \\
 &= 3 \times 5 - 2 \times 7 \\
 &= 3(26 - 3 \times 7) - 2 \times 7 \\
 &= 3 \times 26 - 11 \times 7.
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$7 \times (-11) \equiv 1 \pmod{26},$$

et

$$\boxed{7^{-1} \equiv -11 \equiv 15 \pmod{26}.}$$

Pour 11,

$$26 = 2 \times 11 + 4, \quad 11 = 2 \times 4 + 3, \quad 4 = 1 \times 3 + 1.$$

D'où

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 \\ &= 4 - (11 - 2 \times 4) \\ &= 3 \times 4 - 11 \\ &= 3(26 - 2 \times 11) - 11 \\ &= 3 \times 26 - 7 \times 11. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$11^{-1} \equiv -7 \equiv 19 \pmod{26}.$$

2. Nous avons

$$\text{pgcd}(12, 26) = 2 \neq 1.$$

Le critère d'inversibilité modulo 26 montre donc que

$$12 \text{ ne possède pas d'inverse modulo } 26.$$

3. Le chiffrement est

$$y \equiv 7x + 3 \pmod{26}.$$

Comme $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$,

$$\begin{aligned} x &\equiv 15(y - 3) \pmod{26} \\ &\equiv 15y - 45 \pmod{26} \\ &\equiv 15y + 7 \pmod{26}. \end{aligned}$$

La formule de déchiffrement est donc

$$x \equiv 15(y - 3) \pmod{26}.$$

Décodons maintenant FNRCHYF :

lettre chiffrée	F	N	R	C	H	Y	F
y	5	13	17	2	7	24	5
$15(y - 3) \bmod 26$	4	20	2	11	8	3	4
lettre claire	E	U	C	L	I	D	E

Le message est donc

EUCLIDE.

4. Considérons plus généralement un chiffrement

$$y \equiv ax + b \pmod{26}$$

et supposons $d = \text{pgcd}(a, 26) > 1$. Les deux classes

$$x \quad \text{et} \quad x + \frac{26}{d}$$

sont distinctes modulo 26, mais, en écrivant $a = da'$, nous avons

$$a \left(x + \frac{26}{d} \right) + b = ax + b + 26a' \equiv ax + b \pmod{26}.$$

Deux lettres différentes donnent donc la même lettre chiffrée. La multiplication par a n'est pas injective et le déchiffrement ne peut pas être univoque. Ainsi, le coefficient multiplicatif doit nécessairement être premier avec 26.

Exercice 8 — Une fraction continue cache une identité de Bézout

1. Les divisions données se lisent successivement sous la forme

$$\frac{355}{113} = 3 + \frac{16}{113} = 3 + \frac{1}{\frac{113}{16}} = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{16}}.$$

Ainsi,

$$\frac{355}{113} = [3; 7, 16].$$

2. La réduite obtenue en supprimant le dernier quotient est

$$[3; 7] = 3 + \frac{1}{7} = \frac{22}{7}.$$

Donc

$$[3; 7] = \frac{22}{7}.$$

3. Calculons le déterminant formé par les numérateurs et les dénominateurs :

$$355 \times 7 - 113 \times 22 = 2485 - 2486 = -1.$$

Nous avons donc l'identité

$$1 = 22 \times 113 - 7 \times 355.$$

Elle utilise précisément le numérateur 22 et le dénominateur 7 de la réduite précédente.

4. Les coefficients de Bézout de 355 et 113 se lisent immédiatement dans cette identité :

$$1 = 355 \times (-7) + 113 \times 22.$$

On retrouve le même résultat en remontant une seule fois les divisions :

$$1 = 113 - 7 \times 16 = 113 - 7(355 - 3 \times 113) = 22 \times 113 - 7 \times 355.$$

Le lien avec la réduite $22/7$ n'est donc pas accidentel : les réduites consécutives d'une fraction continue fournissent naturellement des identités de déterminant égal à 1 ou à -1 .

Exercice 9 — Le lemme de Gauss sans Bézout — approfondissement

1. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe deux entiers positifs a et b possédant un diviseur commun c tel que

$$c \nmid \text{pgcd}(a, b).$$

Parmi tous les contre-exemples, choisissons a minimal ; pour cette valeur de a , choisissons b minimal, après avoir éventuellement échangé les deux nombres afin que $0 < a \leq b$.

2. Effectuons la division euclidienne de b par a :

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < a.$$

Si un entier divise a et b , il divise

$$r = b - qa.$$

Réciproquement, s'il divise a et r , il divise

$$b = qa + r.$$

Les couples (a, b) et (a, r) possèdent donc exactement les mêmes diviseurs communs. En particulier,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a, r).$$

Le diviseur c est également commun à a et r , et il ne divise toujours pas leur pgcd.

3. Si $r = 0$, alors $a \mid b$ et

$$\text{pgcd}(a, b) = a.$$

Tout diviseur commun de a et b , notamment c , divise alors a , donc divise le pgcd : contradiction.

Il reste donc $0 < r < a$. Le couple (r, a) est un nouveau contre-exemple : il possède les mêmes diviseurs communs et le même pgcd que (a, b) , mais son premier terme r est strictement plus petit que le premier terme minimal a . C'est encore une contradiction.

4. L'hypothèse d'existence d'un contre-exemple est impossible. Nous avons donc démontré, sans utiliser Bézout, que

$$\boxed{\text{tout diviseur commun de deux entiers divise leur pgcd.}}$$

5. Posons

$$d = \text{pgcd}(a, b), \quad D = \text{pgcd}(ac, bc).$$

Comme cd divise ac et bc , le résultat précédent donne

$$cd \mid D.$$

D'autre part, c divise ac et bc , donc $c \mid D$. Écrivons $D = ch$. Des relations $D \mid ac$ et $D \mid bc$, nous déduisons

$$h \mid a \quad \text{et} \quad h \mid b.$$

Ainsi, $h \mid d$, puis $D = ch \mid cd$. Les entiers positifs D et cd se divisent mutuellement ; ils sont donc égaux :

$$\boxed{\text{pgcd}(ac, bc) = c \text{pgcd}(a, b).}$$

Retrouvons maintenant le lemme de Gauss. Supposons

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \quad \text{et} \quad a \mid bc.$$

L'entier a divise aussi ac . Il est donc un diviseur commun de ac et bc ; par le résultat de la quatrième question,

$$a \mid \text{pgcd}(ac, bc).$$

Or la formule précédente donne

$$\text{pgcd}(ac, bc) = c \text{pgcd}(a, b) = c.$$

Par conséquent,

$$\boxed{a \mid c,}$$

ce qui est exactement le lemme de Gauss.

La divisibilité et le pgcd ne changent pas lorsque l'on remplace les entiers par leurs valeurs absolues. Le cas des entiers relatifs se déduit donc du cas positif que nous venons de traiter.

Exercice 10 — Un problème d'approfondissement sur les pgcd

Posons

$$d = \text{pgcd}(a, bc), \quad g = \text{pgcd}(a, b), \quad h = \text{pgcd}(a, c).$$

Nous voulons démontrer que $d \mid gh$.

Comme g divise a et b , il divise également a et bc . Tout diviseur commun de ces deux nombres divisant leur pgcd, nous avons

$$g \mid d.$$

Il existe donc un entier naturel δ tel que

$$d = g\delta.$$

Écrivons aussi

$$a = ga_1, \quad b = gb_1.$$

Les entiers a_1 et b_1 sont premiers entre eux. En effet, un diviseur commun t de a_1 et b_1 donnerait le diviseur commun gt de a et b ; comme tout diviseur commun de a et b divise g , on aurait $gt \mid g$, puis $t = 1$.

La relation $d \mid a$ devient

$$g\delta \mid ga_1,$$

donc

$$\delta \mid a_1.$$

De même, puisque $d \mid bc$,

$$g\delta \mid gb_1c,$$

d'où

$$\delta \mid b_1c.$$

Tout diviseur commun de δ et b_1 divise aussi a_1 et b_1 , car $\delta \mid a_1$. Ainsi,

$$\text{pgcd}(\delta, b_1) = 1.$$

Le lemme de Gauss, appliqué à

$$\delta \mid b_1c,$$

entraîne alors

$$\delta \mid c.$$

Comme $\delta \mid a_1$, nous avons également $\delta \mid a$. L'entier δ est donc un diviseur commun de a et c , ce qui donne

$$\delta \mid h.$$

Finalement,

$$d = g\delta \mid gh = \text{pgcd}(a, b) \text{pgcd}(a, c).$$

Ainsi,

$$\boxed{\text{pgcd}(a, bc) \mid \text{pgcd}(a, b) \text{pgcd}(a, c)}.$$

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 7 mettent en évidence quatre usages majeurs de l'identité de Bézout :

- remonter l'algorithme d'Euclide pour construire explicitement une combinaison linéaire égale au pgcd ;
- décider si une équation $ax + by = c$ possède des solutions entières et en fabriquer une ;
- calculer des inverses modulaires, puis justifier le chiffrement et le déchiffrement affines ;
- transformer des hypothèses de divisibilité grâce au lemme de Gauss et relier les coefficients de Bézout aux réduites des fractions continues.

Les exercices d'approfondissement montrent en outre que certaines propriétés du pgcd peuvent être obtenues par minimalité, sans invoquer Bézout, et que le lemme de Gauss permet de contrôler des pgcd faisant intervenir des produits.

Chapitre 8 — Bézout en action : droites, congruences et polynômes

Méthode générale

Dans ce chapitre, trois questions doivent être distinguées : décider si une solution existe, en construire une, puis décrire toutes les solutions. Pour les équations diophantiennes et les congruences linéaires, le pgcd fournit un critère nécessaire et suffisant. Pour les racines rationnelles, le théorème du cours fournit seulement une liste finie de candidats, qu'il faut ensuite tester exactement.

Exercice 1 — Équations diophantiennes : existence et paramétrisation

On utilise le critère $\text{pgcd}(a, b) \mid c$ pour $ax + by = c$. Si (x_0, y_0) est une solution et $d = \text{pgcd}(a, b)$, toutes les solutions sont $(x_0 + (b/d)t, y_0 - (a/d)t)$ avec $t \in \mathbb{Z}$.

1. $\text{pgcd}(7, 11) = 1$. Comme $7 \cdot 7 + 11(-4) = 5$,

$$x = 7 + 11t, \quad y = -4 - 7t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

2. Le pgcd de 156 et 244 vaut 4, qui divise 100. La solution particulière $(-15, 10)$ donne

$$x = -15 + 61t, \quad y = 10 - 39t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

En effet $156(-15) + 244(10) = 100$.

3. $\text{pgcd}(42, 15) = 3$ ne divise pas 16 : il n'y a aucune solution entière.

4. Le pgcd de 27 et 44 est 1, et $(20, 12)$ convient car $27 \cdot 20 - 44 \cdot 12 = 12$. Ainsi

$$x = 20 - 44t, \quad y = 12 - 27t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Exercice 2 — Solutions positives d'une équation diophantienne

Nous cherchons les solutions de

$$7x + 12y = 143.$$

Comme $\text{pgcd}(7, 12) = 1$, des solutions entières existent. Le couple

$$(x_0, y_0) = (17, 2)$$

est une solution particulière puisque

$$7 \times 17 + 12 \times 2 = 119 + 24 = 143.$$

Toutes les solutions entières sont donc

$$x = 17 + 12k, \quad y = 2 - 7k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Imposons maintenant $x \geq 0$ et $y \geq 0$. Nous devons avoir

$$17 + 12k \geq 0 \quad \text{et} \quad 2 - 7k \geq 0.$$

La première inégalité donne

$$k \geq -\frac{17}{12},$$

donc, puisque k est entier, $k \geq -1$. La seconde donne

$$k \leq \frac{2}{7},$$

donc $k \leq 0$. Ainsi,

$$k \in \{-1, 0\}.$$

Pour $k = -1$, on obtient $(x, y) = (5, 9)$; pour $k = 0$, on obtient $(17, 2)$. Finalement,

$$(x, y) \in \{(5, 9), (17, 2)\}.$$

Exercice 3 — Points entiers d'un segment quelconque

Posons

$$\Delta x = x_B - x_A, \quad \Delta y = y_B - y_A, \quad g = \text{pgcd}(|\Delta x|, |\Delta y|).$$

Comme $A \neq B$, on a $g \geq 1$. Écrivons

$$\Delta x = gu, \quad \Delta y = gv,$$

avec

$$\text{pgcd}(|u|, |v|) = 1.$$

Le vecteur (u, v) est donc le pas entier primitif dans la direction de la droite (AB) .

Pour chaque entier k compris entre 0 et g , le point

$$P_k = A + k(u, v)$$

a des coordonnées entières. De plus,

$$P_0 = A, \quad P_g = A + g(u, v) = B,$$

et les points $P_0, P_1, \dots, P_g$ appartiennent au segment $[A, B]$. Nous avons donc déjà trouvé $g + 1$ points entiers.

Montrons qu'il n'y en a pas d'autres. Soit P un point entier de la droite (AB) . Il existe un réel λ tel que

$$P - A = \lambda(u, v).$$

Écrivons $P - A = (r, s)$, avec $r, s \in \mathbb{Z}$. Comme u et v sont premiers entre eux, l'identité de Bézout fournit deux entiers α et β tels que

$$\alpha u + \beta v = 1.$$

Alors

$$\lambda = \alpha(\lambda u) + \beta(\lambda v) = \alpha r + \beta s,$$

donc $\lambda \in \mathbb{Z}$. Tout point entier de la droite s'écrit ainsi

$$P = A + k(u, v), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Pour que P appartienne au segment fermé $[A, B]$, il faut et il suffit que

$$0 \leq k \leq g.$$

Il y a exactement $g + 1$ entiers dans cet intervalle. Par conséquent,

$$\#([A, B] \cap \mathbb{Z}^2) = \text{pgcd}(|x_B - x_A|, |y_B - y_A|) + 1.$$

Exercice 4 — Deux droites consécutives du réseau

On considère

$$\mathcal{D} : 5x - 2y = 0.$$

1. L'équation $5x = 2y$ et la coprimarité de 5 et 2 impliquent, par le lemme de Gauss, que $2 \mid x$. Écrivons $x = 2k$. Alors

$$5(2k) = 2y,$$

donc $y = 5k$. Réciproquement, tous les points $(2k, 5k)$ conviennent. Ainsi,

$$\mathcal{D} \cap \mathbb{Z}^2 = \{(2k, 5k); k \in \mathbb{Z}\}.$$

Le vecteur primitif de la droite est donc

$$\vec{u} = (2, 5).$$

2. Nous cherchons une solution de

$$5x - 2y = 1.$$

Le couple $(1, 2)$ convient puisque

$$5 \times 1 - 2 \times 2 = 1.$$

Nous pouvons donc choisir

$$P = (1, 2).$$

3. Pour deux droites parallèles

$$ax + by = c_1 \quad \text{et} \quad ax + by = c_2,$$

la distance vaut

$$\frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Ici,

$$d = \frac{1}{\sqrt{5^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{29}}.$$

4. Associons au point P le vecteur

$$\vec{v} = (1, 2).$$

L'aire du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est la valeur absolue du déterminant :

$$\left| \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \right| = |2 \times 2 - 5 \times 1| = |-1| = 1.$$

Ainsi,

le parallélogramme engendré par $(2, 5)$ et $(1, 2)$ a pour aire 1.

Cette aire minimale traduit géométriquement l'identité de Bézout

$$5 \times 1 - 2 \times 2 = 1.$$

Exercice 5 — Congruences linéaires : les trois situations

Une congruence

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

admet une solution si, et seulement si,

$$\text{pgcd}(a, n) \mid b.$$

Si $d = \text{pgcd}(a, n)$ divise b , elle possède exactement d solutions distinctes modulo n .

1. Pour

$$3x \equiv 8 \pmod{11},$$

on a $\text{pgcd}(3, 11) = 1$. L'inverse de 3 modulo 11 est 4, car $3 \times 4 \equiv 1 \pmod{11}$. En multipliant par 4,

$$x \equiv 4 \times 8 \equiv 32 \equiv 10 \pmod{11}.$$

Ainsi,

$$x \equiv 10 \pmod{11}.$$

2. Pour

$$6x \equiv 7 \pmod{9},$$

on a $\text{pgcd}(6, 9) = 3$, mais $3 \nmid 7$. Il n'existe donc aucune solution :

$$\emptyset.$$

3. Pour

$$8x \equiv 12 \pmod{20},$$

on a $d = \text{pgcd}(8, 20) = 4$ et $4 \mid 12$. Divisons simultanément les deux coefficients et le module par 4 :

$$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

L'inverse de 2 modulo 5 est 3, donc

$$x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}.$$

Dans un système complet de résidus modulo 20, cela donne les quatre solutions

$$x \equiv 4, 9, 14, 19 \pmod{20}.$$

4. Pour

$$12x \equiv 18 \pmod{30},$$

on a $d = \text{pgcd}(12, 30) = 6$ et $6 \mid 18$. Après division par 6,

$$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

Comme précédemment,

$$x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Il y a donc six solutions distinctes modulo 30 :

$$x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29 \pmod{30}.$$

Exercice 6 — Décider sans résoudre chaque congruence

La congruence

$$10x \equiv r \pmod{24}$$

admet une solution si, et seulement si,

$$\text{pgcd}(10, 24) \mid r.$$

Or

$$\text{pgcd}(10, 24) = 2.$$

Il faut donc et il suffit que r soit pair. Parmi les entiers de 0 à 23, nous obtenons

$$r \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22\}.$$

Pour chacune de ces douze valeurs, la congruence possède exactement deux solutions distinctes modulo 24, puisque le pgcd vaut 2.

Exercice 7 — Fabriquer directement une identité de Bézout

Pour montrer qu'une fraction est irréductible, il suffit de prouver que son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Une combinaison linéaire égale à 1 fournit immédiatement cette coprimarité.

Pour la première fraction, on calcule

$$9(2n + 1) - 2(9n + 4) = 18n + 9 - 18n - 8 = 1.$$

Tout diviseur commun de $2n + 1$ et $9n + 4$ divise donc 1. Ainsi,

$$\text{pgcd}(2n + 1, 9n + 4) = 1.$$

La fraction

$$\frac{2n + 1}{9n + 4}$$

est irréductible pour tout entier n .

Pour la seconde fraction,

$$5(12n + 1) - 2(30n + 2) = 60n + 5 - 60n - 4 = 1.$$

On en déduit

$$\text{pgcd}(12n + 1, 30n + 2) = 1,$$

donc

$$\frac{12n + 1}{30n + 2}$$

est également irréductible pour tout entier n .

Les dénominateurs ne s'annulent jamais pour un entier n , car les équations $9n + 4 = 0$ et $30n + 2 = 0$ n'ont pas de solution entière. Finalement,

$$\frac{2n + 1}{9n + 4} \quad \text{et} \quad \frac{12n + 1}{30n + 2} \quad \text{sont irréductibles pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

Exercice 8 — Fabriquer un polynôme annulateur

Posons

$$\alpha = \sqrt{3} + \sqrt{5}.$$

Alors

$$\alpha^2 = 8 + 2\sqrt{15},$$

d'où

$$\alpha^2 - 8 = 2\sqrt{15}.$$

En élevant au carré,

$$(\alpha^2 - 8)^2 = 60,$$

soit

$$\alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = 0.$$

Ainsi, α est racine du polynôme

$$P(X) = X^4 - 16X^2 + 4.$$

Ce polynôme est unitaire. Si α était rationnel, le théorème des racines rationnelles imposerait qu'il soit un entier divisant 4. Les seules possibilités seraient

$$\pm 1, \quad \pm 2, \quad \pm 4.$$

Or aucune n'annule P :

$$P(1) = -11, \quad P(2) = -44, \quad P(4) = 4,$$

et P est pair. Par conséquent,

$$\sqrt{3} + \sqrt{5} \text{ est irrationnel.}$$

Exercice 9 — Racines rationnelles

1. On factorise

$$3x^3 + x^2 - 11x + 6 = (3x - 2)(x^2 + x - 3).$$

Le premier facteur donne $x = 2/3$. Le discriminant du second vaut 13, qui n'est pas un carré rationnel. L'unique racine rationnelle est donc

$$\boxed{x = \frac{2}{3}}.$$

2. De même,

$$2x^3 - x^2 - 2x + 6 = (2x + 3)(x^2 - 2x + 2).$$

Le trinôme a pour discriminant -4 , donc il n'a aucune racine réelle. L'unique racine rationnelle est

$$\boxed{x = -\frac{3}{2}}.$$

3. Pour $x^3 - 2x + 2$, le théorème des racines rationnelles limite les candidats à

$$\pm 1, \quad \pm 2.$$

Leurs images sont respectivement 1, 3, 6 et -2 . Aucune n'est nulle : le polynôme n'a aucune racine rationnelle.

4. Le polynôme $x^5 + 2x + 2$ est unitaire et son terme constant vaut 2. Les seuls candidats sont encore $\pm 1, \pm 2$. On obtient

$$5, \quad -1, \quad 38, \quad -34.$$

Aucune de ces valeurs n'est nulle. Ce polynôme n'a donc aucune racine rationnelle.

Exercice 10 — Une approximation suggère, la preuve décide

Le théorème des racines rationnelles impose qu'une racine rationnelle réduite p/q vérifie

$$p \mid 7, \quad q \mid 4.$$

L'approximation 1,750000 suggère le candidat $7/4$. Vérifions-le exactement :

$$4 \left(\frac{7}{4} \right)^3 - 3 \left(\frac{7}{4} \right)^2 - 11 \left(\frac{7}{4} \right) + 7 = 0.$$

La division polynomiale donne même

$$4x^3 - 3x^2 - 11x + 7 = (4x - 7)(x^2 + x - 1).$$

Les deux autres racines sont

$$\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{-1 + \sqrt{5}}{2},$$

donc elles sont irrationnelles. L'unique racine rationnelle est

$$\boxed{\frac{7}{4}}.$$

Les valeurs décimales orientent la recherche vers un candidat, mais elles ne distinguent jamais une égalité exacte d'une très bonne approximation. La preuve repose sur la liste finie des candidats rationnels et sur la vérification symbolique.

Exercice 11 — Une équation cubique sans rapport rationnel

1. Le polynôme est unitaire à coefficients entiers ; une racine rationnelle est donc entière et divise son terme constant 1. Les seuls candidats sont 1 et -1 . Or $P(1) = -1$ et $P(-1) = -3$: aucun ne convient.
2. Une solution positive donnerait, en divisant par $b^3 > 0$, $P(a/b) = 0$. Le quotient a/b serait une racine rationnelle, ce qui est impossible.
3. On a $P(0) = 1$, $P(1) = -1$, $P(2) = -3$ et $P(3) = 1$. Par continuité, il existe une racine dans chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]2, 3[$. Toutes deux sont irrationnelles d'après la première question.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 8 mettent en évidence l'unité de la machine euclidienne :

- le pgcd décide l'existence d'une solution de $ax + by = c$, puis une solution particulière permet de paramétrer toutes les autres ;
- dans le réseau $\mathbb{Z}^2$, la coprimarité détermine le pas primitif d'une droite et le nombre exact de points entiers d'un segment ;
- une congruence linéaire se ramène à une équation diophantienne, ce qui permet de décider l'existence et de compter les classes de solutions ;
- le lemme de Gauss et le théorème des racines rationnelles transforment la recherche d'une racine rationnelle en une liste finie de candidats à tester ;
- le dernier problème montre qu'une condition de divisibilité peut cacher un polynôme unitaire dont l'arithmétique impose immédiatement la racine.

Intermède II — Fractions continues : d'Euclide à Pell

Exercice 1 — Application directe — une fraction continue finie

Partons de la droite et remontons l'expression emboîtée :

$$[1; 2, 3, 4] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}}.$$

Or

$$3 + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}, \quad 2 + \frac{4}{13} = \frac{30}{13}, \quad 1 + \frac{13}{30} = \frac{43}{30}.$$

Ainsi,

$$[1; 2, 3, 4] = \frac{43}{30}.$$

Cette fraction est irréductible, comme le confirme l'algorithme d'Euclide :

$$43 = 1 \times 30 + 13,$$

$$30 = 2 \times 13 + 4,$$

$$13 = 3 \times 4 + 1,$$

$$4 = 4 \times 1.$$

Les quotients successifs sont bien

$$1, 2, 3, 4.$$

Ils redonnent exactement les quotients partiels du développement initial.

Tout rationnel possède deux développements finis lorsque le dernier quotient partiel est supérieur à 1. On remplace alors le dernier terme 4 par 3, 1 :

$$\frac{43}{30} = [1; 2, 3, 4] = [1; 2, 3, 3, 1].$$

En effet,

$$3 + \frac{1}{1} = 4.$$

Exercice 2 — Méthode — Bézout par deux chemins

Nous voulons résoudre

$$205x - 93y = 1.$$

Première méthode : remontée de l'algorithme d'Euclide.

Les divisions successives sont

$$205 = 2 \times 93 + 19,$$

$$93 = 4 \times 19 + 17,$$

$$19 = 1 \times 17 + 2,$$

$$17 = 8 \times 2 + 1,$$

$$2 = 2 \times 1.$$

Remontons à partir de l'avant-dernière égalité :

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 8 \times 2 \\ &= 17 - 8(19 - 17) \\ &= 9 \times 17 - 8 \times 19 \\ &= 9(93 - 4 \times 19) - 8 \times 19 \\ &= 9 \times 93 - 44 \times 19 \\ &= 9 \times 93 - 44(205 - 2 \times 93) \\ &= 97 \times 93 - 44 \times 205. \end{aligned}$$

Donc

$$1 = 205(-44) - 93(-97).$$

Une solution particulière est

$$(x, y) = (-44, -97).$$

Comme $\text{pgcd}(205, 93) = 1$, toutes les solutions sont

$$x = -44 + 93k, \quad y = -97 + 205k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Deuxième méthode : l'avant-dernière réduite.

Les quotients de l'algorithme d'Euclide donnent

$$\frac{205}{93} = [2; 4, 1, 8, 2].$$

Ses réduites sont

$$\frac{2}{1}, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{11}{5}, \quad \frac{97}{44}, \quad \frac{205}{93}.$$

L'identité du déterminant appliquée aux deux dernières réduites donne

$$205 \times 44 - 93 \times 97 = -1.$$

En multipliant par -1 ,

$$205(-44) - 93(-97) = 1,$$

ce qui redonne la même solution particulière.

Les quotients $2, 4, 1, 8, 2$ jouent donc exactement le même rôle dans les deux calculs : la remontée d'Euclide et la lecture des réduites sont deux écritures d'une même machine.

Exercice 3 — Méthode — approcher $\sqrt{19}$

On applique l'algorithme exact des racines quadratiques. Avec $a_0 = \lfloor \sqrt{19} \rfloor = 4$, on obtient :

n	m_n	s_n	a_n
0	0	1	4
1	4	3	2
2	2	5	1
3	3	2	3
4	3	5	1
5	2	3	2
6	4	1	8

Le terme $2a_0 = 8$ marque la fin de la période. Ainsi,

$$\sqrt{19} = [4; \overline{2, 1, 3, 1, 2, 8}].$$

Les premières réduites sont obtenues par les récurrences usuelles :

n	p_n	q_n	$p_n^2 - 19q_n^2$
0	4	1	-3
1	9	2	5
2	13	3	-2
3	48	11	5
4	61	14	-3
5	170	39	1
6	1421	326	-3

Pour la réduite 170/39, la suivante a pour dénominateur 326. Par conséquent,

$$\left| \sqrt{19} - \frac{170}{39} \right| < \frac{1}{39 \times 326} = \frac{1}{12714} < 10^{-4}.$$

La fraction cherchée peut donc être

$$\frac{170}{39}.$$

Une vérification numérique donne

$$\sqrt{19} \approx 4.3588989435, \quad \frac{170}{39} \approx 4.3589743590,$$

d'où

$$\left| \sqrt{19} - \frac{170}{39} \right| \approx 7.54 \times 10^{-5}.$$

On remarque en outre que

$$170^2 - 19 \times 39^2 = 1 :$$

la première approximation suffisamment précise est ici également la solution fondamentale de l'équation de Pell associée.

Exercice 4 — Meilleure approximation — le célèbre 22/7

Pour chaque dénominateur b , l'entier a le plus proche de $b\pi$ est obtenu en arrondissant $b\pi$ à l'entier le plus proche. On trouve :

b	a	a/b	$ \pi - a/b $
1	3	3	0.14159265...
2	6	3	0.14159265...
3	9	3	0.14159265...
4	13	13/4	0.10840735...
5	16	16/5	0.05840735...
6	19	19/6	0.02507401...

La meilleure de ces six fractions est donc 19/6.

Le début du développement de π est

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots],$$

dont les deux premières réduites sont

$$\frac{3}{1}, \quad \frac{22}{7}.$$

La propriété de meilleure approximation de seconde espèce affirme que, pour tout $1 \leq b < 7$ et tout entier a ,

$$|b\pi - a| \geq |\pi - 3|.$$

Ainsi,

$$\left| \pi - \frac{a}{b} \right| = \frac{|b\pi - a|}{b} \geq \frac{|\pi - 3|}{b} \geq \frac{|\pi - 3|}{6}.$$

Numériquement,

$$\frac{|\pi - 3|}{6} \approx 0.0235988,$$

tandis que

$$\left| \pi - \frac{22}{7} \right| \approx 0.00126449.$$

Par conséquent,

aucune fraction de dénominateur inférieur à 7 n'approche π aussi bien que 22/7.

Le quotient partiel 7 fait apparaître la réduite 22/7 ; le quotient suivant, 15, explique pourquoi cette réduite est exceptionnellement précise pour un dénominateur aussi petit.

Exercice 5 — Application directe — l'équation de Pell pour $d = 7$

On a $a_0 = 2$. L'algorithme des racines quadratiques donne

$$\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}].$$

La période a donc une longueur $L = 4$, qui est paire.

Les réduites et leurs normes sont :

n	p_n	q_n	$p_n^2 - 7q_n^2$
0	2	1	-3
1	3	1	2
2	5	2	-3
3	8	3	1

La première norme égale à 1 apparaît à la fin d'une période. La solution fondamentale est

$$(x_1, y_1) = (8, 3).$$

Toutes les solutions positives sont données par

$$x_k + y_k\sqrt{7} = (8 + 3\sqrt{7})^k.$$

Calculons les trois premières :

$$(8 + 3\sqrt{7})^1 = 8 + 3\sqrt{7},$$

$$(8 + 3\sqrt{7})^2 = 127 + 48\sqrt{7},$$

$$(8 + 3\sqrt{7})^3 = 2024 + 765\sqrt{7}.$$

Ainsi,

$$(8, 3), \quad (127, 48), \quad (2024, 765)$$

sont les trois premières solutions positives non triviales.

Exercice 6 — Découverte — une autre famille de Pell

On a $n^2 < D < (n+1)^2$, donc $n < \alpha < n+1$. La relation $(\alpha - n)(\alpha + n) = 2n$ donne

$$\frac{1}{\alpha - n} = \frac{\alpha + n}{2n} = 1 + \frac{\alpha - n}{2n}, \quad 0 < \frac{\alpha - n}{2n} < 1.$$

Après extraction de la partie entière 1, le quotient complet suivant est $2n/(\alpha - n) = \alpha + n = 2n + (\alpha - n)$. On retrouve donc le reste initial après les deux quotients 1 et $2n$, et

$$\sqrt{n^2 + 2n} = [n; \overline{1, 2n}].$$

Enfin $(n+1)^2 - D = 1$, donc $(n+1, 1)$ est une solution positive. Si $y \geq 1$ est l'ordonnée d'une solution non triviale, $y = 1$ est la plus petite valeur possible, et pour $y = 1$ l'abscisse positive est $x = n+1$. C'est donc la solution fondamentale au sens de la plus petite ordonnée positive (et de la plus petite abscisse supérieure à 1).

Exercice 7 — Retour au chapitre 2 — classer les rectangles construits

Le théorème de Pythagore donne

$$h^2 = n^2 + (n+2)^2 = 2(n+1)^2 + 2.$$

La substitution $t = n + 1$ mène donc à $h^2 - 2t^2 = 2$. Cette égalité rend h pair ; modulo 4, elle impose t impair. Pour $t = 1$, on trouve $h = 2$. Le cas $t > 1$ commence donc à $t \geq 3$. Multiplions $h + t\sqrt{2}$ par $3 - 2\sqrt{2}$, de norme 1 :

$$(h + t\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = (3h - 4t) + (3t - 2h)\sqrt{2} = h' + t'\sqrt{2}.$$

Les nouveaux coefficients sont entiers et leur norme vaut encore 2. Puisque $h^2 = 2t^2 + 2$, on a $h > \sqrt{2}t > \frac{4}{3}t$, d'où $h' = 3h - 4t > 0$. Si $t \geq 3$, alors $h^2 = 2t^2 + 2 < \frac{9}{4}t^2$, donc $h < \frac{3}{2}t$ et $t' > 0$. Enfin $h > t$ entraîne $t' = 3t - 2h < t$.

En répétant cette opération, les entiers positifs t diminuent strictement. La descente atteint nécessairement $(h, t) = (2, 1)$. On remonte avec l'inverse $3 + 2\sqrt{2}$ et l'on obtient toutes les solutions :

$$h + t\sqrt{2} = (2 + \sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})^k, \quad k \geq 0.$$

Réciproquement, la norme et la positivité sont conservées à chaque étape. Le cas $k = 0$ donne $n = t - 1 = 0$, rectangle dégénéré ; tous les $k \geq 1$ donnent des rectangles et seulement ceux-là. Les deux premiers sont

$$(n, n + 2; h) = (6, 8; 10) \quad \text{et} \quad (40, 42; 58).$$

Les rapports h/t sont 2, 10/7, 58/41, et se rapprochent de $\sqrt{2}$. Ils ne sont pas tous des réduites de son développement $[1; 2, 2, 2, \dots]$: déjà $10/7 = [1; 2, 3]$ n'en est pas une. Une bonne approximation n'est donc pas forcément une réduite.

Exercice 8 — Consolidation théorique — reconnaître une réduite

Soit

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}, \quad q > 0.$$

Choisissons n tel que

$$q_n \leq q < q_{n+1}.$$

Supposons, pour obtenir une contradiction, que

$$\frac{p}{q} \neq \frac{p_n}{q_n}.$$

La propriété de meilleure approximation de seconde espèce donne alors

$$|q_n \alpha - p_n| \leq |q \alpha - p|.$$

Or l'hypothèse implique

$$|q \alpha - p| = q \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q}.$$

Ainsi,

$$|q_n \alpha - p_n| < \frac{1}{2q}.$$

L'entier

$$pq_n - qp_n$$

est non nul puisque les deux fractions sont distinctes. Par conséquent,

$$1 \leq |pq_n - qp_n|.$$

Mais

$$\begin{aligned} |pq_n - qp_n| &= |q_n(p - q\alpha) + q(q_n\alpha - p_n)| \\ &\leq q_n|p - q\alpha| + q|q_n\alpha - p_n| \\ &< \frac{q_n}{2q} + \frac{1}{2} \\ &\leq 1. \end{aligned}$$

La dernière inégalité est stricte, ce qui contredit le fait que l'expression est un entier non nul. Donc

$$\boxed{\frac{p}{q} \text{ est une réduite de } \alpha.}$$

Appliquons ce résultat à une solution positive de

$$x^2 - dy^2 = \pm 1.$$

Tout diviseur commun de x et y aurait son carré divisant 1, donc

$$\text{pgcd}(x, y) = 1.$$

De plus,

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| = \frac{|dy^2 - x^2|}{y(x + y\sqrt{d})} = \frac{1}{y(x + y\sqrt{d})}.$$

Pour une solution positive, $x + y\sqrt{d} > 2y$, donc

$$\left| \sqrt{d} - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}.$$

Le critère de Legendre montre finalement que

$$\boxed{\frac{x}{y} \text{ est nécessairement une réduite de } \sqrt{d}.}$$

Ainsi, la recherche des solutions de Pell peut être limitée aux réduites.

Exercice 9 — Programmation — périodes et solutions fondamentales

Le programme suivant n'utilise que des opérations entières. Le terme $2a_0$ marque la fin de la période de $\sqrt{d}$.

```
1 from math import isqrt
2
3
4 def periode_racine(d: int) -> list[int]:
5     """Renvoie la periode de la fraction continue de sqrt(d)."""
6     a0 = isqrt(d)
7     if a0 * a0 == d:
8         raise ValueError("d doit etre un entier non carre")
```

```

9
10 m, s, a = 0, 1, a0
11 periode = []
12 while True:
13     m = s * a - m
14     s = (d - m * m) // s
15     a = (a0 + m) // s
16     periode.append(a)
17     if a == 2 * a0:
18         return periode
19
20
21 def reduites(coefficients: list[int]):
22     """Construit les couples (p_n, q_n)."""
23     p_m2, p_m1 = 0, 1
24     q_m2, q_m1 = 1, 0
25     resultat = []
26
27     for a in coefficients:
28         p = a * p_m1 + p_m2
29         q = a * q_m1 + q_m2
30         resultat.append((p, q))
31         p_m2, p_m1 = p_m1, p
32         q_m2, q_m1 = q_m1, q
33
34     return resultat
35
36
37 def solution_fondamentale(d: int) -> tuple[int, int]:
38     a0 = isqrt(d)
39     periode = periode_racine(d)
40     L = len(periode)
41
42     # Une periode si L est pair, deux periodes si L est impair.
43     rang = L - 1 if L % 2 == 0 else 2 * L - 1
44     coefficients = [a0]
45     while len(coefficients) <= rang:
46         coefficients.extend(periode)
47
48     x, y = reduites(coefficients[:rang + 1])[-1]
49     assert x * x - d * y * y == 1
50     return x, y

```

Les tests demandés donnent :

d	période	L	(x_1, y_1)
2	(2)	1	(3, 2)
3	(1, 2)	2	(2, 1)
5	(4)	1	(9, 4)
7	(1, 1, 1, 4)	4	(8, 3)
13	(1, 1, 1, 1, 6)	5	(649, 180)
19	(2, 1, 3, 1, 2, 8)	6	(170, 39)
61	(1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 14)	11	(1766319049, 226153980)

Voici les longueurs des périodes pour les entiers non carrés compris entre 2 et 100 :

d	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
L	1	2	1	2	4	2	1	2	2	5	4	2
d	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29
L	1	2	6	2	6	6	4	2	1	2	4	5
d	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42
L	2	8	4	4	4	2	1	2	2	2	3	2
d	43	44	45	46	47	48	50	51	52	53	54	55
L	10	8	6	12	4	2	1	2	6	5	6	4
d	56	57	58	59	60	61	62	63	65	66	67	68
L	2	6	7	6	4	11	4	2	1	2	10	2
d	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
L	8	6	8	2	7	5	4	12	6	4	4	2
d	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
L	1	2	2	5	10	2	6	5	2	8	8	10
d	94	95	96	97	98	99						
L	16	4	4	11	4	2						

Les carrés parfaits sont exclus, car leur fraction continue est finie.

Exercice 10 — La roue indienne pour $d = 13$

Supposons

$$a^2 - 13b^2 = k.$$

Avec les définitions de l'énoncé,

$$\begin{aligned}
 (a')^2 - 13(b')^2 &= \frac{(at + 13b)^2 - 13(a + bt)^2}{k^2} \\
 &= \frac{(t^2 - 13)(a^2 - 13b^2)}{k^2} \\
 &= \frac{(t^2 - 13)k}{k^2} \\
 &= \frac{t^2 - 13}{k} = k'.
 \end{aligned}$$

La transformation conserve donc bien la forme de l'équation.

Partons de $(3, 1; -4)$.

Pour $t = 1$:

$$a' = \frac{3 + 13}{4} = 4, \quad b' = \frac{3 + 1}{4} = 1, \quad k' = \frac{1 - 13}{-4} = 3.$$

Donc

$$(3, 1; -4) \longrightarrow (4, 1; 3).$$

Pour $t = 2$:

$$a' = \frac{4 \times 2 + 13}{3} = 7, \quad b' = \frac{4 + 2}{3} = 2, \quad k' = \frac{4 - 13}{3} = -3.$$

Donc

$$(4, 1; 3) \longrightarrow (7, 2; -3).$$

Pour $t = 4$:

$$a' = \frac{7 \times 4 + 13 \times 2}{3} = 18, \quad b' = \frac{7 + 2 \times 4}{3} = 5, \quad k' = \frac{16 - 13}{-3} = -1.$$

Ainsi,

$$(3, 1; -4) \rightarrow (4, 1; 3) \rightarrow (7, 2; -3) \rightarrow (18, 5; -1).$$

Le dernier triplet donne

$$18^2 - 13 \times 5^2 = -1.$$

En le composant avec lui-même,

$$\begin{aligned} (18 + 5\sqrt{13})^2 &= 18^2 + 13 \times 5^2 + 2 \times 18 \times 5\sqrt{13} \\ &= 649 + 180\sqrt{13}. \end{aligned}$$

Par multiplicativité de la norme,

$$649^2 - 13 \times 180^2 = 1.$$

La solution obtenue est donc

$$(649, 180).$$

Comparons avec

$$\sqrt{13} = [3; \overline{1, 1, 1, 1, 6}].$$

Les premières réduites donnent successivement

$$\frac{3}{1}, \quad \frac{4}{1}, \quad \frac{7}{2}, \quad \frac{11}{3}, \quad \frac{18}{5},$$

avec les normes

$$-4, \quad 3, \quad -3, \quad 4, \quad -1.$$

La roue indienne rencontre les mêmes triplets

$$(3, 1; -4), \quad (4, 1; 3), \quad (7, 2; -3), \quad (18, 5; -1),$$

mais elle ne suit pas exactement toutes les réduites : elle saute ici $(11, 3; 4)$. Les deux méthodes organisent donc différemment les calculs intermédiaires, tout en conduisant à la même solution finale $(649, 180)$.

Enfin, vérifier cette chaîne pour $d = 13$ montre seulement que les choix effectués réussissent dans cet exemple. Une preuve générale doit encore établir qu'un choix admissible de t existe à chaque étape et que le processus atteint toujours une norme ± 1 . La réussite d'un calcul particulier ne remplace pas une démonstration de terminaison.

Bilan du chapitre

Les exercices de l'Intermède II font apparaître la continuité de la machine euclidienne :

- les quotients d'Euclide encodent exactement une fraction continue finie ;
- l'avant-dernière réduite contient une identité de Bézout ;
- les réduites construisent des approximations rationnelles contrôlées et parfois des

solutions exactes d'une équation de Pell ;

- le critère de Legendre montre qu'une approximation exceptionnellement précise ne peut être accidentelle ;
- la périodicité de $\sqrt{d}$ fournit la solution fondamentale, dont les puissances engendrent toutes les solutions positives ;
- le chakravala et les fractions continues peuvent suivre des chemins différents tout en aboutissant à la même solution.

Chapitre 9 — Systèmes de congruences : compatibilité et regroupement

Méthode générale

Pour deux congruences

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m}, \\ x \equiv b \pmod{n}, \end{cases}$$

la première question est celle de la compatibilité : le système possède une solution si, et seulement si,

$$\text{pgcd}(m, n) \mid (b - a).$$

Lorsqu'une solution x_0 existe, toutes les solutions forment une seule classe modulo $\text{ppcm}(m, n)$. Pour plusieurs contraintes, on les regroupe progressivement deux par deux.

Exercice 1 — Application directe — tester la compatibilité

Nous utilisons le critère

$$\text{pgcd}(m, n) \mid (b - a).$$

1. Pour

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}, \end{cases}$$

on a

$$\text{pgcd}(6, 15) = 3 \quad \text{et} \quad 10 - 4 = 6.$$

Comme $3 \mid 6$, le système est compatible.

2. Pour

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{8}, \\ x \equiv 2 \pmod{14}, \end{cases}$$

on a

$$\text{pgcd}(8, 14) = 2 \quad \text{et} \quad 2 - 5 = -3.$$

Comme $2 \nmid -3$, le système est incompatible.

3. Pour

$$\begin{cases} x \equiv 11 \pmod{18}, \\ x \equiv 5 \pmod{24}, \end{cases}$$

on a

$$\text{pgcd}(18, 24) = 6 \quad \text{et} \quad 5 - 11 = -6.$$

Comme $6 \mid -6$, le système est compatible.

4. Pour

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{20}, \\ x \equiv 17 \pmod{30}, \end{cases}$$

on a

$$\text{pgcd}(20, 30) = 10 \quad \text{et} \quad 17 - 7 = 10.$$

Comme $10 \mid 10$, le système est compatible.

Ainsi, les systèmes compatibles sont les systèmes

$$\boxed{1, 3 \text{ et } 4.}$$

Exercice 2 — Prise en main — deux modules premiers entre eux

Écrivons $x = 3 + 8k$. La seconde condition impose $8k \equiv 1 \pmod{9}$, soit $-k \equiv 1 \pmod{9}$ et $k \equiv 8 \pmod{9}$. Par suite

$$\boxed{x = 67 + 72t, \quad t \in \mathbb{Z}.}$$

Le plus petit représentant positif est $\boxed{67}$.

Exercice 3 — Méthode — modules non premiers entre eux

1. Considérons

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 10 \pmod{15}. \end{cases}$$

Le système est compatible, car

$$\text{pgcd}(9, 15) = 3 \quad \text{et} \quad 3 \mid (10 - 4).$$

Écrivons

$$x = 4 + 9k.$$

La seconde congruence devient

$$4 + 9k \equiv 10 \pmod{15},$$

soit

$$9k \equiv 6 \pmod{15}.$$

En divisant par 3,

$$3k \equiv 2 \pmod{5}.$$

Comme $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$, on obtient

$$k \equiv 4 \pmod{5}.$$

Ainsi, $k = 4 + 5t$ et

$$x = 4 + 9(4 + 5t) = 40 + 45t.$$

Donc

$$\boxed{x \equiv 40 \pmod{45}.}$$

2. Considérons

$$\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{18}, \\ x \equiv 8 \pmod{30}. \end{cases}$$

On a

$$\text{pgcd}(18, 30) = 6 \quad \text{mais} \quad 8 - 13 = -5.$$

Comme $6 \nmid -5$, le système est incompatible :

$$\boxed{\emptyset}.$$

3. Considérons

$$\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{21}, \\ x \equiv 20 \pmod{33}. \end{cases}$$

Le système est compatible, car

$$\text{pgcd}(21, 33) = 3 \quad \text{et} \quad 3 \mid (20 - 8).$$

Écrivons

$$x = 8 + 21k.$$

La seconde congruence donne

$$8 + 21k \equiv 20 \pmod{33},$$

donc

$$21k \equiv 12 \pmod{33}.$$

En divisant par 3,

$$7k \equiv 4 \pmod{11}.$$

L'inverse de 7 modulo 11 est 8, car $7 \times 8 = 56 \equiv 1 \pmod{11}$. Ainsi,

$$k \equiv 8 \times 4 \equiv 32 \equiv 10 \pmod{11}.$$

Il existe donc $t \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 10 + 11t$, et

$$x = 8 + 21(10 + 11t) = 218 + 231t.$$

Par conséquent,

$$\boxed{x \equiv 218 \pmod{231}}.$$

Exercice 4 — Démonstration — retrouver le critère avec Bézout

Posons

$$d = \text{pgcd}(m, n).$$

1. Supposons que x soit une solution. Il existe alors $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$x - a = mu \quad \text{et} \quad x - b = nv.$$

En soustrayant,

$$b - a = mu - nv.$$

Comme d divise m et n , il divise le membre de droite. Ainsi,

$$\boxed{d \mid (b - a)}.$$

2. Supposons réciproquement que $d \mid (b - a)$. Il existe donc $q \in \mathbb{Z}$ tel que

$$b - a = dq.$$

D'après l'identité de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$um + vn = d.$$

En multipliant par q ,

$$qum + qvn = b - a.$$

Posons

$$x_0 = a + qum.$$

Alors

$$x_0 - a = qum,$$

donc $x_0 \equiv a \pmod{m}$. De plus,

$$\begin{aligned} x_0 - b &= a + qum - b \\ &= qum - (b - a) \\ &= qum - (qum + qvn) \\ &= -qvn. \end{aligned}$$

Ainsi, $n \mid (x_0 - b)$, donc $x_0 \equiv b \pmod{n}$. L'entier

$$\boxed{x_0 = a + qum}$$

est une solution explicite.

3. Soient x et y deux solutions. Alors

$$x \equiv y \pmod{m} \quad \text{et} \quad x \equiv y \pmod{n}.$$

Autrement dit,

$$m \mid (x - y) \quad \text{et} \quad n \mid (x - y).$$

Tout multiple commun de m et de n est divisible par leur ppcm ; en particulier,

$$\text{ppcm}(m, n) \mid (x - y).$$

Ainsi,

$$\boxed{x \equiv y \pmod{\text{ppcm}(m, n)}}.$$

Les trois questions redonnent donc le critère d'existence, une construction par Bézout et l'unicité de la classe de solutions modulo le ppcm.

Exercice 5 — Plusieurs contraintes — regroupement progressif

1. Commençons par

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}. \end{cases}$$

Les deux contraintes sont compatibles puisque

$$\text{pgcd}(6, 9) = 3 \quad \text{et} \quad 3 \mid (4 - 1).$$

Écrivons $x = 1 + 6k$. Alors

$$1 + 6k \equiv 4 \pmod{9},$$

d'où

$$6k \equiv 3 \pmod{9}.$$

Après division par 3,

$$2k \equiv 1 \pmod{3},$$

soit

$$k \equiv 2 \pmod{3}.$$

Ainsi,

$$x = 1 + 6(2 + 3t) = 13 + 18t,$$

et les deux premières contraintes se regroupent en

$$x \equiv 13 \pmod{18}.$$

Il reste à imposer $x \equiv 5 \pmod{7}$. Nous obtenons

$$13 + 18t \equiv 5 \pmod{7}.$$

Comme $13 \equiv 6 \pmod{7}$ et $18 \equiv 4 \pmod{7}$,

$$4t \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}.$$

L'inverse de 4 modulo 7 est 2, donc

$$t \equiv 12 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Il existe $s \in \mathbb{Z}$ tel que $t = 5 + 7s$, puis

$$x = 13 + 18(5 + 7s) = 103 + 126s.$$

Ainsi,

$$\boxed{x \equiv 103 \pmod{126}}.$$

2. Dans le second système, examinons immédiatement les deux premières contraintes :

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{8}, \\ x \equiv 5 \pmod{12}. \end{cases}$$

Or

$$\text{pgcd}(8, 12) = 4 \quad \text{et} \quad 5 - 2 = 3.$$

Comme $4 \nmid 3$, ces deux contraintes sont déjà incompatibles. Le système complet ne peut donc posséder aucune solution, quelle que soit la troisième congruence :

$$\boxed{\emptyset}.$$

Exercice 6 — Problème — trois horloges

1. Les deux premières contraintes sont

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{6}, \\ x \equiv 5 \pmod{9}. \end{cases}$$

Elles sont compatibles, car

$$\text{pgcd}(6, 9) = 3 \quad \text{et} \quad 3 \mid (5 - 2).$$

Écrivons

$$x = 2 + 6k.$$

Alors

$$2 + 6k \equiv 5 \pmod{9},$$

soit

$$6k \equiv 3 \pmod{9}.$$

Après division par 3,

$$2k \equiv 1 \pmod{3},$$

donc $k \equiv 2 \pmod{3}$. Par conséquent,

$$x = 2 + 6(2 + 3t) = 14 + 18t.$$

Les deux premières contraintes équivalent donc à

$$\boxed{x \equiv 14 \pmod{18}}.$$

2. Il faut maintenant combiner

$$x \equiv 14 \pmod{18} \quad \text{et} \quad x \equiv 7 \pmod{15}.$$

Or

$$\text{pgcd}(18, 15) = 3 \quad \text{mais} \quad 7 - 14 = -7.$$

Comme $3 \nmid -7$, les trois voyants ne peuvent pas s'allumer simultanément.

3. Remplaçons 7 par r . La compatibilité exige et suffit à avoir

$$3 \mid (r - 14),$$

c'est-à-dire

$$r \equiv 14 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Parmi les restes de 0 à 14, on obtient

$$\boxed{r \in \{2, 5, 8, 11, 14\}}.$$

4. Choisissons $r = 8$. Nous devons résoudre

$$14 + 18t \equiv 8 \pmod{15}.$$

Ainsi,

$$18t \equiv -6 \pmod{15}.$$

Après division par 3,

$$6t \equiv -2 \pmod{5},$$

soit, puisque $6 \equiv 1 \pmod{5}$,

$$t \equiv 3 \pmod{5}.$$

Il existe donc $s \in \mathbb{Z}$ tel que $t = 3 + 5s$, et

$$x = 14 + 18(3 + 5s) = 68 + 90s.$$

Toutes les dates communes sont données par

$$x \equiv 68 \pmod{90}.$$

La première date strictement positive est

$$68.$$

Exercice 7 — Interpréter — intersection de deux progressions

On pose

$$A = a + m\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad B = b + n\mathbb{Z}.$$

1. Dire que $x \in A$ signifie exactement qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = a + mk,$$

c'est-à-dire

$$x \equiv a \pmod{m}.$$

De même,

$$x \in B \iff x \equiv b \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$x \in A \cap B$$

si, et seulement si, x satisfait simultanément les deux congruences.

2. Si le système est incompatible, alors $A \cap B = \emptyset$. Supposons désormais que $x_0 \in A \cap B$ et posons

$$\ell = \text{ppcm}(m, n).$$

Soit $x \in A \cap B$. Les entiers x et x_0 sont tous deux congrus à a modulo m , puis à b modulo n . Par conséquent,

$$m \mid (x - x_0) \quad \text{et} \quad n \mid (x - x_0).$$

Donc

$$\ell \mid (x - x_0),$$

et $x \in x_0 + \ell\mathbb{Z}$. Nous avons montré

$$A \cap B \subset x_0 + \ell\mathbb{Z}.$$

Réciproquement, soit $x = x_0 + \ell t$, avec $t \in \mathbb{Z}$. Comme $m \mid \ell$ et $n \mid \ell$,

$$x \equiv x_0 \equiv a \pmod{m} \quad \text{et} \quad x \equiv x_0 \equiv b \pmod{n}.$$

Ainsi, $x \in A \cap B$, et finalement

$$A \cap B = x_0 + \text{ppcm}(m, n)\mathbb{Z}.$$

3. Prenons

$$A = 4 + 6\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad B = 10 + 15\mathbb{Z}.$$

Le système associé est compatible puisque

$$\text{pgcd}(6, 15) = 3 \quad \text{et} \quad 3 \mid (10 - 4).$$

Écrivons $x = 4 + 6k$. La seconde condition donne

$$4 + 6k \equiv 10 \pmod{15},$$

soit

$$6k \equiv 6 \pmod{15}.$$

Après division par 3,

$$2k \equiv 2 \pmod{5},$$

donc $k \equiv 1 \pmod{5}$. Ainsi,

$$x = 4 + 6(1 + 5t) = 10 + 30t.$$

Comme

$$\text{ppcm}(6, 15) = 30,$$

on obtient

$$A \cap B = 10 + 30\mathbb{Z}.$$

Exercice 8 — Compter les solutions dans un intervalle

Le système est compatible, car

$$\text{pgcd}(12, 18) = 6 \quad \text{et} \quad 6 \mid (11 - 5).$$

Écrivons

$$x = 5 + 12k.$$

La seconde congruence devient

$$5 + 12k \equiv 11 \pmod{18},$$

soit

$$12k \equiv 6 \pmod{18}.$$

Après division par 6,

$$2k \equiv 1 \pmod{3}.$$

Ainsi,

$$k \equiv 2 \pmod{3}.$$

Il existe donc $t \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2 + 3t$, et

$$x = 5 + 12(2 + 3t) = 29 + 36t.$$

Toutes les solutions sont donc

$$x \equiv 29 \pmod{36}.$$

Cherchons maintenant les solutions dans $[0, 1000]$:

$$0 \leq 29 + 36t \leq 1000.$$

La première inégalité donne $t \geq 0$, tandis que la seconde donne

$$t \leq \frac{971}{36}.$$

Or

$$26 < \frac{971}{36} < 27.$$

Ainsi,

$$t \in \{0, 1, \dots, 26\}.$$

Il y a donc

$$27$$

solutions dans l'intervalle. La plus petite est obtenue pour $t = 0$:

$$29,$$

et la plus grande pour $t = 26$:

$$29 + 36 \times 26 = 965,$$

donc

$$965.$$

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 9 mettent en évidence les trois rôles complémentaires du pgcd, du ppcm et de l'identité de Bézout :

- le pgcd décide si deux contraintes portant sur les restes sont compatibles ;
- une identité de Bézout permet de construire explicitement une première solution ;
- le ppcm donne la période de toutes les solutions ;
- plusieurs congruences se résolvent en remplaçant progressivement deux contraintes par une seule contrainte équivalente ;
- l'ensemble des solutions est l'intersection de progressions arithmétiques et, lorsqu'il n'est pas vide, constitue lui-même une progression arithmétique.

Chapitre 10 — Le théorème des restes chinois

Méthode générale

Lorsque les modules $m_1, \dots, m_n$ sont deux à deux premiers entre eux, le théorème des restes chinois affirme que tout système

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

possède une unique classe de solutions modulo

$$M = m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Pour construire cette classe, on pose

$$M_i = \frac{M}{m_i}$$

et l'on choisit un inverse N_i de M_i modulo m_i . Le nombre

$$e_i = M_i N_i$$

vaut alors 1 modulo m_i et 0 modulo tous les autres modules. Une solution est donnée par

$$x_0 \equiv a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n \pmod{M}.$$

Il reste toujours à réduire x_0 modulo M et à vérifier les congruences obtenues.

Exercice 1 — Réinvestissement — reprendre un système du chapitre précédent

Le produit des modules est 72. Le nombre 9 vaut 1 modulo 8 et 0 modulo 9 ; le nombre $64 = 8 \cdot 8$ vaut 0 modulo 8 et 1 modulo 9. Ce sont deux sélecteurs. La combinaison $3 \cdot 9 + 4 \cdot 64 = 283 \equiv 67 \pmod{72}$ donne

$$x \equiv 67 \pmod{72}.$$

Par substitution, $x = 3 + 8k$ conduit à $8k \equiv 1 \pmod{9}$, donc $k \equiv 8 \pmod{9}$ et $x = 67 + 72t$.

Exercice 2 — Méthode — trois modules premiers entre eux

Le produit des modules vaut $M = 4 \cdot 9 \cdot 11 = 396$. On construit les sélecteurs $e_1 = 99 \cdot 3 = 297$ (car $99 \equiv 3 \pmod{4}$), $e_2 = 44 \cdot 8 = 352$ (car $44 \equiv 8 \pmod{9}$ et $8^2 \equiv 1$), et $e_3 = 36 \cdot 4 = 144$

(car $36 \equiv 3 \pmod{11}$ et $3 \cdot 4 \equiv 1$). La combinaison $3e_1 + 5e_2 + 8e_3 = 3803$ est congrue à 239 modulo 396 (puisque $3803 - 9 \cdot 396 = 239$). Par conséquent

$$x \equiv 239 \pmod{396}.$$

On vérifie $239 \equiv 3 \pmod{4}$, $239 \equiv 5 \pmod{9}$ et $239 \equiv 8 \pmod{11}$.

Exercice 3 — Deux étapes — congruences linéaires puis reconstruction

Les inverses de 5 modulo 8, de 2 modulo 9 et de 3 modulo 11 sont respectivement 5, 5 et 4. Ainsi le système équivaut à

$$x \equiv 7 \pmod{8}, \quad x \equiv 7 \pmod{9}, \quad x \equiv 5 \pmod{11}.$$

Les deux premières congruences se regroupent en $x \equiv 7 \pmod{72}$. Écrivons $x = 7 + 72k$. Modulo 11, cela donne $6k \equiv 9$; l'inverse de 6 étant 2, $k \equiv 7 \pmod{11}$. Donc

$$x \equiv 511 \pmod{792}.$$

On vérifie directement que $5 \cdot 511 \equiv 3 \pmod{8}$, $2 \cdot 511 \equiv 5 \pmod{9}$ et $3 \cdot 511 \equiv 4 \pmod{11}$.

Exercice 4 — Synthèse — trois contraintes dont deux modules liés

Les deux restes sont congrus à 1 modulo $\text{pgcd}(8, 12) = 4$: la compatibilité est assurée. En écrivant $x = 5 + 8k$, on obtient $8k \equiv 4 \pmod{12}$, soit $2k \equiv 1 \pmod{3}$, donc $k \equiv 2 \pmod{3}$. Ainsi $x \equiv 21 \pmod{24}$. Posons maintenant $x = 21 + 24t$. La dernière condition devient $3t \equiv 2 \pmod{7}$, soit $t \equiv 3 \pmod{7}$. Toutes les solutions sont

$$x \equiv 93 \pmod{168}.$$

La plus petite solution strictement positive est $\boxed{93}$.

Exercice 5 — Application directe — construire les éléments sélecteurs

Le système est

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 6 \pmod{8}. \end{cases}$$

Les modules 5, 7 et 8 sont deux à deux premiers entre eux, et

$$M = 5 \times 7 \times 8 = 280.$$

Pour isoler le module 5, nous prenons

$$M_1 = \frac{280}{5} = 56.$$

Comme $56 \equiv 1 \pmod{5}$, il suffit de choisir

$$e_1 = 56.$$

On a bien $7 \mid 56$ et $8 \mid 56$.

Pour isoler le module 7,

$$M_2 = \frac{280}{7} = 40.$$

Or

$$40 \equiv 5 \pmod{7} \quad \text{et} \quad 5 \times 3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Nous pouvons donc prendre

$$e_2 = 40 \times 3 = 120.$$

Ce nombre est divisible par 5 et par 8.

Enfin,

$$M_3 = \frac{280}{8} = 35.$$

Comme

$$35 \equiv 3 \pmod{8} \quad \text{et} \quad 3 \times 3 \equiv 1 \pmod{8},$$

on choisit

$$e_3 = 35 \times 3 = 105.$$

Il est divisible par 5 et par 7.

Nous avons donc

	$\pmod{5}$	$\pmod{7}$	$\pmod{8}$
$e_1 = 56$	1	0	0
$e_2 = 120$	0	1	0
$e_3 = 105$	0	0	1

Une solution est

$$\begin{aligned} x_0 &\equiv 4e_1 + 3e_2 + 6e_3 \pmod{280} \\ &\equiv 4 \times 56 + 3 \times 120 + 6 \times 105 \pmod{280} \\ &\equiv 1214 \pmod{280}. \end{aligned}$$

Or

$$1214 = 4 \times 280 + 94.$$

Ainsi,

$$\boxed{x \equiv 94 \pmod{280}}.$$

En effet,

$$94 \equiv 4 \pmod{5}, \quad 94 \equiv 3 \pmod{7}, \quad 94 \equiv 6 \pmod{8}.$$

Enfin,

$$e_1 + e_2 + e_3 = 56 + 120 + 105 = 281,$$

d'où

$$\boxed{e_1 + e_2 + e_3 \equiv 1 \pmod{280}}.$$

Cette identité était prévisible : dans chacune des trois composantes, exactement un des sélecteurs vaut 1 et les deux autres valent 0.

Exercice 6 — Calcul local — éviter de grands produits

Posons

$$a = 987654321.$$

Alors

$$C = a^2 - (a - 10)(a + 10).$$

Nous allons d'abord effectuer les calculs modulaires demandés sans développer les grands produits.

1. Modulo 11, le critère de divisibilité par 11 donne

$$a \equiv 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 \equiv 5 \pmod{11}.$$

On peut aussi réduire directement les deux autres facteurs :

$$a - 10 \equiv 6 \pmod{11}, \quad a + 10 \equiv 4 \pmod{11}.$$

Par conséquent,

$$C \equiv 5^2 - 6 \times 4 \equiv 25 - 24 \equiv 1 \pmod{11}.$$

Ainsi,

$$\boxed{C \equiv 1 \pmod{11}}.$$

2. Pour travailler modulo 13, remarquons que

$$10^3 = 1000 \equiv -1 \pmod{13}.$$

En regroupant les chiffres par blocs de trois,

$$987654321 = 987 \times 10^6 + 654 \times 10^3 + 321.$$

Comme $10^6 \equiv 1 \pmod{13}$, nous obtenons

$$a \equiv 987 - 654 + 321 = 654 \equiv 4 \pmod{13}.$$

De même,

$$a - 10 \equiv 987 - 654 + 311 = 644 \equiv 7 \pmod{13},$$

et

$$a + 10 \equiv 987 - 654 + 331 = 664 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Ainsi,

$$C \equiv 4^2 - 7 \times 1 \equiv 16 - 7 \equiv 9 \pmod{13}.$$

Donc

$$\boxed{C \equiv 9 \pmod{13}}.$$

3. Il reste à résoudre

$$\begin{cases} C \equiv 1 \pmod{11}, \\ C \equiv 9 \pmod{13}. \end{cases}$$

Écrivons

$$C = 1 + 11k.$$

La seconde congruence donne

$$1 + 11k \equiv 9 \pmod{13},$$

soit

$$11k \equiv 8 \pmod{13}.$$

L'inverse de 11 modulo 13 est 6, puisque $11 \times 6 = 66 \equiv 1 \pmod{13}$. Ainsi,

$$k \equiv 6 \times 8 \equiv 48 \equiv 9 \pmod{13}.$$

Il existe donc $t \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 9 + 13t$, et

$$C = 1 + 11(9 + 13t) = 100 + 143t.$$

Toutes les solutions du système sont données par

$$C \equiv 100 \pmod{143}.$$

Comme $0 < C < 143$, nous en déduisons

$$\boxed{C = 100}.$$

4. L'identité remarquable

$$(a - 10)(a + 10) = a^2 - 100$$

donne immédiatement

$$C = a^2 - (a^2 - 100) = 100.$$

Elle confirme la reconstruction précédente.

Exercice 7 — Congruence polynomiale

Nous cherchons les solutions de

$$x^2 \equiv 1 \pmod{35}.$$

Comme $35 = 5 \times 7$ et que 5 et 7 sont premiers entre eux, cette congruence équivaut à

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{5}, \\ x^2 \equiv 1 \pmod{7}. \end{cases}$$

En testant les cinq restes 0, 1, 2, 3, 4 modulo 5, on obtient

$$x \equiv 1 \pmod{5} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \equiv 4 \pmod{5}.$$

De même, modulo 7,

$$x \equiv 1 \pmod{7} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Il y a donc quatre couples de restes à recombinaison.

Pour les modules 5 et 7, nous pouvons utiliser les sélecteurs

$$e_1 = 21 \quad \text{et} \quad e_2 = 15,$$

car

$$21 \equiv \begin{cases} 1 & (\text{mod } 5), \\ 0 & (\text{mod } 7), \end{cases} \quad 15 \equiv \begin{cases} 0 & (\text{mod } 5), \\ 1 & (\text{mod } 7). \end{cases}$$

Nous obtenons :

$x \pmod{5}$	$x \pmod{7}$	$x \pmod{35}$
1	1	$1 \times 21 + 1 \times 15 \equiv 1$
1	6	$1 \times 21 + 6 \times 15 \equiv 6$
4	1	$4 \times 21 + 1 \times 15 \equiv 29$
4	6	$4 \times 21 + 6 \times 15 \equiv 34$

Par conséquent,

$$x \equiv 1, 6, 29 \text{ ou } 34 \pmod{35}.$$

Ces quatre classes sont distinctes modulo 35. On vérifie également qu'elles sont les classes

$$\pm 1 \quad \text{et} \quad \pm 6$$

modulo 35.

Exercice 8 — Approfondissement — compter les racines

Pour $k \in \{m, n, mn\}$, posons

$$R_k = \{r \in \{0, 1, \dots, k-1\}; P(r) \equiv 0 \pmod{k}\}.$$

Par définition, R_k contient exactement N_k entiers.

À tout $r \in R_{mn}$, associons le couple formé par son reste a modulo m et son reste b modulo n . Puisque $mn \mid P(r)$, on a $m \mid P(r)$ et $n \mid P(r)$. L'évaluation d'un polynôme à coefficients entiers conserve les congruences : ainsi $P(a) \equiv P(r) \equiv 0 \pmod{m}$ et $P(b) \equiv P(r) \equiv 0 \pmod{n}$. Le couple obtenu appartient donc à $R_m \times R_n$.

Réciproquement, choisissons $(a, b) \in R_m \times R_n$. Nous avons

$$P(a) \equiv 0 \pmod{m} \quad \text{et} \quad P(b) \equiv 0 \pmod{n}.$$

Puisque m et n sont premiers entre eux, le théorème des restes chinois fournit un unique entier r compris entre 0 et $mn-1$ tel que

$$r \equiv a \pmod{m} \quad \text{et} \quad r \equiv b \pmod{n}.$$

Une congruence est conservée par l'évaluation d'un polynôme à coefficients entiers. Par conséquent,

$$P(r) \equiv P(a) \equiv 0 \pmod{m}$$

et

$$P(r) \equiv P(b) \equiv 0 \pmod{n}.$$

Ainsi, m et n divisent tous deux $P(r)$. Comme ils sont premiers entre eux, leur produit divise $P(r)$:

$$mn \mid P(r).$$

Donc $r \in R_{mn}$. Cette construction est réciproque de la précédente : chaque couple de restes convenables modulo m et modulo n correspond à un unique reste convenable modulo mn ,

et réciproquement. Il existe N_m choix pour le premier reste et, pour chacun d'eux, N_n choix pour le second. Il y a donc $N_m N_n$ restes convenables modulo mn , d'où

$$N_{mn} = N_m N_n.$$

Autrement dit, le nombre de racines modulo un produit de deux modules premiers entre eux est le produit des nombres de racines obtenus séparément modulo chacun des deux modules.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 10 font apparaître les différentes facettes du théorème des restes chinois :

- les nombres sélecteurs permettent de construire directement une solution ;
- la reconstruction fournit une unique classe modulo le produit des modules ;
- une congruence linéaire doit parfois être résolue avant la recombinaison des restes ;
- certaines contraintes non premières entre elles peuvent d'abord être regroupées en une seule congruence, comme dans l'exercice de synthèse à trois contraintes ;
- les calculs peuvent être effectués localement avec de petits modules, puis reconstruits ;
- les racines d'une congruence polynomiale modulo un produit se construisent en combinant les racines obtenues modulo chacun des facteurs premiers entre eux.

Chapitre 11 — Les nombres premiers

Méthodes à mobiliser

Les exercices de ce chapitre reposent principalement sur quatre gestes :

- lorsqu'un entier est composé, chercher un facteur inférieur ou égal à sa racine carrée ;
- exploiter une factorisation algébrique pour obtenir une condition nécessaire de primalité ;
- construire un entier qui échappe à une liste finie de nombres premiers ;
- distinguer soigneusement l'existence d'une décomposition en facteurs premiers de son unicité, qui ne sera démontrée qu'au chapitre suivant.

Dans les vérifications numériques, il suffit de tester les diviseurs premiers inférieurs ou égaux à la racine carrée de l'entier étudié.

Exercice 1 — Un encadrement du nombre premier suivant

Posons

$$P_n = p_1 p_2 \cdots p_n \quad \text{et} \quad N = P_n + 1.$$

L'entier N est strictement supérieur à 1. Il possède donc au moins un diviseur premier, noté q .

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, nous avons

$$N = P_n + 1 \equiv 1 \pmod{p_i}.$$

Ainsi, aucun des nombres premiers $p_1, \dots, p_n$ ne divise N . Le diviseur premier q n'appartient donc pas à cette liste. Par définition de p_{n+1} , nous avons alors

$$q \geq p_{n+1}.$$

D'autre part, puisque q est un diviseur positif de N ,

$$q \leq N = P_n + 1.$$

En réunissant ces deux inégalités,

$$p_{n+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

La démonstration ne prétend pas que $P_n + 1$ soit premier : elle utilise seulement l'un de ses diviseurs premiers.

Exercice 2 — L'identité de Sophie Germain

1. Développons le produit :

$$\begin{aligned}
 & (n^2 + 2mn + 2m^2)(n^2 - 2mn + 2m^2) \\
 &= (n^2 + 2m^2)^2 - (2mn)^2 \\
 &= n^4 + 4m^2n^2 + 4m^4 - 4m^2n^2 \\
 &= n^4 + 4m^4.
 \end{aligned}$$

Nous obtenons donc l'identité de Sophie Germain

$$n^4 + 4m^4 = (n^2 + 2mn + 2m^2)(n^2 - 2mn + 2m^2).$$

2. Posons

$$A = n^2 + 2mn + 2m^2, \quad B = n^2 - 2mn + 2m^2 = (n - m)^2 + m^2.$$

Pour $m, n \in \mathbb{N}$, les deux facteurs sont des entiers naturels et $A \geq B$. Si leur produit est premier, le plus petit facteur doit être égal à 1. Il faut donc

$$(n - m)^2 + m^2 = 1.$$

Comme il s'agit d'une somme de deux carrés d'entiers naturels, deux cas seulement sont possibles :

$$(m, n) = (0, 1) \quad \text{ou} \quad (m, n) = (1, 1).$$

Dans le premier cas,

$$n^4 + 4m^4 = 1,$$

qui n'est pas premier. Dans le second,

$$n^4 + 4m^4 = 1 + 4 = 5,$$

qui est premier. Par conséquent,

$$n^4 + 4m^4 \text{ est premier si et seulement si } m = n = 1.$$

3. Nous écrivons

$$4^{441} = 4(4^{110})^4.$$

Ainsi,

$$4^{441} + 441^4 = 441^4 + 4(4^{110})^4.$$

L'identité précédente s'applique avec

$$n = 441, \quad m = 4^{110}.$$

Ces deux entiers ne sont pas tous deux égaux à 1 ; les deux facteurs de Sophie Germain sont alors strictement supérieurs à 1. Donc

$$4^{441} + 441^4 \text{ est composé.}$$

Exercice 3 — Autour de quelques familles de nombres premiers

1. Les décalages 0, 2, 6, 8, 12, 14 représentent toutes les classes modulo 5 ; l'un des six nombres est donc divisible par 5. Si $p > 5$, il est composé. L'essai de $p = 2, 3, 5$ ne retient que $p = 5 : 5, 7, 11, 13, 17, 19$ sont premiers.
2. Pour $p = 2$, $p^2 + 2 = 6$ est composé. Pour tout premier $p \neq 3$, le carré p^2 vaut 1 modulo 3 (y compris pour $p = 2$), donc $p^2 + 2$ est un multiple de 3 supérieur à 3. Enfin $3^2 + 2 = 11$ est premier. La seule valeur est $\boxed{p = 3}$.
3. Parmi trois entiers impairs consécutifs espacés de 2, l'un est multiple de 3. S'ils sont tous premiers, cet entier doit être 3. Puisque $p \geq 2$, la seule possibilité est $p = 3$, qui donne 3, 5, 7. Pour $p = 2$, $p + 2 = 4$ n'est pas premier.
4. $p = 5$ donne 5, 7, 11, 13. Pour $p > 5$, aucun des quatre entiers ne peut être divisible par 5. Or les décalages 0, 2, 6, 8 occupent les classes 0, 1, 2, 3 modulo 5. Leur translaté par p évite 0 seulement si $p \equiv 1 \pmod{5}$. Cette condition est nécessaire ; elle ne suffit pas à garantir la primalité.

Exercice 4 — Une divisibilité par 240

Soit $p \geq 7$ un nombre premier. Il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.

1. Modulo 3, nous avons $p \equiv \pm 1$, donc

$$p^2 \equiv 1 \pmod{3} \implies p^4 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Ainsi,

$$3 \mid p^4 - 1.$$

Modulo 5, le reste de p appartient à $\{1, 2, 3, 4\}$. Dans chacun des quatre cas,

$$p^4 \equiv 1 \pmod{5},$$

d'où

$$5 \mid p^4 - 1.$$

Enfin, p est impair. Écrivons $p = 2k + 1$. Alors

$$p^2 = 4k(k + 1) + 1.$$

Le produit $k(k + 1)$ est pair, donc il existe un entier u tel que

$$p^2 = 8u + 1.$$

Par conséquent,

$$p^4 = (8u + 1)^2 \equiv 1 \pmod{16},$$

et

$$16 \mid p^4 - 1.$$

2. Les entiers 3, 5 et 16 sont deux à deux premiers entre eux. Comme ils divisent tous $p^4 - 1$, leur produit le divise :

$$3 \times 5 \times 16 = 240 \mid p^4 - 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{p^4 \equiv 1 \pmod{240}}.$$

Exercice 5 — Propriétés des nombres de Fermat

1. Supposons que m possède un diviseur impair strict $d > 1$. Écrivons

$$m = dr,$$

où d est impair et $r \geq 1$. En posant $X = 2^r$, nous obtenons

$$2^m + 1 = X^d + 1.$$

Comme d est impair,

$$X^d + 1 = (X + 1)(X^{d-1} - X^{d-2} + \dots - X + 1).$$

Les deux facteurs sont strictement supérieurs à 1. Ainsi,

$$\boxed{2^m + 1 \text{ est composé.}}$$

2. Si $2^m + 1$ est premier, la question précédente montre que m ne possède aucun diviseur impair strict. Divisons m par 2 tant que le quotient reste pair. Le quotient final est impair ; s'il était supérieur à 1, il serait un diviseur impair strict de m . Il vaut donc 1, et

$$m = 2^n$$

pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Par conséquent,

$$2^m + 1 = 2^{2^n} + 1 = F_n.$$

Ainsi, tout nombre premier de la forme $2^m + 1$ est nécessairement un nombre de Fermat.

3. Nous avons

$$\begin{aligned} F_{n+1} &= 2^{2^{n+1}} + 1 \\ &= \left(2^{2^n}\right)^2 + 1 \\ &= (F_n - 1)^2 + 1. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{F_{n+1} = (F_n - 1)^2 + 1}.$$

Si d divise F_n et F_{n+1} , alors, modulo F_n ,

$$F_{n+1} \equiv (-1)^2 + 1 \equiv 2 \pmod{F_n}.$$

Ainsi, $d \mid 2$. Or les nombres de Fermat sont impairs ; leur pgcd ne peut pas être 2.

Donc

$$\boxed{\text{pgcd}(F_n, F_{n+1}) = 1}.$$

4. Pour $n \geq 2$, l'exposant 2^n est divisible par 4. Les puissances de 2 modulo 10 suivent le cycle

$$2, 4, 8, 6.$$

Par conséquent,

$$2^{2^n} \equiv 6 \pmod{10},$$

puis

$$F_n = 2^{2^n} + 1 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Le chiffre des unités de F_n vaut donc

$$\boxed{7 \text{ pour tout } n \geq 2}.$$

Exercice 6 — Des nombres premiers dans deux progressions arithmétiques

Soit

$$M = 5 \times 7 \times 11 \times \cdots \times q$$

le produit de tous les nombres premiers compris entre 5 et q , et posons

$$N = 4M + 3.$$

1. L'entier N est impair, donc il n'est pas divisible par 2.

Aucun facteur de M n'est divisible par 3, donc $M \not\equiv 0 \pmod{3}$. Comme $4 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$N = 4M + 3 \equiv M \not\equiv 0 \pmod{3}.$$

Ainsi, $3 \nmid N$.

Enfin, si r est un nombre premier compris entre 5 et q , alors $r \mid M$, donc

$$N = 4M + 3 \equiv 3 \pmod{r}.$$

Comme $r > 3$, ce reste n'est pas nul. Aucun de ces nombres premiers ne divise donc N .

2. L'entier $N > 1$ possède au moins un diviseur premier p . La question précédente montre qu'aucun nombre premier inférieur ou égal à q ne peut le diviser. Ainsi,

$$\boxed{p > q}.$$

3. Nous avons

$$N = 4M + 3 \equiv 3 \pmod{4}.$$

L'entier N est impair. Dans une décomposition de N en facteurs premiers, tous les facteurs sont donc congrus à 1 ou à 3 modulo 4. S'ils étaient tous congrus à 1 modulo 4, leur produit serait congru à 1 modulo 4, ce qui contredirait $N \equiv 3 \pmod{4}$.

Il existe donc au moins un facteur premier p de N tel que

$$\boxed{p \equiv 3 \pmod{4}}.$$

D'après la question précédente, ce facteur vérifie aussi $p > q$.

4. À partir de tout nombre premier $q > 5$, nous avons construit un nombre premier $p > q$ congru à 3 modulo 4. Il ne peut donc exister de plus grand nombre premier dans cette classe. Par conséquent, il existe une infinité de nombres premiers de la forme

$$\boxed{4n + 3}.$$

5. Pour les nombres premiers de la forme $6n + 5$, fixons un nombre premier $q > 3$ et posons

$$M' = 2 \times 3 \times 5 \times \cdots \times q, \quad N' = 6M' - 1.$$

Pour tout nombre premier $r \leq q$, nous avons $r \mid M'$, donc

$$N' \equiv -1 \pmod{r}.$$

Aucun nombre premier inférieur ou égal à q ne divise N' . Tout diviseur premier de N' est donc supérieur à q .

De plus,

$$N' \equiv 5 \pmod{6}.$$

Tout nombre premier supérieur à 3 est congru à 1 ou à 5 modulo 6. Si tous les facteurs premiers de N' étaient congrus à 1 modulo 6, leur produit le serait également. Il existe donc un facteur premier $p > q$ vérifiant

$$p \equiv 5 \pmod{6}.$$

Ainsi, il existe une infinité de nombres premiers de la forme

$$6n + 5.$$

Exercice 7 — Tester et factoriser sans tâtonner inutilement

1. Pour 437,

$$20^2 < 437 < 21^2.$$

Il suffit donc d'essayer les nombres premiers inférieurs ou égaux à 20. Or

$$437 = 19 \times 23.$$

Ainsi,

$$437 = 19 \times 23.$$

2. Pour 1729,

$$41^2 < 1729 < 42^2.$$

La somme des chiffres vaut 19, donc l'entier n'est pas divisible par 3. En revanche,

$$1729 = 7 \times 247 = 7 \times 13 \times 19.$$

Ainsi,

$$1729 = 7 \times 13 \times 19.$$

3. Pour 1763,

$$41^2 < 1763 < 42^2.$$

Or

$$1763 = 41 \times 43.$$

Donc

$$1763 = 41 \times 43.$$

Cet exemple montre que le plus petit facteur d'un entier composé peut être presque égal à sa racine carrée.

4. Pour 2027,

$$45^2 < 2027 < 46^2.$$

Il suffit de tester les nombres premiers inférieurs ou égaux à 43. Les restes sont :

p	2	3	5	7	11	13	17
$2027 \bmod p$	1	2	2	4	3	12	4

p	19	23	29	31	37	41	43
$2027 \bmod p$	13	3	26	12	29	18	6

Aucun de ces restes n'est nul. Par le critère de la racine carrée,

2027 est premier.

Exercice 8 — Crible manuel

Pour cribler les entiers jusqu'à 200, il suffit d'utiliser les nombres premiers inférieurs ou égaux à

$$\sqrt{200} < 15.$$

Ce sont

2, 3, 5, 7, 11, 13.

On barre leurs multiples en commençant respectivement à

$$2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2.$$

Les nombres non barrés supérieurs à 1 sont :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181,
191, 193, 197, 199.

Il y a donc

46 nombres premiers inférieurs ou égaux à 200.

Calculons les différences entre deux termes consécutifs de cette liste. La plus grande vaut

$$127 - 113 = 14.$$

Les entiers 114, 115, ..., 126 sont tous composés. Ainsi,

le plus grand écart observé est 14, entre 113 et 127.

Exercice 9 — Affiner les candidats modulo 30

1. Soit $p > 5$ un nombre premier. Il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 ; il est donc premier avec

$$30 = 2 \times 3 \times 5.$$

Parmi les trente classes modulo 30, les seules qui soient premières avec 30 sont

$$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

Par conséquent,

$$\boxed{p \equiv 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 \text{ ou } 29 \pmod{30}}.$$

2. Chacune de ces classes contient néanmoins des nombres composés. Par exemple :

reste modulo 30	nombre composé
1	$91 = 7 \times 13,$
7	$217 = 7 \times 31,$
11	$161 = 7 \times 23,$
13	$133 = 7 \times 19,$
17	$77 = 7 \times 11,$
19	$169 = 13^2,$
23	$143 = 11 \times 13,$
29	$119 = 7 \times 17.$

3. La sélection modulo 30 élimine d'avance tous les multiples de 2, de 3 et de 5. Elle réduit donc le nombre de candidats à essayer dans une division d'essai. Mais elle ne contrôle pas les facteurs premiers 7, 11, 13, ... ; les exemples précédents montrent qu'un entier appartenant à l'une des huit classes peut être composé.

Ainsi, cette condition est nécessaire pour un nombre premier supérieur à 5, mais elle n'est pas suffisante.

Exercice 10 — Nombres de Mersenne et de Fermat

1. Supposons que $a^n - 1$ soit premier, avec $a, n > 1$. Nous avons

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1).$$

Le second facteur est strictement supérieur à 1. Pour que le produit soit premier, il faut donc

$$a - 1 = 1,$$

d'où

$$a = 2.$$

Supposons maintenant que n soit composé : $n = rs$ avec $r, s > 1$. Alors

$$2^n - 1 = (2^r)^s - 1,$$

qui se factorise par $X^s - 1$. Le nombre $2^n - 1$ serait composé. Ainsi, n doit être premier. Nous avons démontré

$$a^n - 1 \text{ premier} \implies a = 2 \text{ et } n \text{ premier}.$$

2. Supposons que $a^n + 1$ soit premier. Si a était impair, $a^n + 1$ serait un entier pair strictement supérieur à 2, donc composé. Ainsi,

a est pair.

Si n possédait un diviseur impair $d > 1$, nous pourrions écrire $n = dr$ et poser $X = a^r$. Comme d est impair,

$$a^n + 1 = X^d + 1 = (X + 1)(X^{d-1} - X^{d-2} + \cdots - X + 1),$$

ce qui rendrait $a^n + 1$ composé.

L'entier n ne possède donc aucun diviseur premier impair. Il est nécessairement de la forme

$$n = 2^s$$

avec $s \geq 1$. Finalement,

$$a^n + 1 \text{ premier} \implies a \text{ pair et } n \text{ puissance de } 2.$$

Exercice 11 — Des entiers deux à deux premiers entre eux

Pour $n = 1$, les inégalités imposées à a_1 sont incompatibles. Supposons donc $n \geq 2$.
Raisonnons par l'absurde et supposons que tous les entiers

$$a_1, \dots, a_n$$

soient composés. Pour chaque indice i , choisissons le plus petit diviseur premier p_i de a_i .
Comme a_i est composé,

$$p_i \leq \sqrt{a_i}.$$

Or

$$a_i < (2n - 1)^2,$$

donc

$$p_i < 2n - 1.$$

Les entiers a_i étant deux à deux premiers entre eux, les nombres premiers p_i sont tous distincts : si $p_i = p_j$, ce nombre premier diviserait à la fois a_i et a_j .

Nous aurions ainsi n nombres premiers distincts strictement inférieurs à $2n - 1$. Mais, parmi les entiers strictement inférieurs à $2n - 1$, un nombre premier est soit 2, soit un entier impair appartenant à

$$3, 5, 7, \dots, 2n - 3.$$

Cette dernière liste contient $n - 2$ entiers. Il y a donc au plus

$$1 + (n - 2) = n - 1$$

nombres premiers strictement inférieurs à $2n - 1$.

Nous ne pouvons pas y choisir n nombres premiers distincts. Cette contradiction montre que notre supposition était fausse. Par conséquent,

$$\text{au moins l'un des entiers } a_1, \dots, a_n \text{ est premier}.$$

Exercice 12 — Problème de synthèse — Euler et la somme harmonique

Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers,

$$p_1, \dots, p_r.$$

1. Soit $n \leq 2^m$. Le chapitre 11 garantit l'existence d'une décomposition de n en facteurs premiers. Sous notre hypothèse, tous ces facteurs appartiennent à la liste $p_1, \dots, p_r$.

Nous pouvons donc écrire

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r},$$

avec $a_i \geq 0$.

Comme $p_i \geq 2$,

$$2^{a_i} \leq p_i^{a_i} \leq n \leq 2^m.$$

Il en résulte

$$a_i \leq m.$$

Ainsi,

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} \quad \text{avec} \quad 0 \leq a_i \leq m.$$

2. En inversant cette écriture,

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}}.$$

Lorsque l'on développe le produit

$$\prod_{i=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_i} + \frac{1}{p_i^2} + \cdots + \frac{1}{p_i^m} \right),$$

on obtient tous les termes

$$\frac{1}{p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}}, \quad 0 \leq a_i \leq m.$$

Chaque fraction $1/n$, pour $1 \leq n \leq 2^m$, apparaît donc au moins une fois. Tous les termes étant positifs,

$$H_{2^m} \leq \prod_{i=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_i} + \cdots + \frac{1}{p_i^m} \right).$$

Pour chaque i , la somme finie est strictement inférieure à la somme géométrique infinie :

$$1 + \frac{1}{p_i} + \cdots + \frac{1}{p_i^m} < \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}.$$

Ainsi,

$$H_{2^m} < C := \prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}.$$

Le nombre C dépend seulement de la liste finie des nombres premiers ; il ne dépend pas de m .

3. Pour $1 \leq j \leq m$, le bloc

$$\{2^{j-1} + 1, \dots, 2^j\}$$

contient

$$2^j - 2^{j-1} = 2^{j-1}$$

termes. Chacun des dénominateurs est inférieur ou égal à 2^j , donc chaque fraction du bloc est supérieure ou égale à $1/2^j$. La somme du bloc est donc au moins

$$2^{j-1} \times \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}.$$

4. En séparant le premier terme puis les m blocs précédents,

$$H_{2^m} \geq 1 + m \times \frac{1}{2} = 1 + \frac{m}{2}.$$

Ainsi,

$$H_{2^m} \longrightarrow +\infty$$

lorsque m augmente. Mais la question 2 affirmait que

$$H_{2^m} < C$$

pour une constante indépendante de m . En choisissant $m > 2(C - 1)$, nous obtenons une contradiction.

Notre hypothèse était donc fausse :

il existe une infinité de nombres premiers.

5. L'existence d'une décomposition en facteurs premiers intervient à la question 1 : elle permet d'écrire chaque entier $n \leq 2^m$ avec les seuls facteurs $p_1, \dots, p_r$.

L'unicité n'est pas nécessaire pour l'inégalité de la question 2. Il suffit que chaque fraction $1/n$ apparaisse au moins une fois dans le développement du produit. Si un entier possédait plusieurs décompositions, la même fraction pourrait apparaître plusieurs fois ; comme tous les termes sont positifs, cela ne ferait qu'augmenter le membre de droite et l'inégalité resterait valable.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 11 mettent en évidence plusieurs idées complémentaires :

- la construction d'Euclide permet de dépasser toute liste finie de nombres premiers ;
- une factorisation algébrique impose souvent des conditions très fortes à un entier supposé premier ;
- le critère de la racine carrée transforme un test infini en une vérification finie ;
- un crible ou une sélection de classes de congruence élimine des candidats, mais ne constitue pas toujours un test de primalité ;
- les nombres de Fermat et certaines progressions arithmétiques donnent d'autres preuves de l'infinité de familles de nombres premiers ;
- la preuve d'Euler par la somme harmonique n'utilise que l'existence d'une factorisation, non son unicité.

Le chapitre suivant démontrera précisément cette unicité et permettra de lire les divisibilités et les puissances dans les exposants des facteurs premiers.

Chapitre 12 — Le théorème fondamental de l'arithmétique

Méthodes à mobiliser

Les exercices de ce chapitre reposent sur la lecture des entiers par leurs exposants premiers. Si

$$n = \prod_{p \text{ premier}} p^{v_p(n)},$$

alors la multiplication additionne les valuations, la divisibilité les compare, le pgcd prend les minima et le ppcm les maxima. Pour reconnaître une puissance parfaite, il faut examiner le pgcd des exposants non nuls. Enfin, lorsque deux facteurs sont premiers entre eux, aucune puissance première ne peut se répartir entre eux.

Exercice 1 — Décompositions et puissances parfaites

Nous décomposons successivement les quatre entiers.

1. L'entier 5040. Comme $5040 = 7!$, nous obtenons

$$5040 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

Les exposants non nuls sont 4, 2, 1, 1. Leur pgcd vaut 1. Ainsi, 5040 n'est aucune puissance parfaite d'exposant supérieur ou égal à 2. En particulier, ce n'est ni un carré ni un cube.

2. L'entier 6075. Nous écrivons

$$6075 = 25 \times 243 = 5^2 \times 3^5.$$

Les exposants 2 et 5 sont premiers entre eux. Par conséquent,

6075 n'est pas une puissance parfaite non triviale.

3. L'entier 4096. Nous avons

$$4096 = 2^{12}.$$

Comme les diviseurs de 12 supérieurs à 1 sont 2, 3, 4, 6 et 12, nous pouvons écrire

$$4096 = 64^2 = 16^3 = 8^4 = 4^6 = 2^{12}.$$

C'est donc à la fois un carré, un cube et plusieurs autres puissances parfaites.

4. L'entier 11664. On reconnaît

$$11664 = 108^2.$$

Or

$$108 = 2^2 \times 3^3,$$

d'où

$$11664 = 2^4 \times 3^6.$$

Le pgcd des exposants 4 et 6 vaut 2. L'entier est donc un carré, mais il n'est ni un cube ni une puissance d'exposant supérieur à 2 :

$$11664 = 108^2.$$

Exercice 2 — Calculer des valuations

La décomposition obtenue à l'exercice précédent est

$$5040 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

Par ailleurs,

$$75 = 3 \times 5^2.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} 5040^2 \times 75^3 &= (2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7)^2 (3 \times 5^2)^3 \\ &= 2^8 \times 3^{4+3} \times 5^{2+6} \times 7^2 \\ &= 2^8 \times 3^7 \times 5^8 \times 7^2. \end{aligned}$$

Nous en déduisons

$$v_p(5040^2 \times 75^3) = \begin{cases} 8, & p = 2, \\ 7, & p = 3, \\ 8, & p = 5, \\ 2, & p = 7, \\ 0, & \text{pour tout autre nombre premier } p. \end{cases}$$

On peut également lire ce calcul directement grâce à

$$v_p(5040^2 \times 75^3) = 2v_p(5040) + 3v_p(75).$$

Exercice 3 — Pgcd et ppcm par les exposants

Pour le pgcd, nous conservons, pour chaque nombre premier, le plus petit des deux exposants :

$$\text{pgcd}(a, b) = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360.$$

Pour le ppcm, nous conservons le plus grand exposant :

$$\text{ppcm}(a, b) = 2^5 \times 3^5 \times 5^3 \times 7^2 \times 11.$$

Numériquement,

$$\text{ppcm}(a, b) = 523\,908\,000.$$

Vérifions l'identité demandée sans effectuer inutilement les grands produits. Pour chaque nombre premier p , posons

$$\alpha = v_p(a), \quad \beta = v_p(b).$$

Alors

$$\begin{aligned} v_p(\text{pgcd}(a, b) \text{ppcm}(a, b)) &= \min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) \\ &= \alpha + \beta \\ &= v_p(ab). \end{aligned}$$

Les deux entiers possèdent donc exactement les mêmes valuations premières. Par unicité de la décomposition,

$$\boxed{\text{pgcd}(a, b) \text{ppcm}(a, b) = ab.}$$

Exercice 4 — Partie carrée et partie sans carré

Nous séparons, dans chaque décomposition première, la partie paire des exposants.

1.

$$540 = 2^2 \times 3^3 \times 5 = (2 \times 3)^2 (3 \times 5) = \boxed{6^2 \times 15}.$$

L'entier 15 est sans facteur carré.

2.

$$2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11.$$

Tous les exposants valent 1. L'entier est déjà sans facteur carré :

$$\boxed{2310 = 1^2 \times 2310}.$$

3.

$$8820 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7^2 = (2 \times 3 \times 7)^2 \times 5 = \boxed{42^2 \times 5}.$$

4.

$$11025 = 3^2 \times 5^2 \times 7^2 = (3 \times 5 \times 7)^2 = \boxed{105^2 \times 1}.$$

Dans chaque cas, la partie s obtenue est bien sans facteur carré.

Exercice 5 — Irréductible sans être premier dans deux univers

Rappelons que

$$\mathcal{M} = \{1, 4, 7, 10, 13, \dots\}.$$

La multiplication y est stable, car

$$(3r + 1)(3s + 1) = 3(3rs + r + s) + 1.$$

1. Les diviseurs positifs usuels de 10 sont

$$1, 2, 5, 10.$$

Parmi eux, seuls 1 et 10 appartiennent à $\mathcal{M}$. Toute factorisation de 10 dans $\mathcal{M}$ possède donc un facteur égal à 1. Ainsi,

$$\boxed{10 \text{ est irréductible dans } \mathcal{M}.}$$

2. Nous avons

$$4 \times 25 = 100 = 10 \times 10.$$

Le quotient 10 appartient à $\mathcal{M}$, donc 10 divise 4×25 dans $\mathcal{M}$.

3. En revanche, $4 < 10$, donc 4 ne peut pas être un multiple positif de 10. De plus, $25/10$ n'est pas entier. Par conséquent,

$$10 \nmid 4 \quad \text{et} \quad 10 \nmid 25 \quad \text{dans } \mathcal{M}.$$

L'élément irréductible 10 n'est donc pas premier dans cet univers.

4. Les éléments 4 et 25 sont eux aussi irréductibles dans $\mathcal{M}$: parmi leurs diviseurs positifs, seuls 1 et eux-mêmes appartiennent à $\mathcal{M}$. Or

$$100 = 10 \times 10 = 4 \times 25$$

fournit deux décompositions distinctes en éléments irréductibles. Le défaut de primalité de 10 permet précisément qu'un irréductible divise un produit sans diviser aucun de ses facteurs, et l'argument qui prouve l'unicité dans $\mathbb{Z}$ se brise.

5. Dans $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, la norme

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$$

est multiplicative. Si $2 = zw$ était une factorisation non triviale, les normes entières $N(z)$ et $N(w)$ seraient strictement supérieures à 1 et leur produit vaudrait $N(2) = 4$. Elles devraient donc valoir 2 et 2. Or l'équation

$$a^2 + 5b^2 = 2$$

n'a pas de solution entière : si $b \neq 0$, le membre de gauche est au moins égal à 5 ; si $b = 0$, il est un carré. Ainsi,

$$\boxed{2 \text{ est irréductible dans } R.}$$

6. Nous calculons

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 6 = 2 \times 3.$$

Le nombre 2 divise donc ce produit dans R . En revanche, une égalité

$$1 \pm \sqrt{-5} = 2(a + b\sqrt{-5})$$

imposerait $2a = 1$, ce qui est impossible pour $a \in \mathbb{Z}$. Par conséquent,

$$2 \nmid 1 + \sqrt{-5} \quad \text{et} \quad 2 \nmid 1 - \sqrt{-5}.$$

L'élément 2 est irréductible sans être premier dans R .

7. L'ensemble $\mathcal{M}$ n'est stable que par multiplication, tandis que $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ contient $\mathbb{Z}$ et est stable par addition, soustraction et multiplication. Le second exemple montre donc qu'une structure beaucoup plus proche de celle de $\mathbb{Z}$ ne suffit pas à garantir l'unicité de la factorisation. Dans les deux univers, la propriété manquante est le lemme d'Euclide : un irréductible peut diviser un produit sans diviser aucun de ses facteurs.

Exercice 6 — Deux puissances égales

Pour chaque nombre premier p , posons

$$\alpha_p = v_p(a), \quad \beta_p = v_p(b).$$

L'égalité $a^m = b^n$ donne

$$m\alpha_p = n\beta_p.$$

Comme $\text{pgcd}(m, n) = 1$, le lemme de Gauss appliqué à

$$n \mid m\alpha_p$$

montre que $n \mid \alpha_p$. Il existe donc un entier naturel γ_p tel que

$$\alpha_p = n\gamma_p.$$

En reportant dans l'égalité précédente,

$$mn\gamma_p = n\beta_p,$$

d'où

$$\beta_p = m\gamma_p.$$

Définissons

$$c = \prod_{p \text{ premier}} p^{\gamma_p}.$$

Ce produit est fini, car seuls les nombres premiers divisant a ou b ont un exposant non nul. Alors

$$v_p(c^n) = n\gamma_p = \alpha_p = v_p(a)$$

pour tout nombre premier p . Par unicité de la décomposition,

$$a = c^n.$$

De même,

$$b = c^m.$$

Ainsi,

$$\boxed{\exists c \in \mathbb{N}^* \quad a = c^n \text{ et } b = c^m.}$$

Exercice 7 — Pgcd et ppcm de puissances

Soit p un nombre premier. Posons

$$\alpha = v_p(a), \quad \beta = v_p(b).$$

Alors

$$v_p(a^r) = r\alpha, \quad v_p(b^r) = r\beta.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} v_p(\text{pgcd}(a^r, b^r)) &= \min(r\alpha, r\beta) \\ &= r \min(\alpha, \beta) \\ &= v_p(\text{pgcd}(a, b)^r). \end{aligned}$$

Les valuations étant égales pour tout p ,

$$\boxed{\text{pgcd}(a^r, b^r) = \text{pgcd}(a, b)^r.}$$

De même,

$$\begin{aligned} v_p(\text{ppcm}(a^r, b^r)) &= \max(r\alpha, r\beta) \\ &= r \max(\alpha, \beta) \\ &= v_p(\text{ppcm}(a, b)^r), \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\text{ppcm}(a^r, b^r) = \text{ppcm}(a, b)^r.}$$

Exercice 8 — Enquête — combien de diviseurs ?

Soit

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

Le nombre de diviseurs positifs de n est

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_s + 1).$$

1. Les premières données s'organisent ainsi :

n	décomposition première	$\tau(n)$
12	$2^2 \cdot 3$	6
18	$2 \cdot 3^2$	6
20	$2^2 \cdot 5$	6
24	$2^3 \cdot 3$	8
28	$2^2 \cdot 7$	6
32	2^5	6
45	$3^2 \cdot 5$	6

Deux profils apparaissent : une cinquième puissance première, ou le produit du carré d'un nombre premier par un autre nombre premier. La conjecture naturelle est donc

$$\tau(n) = 6 \iff n = p^5 \text{ ou } n = p^2 q,$$

où p et q sont deux nombres premiers distincts.

2. Démontrons cette conjecture. Nous cherchons les décompositions multiplicatives de 6 en facteurs au moins égaux à 2 :

$$6 = 6 \quad \text{ou} \quad 6 = 3 \times 2.$$

Dans le premier cas, $n = p^5$. Dans le second, $n = p^2 q$, où p et q sont deux nombres premiers distincts. Ainsi,

$$\boxed{\tau(n) = 6 \iff n = p^5 \text{ ou } n = p^2 q \text{ avec } p \neq q \text{ premiers.}}$$

3. Les décompositions multiplicatives de 18 donnent les profils d'exposants suivants :

$$18, \quad 9 \times 2, \quad 6 \times 3, \quad 3 \times 3 \times 2,$$

soit

$$(17), \quad (8, 1), \quad (5, 2), \quad (2, 2, 1).$$

Pour minimiser l'entier, on utilise d'abord les plus petits nombres premiers et l'on attribue les plus grands exposants aux plus petits d'entre eux. En effet, si $p < q$ et $\alpha < \beta$, alors

$$p^\alpha q^\beta > p^\beta q^\alpha,$$

car le quotient du membre de gauche par celui de droite vaut $(q/p)^{\beta-\alpha} > 1$. Les plus petits candidats correspondant à ces quatre profils sont donc

$$\begin{aligned} 2^{17} &= 131072, & 2^8 \times 3 &= 768, \\ 2^5 \times 3^2 &= 288, & 2^2 \times 3^2 \times 5 &= 180. \end{aligned}$$

Le plus petit est 180, et

$$\tau(180) = (2+1)(2+1)(1+1) = 18.$$

Par conséquent, le plus petit entier possédant exactement dix-huit diviseurs est

$$\boxed{180}.$$

Exercice 9 — Répartir les puissances premières

Nous avons

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5.$$

Supposons $xy = 360$ et $\text{pgcd}(x, y) = 1$. Pour chaque nombre premier divisant 360, sa puissance complète doit être placée soit dans x , soit dans y . En effet, si une même puissance première était partagée entre les deux facteurs, ce nombre premier diviserait leur pgcd. Les trois blocs

$$2^3, \quad 3^2, \quad 5$$

peuvent être répartis indépendamment. Il y a donc

$$2^3 = 8$$

couples ordonnés. Ils sont

$$\boxed{(1, 360), (5, 72), (8, 45), (9, 40), (40, 9), (45, 8), (72, 5), (360, 1)}.$$

Chaque couple vérifie bien $xy = 360$ et $\text{pgcd}(x, y) = 1$.

Exercice 10 — Séparer des puissances mélangées

Pour tout nombre premier p , posons

$$\alpha = v_p(a), \quad \beta = v_p(b), \quad \gamma = v_p(c).$$

L'équation donne

$$2\alpha + 3\beta = 6\gamma.$$

Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, nous avons

$$\min(\alpha, \beta) = 0.$$

Si $\alpha > 0$, alors $\beta = 0$, donc

$$2\alpha = 6\gamma,$$

et 3 divise α .

Si $\beta > 0$, alors $\alpha = 0$, donc

$$3\beta = 6\gamma,$$

et 2 divise β .

Les exposants de la décomposition de a sont donc tous multiples de 3, tandis que ceux de b sont tous pairs. Il existe alors $u, v \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a = u^3 \quad \text{et} \quad b = v^2.$$

La coprimauté est indispensable : sans elle, les deux termes 2α et 3β pourraient se compléter pour produire un multiple de 6 sans que $3 \mid \alpha$ ni $2 \mid \beta$.

Exercice 11 — Une racine rationnelle de fraction

Supposons d'abord qu'il existe $u, v \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$a = u^r, \quad b = v^r.$$

Alors

$$\sqrt[r]{\frac{a}{b}} = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q}.$$

Réciproquement, supposons

$$\sqrt[r]{\frac{a}{b}} = \frac{x}{y},$$

où $x, y \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(x, y) = 1$. En élevant à la puissance r ,

$$\frac{a}{b} = \frac{x^r}{y^r},$$

donc

$$ay^r = bx^r.$$

Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, le lemme de Gauss donne

$$a \mid x^r \quad \text{et} \quad b \mid y^r.$$

D'autre part, $\text{pgcd}(x^r, y^r) = 1$. De l'égalité

$$x^r b = ay^r$$

et du lemme de Gauss, nous obtenons également

$$x^r \mid a \quad \text{et} \quad y^r \mid b.$$

Les entiers étant positifs,

$$a = x^r, \quad b = y^r.$$

Il suffit donc de prendre $u = x$ et $v = y$. Finalement,

$$\sqrt[r]{\frac{a}{b}} \in \mathbb{Q} \iff a \text{ et } b \text{ sont tous deux des puissances } r\text{-ièmes.}$$

Exercice 12 — Les réciproques babyloniennes et les facteurs premiers

1. Par définition,

$$\begin{aligned} 0; 7, 30_{(60)} &= \frac{7}{60} + \frac{30}{60^2} = \frac{420 + 30}{3600} = \frac{450}{3600} = \frac{1}{8}, \\ 0; 6, 40_{(60)} &= \frac{6}{60} + \frac{40}{60^2} = \frac{360 + 40}{3600} = \frac{400}{3600} = \frac{1}{9}, \\ 0; 2, 24_{(60)} &= \frac{2}{60} + \frac{24}{60^2} = \frac{120 + 24}{3600} = \frac{144}{3600} = \frac{1}{25}. \end{aligned}$$

2. Si $1/n$ possède une écriture sexagésimale finie comportant au plus k chiffres après la virgule, il existe un entier A tel que

$$\frac{1}{n} = \frac{A}{60^k}.$$

Ainsi,

$$60^k = nA,$$

donc $n \mid 60^k$.

Réciproquement, si $n \mid 60^k$, écrivons $60^k = nA$. Alors

$$\frac{1}{n} = \frac{A}{60^k},$$

ce qui fournit une écriture sexagésimale finie. Par conséquent,

$$\frac{1}{n} \text{ a une écriture sexagésimale finie} \iff \exists k \in \mathbb{N}, n \mid 60^k.$$

3. Puisque

$$60^k = 2^{2k} 3^k 5^k,$$

tout diviseur de 60^k ne possède que les facteurs premiers 2, 3 et 5. Ainsi,

$$n \mid 60^k \implies n = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma.$$

Réciproquement, si

$$n = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma,$$

il suffit de choisir

$$k \geq \max \left(\left\lceil \frac{\alpha}{2} \right\rceil, \beta, \gamma \right)$$

pour obtenir $n \mid 60^k$. Donc

$$\frac{1}{n} \text{ a une écriture sexagésimale finie} \iff n = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma.$$

4. Soit a/b une fraction irréductible. Si

$$\frac{a}{b} = \frac{A}{60^k},$$

alors

$$a60^k = bA.$$

Comme $\text{pgcd}(a, b) = 1$, le lemme de Gauss implique $b \mid 60^k$. La réciproque est immédiate. Ainsi, l'écriture sexagésimale de a/b est finie si et seulement si

$$b = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma.$$

5. En base dix, le même raisonnement remplace 60^k par

$$10^k = 2^k 5^k.$$

Une fraction irréductible possède donc une écriture décimale finie si et seulement si son dénominateur est de la forme

$$2^\alpha 5^\beta.$$

Les seuls nombres premiers qui peuvent apparaître dans ce dénominateur sont 2 et 5.

Exercice 13 — Compter les facteurs premiers d'une factorielle

1. Les premiers facteurs p . Parmi les entiers $1, 2, \dots, n$, les multiples de p sont

$$p, 2p, \dots, \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor p.$$

Il y en a donc $\lfloor n/p \rfloor$, et chacun apporte au moins un facteur p au produit $n!$.

2. Les facteurs supplémentaires. Les multiples de p^2 ont été comptés une première fois parmi les multiples de p , mais ils contiennent au moins un second facteur p . Ils apportent donc $\lfloor n/p^2 \rfloor$ facteurs supplémentaires. De même, les multiples de p^3 apportent un troisième facteur, et ainsi de suite. Nous obtenons

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

Dès que $p^j > n$, le quotient n/p^j est strictement inférieur à 1, donc sa partie entière est nulle. La somme est ainsi finie.

3. Valuations de $100!$. La formule donne

$$v_2(100!) = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = \boxed{97},$$

$$v_3(100!) = 33 + 11 + 3 + 1 = \boxed{48},$$

$$v_5(100!) = 20 + 4 = \boxed{24}.$$

4. Plus grande puissance de 60 divisant $100!$. Comme

$$60^r = 2^{2r} 3^r 5^r,$$

la divisibilité $60^r \mid 100!$ équivaut aux trois inégalités

$$2r \leq 97, \quad r \leq 48, \quad r \leq 24.$$

La dernière est la plus contraignante. Ainsi,

$$\max\{r \in \mathbb{N}; 60^r \mid 100!\} = 24.$$

5. Zéros terminaux de 1000!. Chaque zéro terminal correspond à un facteur $10 = 2 \times 5$. Les facteurs 2 étant plus nombreux que les facteurs 5, le nombre de zéros est $v_5(1000!)$. Or

$$v_5(1000!) = 200 + 40 + 8 + 1 = 249.$$

Par conséquent,

$$1000! \text{ possède exactement 249 zéros terminaux.}$$

Exercice 14 — Combien de fois 3 divise-t-il un nombre de chiffres 1 ?

1. Premier examen modulo 3. Puisque $10 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$R_n = 1 + 10 + \cdots + 10^{n-1} \equiv n \pmod{3}.$$

Si $3 \nmid n$, alors $3 \nmid R_n$, donc

$$v_3(R_n) = 0.$$

2. Regrouper les chiffres par blocs de trois. La factorisation de $10^{3n} - 1$ donne

$$10^{3n} - 1 = (10^n - 1)(10^{2n} + 10^n + 1).$$

En divisant par 9, nous obtenons

$$R_{3n} = R_n(10^{2n} + 10^n + 1).$$

3. Valuation du second facteur. Modulo 3, on a $10 \equiv 1$, donc

$$10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Mais $10 \equiv 1 \pmod{9}$ donne aussi

$$10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{9}.$$

Le facteur est divisible par 3, mais pas par 9 :

$$v_3(10^{2n} + 10^n + 1) = 1.$$

4. Monter d'un cran. Par additivité des valuations dans un produit,

$$v_3(R_{3n}) = v_3(R_n) + v_3(10^{2n} + 10^n + 1) = v_3(R_n) + 1.$$

5. Formule générale. Écrivons

$$n = 3^s m, \quad 3 \nmid m.$$

En appliquant s fois la relation précédente,

$$v_3(R_n) = v_3(R_{3^s m}) = v_3(R_m) + s.$$

La première question donne $v_3(R_m) = 0$. Ainsi,

$$v_3(R_n) = s = v_3(n).$$

Ce calcul est un cas particulièrement accessible du principe appelé « relèvement de l'exposant » ou LTE.

6. Deux conséquences. Puisque

$$2025 = 3^4 \times 25,$$

on a $v_3(R_{2025}) = 4$. La plus grande puissance de 3 qui divise R_{2025} est donc

$$3^4 = 81.$$

Enfin, pour $k, n \geq 1$,

$$3^k \mid R_n \iff v_3(R_n) \geq k \iff v_3(n) \geq k \iff 3^k \mid n.$$

Exercice 15 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

1. Vraie. C'est le lemme d'Euclide : un nombre premier qui divise un produit divise l'un des facteurs.

2. Fausse. On a $6 \mid 2 \times 3$, mais $6 \nmid 2$ et $6 \nmid 3$.

Réparation. L'énoncé devient vrai si d est premier. Plus généralement, il est vrai si $d \mid ab$ et $\text{pgcd}(d, a) = 1$: le lemme de Gauss donne alors $d \mid b$.

3. Fausse. Le produit $2 \times 8 = 16$ est un carré, alors que ni 2 ni 8 n'en est un.

Réparation. Si a et b sont premiers entre eux et si ab est un carré, alors les exposants premiers de a et ceux de b ne se mélangent pas ; ils sont tous pairs. Ainsi a et b sont des carrés.

4. Vraie. Pour tout nombre premier p , l'un des deux entiers $v_p(a)$ et $v_p(b)$ est nul. Or

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$$

est multiple de k . L'exposant non nul est donc lui-même multiple de k . Toutes les valuations de a et de b étant multiples de k , ces deux entiers sont des puissances k -ièmes.

5. Fausse. On a $4 \mid 2^2$, mais $4 \nmid 2$.

Réparation. L'implication est vraie si m est sans facteur carré : chaque premier $p \mid m$ divise alors n^2 , donc n , et leur produit m divise n .

6. Vraie. Écrivons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$. Alors

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

Tous les facteurs sont supérieurs ou égaux à 2. Si leur produit est premier, il n'y en a qu'un : $r = 1$, donc $n = p_1^{\alpha_1}$.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre 12 montrent comment l'unicité de la factorisation transforme les produits en calculs sur les exposants :

- les valuations reconnaissent immédiatement les puissances parfaites, le pgcd et le ppcm ;
- la partie carrée d'un entier s'obtient en séparant les exposants pairs et impairs ;
- la distinction entre irréductible et premier explique pourquoi l'unicité peut échouer dans un autre univers multiplicatif ;
- la coprimauté empêche une puissance première de se répartir entre plusieurs facteurs ;
- le nombre de diviseurs se lit dans les choix possibles des exposants ;
- la finitude d'une écriture positionnelle dépend exactement des facteurs premiers de la base.
- la formule de Legendre compte les facteurs p d'une factorielle par étages, tandis que les répunités font apparaître un premier mécanisme de relèvement d'une valuation.

Ces résultats lèvent le dernier verrou théorique de la machine euclidienne. Le cycle qui suit s'ouvrira par le chapitre 13, qui appliquera immédiatement la séparation des puissances à la classification des triplets pythagoriciens. L'Acte III poussera ensuite cette machine jusqu'à ses limites, en la transportant dans d'autres anneaux puis en faisant apparaître, avec Kummer, la nécessité de changer la notion même de facteur.

Chapitre 13 — Retour sur les triplets pythagoriciens

Conventions

Dans les exercices géométriques, deux triangles obtenus en échangeant les deux côtés de l'angle droit sont considérés comme identiques. Sauf indication contraire, les longueurs sont des entiers naturels non nuls. Pour la classification des triplets, nous utilisons la forme canonique

$$d(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2),$$

où

$$d \geq 1, \quad m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Ces conditions rendent le triplet primitif placé entre parenthèses et assurent l'unicité des paramètres, à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

Exercice 1 — Même aire et même hypoténuse

Considérons deux triangles rectangles de côtés

$$(a, b, c) \quad \text{et} \quad (u, v, c),$$

où c est l'hypoténuse commune. Nous pouvons ordonner les côtés de l'angle droit de manière que

$$0 < a \leq b, \quad 0 < u \leq v.$$

L'égalité des aires donne

$$\frac{ab}{2} = \frac{uv}{2}, \quad \text{donc} \quad ab = uv.$$

L'égalité des hypoténuses donne

$$a^2 + b^2 = c^2 = u^2 + v^2.$$

Par conséquent,

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = u^2 + v^2 + 2uv = (u + v)^2.$$

Les sommes étant positives, nous obtenons

$$a + b = u + v.$$

Les deux nombres a et b sont donc les racines du polynôme

$$X^2 - (a + b)X + ab,$$

et u, v sont les racines du même polynôme. Ainsi

$$\{a, b\} = \{u, v\}.$$

Après l'ordre choisi au départ, $a = u$ et $b = v$. Les deux triangles sont donc égaux.
Pour les deux triangles annoncés,

$$20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$$

et

$$12^2 + 35^2 = 144 + 1225 = 1369 = 37^2.$$

Leurs aires valent respectivement

$$\frac{20 \times 21}{2} = 210, \quad \frac{12 \times 35}{2} = 210.$$

Ils ont donc la même aire, mais leurs hypoténuses sont différentes : $29 \neq 37$. L'hypothèse portant sur l'hypoténuse est ainsi indispensable. L'aire seule ne détermine pas un triangle pythagoricien.

Exercice 2 — Configurations particulières

1. Trois côtés consécutifs.

Écrivons les trois côtés, dans l'ordre croissant,

$$n, \quad n+1, \quad n+2.$$

Le dernier est nécessairement l'hypoténuse. L'équation de Pythagore devient

$$n^2 + (n+1)^2 = (n+2)^2.$$

En développant,

$$2n^2 + 2n + 1 = n^2 + 4n + 4,$$

donc

$$n^2 - 2n - 3 = 0, \quad (n-3)(n+1) = 0.$$

Comme n est positif, $n = 3$. Le seul triangle cherché est donc

$$\boxed{(3, 4, 5)}.$$

2. Trois côtés en progression arithmétique.

Écrivons-les

$$a, \quad a+r, \quad a+2r,$$

avec $a, r \in \mathbb{N}^*$. L'équation devient

$$a^2 + (a+r)^2 = (a+2r)^2.$$

Après développement,

$$a^2 - 2ar - 3r^2 = 0,$$

soit

$$(a-3r)(a+r) = 0.$$

Le facteur $a+r$ étant positif, $a = 3r$. Les trois côtés sont donc

$$3r, \quad 4r, \quad 5r.$$

Réciproquement,

$$(3r)^2 + (4r)^2 = 9r^2 + 16r^2 = 25r^2 = (5r)^2.$$

Les triangles cherchés sont exactement

$$(3r, 4r, 5r), \quad r \in \mathbb{N}^*.$$

Exercice 3 — Construire un triplet plus grand

Supposons

$$x^2 + (x+1)^2 = z^2.$$

Cette relation s'écrit aussi

$$z^2 = 2x^2 + 2x + 1.$$

Posons

$$x' = 3x + 2z + 1, \quad y' = x' + 1 = 3x + 2z + 2, \quad z' = 4x + 3z + 2.$$

Calculons :

$$\begin{aligned} x'^2 + y'^2 - z'^2 &= 2x'^2 + 2x' + 1 - z'^2 \\ &= 2(3x + 2z + 1)^2 + 2(3x + 2z + 1) + 1 - (4x + 3z + 2)^2 \\ &= 2x^2 + 2x + 1 - z^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi $(x', x' + 1, z')$ est encore un triplet pythagoricien à côtés consécutifs.

Partons de $(3, 4, 5)$. Les itérations successives donnent

$$(3, 4, 5),$$

$$f(3, 4, 5) = (20, 21, 29),$$

$$f(20, 21, 29) = (119, 120, 169),$$

puis

$$f(119, 120, 169) = (696, 697, 985).$$

Nous obtenons donc, par exemple, les quatre triangles

$$(3, 4, 5), (20, 21, 29), (119, 120, 169), (696, 697, 985).$$

Enfin,

$$x' = 3x + 2z + 1 > x.$$

À chaque itération, le premier côté augmente strictement. Les triplets construits sont donc tous distincts, ce qui prouve qu'il en existe une infinité.

Exercice 4 — Réduire un triplet à côtés consécutifs

Soit $(x, x+1, z)$ un triplet pythagoricien avec $x > 3$. Nous avons

$$z^2 = 2x^2 + 2x + 1.$$

1.a. Les trois inégalités.

Toutes les quantités comparées étant positives, nous pouvons comparer leurs carrés. D'abord,

$$\begin{aligned}(3x+1)^2 - (2z)^2 &= 9x^2 + 6x + 1 - 4(2x^2 + 2x + 1) \\ &= x^2 - 2x - 3 \\ &= (x-3)(x+1) > 0.\end{aligned}$$

Ainsi

$$2z < 3x + 1.$$

Ensuite,

$$\begin{aligned}(3z)^2 - (4x+2)^2 &= 9(2x^2 + 2x + 1) - (16x^2 + 16x + 4) \\ &= 2x^2 + 2x + 5 > 0,\end{aligned}$$

donc

$$3z > 4x + 2.$$

Enfin,

$$\begin{aligned}(2x+1)^2 - z^2 &= 4x^2 + 4x + 1 - (2x^2 + 2x + 1) \\ &= 2x(x+1) > 0,\end{aligned}$$

d'où

$$z < 2x + 1.$$

1.b. Positivité et diminution.

Posons

$$x_1 = 3x - 2z + 1, \quad z_1 = 3z - 4x - 2.$$

La première inégalité donne $x_1 > 0$, et la deuxième donne $z_1 > 0$. De plus,

$$z_1 < z \iff 3z - 4x - 2 < z \iff z < 2x + 1,$$

ce qui est précisément la troisième inégalité.

1.c. Conservation de l'équation.

Comme dans l'exercice précédent,

$$\begin{aligned}x_1^2 + (x_1 + 1)^2 - z_1^2 &= 2x_1^2 + 2x_1 + 1 - z_1^2 \\ &= 2x^2 + 2x + 1 - z^2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi $(x_1, x_1 + 1, z_1)$ est encore un triplet pythagoricien positif, et son hypoténuse est strictement plus petite que z .

2. Terminaison de la réduction.

Tant que le premier côté est supérieur à 3, nous pouvons appliquer g et obtenir une hypoténuse positive strictement plus petite. Une suite strictement décroissante d'entiers

naturels ne peut être infinie. Le processus s'arrête donc sur un triplet $(u, u+1, w)$ avec $u \leq 3$.

Pour $u = 1$ et $u = 2$, les nombres

$$1^2 + 2^2 = 5, \quad 2^2 + 3^2 = 13$$

ne sont pas des carrés. Pour $u = 3$,

$$3^2 + 4^2 = 25 = 5^2.$$

Le triplet terminal est donc nécessairement $(3, 4, 5)$. Il existe ainsi un entier $r \geq 0$ tel que

$$g^r(x, x+1, z) = (3, 4, 5).$$

3. Les deux transformations sont inverses.

Partons de

$$g(x, x+1, z) = (3x - 2z + 1, 3x - 2z + 2, 3z - 4x - 2).$$

En lui appliquant f , la première coordonnée devient

$$3(3x - 2z + 1) + 2(3z - 4x - 2) + 1 = x,$$

et la troisième devient

$$4(3x - 2z + 1) + 3(3z - 4x - 2) + 2 = z.$$

La deuxième coordonnée vaut alors $x+1$. Ainsi

$$f \circ g = \text{Id}$$

sur les triplets considérés.

En appliquant cette identité r fois,

$$f^r(g^r(x, x+1, z)) = (x, x+1, z).$$

Puisque $g^r(x, x+1, z) = (3, 4, 5)$, nous obtenons

$$(x, x+1, z) = f^r(3, 4, 5).$$

Tous les triplets pythagoriciens dont les deux côtés de l'angle droit sont consécutifs sont donc exactement ceux construits à l'exercice 3.

Exercice 5 — Des côtés inverses d'entiers

Supposons que les longueurs du triangle soient

$$\frac{1}{p}, \quad \frac{1}{q}, \quad \frac{1}{r},$$

la dernière étant l'hypoténuse. L'équation de Pythagore est

$$\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2} = \frac{1}{r^2}.$$

Soit

$$N = \text{ppcm}(p, q, r).$$

Les trois nombres

$$A = \frac{N}{p}, \quad B = \frac{N}{q}, \quad C = \frac{N}{r}$$

sont des entiers naturels et vérifient

$$A^2 + B^2 = C^2.$$

Autrement dit, tout triangle dont les côtés sont des inverses d'entiers est obtenu en divisant un triplet pythagoricien entier par un multiple commun de ses trois termes.

Réciproquement, soit (A, B, C) un triplet pythagoricien et soit N un multiple commun de A, B, C . Alors

$$\left(\frac{A}{N}, \frac{B}{N}, \frac{C}{N} \right) = \left(\frac{1}{N/A}, \frac{1}{N/B}, \frac{1}{N/C} \right)$$

est un triangle rectangle dont les trois côtés sont des inverses d'entiers.

Nous pouvons rendre cette description canonique. Prenons

$$A = m^2 - n^2, \quad B = 2mn, \quad C = m^2 + n^2,$$

avec

$$m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Choisissons ensuite un multiple commun N de A, B, C . Tous les triangles cherchés sont, à l'échange des deux côtés de l'angle droit près,

$$\left(\frac{m^2 - n^2}{N}, \frac{2mn}{N}, \frac{m^2 + n^2}{N} \right),$$

où N est divisible par les trois numérateurs.

Par exemple, le triplet $(3, 4, 5)$ et le multiple commun 60 donnent

$$\left(\frac{3}{60}, \frac{4}{60}, \frac{5}{60} \right) = \left(\frac{1}{20}, \frac{1}{15}, \frac{1}{12} \right).$$

Exercice 6 — Retrouver les paramètres

Pour un triplet primitif dont le côté pair est y , les paramètres sont retrouvés par

$$n^2 = \frac{z - x}{2}, \quad m^2 = \frac{z + x}{2},$$

où x désigne le côté impair.

- Pour $(7, 24, 25)$, le triplet est primitif et le côté pair est 24 :

$$\frac{25 - 7}{2} = 9 = 3^2, \quad \frac{25 + 7}{2} = 16 = 4^2.$$

Ainsi

$$d = 1, \quad (m, n) = (4, 3).$$

- Pour $(8, 15, 17)$, nous réordonnons les côtés en prenant $x = 15$ et $y = 8$:

$$\frac{17 - 15}{2} = 1 = 1^2, \quad \frac{17 + 15}{2} = 16 = 4^2.$$

Donc

$$d = 1, \quad (m, n) = (4, 1).$$

- Pour $(20, 21, 29)$, le côté pair est 20 et le côté impair est 21 :

$$\frac{29 - 21}{2} = 4 = 2^2, \quad \frac{29 + 21}{2} = 25 = 5^2.$$

Ainsi

$$d = 1, \quad (m, n) = (5, 2).$$

- Enfin,

$$\text{pgcd}(18, 24, 30) = 6,$$

et

$$(18, 24, 30) = 6(3, 4, 5).$$

Le triplet primitif $(3, 4, 5)$ correspond à $(m, n) = (2, 1)$. Donc

$$d = 6, \quad (m, n) = (2, 1).$$

Exercice 7 — Un côté pair imposé

Dans un triplet primitif, le côté pair est

$$2mn.$$

Nous imposons

$$2mn = 44, \quad \text{soit} \quad mn = 22.$$

Comme $m > n \geq 1$, les seules décompositions possibles sont

$$(m, n) = (22, 1) \quad \text{ou} \quad (m, n) = (11, 2).$$

Dans les deux cas, les paramètres sont premiers entre eux et de parités différentes.

Pour $(22, 1)$,

$$m^2 - n^2 = 484 - 1 = 483, \quad m^2 + n^2 = 485.$$

Nous obtenons

$$(44, 483, 485).$$

Pour $(11, 2)$,

$$m^2 - n^2 = 121 - 4 = 117, \quad m^2 + n^2 = 125,$$

d'où

$$(44, 117, 125).$$

Les deux triplets cherchés sont donc, à l'échange des côtés près,

$$(44, 117, 125) \quad \text{et} \quad (44, 483, 485).$$

Exercice 8 — Une hypoténuse imposée

Nous cherchons les écritures

$$85 = m^2 + n^2,$$

avec $m > n \geq 1$, m et n premiers entre eux et de parités différentes. Comme

$$\sqrt{\frac{85}{2}} < m < \sqrt{85},$$

nous avons $7 \leq m \leq 9$.

- Si $m = 7$, alors

$$n^2 = 85 - 49 = 36,$$

donc $n = 6$.

- Si $m = 8$, alors

$$n^2 = 85 - 64 = 21,$$

ce qui est impossible.

- Si $m = 9$, alors

$$n^2 = 85 - 81 = 4,$$

donc $n = 2$.

Les couples $(7, 6)$ et $(9, 2)$ vérifient bien les conditions de coprimauté et de parité. Ils donnent respectivement

$$(7^2 - 6^2, 2 \times 7 \times 6, 7^2 + 6^2) = (13, 84, 85)$$

et

$$(9^2 - 2^2, 2 \times 9 \times 2, 9^2 + 2^2) = (77, 36, 85).$$

Ainsi, à l'échange des côtés près,

$$(13, 84, 85) \quad \text{et} \quad (36, 77, 85).$$

Exercice 9 — Un côté égal à 18

Notons a l'autre côté de l'angle droit et c l'hypoténuse. Nous devons résoudre

$$a^2 + 18^2 = c^2.$$

En factorisant la différence de deux carrés,

$$(c - a)(c + a) = 18^2 = 324.$$

Les deux facteurs $c - a$ et $c + a$ ont la même parité. Leur produit étant pair, ils sont tous les deux pairs. Écrivons

$$c - a = 2r, \quad c + a = 2s,$$

avec $r, s \in \mathbb{N}^*$ et $r < s$. Alors

$$rs = 81, \quad a = s - r, \quad c = r + s.$$

Les couples de diviseurs positifs de 81 avec $r < s$ sont

$$(1, 81), \quad (3, 27).$$

Le couple $(9, 9)$ donnerait $a = 0$ et ne définit pas un triangle.

Pour $(r, s) = (1, 81)$,

$$a = 80, \quad c = 82.$$

Pour $(r, s) = (3, 27)$,

$$a = 24, \quad c = 30.$$

Les seuls triplets positifs possédant un côté égal à 18 sont donc

$$(18, 24, 30) \quad \text{et} \quad (18, 80, 82),$$

à l'échange des côtés de l'angle droit près. Le premier est $6(3, 4, 5)$ et le second est $2(9, 40, 41)$.

Exercice 10 — Retour sur l'aire égale au périmètre

Écrivons un triplet quelconque sous sa forme canonique

$$(d(m^2 - n^2), 2dmn, d(m^2 + n^2)),$$

avec

$$d \geq 1, \quad m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Son aire vaut

$$\mathcal{A} = \frac{d(m^2 - n^2) \cdot 2dmn}{2} = d^2 mn(m^2 - n^2),$$

et son périmètre vaut

$$\begin{aligned} P &= d(m^2 - n^2) + 2dmn + d(m^2 + n^2) \\ &= 2dm(m + n). \end{aligned}$$

La condition $\mathcal{A} = P$ donne

$$d^2 mn(m - n)(m + n) = 2dm(m + n).$$

Tous les facteurs simplifiés étant positifs,

$$dn(m - n) = 2.$$

Le produit de trois entiers naturels vaut 2. Les seules possibilités sont :

$$(d, n, m - n) = (1, 1, 2), \quad (1, 2, 1), \quad (2, 1, 1).$$

- Le premier choix donne $(m, n) = (3, 1)$, mais m et n sont tous les deux impairs. Il ne satisfait pas les conditions canoniques et produit le triplet non primitif $(8, 6, 10)$, déjà représenté par le troisième choix.
- Le deuxième choix donne $d = 1$ et $(m, n) = (3, 2)$, donc

$$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2) = (5, 12, 13).$$

- Le troisième choix donne $d = 2$ et $(m, n) = (2, 1)$, donc

$$2(3, 4, 5) = (6, 8, 10).$$

Les seuls triangles rectangles à côtés entiers dont l'aire est égale au périmètre sont donc

$$(5, 12, 13) \quad \text{et} \quad (6, 8, 10).$$

On vérifie en effet

$$\frac{5 \times 12}{2} = 30 = 5 + 12 + 13$$

et

$$\frac{6 \times 8}{2} = 24 = 6 + 8 + 10.$$

Exercice 11 — Retour sur une équation transformée

Le changement entier réversible

$$A = x + 2y, \quad B = y, \quad x = A - 2B, \quad y = B$$

transforme exactement l'équation donnée en $A^2 + B^2 = z^2$. Il conserve le pgcd des trois coordonnées, puisque les coordonnées de chaque triplet s'expriment en combinaisons entières de celles de l'autre.

Solutions non dégénérées. Choisissons de manière unique

$$d \geq 1, \quad m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Posons $P = m^2 - n^2$ (côté impair), $Q = 2mn$ (côté pair) et $R = m^2 + n^2$. Prenons l'un des deux ordres $(L_1, L_2) = (P, Q)$ ou (Q, P) , puis trois signes indépendants $\varepsilon_A, \varepsilon_B, \varepsilon_z \in \{-1, 1\}$. Toutes les solutions pour lesquelles $AB \neq 0$ sont alors données par

$$(x, y, z) = (d(\varepsilon_A L_1 - 2\varepsilon_B L_2), d\varepsilon_B L_2, d\varepsilon_z R).$$

La classification des triplets primitifs du chapitre fournit toutes les solutions. Elle est sans répétition : d est le pgcd, $|A|$ et $|B|$ déterminent l'ordre et les signes, P est impair et Q pair, et les paramètres primitifs $m > n$ sont uniques.

Solutions dégénérées. Si $B = 0$, on a $y = 0$, $x = A$ et $z = \pm A$ en valeur absolue :

$$(x, y, z) = (\varepsilon_A d, 0, \varepsilon_z d).$$

Si $A = 0$, on a $B = y$ et $x = -2y$:

$$(x, y, z) = (-2\varepsilon_B d, \varepsilon_B d, \varepsilon_z d).$$

Ici $d \geq 1$ et les signes sont indépendants. Ces deux familles ne se recoupent pas ; on leur adjoint la solution $(0, 0, 0)$. La correspondance réversible assure qu'aucune solution n'est omise.

Exercice 12 — La machine euclidienne sans triangle**1. Résolution de $xy = zt$.**

Posons

$$a = \text{pgcd}(x, z), \quad x = ac, \quad z = ad,$$

avec

$$\text{pgcd}(c, d) = 1.$$

L'égalité $xy = zt$ devient

$$acy = adt,$$

donc

$$cy = dt.$$

Comme c et d sont premiers entre eux, le lemme de Gauss donne

$$d \mid y \quad \text{et} \quad c \mid t.$$

Il existe donc un entier $b \geq 1$ tel que

$$y = bd, \quad t = bc.$$

Toutes les solutions sont ainsi

$$x = ac, \quad y = bd, \quad z = ad, \quad t = bc,$$

où

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}^*, \quad \text{pgcd}(c, d) = 1.$$

La réciproque est immédiate :

$$xy = (ac)(bd) = abcd = (ad)(bc) = zt.$$

Avec le choix $a = \text{pgcd}(x, z)$, cette paramétrisation est unique.

2. Résolution de $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$.

L'équation équivaut à

$$z(x + y) = xy.$$

Posons

$$g = \text{pgcd}(x, y), \quad x = gm, \quad y = gn,$$

avec $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Nous obtenons

$$z(m + n) = gm n.$$

Or

$$\text{pgcd}(m + n, m) = \text{pgcd}(n, m) = 1$$

et, de même,

$$\text{pgcd}(m + n, n) = 1.$$

Ainsi

$$\text{pgcd}(m + n, mn) = 1.$$

Le lemme de Gauss appliqué à $m + n \mid gm n$ donne

$$m + n \mid g.$$

Écrivons

$$g = k(m + n).$$

Il vient

$$x = km(m + n), \quad y = kn(m + n), \quad z = kmn.$$

Réciproquement,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{1}{km(m + n)} + \frac{1}{kn(m + n)} \\ &= \frac{m + n}{kmn(m + n)} \\ &= \frac{1}{kmn} = \frac{1}{z}. \end{aligned}$$

Les solutions sont donc exactement

$$\boxed{x = km(m + n), \quad y = kn(m + n), \quad z = kmn,}$$

avec $k, m, n \in \mathbb{N}^*$ et $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Pour éviter la répétition due à l'échange de x et de y , nous pouvons imposer $m \geq n$. Le cas d'égalité impose $m = n = 1$ et donne exactement la famille symétrique

$$\boxed{(x, y, z) = (2k, 2k, k).}$$

Exercice 13 — Un périmètre carré imposé

Pour un triplet primitif associé à (m, n) , le périmètre vaut

$$\begin{aligned} P &= (m^2 - n^2) + 2mn + (m^2 + n^2) \\ &= 2m^2 + 2mn \\ &= \boxed{2m(m + n)}. \end{aligned}$$

La condition $P = 900$ devient

$$m(m + n) = 450.$$

Ainsi m divise 450 et

$$n = \frac{450}{m} - m.$$

Les inégalités $0 < n < m$ donnent

$$m^2 < 450 \quad \text{et} \quad 450 < 2m^2.$$

Donc

$$15 < m < \sqrt{450} < 22.$$

Parmi les diviseurs de 450 compris entre 16 et 21, le seul est

$$m = 18.$$

Alors

$$n = \frac{450}{18} - 18 = 25 - 18 = 7.$$

Nous avons bien

$$\text{pgcd}(18, 7) = 1$$

et les parités sont différentes. Le triplet correspondant est

$$m^2 - n^2 = 324 - 49 = 275,$$

$$2mn = 2 \times 18 \times 7 = 252,$$

$$m^2 + n^2 = 324 + 49 = 373.$$

Son périmètre vaut

$$275 + 252 + 373 = 900.$$

Le seul triplet primitif cherché est donc, à l'échange des côtés près,

$$(252, 275, 373).$$

Exercice 14 — La dynamique des côtés consécutifs et Pell

Nous partons de

$$x^2 + (x + 1)^2 = z^2$$

et posons

$$X = 2x + 1, \quad Y = z.$$

1. Une équation de Pell négative.

Nous avons

$$\begin{aligned} X^2 - 2Y^2 &= (2x + 1)^2 - 2z^2 \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - 2(x^2 + (x + 1)^2) \\ &= 4x^2 + 4x + 1 - (4x^2 + 4x + 2) \\ &= -1. \end{aligned}$$

Ainsi

$$X^2 - 2Y^2 = -1.$$

2. La transformation ascendante.

Si

$$(x', x' + 1, z') = f(x, x + 1, z),$$

alors

$$x' = 3x + 2z + 1, \quad z' = 4x + 3z + 2.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} X' &= 2x' + 1 = 6x + 4z + 3 \\ &= 3(2x + 1) + 4z \\ &= 3X + 4Y, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} Y' &= z' = 4x + 3z + 2 \\ &= 2(2x + 1) + 3z \\ &= 2X + 3Y. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{X' = 3X + 4Y, \quad Y' = 2X + 3Y.}$$

En regroupant ces deux relations,

$$\begin{aligned} (3 + 2\sqrt{2})(X + Y\sqrt{2}) &= (3X + 4Y) + (2X + 3Y)\sqrt{2} \\ &= X' + Y'\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{X' + Y'\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})(X + Y\sqrt{2}).}$$

3. La transformation descendante.

Pour

$$(x_1, x_1 + 1, z_1) = g(x, x + 1, z),$$

nous obtenons de même

$$X_1 = 2x_1 + 1 = 3X - 4Y$$

et

$$Y_1 = z_1 = -2X + 3Y.$$

Or

$$\begin{aligned} (3 - 2\sqrt{2})(X + Y\sqrt{2}) &= (3X - 4Y) + (-2X + 3Y)\sqrt{2} \\ &= X_1 + Y_1\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Ainsi g correspond à la multiplication par $3 - 2\sqrt{2}$. Comme

$$(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1,$$

les deux transformations sont inverses, ce qui retrouve algébriquement le résultat de l'exercice 4.

4. Comparaison avec les chapitres précédents.

Le nombre $3 + 2\sqrt{2}$ représente la solution fondamentale positive $(3, 2)$ de

$$U^2 - 2V^2 = 1.$$

La multiplication par ce nombre est exactement la loi de composition étudiée au chapitre 2. Elle conserve la norme

$$N(X + Y\sqrt{2}) = X^2 - 2Y^2,$$

et transporte donc une solution de norme -1 vers une autre solution de norme -1 .

Le triplet $(3, 4, 5)$ correspond à

$$X + Y\sqrt{2} = 7 + 5\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^3.$$

Les itérations de f donnent ensuite

$$(7 + 5\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})^r = (1 + \sqrt{2})^{2r+3}.$$

Les premiers couples (X, Y) sont

$$(7, 5), \quad (41, 29), \quad (239, 169), \dots$$

et les fractions

$$\frac{7}{5}, \quad \frac{41}{29}, \quad \frac{239}{169}, \dots$$

sont une sous-suite des convergents de la fraction continue de $\sqrt{2}$. L'Intermède II explique pourquoi ces convergents vérifient alternativement les équations

$$X^2 - 2Y^2 = 1 \quad \text{et} \quad X^2 - 2Y^2 = -1.$$

La dynamique des triangles à côtés consécutifs, la composition dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et les fractions continues décrivent donc le même phénomène dans trois langages différents.

Exercice 15 — Fibonacci — des carrés en progression arithmétique

1. La progression donnée.

Nous calculons

$$31^2 = 961, \quad 41^2 = 1681, \quad 49^2 = 2401.$$

Or

$$1681 - 961 = 720 \quad \text{et} \quad 2401 - 1681 = 720.$$

Ces trois carrés forment donc une progression arithmétique de raison

$$\boxed{720}.$$

2. Apparition d'un triplet pythagoricien.

Puisque X^2, Y^2, Z^2 sont en progression arithmétique,

$$X^2 + Z^2 = 2Y^2.$$

Avec

$$U = \frac{X+Z}{2}, \quad V = \frac{Z-X}{2},$$

nous obtenons

$$\begin{aligned} U^2 + V^2 &= \frac{(X+Z)^2 + (Z-X)^2}{4} \\ &= \frac{2X^2 + 2Z^2}{4} \\ &= \frac{X^2 + Z^2}{2} \\ &= Y^2. \end{aligned}$$

Ainsi (U, V, Y) est un triplet pythagoricien, éventuellement rationnel si X et Z n'ont pas la même parité.

3. La raison et l'aire.

La raison vaut

$$D = Y^2 - X^2 = Z^2 - Y^2.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} 2UV &= 2 \cdot \frac{X+Z}{2} \cdot \frac{Z-X}{2} \\ &= \frac{Z^2 - X^2}{2}. \end{aligned}$$

Or

$$Z^2 - X^2 = (Z^2 - Y^2) + (Y^2 - X^2) = 2D.$$

Donc

$$\boxed{D = 2UV.}$$

L'aire du triangle rectangle de côtés U et V vaut

$$\mathcal{A} = \frac{UV}{2}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{D = 4\mathcal{A}.}$$

La raison de la progression est quatre fois l'aire du triangle rectangle associé.

4. Le triplet associé à Fibonacci.

Pour $(X, Y, Z) = (31, 41, 49)$,

$$U = \frac{31 + 49}{2} = 40, \quad V = \frac{49 - 31}{2} = 9.$$

Nous retrouvons

$$\boxed{9^2 + 40^2 = 41^2.}$$

5. Une progression rationnelle de raison 5.

En divisant les trois carrés par $12^2 = 144$, nous obtenons

$$\left(\frac{31}{12}\right)^2, \quad \left(\frac{41}{12}\right)^2, \quad \left(\frac{49}{12}\right)^2.$$

La nouvelle raison est

$$\frac{720}{144} = 5.$$

Ainsi

$$\boxed{\left(\frac{31}{12}\right)^2, \left(\frac{41}{12}\right)^2, \left(\frac{49}{12}\right)^2}$$

forment trois carrés rationnels en progression arithmétique de raison 5.

6. Construction réciproque.

Partons d'un triangle pythagoricien

$$U^2 + V^2 = Y^2$$

et supposons $U > V > 0$. Posons

$$X = U - V, \quad Z = U + V.$$

Alors

$$\begin{aligned} Y^2 - X^2 &= U^2 + V^2 - (U - V)^2 \\ &= 2UV, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} Z^2 - Y^2 &= (U + V)^2 - (U^2 + V^2) \\ &= 2UV. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{X^2, Y^2, Z^2}$$

forment une progression arithmétique de raison $2UV$. La correspondance entre triangles pythagoriciens et trois carrés en progression arithmétique est donc réversible.

Exercice 16 — Un pavé dont les diagonales de faces sont entières

Nous avons

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Les expressions données peuvent s'écrire

$$a = x(3y^2 - x^2), \quad b = y(3x^2 - y^2), \quad c = 4xyz,$$

puisque $z^2 = x^2 + y^2$.

1. Les trois sommes de deux carrés.

Pour la première,

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= x^2(3y^2 - x^2)^2 + y^2(3x^2 - y^2)^2 \\ &= x^6 + 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + y^6 \\ &= (x^2 + y^2)^3 \\ &= z^6 \\ &= (z^3)^2. \end{aligned}$$

Donc $a^2 + b^2$ est un carré parfait.

Ensuite,

$$\begin{aligned} a^2 + c^2 &= x^2((3y^2 - x^2)^2 + 16y^2z^2) \\ &= x^2((3y^2 - x^2)^2 + 16y^2(x^2 + y^2)) \\ &= x^2(x^4 + 10x^2y^2 + 25y^4) \\ &= x^2(x^2 + 5y^2)^2 \\ &= (x(x^2 + 5y^2))^2. \end{aligned}$$

Enfin, par symétrie,

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= y^2((3x^2 - y^2)^2 + 16x^2(x^2 + y^2)) \\ &= y^2(25x^4 + 10x^2y^2 + y^4) \\ &= (y(5x^2 + y^2))^2. \end{aligned}$$

Nous avons donc les trois identités

$$\boxed{a^2 + b^2 = (z^3)^2},$$

$$\boxed{a^2 + c^2 = (x(x^2 + 5y^2))^2},$$

et

$$\boxed{b^2 + c^2 = (y(5x^2 + y^2))^2}.$$

2. Application au triplet (3, 4, 5).

Nous trouvons

$$a = 3(4 \times 4^2 - 5^2) = 3(64 - 25) = 117,$$

$$b = 4(4 \times 3^2 - 5^2) = 4(36 - 25) = 44,$$

et

$$c = 4 \times 3 \times 4 \times 5 = 240.$$

Ainsi

$$(|a|, |b|, c) = (117, 44, 240).$$

3. Vérification des diagonales.

Les formules précédentes donnent directement

$$\sqrt{117^2 + 44^2} = 5^3 = 125,$$

$$\sqrt{117^2 + 240^2} = 3(3^2 + 5 \times 4^2) = 3 \times 89 = 267,$$

et

$$\sqrt{44^2 + 240^2} = 4(5 \times 3^2 + 4^2) = 4 \times 61 = 244.$$

Ainsi

$$117^2 + 44^2 = 125^2,$$

$$117^2 + 240^2 = 267^2,$$

et

$$44^2 + 240^2 = 244^2.$$

4. Interprétation géométrique.

Construisons un pavé droit dont les arêtes mesurent 117, 44 et 240. Les diagonales de ses trois types de faces ont pour longueurs

$$125, \quad 267, \quad 244.$$

Elles sont toutes entières. La construction transforme donc tout triplet pythagoricien en un pavé à arêtes entières dont les trois diagonales de faces sont également entières.

Bilan du chapitre

Ce chapitre fait apparaître la machine euclidienne sous plusieurs formes complémentaires.

- La classification canonique permet de résoudre des contraintes imposées à un côté, à l'hypoténuse, au périmètre ou à l'aire.
- La dynamique des côtés consécutifs associe à une construction ascendante une réduction strictement descendante ; elle rejoint l'équation de Pell et les fractions continues.
- L'équation $xy = zt$ isole le mécanisme essentiel : extraire un pgcd, obtenir des facteurs premiers entre eux, puis appliquer le lemme de Gauss.
- Les progressions de carrés et le pavé à diagonales entières montrent enfin que les triplets pythagoriciens ne sont pas seulement des objets à classer : ils deviennent des machines à produire de nouvelles configurations arithmétiques.

La prochaine étape ajoutera à cette machine un principe nouveau : lorsqu'une solution supposée permet d'en construire une autre strictement plus petite, le bon ordre des entiers peut transformer cette construction en preuve d'impossibilité.

Chapitre 14 — La descente infinie et le cas $n = 4$

Principe commun aux exercices

Une descente ne consiste pas seulement à produire une nouvelle solution. Il faut toujours préciser :

1. l'ensemble non vide dans lequel une solution minimale est choisie ;
2. la quantité entière positive que l'on minimise ;
3. la construction d'une nouvelle solution du même problème ;
4. l'inégalité stricte qui contredit la minimalité.

Les corrections ci-dessous rendent systématiquement visibles ces quatre éléments.

Exercice 1 — Des côtés inverses de carrés

Supposons qu'un triangle rectangle ait pour côtés de l'angle droit

$$\frac{1}{a^2}, \quad \frac{1}{b^2}$$

et pour hypoténuse

$$\frac{1}{c^2},$$

où $a, b, c \in \mathbb{N}^*$. Le théorème de Pythagore donnerait

$$\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4} = \frac{1}{c^4}.$$

Multiplions cette égalité par $(abc)^4$. Nous obtenons

$$b^4c^4 + a^4c^4 = a^4b^4,$$

c'est-à-dire

$$(bc)^4 + (ac)^4 = (ab)^4.$$

Les trois entiers bc , ac et ab sont strictement positifs. Nous aurions donc une solution non triviale de

$$X^4 + Y^4 = Z^4,$$

ce que le théorème de Fermat pour l'exposant 4 interdit.

Il n'existe donc aucun triangle rectangle dont les trois côtés soient les inverses de carrés d'entiers naturels non nuls :

un tel triangle n'existe pas.

Exercice 2 — Somme et différence de deux carrés

Supposons qu'il existe $(x, y, z, t) \in (\mathbb{N}^*)^4$ tel que

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - y^2 = t^2.$$

Nous allons construire, à partir d'une solution choisie minimale, une nouvelle solution dont le troisième terme est plus petit.

1. Réduction au cas primitif.

Choisissons une solution pour laquelle z est minimal. Posons

$$d = \text{pgcd}(x, y).$$

Si $d > 1$, alors d^2 divise à la fois

$$z^2 = x^2 + y^2 \quad \text{et} \quad t^2 = x^2 - y^2.$$

Le résultat sur la divisibilité des puissances donne $d \mid z$ et $d \mid t$. En divisant les quatre coordonnées par d , nous obtenons encore une solution du système, avec troisième terme $z/d < z$. Cela contredit la minimalité de z . Ainsi

$$\boxed{\text{pgcd}(x, y) = 1.}$$

Le triplet (x, y, z) est donc primitif.

2. Parités de x, y, z, t .

Dans un triplet pythagoricien primitif, les deux côtés de l'angle droit sont de parités opposées. Si x était pair et y impair, alors

$$t^2 = x^2 - y^2 \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4},$$

ce qui est impossible pour un carré. Par conséquent,

$$x \text{ est impair,} \quad y \text{ est pair.}$$

Les égalités définissant z et t montrent alors que z et t sont impairs. Ils sont donc de même parité, et

$$A = \frac{z+t}{2}, \quad B = \frac{z-t}{2}$$

sont des entiers naturels non nuls.

3. Un nouveau triplet pythagoricien primitif.

Nous calculons

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= \frac{(z+t)^2 + (z-t)^2}{4} \\ &= \frac{z^2 + t^2}{2} \\ &= \frac{(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2)}{2} \\ &= x^2. \end{aligned}$$

Ainsi (A, B, x) est un triplet pythagoricien.

Montrons qu'il est primitif. Si un entier δ divise A et B , il divise

$$z = A + B \quad \text{et} \quad t = A - B.$$

Comme $\delta^2 \mid A^2 + B^2 = x^2$, nous avons $\delta \mid x$. Puis

$$y^2 = z^2 - x^2$$

montre que $\delta \mid y$. Or x et y sont premiers entre eux. Donc $\delta = 1$, et

$$\boxed{\text{pgcd}(A, B) = 1.}$$

Enfin, $A + B = z$ est impair, donc A et B sont de parités opposées.

4. Première paramétrisation.

Après échange éventuel de A et de B , le côté pair est B . Le théorème de classification des triplets primitifs fournit des entiers $m > n > 0$, premiers entre eux et de parités opposées, tels que

$$A = m^2 - n^2, \quad B = 2mn, \quad x = m^2 + n^2.$$

5. Séparation de quatre facteurs.

Puisque $z = A + B$ et $x^2 = A^2 + B^2$, nous avons

$$\begin{aligned} y^2 &= z^2 - x^2 \\ &= (A + B)^2 - (A^2 + B^2) \\ &= 2AB \\ &= 4mn(m^2 - n^2) \\ &= 4mn(m - n)(m + n). \end{aligned}$$

Ainsi

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = mn(m - n)(m + n).$$

Les quatre facteurs

$$m, \quad n, \quad m - n, \quad m + n$$

sont deux à deux premiers entre eux. En effet,

$$\text{pgcd}(m, n) = 1,$$

et les cinq pgcd faisant intervenir m ou n se ramènent immédiatement à celui-ci. Enfin, un diviseur commun à $m - n$ et $m + n$ divise $2m$ et $2n$; il divise donc 2. Mais $m - n$ et $m + n$ sont impairs, puisque m et n sont de parités opposées. Leur pgcd vaut donc 1.

Le produit de quatre entiers deux à deux premiers entre eux étant un carré, chacun d'eux est un carré. Il existe donc $M, N, U, V \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$m = M^2, \quad n = N^2, \quad m + n = U^2, \quad m - n = V^2.$$

6. Construction de la solution descendante.

Les égalités précédentes donnent

$$M^2 + N^2 = m + n = U^2$$

et

$$M^2 - N^2 = m - n = V^2.$$

Par conséquent,

$$\boxed{(M, N, U, V)}$$

est une nouvelle solution du système initial.

7. La quantité minimale décroît.

Nous avons

$$U^2 = m + n < m^2 + n^2 = x < z.$$

En particulier $U^2 < z$, donc $U < z$. Nous venons de construire une solution du même système dont le troisième terme est strictement inférieur au z choisi minimal. Cette contradiction achève la descente.

Ainsi,

$$\boxed{\text{le système ne possède aucune solution dans } (\mathbb{N}^*)^4.}$$

Exercice 3 — Différence de deux quatrièmes puissances

Supposons qu'il existe $a > b > 0$ et $c > 0$ tels que

$$a^4 - b^4 = c^2.$$

1. Construction d'un triplet pythagoricien.

L'identité

$$(R^2 - S^2)^2 + (2RS)^2 = (R^2 + S^2)^2$$

appliquée à

$$R = a^2, \quad S = b^2$$

donne

$$(a^4 - b^4)^2 + (2a^2b^2)^2 = (a^4 + b^4)^2.$$

Comme $a^4 - b^4 = c^2$, nous obtenons le triplet pythagoricien

$$(c^2, 2a^2b^2, a^4 + b^4).$$

2. Son aire est un carré.

L'aire du triangle correspondant vaut

$$\frac{1}{2} c^2 \cdot 2a^2b^2 = a^2b^2c^2 = (abc)^2.$$

C'est un carré parfait non nul. Or le théorème démontré dans le chapitre interdit tout triangle rectangle à côtés entiers dont l'aire soit un carré. Nous avons donc une contradiction.

Par conséquent,

$$\boxed{a^4 - b^4 = c^2 \text{ n'a aucune solution dans } (\mathbb{N}^*)^3.}$$

3. Retour au théorème de Fermat pour $n = 4$.

Si

$$x^4 + y^4 = z^4$$

admettait une solution positive, alors

$$z^4 - y^4 = x^4 = (x^2)^2.$$

L'équation précédente serait satisfaite avec

$$a = z, \quad b = y, \quad c = x^2,$$

ce qui est impossible. Ainsi

$$\boxed{x^4 + y^4 = z^4 \text{ n'a aucune solution positive non triviale.}}$$

Exercice 4 — La forme forte, par une descente directe

Supposons qu'il existe une solution positive de

$$x^4 + y^4 = z^2$$

et choisissons-en une pour laquelle z est minimal.

1. Primitivité de la solution.

Si $d = \text{pgcd}(x, y) > 1$, alors d^4 divise z^2 , donc $d^2 \mid z$. En posant

$$x = dx_1, \quad y = dy_1, \quad z = d^2 z_1,$$

nous obtiendrions

$$x_1^4 + y_1^4 = z_1^2$$

avec $z_1 < z$. Cela contredit la minimalité. Donc

$$\boxed{\text{pgcd}(x, y) = 1.}$$

Les deux nombres x et y ne peuvent être tous les deux impairs, car un quatrième puissance impaire est congrue à 1 modulo 16, alors qu'un carré n'est jamais congru à 2 modulo 16. Ils ne peuvent pas être tous les deux pairs. Après échange éventuel, nous pouvons donc supposer

$$x \text{ impair}, \quad y \text{ pair}.$$

2. Première paramétrisation pythagoricienne.

Le triplet

$$(x^2, y^2, z)$$

est primitif. Sa classification fournit des entiers $a > b > 0$, premiers entre eux et de parités opposées, tels que

$$x^2 = a^2 - b^2, \quad y^2 = 2ab, \quad z = a^2 + b^2.$$

Comme

$$b^2 + x^2 = a^2$$

et x est impair, le nombre b doit être pair : si b était impair, $b^2 + x^2$ serait congru à 2 modulo 4. Ainsi a est impair.

3. Deuxième paramétrisation.

Le triplet (b, x, a) est primitif. En effet, posons $\delta = \text{pgcd}(b, x)$. Alors δ^2 divise b^2 et x^2 , donc $\delta^2 \mid a^2 = b^2 + x^2$. Le théorème fondamental de l'arithmétique donne $\delta \mid a$. Comme δ divise aussi b et que $\text{pgcd}(a, b) = 1$, on obtient $\delta = 1$.

Comme b est le côté pair, il existe des entiers $c > d > 0$, premiers entre eux et de parités opposées, tels que

$$x = c^2 - d^2, \quad b = 2cd, \quad a = c^2 + d^2.$$

4. Un produit de trois facteurs copremiers.

L'égalité $y^2 = 2ab$ devient

$$\begin{aligned} y^2 &= 2(c^2 + d^2)(2cd) \\ &= 4cd(c^2 + d^2). \end{aligned}$$

Donc

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = cd(c^2 + d^2).$$

Les trois facteurs sont deux à deux premiers entre eux :

$$\text{pgcd}(c, d) = 1,$$

$$\text{pgcd}(c, c^2 + d^2) = \text{pgcd}(c, d^2) = 1,$$

et, de même,

$$\text{pgcd}(d, c^2 + d^2) = 1.$$

La séparation des carrés donne alors des entiers $r, s, t \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$c = r^2, \quad d = s^2, \quad c^2 + d^2 = t^2.$$

5. La nouvelle solution.

Nous obtenons immédiatement

$$r^4 + s^4 = c^2 + d^2 = t^2.$$

Ainsi (r, s, t) est une nouvelle solution positive de la même équation.

Il reste à comparer les troisièmes termes. Or

$$t^2 = c^2 + d^2 = a$$

et

$$z = a^2 + b^2 > a.$$

Donc

$$t^2 < z,$$

et, a fortiori,

$$0 < t < z.$$

Nous avons construit une solution dont le troisième terme est strictement inférieur au z minimal. C'est impossible.

Par conséquent,

$$x^4 + y^4 = z^2 \text{ n'a aucune solution dans } (\mathbb{N}^*)^3.$$

Cette forme forte implique immédiatement le cas $x^4 + y^4 = z^4$.

Exercice 5 — Une descente à partir des carrés modulo 5

Au chapitre 5, on a montré que $5 \mid x^2 + 2y^2$ implique $5 \mid x$ et $5 \mid y$: $-2 \equiv 3 \pmod{5}$ n'est pas un résidu quadratique non nul. Une solution vérifie donc $x = 5x_1$ et $y = 5y_1$. L'équation devient $25(x_1^2 + 2y_1^2) = 5z^2$, donc $5 \mid z^2$ et $z = 5z_1$. En divisant l'équation initiale par 25, on retrouve

$$x_1^2 + 2y_1^2 = 5z_1^2.$$

Si une solution non nulle existait, choisissons-en une minimisant $x + y + z > 0$. La nouvelle solution est non nulle et possède une somme divisée par 5, contradiction. Le triplet nul convient :

$$(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Exercice 6 — Récurrence forte, premier échec et descente**1. De la récurrence ordinaire à la récurrence forte.**

Posons

$$\mathcal{R}(n) : \quad \mathcal{P}(0), \dots, \mathcal{P}(n) \text{ sont toutes vraies.}$$

La propriété $\mathcal{R}(0)$ est vraie puisque $\mathcal{P}(0)$ l'est. Supposons maintenant $\mathcal{R}(n)$ vraie. Les propriétés $\mathcal{P}(0), \dots, \mathcal{P}(n)$ sont alors toutes vraies ; l'hypothèse d'hérédité forte fournit donc $\mathcal{P}(n+1)$. En l'ajoutant aux propriétés déjà connues, nous obtenons $\mathcal{R}(n+1)$.

Le principe de récurrence ordinaire appliqué à $\mathcal{R}$ montre que $\mathcal{R}(n)$ est vraie pour tout n . Par conséquent, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . La récurrence forte n'est donc pas un principe supplémentaire : elle se ramène à la récurrence ordinaire.

2. La lecture par le premier échec.

Supposons qu'au moins une propriété $\mathcal{P}(n)$ soit fausse. L'ensemble

$$E = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathcal{P}(n) \text{ est fausse}\}$$

est alors non vide. D'après le principe du bon ordre, il possède un plus petit élément m . L'initialisation donne $m \neq 0$. Par minimalité de m , toutes les propriétés

$$\mathcal{P}(0), \dots, \mathcal{P}(m-1)$$

sont vraies. L'hérédité forte, appliquée avec $n = m-1$, donne alors $\mathcal{P}(m)$, ce qui contredit la définition de m .

La récurrence forte peut donc se lire ainsi : un premier échec ne peut pas exister, car tous les cas qui le précèdent suffiraient à l'empêcher.

3. La descente comme récurrence forte.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, considérons la propriété

$$\mathcal{D}(n) : \quad \text{il n'existe aucune solution } S \in \mathcal{S} \text{ telle que } h(S) = n.$$

Nous allons démontrer $\mathcal{D}(n)$ par récurrence forte.

Si une solution S vérifiait $h(S) = 1$, l'hypothèse de descente fournirait une solution S' telle que

$$0 < h(S') < 1,$$

ce qui est impossible. Ainsi $\mathcal{D}(1)$ est vraie.

Supposons maintenant $\mathcal{D}(1), \dots, \mathcal{D}(n)$ vraies et supposons qu'il existe une solution S de taille $n+1$. La descente fournit une nouvelle solution S' telle que

$$1 \leq h(S') < n+1.$$

Sa taille appartient donc à $\{1, \dots, n\}$, ce que l'hypothèse de récurrence interdit. La propriété $\mathcal{D}(n+1)$ est vraie.

Par récurrence forte, aucune taille positive n'est celle d'une solution. Ainsi

$$\boxed{\mathcal{S} = \emptyset.}$$

Le bon ordre, le premier contre-exemple, la récurrence forte et la descente infinie ne sont donc pas quatre artifices indépendants : ils organisent de manières différentes la même impossibilité de descendre indéfiniment dans $\mathbb{N}$.

Exercice 7 — Choisir la quantité qui descend

Une bonne mesure doit prendre ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et être strictement diminuée par la transformation construite.

1. Pour une représentation supposée

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \quad p, q > 0,$$

on choisit le dénominateur q . De $p^2 = 2q^2$, on déduit que $p = 2k$, puis $q^2 = 2k^2$. Le couple (q, k) représente encore $\sqrt{2}$ et son dénominateur vérifie $0 < k < q$: c'est exactement la transformation du cours.

2. Pour un triangle rectangle entier dont l'aire est un carré, la mesure la plus naturelle est l'hypoténuse c . La construction du chapitre produit un nouveau triangle de même nature dont l'hypoténuse est strictement plus petite.

3. Pour une solution positive de

$$x^4 + y^4 = z^2,$$

on choisit z . La descente directe de l'exercice 4 construit une nouvelle solution $r^4 + s^4 = t^2$ avec $t < z$.

4. Pour un contre-exemple à une propriété portant sur un entier n , on choisit naturellement n lui-même. C'est le principe du plus petit contre-exemple.

La plus grande coordonnée peut être plus simple à contrôler qu'une somme ou un produit. Par exemple, en passant du couple

$$(100, 1)$$

au couple

$$(99, 99),$$

la plus grande coordonnée diminue de 100 à 99, mais

$$99 + 99 = 198 > 101 = 100 + 1$$

et

$$99 \times 99 = 9801 > 100 = 100 \times 1.$$

Cet exemple ne constitue pas une descente particulière ; il montre seulement qu'une mesure qui paraît plus riche peut être beaucoup plus difficile à faire décroître.

Exercice 8 — Du triangle minimal au triangle plus petit

Soit (a, b, c) un triplet pythagoricien tel que

$$\frac{ab}{2} = Q^2.$$

1. La réduction primitive conserve l'aire carrée.

Posons

$$d = \text{pgcd}(a, b), \quad a = da_0, \quad b = db_0, \quad c = dc_0.$$

Le triplet (a_0, b_0, c_0) est primitif. Comme l'un de a_0, b_0 est pair,

$$K = \frac{a_0 b_0}{2}$$

est un entier. L'égalité des aires donne

$$Q^2 = d^2 K.$$

Ainsi $d^2 \mid Q^2$, donc $d \mid Q$. En écrivant $Q = dQ_0$, nous obtenons

$$K = Q_0^2.$$

Le triangle primitif possède donc encore une aire carrée.

2. Les six pgcd.

Soient $m > n > 0$, avec

$$\text{pgcd}(m, n) = 1 \quad \text{et} \quad m \not\equiv n \pmod{2}.$$

Nous avons successivement

$$\text{pgcd}(m, n) = 1,$$

$$\text{pgcd}(m, m - n) = \text{pgcd}(m, n) = 1,$$

$$\text{pgcd}(m, m + n) = \text{pgcd}(m, n) = 1,$$

$$\text{pgcd}(n, m - n) = \text{pgcd}(n, m) = 1,$$

$$\text{pgcd}(n, m + n) = \text{pgcd}(n, m) = 1.$$

Enfin, si δ divise $m - n$ et $m + n$, il divise $2m$ et $2n$. Comme m et n sont premiers entre eux, $\delta \mid 2$. Mais $m - n$ et $m + n$ sont impairs. Donc

$$\text{pgcd}(m - n, m + n) = 1.$$

Les quatre nombres sont bien deux à deux premiers entre eux.

3. Séparation des facteurs d'un carré.

Soient $u_1, \dots, u_k$ des entiers naturels non nuls, deux à deux premiers entre eux, tels que

$$u_1 u_2 \cdots u_k = w^2.$$

Fixons un nombre premier p . Comme les u_i sont deux à deux premiers entre eux, p ne peut diviser qu'un seul d'entre eux. L'exposant de p dans le produit est donc exactement son exposant dans ce facteur. Or cet exposant est pair puisque le produit est un carré. Tous les exposants premiers de chaque u_i sont pairs, donc chaque u_i est un carré.

4. Les parités nécessaires.

Supposons

$$m = r^2, \quad n = s^2, \quad m + n = u^2, \quad m - n = v^2.$$

Si m était pair et n impair, alors, puisque $m = r^2$ est un carré pair, $m \equiv 0 \pmod{4}$, tandis que $n = s^2 \equiv 1 \pmod{4}$. On aurait

$$m - n \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4},$$

ce qui est impossible pour le carré v^2 . Ainsi m est impair et n est pair. Les nombres $m + n$ et $m - n$ sont donc impairs, si bien que u et v sont impairs. Enfin, le carré $n = s^2$ étant pair, s est pair.

5. Le nouveau triangle.

Puisque u et v sont impairs,

$$A = \frac{u+v}{2}, \quad B = \frac{u-v}{2}$$

sont des entiers naturels, avec $A > B > 0$.

Nous calculons

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= \frac{(u+v)^2 + (u-v)^2}{4} \\ &= \frac{u^2 + v^2}{2} \\ &= \frac{(m+n) + (m-n)}{2} \\ &= m = r^2. \end{aligned}$$

Ainsi (A, B, r) est pythagoricien.

Son aire vaut

$$\begin{aligned} \frac{AB}{2} &= \frac{u^2 - v^2}{8} \\ &= \frac{(m+n) - (m-n)}{8} \\ &= \frac{n}{4} \\ &= \left(\frac{s}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

La question précédente assure que $s/2$ est entier : l'aire est donc bien le carré d'un entier. Enfin,

$$r^2 = m < m^2 + n^2 = c,$$

donc $r < c$. Le nouveau triangle possède une hypoténuse strictement inférieure à celle du triangle initial.

6. Reconstruction de la preuve complète.

Supposons qu'il existe un triangle rectangle entier d'aire carrée et choisissons-en un d'hypoténuse minimale. La première question permet de le supposer primitif. Nous pouvons alors écrire

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

avec les conditions usuelles sur m et n . La condition sur l'aire devient

$$Q^2 = mn(m-n)(m+n).$$

Les questions 2 et 3 montrent que les quatre facteurs sont des carrés. Les questions 4 et 5 construisent alors un nouveau triangle rectangle entier, dont l'aire est encore un carré et dont l'hypoténuse est plus petite que c . Cette contradiction avec la minimalité prouve

qu'aucun triangle rectangle entier n'a une aire carrée non nulle.

Exercice 9 — Trois carrés en progression arithmétique

Supposons d'abord que

$$x^2 + y^2 = z^2, \quad x^2 - y^2 = t^2.$$

Alors

$$x^2 - t^2 = y^2$$

et

$$z^2 - x^2 = y^2.$$

Les trois carrés

$$t^2, \quad x^2, \quad z^2$$

forment donc une progression arithmétique de raison y^2 , qui est elle-même un carré non nul.

Réciproquement, supposons que trois carrés non nuls

$$t^2, \quad x^2, \quad z^2$$

forment une progression arithmétique de raison y^2 . Nous avons alors

$$x^2 - t^2 = y^2 \quad \text{et} \quad z^2 - x^2 = y^2,$$

donc

$$x^2 - y^2 = t^2 \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = z^2.$$

Les deux formulations sont donc équivalentes.

Or l'exercice 2 a démontré que le système ne possède aucune solution positive. Il n'existe donc pas trois carrés non nuls en progression arithmétique dont la raison soit elle-même un carré :

une telle progression n'existe pas.

Exercice 10 — Comparer les deux descentes

Les deux preuves utilisent la même machine arithmétique, mais elles ne font pas descendre le même objet.

1. Descente par les triangles d'aire carrée.

- **Objet minimal** : un triangle rectangle à côtés entiers, d'aire carrée, choisi avec une hypoténuse c minimale.
- **Paramétrisation** : après réduction au cas primitif,

$$(a, b, c) = (m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2).$$

- **Produit copremier** :

$$Q^2 = mn(m - n)(m + n),$$

avec quatre facteurs deux à deux premiers entre eux.

- **Nouvelle solution** : après avoir écrit

$$m = r^2, \quad n = s^2, \quad m + n = u^2, \quad m - n = v^2,$$

on construit le triangle

$$\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}, r\right),$$

dont l'aire vaut $(s/2)^2$.

- **Inégalité descendante :**

$$r^2 = m < m^2 + n^2 = c,$$

donc $r < c$.

2. Descente directe pour $x^4 + y^4 = z^2$.

- **Objet minimal :** une solution positive (x, y, z) choisie avec z minimal.
- **Paramétrisations :** une première paramétrisation du triplet

$$(x^2, y^2, z)$$

donne

$$x^2 = a^2 - b^2, \quad y^2 = 2ab, \quad z = a^2 + b^2.$$

Puis le triplet (b, x, a) donne

$$x = c^2 - d^2, \quad b = 2cd, \quad a = c^2 + d^2.$$

- **Produit copremier :**

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = cd(c^2 + d^2),$$

avec trois facteurs deux à deux premiers entre eux.

- **Nouvelle solution :** la séparation fournit

$$c = r^2, \quad d = s^2, \quad c^2 + d^2 = t^2,$$

d'où

$$r^4 + s^4 = t^2.$$

- **Inégalité descendante :**

$$t^2 = c^2 + d^2 = a < z = a^2 + b^2,$$

donc $t < z$.

Résultat — Point commun et différence

Dans les deux descentes, une paramétrisation pythagoricienne transforme une condition additive en un produit de facteurs copremiers, puis la séparation des puissances fournit les paramètres de la solution plus petite. La première preuve fait descendre l'hypoténuse d'un triangle ; la seconde fait descendre directement le troisième terme de l'équation quartique.

Exercice 11 — Une formulation en termes d'aire rationnelle

Nous allons démontrer l'équivalence entre les deux affirmations suivantes :

1. il existe un triangle rectangle à côtés entiers non nuls dont l'aire est un carré ;
2. il existe un triangle rectangle à côtés rationnels non nuls dont l'aire vaut 1.

1. Du triangle entier au triangle rationnel.

Supposons qu'un triangle rectangle entier ait pour côtés a, b, c et pour aire

$$\frac{ab}{2} = Q^2,$$

avec $Q \in \mathbb{N}^*$. Divisons toutes les longueurs par Q . Le nouveau triangle a pour côtés rationnels

$$\frac{a}{Q}, \quad \frac{b}{Q}, \quad \frac{c}{Q}.$$

Il est encore rectangle, car

$$\left(\frac{a}{Q}\right)^2 + \left(\frac{b}{Q}\right)^2 = \left(\frac{c}{Q}\right)^2.$$

Son aire vaut

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{a}{Q} \cdot \frac{b}{Q} = \frac{ab/2}{Q^2} = 1.$$

2. Du triangle rationnel au triangle entier.

Réciproquement, supposons qu'un triangle rectangle ait pour côtés rationnels positifs α, β, γ et pour aire 1 :

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2, \quad \frac{\alpha\beta}{2} = 1.$$

Choisissons un entier $D \geq 1$ qui soit un dénominateur commun à α, β, γ . Les nombres

$$A = D\alpha, \quad B = D\beta, \quad C = D\gamma$$

sont des entiers naturels non nuls et vérifient

$$A^2 + B^2 = C^2.$$

Leur aire vaut

$$\frac{AB}{2} = D^2 \frac{\alpha\beta}{2} = D^2,$$

qui est un carré parfait.

Les deux existences sont donc équivalentes. Comme le théorème de Fermat exclut la première, il exclut également la seconde :

1 n'est pas l'aire d'un triangle rectangle à côtés rationnels non nuls.

Exercice 12 — Une descente quartique par parité

Supposons qu'une solution

$$(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$$

existe, et choisissons-en une pour laquelle z est minimal.

Rappelons qu'une quatrième puissance laisse seulement les restes 0 ou 1 dans la division

par 16 :

$$a^4 \equiv \begin{cases} 0 \pmod{16}, & \text{si } a \text{ est pair,} \\ 1 \pmod{16}, & \text{si } a \text{ est impair.} \end{cases}$$

Supposons d'abord que z soit impair. Alors

$$3z^4 \equiv 3 \pmod{16}.$$

Mais le membre de gauche $x^4 + y^4$ ne peut laisser que les restes

$$0, \quad 1, \quad 2 \pmod{16},$$

selon que x et y sont tous deux pairs, de parités différentes, ou tous deux impairs. Il ne peut donc pas être congru à 3 modulo 16. Contradiction : z est nécessairement pair.

Comme z est pair,

$$3z^4 \equiv 0 \pmod{16}.$$

L'égalité impose alors

$$x^4 + y^4 \equiv 0 \pmod{16}.$$

Parmi les sommes possibles $0 + 0$, $0 + 1$ et $1 + 1$, seule la première laisse le reste 0. Les entiers x et y sont donc eux aussi pairs.

Écrivons

$$x = 2x_1, \quad y = 2y_1, \quad z = 2z_1,$$

avec $x_1, y_1, z_1 \in \mathbb{N}^*$. En remplaçant dans l'équation puis en divisant par 16, nous obtenons

$$x_1^4 + y_1^4 = 3z_1^4.$$

Le triplet (x_1, y_1, z_1) est donc une nouvelle solution de la même équation. Or

$$z_1 = \frac{z}{2}, \quad 0 < z_1 < z,$$

ce qui contredit la minimalité de z .

Par conséquent,

$$\boxed{x^4 + y^4 = 3z^4}$$

n'admet aucune solution dans $(\mathbb{N}^*)^3$.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre mettent en évidence trois formes complémentaires de la descente.

- Une impossibilité géométrique peut être convertie en équation quartique, et réciproquement une équation quartique supposée peut fabriquer un triangle d'aire carrée.
- La machine euclidienne intervient avant la descente : réduction primitive, paramétrisation, contrôle des pgcd et séparation des puissances produisent la nouvelle solution.
- La contradiction ne vient qu'au dernier moment, lorsqu'une mesure entière positive — hypoténuse, dénominateur ou troisième terme — décroît strictement.
- Le bon ordre, la récurrence et la méthode du plus petit contre-exemple sont trois formulations étroitement liées du même principe de finitude.

La descente de Fermat n'est donc pas une suite de calculs isolés : elle est une organisation 187

rigoureuse de la preuve autour d'un objet minimal et d'une transformation qui ne peut se répéter indéfiniment.

Chapitre 15 — Les entiers de Gauss

Conventions

On note

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib; a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad N(a + ib) = a^2 + b^2.$$

Les unités sont $1, -1, i, -i$. Deux factorisations qui ne diffèrent que par l'ordre des facteurs ou par le remplacement d'un facteur par un associé sont considérées comme équivalentes. De même, un pgcd dans $\mathbb{Z}[i]$ n'est défini qu'à multiplication par une unité près.

Exercice 1 — Calculer dans $\mathbb{Z}[i]$

Nous regroupons séparément les parties réelles et imaginaires.

Somme :

$$(3 + 2i) + (5 - 7i) = 8 - 5i.$$

Produit :

$$\begin{aligned}(3 + 2i)(5 - 7i) &= 15 - 21i + 10i - 14i^2 \\ &= 15 - 11i + 14 \\ &= 29 - 11i.\end{aligned}$$

Puissance :

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i,$$

donc

$$(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4.$$

Quotient :

$$\begin{aligned}\frac{23 - 2i}{3 + 2i} &= \frac{(23 - 2i)(3 - 2i)}{(3 + 2i)(3 - 2i)} \\ &= \frac{65 - 52i}{13} \\ &= 5 - 4i.\end{aligned}$$

Le quotient appartient donc à $\mathbb{Z}[i]$. Autrement dit,

$$23 - 2i = (3 + 2i)(5 - 4i).$$

Exercice 2 — Conjugué et norme

Soit $\alpha = a + ib$.

1. Double conjugaison. Par définition,

$$\bar{\alpha} = a - ib.$$

En conjuguant une seconde fois,

$$\overline{\overline{\alpha}} = a + ib = \alpha.$$

2. Invariance de la norme.

$$N(\overline{\alpha}) = N(a - ib) = a^2 + (-b)^2 = a^2 + b^2 = N(\alpha).$$

3. Inverse dans $\mathbb{C}$. Si $\alpha \neq 0$, alors $N(\alpha) = a^2 + b^2 > 0$ et

$$\alpha \overline{\alpha} = N(\alpha).$$

Par conséquent,

$$\alpha \cdot \frac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)} = 1,$$

d'où

$$\boxed{\alpha^{-1} = \frac{\overline{\alpha}}{N(\alpha)}}.$$

4. Unités de $\mathbb{Z}[i]$. Un entier de Gauss α est une unité si et seulement si son inverse appartient encore à $\mathbb{Z}[i]$. Si $\alpha\beta = 1$ avec $\beta \in \mathbb{Z}[i]$, la multiplicativité de la norme donne

$$N(\alpha)N(\beta) = 1.$$

Ces deux normes étant des entiers naturels non nuls, elles valent toutes deux 1. Il faut donc résoudre

$$a^2 + b^2 = 1.$$

Les seules possibilités sont

$$(a, b) = (\pm 1, 0) \quad \text{ou} \quad (a, b) = (0, \pm 1).$$

Ainsi, les unités de $\mathbb{Z}[i]$ sont exactement

$$\boxed{1, -1, i, -i}.$$

Exercice 3 — Les associés forment un carré

Les associés de α sont les nombres $u\alpha$, où $u \in \{1, -1, i, -i\}$.

1. Listes d'associés. Pour $3 + 5i$, nous obtenons

$$3 + 5i, \quad -3 - 5i, \quad i(3 + 5i) = -5 + 3i, \quad -i(3 + 5i) = 5 - 3i.$$

Pour $1 + i$, les quatre associés sont

$$1 + i, \quad -1 - i, \quad -1 + i, \quad 1 - i.$$

2. Interprétation géométrique. La multiplication par i est la rotation d'angle $\pi/2$ autour de l'origine. Les quatre points d'affixes

$$\alpha, \quad i\alpha, \quad -\alpha, \quad -i\alpha$$

s'obtiennent donc par rotations successives d'un quart de tour. Ils sont tous à la même distance $|\alpha|$ de l'origine et deux sommets consécutifs forment un angle droit au centre. Ils sont ainsi les quatre sommets d'un carré centré en l'origine.

3. Choisir un représentant. Écrivons $\alpha = a + ib \neq 0$. En multipliant successivement par $1, i, -1, -i$, les coordonnées deviennent

$$(a, b), \quad (-b, a), \quad (-a, -b), \quad (b, -a).$$

L'un de ces quatre couples a ses deux coordonnées positives ou nulles. Tout entier de Gauss non nul possède donc un associé dans le premier quadrant, au sens large, ou sur l'axe réel positif. Cette convention est utile pour choisir un représentant parmi quatre associés.

Exercice 4 — Divisibilité et normes

1. Divisibilité de $-1 + 7i$ par $2 + i$. Calculons le quotient :

$$\begin{aligned} \frac{-1 + 7i}{2 + i} &= \frac{(-1 + 7i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} \\ &= \frac{5 + 15i}{5} \\ &= 1 + 3i. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{-1 + 7i = (2 + i)(1 + 3i)}.$$

2. Divisibilité de $8 + 6i$ par $3 + i$.

$$\begin{aligned} \frac{8 + 6i}{3 + i} &= \frac{(8 + 6i)(3 - i)}{10} \\ &= \frac{30 + 10i}{10} \\ &= 3 + i. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{8 + 6i = (3 + i)^2}.$$

3. La divisibilité des normes ne suffit pas. Nous avons

$$N(2 + i) = 5 = N(1 + 2i),$$

donc $N(2 + i)$ divise bien $N(1 + 2i)$. Pourtant,

$$\frac{1 + 2i}{2 + i} = \frac{(1 + 2i)(2 - i)}{5} = \frac{4 + 3i}{5} \notin \mathbb{Z}[i].$$

Par conséquent,

$$2 + i \nmid 1 + 2i.$$

On peut aussi raisonner par les associés : si deux entiers de Gauss de même norme non nulle se divisent, leur quotient a norme 1 et est donc une unité. Ils doivent alors être associés. Or $1 + 2i$ ne figure pas parmi les associés de $2 + i$.

Résultat — Conclusion

La propriété

$$\alpha \mid \beta \implies N(\alpha) \mid N(\beta)$$

est vraie, mais sa réciproque est fausse.

Exercice 5 — Divisions dans le réseau

Une division euclidienne de α par β revient à choisir un entier de Gauss q proche de α/β , puis à poser $r = \alpha - \beta q$. Nous devons vérifier $N(r) < N(\beta)$.

1. Division de $17 + 11i$ par $4 + i$. Le choix $q = 5 + 2i$ donne

$$(4 + i)(5 + 2i) = 18 + 13i,$$

donc

$$17 + 11i = (4 + i)(5 + 2i) + (-1 - 2i).$$

Or

$$N(-1 - 2i) = 5 < 17 = N(4 + i).$$

Plusieurs autres quotients conviennent :

q	r	$N(r)$
$5 + i$	$-2 + 2i$	8
$4 + 2i$	$3 - i$	10
$4 + i$	$2 + 3i$	13

Ils satisfont tous $N(r) < 17$.

2. Division de $31 - 8i$ par $3 - 2i$. Avec $q = 8 + 3i$,

$$(3 - 2i)(8 + 3i) = 30 - 7i,$$

d'où

$$31 - 8i = (3 - 2i)(8 + 3i) + (1 - i),$$

et

$$N(1 - i) = 2 < 13 = N(3 - 2i).$$

Un second choix est

$$31 - 8i = (3 - 2i)(9 + 3i) + (-2 + i),$$

avec $N(-2 + i) = 5 < 13$.

3. Division de $9 + 9i$ par $2 + i$. Le choix $q = 5 + 2i$ donne

$$(2 + i)(5 + 2i) = 8 + 9i,$$

donc

$$9 + 9i = (2 + i)(5 + 2i) + 1,$$

avec $N(1) = 1 < 5$. Deux autres divisions possibles sont

$$9 + 9i = (2 + i)(6 + 2i) + (-1 - i)$$

et

$$9 + 9i = (2 + i)(5 + i) + 2i.$$

Les normes des restes valent respectivement 2 et 4, toutes deux strictement inférieures à 5. La non-unicité du quotient ne gêne pas l'algorithme : seule compte la décroissance stricte des normes des restes.

Exercice 6 — Un quotient non unique

Nous devons approcher

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

par un point du réseau $\mathbb{Z}[i]$. Ce point est exactement au centre du carré dont les sommets sont

$$0, \quad 1, \quad i, \quad 1+i.$$

Ces quatre entiers de Gauss sont donc tous à la même distance de $(1+i)/2$.

Les quatre divisions correspondantes sont :

q	$r = (1+i) - 2q$	$N(r)$
0	$1+i$	2
1	$-1+i$	2
i	$1-i$	2
$1+i$	$-1-i$	2

Dans chaque cas,

$$N(r) = 2 < 4 = N(2).$$

Il y a donc quatre quotients euclidiens issus du choix d'un entier de Gauss le plus proche. Cette situation n'a pas d'analogue dans la division euclidienne usuelle des entiers, où quotient et reste sont uniques sous la condition $0 \leq r < |b|$.

Exercice 7 — Algorithme d'Euclide complet

Choisissons la première division obtenue à l'exercice 5 :

$$17 + 11i = (4 + i)(5 + 2i) + (-1 - 2i).$$

Divisons ensuite $4 + i$ par $-1 - 2i$:

$$4 + i = (-1 - 2i)(-1 + i) + 1.$$

Enfin,

$$-1 - 2i = 1 \cdot (-1 - 2i) + 0.$$

Le dernier reste non nul est 1. C'est un pgcd des deux nombres ; ceux-ci sont donc premiers entre eux.

Remontons les divisions pour obtenir Bézout. La deuxième division donne

$$1 = (4 + i) - (-1 - 2i)(-1 + i).$$

Or

$$-1 - 2i = (17 + 11i) - (4 + i)(5 + 2i).$$

Par substitution,

$$\begin{aligned} 1 &= (4 + i) - ((17 + 11i) - (4 + i)(5 + 2i))(-1 + i) \\ &= (1 - i)(17 + 11i) + (1 - (1 - i)(5 + 2i))(4 + i). \end{aligned}$$

Comme

$$(1 - i)(5 + 2i) = 7 - 3i,$$

nous obtenons

$$1 = (1 - i)(17 + 11i) + (-6 + 3i)(4 + i).$$

Une vérification directe donne bien

$$(1 - i)(17 + 11i) = 28 - 6i, \quad (-6 + 3i)(4 + i) = -27 + 6i.$$

Les quatre associés de 1, à savoir $1, -1, i, -i$, sont tous des pgcd possibles. En effet, multiplier un pgcd par une unité ne change pas l'ensemble de ses diviseurs. Les identités de Bézout correspondantes s'obtiennent en multipliant l'égalité précédente par cette unité.

Exercice 8 — Un critère de coprimauté

Supposons qu'un irréductible π divise à la fois

$$a + ib \quad \text{et} \quad a - ib.$$

Il divise alors leur somme et leur différence :

$$2a = (a + ib) + (a - ib), \quad 2ib = (a + ib) - (a - ib).$$

Comme i est une unité, π divise aussi $2b$.

Les entiers a et b étant premiers entre eux, il existe, par Bézout dans $\mathbb{Z}$, des entiers u, v tels que

$$ua + vb = 1.$$

Ainsi, π divise

$$2ua + 2vb = 2.$$

Or

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

Tout irréductible divisant 2 est donc associé à $1 + i$.

Il reste à vérifier que $1 + i$ ne divise pas $a + ib$. Nous avons

$$\frac{a + ib}{1 + i} = \frac{(a + ib)(1 - i)}{2} = \frac{a + b}{2} + i \frac{b - a}{2}.$$

Ce quotient appartient à $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si a et b ont la même parité. Or ils sont, par hypothèse, de parités opposées. Par conséquent,

$$1 + i \nmid a + ib.$$

Aucun irréductible ne peut donc diviser simultanément $a + ib$ et $a - ib$. Leurs pgcd sont des unités : les deux nombres sont premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 9 — Norme première

Si un entier de Gauss α se factorise sous la forme

$$\alpha = \beta\gamma,$$

alors

$$N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma).$$

Lorsque $N(\alpha)$ est un nombre premier ordinaire, l'une des deux normes vaut nécessairement 1 ; le facteur correspondant est une unité. Ainsi, toute norme première entraîne l'irréductibilité.

Or

$$N(2 + 3i) = 4 + 9 = 13,$$

$$N(4 + i) = 16 + 1 = 17,$$

et

$$N(6 + i) = 36 + 1 = 37.$$

Les nombres 13, 17 et 37 étant premiers, les trois entiers de Gauss demandés sont irréductibles.

Pour 3, en revanche,

$$N(3) = 9,$$

qui n'est pas premier. Le critère précédent ne permet donc pas de conclure immédiatement. On peut néanmoins démontrer que 3 est irréductible : une factorisation non triviale de 3 aurait des facteurs de normes 3 et 3, mais l'équation

$$a^2 + b^2 = 3$$

n'a aucune solution entière. Il n'existe donc aucun entier de Gauss de norme 3.

Exercice 10 — Factoriser de petits entiers de Gauss

Nous donnons les factorisations à une unité et à l'ordre des facteurs près.

1. Le nombre $4 + 6i$. Sa norme vaut

$$N(4 + 6i) = 16 + 36 = 52 = 4 \times 13.$$

On voit d'abord que

$$4 + 6i = 2(2 + 3i).$$

Le facteur $2 + 3i$ a norme 13 et est donc irréductible. Par ailleurs,

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

Ainsi,

$$4 + 6i = -i(1 + i)^2(2 + 3i).$$

2. Le nombre $7 + 6i$.

$$N(7 + 6i) = 49 + 36 = 85 = 5 \times 17.$$

Les normes 5 et 17 sont représentées par

$$N(2 + i) = 5, \quad N(4 + i) = 17.$$

Vérifions le produit :

$$(2 + i)(4 + i) = 8 + 2i + 4i + i^2 = 7 + 6i.$$

Les deux facteurs ont une norme première, donc

$$7 + 6i = (2 + i)(4 + i)$$

est une factorisation en irréductibles.

3. Le nombre $8 + i$.

$$N(8 + i) = 64 + 1 = 65 = 5 \times 13.$$

Nous essayons des facteurs de normes 5 et 13 :

$$(2 - i)(3 + 2i) = 6 + 4i - 3i - 2i^2 = 8 + i.$$

Comme $N(2 - i) = 5$ et $N(3 + 2i) = 13$,

$$8 + i = (2 - i)(3 + 2i).$$

4. Le nombre $-6 + 27i$. Commençons par mettre 3 en facteur :

$$-6 + 27i = 3(-2 + 9i).$$

La norme du second facteur vaut

$$N(-2 + 9i) = 4 + 81 = 85 = 5 \times 17.$$

Or

$$(2 + i)(1 + 4i) = 2 + 8i + i + 4i^2 = -2 + 9i.$$

Par conséquent,

$$-6 + 27i = 3(2 + i)(1 + 4i).$$

Les facteurs $2 + i$ et $1 + 4i$ sont irréductibles, car leurs normes sont respectivement 5 et 17. Le facteur 3 est irréductible d'après l'argument de l'exercice précédent.

Dans chaque cas, la factorisation de la norme n'a servi qu'à proposer des normes possibles pour les facteurs. La divisibilité a ensuite été vérifiée par un quotient exact ou par un produit explicite.

Exercice 11 — Le rôle particulier de $1 + i$

1. Critère de divisibilité. Nous calculons

$$\begin{aligned} \frac{a + ib}{1 + i} &= \frac{(a + ib)(1 - i)}{2} \\ &= \frac{a + b}{2} + i \frac{b - a}{2}. \end{aligned}$$

Ce quotient appartient à $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si $a + b$ et $b - a$ sont pairs, c'est-à-dire si et seulement si a et b ont la même parité. Ainsi,

$$1 + i \mid a + ib \iff a \equiv b \pmod{2}.$$

2. Factorisation de 2.

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

En multipliant par $-i$,

$$2 = -i(1+i)^2.$$

Cela explique pourquoi $1+i$ est, à associés près, l'unique irréductible situé au-dessus du nombre premier 2.

3. Plus grande puissance divisant $6+10i$. Les coordonnées 6 et 10 ont la même parité, donc une première division est possible :

$$\frac{6+10i}{1+i} = 8+2i.$$

Les coordonnées 8 et 2 ont encore la même parité :

$$\frac{8+2i}{1+i} = 5-3i.$$

Les coordonnées 5 et -3 sont toutes deux impaires :

$$\frac{5-3i}{1+i} = 1-4i.$$

Enfin, 1 et -4 ont des parités opposées, donc $1+i$ ne divise pas $1-4i$. Nous avons ainsi

$$6+10i = (1+i)^3(1-4i),$$

et

$$(1+i)^3 \mid 6+10i \quad \text{mais} \quad (1+i)^4 \nmid 6+10i.$$

La plus grande puissance cherchée est donc la troisième.

Exercice 12 — Deux écritures de 205

Nous partons des décompositions

$$5 = (2+i)(2-i)$$

et

$$41 = (5+4i)(5-4i).$$

Ainsi,

$$205 = (2+i)(2-i)(5+4i)(5-4i).$$

Premier regroupement. Associons les facteurs ayant des parties imaginaires de même signe :

$$(2+i)(5+4i) = 10+8i+5i+4i^2 = 6+13i.$$

Le produit des deux facteurs conjugués vaut donc

$$205 = (6+13i)(6-13i) = 6^2 + 13^2.$$

Second regroupement. Croisons les signes :

$$(2+i)(5-4i) = 10-8i+5i-4i^2 = 14-3i.$$

Par conjugaison,

$$(2-i)(5+4i) = 14+3i.$$

D'où

$$205 = (14 - 3i)(14 + 3i) = 14^2 + 3^2.$$

Finalement,

$$\boxed{205 = 6^2 + 13^2 = 3^2 + 14^2}.$$

Les deux représentations proviennent de deux façons de répartir, entre un nombre complexe et son conjugué, les facteurs gaussiens associés aux nombres premiers 5 et 41.

Exercice 13 — Séparer une puissance

Supposons que α et β soient premiers entre eux dans $\mathbb{Z}[i]$ et que

$$\alpha\beta = \gamma^n, \quad n \geq 2.$$

Grâce à la factorisation unique, choisissons une famille d'irréductibles non associés $\pi_1, \dots, \pi_r$ contenant tous les facteurs qui apparaissent et écrivons

$$\alpha = u \prod_{j=1}^r \pi_j^{a_j}, \quad \beta = v \prod_{j=1}^r \pi_j^{b_j},$$

où u, v sont des unités et $a_j, b_j \in \mathbb{N}$.

Le produit possède alors la factorisation

$$\alpha\beta = uv \prod_{j=1}^r \pi_j^{a_j+b_j}.$$

Comme il s'agit d'une puissance n -ième, chaque exposant $a_j + b_j$ est un multiple de n . La coprimauté intervient maintenant de façon décisive : pour chaque j , les deux exposants a_j et b_j ne peuvent pas être simultanément positifs. Ainsi,

$$a_j = 0 \quad \text{ou} \quad b_j = 0.$$

Puisque $a_j + b_j$ est divisible par n , l'exposant non nul est lui-même divisible par n . Il existe donc des entiers $c_j, d_j \in \mathbb{N}$ tels que

$$a_j = nc_j, \quad b_j = nd_j.$$

En posant

$$A = \prod_j \pi_j^{c_j}, \quad B = \prod_j \pi_j^{d_j},$$

nous obtenons

$$\boxed{\alpha = uA^n, \quad \beta = vB^n}.$$

Chacun des deux facteurs est donc une puissance n -ième à une unité près.

Sans coprimauté, les exposants pourraient se partager entre α et β . Par exemple, le produit de deux facteurs contenant chacun une même puissance de π pourrait être un carré sans qu'aucun des deux facteurs ne soit lui-même un carré à une unité près.

Exercice 14 — Les quatre unités devant un carré

Commençons par développer

$$(m + in)^2 = m^2 - n^2 + 2mni.$$

Nous obtenons alors :

u	$u(m + in)^2$
1	$(m^2 - n^2) + 2mni$
-1	$(n^2 - m^2) - 2mni$
i	$-2mn + (m^2 - n^2)i$
$-i$	$2mn + (n^2 - m^2)i$

1. Effet des unités. Les unités 1 et -1 changent seulement les signes des deux coordonnées. Les unités i et $-i$ effectuent en plus un quart de tour : elles échangent, à des signes près, les deux expressions

$$m^2 - n^2 \quad \text{et} \quad 2mn.$$

2. Exploiter la parité dans les triplets. Dans la preuve des triplets primitifs, le côté x est impair et le côté y est pair. Si $u = i$ ou $u = -i$, la partie réelle de $u(m + in)^2$ vaut $\pm 2mn$, donc elle est paire. Elle ne peut pas être égale à x . Les unités i et $-i$ sont donc exclues.

3. Absorber l'unité -1 . Comme $-1 = i^2$,

$$-(m + in)^2 = (i(m + in))^2.$$

L'unité -1 peut donc être incorporée au carré. Après les choix de signes convenables, on peut écrire simplement

$$x + iy = (m + in)^2.$$

Le traitement des unités n'est donc pas un détail : il explique rigoureusement pourquoi la factorisation gaussienne redonne les deux expressions pythagoriciennes dans le bon ordre.

Exercice 15 — Retrouver un triplet par factorisation gaussienne

Dans chaque triplet, nous choisissons x impair et y pair.

1. Le triplet $(3, 4, 5)$.

$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i.$$

Ainsi,

$$3 + 4i = (2 + i)^2,$$

et les paramètres sont

$$\boxed{m = 2, \quad n = 1}.$$

Nous retrouvons

$$3 = 2^2 - 1^2, \quad 4 = 2 \cdot 2 \cdot 1, \quad 5 = 2^2 + 1^2.$$

2. Le triplet $(5, 12, 13)$.

$$(3 + 2i)^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i.$$

Donc

$$\boxed{5 + 12i = (3 + 2i)^2}, \quad \boxed{m = 3, \quad n = 2}.$$

3. Le triplet (7, 24, 25).

$$(4 + 3i)^2 = 16 + 24i - 9 = 7 + 24i.$$

Ainsi,

$$\boxed{7 + 24i = (4 + 3i)^2}, \quad \boxed{m = 4, n = 3}.$$

Dans ces trois exemples, l'unité vaut 1. D'autres choix d'orientation ou de signes pourraient faire apparaître un associé du carré, sans modifier le triangle obtenu.

Exercice 16 — La preuve complète sans regarder le cours

Soit (x, y, z) un triplet pythagoricien primitif, avec x impair et y pair. Nous avons

$$x^2 + y^2 = z^2,$$

donc, dans $\mathbb{Z}[i]$,

$$z^2 = (x + iy)(x - iy).$$

1. Coprimalité des deux facteurs. Supposons qu'un irréductible π divise $x + iy$ et $x - iy$. Il divise alors $2x$ et $2iy$. Comme $\text{pgcd}(x, y) = 1$, Bézout dans $\mathbb{Z}$ fournit des entiers u, v tels que

$$ux + vy = 1.$$

Le nombre π divise donc 2. Tout irréductible divisant

$$2 = -i(1 + i)^2$$

est associé à $1 + i$. Or

$$1 + i \mid x + iy \iff x \equiv y \pmod{2}.$$

Les entiers x et y ayant des parités opposées, cette divisibilité est impossible. Les deux facteurs sont donc premiers entre eux.

2. Séparation du carré. Le produit de deux facteurs premiers entre eux est le carré z^2 . Le théorème de séparation des puissances donne alors

$$x + iy = \varepsilon(m + in)^2$$

pour une unité $\varepsilon \in \{1, -1, i, -i\}$ et des entiers m, n .

3. Traitement des unités. Les unités i et $-i$ donneraient une partie réelle égale à $\pm 2mn$, donc paire. Elles sont incompatibles avec l'imparité de x . Il reste $\varepsilon = 1$ ou -1 . Comme $-1 = i^2$, cette dernière unité peut être absorbée dans le carré. Après remplacement éventuel de $m + in$ par $i(m + in)$, nous pouvons écrire

$$x + iy = (m + in)^2.$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire,

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn.$$

En prenant les normes,

$$z^2 = N(x + iy) = N(m + in)^2 = (m^2 + n^2)^2.$$

Comme $z > 0$,

$$z = m^2 + n^2.$$

4. Conditions sur les paramètres. Si un entier $d > 1$ divisait m et n , alors d^2 diviserait à la fois

$$m^2 - n^2 = x \quad \text{et} \quad 2mn = y,$$

ce qui contredirait la primitivité. Ainsi,

$$\text{pgcd}(m, n) = 1.$$

De plus, $x = m^2 - n^2$ est impair. Les carrés m^2 et n^2 ont donc des parités opposées ; m et n sont eux-mêmes de parités opposées.

Comme $x, y > 0$, nous pouvons choisir les signes de m, n de sorte que $m, n > 0$. L'inégalité $x = m^2 - n^2 > 0$ donne alors $m > n$. Finalement,

$$\boxed{x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad z = m^2 + n^2}$$

avec

$$\boxed{m > n \geq 1, \quad \text{pgcd}(m, n) = 1, \quad m \not\equiv n \pmod{2}}.$$

Exercice 17 — L'identité des deux carrés par trois méthodes

1. Développement direct.

$$\begin{aligned} & (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \\ &= a^2c^2 - 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2abcd + b^2c^2 \\ &= a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2) \\ &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2). \end{aligned}$$

2. Multiplication de nombres complexes. Nous avons

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Le module d'un produit est le produit des modules. En élevant au carré,

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) &= |(a + ib)(c + id)|^2 \\ &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2. \end{aligned}$$

3. Multiplicativité de la norme. En posant $\alpha = a + ib$ et $\beta = c + id$, la formule précédente s'écrit immédiatement

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

Or

$$\alpha\beta = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

La multiplicativité de la norme donne donc exactement l'identité demandée.

Résultat — Comparaison

Le développement direct vérifie l'identité terme à terme. La multiplication complexe explique d'où viennent les deux nouvelles coordonnées. La preuve par la norme révèle enfin la structure générale : l'identité n'est pas un calcul isolé, mais la traduction réelle de la multiplicativité de N .

Exercice 18 — Retour au chapitre 2 : une autre norme multiplicative

Soient

$$\alpha = a + b\sqrt{2}, \quad \beta = c + d\sqrt{2}.$$

Leur produit vaut

$$\alpha\beta = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

1. Multiplicativité. La conjugaison remplace $\sqrt{2}$ par $-\sqrt{2}$ et vérifie

$$\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} N(\alpha\beta) &= (\alpha\beta)\overline{(\alpha\beta)} \\ &= \alpha\overline{\alpha}\beta\overline{\beta} \\ &= N(\alpha)N(\beta). \end{aligned}$$

On peut aussi vérifier explicitement l'identité

$$(ac + 2bd)^2 - 2(ad + bc)^2 = (a^2 - 2b^2)(c^2 - 2d^2).$$

2. Équation de Pell et norme 1. Par définition,

$$N(x + y\sqrt{2}) = x^2 - 2y^2.$$

Ainsi,

$$x^2 - 2y^2 = 1 \iff N(x + y\sqrt{2}) = 1.$$

3. Loi de composition. Si (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont deux solutions de Pell, alors les deux nombres $x_1 + y_1\sqrt{2}$ et $x_2 + y_2\sqrt{2}$ ont norme 1. Leur produit

$$(x_1x_2 + 2y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{2}$$

a encore norme 1. Nous retrouvons donc la loi

$$\begin{aligned} x_3 &= x_1x_2 + 2y_1y_2, \\ y_3 &= x_1y_2 + x_2y_1. \end{aligned}$$

Le couple (x_3, y_3) vérifie $x_3^2 - 2y_3^2 = 1$.

4. Différence géométrique. La norme gaussienne

$$a^2 + b^2$$

est positive dès que $(a, b) \neq (0, 0)$; ses courbes de niveau sont des cercles. Elle mesure le carré de la distance euclidienne à l'origine et contrôle directement la taille des restes dans la preuve de la division euclidienne.

La forme

$$a^2 - 2b^2$$

est indéfinie : elle peut être positive, négative ou nulle sur le plan réel, et ses courbes de niveau sont des hyperboles. Elle ne mesure donc pas une distance euclidienne. La même idée de conjugaison et de norme multiplicative subsiste, mais la géométrie qui l'accompagne est très différente.

Exercice 19 — La divisibilité comme appartenance à un sous-réseau

Nous avons

$$\alpha = 2 + i, \quad i\alpha = i(2 + i) = -1 + 2i.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} m\alpha + n(i\alpha) &= m(2 + i) + n(-1 + 2i) \\ &= (2m - n) + i(m + 2n). \end{aligned}$$

Pour $-2 \leq m, n \leq 2$, les points à tracer ont donc pour coordonnées

$$(2m - n, m + 2n).$$

Par exemple :

	$n = -2$	$n = -1$	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$
$m = -2$	$(-2, -6)$	$(-3, -4)$	$(-4, -2)$	$(-5, 0)$	$(-6, 2)$
$m = -1$	$(0, -5)$	$(-1, -3)$	$(-2, -1)$	$(-3, 1)$	$(-4, 3)$
$m = 0$	$(2, -4)$	$(1, -2)$	$(0, 0)$	$(-1, 2)$	$(-2, 4)$
$m = 1$	$(4, -3)$	$(3, -1)$	$(2, 1)$	$(1, 3)$	$(0, 5)$
$m = 2$	$(6, -2)$	$(5, 0)$	$(4, 2)$	$(3, 4)$	$(2, 6)$

2. Identification du sous-réseau. Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$m\alpha + n(i\alpha) = \alpha(m + ni).$$

Comme $m + ni$ décrit exactement $\mathbb{Z}[i]$, nous obtenons

$$\{m\alpha + n(i\alpha) ; m, n \in \mathbb{Z}\} = \alpha\mathbb{Z}[i].$$

Les points de la première question constituent donc une portion du réseau des multiples de $2 + i$.

3. Aire fondamentale. Les deux vecteurs générateurs sont

$$\alpha = (2, 1), \quad i\alpha = (-1, 2).$$

L'aire du parallélogramme qu'ils engendrent est la valeur absolue du déterminant

$$\left| \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = |4 + 1| = 5.$$

Or

$$N(2 + i) = 2^2 + 1^2 = 5.$$

Nous retrouvons donc géométriquement

$$\boxed{\text{aire}(\text{cellule de } \alpha\mathbb{Z}[i]) = N(\alpha)}.$$

Enfin,

$$\alpha \mid \beta \iff \exists \gamma \in \mathbb{Z}[i], \beta = \alpha\gamma \iff \beta \in \alpha\mathbb{Z}[i].$$

La divisibilité par α se lit ainsi comme une appartenance au sous-réseau engendré par α et $i\alpha$.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre reconstruisent toute l'arithmétique de $\mathbb{Z}[i]$ et en dégagent les idées essentielles.

- La norme traduit à la fois la taille géométrique, la multiplicativité et une condition nécessaire de divisibilité ; elle ne suffit cependant pas, à elle seule, à décider une divisibilité.
- La division euclidienne peut avoir plusieurs quotients, mais la décroissance stricte de la norme garantit la terminaison de l'algorithme d'Euclide.
- Bézout, le lemme d'Euclide et la factorisation unique permettent de séparer les puissances à une unité près.
- Le facteur $1 + i$ code exactement la parité commune des deux coordonnées et joue un rôle spécial au-dessus du nombre premier 2.
- La factorisation de $x^2 + y^2$ dans $\mathbb{Z}[i]$ redonne la classification des triplets pythagoriciens, à condition de contrôler le pgcd, les unités et la parité.
- La comparaison avec $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ montre que le triptyque nombre-conjugué-norme était déjà présent dans le chapitre sur Pell, mais avec une géométrie hyperbolique.
- Les multiples d'un entier de Gauss forment un sous-réseau dont l'aire fondamentale est sa norme : divisibilité et géométrie du réseau se rejoignent.

Le chapitre prépare ainsi le théorème des deux carrés : calculer un pgcd dans $\mathbb{Z}[i]$ pourra faire apparaître un entier de Gauss de norme première.

Dossier — Quand l'aire force l'arithmétique

Exercice D.1 — Le seuil et les hypothèses de Minkowski

1. Le seuil 4.

Le carré

$$K =]-1, 1[\times]-1, 1[$$

a pour côté 2, donc pour aire

$$\mathcal{A}(K) = 4.$$

Si (m, n) est un point entier de K , alors

$$|m| < 1, \quad |n| < 1.$$

Les seuls entiers satisfaisant ces deux inégalités sont $m = n = 0$. Ainsi, K ne contient aucun point entier non nul. On ne peut donc pas remplacer, sans hypothèse supplémentaire, la condition stricte

$$\mathcal{A}(K) > 4$$

par $\mathcal{A}(K) \geq 4$.

2. Une région convexe mais non symétrique.

Le rectangle

$$R_L = [-L, L] \times [1/4, 3/4]$$

a pour largeur $2L$ et pour hauteur $1/2$. Son aire vaut

$$\mathcal{A}(R_L) = L,$$

qui peut être rendue arbitrairement grande.

Pourtant, aucun point de R_L n'a une ordonnée entière, puisque

$$\frac{1}{4} \leq y \leq \frac{3}{4}.$$

Le rectangle évite donc entièrement le réseau. Il est convexe, mais il n'est pas symétrique par rapport à l'origine : son symétrique est situé dans la bande d'ordonnées comprises entre $-3/4$ et $-1/4$.

3. Une région symétrique mais non convexe.

Considérons

$$S_L = R_L \cup (-R_L).$$

Cette région est symétrique par rapport à l'origine. Les deux rectangles sont disjoints et ont chacun une aire égale à L , donc

$$\mathcal{A}(S_L) = 2L.$$

Elle évite toujours le réseau. En revanche, elle n'est pas convexe : les points $(0, 1/2)$ et $(0, -1/2)$ appartiennent à S_L , mais leur milieu $(0, 0)$ n'y appartient pas.

4. Où interviennent les deux hypothèses ?

Dans la démonstration de Minkowski, le principe de Blichfeldt fournit deux points $A, B \in K/2$ tels que $U = A - B$ soit un vecteur entier non nul. La symétrie intervient précisément pour passer de $B \in K/2$ à

$$-B \in K/2.$$

La convexité intervient ensuite pour placer dans $K/2$ le milieu de A et de $-B$:

$$\frac{A + (-B)}{2} = \frac{A - B}{2} = \frac{U}{2} \in K/2.$$

Après dilatation d'un facteur 2, on obtient $U \in K$.

La question 2 montre que, sans symétrie, une région peut être convexe, d'aire arbitrairement grande et pourtant éviter tout point du réseau. La question 3 montre que, sans convexité, une région peut être symétrique, d'aire arbitrairement grande et avoir la même propriété. Chaque hypothèse remplit donc une fonction distincte et indispensable dans la preuve.

Exercice D.2 — Blichfeldt dans un rectangle

Le rectangle

$$S = [0, L] \times [0, h]$$

a pour aire

$$\mathcal{A}(S) = Lh > 1.$$

Le principe de Blichfeldt garantit donc l'existence de deux points distincts $A, B \in S$ tels que

$$A - B = (m, n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Comme les abscisses des points de S sont comprises entre 0 et L , leur différence vérifie

$$|m| \leq L.$$

De même,

$$|n| \leq h.$$

Ainsi, il existe un vecteur entier non nul tel que

$$\boxed{|m| \leq L, \quad |n| \leq h.}$$

Supposons maintenant $0 < h < 1$. L'entier n satisfait alors

$$|n| < 1,$$

donc

$$n = 0.$$

Le vecteur obtenu est nécessairement horizontal :

$$(m, n) = (m, 0), \quad m \neq 0.$$

Cette conclusion illustre le mécanisme de superposition de Blichfeldt : une aire trop grande pour tenir dans une cellule fondamentale force une répétition modulo le réseau. Dans ce rectangle très mince, cette répétition ne peut se produire que dans la direction horizontale.

Exercice D.3 — Minkowski dans une ellipse

L'ellipse est

$$E = \left\{ (x, y); \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1 \right\}.$$

Elle est l'image du disque unité par l'application linéaire

$$(u, v) \mapsto (au, bv).$$

Le disque unité est convexe et symétrique par rapport à l'origine ; une application linéaire préserve ces deux propriétés. L'ellipse E est donc convexe et symétrique.

L'application multiplie les aires par

$$\left| \det \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \right| = ab.$$

Comme le disque unité a une aire π , on obtient

$$\mathcal{A}(E) = \pi ab.$$

Si

$$\pi ab > 4,$$

le théorème de Minkowski s'applique et fournit un point entier non nul dans E .

Pour le disque de rayon R , on a $a = b = R$. Une condition suffisante est donc

$$\pi R^2 > 4,$$

c'est-à-dire

$$R > \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

Cette condition n'est pas optimale. Dès que $R > 1$, le disque ouvert contient déjà les points entiers

$$(\pm 1, 0), \quad (0, \pm 1).$$

Minkowski fournit donc ici une condition générale suffisante, mais pas le meilleur seuil possible pour cette région particulière.

Exercice D.4 — Cellules fondamentales et changement de réseau

Pour

$$\mathbf{u} = (5, 2), \quad \mathbf{v} = (2, 1),$$

l'aire du parallélogramme engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ vaut

$$\left| \det \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right| = |5 \times 1 - 2 \times 2| = 1.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 1.$$

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Cherchons m, n tels que

$$(x, y) = m(5, 2) + n(2, 1).$$

Cela revient à résoudre

$$\begin{cases} 5m + 2n = x, \\ 2m + n = y. \end{cases}$$

La matrice inverse est entière :

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

On obtient donc

$$\boxed{m = x - 2y, \quad n = -2x + 5y.}$$

Ces deux nombres sont entiers. L'écriture existe pour tout point du réseau. Elle est unique, car les deux vecteurs ne sont pas colinéaires et le système possède une unique solution. Enfin,

$$5 \times 1 + 2 \times (-2) = 1$$

est une identité de Bézout entre 5 et 2. Le déterminant égal à 1, l'existence d'une matrice inverse entière et l'identité de Bézout décrivent ici le même phénomène : les deux vecteurs forment une base entière de $\mathbb{Z}^2$.

Exercice D.5 — Dirichlet après les fractions continues

Pour chaque $q \in \{1, \dots, 12\}$, l'entier p qui minimise $|\sqrt{2}q - p|$ est l'entier le plus proche de $\sqrt{2}q$. On obtient :

q	p	$ \sqrt{2}q - p $
1	1	0.4142...
2	3	0.1716...
3	4	0.2426...
4	6	0.3431...
5	7	0.0711...
6	8	0.4853...
7	10	0.1005...
8	11	0.3137...
9	13	0.2721...
10	14	0.1421...
11	16	0.4437...
12	17	0.0294...

Comme

$$\frac{1}{12} = 0.0833\dots,$$

les seuls couples sont

$$\boxed{(q, p) = (5, 7) \quad \text{et} \quad (12, 17).}$$

Pour $7/5$,

$$\left| \sqrt{2} - \frac{7}{5} \right| = \frac{|5\sqrt{2} - 7|}{5} < \frac{1}{5 \times 12}.$$

Pour $17/12$,

$$\left| \sqrt{2} - \frac{17}{12} \right| = \frac{|12\sqrt{2} - 17|}{12} < \frac{1}{12 \times 12}.$$

Ce sont exactement les inégalités de Dirichlet.

Or

$$\sqrt{2} = [1; \overline{2}],$$

et ses premières réduites sont

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{41}{29}, \dots$$

Les deux fractions trouvées sont donc deux réduites successives.

Enfin,

$$7^2 - 2 \times 5^2 = -1, \quad 17^2 - 2 \times 12^2 = 1.$$

On reconnaît une solution de l'équation de Pell négative, puis une solution de l'équation positive.

Minkowski et Dirichlet garantissent qu'au moins une bonne approximation existe parmi les dénominateurs bornés par N , mais leur preuve ne donne pas directement le couple. Les fractions continues, au contraire, construisent et ordonnent les candidats. L'existence et la construction sont donc deux informations complémentaires.

Exercice D.6 — Points visibles

Un point entier (a, b) est visible depuis l'origine si et seulement si

$$\text{pgcd}(a, b) = 1.$$

Calculons :

(a, b)	$\text{pgcd}(a, b)$	visible ?
$(6, 4)$	2	non
$(8, 15)$	1	oui
$(14, 21)$	7	non
$(35, 12)$	1	oui

Pour $(6, 4)$, le vecteur primitif est

$$\left(\frac{6}{2}, \frac{4}{2} \right) = (3, 2).$$

Le premier point entier rencontré est donc $(3, 2)$.

Pour $(14, 21)$, le vecteur primitif est

$$\left(\frac{14}{7}, \frac{21}{7} \right) = (2, 3).$$

Le premier point entier rencontré est donc $(2, 3)$.

Plus généralement, soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et posons

$$d = \text{pgcd}(a, b), \quad (a', b') = \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right).$$

Les coordonnées de (a', b') sont premières entre elles. Tous les points entiers de la droite sont les multiples

$$k(a', b'), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Si $|k| \geq 2$, le segment de l'origine à $k(a', b')$ contient déjà le point $\text{sgn}(k)(a', b')$: le point n'est pas visible. Pour $k = 1$ ou $k = -1$, aucun autre point entier ne se trouve entre l'origine et le point considéré. Les deux seuls points visibles de la droite sont donc

$$\pm \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right).$$

Exercice D.7 — Formule de Pick

Notons

$$O = (0, 0), \quad A = (5, 0), \quad B = (4, 3), \quad C = (1, 4).$$

La diagonale OB partage le quadrilatère en deux triangles.

L'aire de OAB vaut

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right| = \frac{15}{2}.$$

L'aire de OBC vaut

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} |16 - 3| = \frac{13}{2}.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A} = \frac{15}{2} + \frac{13}{2} = 14.$$

Le résultat du paragraphe 8.2, généralisé à un segment quelconque dans l'exercice 3 du chapitre 8, affirme que le nombre de petits intervalles élémentaires d'un côté est le pgcd des variations de ses coordonnées. Pour les quatre côtés :

côté	$(\Delta x, \Delta y)$	$\text{pgcd}(\Delta x , \Delta y)$
OA	$(5, 0)$	5
AB	$(-1, 3)$	1
BC	$(-3, 1)$	1
CO	$(-1, -4)$	1

En sommant ces quatre nombres, on compte chaque sommet exactement une fois. Le nombre de points du bord est donc

$$B = 5 + 1 + 1 + 1 = 8.$$

La formule de Pick donne

$$\mathcal{A} = I + \frac{B}{2} - 1.$$

Par conséquent,

$$I = 14 - \frac{8}{2} + 1 = 11.$$

Le quadrilatère contient donc

$$\boxed{11}$$

points entiers intérieurs.

On peut les vérifier directement :

$$\begin{aligned} &(1, 1), (1, 2), (1, 3), \\ &(2, 1), (2, 2), (2, 3), \\ &(3, 1), (3, 2), (3, 3), \\ &(4, 1), (4, 2). \end{aligned}$$

Exercice D.8 — Le cercle de Gauss sans parcourir tout le carré

Notons $N(R)$ le nombre de points entiers du disque fermé

$$x^2 + y^2 \leq R^2.$$

Supposons désormais $R \in \mathbb{N}^*$. Le point $(0, 0)$ contribue pour 1. Sur les deux axes, il existe $4R$ points non nuls :

$$(\pm k, 0), \quad (0, \pm k), \quad 1 \leq k \leq R.$$

Dans le premier quadrant strict, pour une abscisse entière $x \in \{1, \dots, R\}$, les ordonnées positives possibles sont

$$1 \leq y \leq \left\lfloor \sqrt{R^2 - x^2} \right\rfloor.$$

Chaque point strictement intérieur à un quadrant possède quatre images par symétrie. Ainsi,

$$N(R) = 1 + 4R + 4 \sum_{x=1}^R \left\lfloor \sqrt{R^2 - x^2} \right\rfloor.$$

Le terme correspondant à $x = R$ est nul, mais il ne gêne pas la formule.

Une version optimisée du programme est :

```

1 from math import isqrt, pi, sqrt
2 from time import perf_counter
3
4
5 def nombre_points_disque_rapide(R: int) -> int:
6     total = 1 + 4 * R # origine et axes
7     for x in range(1, R + 1):
8         y_max = isqrt(R * R - x * x)
9         total += 4 * y_max
10    return total
11
12
13 def nombre_points_disque_naif(R: int) -> int:
14     total = 0
15     for x in range(-R, R + 1):
16         for y in range(-R, R + 1):
17             if x * x + y * y <= R * R:
18                 total += 1
19    return total
20
21
22 R = 1000

```

```

23 debut = perf_counter()
24 n1 = nombre_points_disque_naif(R)
25 temps_naif = perf_counter() - debut
26
27 debut = perf_counter()
28 n2 = nombre_points_disque_rapide(R)
29 temps_rapide = perf_counter() - debut
30
31 assert n1 == n2
32 print(n2, temps_naif, temps_rapide)
33
34 borne_inf = pi * (R - sqrt(2) / 2) ** 2
35 borne_sup = pi * (R + sqrt(2) / 2) ** 2
36 assert borne_inf <= n2 <= borne_sup

```

La méthode naïve effectue de l'ordre de $(2R + 1)^2$ tests : sa complexité est quadratique. La version optimisée ne parcourt que R abscisses et possède une complexité linéaire. Le gain devient donc très important lorsque R grandit. Le temps exact dépend de la machine, mais le rapport des nombres d'itérations est déjà de l'ordre de $4R$.

Pour $R = 1000$, on obtient

$$N(1000) = 3\,141\,549.$$

Les bornes géométriques valent approximativement

$$\pi \left(1000 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \approx 3\,137\,151.34$$

et

$$\pi \left(1000 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \approx 3\,146\,037.11.$$

On vérifie donc bien

$$\pi \left(R - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \leq N(R) \leq \pi \left(R + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2.$$

Enfin,

$$\frac{N(1000)}{1000^2} = 3.141549,$$

ce qui est déjà très proche de π .

Bilan du chapitre

Les exercices du dossier mettent en évidence plusieurs usages complémentaires de l'aire :

- le seuil strict et les hypothèses de convexité et de symétrie sont indispensables dans la forme élémentaire du théorème de Minkowski ;
- Blichfeldt traduit une aire supérieure à 1 en une différence entière non nulle ;
- un déterminant mesure l'aire d'une cellule fondamentale et permet de reconnaître une base entière du réseau ;

- Minkowski garantit l'existence d'un point du réseau, tandis que les fractions continues peuvent le construire explicitement ;
- la formule de Pick et le cercle de Gauss relient le comptage des points entiers à l'aire de régions planes.

Chapitre 16 —

Nombres premiers sommes de deux carrés

Conventions et résultats utilisés

Une *représentation essentielle* de n comme somme de deux carrés est un couple (a, b) tel que

$$0 \leq a \leq b, \quad n = a^2 + b^2.$$

Les changements de signes et l'échange des deux coordonnées ne produisent pas une nouvelle représentation essentielle. Nous utiliserons les résultats établis dans le cours :

- un nombre premier impair p est somme de deux carrés si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$; cette représentation est essentielle et unique ;
- un entier positif n est somme de deux carrés si et seulement si tout facteur premier congru à 3 modulo 4 apparaît avec un exposant pair ;
- dans $\mathbb{Z}[i]$, la norme $N(a + ib) = a^2 + b^2$ est multiplicative et les pgcd ne sont définis qu'à multiplication par une unité près.

Exercice 1 — Carrés modulo 4

Tout entier est congru à 0, 1, 2 ou 3 modulo 4. Nous obtenons

$$\begin{array}{c|cccc} x & (\text{mod } 4) & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline x^2 & (\text{mod } 4) & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Ainsi, un carré est congru à 0 ou à 1 modulo 4. Pour une somme de deux carrés, les seules additions possibles sont

$$0 + 0 \equiv 0, \quad 0 + 1 \equiv 1, \quad 1 + 1 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Par conséquent,

$$x^2 + y^2 \equiv 0, 1 \text{ ou } 2 \pmod{4}.$$

Le reste 3 est impossible. Plus précisément, une somme de deux carrés impaire est nécessairement congrue à 1 modulo 4, car ses deux termes sont alors de parités opposées.

Exercice 2 — Retour à l'enquête du chapitre 1

Les nombres premiers impairs strictement inférieurs à 100 qui sont congrus à 1 modulo 4 sont

$$5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97.$$

Ce sont exactement ceux qui peuvent être l'hypoténuse d'un triangle rectangle à côtés entiers. Le tableau suivant donne leur représentation essentielle et le triplet correspondant. Dans la colonne centrale, nous écrivons $p = m^2 + n^2$ avec $m > n > 0$; le chapitre 13 fournit alors

$$(m^2 - n^2, 2mn, p).$$

p	représentation essentielle	triangle d'hypoténuse p
5	$5 = 1^2 + 2^2$	(3, 4, 5)
13	$13 = 2^2 + 3^2$	(5, 12, 13)
17	$17 = 1^2 + 4^2$	(8, 15, 17)
29	$29 = 2^2 + 5^2$	(20, 21, 29)
37	$37 = 1^2 + 6^2$	(12, 35, 37)
41	$41 = 4^2 + 5^2$	(9, 40, 41)
53	$53 = 2^2 + 7^2$	(28, 45, 53)
61	$61 = 5^2 + 6^2$	(11, 60, 61)
73	$73 = 3^2 + 8^2$	(48, 55, 73)
89	$89 = 5^2 + 8^2$	(39, 80, 89)
97	$97 = 4^2 + 9^2$	(65, 72, 97)

Les autres nombres premiers impairs inférieurs à 100 sont congrus à 3 modulo 4 ; ils ne peuvent donc pas être sommes de deux carrés et ne peuvent pas être l'hypoténuse d'un triangle rectangle entier.

Justifions enfin l'unicité. Un tel triangle est primitif, car son hypoténuse est première. Le chapitre 13 montre donc que son hypoténuse s'écrit nécessairement

$$p = m^2 + n^2$$

avec $m > n$, $\text{pgcd}(m, n) = 1$ et des parités opposées. Le chapitre 16 montre que cette représentation de p est unique à l'ordre et aux signes près. Les conditions $m > n > 0$ fixent l'ordre et les signes : le triangle obtenu est donc unique à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

Exercice 3 — Wilson par paires inverses

Soit p un nombre premier. Pour $p = 2$, l'égalité

$$(p - 1)! = 1 \equiv -1 \pmod{2}$$

est immédiate. Supposons $p > 2$.

Tout entier $a \in \{1, \dots, p - 1\}$ possède un unique inverse a^{-1} modulo p . Cherchons les éléments qui sont leur propre inverse. Ils vérifient

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p},$$

donc

$$(a - 1)(a + 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Comme p est premier, le lemme d'Euclide donne

$$a \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad a \equiv -1 \pmod{p}.$$

Dans l'ensemble $\{1, \dots, p - 1\}$, ces deux éléments sont 1 et $p - 1$.

Tous les autres éléments se regroupent en paires distinctes

$$\{a, a^{-1}\},$$

dont le produit est congru à 1 modulo p . Dans le produit $(p-1)!$, toutes ces paires contribuent donc par un facteur 1. Il ne reste que les deux éléments auto-inverses :

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ainsi,

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Exercice 4 — Racines de -1

Nous cherchons les solutions de $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Une fois une solution r trouvée, son opposée $-r$ est également solution. De plus, il n'y en a pas d'autres : si

$$x^2 \equiv y^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

alors

$$(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p},$$

et, puisque p est premier,

$$x \equiv y \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x \equiv -y \pmod{p}.$$

Les calculs donnent :

p	une racine	toutes les racines modulo p
5	$2^2 = 4 \equiv -1$	2, 3 = -2
13	$5^2 = 25 \equiv -1$	5, 8 = -5
17	$4^2 = 16 \equiv -1$	4, 13 = -4
29	$12^2 = 144 \equiv -1$	12, 17 = -12

Ainsi,

$$\begin{aligned} p = 5 : & \{2, 3\}, \\ p = 13 : & \{5, 8\}, \\ p = 17 : & \{4, 13\}, \\ p = 29 : & \{12, 17\}. \end{aligned}$$

Exercice 5 — Reconstruire la descente pour 17

1. La racine fournie par Wilson. Comme $17 = 4 \cdot 4 + 1$, Wilson propose $x = 8!$. Or

$$8! = 40320 = 17 \times 2371 + 13,$$

donc

$$x \equiv 13 \equiv -4 \pmod{17}.$$

Nous vérifions

$$13^2 + 1 = 170 = 10 \times 17.$$

Nous disposons donc de la représentation initiale

$$10 \times 17 = 13^2 + 1^2.$$

2. Choix minimal. Considérons l'ensemble non vide

$$\mathcal{M} = \{m \in \mathbb{N}^* ; \exists a, b \in \mathbb{Z}, mp = a^2 + b^2\}.$$

Il contient 10. Par le bon ordre, il possède un plus petit élément m . Écrivons

$$17m = a^2 + b^2.$$

Nous devons montrer que $m = 1$.

3. Restes centrés. Supposons $m > 1$. Choisissons $r, s \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a \equiv r \pmod{m}, \quad b \equiv s \pmod{m}, \quad |r|, |s| \leq \frac{m}{2}.$$

Comme $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{m}$, il existe $k \geq 0$ tel que

$$r^2 + s^2 = km.$$

Les deux restes ne peuvent pas être nuls. Sinon $m \mid a$ et $m \mid b$, donc $m^2 \mid a^2 + b^2 = 17m$, d'où $m \mid 17$. Mais le minimum choisi vérifie $m \leq 10 < 17$ et $m > 1$, contradiction. Ainsi $k > 0$.

Par ailleurs,

$$km = r^2 + s^2 \leq \frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{4} = \frac{m^2}{2},$$

donc

$$0 < k \leq \frac{m}{2} < m.$$

4. Nouvelle représentation. L'identité

$$(a^2 + b^2)(r^2 + s^2) = (ar + bs)^2 + (as - br)^2$$

va permettre de descendre. Les deux numérateurs sont divisibles par m :

$$ar + bs \equiv r^2 + s^2 \equiv 0 \pmod{m},$$

et

$$as - br \equiv rs - sr \equiv 0 \pmod{m}.$$

Posons donc

$$A = \frac{ar + bs}{m}, \quad B = \frac{as - br}{m}.$$

Alors

$$A^2 + B^2 = \frac{(17m)(km)}{m^2} = 17k,$$

avec $0 < k < m$, ce qui contredit la minimalité de m . Par conséquent $m = 1$ et $17 = A^2 + B^2$. Dans le cas numérique initial, la descente se voit en une seule étape. À partir de $m = 10$, $a = 13$, $b = 1$, choisissons

$$r = 3, \quad s = 1.$$

Alors

$$r^2 + s^2 = 10 = 1 \times 10,$$

donc $k = 1$, puis

$$A = \frac{13 \cdot 3 + 1 \cdot 1}{10} = 4, \quad B = \frac{13 \cdot 1 - 1 \cdot 3}{10} = 1.$$

Nous obtenons

$$\boxed{17 = 4^2 + 1^2}.$$

5. Comparaison avec le chapitre 14. Dans le chapitre 14, l'objet choisi minimal était un triangle rectangle d'aire carrée et la mesure descendante était son hypoténuse. Ici, l'objet est une représentation $17m = a^2 + b^2$ et la mesure est le multiplicateur m . Dans les deux cas, on conserve la nature du problème tout en construisant un objet de mesure strictement plus petite.

Exercice 6 — Le pgcd de 13 et $5 + i$

1. Algorithme d'Euclide. Une division euclidienne possible est

$$13 = (5 + i)(3 - i) + (-3 + 2i).$$

En effet,

$$(5 + i)(3 - i) = 16 - 2i,$$

d'où le reste $-3 + 2i$, de norme

$$N(-3 + 2i) = 9 + 4 = 13 < 26 = N(5 + i).$$

La division suivante est exacte :

$$5 + i = (-3 + 2i)(-1 - i).$$

Ainsi $-3 + 2i$ est un pgcd de 13 et $5 + i$. Nous pouvons choisir l'associé

$$\delta = 3 - 2i.$$

2. Pourquoi ce pgcd n'est-il pas une unité ? Supposons, pour retrouver l'argument de Bézout, que 13 et $5 + i$ soient premiers entre eux. Il existerait alors $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ tels que

$$13u + (5 + i)v = 1.$$

Multiplions par $5 - i$:

$$13u(5 - i) + v(5 + i)(5 - i) = 5 - i.$$

Or

$$(5 + i)(5 - i) = 26 = 2 \times 13.$$

Les deux termes du membre de gauche sont donc divisibles par 13 dans $\mathbb{Z}[i]$; il en serait de même de $5 - i$. Cela imposerait notamment que 13 divise sa partie imaginaire -1 , ce qui est impossible. Le pgcd n'est donc pas une unité.

La première division fournit d'ailleurs une identité de Bézout explicite :

$$-3 + 2i = 13 - (3 - i)(5 + i).$$

3. Représentation de 13. La norme du pgcd vaut

$$N(3 - 2i) = 3^2 + (-2)^2 = 13.$$

Par conséquent,

$$\boxed{13 = 3^2 + 2^2}.$$

Exercice 7 — Le pgcd de 41 et $9 + i$

Nous avons

$$9^2 = 81 = 2 \times 41 - 1,$$

donc

$$9^2 \equiv -1 \pmod{41}.$$

Effectuons l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$:

$$41 = (9 + i)(5 - i) + (-5 + 4i).$$

En effet,

$$(9 + i)(5 - i) = 46 - 4i,$$

et le reste est bien $-5 + 4i$, de norme

$$N(-5 + 4i) = 25 + 16 = 41 < 82 = N(9 + i).$$

La division suivante est exacte :

$$9 + i = (-5 + 4i)(-1 - i).$$

Ainsi $-5 + 4i$ est un pgcd de 41 et $9 + i$. Son associé $5 - 4i$ a la même norme :

$$N(5 - 4i) = 25 + 16 = 41.$$

Nous en déduisons

$$\boxed{41 = 5^2 + 4^2}.$$

Exercice 8 — Le réseau de Minkowski pour $p = 13$

Nous considérons

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2; x \equiv 5y \pmod{13}\}.$$

1. Une base et son aire. La congruence équivaut à l'existence d'un entier k tel que

$$x = 13k + 5y.$$

Ainsi

$$(x, y) = k(13, 0) + y(5, 1).$$

Une base de Λ est donc

$$(13, 0), \quad (5, 1).$$

Son parallélogramme fondamental a pour aire

$$\left| \det \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = 13.$$

2. Points non nuls dans le disque. Nous cherchons les points de Λ tels que

$$x^2 + y^2 < 26.$$

Une vérification directe donne exactement

$$(2, 3), \quad (3, -2), \quad (-2, -3), \quad (-3, 2).$$

Par exemple,

$$2 - 5 \times 3 = -13,$$

donc $(2, 3) \in \Lambda$, et

$$2^2 + 3^2 = 13 < 26.$$

Les trois autres points s'obtiennent par les symétries du disque et du réseau.

3. Représentation obtenue. Tout point non nul trouvé donne

$$13 = 2^2 + 3^2.$$

4. Pourquoi la preuve générale n'effectue-t-elle aucune recherche ? Le théorème de Minkowski garantit directement l'existence d'un point non nul de Λ dans le disque $x^2 + y^2 < 2p$, car l'aire de ce disque vaut $2\pi p > 4p$, où p est le covolume du réseau. La congruence définissant Λ impose ensuite

$$p \mid x^2 + y^2.$$

La double inégalité

$$0 < x^2 + y^2 < 2p$$

force alors $x^2 + y^2 = p$. La preuve d'existence remplace donc l'énumération des points.

Exercice 9 — Une hypoténuse première

Soit (x, y, p) un triangle rectangle à côtés entiers, où p est un nombre premier impair :

$$x^2 + y^2 = p^2.$$

1. Le triangle est primitif. Si un entier $d > 1$ divisait x et y , alors, pour un triplet pythagoricien, il diviserait aussi l'hypoténuse p . Comme p est premier, il faudrait $d = p$. Mais $0 < x, y < p$, donc x et y ne peuvent pas être multiples de p . Ainsi

$$\text{pgcd}(x, y, p) = 1.$$

2. Critère d'existence. Comme le triplet est primitif, le chapitre 13 fournit des entiers $m > n > 0$, premiers entre eux et de parités opposées, tels que

$$x = m^2 - n^2, \quad y = 2mn, \quad p = m^2 + n^2.$$

Les carrés de m et n sont donc congrus à 1 et 0 modulo 4, dans un ordre ou dans l'autre. Par conséquent

$$p = m^2 + n^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

La condition est nécessaire.

Réciproquement, si $p \equiv 1 \pmod{4}$, le théorème des deux carrés fournit une représentation

$$p = m^2 + n^2$$

avec $m > n > 0$. La représentation d'un premier impair impose des parités opposées et $\text{pgcd}(m, n) = 1$. L'identité pythagoricienne donne alors

$$(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2 = p^2.$$

Il existe donc un triangle rectangle entier d'hypoténuse p .

Nous avons démontré

$$p \text{ est une hypoténuse première} \iff p \equiv 1 \pmod{4}.$$

3. Unicité. Le chapitre 16 établit l'unicité de la représentation essentielle de p comme somme de deux carrés. Le couple (m, n) est donc unique avec $m > n > 0$. Les deux côtés

$$m^2 - n^2 \quad \text{et} \quad 2mn$$

sont alors déterminés, à leur échange près. Le triangle est unique à l'échange des deux côtés de l'angle droit près.

Exercice 10 — Le cas particulier de 2

Nous avons

$$2 = (1 + i)(1 - i).$$

Or

$$-i(1 + i) = 1 - i.$$

Les deux facteurs sont donc associés. On peut aussi écrire

$$2 = -i(1 + i)^2,$$

ce qui traduit la ramification du nombre premier 2 dans $\mathbb{Z}[i]$.

Considérons maintenant un nombre premier impair

$$p = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib).$$

Les deux entiers a et b sont non nuls et de parités opposées. Supposons que les deux facteurs soient associés :

$$a + ib = u(a - ib), \quad u \in \{1, -1, i, -i\}.$$

Examinons les quatre unités.

- Si $u = 1$, alors $b = -b$, donc $b = 0$, impossible.
- Si $u = -1$, alors $a = -a$, donc $a = 0$, impossible.

- Si $u = i$, l'identification des parties réelle et imaginaire donne $a = b$.
- Si $u = -i$, elle donne $a = -b$.

Dans les deux derniers cas, $p = a^2 + b^2 = 2a^2$ serait pair, contradiction. Ainsi

$$a + ib \text{ et } a - ib \text{ ne sont pas associés pour } p \text{ impair.}$$

Exercice 11 — Trois comportements des nombres premiers

Les nombres premiers ordinaires ont trois comportements dans $\mathbb{Z}[i]$.

1. Ramification.

$$2 = -i(1 + i)^2.$$

Le nombre premier 2 se ramifie.

2. Décomposition des premiers congrus à 1 modulo 4.

$$5 = (2 + i)(2 - i),$$

$$13 = (3 + 2i)(3 - 2i),$$

$$17 = (4 + i)(4 - i),$$

$$29 = (5 + 2i)(5 - 2i).$$

Dans chaque cas, les deux facteurs ont une norme égale au nombre premier considéré et sont irréductibles.

3. Premiers qui restent premiers. Les nombres

$$3, \quad 7, \quad 19$$

sont congrus à 3 modulo 4. Ils restent premiers dans $\mathbb{Z}[i]$.

Le classement demandé est donc

comportement	nombres premiers
ramifié	2
décomposés	5, 13, 17, 29
restés premiers	3, 7, 19

Exercice 12 — Un diviseur 3 modulo 4

Soit q un nombre premier tel que $q \equiv 3 \pmod{4}$, et supposons

$$q \mid a^2 + b^2.$$

Première preuve : dans $\mathbb{Z}[i]$. Nous avons

$$a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib).$$

Le nombre q reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$. Puisqu'il divise le produit, il divise l'un des deux facteurs. Supposons par exemple

$$q \mid a + ib.$$

Il existe alors $c, d \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a + ib = q(c + id) = qc + i(qd).$$

L'identification des parties réelle et imaginaire donne

$$q \mid a \quad \text{et} \quad q \mid b.$$

Le même résultat découle de l'autre facteur.

Deuxième preuve : modulo q . Si $q \mid b$, la congruence $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{q}$ donne $q \mid a^2$, donc $q \mid a$. Supposons donc $q \nmid b$. L'entier b possède un inverse modulo q , et

$$(ab^{-1})^2 \equiv -1 \pmod{q}.$$

Posons $t \equiv ab^{-1} \pmod{q}$. La multiplication par t permute les résidus non nuls. Comme $t^2 \equiv -1$, chaque orbite a la forme

$$r, \quad tr, \quad -r, \quad -tr,$$

et ces quatre termes sont distincts : une égalité prématurée imposerait $t \equiv \pm 1$ ou $r \equiv 0$, ce qui est impossible. Les $q - 1$ résidus non nuls se partageraient donc en paquets de quatre. Il faudrait

$$4 \mid q - 1,$$

contrairement à $q \equiv 3 \pmod{4}$. L'hypothèse $q \nmid b$ est impossible, donc $q \mid b$, puis $q \mid a$. Dans les deux approches,

$$\boxed{q \mid a^2 + b^2 \implies q \mid a \text{ et } q \mid b.}$$

Exercice 13 — Retrouver la classification des irréductibles

Soit π un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$. Comme $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, tout irréductible y est premier.

1. Réduction à un nombre premier ordinaire. Nous avons

$$N(\pi) = \pi\bar{\pi},$$

donc $\pi \mid N(\pi)$ dans $\mathbb{Z}[i]$. Factorisons l'entier positif $N(\pi)$ en nombres premiers ordinaires :

$$N(\pi) = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

avec répétitions éventuelles. Puisque π est premier et divise ce produit, il divise l'un des facteurs p_j . Notons-le p .

2. Étude des trois cas.

Cas $p = 2$. Comme

$$2 = -i(1 + i)^2$$

et $\pi \mid 2$, la primalité de π implique $\pi \mid 1 + i$. Les deux éléments étant irréductibles, ils sont associés. Ainsi π est associé à $1 + i$.

Cas $p \equiv 3 \pmod{4}$. Le nombre p reste premier, donc irréductible, dans $\mathbb{Z}[i]$. Comme $\pi \mid p$ et que π est non unité, l'irréductibilité de p impose que π et p soient associés.

Cas $p \equiv 1 \pmod{4}$. Le théorème des deux carrés fournit

$$p = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib).$$

Les deux facteurs ont la norme première p ; ils sont donc irréductibles. Comme $\pi \mid p$, la primalité de π implique

$$\pi \mid a + ib \quad \text{ou} \quad \pi \mid a - ib.$$

Deux irréductibles dont l'un divise l'autre sont associés. Ainsi π est associé à $a + ib$ ou à $a - ib$.

3. Classification. À multiplication par une unité près, les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont exactement :

$$\begin{cases} 1 + i, \\ q, & q \text{ premier ordinaire et } q \equiv 3 \pmod{4}, \\ a + ib, & a^2 + b^2 = p, \quad p \text{ premier ordinaire et } p \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Les conjugués $a - ib$ appartiennent à la même troisième famille.

Exercice 14 — Décider sans chercher

Nous appliquons le critère suivant : un entier est somme de deux carrés si et seulement si tout facteur premier congru à 3 modulo 4 apparaît avec un exposant pair.

n	décomposition première	conclusion
45	$3^2 \cdot 5$	oui
50	$2 \cdot 5^2$	oui
75	$3 \cdot 5^2$	non : $v_3 = 1$
90	$2 \cdot 3^2 \cdot 5$	oui
117	$3^2 \cdot 13$	oui
125	5^3	oui
147	$3 \cdot 7^2$	non : $v_3 = 1$
325	$5^2 \cdot 13$	oui
441	$3^2 \cdot 7^2$	oui
539	$7^2 \cdot 11$	non : $v_{11} = 1$

Ainsi,

$$45, 50, 90, 117, 125, 325 \text{ et } 441$$

sont sommes de deux carrés, tandis que

$$75, 147 \text{ et } 539$$

ne le sont pas.

À titre de vérification, on peut écrire par exemple

$$\begin{aligned} 45 &= 3^2 + 6^2, & 50 &= 1^2 + 7^2, & 90 &= 3^2 + 9^2, \\ 117 &= 6^2 + 9^2, & 125 &= 2^2 + 11^2, & 441 &= 0^2 + 21^2. \end{aligned}$$

Exercice 15 — Construire des représentations

Nous choisissons une représentation de chaque facteur premier congru à 1 modulo 4, puis nous multiplions les entiers de Gauss correspondants.

1. Le nombre $85 = 5 \cdot 17$. Comme

$$5 = N(1 + 2i), \quad 17 = N(1 + 4i),$$

nous avons

$$(1 + 2i)(1 + 4i) = -7 + 6i.$$

Ainsi

$$\boxed{85 = 7^2 + 6^2.}$$

2. Le nombre $125 = 5^3$.

$$(1 + 2i)^2 = -3 + 4i,$$

puis

$$(1 + 2i)^3 = (-3 + 4i)(1 + 2i) = -11 - 2i.$$

Donc

$$\boxed{125 = 11^2 + 2^2.}$$

3. Le nombre $221 = 13 \cdot 17$.

$$13 = N(3 + 2i), \quad 17 = N(4 + i),$$

et

$$(3 + 2i)(4 + i) = 10 + 11i.$$

Par conséquent,

$$\boxed{221 = 10^2 + 11^2.}$$

4. Le nombre $1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17$. Nous calculons

$$(1 + 2i)(3 + 2i) = -1 + 8i,$$

puis

$$(-1 + 8i)(4 + i) = -12 + 31i.$$

Ainsi

$$\boxed{1105 = 12^2 + 31^2.}$$

5. Le nombre $1885 = 5 \cdot 13 \cdot 29$. Avec $29 = N(5 + 2i)$,

$$(1 + 2i)(3 + 2i)(5 + 2i) = (-1 + 8i)(5 + 2i) = -21 + 38i.$$

Donc

$$\boxed{1885 = 21^2 + 38^2.}$$

Chaque égalité découle immédiatement de la multiplicativité de la norme.

Exercice 16 — Un entier sans facteur carré

Supposons n positif et sans facteur carré. Sa décomposition première s'écrit

$$n = 2^\varepsilon p_1 p_2 \cdots p_r, \quad \varepsilon \in \{0, 1\},$$

où les p_j sont des nombres premiers impairs distincts.

Sens direct. Supposons que n soit somme de deux carrés. Le critère général exige que

chaque nombre premier congru à 3 modulo 4 intervienne avec un exposant pair. Or, puisque n est sans facteur carré, chaque exposant vaut 0 ou 1. Aucun facteur premier impair congru à 3 modulo 4 ne peut donc diviser n . Tous les facteurs premiers impairs de n sont congrus à 1 modulo 4.

Réciproque. Supposons que tout facteur premier impair de n soit congru à 1 modulo 4. Chacun des p_j est alors somme de deux carrés, et $2 = 1^2 + 1^2$ l'est également. L'identité des deux carrés montre que le produit de ces facteurs est encore somme de deux carrés. Ainsi n est somme de deux carrés.

Nous avons donc l'équivalence

$$n \text{ est somme de deux carrés} \iff \text{tout facteur premier impair de } n \text{ vaut } 1 \pmod{4}.$$

Soit enfin d un diviseur de n . Comme n est sans facteur carré, d est le produit d'un sous-ensemble des facteurs premiers de n , avec éventuellement le facteur 2. Tous ses facteurs premiers impairs sont encore congrus à 1 modulo 4. La même équivalence montre que

$$d \text{ est somme de deux carrés.}$$

Exercice 17 — Toutes les représentations de 325

1. Vérifications directes.

$$1^2 + 18^2 = 1 + 324 = 325,$$

$$6^2 + 17^2 = 36 + 289 = 325,$$

et

$$10^2 + 15^2 = 100 + 225 = 325.$$

Les trois couples essentiels sont donc

$$(1, 18), \quad (6, 17), \quad (10, 15).$$

2. Retrouver les représentations dans $\mathbb{Z}[i]$. Écrivons

$$5 = (2 + i)(2 - i), \quad 13 = (3 + 2i)(3 - 2i).$$

Comme

$$325 = 5^2 \cdot 13,$$

nous répartissons les facteurs conjugués de différentes manières.

D'abord,

$$(2 + i)^2 = 3 + 4i.$$

En le multipliant par $3 + 2i$, nous obtenons

$$(3 + 4i)(3 + 2i) = 1 + 18i,$$

d'où $325 = 1^2 + 18^2$.

Avec le conjugué de $3 + 2i$,

$$(3 + 4i)(3 - 2i) = 17 + 6i,$$

d'où $325 = 17^2 + 6^2$.

Enfin, en associant un facteur $2 + i$ et son conjugué, leur produit vaut 5 :

$$5(3 + 2i) = 15 + 10i,$$

d'où $325 = 15^2 + 10^2$.

À conjugaison et multiplication par une unité près, ces choix épuisent les répartitions possibles des facteurs de 325.

3. Dénombrement. La décomposition

$$325 = 5^2 \cdot 13$$

contient deux nombres premiers congrus à 1 modulo 4, d'exposants respectifs 2 et 1. La formule donne

$$r_2(325) = 4(2 + 1)(1 + 1) = 24.$$

Dans chacune des trois représentations essentielles, les deux coordonnées sont non nulles et distinctes. Chaque couple (a, b) engendre donc huit couples ordonnés et signés :

$$(\pm a, \pm b) \quad \text{et} \quad (\pm b, \pm a).$$

Les trois représentations produisent ainsi

$$3 \times 8 = 24$$

couples, exactement comme l'annonce la formule.

Exercice 18 — Une équation diophantienne

Le nombre premier 3 est congru à 3 modulo 4.

1. Les puissances 3^n . Dans la décomposition première de 3^n , l'exposant du seul facteur premier congru à 3 modulo 4 est n . Le critère des deux carrés donne donc

$$3^n \text{ est somme de deux carrés } \iff n \text{ est pair.}$$

Si $n = 2k$, une représentation immédiate est

$$3^n = (3^k)^2 + 0^2.$$

Ainsi

$$n = 0, 2, 4, 6, \dots$$

sont exactement les solutions.

2. Les nombres $3^n 5^m$. Le nombre premier 5 est congru à 1 modulo 4 ; son exposant m n'est soumis à aucune condition. Le seul obstacle vient encore de l'exposant de 3. Par conséquent,

$$3^n 5^m \text{ est somme de deux carrés } \iff n \text{ est pair.}$$

Le paramètre $m \geq 0$ est arbitraire. Si $n = 2k$, la puissance 5^m est somme de deux carrés, car

$$5^m = N((1 + 2i)^m).$$

En multipliant les deux coordonnées par 3^k , on obtient une représentation de $3^{2k} 5^m$.

La réponse complète est donc

$$n \text{ pair et } m \text{ quelconque dans } \mathbb{N}.$$

Exercice 19 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

1. Vraie. C'est le théorème des deux carrés pour les nombres premiers. Les deux carrés sont non nuls : si l'un était nul, le nombre premier p serait un carré.

2. Vraie. C'est exactement le critère des deux carrés : un entier positif est somme de deux carrés si et seulement si chaque premier congru à 3 modulo 4 apparaît avec un exposant pair.

3. Fausse. Le nombre 45 possède le facteur premier $3 \equiv 3 \pmod{4}$, mais

$$45 = 3^2 + 6^2.$$

Réparation. Ce n'est pas la présence du facteur qui fait obstacle, mais un exposant impair de ce facteur dans la décomposition première.

4. Fausse. On a deux représentations essentiellement différentes :

$$65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2.$$

Réparation. L'unicité vaut pour un nombre premier qui est somme de deux carrés, mais pas pour un entier composé quelconque.

5. Vraie. Pour $p = 2$, la seule représentation est $2 = 1^2 + 1^2$. Pour p impair, l'unicité de la factorisation dans $\mathbb{Z}[i]$ impose, à conjugaison et multiplication par une unité près, un unique facteur $a + bi$ de norme p . Cela donne une unique représentation à l'ordre et aux signes près.

6. Vraie. Si $\alpha = \beta\gamma$, la multiplicativité de la norme donne

$$N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma).$$

Lorsque $N(\alpha)$ est premier, l'une des deux normes vaut 1 ; le facteur correspondant est une unité. Ainsi α est irréductible.

7. Fausse. L'entier de Gauss 3 est irréductible, puisque $3 \equiv 3 \pmod{4}$, mais

$$N(3) = 9$$

n'est pas premier.

Réparation. La norme d'un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est soit un nombre premier rationnel, soit le carré d'un nombre premier rationnel congru à 3 modulo 4.

Exercice 20 — Une descente « à la manière de Fermat » pour les deux carrés

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des sommes de deux carrés.

1. Fabriquer une première représentation de Np . Comme $p \equiv 1 \pmod{4}$, -1 est un carré modulo p . Il existe donc un entier a tel que

$$a^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

En remplaçant au besoin a par son reste centré, on peut choisir

$$0 < a < \frac{p}{2}.$$

Alors

$$a^2 + 1 = Np$$

avec $N \in \mathbb{N}^*$. De plus,

$$N = \frac{a^2 + 1}{p} < \frac{p^2/4 + 1}{p} = \frac{p}{4} + \frac{1}{p} < p$$

pour $p \geq 5$.

2. Diviser une somme de deux carrés par un premier qui est lui-même somme de deux carrés. Supposons

$$M = A^2 + B^2, \quad \ell = x^2 + y^2, \quad \ell \mid M.$$

On a

$$(Ay - Bx)(Ay + Bx) = A^2y^2 - B^2x^2.$$

Modulo ℓ , comme $x^2 \equiv -y^2$, le membre droit est congru à

$$y^2(A^2 + B^2) \equiv 0 \pmod{\ell}.$$

Puisque ℓ est premier, l'un des deux facteurs $Ay - Bx$ ou $Ay + Bx$ est divisible par ℓ . Choisissons le signe correspondant.

L'identité des deux carrés donne alors

$$M\ell = (Ax + By)^2 + (Ay - Bx)^2$$

ou la variante avec l'autre signe. Le second terme est divisible par ℓ par construction. Comme $\ell \mid M$, le membre gauche est même divisible par ℓ^2 ; le carré du premier terme l'est donc lui aussi. Puisque ℓ est premier, cela impose

$$\ell \mid Ax + By.$$

Les deux termes sont donc divisibles par ℓ . Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$Ax + By = \ell u, \quad Ay - Bx = \ell v.$$

Après division par ℓ^2 ,

$$\boxed{\frac{M}{\ell} = u^2 + v^2 \in \mathcal{S}.}$$

3. Un facteur premier de N doit échapper à $\mathcal{S}$. Supposons $p \notin \mathcal{S}$. Si tous les facteurs premiers de N appartenaient à $\mathcal{S}$, on pourrait appliquer répétitivement le résultat précédent à

$$Np = a^2 + 1^2 \in \mathcal{S}$$

et enlever les facteurs premiers de N un à un. On finirait par obtenir

$$p \in \mathcal{S},$$

contradiction. Il existe donc un facteur premier q de N tel que

$$q \notin \mathcal{S}.$$

4. Ce nouveau premier est encore congru à 1 modulo 4. On a $q < p$ puisque $q \mid N$ et $N < p$. Le nombre q ne peut être 2, car $2 = 1^2 + 1^2 \in \mathcal{S}$. Il ne peut pas non plus être congru à 3 modulo 4. En effet, $q \mid N$ implique

$$q \mid a^2 + 1.$$

Comme $\text{pgcd}(a, 1) = 1$, cela donnerait une racine de -1 modulo q , ce qui est impossible pour $q \equiv 3 \pmod{4}$. Il reste donc

$$q \equiv 1 \pmod{4}, \quad q < p, \quad q \notin \mathcal{S}.$$

5. La descente. À partir d'un premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ supposé ne pas être somme de deux carrés, nous avons construit un premier plus petit q ayant exactement la même propriété. En recommençant, on obtiendrait une suite strictement décroissante de nombres premiers positifs, ce qui est impossible par le principe du bon ordre.

Dans la formulation historique de Fermat, on peut dire que la descente finirait par atteindre le plus petit nombre premier congru à 1 modulo 4, à savoir 5. Or

$$5 = 1^2 + 2^2,$$

ce qui ferme immédiatement la contradiction.

Exercice 21 — La fonction thêta à la main

1. Développement jusqu'à q^{10} . Nous partons de

$$T(q) = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9.$$

Dans le carré, les exposants s'additionnent. En ne conservant que les exposants au plus égaux à 10, nous obtenons

$$T(q)^2 = 1 + 4q + 4q^2 + 4q^4 + 8q^5 + 4q^8 + 4q^9 + 8q^{10} + \dots$$

Les coefficients de q^3, q^6, q^7 sont nuls.

2. Lecture des coefficients. Nous lisons successivement

$$1, 4, 4, 0, 4, 8, 0, 0, 4, 4, 8,$$

qui sont exactement

$$r_2(0), r_2(1), \dots, r_2(10).$$

Le polynôme tronqué suffit jusqu'à 10, car aucun carré supérieur à 9 ne peut intervenir dans une somme égale à un entier au plus égal à 10.

3. Les exposants 8 et 10. Pour obtenir 8, la seule décomposition en deux carrés non négatifs est

$$8 = 4 + 4 = 2^2 + 2^2.$$

Dans chaque facteur, le coefficient de q^4 vaut 2, correspondant à 2 et -2 . Le coefficient est donc

$$2 \times 2 = 4.$$

Cela correspond aux quatre couples $(\pm 2, \pm 2)$.

Pour obtenir 10, il faut

$$10 = 1 + 9 = 1^2 + 3^2$$

ou l'ordre inverse. Chaque choix apporte $2 \times 2 = 4$ possibilités de signes, donc

$$4 + 4 = 8.$$

4. Le coefficient de q^{13} . La seule décomposition de 13 en deux carrés parmi 0, 1, 4, 9, 16 est

$$13 = 4 + 9 = 2^2 + 3^2,$$

avec les deux ordres. Le coefficient de q^{13} est donc

$$(2)(2) + (2)(2) = 8.$$

Nous retrouvons

$$13 = 2^2 + 3^2.$$

5. Pourquoi $\theta(q)^k$ compte-t-il les sommes de k carrés ? Dans le produit de k copies de

$$\theta(q) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} q^{m^2},$$

on choisit un terme $q^{x_j^2}$ dans le j -ième facteur. Leur produit est

$$q^{x_1^2} \dots q^{x_k^2} = q^{x_1^2 + \dots + x_k^2}.$$

Ainsi chaque choix ordonné $(x_1, \dots, x_k)$ contribue une fois au coefficient de $q^{x_1^2 + \dots + x_k^2}$. Le coefficient de q^n compte donc exactement les k -uplets dont la somme des carrés vaut n .

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre font converger les trois méthodes développées dans le cours.

- Les congruences modulo 4 fournissent l'obstruction élémentaire et le théorème de Wilson construit une racine de -1 pour les nombres premiers 1 modulo 4.
- La descente d'Euler diminue le multiplicateur d'une représentation de mp ; le pgcd gaussien condense cette descente en un calcul effectif ; Minkowski remplace le calcul par une preuve d'existence géométrique.
- La décomposition des nombres premiers dans $\mathbb{Z}[i]$ explique à la fois l'existence, l'unicité et le nombre des représentations comme sommes de deux carrés.
- Pour un entier composé, le critère des exposants décide l'existence ; la multiplicativité de la norme permet ensuite de construire les représentations.
- Le problème ouvert au chapitre 1 est désormais résolu : les hypoténuses premières sont exactement les nombres premiers congrus à 1 modulo 4, et le triangle correspondant est unique.

Le chapitre prépare également la suite algorithmique du livre : appliquer le critère à un grand entier suppose d'abord de connaître sa factorisation première, problème qui deviendra central dans les actes suivants.

Dossier — Associer un anneau à une équation : Bachet et limites de l'analyse

Notations et résultats utilisés

Dans les exercices 1 à 17, nous posons

$$\omega = \sqrt{-2}, \quad \omega^2 = -2,$$

et nous travaillons dans

$$R = \mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

La conjugaison et la norme sont

$$\overline{a + b\omega} = a - b\omega, \quad N(a + b\omega) = a^2 + 2b^2.$$

L'anneau R est euclidien pour cette norme. Il possède donc un algorithme d'Euclide, une identité de Bézout, le lemme d'Euclide et la factorisation unique. Ses seules unités sont 1 et -1 .

Dans les exercices 20 à 22, nous écrivons

$$\eta = \sqrt{-5}, \quad N(a + b\eta) = a^2 + 5b^2.$$

La norme reste multiplicative dans $\mathbb{Z}[\eta]$, mais elle n'y fournit plus une division euclidienne et la factorisation unique y échoue.

Exercice 1 — Calculs élémentaires

L'addition se fait coordonnée par coordonnée :

$$(3 + 2\omega) + (5 - \omega) = 8 + \omega.$$

Pour le produit, nous utilisons $\omega^2 = -2$:

$$\begin{aligned}(3 + 2\omega)(5 - \omega) &= 15 - 3\omega + 10\omega - 2\omega^2 \\ &= 15 + 7\omega + 4 \\ &= 19 + 7\omega.\end{aligned}$$

Enfin,

$$(1 + \omega)^2 = 1 + 2\omega + \omega^2 = -1 + 2\omega,$$

puis

$$\begin{aligned}(1 + \omega)^3 &= (-1 + 2\omega)(1 + \omega) \\ &= -1 - \omega + 2\omega + 2\omega^2 \\ &= -5 + \omega.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$8 + \omega, \quad 19 + 7\omega, \quad -5 + \omega.$$

Exercice 2 — Conjugaison et norme

Pour

$$\alpha = 5 - 3\omega,$$

on a

$$\bar{\alpha} = 5 + 3\omega$$

et

$$N(\alpha) = 5^2 + 2(-3)^2 = 25 + 18 = 43.$$

Calculons ensuite le produit :

$$\begin{aligned} (1 + \omega)\alpha &= (1 + \omega)(5 - 3\omega) \\ &= 5 - 3\omega + 5\omega - 3\omega^2 \\ &= 11 + 2\omega. \end{aligned}$$

Sa norme vaut

$$N(11 + 2\omega) = 11^2 + 2 \cdot 2^2 = 121 + 8 = 129.$$

D'autre part,

$$N(1 + \omega) = 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 3,$$

donc

$$N(1 + \omega)N(\alpha) = 3 \cdot 43 = 129.$$

Nous vérifions bien

$$N((1 + \omega)\alpha) = N(1 + \omega)N(\alpha).$$

Exercice 3 — Unités et associés

Une unité $u = a + b\omega$ possède un inverse v dans l'anneau. La multiplicativité de la norme donne

$$1 = N(uv) = N(u)N(v).$$

Les deux normes étant des entiers naturels non nuls, on doit avoir $N(u) = 1$. Il faut donc résoudre

$$a^2 + 2b^2 = 1.$$

Le terme $2b^2$ est nul, car il est soit nul, soit au moins égal à 2. Ainsi $b = 0$, puis $a^2 = 1$, d'où

$$(a, b) = (1, 0) \quad \text{ou} \quad (-1, 0).$$

Les seules unités sont donc

$$1 \text{ et } -1.$$

Deux éléments sont associés s'ils diffèrent par multiplication par une unité. Les associés de $3 + 2\omega$ sont donc seulement

$$3 + 2\omega \quad \text{et} \quad -3 - 2\omega.$$

Exercice 4 — Divisibilité par ω

Supposons d'abord que ω divise $a + b\omega$. Il existe $c, d \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a + b\omega = \omega(c + d\omega).$$

Or

$$\omega(c + d\omega) = c\omega + d\omega^2 = -2d + c\omega.$$

Par unicité des coordonnées dans la base $(1, \omega)$,

$$a = -2d,$$

donc a est pair.

Réciproquement, supposons a pair, disons $a = 2k$. Alors

$$\omega(b - k\omega) = b\omega - k\omega^2 = b\omega + 2k = a + b\omega.$$

Ainsi ω divise $a + b\omega$. Nous avons démontré

$$\boxed{\omega \mid a + b\omega \iff 2 \mid a.}$$

Exercice 5 — Deux quotients possibles

Nous rationalisons :

$$\begin{aligned} \frac{7 + 5\omega}{2 + \omega} &= \frac{(7 + 5\omega)(2 - \omega)}{(2 + \omega)(2 - \omega)} \\ &= \frac{24 + 3\omega}{6} \\ &= 4 + \frac{1}{2}\omega. \end{aligned}$$

La première coordonnée est déjà entière. La seconde est exactement à mi-chemin entre 0 et 1, ce qui donne deux choix d'arrondi.

Avec $q = 4$,

$$(2 + \omega)4 = 8 + 4\omega,$$

donc

$$7 + 5\omega = (2 + \omega)4 + (-1 + \omega).$$

La norme du reste est

$$N(-1 + \omega) = 1 + 2 = 3 < 6 = N(2 + \omega).$$

Avec $q = 4 + \omega$,

$$(2 + \omega)(4 + \omega) = 6 + 6\omega,$$

donc

$$7 + 5\omega = (2 + \omega)(4 + \omega) + (1 - \omega),$$

et

$$N(1 - \omega) = 1 + 2 = 3 < 6.$$

Dans le réseau rectangulaire, le point $4 + \frac{1}{2}\omega$ appartient au segment joignant les points 4 et $4 + \omega$. Il est donc à la même distance de ces deux points du réseau : la division euclidienne existe, mais le quotient n'est pas nécessairement unique.

Exercice 6 — Une autre division

Nous calculons le quotient dans le corps des fractions :

$$\begin{aligned}\frac{17+9\omega}{3+2\omega} &= \frac{(17+9\omega)(3-2\omega)}{N(3+2\omega)} \\ &= \frac{87-7\omega}{17} \\ &= \frac{87}{17} - \frac{7}{17}\omega.\end{aligned}$$

Les entiers les plus proches des deux coordonnées sont 5 et 0. Nous choisissons donc $q = 5$. Alors

$$r = (17+9\omega) - 5(3+2\omega) = 2 - \omega.$$

Ainsi,

$$\boxed{17+9\omega = 5(3+2\omega) + (2-\omega).}$$

Vérifions les normes :

$$N(2-\omega) = 2^2 + 2 \cdot (-1)^2 = 6$$

et

$$N(3+2\omega) = 3^2 + 2 \cdot 2^2 = 17.$$

On a bien

$$\boxed{N(2-\omega) = 6 < 17 = N(3+2\omega).}$$

Exercice 7 — Démonstration par arrondi

Écrivons

$$\frac{\alpha}{\beta} = u + v\omega$$

et choisissons $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que

$$|u - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |v - n| \leq \frac{1}{2}.$$

Pour $q = m + n\omega$, nous obtenons

$$\begin{aligned}N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) &= (u - m)^2 + 2(v - n)^2 \\ &\leq \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

La constante $\frac{3}{4}$ est décisive parce qu'elle est strictement inférieure à 1. En posant $r = \alpha - \beta q$, la multiplicativité donne

$$N(r) = N(\beta)N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) \leq \frac{3}{4}N(\beta) < N(\beta).$$

C'est exactement l'inégalité requise dans une division euclidienne.

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, le même calcul formel donnerait

$$(u - m)^2 + 5(v - n)^2 \leq \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Cette borne est supérieure à 1 : l'arrondi coordonnée par coordonnée ne garantit plus un reste de norme inférieure à celle du diviseur. Géométriquement, la demi-diagonale d'une cellule rectangulaire vaut $\sqrt{6}/2 > 1$. L'exercice 22 montrera qu'il ne s'agit pas seulement d'une faiblesse de la preuve : la division de $1 + \sqrt{-5}$ par 2 échoue effectivement pour cette norme.

Exercice 8 — Algorithme d'Euclide et Bézout

Posons

$$A = 11 + 7\omega, \quad B = 5 + 3\omega.$$

Une première division est

$$A = 2B + (1 + \omega),$$

car

$$(11 + 7\omega) - 2(5 + 3\omega) = 1 + \omega,$$

et

$$N(1 + \omega) = 3 < 43 = N(B).$$

Divisons ensuite B par $1 + \omega$. Nous avons

$$B = (4 - \omega)(1 + \omega) - 1.$$

En effet,

$$(4 - \omega)(1 + \omega) = 4 + 3\omega - \omega^2 = 6 + 3\omega,$$

d'où le reste -1 , de norme 1. L'algorithme s'arrête : un pgcd de A et B est une unité. Les deux éléments sont donc premiers entre eux.

Remontons les égalités. De

$$-1 = B - (4 - \omega)(1 + \omega)$$

et

$$1 + \omega = A - 2B,$$

nous déduisons

$$\begin{aligned} -1 &= B - (4 - \omega)(A - 2B) \\ &= -(4 - \omega)A + (9 - 2\omega)B. \end{aligned}$$

En multipliant par -1 ,

$$1 = (4 - \omega)(11 + 7\omega) - (9 - 2\omega)(5 + 3\omega).$$

C'est une identité de Bézout explicite.

Exercice 9 — Norme première

Supposons $N(\alpha) = p$, où p est un nombre premier ordinaire. Si

$$\alpha = \beta\gamma,$$

alors

$$p = N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma).$$

Les deux normes sont des entiers naturels non nuls. Comme p est premier, l'une d'elles vaut 1. Le facteur correspondant est une unité. Toute factorisation de α possède donc un facteur inversible, et α est irréductible.

Pour $3 + \omega$,

$$N(3 + \omega) = 3^2 + 2 = 11,$$

qui est premier. Ainsi

$$\boxed{3 + \omega \text{ est irréductible.}}$$

Pour $1 + 2\omega$, en revanche,

$$N(1 + 2\omega) = 1 + 2 \cdot 4 = 9,$$

qui n'est pas premier. Le critère précédent ne permet donc aucune conclusion. En réalité, l'élément est réductible :

$$(1 - \omega)(-1 + \omega) = 1 + 2\omega.$$

Les deux facteurs ont la norme 3 et ne sont pas des unités. Cet exemple rappelle que

$$N(\alpha) \text{ premier} \implies \alpha \text{ irréductible},$$

mais que la réciproque n'est pas affirmée et qu'une norme composée peut correspondre à un élément réductible.

Exercice 10 — Séparer une puissance

Écrivons les décompositions en irréductibles de α et β . Comme ces deux éléments sont premiers entre eux, aucun irréductible, à association près, ne peut apparaître dans les deux décompositions.

Soit π un irréductible apparaissant dans α avec l'exposant e . Dans le produit $\alpha\beta$, son exposant est encore e , puisqu'il n'apparaît pas dans β . Or

$$\alpha\beta = \gamma^3.$$

Dans la décomposition de γ^3 , tous les exposants sont des multiples de 3. Ainsi $3 \mid e$. Le même raisonnement vaut pour chaque irréductible de α et de β . Il existe donc $A, B \in R$ et des unités $\varepsilon, \varepsilon'$ tels que

$$\alpha = \varepsilon A^3, \quad \beta = \varepsilon' B^3.$$

Les seules unités de R sont 1 et -1 , et chacune est un cube :

$$1 = 1^3, \quad -1 = (-1)^3.$$

Les signes peuvent être absorbés dans A et B . Finalement,

$$\boxed{\alpha = A_1^3 \quad \text{et} \quad \beta = B_1^3}$$

pour certains $A_1, B_1 \in R$. La factorisation unique est utilisée à deux endroits : pour lire les exposants des irréductibles et pour garantir qu'aucun irréductible ne se déplace d'une décomposition à l'autre autrement qu'à association près.

Exercice 11 — Recherche bornée et conditions nécessaires

Pour $|x| = 0, 1, \dots, 6$, les valeurs de $x^2 + 2$ sont 2, 3, 6, 11, 18, 27, 38 ; la seule qui soit un cube est $27 = 3^3$. On trouve $(x, y) = (\pm 5, 3)$ dans cette plage. Si x était pair, $x^2 + 2 \equiv 2 \pmod{4}$, tandis que y serait pair et $y^3 \equiv 0 \pmod{4}$, contradiction. Ainsi x et y sont impairs, et $y^3 = x^2 + 2 > 0$ donne $y > 0$. Si un premier divisait x et y , il diviserait $y^3 - x^2 = 2$; ce serait 2, impossible pour des nombres impairs. Une vérification de sept valeurs de $|x|$ ne contrôle pas les entiers plus grands ; la preuve de complétude requiert les arguments suivants.

Exercice 12 — Ce que change la parité dans le pgcd

Un irréductible commun π divise leur différence $2\omega = -\omega^3$. Dans l'anneau euclidien R , les irréductibles sont premiers : π divise ω et lui est associé, car $N(\omega) = 2$ est premier. Si x est impair, ω ne divise pas $x + \omega$ (son coefficient entier serait pair) ; le pgcd est 1. Si x est pair, ω divise $x + \omega$ et $x - \omega$, car $2 = -\omega^2$ et donc $\omega \mid x$. En revanche $\omega^2 = -2$ ne divise ni l'un ni l'autre : le coefficient de ω est ± 1 . Tous les facteurs irréductibles communs étant associés à ω , le pgcd est alors ω à une unité près. La coprimauté utilisée pour séparer un cube vaut donc exactement dans le cas impair.

Exercice 13 — Quand un cube reste réel

Comme $\omega^2 = -2$ et $\omega^3 = -2\omega$,

$$(a + b\omega)^3 = (a^3 - 6ab^2) + b(3a^2 - 2b^2)\omega.$$

Si $b(3a^2 - 2b^2) = 0$ et $b \neq 0$, alors $3a^2 = 2b^2$. Modulo 3, ceci force $3 \mid b$; en écrivant $b = 3b_1$, on obtient $a^2 = 6b_1^2$, donc $3 \mid a$. Ainsi $(a/3, b/3)$ est un nouveau couple non nul satisfaisant $3(a/3)^2 = 2(b/3)^2$. Une solution minimisant $|a| + |b|$ est impossible. Donc $b = 0$. Réciproquement, si $b = 0$, le cube est l'entier a^3 .

Exercice 14 — Lecture critique de la preuve de Bachet

1. $2 \cdot 4 = 8 = 2^3$, alors que ni 2 ni 4 n'est un cube.
2. Après la factorisation $(x + \omega)(x - \omega) = y^3$, la parité de x et l'exercice précédent donnent la coprimauté. La factorisation unique dans l'anneau euclidien permet de lire séparément des exposants multiples de 3 dans chacun des facteurs : $x + \omega$ est un cube à une unité près. Les unités 1 et -1 sont elles-mêmes des cubes ($1 = 1^3$, $-1 = (-1)^3$), donc cette unité se réabsorbe dans le cube. La comparaison des coefficients, faite dans le cours, termine la classification.
3. $(\pm 5)^2 + 2 = 27 = 3^3$, donc les deux couples conviennent.

Exercice 15 — Le critère modulo 8

1. Condition nécessaire. Supposons p premier impair et

$$p = a^2 + 2b^2.$$

Comme p est impair, a est impair, donc $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Si b est pair, $2b^2 \equiv 0 \pmod{8}$; s'il est impair, $b^2 \equiv 1 \pmod{8}$, donc $2b^2 \equiv 2 \pmod{8}$. Ainsi

$$p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}.$$

2. Six exemples. Une racine r de -2 modulo p et une représentation correspondante sont données par le tableau suivant :

p	$r^2 \equiv -2 \pmod{p}$	$p = a^2 + 2b^2$
3	$1^2 \equiv 1$	$3 = 1^2 + 2 \cdot 1^2$
11	$3^2 \equiv 9$	$11 = 3^2 + 2 \cdot 1^2$
17	$7^2 \equiv 15$	$17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2$
19	$6^2 \equiv 17$	$19 = 1^2 + 2 \cdot 3^2$
41	$11^2 \equiv 39$	$41 = 3^2 + 2 \cdot 4^2$
43	$16^2 \equiv 41$	$43 = 5^2 + 2 \cdot 3^2$

Dans chaque ligne, le second reste affiché est bien -2 modulo p .

3. Premiers inférieurs à 100. Les nombres premiers représentés sont exactement

$$2, 3, 11, 17, 19, 41, 43, 59, 67, 73, 83, 89, 97.$$

Leurs représentations essentielles sont

2	$0^2 + 2 \cdot 1^2$	3	$1^2 + 2 \cdot 1^2$
11	$3^2 + 2 \cdot 1^2$	17	$3^2 + 2 \cdot 2^2$
19	$1^2 + 2 \cdot 3^2$	41	$3^2 + 2 \cdot 4^2$
43	$5^2 + 2 \cdot 3^2$	59	$3^2 + 2 \cdot 5^2$
67	$7^2 + 2 \cdot 3^2$	73	$1^2 + 2 \cdot 6^2$
83	$9^2 + 2 \cdot 1^2$	89	$9^2 + 2 \cdot 2^2$
97	$5^2 + 2 \cdot 6^2$		

À l'exception de 2, ils sont tous congrus à 1 ou 3 modulo 8. Réciproquement, chaque nombre premier inférieur à 100 appartenant à l'une de ces deux classes apparaît dans la liste. L'expérimentation confirme donc le théorème de Fermat–Euler.

Exercice 16 — Le pgcd qui représente 17

Nous avons

$$7^2 = 49 = 3 \cdot 17 - 2,$$

donc

$$7^2 \equiv -2 \pmod{17}.$$

Dans R , une première division euclidienne est

$$17 = 2(7 + \omega) + (3 - 2\omega).$$

En effet,

$$17 - 2(7 + \omega) = 3 - 2\omega,$$

et

$$N(3 - 2\omega) = 9 + 8 = 17 < 51 = N(7 + \omega).$$

La division suivante est exacte :

$$7 + \omega = (1 + \omega)(3 - 2\omega),$$

car

$$(1 + \omega)(3 - 2\omega) = 3 + \omega - 2\omega^2 = 7 + \omega.$$

Le dernier reste non nul est donc $3 - 2\omega$, à un signe près. Ainsi

$$\text{pgcd}(17, 7 + \omega) \sim 3 - 2\omega.$$

Sa norme vaut

$$N(3 - 2\omega) = 3^2 + 2 \cdot (-2)^2 = 17.$$

Nous obtenons

$$\boxed{17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2.}$$

La première division donne en outre l'identité de Bézout

$$3 - 2\omega = 17 - 2(7 + \omega).$$

Exercice 17 — Une preuve par Minkowski

Considérons

$$\Lambda = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2; x \equiv ry \pmod{p}\}.$$

1. Covolume. Tout point du réseau s'écrit

$$(x, y) = k(p, 0) + y(r, 1)$$

pour un entier k , car $x - ry$ est divisible par p . Ainsi $(p, 0)$ et $(r, 1)$ forment une base de Λ . Son covolume est

$$\left| \det \begin{pmatrix} p & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = p.$$

2. Aire de l'ellipse. L'inégalité

$$x^2 + 2y^2 < 2p$$

définit une ellipse de demi-axes $\sqrt{2p}$ et $\sqrt{p}$. Son aire vaut

$$\pi \sqrt{2p} \sqrt{p} = \pi \sqrt{2} p.$$

Or $\pi \sqrt{2} > 4$, donc

$$\pi \sqrt{2} p > 4p = 4 \text{covol}(\Lambda).$$

3. Application de Minkowski. L'ellipse est convexe, symétrique par rapport à l'origine et son aire est strictement supérieure à quatre fois le covolume. Le théorème de Minkowski fournit donc un point non nul $(x, y) \in \Lambda$ tel que

$$x^2 + 2y^2 < 2p.$$

4. La divisibilité devient une égalité. Comme $x \equiv ry \pmod{p}$,

$$x^2 + 2y^2 \equiv (r^2 + 2)y^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Le nombre $x^2 + 2y^2$ est un multiple positif de p et vérifie

$$0 < x^2 + 2y^2 < 2p.$$

Le seul multiple de p dans cet intervalle est p . Ainsi

$$\boxed{p = x^2 + 2y^2.}$$

5. Cas $p = 17$, $r = 7$. Le point

$$(x, y) = (3, -2)$$

appartient au réseau, car

$$7(-2) = -14 \equiv 3 \pmod{17}.$$

De plus,

$$3^2 + 2(-2)^2 = 9 + 8 = 17 < 34.$$

Il réalise donc la représentation

$$\boxed{17 = 3^2 + 2 \cdot 2^2.}$$

Exercice 18 — Les entiers d'Eisenstein

On a

$$\rho = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \bar{\rho} = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}.$$

Les relations

$$\rho + \bar{\rho} = -1, \quad \rho\bar{\rho} = 1$$

donnent

$$\begin{aligned} N(a + b\rho) &= (a + b\rho)(a + b\bar{\rho}) \\ &= a^2 + ab(\rho + \bar{\rho}) + b^2\rho\bar{\rho} \\ &= a^2 - ab + b^2. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{N(a + b\rho) = a^2 - ab + b^2.}$$

Pour $3 + 2\rho$,

$$N(3 + 2\rho) = 9 - 6 + 4 = 7.$$

Comme $2\rho = -1 + \sqrt{-3}$,

$$3 + 2\rho = 2 + \sqrt{-3},$$

d'où également

$$7 = 2^2 + 3 \cdot 1^2.$$

Pour $3 + 4\rho$,

$$N(3 + 4\rho) = 9 - 12 + 16 = 13.$$

Or $4\rho = -2 + 2\sqrt{-3}$, donc

$$3 + 4\rho = 1 + 2\sqrt{-3},$$

et

$$13 = 1^2 + 3 \cdot 2^2.$$

Enfin,

$$\sqrt{-3} = 1 + 2\rho.$$

Tout élément de $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ s'écrit donc

$$a + b\sqrt{-3} = (a + b) + 2b\rho.$$

Son coefficient de ρ est pair. Réciproquement, tout élément de $\mathbb{Z}[\rho]$ dont le coefficient de ρ est pair appartient à $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. Or ρ lui-même a un coefficient impair et n'appartient pas à $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. Ainsi

$$\boxed{\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \subsetneq \mathbb{Z}[\rho].}$$

L'équation $x^2 + 3y^2$ suggère naturellement le symbole $\sqrt{-3}$, mais le meilleur anneau arithmétique contient aussi les éléments à demi-coordonnées comme ρ . L'exemple montre qu'« associer un anneau à une équation » est un point de départ : il faut encore identifier le bon anneau d'entiers, celui dans lequel les propriétés de divisibilité sont suffisamment rigides.

Exercice 19 — Le comportement à deux faces de $x^2 + 5y^2$

Les premières identités se vérifient directement :

$$3^2 + 5 \cdot 2^2 = 9 + 20 = 29,$$

$$6^2 + 5 \cdot 1^2 = 36 + 5 = 41,$$

et

$$4^2 + 5 \cdot 3^2 = 16 + 45 = 61.$$

Leurs restes modulo 20 sont

$$29 \equiv 9, \quad 41 \equiv 1, \quad 61 \equiv 1 \pmod{20}.$$

Pour la seconde famille,

$$1^2 + 5 \cdot 1^2 = 6 = 2 \cdot 3,$$

$$3^2 + 5 \cdot 1^2 = 14 = 2 \cdot 7,$$

et

$$1^2 + 5 \cdot 3^2 = 46 = 2 \cdot 23.$$

Les nombres premiers concernés vérifient

$$3 \equiv 3, \quad 7 \equiv 7, \quad 23 \equiv 3 \pmod{20}.$$

Nous observons donc deux comportements :

$$\begin{array}{l|l} p \equiv 1, 9 \pmod{20} & p = x^2 + 5y^2, \\ p \equiv 3, 7 \pmod{20} & 2p = x^2 + 5y^2. \end{array}$$

La congruence indiquant que -5 est un carré modulo p rassemble les quatre classes 1, 3, 7, 9 modulo 20. Elle garantit qu'un premier divise une valeur de la forme, mais ne dit pas à elle seule si c'est p ou $2p$ qui est représenté par $x^2 + 5y^2$. La descente simple qui fonctionnait pour $n = 1, 2, 3$ ne suffit donc plus. Une seconde forme quadratique de même discriminant intervient ; il faut distinguer des classes de formes, ce qui annonce une théorie plus riche que le seul calcul d'un symbole quadratique.

Exercice 20 — Irréductibles autour de 6

Dans $\mathbb{Z}[\eta]$, les unités sont ± 1 , car

$$a^2 + 5b^2 = 1$$

impose $b = 0$ et $a = \pm 1$.

Il n'existe aucun élément de norme 2 ou 3. En effet, si $b \neq 0$, alors $a^2 + 5b^2 \geq 5$; si $b = 0$, il faudrait qu'un carré entier vaille 2 ou 3.

Supposons que $2 = \alpha\beta$ avec deux facteurs non inversibles. Alors

$$4 = N(2) = N(\alpha)N(\beta).$$

Les deux normes, supérieures à 1, devraient valoir 2, ce qui est impossible. Ainsi 2 est irréductible.

De même, si $3 = \alpha\beta$ est une factorisation non triviale, alors

$$9 = N(\alpha)N(\beta).$$

Les deux normes devraient valoir 3, impossible. Ainsi 3 est irréductible.

Enfin,

$$N(1 \pm \eta) = 1 + 5 = 6.$$

Une factorisation non triviale imposerait des facteurs de normes 2 et 3, qui n'existent pas. Les éléments $1 + \eta$ et $1 - \eta$ sont donc irréductibles.

Nous avons ainsi démontré que

$$\boxed{2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}}$$

sont tous irréductibles. Ils ne sont pas associés entre eux : les associés ne diffèrent que par un signe, et les normes ou les coordonnées permettent de les distinguer.

Exercice 21 — Irréductible mais non premier

Nous avons

$$(1 + \eta)(1 - \eta) = 1 - \eta^2 = 1 + 5 = 6 = 2 \cdot 3.$$

Par conséquent,

$$2 \mid (1 + \eta)(1 - \eta).$$

En revanche, si 2 divisait $1 + \eta$, il existerait $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que

$$1 + \eta = 2(a + b\eta) = 2a + 2b\eta.$$

Il faudrait $2a = 1$ et $2b = 1$, impossible. Le même raisonnement vaut pour $1 - \eta$. Ainsi

$$2 \nmid 1 + \eta \quad \text{et} \quad 2 \nmid 1 - \eta.$$

L'élément 2 est irréductible d'après l'exercice précédent, mais il n'est pas premier.

Identifions précisément le mécanisme brisé. Dans un anneau euclidien, si un irréductible π ne divise pas α , alors π et α sont premiers entre eux et Bézout donne

$$u\pi + v\alpha = 1.$$

Après multiplication par β , cette identité prouve le lemme d'Euclide. Ici, 2 et $1 + \eta$ n'ont aucun diviseur commun non inversible. En effet, la norme d'un tel diviseur commun devrait diviser à la fois $N(2) = 4$ et $N(1 + \eta) = 6$, donc valoir 2 ; or $a^2 + 5b^2 = 2$ n'a pas de solution entière. Pourtant, aucune identité de Bézout

$$2u + (1 + \eta)v = 1$$

n'existe.

En effet, écrivons $u = a + b\eta$ et $v = c + d\eta$. Le coefficient réel de $2u + (1 + \eta)v$ est

$$2a + c - 5d,$$

et son coefficient de η est

$$2b + c + d.$$

Si le second était nul, $c + d$ serait pair. Or $c - 5d \equiv c + d \pmod{2}$ serait également pair, et le premier coefficient ne pourrait pas valoir 1. C'est donc l'étape

$$\text{« premiers entre eux »} \implies \text{identité de Bézout}$$

qui n'est plus disponible. Le lemme d'Euclide échoue en conséquence.

Exercice 22 — Une division impossible

Soit

$$q = a + b\eta \in \mathbb{Z}[\eta].$$

Le reste obtenu en divisant $1 + \eta$ par 2 avec le quotient q serait

$$\begin{aligned} r &= 1 + \eta - 2q \\ &= (1 - 2a) + (1 - 2b)\eta. \end{aligned}$$

Les deux entiers $1 - 2a$ et $1 - 2b$ sont impairs. Leur valeur absolue est donc au moins égale à 1. Par conséquent,

$$\begin{aligned} N(r) &= (1 - 2a)^2 + 5(1 - 2b)^2 \\ &\geq 1 + 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

Cette borne est atteinte, par exemple pour $q = 0$, mais elle est toujours supérieure à

$$N(2) = 4.$$

Il n'existe donc aucun quotient q tel que

$$1 + \eta = 2q + r \quad \text{avec} \quad N(r) < N(2).$$

Ainsi,

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 \text{ n'est pas une norme euclidienne.}$$

Ce résultat ne suffit pas, à lui seul, à prouver l'échec de la factorisation unique ; celui-ci est établi séparément par les deux factorisations irréductibles de 6.

Exercice 23 — Projet de programmation

Voici une implémentation complète, fondée sur la représentation d'un élément $a + b\sqrt{-d}$ par le couple Python (a, b) . Les calculs de quotient sont effectués avec des fractions exactes, afin d'éviter les erreurs d'arrondi flottant.

```

1  from fractions import Fraction
2  from math import isqrt
3  from random import Random
4
5  # (a,b) represents a + b*sqrt(-d).
6  def add(z, t):
7      return z[0] + t[0], z[1] + t[1]
8
9
10 def sub(z, t):
11     return z[0] - t[0], z[1] - t[1]
12
13
14 def mul(z, t, d):
15     a, b = z
16     c, e = t
17     return a*c - d*b*e, a*e + b*c
18
19
20 def conj(z):
21     return z[0], -z[1]
22
23
24 def norm(z, d):
25     return z[0]**2 + d*z[1]**2
26
27
28 def nearest(x):
29     q, r = divmod(x.numerator, x.denominator)
30     return q if 2*r <= x.denominator else q + 1
31
32
33 def divmod_d2(alpha, beta):
34     if beta == (0, 0):
35         raise ZeroDivisionError
36     num = mul(alpha, conj(beta), 2)
37     den = norm(beta, 2)

```



```
38     q = (nearest(Fraction(num[0], den)),
39           nearest(Fraction(num[1], den)))
40     r = sub(alpha, mul(beta, q, 2))
41     assert norm(r, 2) < norm(beta, 2)
42     return q, r
43
44
45 def pgcd_d2(alpha, beta):
46     while beta != (0, 0):
47         _, r = divmod_d2(alpha, beta)
48         alpha, beta = beta, r
49     if alpha[0] < 0 or (alpha[0] == 0 and alpha[1] < 0):
50         alpha = (-alpha[0], -alpha[1])
51     return alpha
52
53
54 def is_prime(n):
55     if n < 2:
56         return False
57     if n % 2 == 0:
58         return n == 2
59     q = 3
60     while q*q <= n:
61         if n % q == 0:
62             return False
63         q += 2
64     return True
65
66
67 def representations(n, d):
68     out = []
69     for y in range(isqrt(n // d) + 1):
70         x2 = n - d*y*y
71         x = isqrt(x2)
72         if x*x == x2:
73             out.append((x, y))
74     return out
75
76
77 def bachet(bound_x, bound_y):
78     out = []
79     for y in range(-bound_y, bound_y + 1):
80         t = y**3 - 2
81         if t < 0:
82             continue
83         x = isqrt(t)
84         if x*x == t and x <= bound_x:
85             out.append((x, y))
86             if x:
87                 out.append((-x, y))
88     return sorted(out)
89
90
91 def random_norm_tests(d, number=5000, seed=0):
92     rng = Random(seed)
```

```

93     for _ in range(number):
94         z = (rng.randint(-50, 50), rng.randint(-50, 50))
95         t = (rng.randint(-50, 50), rng.randint(-50, 50))
96         assert norm(mul(z, t, d), d) == norm(z, d)*norm(t, d)
97
98
99 def random_division_tests(number=5000, seed=1):
100     rng = Random(seed)
101     for _ in range(number):
102         alpha = (rng.randint(-100, 100), rng.randint(-100, 100))
103         beta = (0, 0)
104         while beta == (0, 0):
105             beta = (rng.randint(-20, 20), rng.randint(-20, 20))
106         divmod_d2(alpha, beta)
107
108
109 def check_prime_criteria(limit=500):
110     criteria = {
111         2: lambda p: p == 2 or p % 8 in (1, 3),
112         3: lambda p: p == 3 or p % 3 == 1,
113         5: lambda p: p == 5 or p % 20 in (1, 9),
114     }
115     for d, criterion in criteria.items():
116         for p in range(2, limit + 1):
117             if is_prime(p):
118                 assert bool(representations(p, d)) == criterion(p)
119
120
121 def best_remainder_d5(radius=20):
122     alpha = (1, 1)
123     beta = (2, 0)
124     best = None
125     for a in range(-radius, radius + 1):
126         for b in range(-radius, radius + 1):
127             r = sub(alpha, mul(beta, (a, b), 5))
128             candidate = (norm(r, 5), (a, b), r)
129             if best is None or candidate[0] < best[0]:
130                 best = candidate
131     return best
132
133
134 random_norm_tests(2)
135 random_norm_tests(5)
136 random_division_tests()
137 assert bachet(10000, 1000) == [(-5, 3), (5, 3)]
138 check_prime_criteria()
139 assert pgcd_d2((17, 0), (7, 1)) in ((3, -2), (3, 2))
140 assert best_remainder_d5()[0] == 6
141
142 print("Bachet:", bachet(10000, 1000))
143 print("pgcd:", pgcd_d2((17, 0), (7, 1)))
144 print("best d=5 remainder:", best_remainder_d5())
145 print("All tests passed.")

```

L'exécution produit notamment :

```
Bachet: [(-5, 3), (5, 3)]  
pgcd: (3, -2)  
best d=5 remainder: (6, (0, 0), (1, 1))  
All tests passed.
```

Les tests aléatoires ne constituent pas des démonstrations, mais ils contrôlent la cohérence de l'implémentation. La fonction `divmod_d2` vérifie à chaque appel l'inégalité $N(r) < N(\beta)$; la recherche pour $d = 5$ retrouve au contraire la borne minimale 6, qui est supérieure à $N(2) = 4$. Le programme rend donc visible le contraste entre les deux anneaux sans se substituer aux preuves du dossier.

Bilan du chapitre

Les exercices font apparaître quatre niveaux successifs.

- La conjugaison et la norme transforment les calculs dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ en une arithmétique contrôlable.
- La géométrie du réseau rectangulaire fournit la division euclidienne, puis Bézout, le lemme d'Euclide et la factorisation unique.
- Cette rigidité permet à la fois de résoudre l'équation de Bachet et de construire les nombres premiers de la forme $x^2 + 2y^2$.
- Les cas $x^2 + 3y^2$ et $x^2 + 5y^2$ montrent ensuite que l'anneau d'abord suggéré peut devoir être agrandi, ou que la factorisation des éléments peut échouer complètement.

Ainsi, associer un anneau à une équation n'est pas une recette automatique : l'équation propose un monde arithmétique, mais il faut encore en établir les lois avant de pouvoir y séparer des facteurs ou des puissances.

Dossier — Euler et la forme $x^2 + 3y^2$ — Corrigé

Exercice E.1 — Faire apparaître la forme $x^2 + 3y^2$

1. On développe :

$$\begin{aligned}(p+q)^3 + (p-q)^3 &= p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3 \\ &\quad + p^3 - 3p^2q + 3pq^2 - q^3 \\ &= 2p^3 + 6pq^2 \\ &= 2p(p^2 + 3q^2).\end{aligned}$$

Comme z est pair, $z = 2w$, d'où

$$\frac{p}{4}(p^2 + 3q^2) = w^3 = \left(\frac{z}{2}\right)^3.$$

2. Si d divise p et q , alors il divise

$$p+q = x, \quad p-q = y.$$

La solution étant primitive, $\text{pgcd}(x, y) = 1$, donc $d = 1$. Par ailleurs, p et q ne peuvent être tous deux pairs. S'ils étaient tous deux impairs, $p+q = x$ serait pair, contradiction puisque x est impair. Ils sont donc de parités différentes.

3. La quantité $p^2 + 3q^2$ est alors impaire. Dans

$$\frac{p}{4}(p^2 + 3q^2) = \left(\frac{z}{2}\right)^3 \in \mathbb{Z},$$

un nombre impair ne peut compenser un dénominateur 2 ou 4. Il faut donc $4 \mid p$.

Exercice E.2 — D'où viennent P_3 et Q_3 ?

On calcule

$$\begin{aligned}(u + v\sqrt{-3})^3 &= u^3 + 3u^2v\sqrt{-3} + 3uv^2(-3) + v^3(-3)\sqrt{-3} \\ &= u(u^2 - 9v^2) + 3v(u^2 - v^2)\sqrt{-3} \\ &= u(u + 3v)(u - 3v) + 3v(u^2 - v^2)\sqrt{-3}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$P_3(u, v) = u(u + 3v)(u - 3v), \quad Q_3(u, v) = 3v(u^2 - v^2).$$

La norme $N(a + b\sqrt{-3}) = a^2 + 3b^2$ est multiplicative. En prenant la norme du cube,

$$P_3(u, v)^2 + 3Q_3(u, v)^2 = (u^2 + 3v^2)^3.$$

Cette identité fournit une famille de représentations. Elle ne démontre pas la réciproque :

à partir d'une représentation arbitraire

$$A^2 + 3B^2 = S^3,$$

il reste à prouver qu'elle provient nécessairement d'un couple (u, v) . C'est une question de classification, plus forte qu'une simple construction.

Exercice E.3 — Les facteurs du premier cas

Soit d un diviseur commun de $p/4$ et $p^2 + 3q^2$. Tout nombre premier ℓ divisant d divise p , donc

$$p^2 + 3q^2 \equiv 3q^2 \equiv 0 \pmod{\ell}.$$

Comme $\text{pgcd}(p, q) = 1$, on a $\ell \nmid q$. Il faut donc $\ell = 3$. Mais $3 \mid p$ entraînerait, par $(\star)$, $3 \mid z$, contrairement à l'hypothèse. Ainsi le pgcd vaut 1.

Pour les trois facteurs issus de P_3 , supposons qu'un nombre premier impair ℓ divise $u + 3v$ et $u - 3v$. Il divise leur somme $2u$ et leur différence $6v$; comme $\text{pgcd}(u, v) = 1$, il ne peut diviser que 3. Or $3 \nmid p$, donc $\ell \neq 3$. Le même raisonnement appliqué à $u/4$ et $u \pm 3v$ montre que leur pgcd ne peut avoir qu'un facteur 3, également exclu. Enfin les deux facteurs $u \pm 3v$ sont impairs, tandis que la puissance de 2 a été entièrement placée dans $u/4$. Ils sont donc deux à deux premiers entre eux.

Exercice E.4 — La puissance de 3 du second cas

Si $3 \mid z$, alors

$$x^3 + y^3 \equiv x + y \equiv 0 \pmod{3}.$$

Comme $x + y = 2p$ et 2 est inversible modulo 3, on obtient $3 \mid p$. La coprimauté de p et q donne $3 \nmid q$.

On écrit

$$p^2 + 3q^2 = 3 \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right)$$

et

$$\frac{p}{4} \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right) = 9 \left(\frac{z}{6} \right)^3.$$

Le facteur entre parenthèses vaut $q^2 \equiv 1 \pmod{3}$, donc il n'est pas divisible par 3. Le facteur $p/4$ doit donc contenir au moins $3^2 : 9 \mid p/4$. En divisant par 9,

$$\frac{p}{36} \left(q^2 + 3 \left(\frac{p}{3} \right)^2 \right) = \left(\frac{z}{6} \right)^3.$$

Si un nombre premier ℓ divise les deux facteurs du membre gauche, alors $\ell \mid p$ et, en réduisant le second facteur modulo ℓ , on obtient $\ell \mid q^2$, sauf éventuellement pour $\ell = 3$. Le cas $\ell = 3$ est exclu puisque le second facteur est congru à 1 modulo 3. Ainsi $\ell \mid p$ et $\ell \mid q$, contradiction. Les facteurs sont premiers entre eux.

Exercice E.5 — Comparer les descentes

	$n = 4$	$n = 3$, Euler	$n = 3$, Eisenstein
Monde de calcul	$\mathbb{Z}$ et triangles rectangles	$\mathbb{Z} +$ forme $X^2 + 3Y^2$	$\mathbb{Z}[\zeta_3]$
Objet décisif	triplet pythagoricien, différence de carrés	$\frac{p}{4}(p^2 + 3q^2)$	$(x + y)(x + \zeta y)(x + \zeta^2 y)$
Premier exceptionnel	2, par la parité	2 et surtout 3	$\pi = 1 - \zeta$, au-dessus de 3
Mesure décroissante	hypoténuse ou aire	valeur absolue de la coordonnée paire	produit des normes

Les trois preuves ont la même ossature logique : supposer une solution minimale, exploiter une factorisation assez rigide, puis reconstruire une solution plus petite. Ce qui change est le monde dans lequel la factorisation devient suffisamment lisible.

Dossier — Le cas $n = 3$ dans les entiers d'Eisenstein — Corrigé

Notations du dossier

Nous travaillons dans

$$E = \mathbb{Z}[\zeta], \quad \zeta^2 + \zeta + 1 = 0,$$

avec

$$N(a + b\zeta) = a^2 - ab + b^2 \quad \text{et} \quad \pi = 1 - \zeta.$$

L'anneau E est euclidien, donc factoriel. Ses unités sont $\pm 1, \pm \zeta, \pm \zeta^2$.

Exercice F.1 — Le premier ramifié

1. Les identités fondamentales. Comme $\zeta^2 = -1 - \zeta$,

$$\begin{aligned} \pi^2 &= (1 - \zeta)^2 = 1 - 2\zeta + \zeta^2 \\ &= 1 - 2\zeta - 1 - \zeta = -3\zeta. \end{aligned}$$

En multipliant par $-\zeta^2$ et en utilisant $\zeta^3 = 1$, nous obtenons

$$-\zeta^2 \pi^2 = -\zeta^2(-3\zeta) = 3\zeta^3 = 3.$$

Ainsi,

$$\boxed{\pi^2 = -3\zeta} \quad \text{et} \quad \boxed{3 = -\zeta^2 \pi^2}.$$

2. Critère de divisibilité par π . Puisque $\zeta \equiv 1 \pmod{\pi}$,

$$a + b\zeta \equiv a + b \pmod{\pi}.$$

Il existe $N(\pi) = 3$ classes de restes modulo π ; sur les entiers ordinaires, réduire modulo π revient donc à réduire modulo 3. Par conséquent,

$$\pi \mid a + b\zeta \implies 3 \mid a + b.$$

Réciproquement, si $a + b = 3k$, alors

$$a + b\zeta = (a + b) + b(\zeta - 1) = 3k - b\pi.$$

Or π divise 3 d'après la première question. Les deux termes du membre droit sont donc divisibles par π , et

$$\boxed{\pi \mid a + b\zeta \iff 3 \mid a + b.}$$

3. Irréductibilité et valuation de 3. La norme de π vaut

$$N(1 - \zeta) = 1^2 - 1(-1) + (-1)^2 = 3.$$

Si $\pi = \alpha\beta$ avec deux non-unités, les normes $N(\alpha)$ et $N(\beta)$ seraient des entiers strictement supérieurs à 1 dont le produit vaut le nombre premier 3, ce qui est impossible. Ainsi π est irréductible.

Enfin,

$$3 = -\zeta^2 \pi^2.$$

Le coefficient $-\zeta^2$ est une unité. L'exposant de π dans 3 est donc exactement deux :

$$\boxed{v_\pi(3) = 2.}$$

Exercice F.2 — Six classes et six unités

1. Nombre de classes modulo π^2 . Dans le réseau eisensteinien, le nombre de classes modulo un élément non nul δ est égal à $N(\delta)$. Par multiplicativité,

$$N(\pi^2) = N(\pi)^2 = 3^2 = 9.$$

Il existe donc neuf classes de restes modulo π^2 .

2. Classes divisibles par π . Les multiples de π modulo π^2 sont de la forme $\pi\alpha$, et deux tels multiples sont congrus modulo π^2 exactement lorsque les deux valeurs de α sont congrues modulo π . Il y en a donc

$$N(\pi) = 3.$$

Les six autres classes sont étrangères à π .

3. Les six unités représentent les six classes restantes. Les unités ne sont pas divisibles par π . Elles donnent bien des classes distinctes modulo π^2 . En effet, la différence de deux sommets distincts de l'hexagone

$$\{\pm 1, \pm \zeta, \pm \zeta^2\}$$

a pour norme 1, 3 ou 4, jamais un multiple de $N(\pi^2) = 9$. Une telle différence ne peut donc être divisible par π^2 .

Les six unités occupent ainsi exactement les six classes non divisibles par π .

4. Cubes modulo π^4 . Si $\pi \nmid \alpha$, il existe une unité u et un élément $\delta \in E$ tels que

$$\alpha = u + \pi^2 \delta.$$

Alors

$$\alpha^3 = u^3 + 3u^2\pi^2\delta + 3u\pi^4\delta^2 + \pi^6\delta^3.$$

Comme $\pi^2 \mid 3$, les trois derniers termes sont divisibles par π^4 . Enfin, $u^3 \in \{1, -1\}$. Par conséquent,

$$\boxed{\alpha^3 \equiv \pm 1 \pmod{\pi^4}.}$$

Exercice F.3 — Pourquoi les quotients sont-ils premiers entre eux ?

Par définition,

$$A = \frac{\alpha + \beta}{\pi}, \quad B = \frac{\alpha + \zeta\beta}{\pi}, \quad C = \frac{\alpha + \zeta^2\beta}{\pi}.$$

Nous calculons

$$A - B = \frac{(1 - \zeta)\beta}{\pi} = \beta.$$

Puis

$$B - C = \frac{(\zeta - \zeta^2)\beta}{\pi} = \frac{\zeta(1 - \zeta)\beta}{\pi} = \zeta\beta.$$

Enfin, comme $\zeta^2 - 1 = \zeta^2(1 - \zeta)$,

$$C - A = \frac{(\zeta^2 - 1)\beta}{\pi} = \zeta^2\beta.$$

Supposons qu'un irréductible δ divise A et B . La première identité donne $\delta \mid \beta$. Or

$$\alpha = \pi A - \beta,$$

donc $\delta \mid \alpha$. Cela contredit la coprimauté de α et β .

Le même raisonnement, appliqué aux deux autres différences, traite les paires (B, C) et (C, A) . Ainsi,

$$\boxed{A, B, C \text{ sont deux à deux premiers entre eux.}}$$

Exercice F.4 — Suivre les unités

En reportant

$$A = \zeta^r a^3, \quad B = \zeta^s b^3, \quad C = \zeta^t c^3$$

dans $A + \zeta B + \zeta^2 C = 0$, nous obtenons

$$\zeta^r a^3 + \zeta^{s+1} b^3 + \zeta^{t+2} c^3 = 0.$$

Après division par l'unité ζ^r ,

$$a^3 + \zeta^{s+1-r} b^3 + \zeta^{t+2-r} c^3 = 0.$$

Posons

$$u \equiv s + 1 - r \pmod{3}.$$

La somme des deux exposants restants vaut

$$(s + 1 - r) + (t + 2 - r) \equiv s + t - 2r \equiv -r - 2r \equiv 0 \pmod{3},$$

car $r + s + t \equiv 0 \pmod{3}$. Le dernier exposant est donc $-u$, et

$$\boxed{a^3 + \zeta^u b^3 + \zeta^{-u} c^3 = 0.}$$

Supposons, après permutation, que $\pi \mid a$ et $\pi \nmid bc$. Alors $\pi^3 \mid a^3$, et l'équation donne

$$\pi^3 \mid \zeta^u b^3 + \zeta^{-u} c^3.$$

En multipliant par ζ^u ,

$$\pi^3 \mid \zeta^{2u} b^3 + c^3.$$

Le lemme d'alignement s'applique puisque b et c ne sont pas divisibles par π . Il impose

$$2u \equiv 0 \pmod{3}.$$

Comme 2 est inversible modulo 3, $u \equiv 0 \pmod{3}$. Les unités se sont alignées et

$$\boxed{a^3 + b^3 + c^3 = 0.}$$

Exercice F.5 — La mesure de la descente

Nous savons que

$$ABC = \left(-\frac{\gamma}{\pi}\right)^3$$

et que

$$A = \zeta^r a^3, \quad B = \zeta^s b^3, \quad C = \zeta^t c^3.$$

Les unités ont la norme 1. Par multiplicativité,

$$N(A) = N(a)^3, \quad N(B) = N(b)^3, \quad N(C) = N(c)^3.$$

En prenant les normes de l'identité du produit,

$$(N(a)N(b)N(c))^3 = \left(\frac{N(\gamma)}{N(\pi)}\right)^3.$$

Les deux membres sont des cubes d'entiers naturels. Comme $N(\pi) = 3$,

$$N(a)N(b)N(c) = \frac{N(\gamma)}{3}.$$

La solution initiale est non triviale, donc α, β, γ sont non nuls et leurs normes sont des entiers positifs. Ainsi

$$\frac{N(\gamma)}{3} < N(\gamma) \leq N(\alpha)N(\beta)N(\gamma).$$

La nouvelle solution possède une mesure strictement plus petite. C'est la contradiction qui achève la descente.

Bilan du chapitre

Les exercices isolent les cinq engrenages de la preuve : la ramification de 3, la petite table des cubes modulo π^4 , la coprimauté après division par π , l'alignement des unités et la diminution du produit des normes. Aucun engrenage ne suffit seul ; leur enchaînement transforme la factorisation de $x^3 + y^3$ en une descente infinie.

Dossier — Kummer et Fermat

Corrigé

Exercice K.1 — La factorisation cyclotomique pour $p = 5$

1. Les cinq racines de $T^5 - 1$ sont

$$1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4.$$

Ainsi,

$$T^5 - 1 = \prod_{k=0}^4 (T - \zeta^k).$$

En remplaçant T par $-x/y$, puis en multipliant par $-y^5$, on obtient

$$x^5 + y^5 = \prod_{k=0}^4 (x + \zeta^k y).$$

Le facteur correspondant à $k = 0$ est $x + y$.

2. Cette identité est seulement une factorisation formelle. Pour séparer la puissance cinquième, il faudrait encore :

- contrôler les diviseurs communs des cinq facteurs ;
- savoir que la décomposition en éléments irréductibles est unique dans $\mathbb{Z}[\zeta]$;
- enfin traiter les unités.

Or la seconde propriété n'est pas automatique dans un anneau cyclotomique. C'est précisément le point où la preuve rêvée peut se briser.

Exercice K.2 — Une classe d'ordre 2 dans l'exemple de Bachet

1. Comme $\mathfrak{p}$ n'est pas principal, sa classe $[\mathfrak{p}]$ n'est pas la classe neutre. En revanche,

$$\mathfrak{p}^2 = (2)$$

est un idéal principal. Le produit des classes donne donc

$$[\mathfrak{p}]^2 = [(2)] = 1.$$

La classe de $\mathfrak{p}$ est non triviale mais son carré est neutre : elle est d'ordre 2.

2. L'égalité $[\mathfrak{p}]^2 = 1$ ne permet pas de simplifier le carré comme une égalité de nombres positifs. Dans un groupe, un élément non neutre peut avoir un carré neutre. Ici, $\mathfrak{p}^2$ est principal alors que $\mathfrak{p}$ ne l'est pas. Cette petite situation est le modèle exact de l'obstruction que Kummer doit exclure pour une puissance p -ième.

Exercice K.3 — Pourquoi l'absence de p -torsion est-elle décisive ?

1. L'hypothèse affirme que la seule solution de

$$X^p = 1$$

dans le groupe des classes est la classe neutre. Puisque $C^p = 1$, on a donc

$$C = 1.$$

2. Si $C = [I]$, l'idéal I^p principal donne

$$[I]^p = [I^p] = 1.$$

L'absence de classe non triviale d'ordre divisant p impose $[I] = 1$. Cela signifie que I est lui-même principal.

3. Pour l'anneau cyclotomique associé à p , dire que p est régulier revient précisément à exclure cette obstruction d'ordre p . Une puissance p -ième d'idéal peut alors être ramenée à un élément, étape nécessaire pour poursuivre l'argument de Fermat.

Exercice K.4 — Du cas $n = 3$ à Kummer

	Cas $n = 3$	Programme de Kummer
Anneau	$\mathbb{Z}[\zeta_3]$	$\mathbb{Z}[\zeta_p]$
Objet factorisé	$x^3 + y^3$	$x^p + y^p$
Facteurs	trois facteurs linéaires	p facteurs linéaires
Source d'unicité	anneau euclidien, donc factoriel	factorisation unique des idéaux, admise dans le dossier
Obstacle exceptionnel	le facteur $\pi = 1 - \zeta_3$ et les unités	les diviseurs communs, puis la possible non-principalité des idéaux
Retour aux éléments	automatique après contrôle des unités	possible si le groupe des classes ne contient pas d'obstruction d'ordre p

La comparaison montre le saut conceptuel : pour $n = 3$, l'anneau choisi possède déjà toute la rigidité nécessaire. Pour un exposant premier général, Kummer doit restaurer l'unicité au niveau des idéaux puis vérifier que l'on peut revenir aux éléments.

Bilan du chapitre

Les quatre exercices reconstruisent le mouvement du dossier : tenter la généralisation, localiser l'échec, observer une obstruction concrète dans l'exemple de Bachet, puis comprendre pourquoi la régularité supprime exactement l'obstruction utile à la preuve.

Chapitre 17 — Le petit théorème de Fermat

Conventions et précision sur l'exercice 11

Dans tout le chapitre, les congruences sont prises modulo l'entier indiqué. Lorsque $\text{ord}_p(a)$ intervient, on suppose toujours que p est premier et que $p \nmid a$.

Dans l'exercice 11, l'hypothèse doit être lue sous la forme suivante : il existe un entier a , *non divisible par p* , tel que

$$a^r \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

La condition $p \nmid a$ est indispensable, car la multiplication par a ne permute les classes non nulles modulo p que sous cette hypothèse.

Exercice 1 — Deux formulations

Soit p un nombre premier.

1. De la forme multiplicative à la forme universelle lorsque $p \nmid a$. Le petit théorème de Fermat donne

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

En multipliant les deux membres par a , nous obtenons

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

2. Le cas $p \mid a$. Si $p \mid a$, alors

$$a \equiv 0 \pmod{p}.$$

Par conséquent,

$$a^p \equiv 0^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}.$$

La congruence $a^p \equiv a \pmod{p}$ est donc vraie pour tout entier a , que p divise a ou non.

3. Réciproquement. Supposons maintenant que

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

et que $p \nmid a$. Nous pouvons écrire

$$a(a^{p-1} - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Comme p est premier et ne divise pas a , le lemme d'Euclide impose

$$p \mid a^{p-1} - 1.$$

Ainsi,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Nous avons donc établi l'équivalence des deux formulations, à condition de traiter séparément le cas où $p \mid a$:

$$\begin{array}{l} p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \\ \text{pour tout } a \in \mathbb{Z}, \quad a^p \equiv a \pmod{p}. \end{array}$$

Exercice 2 — Réduire de grands exposants

Dans chaque cas, la base est première avec le nombre premier considéré. Nous pouvons donc réduire l'exposant modulo $p - 1$.

1. Calcul de $3^{1000} \pmod{7}$. Comme

$$1000 = 6 \times 166 + 4,$$

le petit théorème de Fermat donne $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, puis

$$3^{1000} \equiv 3^4 \pmod{7}.$$

Or

$$3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 3^4 \equiv 2^2 = 4 \pmod{7}.$$

Ainsi,

$$\boxed{3^{1000} \equiv 4 \pmod{7}.$$

2. Calcul de $5^{2026} \pmod{11}$. Nous avons

$$2026 = 10 \times 202 + 6.$$

Donc

$$5^{2026} \equiv 5^6 \pmod{11}.$$

Calculons par carrés successifs :

$$5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11}, \quad 5^4 \equiv 3^2 = 9 \pmod{11}.$$

Par conséquent,

$$5^6 = 5^4 \cdot 5^2 \equiv 9 \times 3 = 27 \equiv 5 \pmod{11}.$$

Ainsi,

$$\boxed{5^{2026} \equiv 5 \pmod{11}.$$

3. Calcul de $12^{12345} \pmod{17}$. La division euclidienne de l'exposant est

$$12345 = 16 \times 771 + 9.$$

Il suffit donc de calculer 12^9 modulo 17. Or

$$12^2 = 144 \equiv 8 \pmod{17},$$

$$12^4 \equiv 8^2 = 64 \equiv 13 \pmod{17},$$

et

$$12^8 \equiv 13^2 = 169 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Ainsi,

$$12^9 \equiv -12 \equiv 5 \pmod{17}.$$

Finalement,

$$\boxed{12^{12345} \equiv 5 \pmod{17}.$$

Exercice 3 — Une divisibilité simultanée par 7 et 11

L'hypothèse $\text{pgcd}(a, 77) = 1$ implique à la fois

$$7 \nmid a \quad \text{et} \quad 11 \nmid a.$$

Modulo 7, le petit théorème de Fermat donne

$$a^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Comme $30 = 5 \times 6$, nous obtenons

$$a^{30} = (a^6)^5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Modulo 11, nous avons de même

$$a^{10} \equiv 1 \pmod{11},$$

et, puisque $30 = 3 \times 10$,

$$a^{30} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Il en résulte

$$a^{31} - a = a(a^{30} - 1) \equiv 0 \pmod{7}$$

et

$$a^{31} - a \equiv 0 \pmod{11}.$$

Les entiers 7 et 11 étant premiers entre eux, leur produit divise tout entier divisible par chacun d'eux. Par conséquent,

$$\boxed{77 \mid a^{31} - a.}$$

On peut aussi observer que l'exposant 30 est un multiple commun de 6 et de 10, c'est-à-dire un multiple de

$$\text{ppcm}(6, 10) = 30.$$

Exercice 4 — Reprendre la preuve par permutation

Soit p un nombre premier et soit a un entier tel que $p \nmid a$.

1. Injectivité de la multiplication par a . Supposons que

$$ai \equiv aj \pmod{p}.$$

Alors

$$p \mid a(i - j).$$

Comme $p \nmid a$, le lemme d'Euclide donne

$$p \mid i - j,$$

donc

$$i \equiv j \pmod{p}.$$

2. La liste des multiples est une permutation. Les $p - 1$ nombres

$$a, 2a, \dots, (p - 1)a$$

ont donc des restes deux à deux distincts modulo p . Aucun de ces restes n'est nul : si $p \mid ak$ avec $1 \leq k \leq p-1$, le lemme d'Euclide imposerait $p \mid k$, ce qui est impossible. Il existe exactement $p-1$ classes non nulles modulo p . Les restes obtenus sont donc exactement

$$1, 2, \dots, p-1$$

dans un ordre éventuellement différent.

3. Comparaison des produits. Le produit des éléments des deux listes est congruent modulo p :

$$(a)(2a) \cdots ((p-1)a) \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Le membre de gauche vaut

$$a^{p-1}(p-1)!,$$

d'où

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Aucun des facteurs $1, 2, \dots, p-1$ n'est divisible par p . Ainsi,

$$p \nmid (p-1)!.$$

Le nombre $(p-1)!$ possède donc un inverse modulo p , ou, de façon équivalente, le lemme d'Euclide autorise la simplification. Nous obtenons

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

C'est le petit théorème de Fermat sous sa forme multiplicative.

Exercice 5 — L'ordre et la division euclidienne

Comme $p \nmid a$, le petit théorème de Fermat assure que

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

L'ensemble des entiers strictement positifs n tels que $a^n \equiv 1 \pmod{p}$ est donc non vide. Son plus petit élément est

$$d = \text{ord}_p(a).$$

Nous montrons, pour tout $m \in \mathbb{N}$, que

$$a^m \equiv 1 \pmod{p} \iff d \mid m.$$

Sens direct. Supposons que $a^m \equiv 1 \pmod{p}$. Effectuons la division euclidienne de m par d :

$$m = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Alors

$$a^m = a^{qd+r} = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{p}.$$

Comme $a^m \equiv 1 \pmod{p}$, nous obtenons

$$a^r \equiv 1 \pmod{p}.$$

Si $r > 0$, cela contredirait la minimalité de d . Ainsi $r = 0$, donc

$$d \mid m.$$

Sens réciproque. Si $d \mid m$, il existe un entier $q \geq 0$ tel que $m = qd$. Par définition de l'ordre,

$$a^d \equiv 1 \pmod{p},$$

donc

$$a^m = (a^d)^q \equiv 1^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

Nous avons bien démontré

$$a^m \equiv 1 \pmod{p} \iff \text{ord}_p(a) \mid m.$$

En particulier, en prenant $m = p - 1$, on retrouve

$$\text{ord}_p(a) \mid p - 1.$$

Exercice 6 — Pourquoi $2^{13} - 1$ est-il premier ?

Posons

$$M_{13} = 2^{13} - 1 = 8191.$$

Supposons qu'un nombre premier q divise M_{13} . Alors

$$2^{13} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Par l'exercice précédent,

$$\text{ord}_q(2) \mid 13.$$

Comme 13 est premier, l'ordre vaut 1 ou 13. Il ne peut pas valoir 1, car

$$2 \equiv 1 \pmod{q}$$

impliquerait $q \mid 1$. Ainsi,

$$\text{ord}_q(2) = 13.$$

L'ordre divise $q - 1$, donc

$$13 \mid q - 1.$$

De plus, q est impair puisque M_{13} est impair. Ainsi $2 \mid q - 1$. Comme 2 et 13 sont premiers entre eux,

$$26 \mid q - 1,$$

d'où

$$q \equiv 1 \pmod{26}.$$

Si 8191 était composé, il posséderait un diviseur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Or

$$90^2 = 8100 < 8191 < 8281 = 91^2,$$

donc

$$\sqrt{8191} < 91.$$

Les entiers de la forme $26k + 1$ strictement inférieurs à 91 sont

$$27, 53, 79.$$

Le nombre 27 n'est pas premier. Les seuls candidats premiers sont donc 53 et 79.

Nous vérifions :

$$8191 = 53 \times 154 + 29,$$

donc $53 \nmid 8191$, et

$$8191 = 79 \times 103 + 54,$$

donc $79 \nmid 8191$.

Aucun diviseur premier possible n'existe sous la racine carrée. Par conséquent,

8191 est premier.

L'intérêt de l'ordre est ici spectaculaire : au lieu d'essayer tous les nombres premiers jusqu'à 90, nous n'avons eu à tester que deux candidats.

Exercice 7 — Faire apparaître un facteur de $2^{23} - 1$

Soit q un diviseur premier de $2^{23} - 1$. Nous avons

$$2^{23} \equiv 1 \pmod{q}.$$

L'ordre de 2 modulo q divise donc 23. Comme 23 est premier et que l'ordre ne peut pas être 1,

$$\text{ord}_q(2) = 23.$$

Par conséquent,

$$23 \mid q - 1.$$

Le nombre q étant impair, $2 \mid q - 1$, puis

$$46 \mid q - 1.$$

Ainsi,

$$q \equiv 1 \pmod{46}.$$

Le premier entier supérieur à 1 de cette forme est

$$46 \times 1 + 1 = 47,$$

qui est premier.

Calculons 2^{23} modulo 47 par carrés successifs :

$$2^{10} = 1024 \equiv 37 \pmod{47},$$

car $1024 = 47 \times 21 + 37$. Ensuite,

$$2^{20} \equiv 37^2 = 1369 \equiv 6 \pmod{47},$$

car $1369 = 47 \times 29 + 6$. Finalement,

$$2^{23} = 2^{20} \cdot 2^3 \equiv 6 \times 8 = 48 \equiv 1 \pmod{47}.$$

Donc

$$47 \mid 2^{23} - 1.$$

Or

$$2^{23} - 1 = 8\,388\,607 = 47 \times 178\,481.$$

Ainsi,

$$2^{23} - 1 = 47 \times 178\,481.$$

L'exercice ne demande pas de poursuivre la factorisation éventuelle du second facteur.

Exercice 8 — Euler et le facteur 641 de F_5

On pose

$$F_5 = 2^{32} + 1.$$

1. Forme d'un diviseur premier. Soit q un diviseur premier de F_5 . Alors

$$2^{32} \equiv -1 \pmod{q}.$$

En élevant au carré,

$$2^{64} \equiv 1 \pmod{q}.$$

L'ordre de 2 modulo q divise donc 64. Il ne divise pas 32, puisque $2^{32} \not\equiv 1 \pmod{q}$. Les diviseurs positifs de 64 étant des puissances de 2, le seul diviseur de 64 qui ne divise pas 32 est 64 lui-même. Ainsi,

$$\text{ord}_q(2) = 64.$$

Comme l'ordre divise $q - 1$,

$$q \equiv 1 \pmod{64}.$$

2. Le candidat 641. Nous avons

$$641 = 640 + 1 = 10 \times 64 + 1.$$

Il possède bien la forme imposée à un diviseur premier éventuel.

3. Deux identités remarquables. D'une part,

$$5 \times 2^7 + 1 = 5 \times 128 + 1 = 641.$$

D'autre part,

$$5^4 + 2^4 = 625 + 16 = 641.$$

4. Première congruence. La première identité donne

$$5 \times 2^7 \equiv -1 \pmod{641}.$$

En élevant à la puissance 4,

$$5^4 2^{28} \equiv (-1)^4 \equiv 1 \pmod{641}.$$

5. Deuxième congruence et conclusion modulaire. La seconde identité donne

$$5^4 \equiv -2^4 \pmod{641}.$$

En multipliant par 2^{28} , nous obtenons

$$5^4 2^{28} \equiv -2^{32} \pmod{641}.$$

Mais le membre de gauche est congru à 1. Ainsi,

$$-2^{32} \equiv 1 \pmod{641},$$

donc

$$2^{32} \equiv -1 \pmod{641}.$$

Par conséquent,

$$641 \mid 2^{32} + 1 = F_5.$$

La division fournit enfin

$$4\,294\,967\,297 = 641 \times 6\,700\,417.$$

Ainsi,

$$F_5 = 641 \times 6\,700\,417.$$

Ce calcul réfute la conjecture de Fermat selon laquelle tous les nombres F_n seraient premiers. Euler ne s'est pas contenté de certifier la composité de F_5 : il en a fait apparaître un facteur effectif.

Exercice 9 — Composé, mais sans facteur visible

Nous calculons 2^{76} modulo 77 par carrés successifs.

$$2^4 = 16, \quad 2^8 = 256 \equiv 25 \pmod{77},$$

$$2^{16} \equiv 25^2 = 625 \equiv 9 \pmod{77},$$

$$2^{32} \equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{77},$$

et

$$2^{64} \equiv 4^2 = 16 \pmod{77}.$$

Comme $76 = 64 + 8 + 4$,

$$2^{76} \equiv 2^{64} 2^8 2^4 \equiv 16 \times 25 \times 16 \equiv 6400 \equiv 9 \pmod{77}.$$

Ainsi,

$$2^{76} \equiv 9 \not\equiv 1 \pmod{77}.$$

Si 77 était premier, le petit théorème de Fermat, appliqué à la base 2, donnerait

$$2^{76} \equiv 1 \pmod{77}.$$

La congruence obtenue contredit cette conséquence nécessaire. Elle prouve donc que

$$77 \text{ est composé.}$$

Essayons maintenant les deux pgcd suggérés par la proximité avec 1 et -1 :

$$\text{pgcd}(9 - 1, 77) = \text{pgcd}(8, 77) = 1,$$

et

$$\text{pgcd}(9 + 1, 77) = \text{pgcd}(10, 77) = 1.$$

Ces deux calculs ne livrent aucun facteur non trivial de 77.

L'exemple sépare donc deux tâches :

- la congruence $2^{76} \not\equiv 1 \pmod{77}$ est un *certificat de composité* ;
- elle ne fournit pas automatiquement un diviseur de 77.

Bien entendu, nous savons par ailleurs que $77 = 7 \times 11$, mais ce facteur ne sort pas des deux pgcd calculés ici. C'est précisément cette différence entre *tester* et *factoriser* qui guidera la suite du livre.

Exercice 10 — Wilson et les inverses

Soit p un nombre premier impair.

1. Les classes égales à leur inverse. La congruence

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

équivalait à

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Comme p est premier, le lemme d'Euclide donne

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ce sont donc les deux seules classes non nulles qui sont leur propre inverse.

2. Appariement des autres classes. Toute classe non nulle x possède un unique inverse x^{-1} . Si $x \not\equiv \pm 1 \pmod{p}$, alors $x^{-1} \not\equiv x \pmod{p}$. Les classes autres que 1 et -1 se répartissent donc en paires

$$\{x, x^{-1}\}$$

dont le produit est congru à 1.

3. Produit de toutes les classes non nulles. Dans le produit

$$(p-1)! = 1 \times 2 \times \cdots \times (p-1),$$

toutes les classes appariées contribuent un facteur 1. Il ne reste que les deux classes auto-inverses :

$$(p-1)! \equiv 1 \times (-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

Ainsi,

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Complément : pourquoi s'agit-il d'une caractérisation ? Réciproquement, supposons qu'un entier $n > 1$ vérifie

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

Si n était composé, il posséderait un diviseur d tel que $1 < d < n$. Alors $d \mid (n-1)!$ et $d \mid n$. La congruence précédente donnerait aussi $d \mid (n-1)! + 1$, donc $d \mid 1$, contradiction. Ainsi n est premier.

4. Pourquoi ce test est-il inefficace à grande échelle ? Pour tester n directement avec Wilson, il faut calculer le produit

$$1 \times 2 \times \cdots \times (n-1)$$

modulo n , soit un nombre de multiplications proportionnel à n . Or la taille d'une entrée informatique est de l'ordre de $\log n$, et non de n . Pour un entier possédant des centaines de chiffres, une boucle allant jusqu'à $n-1$ est totalement irréaliste. Le théorème de Wilson est donc une caractérisation élégante de la primalité, mais pas un test pratique sous cette forme.

Exercice 11 — Somme de puissances modulo p — approfondissement

Nous utilisons la version précisée de l'hypothèse : il existe un entier a tel que

$$p \nmid a \quad \text{et} \quad a^r \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

Posons

$$S = 1^r + 2^r + \cdots + (p-1)^r.$$

Comme $p \nmid a$, l'application

$$k \mapsto ak \pmod{p}$$

permuté les classes non nulles modulo p . Par conséquent, la somme des puissances r -ièmes ne change pas lorsqu'on remplace chaque classe k par ak :

$$S \equiv (a \cdot 1)^r + (a \cdot 2)^r + \cdots + (a(p-1))^r \pmod{p}.$$

En factorisant a^r ,

$$S \equiv a^r (1^r + 2^r + \cdots + (p-1)^r) = a^r S \pmod{p}.$$

Ainsi,

$$(a^r - 1)S \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or $a^r - 1 \not\equiv 0 \pmod{p}$. Cette classe est donc inversible modulo p , ce qui permet de simplifier :

$$\boxed{S \equiv 0 \pmod{p}.$$

Application à $r = 1$. Lorsque $p > 2$, nous pouvons prendre $a = 2$, car

$$2^1 \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

Nous obtenons

$$\boxed{1 + 2 + \cdots + (p-1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Ce résultat se vérifie aussi directement avec

$$1 + 2 + \cdots + (p-1) = \frac{p(p-1)}{2}.$$

Application à $r = 2$. L'hypothèse $2 < p-1$ impose $p > 3$. Pour tout nombre premier $p > 3$, prenons encore $a = 2$. Nous avons

$$2^2 = 4 \not\equiv 1 \pmod{p},$$

car $4 \equiv 1 \pmod{p}$ impliquerait $p \mid 3$, donc $p = 3$. Ainsi,

$$\boxed{1^2 + 2^2 + \cdots + (p-1)^2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (p > 3).}$$

Le raisonnement illustre une idée récurrente du chapitre : une permutation des classes non nulles transforme une somme compliquée en une congruence simple, puis une simplification rigoureuse fournit le résultat.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre mettent en scène quatre usages complémentaires du petit théorème de Fermat et de l'ordre multiplicatif.

- Les deux formulations du théorème permettent de réduire de très grands exposants sans écrire les puissances correspondantes.
- La permutation des classes non nulles explique la preuve et sert également à étudier des produits ou des sommes modulo un nombre premier.
- L'ordre multiplicatif contraint la forme d'un facteur premier inconnu : il réduit ainsi fortement le nombre de candidats à examiner dans les nombres de Mersenne et de Fermat.
- Une congruence peut certifier qu'un entier est composé sans faire apparaître un facteur ; tester la primalité et factoriser sont deux problèmes distincts.

Les exemples $2^{13} - 1$, $2^{23} - 1$ et F_5 prolongent donc la narration du chapitre : la théorie des puissances modulo p n'est pas seulement une collection de congruences, mais une méthode pour interroger des facteurs encore inconnus.

Dossier — Euler et le petit théorème de Fermat

Fil directeur des exercices

Les exercices du dossier prolongent la seconde preuve du petit théorème de Fermat. Ils font successivement apparaître :

$$\text{triangle de Pascal} \longrightarrow p \mid \binom{p}{k} \longrightarrow (a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p} \longrightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Les congruences entre polynômes sont toujours entendues coefficient par coefficient.

Exercice 1 — Trois lignes du triangle de Pascal

La ligne d'indice n du triangle de Pascal est formée des coefficients

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}.$$

Ligne d'indice 7. Nous obtenons

$$1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1.$$

Tous les coefficients intérieurs sont divisibles par 7. Leur réduction modulo 7 donne

$$1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.$$

Ligne d'indice 8. La ligne vaut

$$1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1.$$

Modulo 8,

$$28 \equiv 4, \quad 56 \equiv 0, \quad 70 \equiv 6.$$

Ainsi, la ligne réduite est

$$1, 0, 4, 0, 6, 0, 4, 0, 1.$$

Les coefficients intérieurs ne sont donc pas tous divisibles par 8.

Ligne d'indice 11. Nous trouvons

$$1, 11, 55, 165, 330, 462, 462, 330, 165, 55, 11, 1.$$

Chaque coefficient intérieur est un multiple de 11, d'où

$$1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 \pmod{11}.$$

Les indices 7 et 11 sont premiers, tandis que 8 est composé. L'expérience suggère la propriété suivante : dans une ligne d'indice premier, tous les coefficients autres que les deux coefficients extrêmes sont divisibles par l'indice de la ligne. La ligne d'indice 8 montre que cette propriété n'est pas automatique pour un indice composé.

Exercice 2 — Deux identités utiles

Rappelons que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

1. Première identité. Pour $1 \leq k \leq n$,

$$\begin{aligned} k \binom{n}{k} &= k \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= n \binom{n-1}{k-1}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

2. Seconde identité. Pour $0 \leq k \leq n-1$,

$$\begin{aligned} (n-k) \binom{n}{k} &= (n-k) \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \\ &= n \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!} \\ &= n \binom{n-1}{k}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\boxed{(n-k) \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k}.$$

3. Application lorsque $n = p$ est premier. Soit $0 < k < p$. La première identité donne

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}.$$

Le membre de droite est divisible par p , donc

$$p \mid k \binom{p}{k}.$$

Or $1 \leq k \leq p-1$, donc $p \nmid k$. Le lemme d'Euclide permet de conclure :

$$\boxed{p \mid \binom{p}{k}.$$

La seconde identité fournit la même conclusion, car $0 < p-k < p$, donc $p \nmid p-k$. Les deux formules expriment en réalité la même rigidité : un facteur p présent dans le produit ne peut être absorbé ni par k ni par $p-k$.

Exercice 3 — Réparer une preuve incomplète

L'argument proposé est insuffisant. Le fait que le numérateur d'une fraction soit divisible par p ne garantit pas que le quotient entier obtenu après simplification le soit encore. Par exemple,

$$\frac{6}{3} = 2 :$$

le numérateur est divisible par 3, mais le quotient ne l'est pas. Dans le cas de $\binom{p}{k}$, il faut donc expliquer pourquoi le facteur p ne peut pas disparaître au cours des simplifications.

Première réparation : utiliser le lemme d'Euclide. Nous avons

$$k! \binom{p}{k} = p(p-1)(p-2) \cdots (p-k+1).$$

Le membre de droite est divisible par p , donc

$$p \mid k! \binom{p}{k}.$$

Comme $1 \leq k < p$, aucun des entiers $1, 2, \dots, k$ n'est divisible par p . Puisque p est premier,

$$\text{pgcd}(p, k!) = 1.$$

Le lemme d'Euclide donne alors

$$p \mid \binom{p}{k}.$$

On peut raccourcir l'écriture grâce à l'identité de l'exercice précédent :

$$k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}.$$

Comme $p \nmid k$, le même lemme conduit immédiatement au résultat.

Seconde réparation : utiliser l'inversibilité de $k!$ modulo p . L'égalité précédente donne, modulo p ,

$$k! \binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or $\text{pgcd}(k!, p) = 1$. La classe de $k!$ possède donc un inverse modulo p . En multipliant la congruence par cet inverse, nous obtenons

$$\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Les deux réparations disent la même chose dans deux langages : le facteur $k!$, premier à p , ne peut pas faire disparaître le facteur p .

Exercice 4 — Le petit théorème par pas de un

Soit p un nombre premier. Nous supposons connue la congruence

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

1. Démonstration sur $\mathbb{N}$ par récurrence. Pour $a \in \mathbb{N}$, considérons la propriété

$$\mathcal{P}(a) : \quad a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Initialisation. Pour $a = 0$,

$$0^p = 0,$$

donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons qu'un entier naturel a vérifie

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

La congruence fournie par le binôme donne

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence,

$$(a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p}.$$

La propriété $\mathcal{P}(a+1)$ est donc vraie.

Par récurrence,

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{pour tout } a \in \mathbb{N}.$$

2. Extension à tous les entiers relatifs. Soit $a \in \mathbb{Z}$. La division euclidienne de a par p fournit un unique reste $r \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ tel que

$$a \equiv r \pmod{p}.$$

Les congruences étant compatibles avec les puissances,

$$a^p \equiv r^p \pmod{p}.$$

Comme r est naturel, la première partie donne $r^p \equiv r \pmod{p}$. Enfin, $r \equiv a \pmod{p}$.

Par transitivité,

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{pour tout } a \in \mathbb{Z}.$$

Le choix d'un représentant entre 0 et $p-1$ évite d'avoir à traiter séparément les entiers négatifs.

Exercice 5 — Deux prolongements du rêve du débutant

Soit p un nombre premier.

1. Une puissance d'exposant p^r . Nous démontrons par récurrence sur $r \geq 1$ que

$$(x+y)^{p^r} \equiv x^{p^r} + y^{p^r} \pmod{p}.$$

Pour $r = 1$, il s'agit précisément du rêve du débutant modulo p :

$$(x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}.$$

Supposons la congruence vraie pour un entier $r \geq 1$. En élevant les deux membres à la puissance p , nous conservons la congruence modulo p :

$$(x + y)^{p^{r+1}} = \left((x + y)^{p^r}\right)^p \equiv \left(x^{p^r} + y^{p^r}\right)^p \pmod{p}.$$

Appliquons de nouveau le rêve du débutant aux deux entiers x^{p^r} et y^{p^r} :

$$\left(x^{p^r} + y^{p^r}\right)^p \equiv x^{p^{r+1}} + y^{p^{r+1}} \pmod{p}.$$

La propriété est héréditaire. Ainsi, pour tout $r \geq 1$,

$$(x + y)^{p^r} \equiv x^{p^r} + y^{p^r} \pmod{p}.$$

2. Une somme de m termes. Nous démontrons par récurrence sur $m \geq 2$ que

$$(x_1 + \cdots + x_m)^p \equiv x_1^p + \cdots + x_m^p \pmod{p}.$$

Pour $m = 2$, c'est encore le rêve du débutant. Supposons le résultat vrai pour m termes et posons

$$S_m = x_1 + \cdots + x_m.$$

Alors

$$\begin{aligned} (x_1 + \cdots + x_m + x_{m+1})^p &= (S_m + x_{m+1})^p \\ &\equiv S_m^p + x_{m+1}^p \pmod{p} \\ &\equiv x_1^p + \cdots + x_m^p + x_{m+1}^p \pmod{p}, \end{aligned}$$

la dernière congruence provenant de l'hypothèse de récurrence. Nous avons donc

$$(x_1 + \cdots + x_m)^p \equiv x_1^p + \cdots + x_m^p \pmod{p}$$

pour tout $m \geq 2$.

Ces deux prolongements ont la même origine : chaque nouvelle élévation à la puissance p ou chaque nouveau terme fait disparaître, modulo p , les termes mixtes du développement.

Exercice 6 — Pascal reconnaît un nombre premier et peut révéler un facteur

Soit $n \geq 2$.

1. Le cas où n est premier. Si n est premier, le résultat central du dossier donne, pour tout $1 \leq k \leq n - 1$,

$$n \mid \binom{n}{k}.$$

2. Le cas où n est composé. Supposons désormais n composé et notons q son plus

petit diviseur premier. Écrivons

$$n = qm, \quad m = \frac{n}{q} \in \mathbb{N}.$$

L'identité de l'exercice 2, appliquée avec $k = q$, donne

$$q \binom{n}{q} = n \binom{n-1}{q-1} = qm \binom{n-1}{q-1}.$$

Après simplification par l'entier non nul q ,

$$\boxed{\binom{n}{q} = \frac{n}{q} \binom{n-1}{q-1}}.$$

3. Calcul de $\binom{n-1}{q-1}$ modulo q . Posons

$$B = \binom{n-1}{q-1} = \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-q+1)}{(q-1)!}.$$

Comme $q \mid n$, nous avons, pour $1 \leq j \leq q-1$,

$$n-j \equiv -j \pmod{q}.$$

Le numérateur est donc congru à

$$(-1)(-2) \cdots (-(q-1)) = (-1)^{q-1}(q-1)! \pmod{q}.$$

Le nombre $(q-1)!$ est premier à q , donc inversible modulo q . Nous pouvons simplifier :

$$B \equiv (-1)^{q-1} \pmod{q}.$$

Si q est impair, $q-1$ est pair et cette quantité vaut 1. Si $q = 2$, nous avons $-1 \equiv 1 \pmod{2}$. Dans tous les cas,

$$\boxed{\binom{n-1}{q-1} \equiv 1 \pmod{q}}.$$

En particulier,

$$q \nmid B.$$

4. Caractérisation de la primalité. La formule obtenue s'écrit

$$\binom{n}{q} = mB.$$

Si $n = qm$ divisait $\binom{n}{q} = mB$, la simplification par m donnerait $q \mid B$, ce qui contredit $B \equiv 1 \pmod{q}$. Ainsi,

$$n \nmid \binom{n}{q}.$$

Nous avons donc démontré :

- si n est premier, tous les coefficients intérieurs de la ligne n sont divisibles par n ;

- si n est composé, le coefficient d'indice q , où q est son plus petit diviseur premier, ne l'est pas.

Par conséquent,

$$n \text{ est premier} \iff n \mid \binom{n}{k} \text{ pour tout } 1 \leq k \leq n-1.$$

5. Le pgcd fait apparaître un facteur. Comme $n = qm$ et $\binom{n}{q} = mB$,

$$\begin{aligned} \text{pgcd} \left(n, \binom{n}{q} \right) &= \text{pgcd}(qm, mB) \\ &= m \text{pgcd}(q, B). \end{aligned}$$

Or $B \equiv 1 \pmod{q}$, donc $\text{pgcd}(q, B) = 1$. Il vient

$$\text{pgcd} \left(n, \binom{n}{q} \right) = m = \frac{n}{q}.$$

Le facteur premier q se retrouve alors par

$$q = \frac{n}{\text{pgcd} \left(n, \binom{n}{q} \right)}.$$

Portée algorithmique du résultat

Cette identité révèle qu'un coefficient de Pascal peut contenir une factorisation de n . Elle ne fournit toutefois pas immédiatement une méthode rapide : l'indice q est précisément le plus petit facteur premier inconnu. On peut néanmoins préciser que q est le premier indice où la divisibilité échoue. En effet, pour $1 \leq k < q$, aucun facteur premier de n ne divise k , donc $\text{pgcd}(k, n) = 1$; l'identité

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

implique alors $n \mid \binom{n}{k}$. Cette caractérisation reste donc très instructive, mais elle exige trop de coefficients pour devenir un test efficace sur de grands entiers.

Exercice 7 — Polynômes modulo p

Écrivons

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_dX^d.$$

Une congruence entre polynômes modulo p signifie que les coefficients des puissances correspondantes de X sont congrus modulo p .

Cette définition est compatible avec l'addition et la multiplication : une congruence coefficient par coefficient reste vraie après ces deux opérations. On peut donc élever une congruence de polynômes à une puissance comme une congruence d'entiers.

1. Élever le polynôme à la puissance p . Le rêve du débutant s'étend à toute somme finie. En l'appliquant aux $d + 1$ monômes $a_0, a_1X, \dots, a_dX^d$, nous obtenons

$$\begin{aligned} P(X)^p &= (a_0 + a_1X + \dots + a_dX^d)^p \\ &\equiv a_0^p + (a_1X)^p + \dots + (a_dX^d)^p \pmod{p} \\ &\equiv a_0^p + a_1^pX^p + \dots + a_d^pX^{dp} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$P(X)^p \equiv a_0^p + a_1^pX^p + \dots + a_d^pX^{dp} \pmod{p}.$$

2. Appliquer Fermat aux coefficients. Pour chaque entier a_i , le petit théorème de Fermat donne

$$a_i^p \equiv a_i \pmod{p}.$$

En remplaçant coefficient par coefficient,

$$P(X)^p \equiv a_0 + a_1X^p + \dots + a_dX^{dp} \pmod{p}.$$

Or

$$P(X^p) = a_0 + a_1X^p + \dots + a_d(X^p)^d = a_0 + a_1X^p + \dots + a_dX^{dp}.$$

Nous concluons donc :

$$P(X)^p \equiv P(X^p) \pmod{p}.$$

Cette identité est une version polynomiale de la structure mise au jour par Euler : modulo un nombre premier, l'élévation à la puissance p respecte l'addition.

Exercice 8 — Comparer les deux preuves

1. Où intervient l'inversibilité dans la preuve par permutation ? La preuve du chapitre 17 suppose $p \nmid a$. La multiplication par a est alors une bijection des classes non nulles modulo p :

$$1, 2, \dots, p-1 \mapsto a, 2a, \dots, (p-1)a.$$

Après multiplication de toutes les congruences, on obtient

$$a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Le nombre $(p-1)!$ est inversible modulo p , ce qui autorise la simplification et conduit à

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

L'inversibilité intervient donc à la fois dans la permutation par multiplication et dans la simplification finale.

2. Où intervient la divisibilité des coefficients dans la preuve d'Euler ? Dans le développement

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1}a + 1,$$

tous les coefficients intermédiaires $\binom{p}{k}$ sont divisibles par p . Les termes mixtes s'annulent donc modulo p , ce qui donne

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

Une récurrence permet ensuite d'en déduire $a^p \equiv a \pmod{p}$.

3. Pourquoi les premières formulations obtenues diffèrent-elles ? La preuve par permutation travaille dans l'ensemble des classes *inversibles* modulo p . Elle conduit donc naturellement à une formule valable sous l'hypothèse $p \nmid a$:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

La preuve d'Euler travaille au contraire avec l'addition de tous les entiers. Elle ne demande pas que a soit inversible et conduit directement à la formulation universelle

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Les deux formulations sont équivalentes dès que l'on traite séparément le cas $p \mid a$.

4. Quelle preuve explique le plus naturellement la formule universelle ? La preuve d'Euler est la plus naturelle pour $a^p \equiv a \pmod{p}$, car elle n'introduit jamais l'hypothèse $p \nmid a$. La preuve par permutation reste cependant plus naturelle pour comprendre l'exposant $p-1$, l'ordre multiplicatif et les contraintes imposées aux facteurs premiers.

Modèle de paragraphe de synthèse. La preuve par permutation est multiplicative : lorsque $p \nmid a$, multiplier les classes non nulles par a ne fait que les permuter. En comparant les produits et en simplifiant le facteur inversible $(p-1)!$, elle établit $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. La preuve d'Euler est additive : la primalité de p rend tous les coefficients binomiaux intermédiaires divisibles par p , de sorte que $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$. Une récurrence donne alors directement $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout entier a . La première preuve éclaire donc surtout le groupe des classes inversibles et l'ordre multiplicatif ; la seconde explique plus naturellement la formule universelle et le comportement exceptionnel de l'addition modulo un nombre premier.

Bilan du chapitre

Les exercices du dossier ont fait apparaître trois lectures complémentaires du même phénomène.

- Le triangle de Pascal rend visible la divisibilité des coefficients binomiaux d'indice premier.
- Le lemme d'Euclide et l'inversibilité empêchent le facteur premier de disparaître lors des simplifications.
- Le binôme transforme cette divisibilité en une propriété additive : modulo p , les termes mixtes d'une puissance p -ième disparaissent.

La caractérisation par les coefficients de Pascal est exacte et peut même enfermer un facteur dans un pgcd, mais elle n'est pas encore efficace pour de grands entiers. Cette limite prépare le chapitre 18 : il faudra désormais calculer des puissances modulaires sans écrire les puissances elles-mêmes, puis distinguer soigneusement un critère théorique d'un test réellement utilisable.

Chapitre 18 — Exponentiation rapide, pseudopremiers et tests de Fermat

Conventions de comptage

Dans les exercices 1 à 3, nous distinguons deux façons de compter.

- Pour construire la liste

$$a, a^2, a^4, \dots, a^{2^r},$$

il faut exactement r élévations au carré après le terme initial a .

- La fonction Python du chapitre effectue, pour un exposant possédant d chiffres binaires, d élévations au carré et autant de multiplications du résultat qu'il y a de chiffres 1 dans l'écriture binaire. Son dernier carré est inutile, mais il est bien exécuté par la version donnée dans le cours.

Toutes les proportions de l'exercice 11 portent sur les bases $2 \leq a \leq n-1$. Lorsque nous nous limitons aux bases inversibles, la classe de 1 n'est donc pas comptée.

Exercice 1 — Décomposer les exposants et compter exactement

Pour un entier $e \geq 1$, si

$$2^r \leq e < 2^{r+1},$$

alors son écriture binaire possède $d = r + 1$ chiffres. La plus grande puissance nécessaire est 2^r .

1. L'exposant 37. Nous avons

$$37 = 32 + 4 + 1 = (100101)_2.$$

Comme $2^5 \leq 37 < 2^6$, l'écriture possède $d = 6$ chiffres et

$$\lfloor \log_2(37) \rfloor + 1 = 5 + 1 = 6.$$

La plus grande puissance nécessaire est $2^5 = 32$. Il faut donc 5 carrés pour construire $a^2, a^4, a^8, a^{16}, a^{32}$. La fonction du chapitre effectue 6 carrés et 3 produits, car l'écriture binaire contient trois chiffres 1.

2. L'exposant 100.

$$100 = 64 + 32 + 4 = (1100100)_2.$$

Ainsi, $d = 7$, la plus grande puissance est $2^6 = 64$, et la liste des puissances demande 6 carrés. L'algorithme effectue 7 carrés et 3 produits.

3. L'exposant 2026.

$$2026 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 = (11111101010)_2.$$

Comme $2^{10} \leq 2026 < 2^{11}$, nous avons $d = 11$. La plus grande puissance est $2^{10} = 1024$: la liste demande 10 carrés. L'écriture contient huit chiffres 1 ; la fonction effectue donc 11 carrés et 8 produits.

4. L'exposant 10^6 .

$$10^6 = (11110100001001000000)_2.$$

En effet,

$$2^{19} = 524\,288 \leq 10^6 < 1\,048\,576 = 2^{20}.$$

L'écriture possède donc $d = 20$ chiffres. La plus grande puissance nécessaire est 2^{19} , ce qui demande 19 carrés dans la construction préalable. L'écriture comporte sept chiffres 1 ; la fonction exécute 20 carrés et 7 produits.

Les résultats se résument dans le tableau suivant.

e	écriture binaire	d	r	C	P
37	100101	6	5	6	3
100	1100100	7	6	7	3
2026	11111101010	11	10	11	8
10^6	11110100001001000000	20	19	20	7

Ici, C désigne le nombre de carrés et P le nombre de produits effectués par la fonction Python du chapitre.

Exercice 2 — Deux stratégies pour un même calcul**1. Calcul de $7^{123} \pmod{101}$. L'écriture**

$$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = (1111011)_2$$

conduit au tableau de carrés successifs

2^j	1	2	4	8	16	32	64
$7^{2^j} \pmod{101}$	7	49	78	24	71	92	81

Ainsi,

$$7^{123} \equiv 81 \cdot 92 \cdot 71 \cdot 24 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 27 \pmod{101}.$$

La méthode directe utilise 7 carrés et 6 produits dans la fonction du chapitre.

Comme 101 est premier et $123 \equiv 23 \pmod{100}$,

$$7^{123} \equiv 7^{23} \pmod{101}.$$

Or $23 = 16 + 4 + 2 + 1$, donc

$$7^{23} \equiv 71 \cdot 78 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 27 \pmod{101}.$$

Cette seconde stratégie n'utilise plus que 5 carrés et 4 produits.

2. Calcul de $11^{2026} \pmod{37}$. Nous avons

$$2026 = (11111101010)_2.$$

Les carrés successifs alternent à partir de 11^2 :

2^j	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
$11^{2^j} \pmod{37}$	11	10	26	10	26	10	26	10	26	10	26

En multipliant les huit termes correspondant aux chiffres 1, on obtient

$$11^{2026} \equiv 26 \pmod{37}.$$

La méthode directe effectue 11 carrés et 8 produits.

Le petit théorème de Fermat permet une réduction beaucoup plus forte :

$$2026 = 36 \times 56 + 10,$$

donc

$$11^{2026} \equiv 11^{10} = 11^8 11^2 \equiv 10 \times 10 \equiv 26 \pmod{37}.$$

L'exposant $10 = (1010)_2$ ne demande que 4 carrés et 2 produits dans la fonction du chapitre.

3. Calcul de $3^{1000} \pmod{77}$. Directement,

$$1000 = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 = (1111101000)_2.$$

Les carrés successifs modulo 77 sont

2^j	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
$3^{2^j} \pmod{77}$	3	9	4	16	25	9	4	16	25	9

D'où

$$3^{1000} \equiv 9 \cdot 25 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 \equiv 67 \pmod{77}.$$

Cette méthode effectue 10 carrés et 6 produits.

Utilisons maintenant les deux facteurs premiers de 77. Modulo 7, comme $1000 \equiv 4 \pmod{6}$,

$$3^{1000} \equiv 3^4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

Modulo 11, comme $1000 \equiv 0 \pmod{10}$,

$$3^{1000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Écrivons $x = 1 + 11k$. La première congruence impose

$$1 + 11k \equiv 1 + 4k \equiv 4 \pmod{7},$$

donc $4k \equiv 3 \pmod{7}$. L'inverse de 4 modulo 7 est 2, d'où

$$k \equiv 6 \pmod{7}.$$

La plus petite solution positive est alors

$$x = 1 + 11 \times 6 = 67.$$

Ainsi,

$$3^{1000} \equiv 67 \pmod{77}.$$

Après réduction des exposants, le seul calcul de puissance non trivial est $3^4 \pmod{7}$: la reconstruction chinoise est ici nettement plus économique que le calcul direct.

Le tableau suivant compare le nombre de multiplications modulaires de la fonction donnée dans le chapitre.

calcul	stratégie directe	après réduction
$7^{123} \pmod{101}$	$7 + 6 = 13$	$5 + 4 = 9$
$11^{2026} \pmod{37}$	$11 + 8 = 19$	$4 + 2 = 6$
$3^{1000} \pmod{77}$	$10 + 6 = 16$	4 modulo 7, puis CRT

Exercice 3 — Un changement d'échelle

La méthode naïve construit successivement

$$a, a^2, a^3, \dots, a^{10^9}.$$

Elle demande donc

$$10^9 - 1 = 999\,999\,999$$

multiplications.

Or

$$2^{29} = 536\,870\,912 < 10^9 < 1\,073\,741\,824 = 2^{30}.$$

L'écriture binaire de 10^9 possède donc 30 chiffres. La borne simple du chapitre donne au plus

$$2 \times 30 = 60$$

multiplications modulaires.

En réalité,

$$10^9 = (111011100110101100101000000000)_2$$

contient treize chiffres 1. La fonction du chapitre effectue donc 30 carrés et 13 produits, soit 43 multiplications modulaires. Une version évitant le dernier carré inutile en ferait 42. Le rapport entre les deux coûts est gigantesque : la méthode naïve demande environ un milliard d'opérations, contre quelques dizaines pour l'exponentiation rapide. Le nombre d'opérations passe d'une croissance proportionnelle à l'exposant à une croissance proportionnelle au nombre de ses chiffres binaires.

Exercice 4 — L'invariant de boucle

Notons a et E les données initiales. L'invariant annoncé est

$$r b^e \equiv a^E \pmod{m}.$$

1. Initialisation. Au début de l'algorithme,

$$r = 1, \quad b \equiv a \pmod{m}, \quad e = E.$$

Ainsi,

$$r b^e \equiv 1 \cdot a^E \equiv a^E \pmod{m}.$$

L'invariant est vrai avant la première itération.

2. Conservation lorsque e est pair. Écrivons $e = 2q$. L'algorithme ne modifie pas r , remplace b par b^2 et e par q . Or

$$r b^e = r b^{2q} = r (b^2)^q.$$

La quantité représentée est donc inchangée modulo m .

3. Conservation lorsque e est impair. Écrivons $e = 2q + 1$. L'algorithme remplace successivement

$$r \longleftarrow r b, \quad b \longleftarrow b^2, \quad e \longleftarrow q.$$

La nouvelle expression vaut

$$(r b)(b^2)^q = r b^{2q+1} = r b^e.$$

L'invariant est encore conservé.

4. Terminaison. À chaque tour, e est remplacé par $\lfloor e/2 \rfloor$; il finit donc par devenir nul. L'invariant donne alors

$$r b^0 = r \equiv a^E \pmod{m}.$$

La valeur renvoyée est bien le reste recherché.

5. Comparaison avec une récurrence. Une hypothèse de récurrence exprime une propriété supposée vraie à un rang et que l'on transmet au rang suivant. Un invariant de boucle joue le même rôle pour un algorithme : il est vrai avant la boucle, reste vrai après chaque transformation et fournit le résultat lorsque la boucle s'arrête. La différence est que les « rangs » sont ici les états successifs des variables.

Exercice 5 — Un certificat sans facteur

L'écriture binaire de l'exposant est

$$246 = 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = (11110110)_2.$$

Calculons les carrés successifs modulo 247 :

2^j	1	2	4	8	16	32	64	128
$2^{2^j} \bmod 247$	2	4	16	9	81	139	55	61

Nous obtenons alors

$$\begin{aligned} 2^{246} &\equiv 61 \cdot 55 \cdot 139 \cdot 81 \cdot 16 \cdot 4 \pmod{247} \\ &\equiv 220 \pmod{247}. \end{aligned}$$

Comme

$$220 \not\equiv 1 \pmod{247},$$

la contraposée du petit théorème de Fermat prouve que 247 est composé. La base 2 est un témoin de Fermat.

Cherchons ensuite les facteurs. Comme

$$\sqrt{247} < 16,$$

il suffit d'essayer les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13. On trouve

$$247 = 13 \times 19.$$

Le premier calcul constitue un *certificat de compositude* : le couple formé par la base 2 et le reste 220 permet à quiconque de vérifier rapidement que 247 n'est pas premier. Il ne fournit cependant aucun diviseur. La factorisation donne une information plus forte : elle exhibe explicitement les facteurs 13 et 19.

Exercice 6 — Trois issues pour une base

Pour chaque couple (n, a) , nous calculons d'abord $\text{pgcd}(a, n)$. Lorsqu'il vaut 1, nous calculons $a^{n-1} \pmod{n}$.

Quelques calculs peuvent être effectués sans programme.

- Pour $n = 341$ et $a = 2$,

$$2^{10} = 1024 = 3 \times 341 + 1,$$

donc $2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1 \pmod{341}$: la base 2 trompe le test.

- Pour $n = 91$ et $a = 7$, le pgcd vaut immédiatement 7 : aucun calcul de puissance n'est nécessaire.
- Pour $n = 645$ et $a = 2$, la factorisation $645 = 3 \times 5 \times 43$ permet de vérifier

$$2^{644} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{644} \equiv 1 \pmod{5}.$$

De plus, $2^7 = 128 \equiv -1 \pmod{43}$, donc $2^{14} \equiv 1 \pmod{43}$ et, puisque $14 \mid 644$, $2^{644} \equiv 1 \pmod{43}$. Le théorème des restes chinois donne alors $2^{644} \equiv 1 \pmod{645}$.

Le tableau complet est le suivant.

n	a	$\text{pgcd}(a, n)$	$a^{n-1} \bmod n$	statut
91	2	1	64	témoin
91	3	1	1	pas
91	5	1	64	témoin
91	7	7	—	facteur 7
341	2	1	1	pas
341	3	1	56	témoin
341	5	1	67	témoin
341	7	1	56	témoin
645	2	1	1	pas
645	3	3	—	facteur 3
645	5	5	—	facteur 5
645	7	1	436	témoin

Les conclusions doivent être formulées avec précision.

- 91 est composé : la base 7 livre un facteur et les bases 2 et 5 sont des témoins. La base 3 est trompeuse. En fait, $91 = 7 \times 13$.
- 341 est composé : les bases 3, 5 et 7 en donnent des certificats, tandis que la base 2 est trompeuse. Sa factorisation est $341 = 11 \times 31$.
- 645 est composé : les bases 3 et 5 révèlent des facteurs et la base 7 est un témoin. La base 2 est trompeuse. On a $645 = 3 \times 5 \times 43$.

Une base qui passe le test ne suffit donc jamais, à elle seule, à prouver la primalité.

Exercice 7 — Comparer 1105 et 1729

Nous disposons des décompositions

$$1105 = 5 \times 13 \times 17, \quad 1729 = 7 \times 13 \times 19.$$

Dans les deux cas, les facteurs premiers sont distincts.

1. Le nombre 1105. Nous avons $1105 - 1 = 1104$ et

$$4 \mid 1104, \quad 12 \mid 1104, \quad 16 \mid 1104.$$

Autrement dit,

$$5 - 1 \mid 1104, \quad 13 - 1 \mid 1104, \quad 17 - 1 \mid 1104.$$

Le critère suffisant de Korselt montre donc que 1105 est un nombre de Carmichael.

Vérifions directement la congruence universelle. Soit $a \in \mathbb{Z}$. Modulo 5, deux cas se présentent. Si $5 \mid a$, alors $a^{1105} \equiv a \equiv 0$. Sinon, le petit théorème de Fermat et $4 \mid 1104$ donnent

$$a^{1104} \equiv 1 \pmod{5},$$

puis $a^{1105} \equiv a \pmod{5}$. Le même raisonnement, avec les diviseurs 12 et 16, donne

$$a^{1105} \equiv a \pmod{13}, \quad a^{1105} \equiv a \pmod{17}.$$

Les modules 5, 13 et 17 étant premiers entre eux, le théorème des restes chinois permet de conclure

$$\boxed{a^{1105} \equiv a \pmod{1105}}.$$

2. Le nombre 1729. Nous avons $1729 - 1 = 1728$ et

$$6 \mid 1728, \quad 12 \mid 1728, \quad 18 \mid 1728.$$

Ainsi,

$$7 - 1 \mid 1728, \quad 13 - 1 \mid 1728, \quad 19 - 1 \mid 1728.$$

Le critère prouve que 1729 est également un nombre de Carmichael. En raisonnant modulo 7, 13 puis 19, exactement comme ci-dessus, nous obtenons pour tout entier a :

$$a^{1729} \equiv a \pmod{7},$$

$$a^{1729} \equiv a \pmod{13},$$

$$a^{1729} \equiv a \pmod{19}.$$

D'où

$$\boxed{a^{1729} \equiv a \pmod{1729}}.$$

Tous les entiers premiers avec 1105 ou 1729 passent donc le test de Fermat, bien que ces deux modules soient composés.

Exercice 8 — Pourquoi deux facteurs premiers ne suffisent-ils pas ?

Soient $p < q$ deux nombres premiers et $n = pq$. Modulo $q - 1$, nous avons $q \equiv 1$, donc

$$pq - 1 \equiv p - 1 \pmod{q - 1}.$$

Par conséquent, si $q - 1$ divisait $n - 1 = pq - 1$, alors $q - 1$ diviserait aussi $p - 1$. Mais

$$0 < p - 1 < q - 1,$$

ce qui est impossible. Ainsi, la condition

$$q - 1 \mid n - 1$$

échoue déjà ; les deux conditions demandées ne peuvent donc pas être simultanément vraies.

Le critère complet de Korselt, admis dans le chapitre, affirme qu'un nombre de Carmichael est sans facteur carré et vérifie $r - 1 \mid n - 1$ pour chacun de ses facteurs premiers r . Un tel nombre ne peut avoir un seul facteur premier puisqu'il est composé, ni exactement deux d'après le raisonnement précédent. Il possède donc au moins trois facteurs premiers distincts.

Exercice 9 — Au plus la moitié des bases mentent

Notons L l'ensemble des classes inversibles qui passent le test et T l'ensemble des classes inversibles qui sont témoins. Comme n n'est pas de Carmichael, il existe un témoin inversible w .

1. Un menteur devient un témoin. Si $a \in L$, alors

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Comme w est témoin,

$$w^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}.$$

D'où

$$(wa)^{n-1} \equiv w^{n-1}a^{n-1} \equiv w^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi, $wa \in T$.

2. Injectivité. Supposons

$$wa_1 \equiv wa_2 \pmod{n}.$$

La classe de w est inversible modulo n ; nous pouvons donc simplifier par w et obtenir $a_1 \equiv a_2 \pmod{n}$. L'application $a \mapsto wa$ est injective sur L .

Nous avons donc une injection de L dans T , ce qui donne

$$|L| \leq |T|.$$

Comme les résidus inversibles se partagent entre menteurs et témoins, $|L| + |T|$ est leur nombre total. Par conséquent,

$$|L| \leq \frac{\text{nombre de résidus inversibles modulo } n}{2}.$$

Au plus la moitié des résidus inversibles passent le test. La notation $\varphi(n)$ pour ce nombre sera introduite au chapitre suivant.

Si les t bases sont choisies indépendamment et uniformément parmi les classes inversibles, la probabilité qu'elles soient toutes trompeuses est au plus

$$\left(\frac{1}{2}\right)^t.$$

Cette borne ne concerne ni les nombres de Carmichael, pour lesquels toutes les bases inversibles mentent, ni un protocole où les bases seraient choisies de façon dépendante ou non uniforme.

Exercice 10 — Approfondissement : une fabrique de pseudopremiers

Supposons que n soit composé et pseudopremier impair en base 2, puis posons

$$N = 2^n - 1.$$

1. Le nombre N est composé. Puisque n est composé, écrivons $n = rs$ avec $r, s > 1$. L'identité

$$X^s - 1 = (X - 1)(X^{s-1} + \cdots + X + 1)$$

appliquée à $X = 2^r$ montre que

$$2^r - 1 \mid 2^{rs} - 1 = N.$$

Le diviseur $2^r - 1$ est strictement compris entre 1 et N , donc N est composé.

2. Divisibilité de $N - 1$. La propriété de pseudopremier donne

$$2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

En multipliant par 2,

$$2^n \equiv 2 \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$N - 1 = 2^n - 2$$

est divisible par n . Il existe donc un entier k tel que

$$N - 1 = kn.$$

3. Le nouveau test de Fermat. Par définition de N ,

$$2^n \equiv 1 \pmod{N}.$$

Par conséquent,

$$2^{N-1} = 2^{kn} = (2^n)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{N}.$$

Comme N est composé et impair, nous concluons que

$$N = 2^n - 1 \text{ est encore un pseudopremier en base 2.}$$

Cette construction n'est pas un test efficace de primalité. Elle part d'un pseudopremier déjà connu et construit un entier de taille exponentielle. Elle ne décide pas si un entier arbitraire est premier et rend rapidement les nombres beaucoup trop grands pour une exploration naïve.

Exercice 11 — Projet Python : cartographier les bases

Une solution possible est la suivante.

```
1 def pgcd(a: int, b: int) -> int:
2     a, b = abs(a), abs(b)
3     while b:
4         a, b = b, a % b
5     return a
```

```

6
7
8 def cartographie_fermat(n: int) -> dict[str, list[int]]:
9     categories = {
10         "facteurs": [],
11         "temoins": [],
12         "menteurs": [],
13     }
14     for a in range(2, n):
15         d = pgcd(a, n)
16         if d > 1:
17             categories["facteurs"].append(a)
18         elif pow(a, n - 1, n) != 1:
19             categories["temoins"].append(a)
20         else:
21             categories["menteurs"].append(a)
22     return categories
23
24
25 def resume(n: int) -> tuple[int, int, int, int]:
26     c = cartographie_fermat(n)
27     f = len(c["facteurs"])
28     t = len(c["temoins"])
29     m = len(c["menteurs"])
30     return f, t, m, t + m
31
32
33 for n in (91, 341, 561, 1105):
34     print(n, resume(n))

```

Le dernier entier renvoyé est le nombre de bases inversibles parmi $2, \dots, n - 1$. Les sorties sont :

```

91    (18, 36, 35, 71)
341   (40, 200, 99, 299)
561   (240, 0, 319, 319)
1105  (336, 0, 767, 767)

```

Nous obtenons d'abord les proportions parmi les $n - 2$ bases de 2 à $n - 1$:

n	facteur	témoin	menteur
91	$\frac{18}{89}$	$\frac{36}{89}$	$\frac{35}{89}$
341	$\frac{40}{339}$	$\frac{200}{339}$	$\frac{99}{339}$
561	$\frac{240}{559}$	0	$\frac{319}{559}$
1105	$\frac{336}{1103}$	0	$\frac{767}{1103}$

Parmi les seules bases inversibles, les proportions deviennent :

n	témoin	menteur
91	$\frac{36}{71}$	$\frac{35}{71}$
341	$\frac{200}{299}$	$\frac{99}{299}$
561	0	1
1105	0	1

En pourcentages arrondis :

n	facteur	témoin	menteur	témoin inv.	menteur inv.
91	20,22%	40,45%	39,33%	50,70%	49,30%
341	11,80%	59,00%	29,20%	66,89%	33,11%
561	42,93%	0%	57,07%	0%	100%
1105	30,46%	0%	69,54%	0%	100%

Les nombres 91 et 341 ne sont pas de Carmichael. Parmi leurs bases inversibles non triviales, la proportion de menteurs est respectivement $35/71 < 1/2$ et $99/299 < 1/2$, en accord avec le résultat de l'exercice 9. Le nombre 91 est presque au cas limite : près de la moitié de ses bases inversibles sont trompeuses.

Les nombres 561 et 1105 sont de Carmichael. Ils ne possèdent aucun témoin de Fermat parmi les bases inversibles : la proportion de menteurs y vaut 100%. Les bases non inversibles ne sont pas des menteurs ; elles appartiennent à une troisième catégorie et révèlent immédiatement un facteur par le pgcd. Cette distinction explique pourquoi les proportions parmi toutes les bases et parmi les seules bases inversibles racontent deux histoires différentes.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre ont fait apparaître quatre idées qui gouverneront la suite du cours.

- L'écriture binaire transforme une puissance immense en quelques dizaines de carrés et de produits modulaires.
- L'invariant de boucle fournit une démonstration de l'algorithme, et non une simple vérification expérimentale.
- Un témoin de Fermat certifie la compositude sans nécessairement fournir de facteur ; une base qui passe ne certifie jamais la primalité.
- Les pseudopremiers et les nombres de Carmichael montrent qu'il faut distinguer les bases non inversibles, les témoins et les menteurs, puis préciser l'univers sur lequel une borne probabiliste est calculée.

L'exponentiation rapide sera réutilisée pour le théorème d'Euler, RSA, la méthode $p-1$ de Pollard et le test de Miller–Rabin. Le calcul construit ici deviendra donc à la fois un outil de chiffrement, de factorisation et de primalité.

Chapitre 19 — Le théorème d'Euler

Conventions

Pour tout entier $n \geq 2$, on note

$$U(n) = \{1 \leq a < n \mid \text{pgcd}(a, n) = 1\}$$

l'ensemble des représentants inversibles modulo n . Son cardinal est $\varphi(n)$. L'ordre de a modulo n est noté $\text{ord}_n(a)$. Dans tous les calculs de puissances, on commence par vérifier que la base est première avec le module avant d'appliquer le théorème d'Euler.

Exercice 1 — Compter les inversibles

Nous dressons, pour chaque module, la liste des entiers compris entre 1 et $n - 1$ qui ne partagent aucun facteur premier avec n .

n	$U(n)$	$\varphi(n)$	vérification choisie
8	1, 3, 5, 7	4	$3^4 \equiv 1 \pmod{8}$
9	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	$2^6 \equiv 1 \pmod{9}$
10	1, 3, 7, 9	4	$3^4 \equiv 1 \pmod{10}$
12	1, 5, 7, 11	4	$5^4 \equiv 1 \pmod{12}$
15	1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14	8	$2^8 \equiv 1 \pmod{15}$
16	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	8	$3^8 \equiv 1 \pmod{16}$
18	1, 5, 7, 11, 13, 17	6	$5^6 \equiv 1 \pmod{18}$
20	1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19	8	$3^8 \equiv 1 \pmod{20}$

Justifions brièvement les congruences de la dernière colonne.

$$\begin{aligned}
 3^2 = 9 &\equiv 1 \pmod{8}, & 2^6 = 64 &\equiv 1 \pmod{9}, \\
 3^4 = 81 &\equiv 1 \pmod{10}, & 5^2 = 25 &\equiv 1 \pmod{12}, \\
 2^4 = 16 &\equiv 1 \pmod{15}, & 3^4 = 81 &\equiv 1 \pmod{16}, \\
 5^3 = 125 &\equiv 17 \equiv -1 \pmod{18}, & 3^4 = 81 &\equiv 1 \pmod{20}.
 \end{aligned}$$

En élevant, si nécessaire, ces congruences au carré, nous retrouvons exactement les puissances indiquées dans le tableau. Dans chacun des huit cas, la base choisie appartient à $U(n)$ et le théorème d'Euler est vérifié.

Exercice 2 — Hypothèse indispensable

Le théorème d'Euler est applicable exactement lorsque $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

1. Le triplet (2, 9, 6). Nous avons $\text{pgcd}(2, 9) = 1$ et $\varphi(9) = 6$. Le théorème s'applique :

$$2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}.$$

2. Le triplet $(3, 10, 4)$. Comme $\text{pgcd}(3, 10) = 1$ et $\varphi(10) = 4$,

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}.$$

3. Le triplet $(6, 15, 8)$. Ici,

$$\text{pgcd}(6, 15) = 3 \neq 1.$$

Le théorème d'Euler n'est donc pas applicable. On remarque directement que

$$6^2 = 36 \equiv 6 \pmod{15}.$$

En multipliant successivement par 6, on obtient $6^k \equiv 6 \pmod{15}$ pour tout $k \geq 1$. Ainsi,

$$\boxed{6^8 \equiv 6 \pmod{15}}.$$

4. Le triplet $(7, 12, 4)$. Nous avons $\text{pgcd}(7, 12) = 1$ et $\varphi(12) = 4$. De plus,

$$7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{12},$$

donc

$$\boxed{7^4 \equiv 1 \pmod{12}}.$$

5. Le triplet $(9, 16, 8)$. Comme $\text{pgcd}(9, 16) = 1$ et $\varphi(16) = 8$, le théorème s'applique. Ici encore,

$$9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{16},$$

d'où

$$\boxed{9^8 \equiv 1 \pmod{16}}.$$

Le troisième calcul montre pourquoi l'hypothèse de coprimauté est indispensable : une base non inversible peut entrer dans un cycle qui ne rencontre jamais la classe de 1.

Exercice 3 — Réduire un exposant

1. Calcul de 2^{100} modulo 9. Puisque $\text{pgcd}(2, 9) = 1$ et $\varphi(9) = 6$,

$$2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Or

$$100 = 16 \times 6 + 4.$$

Ainsi,

$$2^{100} = (2^6)^{16} 2^4 \equiv 2^4 = 16 \equiv \boxed{7} \pmod{9}.$$

2. Calcul de 11^{2026} modulo 15. Nous avons $\text{pgcd}(11, 15) = 1$ et $\varphi(15) = 8$. Comme

$$2026 = 253 \times 8 + 2,$$

il vient

$$11^{2026} \equiv 11^2 = 121 \equiv \boxed{1} \pmod{15}.$$

On pouvait même utiliser directement $11^2 \equiv 1 \pmod{15}$.

3. Calcul de 5^{1234} modulo 12. Comme $\text{pgcd}(5, 12) = 1$ et $\varphi(12) = 4$,

$$1234 = 308 \times 4 + 2.$$

Par conséquent,

$$5^{1234} \equiv 5^2 = 25 \equiv \boxed{1} \pmod{12}.$$

4. Calcul de 7^{84} modulo 100. Nous savons que $\varphi(100) = 40$ et $\text{pgcd}(7, 100) = 1$. Or

$$84 = 2 \times 40 + 4.$$

Le théorème d'Euler donne donc

$$7^{84} \equiv 7^4 = 2401 \equiv \boxed{1} \pmod{100}.$$

Dans ce dernier cas, l'ordre de 7 modulo 100 est en fait 4, bien plus petit que $\varphi(100) = 40$.

Exercice 4 — Une permutation modulo 10

Les classes inversibles modulo 10 sont représentées par

$$U(10) = \{1, 3, 7, 9\}.$$

1. Multiplication par 3.

u	1	3	7	9
$3u \pmod{10}$	3	9	1	7

La liste des images est 3, 9, 1, 7 : elle contient exactement les mêmes quatre éléments que $U(10)$. La multiplication par 3 est donc une permutation de $U(10)$.

2. Multiplication par 7.

u	1	3	7	9
$7u \pmod{10}$	7	1	9	3

Nous obtenons de nouveau une permutation de $U(10)$.

3. Pourquoi le facteur 2 échoue-t-il ?

$$2, 6, 14, 18 \equiv 2, 6, 4, 8 \pmod{10}.$$

Aucune de ces classes n'est inversible modulo 10. Le facteur 2 ne possède lui-même aucun inverse modulo 10, puisque $\text{pgcd}(2, 10) = 2$. On ne peut donc ni simplifier par 2 dans une congruence, ni espérer que la multiplication par 2 permute $U(10)$.

Exercice 5 — Justifier chaque simplification

Soient $u_1, \dots, u_{\varphi(n)}$ les éléments de $U(n)$ et soit a un entier tel que $\text{pgcd}(a, n) = 1$.

1. Chaque produit au_i est inversible modulo n . Puisque a est inversible, il existe a' tel que

$$aa' \equiv 1 \pmod{n}.$$

De même, puisque u_i est inversible, il existe v_i tel que

$$u_i v_i \equiv 1 \pmod{n}.$$

Alors

$$(au_i)(a'v_i) = (aa')(u_iv_i) \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi, au_i possède l'inverse $a'v_i$ modulo n .

2. Les images sont deux à deux distinctes. Supposons

$$au_i \equiv au_j \pmod{n}.$$

En multipliant les deux membres par l'inverse a' de a , nous obtenons

$$u_i \equiv u_j \pmod{n}.$$

Deux éléments distincts de $U(n)$ ne peuvent donc avoir la même image. Comme il y a $\varphi(n)$ images appartenant toutes à un ensemble de $\varphi(n)$ éléments, la liste

$$au_1, \dots, au_{\varphi(n)}$$

est une permutation de

$$u_1, \dots, u_{\varphi(n)}.$$

3. Le produit $P = u_1 \cdots u_{\varphi(n)}$ est inversible. Pour chaque i , choisissons un inverse v_i de u_i . Alors

$$P(v_1 \cdots v_{\varphi(n)}) = \prod_{i=1}^{\varphi(n)} u_i v_i \equiv 1 \pmod{n}.$$

Le produit P est donc inversible modulo n .

4. Conclusion : preuve du théorème d'Euler. Puisque les deux listes précédentes sont des permutations l'une de l'autre, leurs produits sont congrus modulo n :

$$(au_1)(au_2) \cdots (au_{\varphi(n)}) \equiv u_1 u_2 \cdots u_{\varphi(n)} \pmod{n}.$$

En factorisant les $\varphi(n)$ facteurs a , il vient

$$a^{\varphi(n)} P \equiv P \pmod{n}.$$

Le produit P étant inversible, nous pouvons simplifier par P et obtenir

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

C'est le théorème d'Euler.

Exercice 6 — Fermat comme cas particulier

Soit p un nombre premier.

1. Calcul de $\varphi(p)$. Tout entier a vérifiant $1 \leq a \leq p-1$ est premier avec p . En effet, les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p , et p ne divise aucun de ces entiers. Il y a donc $p-1$ classes inversibles non nulles modulo p :

$$\varphi(p) = p-1.$$

2. Première formulation du petit théorème de Fermat. Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(a, p) = 1$.

Le théorème d'Euler donne

$$a^{\varphi(p)} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Nous retrouvons ainsi la formulation multiplicative du petit théorème de Fermat.

3. Formulation valable pour tout entier a . Pour montrer

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

il faut distinguer deux cas.

- Si $p \nmid a$, nous multiplions la congruence $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ par a :

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

- Si $p \mid a$, alors $a \equiv 0 \pmod{p}$ et $a^p \equiv 0 \pmod{p}$. Les deux membres sont encore congrus.

Le raisonnement supplémentaire est nécessaire parce que le théorème d'Euler ne s'applique pas dans le second cas.

Exercice 7 — Ordres modulo 10 et modulo 12

1. Ordres modulo 10. Nous avons $U(10) = \{1, 3, 7, 9\}$ et $\varphi(10) = 4$.

a	premières puissances	$\text{ord}_{10}(a)$
1	1	1
3	3, 9, 7, 1	4
7	7, 9, 3, 1	4
9	9, 1	2

Ainsi,

$$\text{ord}_{10}(1) = 1, \quad \text{ord}_{10}(3) = 4, \quad \text{ord}_{10}(7) = 4, \quad \text{ord}_{10}(9) = 2.$$

Les nombres 1, 2 et 4 divisent tous $\varphi(10) = 4$.

2. Ordres modulo 12. Nous avons $U(12) = \{1, 5, 7, 11\}$ et $\varphi(12) = 4$. Or

$$5^2 = 25 \equiv 1, \quad 7^2 = 49 \equiv 1, \quad 11^2 = 121 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Aucune des classes 5, 7 et 11 n'est égale à 1 modulo 12, donc chacune est d'ordre exactement 2 :

$$\text{ord}_{12}(1) = 1, \quad \text{ord}_{12}(5) = \text{ord}_{12}(7) = \text{ord}_{12}(11) = 2.$$

Là encore, tous les ordres divisent $\varphi(12) = 4$.

Exercice 8 — Un exposant non minimal

Soit a un entier impair. Il existe un entier k tel que

$$a = 2k + 1.$$

Alors

$$a^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k(k + 1).$$

Les entiers consécutifs k et $k + 1$ ont des parités différentes ; leur produit est donc pair. Il existe un entier m tel que $k(k + 1) = 2m$. Par conséquent,

$$a^2 - 1 = 8m,$$

ce qui prouve

$$a^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Comme les entiers inversibles modulo 8 sont précisément les entiers impairs, l'exposant 2 ramène déjà toutes les classes inversibles à 1. Pourtant,

$$\varphi(8) = 4.$$

Il n'y a aucune contradiction avec le théorème d'Euler : celui-ci affirme seulement que $a^4 \equiv 1 \pmod{8}$. Cette conclusion découle d'ailleurs immédiatement de la congruence plus forte :

$$a^4 = (a^2)^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Le nombre $\varphi(n)$ est donc un exposant universel, mais il n'est pas toujours l'exposant universel minimal.

Exercice 9 — Caractériser les exposants qui ramènent à 1

Posons

$$d = \text{ord}_n(a).$$

Par définition, d est le plus petit entier strictement positif tel que

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}.$$

Soit $k \geq 0$. Effectuons la division euclidienne de k par d :

$$k = qd + r, \quad 0 \leq r < d.$$

Alors

$$a^k = a^{qd+r} = (a^d)^q a^r \equiv a^r \pmod{n}.$$

Si $d \mid k$, alors $r = 0$, donc

$$a^k \equiv a^0 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Réciproquement, supposons $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. La congruence précédente donne

$$a^r \equiv 1 \pmod{n}.$$

Si $r > 0$, nous aurions trouvé un entier strictement positif $r < d$ tel que $a^r \equiv 1$, ce qui contredirait la minimalité de d . Ainsi $r = 0$, donc $d \mid k$.

Nous avons démontré l'équivalence

$$a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff d \mid k.$$

En particulier, puisque le théorème d'Euler donne $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, cette caractérisation redonne $d \mid \varphi(n)$.

Exercice 10 — Des chiffres terminaux

1. Deux derniers chiffres de 7^{222} . Chercher les deux derniers chiffres revient à calculer modulo 100. Nous avons

$$7^2 = 49, \quad 7^4 = 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}.$$

Or

$$222 = 55 \times 4 + 2.$$

Ainsi,

$$7^{222} = (7^4)^{55} 7^2 \equiv 49 \pmod{100}.$$

Les deux derniers chiffres sont donc

$$\boxed{49}.$$

2. Dernier chiffre de 13^{2026} . Modulo 10, nous avons $13 \equiv 3$. Les puissances de 3 ont la période 4 :

$$3, 9, 7, 1, \dots$$

Comme

$$2026 = 506 \times 4 + 2,$$

il vient

$$13^{2026} \equiv 3^{2026} \equiv 3^2 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Le dernier chiffre est donc

$$\boxed{9}.$$

3. Trois derniers chiffres de 3^{400} . Nous admettons $\varphi(1000) = 400$. Comme $\text{pgcd}(3, 1000) = 1$, le théorème d'Euler donne directement

$$3^{400} \equiv 1 \pmod{1000}.$$

Écrite sur trois positions, cette classe correspond aux trois derniers chiffres

$$\boxed{001}.$$

Exercice 11 — Un entier formé uniquement de 9

Soit n un entier tel que $\text{pgcd}(n, 10) = 1$.

1. Coprimalité de 10 et $9n$. Les seuls facteurs premiers de 10 sont 2 et 5. Or 9 n'est divisible ni par 2 ni par 5, et l'hypothèse $\text{pgcd}(n, 10) = 1$ assure que n ne l'est pas non plus. Ainsi, aucun facteur premier de 10 ne divise $9n$, donc

$$\boxed{\text{pgcd}(10, 9n) = 1}.$$

2. Application du théorème d'Euler. Posons

$$m = \varphi(9n).$$

Le théorème d'Euler appliqué à la base 10 modulo $9n$ donne

$$10^m \equiv 1 \pmod{9n}.$$

Par conséquent,

$$9n \mid 10^m - 1.$$

3. Interprétation décimale. Le nombre $10^m - 1$ s'écrit en base dix avec exactement m chiffres tous égaux à 9 :

$$10^m - 1 = \underbrace{99 \dots 9}_{m \text{ chiffres}}.$$

Puisque $9n$ divise ce nombre, n le divise également. Nous avons donc construit un entier composé uniquement de chiffres 9 et divisible par n .

Résultat — Conclusion

Pour tout entier n premier avec 10, il existe un entier de la forme

$$99 \dots 9$$

qui est divisible par n .

Exercice 12 — Une divisibilité uniforme

Soit n un entier naturel impair. Pour $n = 1$, toutes les congruences modulo 1 sont vraies. Nous supposons donc $n \geq 3$.

1. Pourquoi $\varphi(n)$ divise-t-il $n!$? Par définition, $\varphi(n)$ compte certains entiers de 1 à $n - 1$. Nous avons donc

$$1 \leq \varphi(n) \leq n - 1 < n.$$

En particulier, $\varphi(n)$ est l'un des facteurs présents dans le produit

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n.$$

Ainsi,

$$\boxed{\varphi(n) \mid n!}.$$

Il existe donc un entier q tel que

$$n! = q\varphi(n).$$

2. Application à la base 2. Comme n est impair,

$$\text{pgcd}(2, n) = 1.$$

Le théorème d'Euler donne

$$2^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

En élevant cette congruence à la puissance q , nous obtenons

$$2^{n!} = 2^{q\varphi(n)} = (2^{\varphi(n)})^q \equiv 1 \pmod{n}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{n \mid 2^{n!} - 1}.$$

3. Généralisation. Le même raisonnement vaut pour toute base a telle que $\text{pgcd}(a, n) = 1$:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

et, puisque $n! = q\varphi(n)$,

$$a^{n!} = (a^{\varphi(n)})^q \equiv 1 \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(a, n) = 1 \implies n \mid a^{n!} - 1.$$

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre ont précisé les quatre idées essentielles du théorème d'Euler.

- L'exposant $\varphi(n)$ ne peut être utilisé qu'après avoir vérifié que la base est première avec le module.
- La preuve repose sur une permutation des représentants inversibles et sur la possibilité de simplifier par leur produit.
- L'ordre multiplicatif mesure la période réelle d'une base ; il divise $\varphi(n)$ et peut être strictement plus petit.
- Le théorème permet de calculer des chiffres terminaux et de produire des divisibilités uniformes, parfois sans connaître la factorisation complète des puissances étudiées.

Le chapitre suivant expliquera comment calculer efficacement $\varphi(n)$ à partir de la décomposition de n en facteurs premiers.

Chapitre 20 — La fonction indicatrice d'Euler

Exercice 1 — Premiers calculs d'indicatrices

1. Détermination directe des représentants inversibles. Le représentant a compris entre 1 et $n - 1$ est inversible modulo n si, et seulement si, il est premier avec n . Nous obtenons

$$U(8) = \{1, 3, 5, 7\},$$

$$U(9) = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\},$$

$$U(10) = \{1, 3, 7, 9\},$$

$$U(12) = \{1, 5, 7, 11\},$$

$$U(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}.$$

2. Valeurs de l'indicatrice. En comptant les éléments de ces ensembles,

$$\varphi(8) = 4, \quad \varphi(9) = 6, \quad \varphi(10) = 4, \quad \varphi(12) = 4, \quad \varphi(15) = 8.$$

3. Vérification par la formule produit.

$$\varphi(8) = 8 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 4,$$

$$\varphi(9) = 9 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 6,$$

$$\varphi(10) = 10 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 4,$$

$$\varphi(12) = 12 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 4,$$

$$\varphi(15) = 15 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 8.$$

4. Autres calculs. Nous utilisons soit la formule sur les puissances premières, soit la formule produit :

$$\varphi(16) = 16 - 8 = 8,$$

$$\varphi(18) = 18 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 6,$$

$$\varphi(20) = 20 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 8,$$

$$\varphi(45) = 45 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 24,$$

$$\varphi(72) = 72 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 24.$$

Comme

$$980 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7^2,$$

on a

$$\varphi(980) = 980 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) = \boxed{336}.$$

Enfin, $1000 = 2^3 \cdot 5^3$, donc

$$\varphi(1000) = 1000 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \boxed{400}.$$

Exercice 2 — L'indicatrice est-elle l'exposant minimal ?

Les trois ensembles possèdent respectivement 4, 4 et 8 éléments. Ainsi,

$$\boxed{\varphi(8) = 4, \quad \varphi(12) = 4, \quad \varphi(15) = 8.}$$

1. Ordres modulo 8 et modulo 12. Modulo 8, on a

$$3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Aucun des représentants 3, 5 et 7 n'est congru à 1 modulo 8. Par conséquent,

$$\text{ord}_8(1) = 1, \quad \text{ord}_8(3) = \text{ord}_8(5) = \text{ord}_8(7) = 2.$$

De même, modulo 12,

$$5^2 \equiv 7^2 \equiv 11^2 \equiv 1 \pmod{12},$$

d'où

$$\text{ord}_{12}(1) = 1, \quad \text{ord}_{12}(5) = \text{ord}_{12}(7) = \text{ord}_{12}(11) = 2.$$

2. Un exposant commun modulo 15. Un calcul direct des carrés donne

a	1	2	4	7	8	11	13	14
$a^2 \pmod{15}$	1	4	1	4	4	1	4	1

Chaque carré vaut donc 1 ou 4 modulo 15, et $4^2 \equiv 1 \pmod{15}$. Ainsi,

$$a^4 \equiv 1 \pmod{15} \quad \text{pour tout } a \in U(15).$$

L'exposant 2 ne convient pas à la base 2, puisque $2^2 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod{15}$. En outre, un exposant commun doit être multiple de l'ordre de 2, qui vaut 4. L'exposant universel minimal est donc 4.

3. Comparaison finale. Le plus petit exposant commun à tous les éléments de $U(n)$ vaut

$$\boxed{E(8) = 2, \quad E(12) = 2, \quad E(15) = 4.}$$

Dans les trois cas,

$$E(n) < \varphi(n).$$

Le théorème d'Euler fournit donc bien un exposant universel, mais pas nécessairement le plus petit. Le plus petit exposant commun est le plus petit multiple commun des ordres des éléments de $U(n)$.

Exercice 3 — Voir la multiplicativité modulo 15

Nous avons

$$U(3) = \{1, 2\}, \quad U(5) = \{1, 2, 3, 4\}$$

et

$$U(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}.$$

À chaque représentant de $U(15)$, associons son couple de restes modulo 3 et modulo 5 :

x	1	2	4	7	8	11	13	14
$(x \bmod 3, x \bmod 5)$	(1, 1)	(2, 2)	(1, 4)	(1, 2)	(2, 3)	(2, 1)	(1, 3)	(2, 4)

Les huit couples de $U(3) \times U(5)$ apparaissent exactement une fois. Le théorème des restes chinois explique ce phénomène : puisque $\text{pgcd}(3, 5) = 1$, tout couple de restes modulo 3 et modulo 5 provient d'un unique représentant modulo 15.

Nous obtenons donc une bijection

$$U(15) \longleftrightarrow U(3) \times U(5),$$

d'où

$$\varphi(15) = \#U(15) = \#U(3) \#U(5) = 2 \times 4 = 8.$$

Ainsi,

$$\boxed{\varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5).}$$

En revanche, 4 et 2 ne sont pas premiers entre eux. Le théorème des restes chinois ne permet donc pas de choisir librement un reste modulo 4 et un reste modulo 2. Par exemple, une classe congrue à 1 modulo 4 est nécessairement congrue à 1 modulo 2. De plus,

$$\#U(8) = 4 \quad \text{tandis que} \quad \#U(4) \#U(2) = 2 \times 1 = 2.$$

Il ne peut donc exister de bijection $U(8) \longleftrightarrow U(4) \times U(2)$.

Exercice 4 — Élever le module à une puissance

Si $n = 1$, alors $\varphi(1) = 1$ et, pour tout $k \geq 1$,

$$\varphi(1^k) = 1 = 1^{k-1}\varphi(1).$$

Supposons désormais $n \geq 2$. Écrivons

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i},$$

où les p_i sont deux à deux distincts et les α_i strictement positifs. Alors

$$n^k = \prod_{i=1}^r p_i^{k\alpha_i}.$$

La formule de l'indicatrice donne

$$\begin{aligned}\varphi(n^k) &= \prod_{i=1}^r (p_i - 1) p_i^{k\alpha_i - 1} \\ &= \prod_{i=1}^r p_i^{(k-1)\alpha_i} \prod_{i=1}^r (p_i - 1) p_i^{\alpha_i - 1} \\ &= n^{k-1} \varphi(n).\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\varphi(n^k) = n^{k-1} \varphi(n).}$$

Comme $\varphi(12) = 4$, nous obtenons

$$\varphi(12^5) = 12^4 \varphi(12) = 12^4 \times 4.$$

Or $12^4 = 20736$, donc

$$\boxed{\varphi(12^5) = 82944.}$$

Vérifions directement. Puisque

$$12^5 = (2^2 \cdot 3)^5 = 2^{10} \cdot 3^5,$$

on a

$$\begin{aligned}\varphi(12^5) &= \varphi(2^{10}) \varphi(3^5) \\ &= 2^9 \times (3 - 1) 3^4 \\ &= 512 \times 162 \\ &= 82944.\end{aligned}$$

Les deux méthodes conduisent bien au même résultat.

Exercice 5 — Même densité d'inversibles

Supposons que m et n aient exactement les mêmes facteurs premiers distincts. La formule produit donne

$$\frac{\varphi(m)}{m} = \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{\varphi(n)}{n}.$$

Les exposants des facteurs premiers n'interviennent donc pas dans cette densité.

Les entiers $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ et $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$ ont les mêmes facteurs premiers distincts.

Ainsi,

$$\frac{\varphi(30)}{30} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{15} = \frac{\varphi(900)}{900}.$$

En effet,

$$\varphi(30) = 8 \quad \text{et} \quad \varphi(900) = 240.$$

Posons

$$N = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2.$$

Il a encore les mêmes facteurs premiers distincts que 30, donc

$$\varphi(N) = \frac{4}{15} N.$$

Comme

$$N = 128 \times 81 \times 25 = 259200,$$

nous obtenons

$$\varphi(N) = 69120.$$

Enfin, les trois exemples demandés peuvent être choisis avec les facteurs premiers distincts 2, 3, 5 et 7 :

$$\frac{8}{35} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7}.$$

Par exemple,

$$210, \quad 420, \quad 630$$

sont trois réponses convenables.

Exercice 6 — Deux preuves de la parité

Soit $n \geq 3$.

Première preuve : à l'aide de la factorisation. Écrivons

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}.$$

Alors

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i - 1) p_i^{\alpha_i - 1}.$$

Si l'un des p_i est impair, le facteur $p_i - 1$ est pair, donc $\varphi(n)$ est pair. Si aucun facteur premier impair n'apparaît, alors $n = 2^\alpha$. Comme $n \geq 3$, on a $\alpha \geq 2$, et

$$\varphi(n) = \varphi(2^\alpha) = 2^{\alpha-1},$$

qui est encore pair. Ainsi,

$$\boxed{\varphi(n) \text{ est pair pour tout } n \geq 3.}$$

Deuxième preuve : par appariement. Si $a \in U(n)$, alors

$$\text{pgcd}(-a, n) = \text{pgcd}(a, n) = 1,$$

donc le représentant de $-a$ modulo n appartient à $U(n)$. L'application

$$a \longmapsto \text{le représentant de } -a \text{ modulo } n$$

envoie donc $U(n)$ dans lui-même ; elle est sa propre réciproque.

Montrons qu'elle n'a pas de point fixe. Si

$$a \equiv -a \pmod{n},$$

alors $2a \equiv 0 \pmod{n}$. Comme a est inversible, nous pouvons simplifier par a et obtenir

$$2 \equiv 0 \pmod{n}.$$

Cela signifierait $n \mid 2$, ce qui est impossible puisque $n \geq 3$.

Les éléments de $U(n)$ se regroupent donc par paires distinctes

$$\{a, \text{représentant de } -a\}.$$

Le cardinal de $U(n)$ est ainsi pair, donc $\varphi(n)$ est pair.

Exercice 7 — Grandes puissances modulo un entier composé

1. Calcul de 7^{2026} modulo 15. Nous avons $\text{pgcd}(7, 15) = 1$ et $\varphi(15) = 8$. Comme

$$2026 = 253 \times 8 + 2,$$

le théorème d'Euler donne

$$7^{2026} \equiv 7^2 \equiv 49 \equiv \boxed{4} \pmod{15}.$$

En réalité, $7^4 \equiv 1 \pmod{15}$ et $7^2 \not\equiv 1 \pmod{15}$: l'ordre de 7 modulo 15 est 4, strictement plus petit que $\varphi(15) = 8$.

2. Calcul de 11^{2026} modulo 18. On a $\text{pgcd}(11, 18) = 1$ et $\varphi(18) = 6$. Or

$$2026 = 337 \times 6 + 4.$$

Ainsi,

$$11^{2026} \equiv 11^4 \pmod{18}.$$

Comme

$$11^2 = 121 \equiv 13 \pmod{18}, \quad 11^4 \equiv 13^2 = 169 \equiv \boxed{7} \pmod{18},$$

le reste est 7. Les puissances 11, 11^2 et 11^3 ne sont pas congrues à 1, tandis que $11^6 \equiv 1$; l'ordre vaut donc $6 = \varphi(18)$.

3. Calcul de 7^{84} modulo 100. Nous avons $\text{pgcd}(7, 100) = 1$ et $\varphi(100) = 40$. Comme

$$84 = 2 \times 40 + 4,$$

le théorème d'Euler donne

$$7^{84} \equiv 7^4 \pmod{100}.$$

Or

$$7^4 = 2401 \equiv \boxed{1} \pmod{100}.$$

Ici, l'ordre de 7 modulo 100 est seulement 4, très inférieur à 40.

4. Calcul de 13^{1000} modulo 72. On a $\text{pgcd}(13, 72) = 1$ et $\varphi(72) = 24$. Comme

$$1000 = 41 \times 24 + 16,$$

le théorème d'Euler réduit le calcul à 13^{16} . Il est toutefois plus rapide d'observer que

$$13^2 \equiv 25 \pmod{72}, \quad 13^4 \equiv 25^2 \equiv 49 \pmod{72},$$

et

$$13^6 \equiv 13^4 \cdot 13^2 \equiv 49 \times 25 = 1225 \equiv 1 \pmod{72}.$$

Ainsi, l'ordre de 13 est 6. Comme $1000 \equiv 4 \pmod{6}$,

$$13^{1000} \equiv 13^4 \equiv \boxed{49} \pmod{72}.$$

L'exposant 24 fourni par l'indicatrice n'est donc pas minimal.

Exercice 8 — Petites valeurs de l'indicatrice

Soit

$$n = 2^a \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i},$$

où les p_i sont des nombres premiers impairs distincts.

1. Une contrainte sur les nombres premiers impairs. Si un nombre premier impair p divise n , le facteur

$$\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$$

apparaît dans la décomposition multiplicative de $\varphi(n)$. Par conséquent,

$$p-1 \mid \varphi(n).$$

2. Une contrainte sur la puissance de 2. Si $a \geq 1$, alors

$$\varphi(2^a) = 2^{a-1}$$

divise $\varphi(n)$. Lorsque $\varphi(n)$ est fixé, la puissance 2^{a-1} est donc bornée, et l'exposant a l'est également.

3. Résolution de $\varphi(n) = 2$. Pour tout premier impair $p \mid n$, on doit avoir $p-1 \mid 2$, donc $p = 3$. Une puissance 3^b avec $b \geq 2$ contribuerait le facteur $2 \cdot 3^{b-1} > 2$; ainsi $b \leq 1$. Sans facteur 3, il faut $\varphi(2^a) = 2$, d'où $a = 2$ et $n = 4$. Avec un facteur 3, la contribution vaut déjà 2 ; il faut alors $\varphi(2^a) = 1$, ce qui correspond à $a = 0$ ou $a = 1$. Nous obtenons

$$\varphi(n) = 2 \iff n \in \{3, 4, 6\}.$$

4. Résolution de $\varphi(n) = 4$. Pour un premier impair $p \mid n$, la divisibilité $p-1 \mid 4$ donne $p \in \{3, 5\}$. Les exposants de 3 et de 5 sont au plus égaux à 1.

- Sans facteur impair : $\varphi(2^a) = 4$, donc $a = 3$ et $n = 8$.
- Avec le seul facteur 3 : $2\varphi(2^a) = 4$, donc $\varphi(2^a) = 2$, d'où $a = 2$ et $n = 12$.
- Avec le seul facteur 5 : $4\varphi(2^a) = 4$, donc $a = 0$ ou 1, d'où $n = 5$ ou $n = 10$.
- Les facteurs 3 et 5 ensemble donneraient déjà $2 \times 4 = 8$.

Ainsi,

$$\varphi(n) = 4 \iff n \in \{5, 8, 10, 12\}.$$

5. Résolution de $\varphi(n) = 8$. La condition $p-1 \mid 8$ laisse encore seulement $p = 3$ ou $p = 5$ parmi les nombres premiers impairs. Leurs exposants valent au plus 1.

- Sans facteur impair : $\varphi(2^a) = 8$, donc $a = 4$ et $n = 16$.
- Avec le seul facteur 3 : $2\varphi(2^a) = 8$, donc $a = 3$ et $n = 24$.
- Avec le seul facteur 5 : $4\varphi(2^a) = 8$, donc $a = 2$ et $n = 20$.
- Avec les facteurs 3 et 5 : leur contribution vaut 8 ; il faut $\varphi(2^a) = 1$, donc $a = 0$ ou 1. On obtient $n = 15$ ou $n = 30$.

Finalement,

$$\varphi(n) = 8 \iff n \in \{15, 16, 20, 24, 30\}.$$

Exercice 9 — Retrouver deux facteurs premiers

Puisque $N = pq$ avec p et q premiers distincts,

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1.$$

Comme $pq = N$, nous en déduisons

$$p + q = N + 1 - \varphi(N).$$

Le polynôme ayant pour racines p et q est

$$(X-p)(X-q) = X^2 - (p+q)X + pq.$$

En remplaçant la somme et le produit par les expressions précédentes, il devient

$$X^2 - (N + 1 - \varphi(N))X + N.$$

Pour $N = 2773$ et $\varphi(N) = 2668$,

$$p + q = 2773 + 1 - 2668 = 106.$$

Les facteurs sont donc les racines de

$$X^2 - 106X + 2773 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = 106^2 - 4 \times 2773 = 11236 - 11092 = 144 = 12^2.$$

Ainsi,

$$p = \frac{106 - 12}{2} = 47, \quad q = \frac{106 + 12}{2} = 59.$$

Donc

$$2773 = 47 \times 59.$$

Dans un cryptosystème RSA, connaître N est public, mais connaître $\varphi(N)$ permet de retrouver $p + q$, puis de résoudre l'équation quadratique précédente et donc de factoriser N . Cette factorisation permet ensuite de calculer les exposants secrets de déchiffrement. La valeur de $\varphi(N)$ doit donc rester secrète.

Exercice 10 — Inverses, puissances et somme géométrique modulo 53

1. Équation de Bézout. On vérifie

$$47(-9) + 53 \times 8 = -423 + 424 = 1.$$

Le couple $(-9, 8)$ est donc une solution de (E) .

Si (x, y) est une autre solution, alors

$$47(x+9) + 53(y-8) = 0.$$

Comme $\text{pgcd}(47, 53) = 1$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = -9 + 53k, \quad y = 8 - 47k.$$

Réciproquement, tous ces couples conviennent. Ainsi,

$$(x, y) = (-9 + 53k, 8 - 47k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Réduite modulo 53, l'identité $47(-9) + 53 \times 8 = 1$ donne

$$47(-9) \equiv 1 \pmod{53}.$$

Les inverses entiers de 47 modulo 53 sont donc les nombres

$$-9 + 53k = 44 + 53(k - 1),$$

c'est-à-dire la classe

$$x \equiv 44 \pmod{53}.$$

Le plus petit représentant positif est 44.

2. Puissances de 45. Le nombre 53 est premier et $53 \nmid 45$. Le petit théorème de Fermat donne

$$45^{52} \equiv 1 \pmod{53}.$$

Comme $106 = 2 \times 52 + 2$,

$$45^{106} \equiv 45^2 = 2025 \equiv \boxed{11} \pmod{53}.$$

3. Somme géométrique. Pour

$$N = 1 + 45 + \cdots + 45^{105},$$

l'identité de la somme géométrique donne

$$(45 - 1)N = 45^{106} - 1.$$

Ainsi,

$$44N \equiv 11 - 1 \equiv 10 \pmod{53}.$$

Or

$$44 \times 6 = 264 \equiv -1 \pmod{53},$$

donc l'inverse de 44 modulo 53 est $-6 \equiv 47$. En multipliant par 47,

$$N \equiv 10 \times 47 = 470 \equiv \boxed{46} \pmod{53}.$$

Exercice 11 — Une congruence modulo 10^4

1. Recomposition par le théorème des restes chinois. Les congruences

$$a \equiv 1 \pmod{2^4} \quad \text{et} \quad a \equiv 1 \pmod{5^4}$$

signifient que 2^4 et 5^4 divisent $a - 1$. Ces deux nombres sont premiers entre eux ; leur produit divise donc $a - 1$:

$$2^4 \cdot 5^4 = 10^4 \mid a - 1.$$

Ainsi,

$$a \equiv 1 \pmod{10^4}.$$

2. Premières congruences pour $b = 9217^4$. Modulo 5, on a $9217 \equiv 2$, donc

$$b \equiv 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Modulo 16, on a $9217 \equiv 1$, donc

$$b \equiv 1^4 \equiv 1 \pmod{16}.$$

3. Relation de récurrence. Comme $b_n = b^{5^n} - 1$, nous avons

$$b^{5^n} = b_n + 1.$$

Par conséquent,

$$b_{n+1} = b^{5^{n+1}} - 1 = (b^{5^n})^5 - 1 = (b_n + 1)^5 - 1.$$

Le binôme de Newton donne

$$b_{n+1} = b_n^5 + 5b_n^4 + 10b_n^3 + 10b_n^2 + 5b_n.$$

4. Divisibilité par des puissances de 5. Si $5^{n+1} \mid b_n$, alors

$$5^{5(n+1)} \mid b_n^5.$$

Or $5(n+1) \geq n+2$ pour tout $n \geq 0$, donc

$$5^{n+2} \mid b_n^5.$$

Montrons maintenant par récurrence que $5^{n+1} \mid b_n$. Pour $n = 0$,

$$b_0 = b - 1 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Supposons $5^{n+1} \mid b_n$. Dans l'expression de b_{n+1} , chacun des cinq termes est divisible par 5^{n+2} : le dernier l'est directement, et les quatre autres contiennent des puissances de b_n encore plus élevées. Ainsi,

$$5^{n+2} \mid b_{n+1}.$$

La propriété est démontrée pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5. Application à l'exposant 500. Puisque

$$500 = 4 \times 5^3,$$

on a

$$b_3 = b^{5^3} - 1 = 9217^{500} - 1.$$

La propriété précédente donne $5^4 = 625 \mid b_3$, donc

$$9217^{500} \equiv 1 \pmod{625}.$$

Par ailleurs, $9217 \equiv 1 \pmod{16}$, donc

$$9217^{500} \equiv 1 \pmod{16}.$$

Les modules 16 et 625 étant premiers entre eux, le théorème des restes chinois donne

$$9217^{500} \equiv 1 \pmod{10000}.$$

Comme $3 \times 167 = 501$, posons

$$x = 9217^{167}.$$

Alors

$$x^3 = 9217^{501} = 9217 \cdot 9217^{500} \equiv 9217 \pmod{10000}.$$

Un entier convenable est donc 9217^{167} . Son plus petit reste positif modulo 10000 est 4673, de sorte que l'on peut également donner

$$x = 4673.$$

Exercice 12 — Résoudre une congruence de degré 29

1. Réduction des exposants modulo 52. Le nombre 53 est premier. Si $53 \nmid x$, le petit théorème de Fermat donne

$$x^{52} \equiv 1 \pmod{53}.$$

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$x^{52k+1} = x(x^{52})^k \equiv x \pmod{53}.$$

2. Une solution particulière. Posons $x = 2^9$. Alors

$$x^{29} = 2^{261}.$$

Or $261 = 5 \times 52 + 1$, donc

$$2^{261} \equiv 2 \pmod{53}.$$

Ainsi, 2^9 est solution de (E_1) .

3. Unicité de la classe solution. Si $x^{29} \equiv 2 \pmod{53}$, alors x n'est pas divisible par 53. Par conséquent,

$$x^{261} = x^{5 \times 52 + 1} \equiv x \pmod{53}.$$

Mais $261 = 9 \times 29$, donc

$$x^{261} = (x^{29})^9 \equiv 2^9 \pmod{53}.$$

Ainsi,

$$x \equiv 2^9 \pmod{53}.$$

Or

$$2^9 = 512 = 9 \times 53 + 35,$$

donc

$$x \equiv 35 \pmod{53}.$$

L'ensemble des solutions de (E_1) est

$$x = 35 + 53k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4. Équation de Bézout. On vérifie

$$71 \times 3 - 53 \times 4 = 213 - 212 = 1.$$

Le couple $(3, 4)$ est donc solution de (E_2) . Toutes les solutions sont

$$(u, v) = (3 + 53t, 4 + 71t), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

5. Résolution du système. La première congruence équivaut à $x \equiv 35 \pmod{53}$. Écrivons

$$x = 35 + 53k.$$

La seconde condition devient

$$35 + 53k \equiv 34 \pmod{71},$$

soit

$$53k \equiv -1 \pmod{71}.$$

L'identité $71 \times 3 - 53 \times 4 = 1$ montre que l'inverse de 53 modulo 71 est -4 . Ainsi,

$$k \equiv 4 \pmod{71}.$$

En prenant $k = 4$, on obtient $x = 247$. Comme 53 et 71 sont premiers entre eux,

$$x \equiv 247 \pmod{3763}.$$

Exercice 13 — Résoudre $2^{2m} + 3^{2n} = q^2$

A) Préliminaires sur les carrés. Un entier et son carré ont la même parité : si q est pair, q^2 est pair ; si q est impair, $q = 2k + 1$ et

$$q^2 = 4k(k + 1) + 1$$

est impair. De plus, $k(k + 1)$ est pair, donc

$$q \text{ impair} \implies q^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

B) Résolution de l'équation. Le triplet $(2, 1, 5)$ convient, car

$$2^4 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2.$$

Supposons désormais

$$2^{2m} + 3^{2n} = q^2.$$

Le membre de gauche est la somme d'un entier pair et d'un entier impair ; il est donc impair. Ainsi, q est impair. Par conséquent,

$$q^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Comme $3^{2n} = 9^n \equiv 1 \pmod{8}$, nous obtenons

$$q^2 - 3^{2n} \equiv 0 \pmod{8}.$$

Or $q^2 - 3^{2n} = 2^{2m}$. Si $m = 1$, ce nombre vaut 4 modulo 8, contradiction. Donc

$$m \geq 2.$$

Factorisons :

$$(q - 3^n)(q + 3^n) = 2^{2m}.$$

Comme $q^2 = 3^{2n} + 2^{2m} > 3^{2n}$ et $q > 0$, on a $q > 3^n$. Les deux facteurs sont donc positifs et pairs. Posons

$$d = \text{pgcd}(q - 3^n, q + 3^n).$$

Le nombre d divise leur produit 2^{2m} : c'est donc une puissance de 2. Il divise aussi leur somme $2q$. Comme q est impair, la plus grande puissance de 2 divisant $2q$ est 2. Les deux facteurs étant pairs, $d \geq 2$, donc

$$d = 2.$$

Écrivons

$$q - 3^n = 2^r, \quad q + 3^n = 2^s, \quad r < s.$$

Leur pgcd est $2^{\min(r,s)} = 2$, donc $r = 1$. Comme $r + s = 2m$, on a $s = 2m - 1$. Ainsi,

$$q - 3^n = 2, \quad q + 3^n = 2^{2m-1}.$$

En additionnant puis en soustrayant,

$$q = 2^{2m-2} + 1, \quad 3^n = 2^{2m-2} - 1.$$

Pour $m = 2$,

$$3^n = 2^2 - 1 = 3,$$

donc $n = 1$ et $q = 5$.

Supposons enfin $m \geq 3$. Alors $2m - 2 \geq 4$, et

$$3^n = 2^{2m-2} - 1 \equiv -1 \equiv 15 \pmod{16}.$$

Mais les puissances de 3 modulo 16 suivent le cycle

$$3, 9, 11, 1,$$

qui ne contient pas 15. Il n'existe donc aucune solution avec $m \geq 3$.

Finalement,

$$A = \{(2, 1, 5)\}.$$

Exercice 14 — Congruences de puissances et théorème des restes chinois

1. Équation linéaire. On vérifie

$$29 \times 2 - 13 \times 4 = 58 - 52 = 6.$$

Toutes les solutions de $29x - 13y = 6$ sont donc

$$(x, y) = (2 + 13k, 4 + 29k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Une solution de $x^{19} \equiv -2 \pmod{29}$. Le nombre 29 est premier, donc

$$2^{28} \equiv 1 \pmod{29}.$$

Or

$$(-8)^{19} = -(2^3)^{19} = -2^{57}.$$

Comme $57 = 2 \times 28 + 1$,

$$-2^{57} \equiv -2 \pmod{29}.$$

Ainsi, -8 est solution de (E') .

3. Unicité de la classe solution. Si $x_0^{19} \equiv -2 \pmod{29}$, alors $29 \nmid x_0$, donc

$$x_0^{28} \equiv 1 \pmod{29}.$$

D'une part,

$$x_0^{57} = x_0^{3 \times 19} \equiv (-2)^3 = -8 \pmod{29}.$$

D'autre part, $57 = 2 \times 28 + 1$, donc

$$x_0^{57} \equiv x_0 \pmod{29}.$$

Ainsi,

$$x_0 \equiv -8 \pmod{29}.$$

Les solutions de (E') sont donc

$$x \equiv -8 \pmod{29}.$$

En remplaçant x par $x - 3$, nous obtenons

$$(x - 3)^{19} \equiv -2 \pmod{29} \iff x - 3 \equiv -8 \pmod{29},$$

donc

$$x \equiv -5 \equiv 24 \pmod{29}.$$

4. Résolution du système. Pour la seconde congruence, posons $y = x - 3$. Le petit théorème de Fermat sous la forme $y^{13} \equiv y \pmod{13}$ donne

$$y \equiv -2 \pmod{13},$$

donc

$$x \equiv 1 \pmod{13}.$$

Le système devient

$$\begin{cases} x \equiv 24 \pmod{29}, \\ x \equiv 1 \pmod{13}. \end{cases}$$

Écrivons $x = 24 + 29k$. Modulo 13,

$$24 + 29k \equiv 1 \iff 11 + 3k \equiv 1 \iff 3k \equiv 3.$$

Ainsi, $k \equiv 1 \pmod{13}$, et $x = 53$ est une solution particulière. Comme $\text{pgcd}(29, 13) = 1$, toutes les solutions sont

$$x \equiv 53 \pmod{377}.$$

Exercice 15 — Une identité binomiale modulo 100

1. Congruence pour les puissances de 21. Pour $n = 0$,

$$21^0 = 1 \equiv 1 + 20 \times 0 \pmod{100}.$$

Supposons

$$21^n \equiv 1 + 20n \pmod{100}.$$

Alors

$$21^{n+1} \equiv 21(1 + 20n) = 21 + 420n.$$

Or $420n \equiv 20n \pmod{100}$, donc

$$21^{n+1} \equiv 1 + 20(n+1) \pmod{100}.$$

Par récurrence,

$$21^n \equiv 1 + 20n \pmod{100}.$$

Comme $2021 \equiv 21 \pmod{100}$,

$$2021^{2021} \equiv 21^{2021} \equiv 1 + 20 \times 2021 \equiv 21 \pmod{100}.$$

Les deux derniers chiffres sont donc $\boxed{21}$.

2. Étude de l'ensemble E . La congruence précédente montre immédiatement que $21 \in E$.

Soit maintenant $x \in E$. En prenant $n = 2$ dans la définition,

$$x^2 \equiv 1 + 2(x-1) = 2x - 1 \pmod{100}.$$

Ainsi,

$$(x-1)^2 \equiv 0 \pmod{100}.$$

Puisque $100 = 2^2 \cdot 5^2$, la divisibilité de $(x-1)^2$ par 100 entraîne la divisibilité de $x-1$ par $2 \cdot 5 = 10$. Donc

$$x \equiv 1 \pmod{10}.$$

Réciproquement, soit $x = 1 + 10q$. Le binôme de Newton donne

$$(1 + 10q)^n = 1 + 10nq + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (10q)^k.$$

Tous les termes de la somme sont divisibles par 100. Par conséquent,

$$(1 + 10q)^n \equiv 1 + 10nq = 1 + n(x-1) \pmod{100}.$$

Ainsi, tout entier congru à 1 modulo 10 appartient à E .

Finalement,

$$E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{10}\}.$$

Exercice 16 — Une suite et ses trois derniers chiffres

La suite est définie par

$$a_n = 2 \cdot 5^n + 7.$$

1. Congruences modulo 8. Le nombre $2 \cdot 5^n$ est pair et 7 est impair, donc a_n est impair. Les puissances de 5 modulo 8 alternent :

$$5^n \equiv \begin{cases} 1 \pmod{8} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 5 \pmod{8} & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Dans le premier cas,

$$a_n \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 \pmod{8},$$

et dans le second,

$$a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Ainsi,

$$a_n \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{pour tout } n.$$

2. Trois derniers chiffres. Résolvons

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8}, \\ x \equiv 7 \pmod{125}. \end{cases}$$

Écrivons $x = 7 + 125k$. Modulo 8,

$$7 + 5k \equiv 1 \iff 5k \equiv 2.$$

L'inverse de 5 modulo 8 est 5, donc $k \equiv 2 \pmod{8}$. Avec $k = 2$, on trouve $x = 257$. Ainsi,

$$x \equiv 257 \pmod{1000}.$$

Pour $n \geq 3$, le nombre 5^n est divisible par 125, donc

$$a_n \equiv 7 \pmod{125}.$$

Comme $a_n \equiv 1 \pmod{8}$, la conclusion précédente donne

$$a_n \equiv 257 \pmod{1000}.$$

Les deux facteurs demandés sont donc tous deux congrus à 257 modulo 1000 :

$$(2 \cdot 5^{2020} + 7)(2 \cdot 5^{2021} + 7) \equiv 257^2 = 66049 \equiv 49 \pmod{1000}.$$

Les trois derniers chiffres sont

$$\boxed{049}.$$

3. Pgcd de deux termes consécutifs d'indices pairs et impairs. Un calcul direct donne

$$\begin{aligned} 5a_{2n} - a_{2n+1} &= 5(2 \cdot 5^{2n} + 7) - (2 \cdot 5^{2n+1} + 7) \\ &= 28. \end{aligned}$$

Si

$$d = \text{pgcd}(a_{2n}, a_{2n+1}),$$

alors d divise cette combinaison linéaire, donc $d \mid 28$. Comme les deux termes sont impairs, d est impair ; ainsi $d \mid 7$, donc $d \in \{1, 7\}$.

Or

$$a_k = 2 \cdot 5^k + 7 \equiv 2 \cdot 5^k \not\equiv 0 \pmod{7},$$

puisque 7 ne divise ni 2 ni 5. Ainsi 7 ne divise aucun terme a_k , donc $d \neq 7$. Par conséquent,

$$\boxed{\text{pgcd}(a_{2n}, a_{2n+1}) = 1.}$$

Exercice 17 — Une équation de Bézout paramétrée

Posons

$$A = a^2 + a - 1, \quad B = a + 2.$$

1. Coprimalité des coefficients. Si $d \geq 2$ divise $a + 2$, alors

$$a \equiv -2 \pmod{d}.$$

Par conséquent,

$$a^2 + a - 1 \equiv 4 - 2 - 1 \equiv 1 \pmod{d}.$$

Un diviseur commun $d \geq 2$ de A et B devrait donc diviser 1, ce qui est impossible. Ainsi,

$$\boxed{\text{pgcd}(a^2 + a - 1, a + 2) = 1.}$$

2. Résolution de l'équation. Nous avons

$$(a^2 + a - 1) - (a + 2)(a - 1) = 1,$$

car $(a + 2)(a - 1) = a^2 + a - 2$. Le couple

$$(x, y) = (1, a - 1)$$

est donc une solution de (E_a) .

Toutes les solutions d'une équation de Bézout $Ax - By = 1$ s'obtiennent en ajoutant un multiple de B à x et le même multiple de A à y . Ainsi,

$$x = 1 + (a + 2)k, \quad y = a - 1 + (a^2 + a - 1)k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Inverse de $a + 2$ modulo $a^2 + a - 1$. L'identité précédente s'écrit

$$(a^2 + a - 1) - (a + 2)(a - 1) = 1.$$

Modulo $a^2 + a - 1$, elle donne

$$(a + 2)(1 - a) \equiv 1 \pmod{a^2 + a - 1}.$$

Ainsi, les solutions de

$$(a + 2)n \equiv 1 \pmod{a^2 + a - 1}$$

sont exactement

$$n \equiv 1 - a \pmod{a^2 + a - 1},$$

c'est-à-dire

$$n = 1 - a + k(a^2 + a - 1), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre ont fait apparaître les idées suivantes.

- La formule

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

permet de calculer l'indicatrice dès que la factorisation de n est connue.

- La multiplicativité de φ provient du théorème des restes chinois et exige la coprimauté des modules.
- Le quotient $\varphi(n)/n$ dépend seulement des facteurs premiers distincts de n .
- La fonction φ est paire à partir de $n = 3$, et ses petites valeurs peuvent être déterminées en contraignant les facteurs premiers de n .
- Le théorème d'Euler fournit un exposant universel, souvent supérieur à la période réelle d'une base.
- Lorsque $N = pq$ est un produit de deux nombres premiers distincts, connaître $\varphi(N)$ permet de retrouver les facteurs p et q .
- Les problèmes de synthèse ont réinvesti Bézout, Fermat, Euler, le binôme et le théorème des restes chinois dans des situations plus longues.

Le dossier suivant fermera d'abord les questions d'existence laissées ouvertes par les formes $x^2 + 2y^2$ et $x^2 + 3y^2$: la réciproque quadratique décidera si une racine existe modulo p . Nous reviendrons ensuite à cette lecture multiplicative pour étudier les fonctions qui comptent les diviseurs et en calculent la somme.

Dossier — Réciprocité quadratique : quand deux nombres premiers se répondent

Trois règles de calcul

Pour un nombre premier impair p ,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right), \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Pour deux nombres premiers impairs distincts p, q ,

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

Exercice R.1 — Voir les carrés et le critère d'Euler

1. Carrés non nuls modulo 13. Les classes x et $-x$ ont le même carré. Il suffit donc de calculer pour $x = 1, 2, \dots, 6$:

x	1	2	3	4	5	6
$x^2 \bmod 13$	1	4	9	3	12	10

Les carrés non nuls sont

1, 3, 4, 9, 10, 12.

2. Sixièmes puissances.

$$\begin{aligned} 2^6 &= 64 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}, & 3^6 &\equiv 1 \pmod{13}, \\ 3^3 &= 27 \equiv 1 \pmod{13}, & 5^6 &\equiv -1 \pmod{13}, \\ 5^2 &= 25 \equiv -1 \pmod{13}, & 6^6 &\equiv 10^3 \equiv -1 \pmod{13}, \\ 6^2 &\equiv 10 \pmod{13}, \end{aligned}$$

3. Vérification du critère. La classe 3 appartient à la liste des carrés, et $3^6 \equiv 1$. Les classes 2, 5, 6 ne sont pas dans cette liste, et leur sixième puissance vaut -1 . Nous retrouvons

$$a^6 \equiv \left(\frac{a}{13}\right) \pmod{13}.$$

4. Pourquoi seulement six carrés ? Si $x^2 \equiv y^2 \pmod{13}$, alors

$$13 \mid (x - y)(x + y).$$

Comme 13 est premier, $x \equiv y$ ou $x \equiv -y$. Les douze classes non nulles se groupent donc en six paires $\{x, -x\}$, chacune donnant un seul carré.

Exercice R.2 — Retrouver la multiplicativité

Supposons d'abord $p \nmid ab$. Le critère d'Euler donne

$$(ab)^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{ab}{p}\right) \pmod{p}.$$

D'autre part,

$$(ab)^{(p-1)/2} = a^{(p-1)/2} b^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$

Les deux quantités comparées valent 1 ou -1 . Elles sont congrues modulo le nombre premier impair p , donc elles sont égales :

$$\boxed{\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)}.$$

Si p divise a ou b , alors $p \mid ab$. Le membre de gauche vaut 0, et l'un des deux facteurs du membre de droite vaut également 0. L'égalité reste vraie.

Enfin, si $p \nmid a$, alors a^2 est un carré non nul modulo p , donc

$$\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1.$$

La multiplicativité donne

$$\boxed{\left(\frac{a^2 b}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)}.$$

Exercice R.3 — Le critère pour -2

Nous combinons les deux lois complémentaires :

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right).$$

Le tableau est

$p \bmod 8$	1	3	5	7
$\left(\frac{-1}{p}\right)$	1	-1	1	-1
$\left(\frac{2}{p}\right)$	1	-1	-1	1
$\left(\frac{-2}{p}\right)$	1	1	-1	-1

Ainsi,

$$\boxed{-2 \text{ est un carré modulo } p \iff p \equiv 1 \text{ ou } 3 \pmod{8}}.$$

Exercice R.4 — Le critère pour -3

1. Simplification du symbole. Par multiplicativité,

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right).$$

La réciprocité entre 3 et p donne

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{p}{3}\right).$$

Or

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}.$$

Les deux signes se compensent, et

$$\boxed{\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)}.$$

2. Classes modulo 3. Le seul carré non nul modulo 3 est 1. Comme $p \neq 3$,

$$\left(\frac{p}{3}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{3}.$$

Ainsi,

$$\boxed{-3 \text{ est un carré modulo } p \iff p \equiv 1 \pmod{3}}.$$

3. Vérifications.

$$p = 7 : \quad 2^2 = 4 \equiv -3 \pmod{7},$$

$$p = 13 : \quad 6^2 = 36 \equiv 10 \equiv -3 \pmod{13},$$

$$p = 19 : \quad 4^2 = 16 \equiv -3 \pmod{19}.$$

Ces trois nombres premiers valent bien 1 modulo 3.

Exercice R.5 — Deux calculs sans table de carrés

1. Le symbole $\left(\frac{37}{59}\right)$. Comme $37 \equiv 1 \pmod{4}$, l'échange ne produit aucun signe :

$$\left(\frac{37}{59}\right) = \left(\frac{59}{37}\right) = \left(\frac{22}{37}\right) = \left(\frac{2}{37}\right) \left(\frac{11}{37}\right).$$

Puisque $37 \equiv 5 \pmod{8}$,

$$\left(\frac{2}{37}\right) = -1.$$

Comme $37 \equiv 1 \pmod{4}$, l'échange avec 11 ne change pas non plus le signe :

$$\left(\frac{11}{37}\right) = \left(\frac{37}{11}\right) = \left(\frac{4}{11}\right) = 1.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\left(\frac{37}{59}\right) = -1}.$$

La congruence $x^2 \equiv 37 \pmod{59}$ n'est pas résoluble.

2. Le symbole $\left(\frac{43}{101}\right)$. Comme $101 \equiv 1 \pmod{4}$,

$$\left(\frac{43}{101}\right) = \left(\frac{101}{43}\right) = \left(\frac{15}{43}\right) = \left(\frac{3}{43}\right) \left(\frac{5}{43}\right).$$

Les nombres 3 et 43 sont tous deux congrus à 3 modulo 4, donc

$$\left(\frac{3}{43}\right) = -\left(\frac{43}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1.$$

En revanche, $5 \equiv 1 \pmod{4}$, donc

$$\left(\frac{5}{43}\right) = \left(\frac{43}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right) = -1.$$

Ainsi,

$$\boxed{\left(\frac{43}{101}\right) = 1.}$$

La congruence $x^2 \equiv 43 \pmod{101}$ possède donc deux solutions.

3. Analogie avec Euclide. Dans les deux calculs, nous avons réduit le numérateur modulo le dénominateur :

$$59 \equiv 22 \pmod{37}, \quad 101 \equiv 15 \pmod{43}.$$

Nous avons ensuite factorisé le nouveau numérateur, échangé les deux nombres premiers et réduit de nouveau. Comme dans l'algorithme d'Euclide, la taille des nombres diminue à chaque échange.

Bilan du chapitre

Les exercices suivent le mouvement complet du dossier : voir les carrés, les coder par le critère d'Euler, multiplier les symboles, échanger les nombres premiers, puis conduire des calculs sans dresser de table de carrés. La réciprocité décide l'existence d'une racine ; elle ne fournit pas nécessairement cette racine de manière effective.

Chapitre 21 —

Fonctions arithmétiques et nombres parfaits

Exercice 1 — Prise en main de τ et σ

Nous utilisons les formules

$$\tau\left(\prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1), \quad \sigma\left(\prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^r (1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i}).$$

1. Pour 72. On a

$$72 = 2^3 \cdot 3^2.$$

Ainsi,

$$\tau(72) = (3 + 1)(2 + 1) = 12$$

et

$$\sigma(72) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9) = 15 \times 13 = 195.$$

Donc

$$\tau(72) = 12, \quad \sigma(72) = 195.$$

2. Pour 180. On a

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Par conséquent,

$$\tau(180) = 3 \times 3 \times 2 = 18$$

et

$$\sigma(180) = (1 + 2 + 4)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 7 \times 13 \times 6 = 546.$$

Ainsi,

$$\tau(180) = 18, \quad \sigma(180) = 546.$$

3. Pour 1000. La décomposition est

$$1000 = 2^3 \cdot 5^3.$$

Donc

$$\tau(1000) = 4 \times 4 = 16$$

et

$$\sigma(1000) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 5 + 25 + 125) = 15 \times 156 = 2340.$$

D'où

$$\tau(1000) = 16, \quad \sigma(1000) = 2340.$$

4. Pour 2025. Puisque

$$2025 = 45^2 = 3^4 \cdot 5^2,$$

nous obtenons

$$\tau(2025) = 5 \times 3 = 15$$

et

$$\sigma(2025) = (1 + 3 + 9 + 27 + 81)(1 + 5 + 25) = 121 \times 31 = 3751.$$

Finalement,

$$\tau(2025) = 15, \quad \sigma(2025) = 3751.$$

Exercice 2 — Organiser les diviseurs de 840

La décomposition

$$840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

montre que tout diviseur de 840 s'écrit de manière unique

$$d = 2^a 3^b 5^c 7^e, \quad 0 \leq a \leq 3, \quad b, c, e \in \{0, 1\}.$$

1. Calcul de $\tau(840)$ et $\sigma(840)$. Il y a quatre choix pour a et deux choix pour chacun des trois autres exposants. Ainsi,

$$\tau(840) = 4 \times 2^3 = 32.$$

De plus,

$$\begin{aligned} \sigma(840) &= (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3)(1 + 5)(1 + 7) \\ &= 15 \times 4 \times 6 \times 8 \\ &= 2880. \end{aligned}$$

Donc

$$\sigma(840) = 2880.$$

2. Tableau des diviseurs. Les diviseurs impairs de 840 sont les diviseurs de $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$:

$$1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105.$$

En les multipliant successivement par 1, 2, 4 et 8, on obtient tous les diviseurs :

a	diviseurs dont la valuation en 2 vaut a							
0	1	3	5	7	15	21	35	105
1	2	6	10	14	30	42	70	210
2	4	12	20	28	60	84	140	420
3	8	24	40	56	120	168	280	840

Chaque diviseur apparaît une fois et une seule, puisque son exposant de 2 et sa partie impaire sont déterminés de manière unique.

3. Vérification. Le tableau comporte quatre lignes de huit nombres, soit

$$4 \times 8 = 32$$

diviseurs, conformément à la valeur de $\tau(840)$.

La somme de la première ligne vaut

$$1 + 3 + 5 + 7 + 15 + 21 + 35 + 105 = 192.$$

Les quatre lignes ont donc pour sommes respectives

$$192, \quad 2 \times 192, \quad 4 \times 192, \quad 8 \times 192.$$

La somme totale est

$$(1 + 2 + 4 + 8) \times 192 = 15 \times 192 = 2880,$$

ce qui confirme le calcul de $\sigma(840)$.

Exercice 3 — La coprimauté est indispensable

1. Le produit $12 = 4 \times 3$. Nous avons

$$\tau(12) = \tau(2^2 \cdot 3) = (2 + 1)(1 + 1) = 6.$$

D'autre part,

$$\tau(4)\tau(3) = 3 \times 2 = 6.$$

Ainsi,

$$\tau(12) = \tau(4)\tau(3).$$

Le théorème de multiplicativité s'applique parce que

$$\text{pgcd}(4, 3) = 1.$$

Tout diviseur de 12 s'écrit alors de manière unique comme le produit d'un diviseur de 4 et d'un diviseur de 3.

2. Le produit $12 = 6 \times 2$. Ici,

$$\tau(6)\tau(2) = 4 \times 2 = 8 \neq 6 = \tau(12).$$

L'hypothèse de coprimauté échoue puisque

$$\text{pgcd}(6, 2) = 2.$$

Le facteur premier 2 est présent dans les deux facteurs. Les choix de diviseurs ne se recomposent donc plus de manière unique. Par exemple,

$$2 = 1 \times 2 = 2 \times 1$$

provient de deux couples distincts de diviseurs de 6 et de 2.

3. Un contre-exemple pour σ . On calcule

$$\sigma(12) = (1 + 2 + 4)(1 + 3) = 7 \times 4 = 28,$$

tandis que

$$\sigma(6)\sigma(2) = (1 + 2)(1 + 3)(1 + 2) = 12 \times 3 = 36.$$

Ainsi,

$$\boxed{\sigma(12) \neq \sigma(6)\sigma(2)}.$$

En revanche,

$$\sigma(12) = \sigma(4)\sigma(3) = 7 \times 4 = 28$$

parce que 4 et 3 sont premiers entre eux.

4. Rôle exact de la coprimauté. Lorsque $\text{pgcd}(m, n) = 1$, l'application

$$(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$$

est une bijection entre les couples tels que $d_1 \mid m$, $d_2 \mid n$ et les diviseurs de mn . La surjectivité vient de la factorisation première et l'unicité vient de l'absence de facteur premier commun à m et n .

Sans cette hypothèse, les exposants d'un même nombre premier peuvent se répartir de plusieurs manières entre d_1 et d_2 . L'application n'est plus injective, ce qui empêche de multiplier simplement les nombres de choix ou les sommes de diviseurs.

Exercice 4 — Relier φ aux diviseurs

Nous allons dénombrer les n entiers

$$1, 2, \dots, n$$

en les classant selon leur pgcd avec n .

Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, posons

$$g = \text{pgcd}(k, n).$$

Alors $g \mid n$. Écrivons

$$k = ga, \quad n = gd.$$

Par définition du pgcd,

$$\text{pgcd}(a, d) = 1.$$

Comme $g = n/d$, les entiers k pour lesquels

$$\text{pgcd}(k, n) = \frac{n}{d}$$

sont exactement les entiers de la forme

$$k = \frac{n}{d} a, \quad 1 \leq a \leq d, \quad \text{pgcd}(a, d) = 1.$$

Il y en a donc $\varphi(d)$. Cette affirmation reste vraie pour $d = 1$, puisque la classe considérée contient seulement $k = n$ et que $\varphi(1) = 1$.

Lorsque d parcourt les diviseurs de n , les classes ainsi obtenues sont disjointes et recouvrent $\{1, \dots, n\}$. En additionnant leurs effectifs, nous obtenons

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d).$$

Ainsi,

$$\boxed{\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.}$$

Vérification sur une puissance première

Si $n = p^a$, alors ses diviseurs sont $1, p, \dots, p^a$ et

$$\begin{aligned}\sum_{d|p^a} \varphi(d) &= 1 + \sum_{j=1}^a (p^j - p^{j-1}) \\ &= 1 + (p^a - 1) = p^a.\end{aligned}$$

La somme est télescopique.

Exercice 5 — Reconnaître les carrés par le nombre de diviseurs

Première preuve : par la formule de τ . Écrivons la décomposition première de n :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

Alors

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

Ce produit est impair si et seulement si chacun de ses facteurs est impair, c'est-à-dire si et seulement si tous les exposants α_i sont pairs. Il existe alors des entiers β_i tels que $\alpha_i = 2\beta_i$, et

$$n = (p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r})^2$$

est un carré parfait.

Réciproquement, si n est un carré, tous les exposants α_i sont pairs ; chacun des nombres $\alpha_i + 1$ est donc impair, et $\tau(n)$ est impair.

Deuxième preuve : par appariement. À tout diviseur positif d de n , associons

$$\frac{n}{d}.$$

Cette correspondance est une involution sur l'ensemble des diviseurs : les diviseurs se regroupent en paires

$$\left(d, \frac{n}{d}\right).$$

Une paire ne contient qu'un seul élément exactement lorsque

$$d = \frac{n}{d},$$

c'est-à-dire lorsque

$$d^2 = n.$$

Si n n'est pas un carré, aucune paire n'est fixe et les diviseurs sont en nombre pair. Si n est un carré, le diviseur $\sqrt{n}$ reste seul tandis que tous les autres sont appariés ; le nombre total de diviseurs est donc impair.

Finalement,

$$\tau(n) \text{ est impair} \iff n \text{ est un carré parfait.}$$

Exercice 6 — Déficient, parfait ou abondant ?

Un entier n est déficient, parfait ou abondant selon que

$$\sigma(n) < 2n, \quad \sigma(n) = 2n, \quad \sigma(n) > 2n.$$

Calculons $\sigma(n)$ à partir de la factorisation.

n	factorisation	$\sigma(n)$	$2n$	classe
8	2^3	$1 + 2 + 4 + 8 = 15$	16	déficient
12	$2^2 \cdot 3$	$7 \cdot 4 = 28$	24	abondant
18	$2 \cdot 3^2$	$3 \cdot 13 = 39$	36	abondant
20	$2^2 \cdot 5$	$7 \cdot 6 = 42$	40	abondant
28	$2^2 \cdot 7$	$7 \cdot 8 = 56$	56	parfait
30	$2 \cdot 3 \cdot 5$	$3 \cdot 4 \cdot 6 = 72$	60	abondant
70	$2 \cdot 5 \cdot 7$	$3 \cdot 6 \cdot 8 = 144$	140	abondant
945	$3^3 \cdot 5 \cdot 7$	$40 \cdot 6 \cdot 8 = 1920$	1890	abondant

Ainsi,

8 est déficient, 28 est parfait,

et tous les autres entiers de la liste sont abondants.

Exercice 7 — Le premier couple amiable

1. Factorisations. On obtient

$$220 = 22 \times 10 = 2^2 \cdot 5 \cdot 11$$

et

$$284 = 4 \times 71 = 2^2 \cdot 71,$$

où 71 est premier.

2. Sommes de diviseurs. Par multiplicativité,

$$\begin{aligned} \sigma(220) &= (1 + 2 + 4)(1 + 5)(1 + 11) \\ &= 7 \times 6 \times 12 \\ &= 504, \end{aligned}$$

et

$$\sigma(284) = (1 + 2 + 4)(1 + 71) = 7 \times 72 = 504.$$

3. Sommes des diviseurs propres. La somme des diviseurs propres de n vaut $\sigma(n) - n$. Ainsi,

$$\sigma(220) - 220 = 504 - 220 = 284$$

et

$$\sigma(284) - 284 = 504 - 284 = 220.$$

Par conséquent,

220 et 284 sont amiables.

Chacun est égal à la somme des diviseurs propres de l'autre.

Exercice 8 — Une puissance première n'est jamais parfaite

Soit

$$n = p^a,$$

où p est premier et $a \geq 1$. Si n était parfait, on aurait

$$\sigma(p^a) = 2p^a.$$

Or

$$\sigma(p^a) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^a.$$

En réduisant cette égalité modulo p , nous obtenons

$$\sigma(p^a) \equiv 1 \pmod{p},$$

tandis que

$$2p^a \equiv 0 \pmod{p}.$$

Ces deux congruences sont incompatibles. Ainsi, aucune puissance positive d'un nombre premier n'est parfaite :

$$p^a \text{ n'est jamais parfait pour } a \geq 1.$$

On peut aussi comparer les deux nombres :

$$\sigma(p^a) = \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}.$$

L'égalité avec $2p^a$ conduirait à

$$p^{a+1} - 1 = 2p^a(p - 1),$$

et la réduction modulo p redonnerait immédiatement $-1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Exercice 9 — Exposants des nombres de Mersenne

Supposons que n soit composé. Il existe alors des entiers $a, b > 1$ tels que

$$n = ab.$$

En posant $X = 2^a$, nous avons

$$2^n - 1 = X^b - 1.$$

Or

$$X^b - 1 = (X - 1)(X^{b-1} + X^{b-2} + \cdots + X + 1).$$

Ainsi,

$$2^a - 1$$

est un diviseur propre de $2^n - 1$. Le nombre $2^n - 1$ est donc composé.

Par contraposée,

$$2^n - 1 \text{ premier} \implies n \text{ premier.}$$

La réciproque est fausse. En effet, 11 est premier, mais

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89.$$

Ainsi, un exposant premier est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que le nombre de Mersenne correspondant soit premier.

Exercice 10 — Reprendre les nombres parfaits avec σ

Pour chacun des exposants proposés, posons

$$M_p = 2^p - 1, \quad N_p = 2^{p-1} M_p.$$

1. Primalité des nombres de Mersenne. On trouve

p	$M_p = 2^p - 1$
2	3
3	7
5	31
7	127
13	8191

Les quatre premiers sont aisément reconnus premiers par division d'essai.

Pour 8191, on a

$$\sqrt{8191} < 91.$$

Il suffit donc de tester les nombres premiers inférieurs ou égaux à 89. Les restes des divisions sont les suivants :

q	2	3	5	7	11	13	17	19
$8191 \bmod q$	1	1	1	1	7	1	14	2

q	23	29	31	37	41	43	47	53
$8191 \bmod q$	3	13	7	14	32	21	13	29

q	59	61	67	71	73	79	83	89
$8191 \bmod q$	49	17	17	26	15	54	57	3

Aucun reste n'est nul ; 8191 est donc premier.

2. Nombres obtenus.

p	M_p	$N_p = 2^{p-1} M_p$
2	3	6
3	7	28
5	31	496
7	127	8128
13	8191	33 550 336

3. Une vérification unique pour les cinq nombres. Pour chacune des cinq valeurs de p , les entiers 2^{p-1} et M_p sont premiers entre eux, et M_p est premier. La multiplicativité de σ donne donc, sans énumérer les diviseurs,

$$\begin{aligned} \sigma(N_p) &= \sigma(2^{p-1})\sigma(M_p) \\ &= (2^p - 1)(M_p + 1) \\ &= M_p 2^p \\ &= 2N_p. \end{aligned}$$

Les cinq nombres du tableau sont donc parfaits.

4. Comparaison avec le chapitre 17. Au chapitre 17, la vérification directe exigeait de dresser ou d'organiser la liste des diviseurs de chaque nombre. Ici, la factorisation

$$N_p = 2^{p-1} M_p$$

remplace cette liste par deux sommes géométriques, puis la multiplicativité les recolle. La nouvelle méthode ne découvre pas une autre famille : elle condense la vérification ancienne et montre en une seule identité pourquoi toute la construction d'Euclide fonctionne.

Exercice 11 — Dernier chiffre d'un nombre parfait pair

D'après le théorème d'Euclide–Euler, tout nombre parfait pair s'écrit

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1),$$

où p et $2^p - 1$ sont premiers.

Le cas $p = 2$ donne $N = 6$. Supposons désormais $N \neq 6$. Alors p est un nombre premier impair, donc

$$p \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{ou} \quad p \equiv 3 \pmod{4}.$$

Les puissances de 2 modulo 10 suivent le cycle

$$2, 4, 8, 6$$

de période 4.

Premier cas : $p \equiv 1 \pmod{4}$. Alors

$$p - 1 \equiv 0 \pmod{4},$$

donc

$$2^{p-1} \equiv 6 \pmod{10}.$$

De plus,

$$2^p \equiv 2 \pmod{10}, \quad 2^p - 1 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Par conséquent,

$$N \equiv 6 \times 1 \equiv 6 \pmod{10}.$$

Second cas : $p \equiv 3 \pmod{4}$. Alors

$$2^{p-1} \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{10}$$

et

$$2^p - 1 \equiv 2^3 - 1 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Ainsi,

$$N \equiv 4 \times 7 = 28 \equiv 8 \pmod{10}.$$

Finalement,

tout nombre parfait pair autre que 6 se termine par 6 ou 8.

Exercice 12 — Analyser la réciproque d'Euler

La multiplicativité, applicable puisque m est impair, donne $\sigma(N) = \sigma(2^a)\sigma(m) = (2^{a+1} - 1)\sigma(m)$. Comme N est parfait, on a $(2^{a+1} - 1)(1 + m + s) = 2^{a+1}m$, d'où $m = (2^{a+1} - 1)(s + 1)$. Si $s > 0$, le diviseur $s + 1$ est strictement entre 1 et m (car $2^{a+1} - 1 > 1$). Il figure donc dans la somme s des diviseurs propres de m autres que 1, ce qui imposerait $s \geq s + 1$. Ainsi $s = 0$, $\sigma(m) = 1 + m$ et $m = 2^{a+1} - 1$ est premier. L'usage de la multiplicativité se situe précisément dans le passage de $\sigma(N)$ au produit $\sigma(2^a)\sigma(m)$.

Exercice 13 — Le nombre impair 945

1. Factorisation. On a

$$945 = 9 \times 105 = 3^3 \cdot 5 \cdot 7.$$

2. Calcul de $\sigma(945)$. Par multiplicativité,

$$\begin{aligned}\sigma(945) &= (1 + 3 + 9 + 27)(1 + 5)(1 + 7) \\ &= 40 \times 6 \times 8 \\ &= 1920.\end{aligned}$$

3. Classification. Comme

$$2 \times 945 = 1890$$

et

$$1920 > 1890,$$

le nombre 945 est abondant. Il n'est pas parfait puisque $\sigma(945) \neq 2 \times 945$. La somme de ses diviseurs propres vaut

$$\sigma(945) - 945 = 975 > 945.$$

4. Portée de l'exemple. L'entier 945 réfute la conjecture naïve selon laquelle tout entier impair serait déficient. Il montre qu'un entier impair peut posséder suffisamment de diviseurs pour que leur somme dépasse l'entier lui-même.

En revanche, il ne fournit pas un nombre parfait impair : l'inégalité est stricte et non une égalité. Il ne prouve pas non plus qu'un entier impair parfait existe. Il montre seulement que l'argument intuitif « les entiers impairs ont trop peu de diviseurs » ne peut pas suffire à résoudre le problème.

Exercice 14 — Une condition nécessaire n'est pas suffisante

1. Forme d'Euler. Nous avons

$$45 = 5 \cdot 3^2.$$

Cette écriture est de la forme

$$q^{4k+1}m^2$$

avec

$$q = 5, \quad 4k + 1 = 1 \quad (k = 0), \quad m = 3.$$

De plus,

$$q = 5 \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(5, 3) = 1.$$

Le nombre 45 satisfait donc bien la condition de forme établie par Euler pour un éventuel nombre parfait impair.

2. Calcul de $\sigma(45)$. Par multiplicativité,

$$\sigma(45) = \sigma(3^2)\sigma(5) = (1 + 3 + 9)(1 + 5) = 13 \times 6 = 78.$$

Or

$$2 \times 45 = 90.$$

Ainsi,

$$\sigma(45) = 78 < 90,$$

donc 45 est déficient et n'est pas parfait.

3. Interprétation logique. Le résultat d'Euler affirme seulement :

$$N \text{ parfait impair} \implies N = q^{4k+1}m^2, \quad q \equiv 1 \pmod{4}.$$

Il ne prétend pas que tout entier possédant cette forme est parfait. L'exemple de 45 montre précisément que la condition est nécessaire, mais non suffisante. Il ne contredit donc pas le théorème.

Exercice 15 — Conséquences de la forme d'Euler

Supposons qu'un nombre parfait impair N existe. D'après la forme d'Euler, il s'écrit

$$N = q^{4k+1}m^2, \quad q \text{ premier}, \quad q \equiv 1 \pmod{4}, \quad \text{pgcd}(q, m) = 1.$$

1. N n'est pas un carré. Dans la décomposition première de N , l'exposant du nombre premier q est

$$4k + 1,$$

qui est impair. Or tous les exposants d'un carré parfait sont pairs. Ainsi,

$$\boxed{N \text{ n'est pas un carré parfait.}}$$

2. Partie sans carré. La partie sans carré d'un entier est le produit des nombres premiers dont l'exposant est impair dans sa factorisation. Tous les exposants provenant de m^2 sont pairs, tandis que l'exposant de q est impair. La partie sans carré de N est donc exactement

$$\boxed{q},$$

un nombre premier congru à 1 modulo 4.

3. Classe modulo 4. Puisque N est impair, m est impair. Tout carré impair est congru à 1 modulo 4, donc

$$m^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

D'autre part,

$$q^{4k+1} \equiv 1^{4k+1} \equiv 1 \pmod{4}.$$

Par conséquent,

$$N = q^{4k+1}m^2 \equiv 1 \times 1 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Ainsi,

$$\boxed{N \equiv 1 \pmod{4}.}$$

Exercice 16 — Un pont entre φ et σ

Soit

$$n = pq,$$

où $p \neq q$ sont premiers.

1. Calcul des deux fonctions. Comme p et q sont premiers entre eux,

$$\varphi(n) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1)$$

et

$$\sigma(n) = \sigma(p)\sigma(q) = (p+1)(q+1).$$

Ainsi,

$$\varphi(pq) = (p-1)(q-1), \quad \sigma(pq) = (p+1)(q+1).$$

2. Somme. Développons :

$$\begin{aligned} \varphi(n) + \sigma(n) &= (p-1)(q-1) + (p+1)(q+1) \\ &= pq - p - q + 1 + pq + p + q + 1 \\ &= 2pq + 2 \\ &= 2(n+1). \end{aligned}$$

Donc

$$\varphi(n) + \sigma(n) = 2(n+1).$$

3. Rôle de la factorisation. Les deux fonctions sont définies de manière globale : l'une compte les classes inversibles, l'autre additionne les diviseurs. Pourtant, dès que la factorisation

$$n = pq$$

est connue, leurs valeurs se lisent localement sur p et q , puis se recomposent par multiplicativité.

Sans les facteurs, les formules $(p-1)(q-1)$ et $(p+1)(q+1)$ ne sont pas directement utilisables. Cette identité illustre donc le même principe que les chapitres précédents : la factorisation première est une carte d'identité arithmétique de l'entier.

Exercice 17 — Programmation et contrôle croisé

Voici une première fonction qui recherche les diviseurs par paires. Lorsqu'un entier d divise n , le quotient n/d est lui aussi un diviseur.

```

1  from math import isqrt
2  from time import perf_counter
3
4
5  def sigma_diviseurs(n: int) -> int:
6      """Somme des diviseurs de n par recherche directe."""
7      if n < 1:
8          raise ValueError("n doit etre positif")
9
10     total = 0
11     for d in range(1, isqrt(n) + 1):
```

```

12     if n % d == 0:
13         total += d
14         quotient = n // d
15         if quotient != d:
16             total += quotient
17     return total

```

Pour la seconde méthode, nous factorisons d'abord n , puis nous appliquons la formule multiplicative.

```

1  def factorisation(n: int) -> dict[int, int]:
2      """Factorisation premiere de n."""
3      if n < 1:
4          raise ValueError("n doit etre positif")
5
6      facteurs: dict[int, int] = {}
7      p = 2
8      while p * p <= n:
9          while n % p == 0:
10             facteurs[p] = facteurs.get(p, 0) + 1
11             n //= p
12             p = 3 if p == 2 else p + 2
13
14      if n > 1:
15          facteurs[n] = facteurs.get(n, 0) + 1
16      return facteurs
17
18
19 def sigma_factorisee(n: int) -> int:
20     """Somme des diviseurs par factorisation."""
21     resultat = 1
22     for p, exposant in factorisation(n).items():
23         resultat *= (p ** (exposant + 1) - 1) // (p - 1)
24     return resultat

```

Le contrôle croisé sur les cinq mille premiers entiers peut s'écrire ainsi :

```

1  for n in range(1, 5001):
2      assert sigma_diviseurs(n) == sigma_factorisee(n)
3
4  print("Contrôle réussi de 1 à 5000.")

```

Pour comparer les durées sur quelques entiers plus grands :

```

1  def mesurer(fonction, valeurs: list[int]) -> float:
2      debut = perf_counter()
3      for n in valeurs:
4          fonction(n)
5      return perf_counter() - debut
6
7
8  valeurs = [
9      99991,
10     999983,
11     10**6,

```

```

12     2**10 * 3**6 * 5**3,
13 ]
14
15 print("Recherche directe :", mesurer(sigma_diviseurs, valeurs))
16 print("Par factorisation :", mesurer(sigma_factorisee, valeurs))

```

Les temps exacts dépendent de la machine. Plusieurs remarques sont cependant stables.

- Une fois la factorisation connue, le calcul de $\sigma(n)$ par la formule est très rapide : il ne dépend que du nombre de facteurs premiers distincts.
- Dans le programme proposé, la factorisation est elle-même effectuée par divisions d'essai. Son coût peut donc dominer le calcul et devenir comparable à celui de la recherche directe des diviseurs.
- Les entiers possédant de petits facteurs sont généralement factorisés rapidement, tandis qu'un grand nombre premier oblige les deux méthodes à explorer jusqu'à une borne voisine de $\sqrt{n}$.

L'activité ne montre donc pas que la factorisation est toujours facile ; elle montre que la formule de σ devient extrêmement efficace *dès que* cette factorisation est disponible. L'Acte V étudiera précisément la difficulté de l'obtenir.

Bilan du chapitre

Les exercices de ce chapitre ont mis en évidence quatre idées structurantes.

- La décomposition première permet de calculer

$$\tau(n) = \prod_i (\alpha_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_i (1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i}).$$

- La multiplicativité de τ et de σ repose sur la décomposition unique d'un diviseur d'un produit de deux entiers premiers entre eux.
- La fonction σ traduit les notions de nombre déficient, parfait, abondant et amiable. Le théorème d'Euclide–Euler classe complètement les nombres parfaits pairs.
- Pour les nombres parfaits impairs, l'expérimentation suggère des questions mais ne remplace jamais une preuve. La forme d'Euler impose de fortes contraintes sans résoudre le problème d'existence.

Les identités reliant φ , τ et σ confirment le rôle central de la factorisation. Le chapitre suivant utilisera cette structure dans un tout autre but : protéger et retrouver une information grâce au système RSA.

Dossier — Quand l'infini révèle l'arithmétique

Exercice 1 — Partitions de 6

1. Liste complète. Les partitions de 6 sont

$$\begin{array}{ccccccc} 6, & 5+1, & 4+2, & 4+1+1, & 3+3, \\ 3+2+1, & 3+1+1+1, & 2+2+2, \\ 2+2+1+1, & 2+1+1+1+1, & 1+1+1+1+1+1. \end{array}$$

Il y en a onze, donc

$$p(6) = 11.$$

2. Parts limitées à 1, 2, 3. Le produit

$$\frac{1}{(1-q)(1-q^2)(1-q^3)}$$

compte seulement les partitions utilisant des parts de tailles 1, 2, 3. Pour 6, elles sont

$$\begin{array}{ccccccc} 3+3, & 3+2+1, & 3+1+1+1, & 2+2+2, \\ 2+2+1+1, & 2+1+1+1+1, & 1+1+1+1+1+1. \end{array}$$

Le coefficient de q^6 vaut donc

$$7.$$

3. Partitions manquantes. Il manque exactement celles qui utilisent une part supérieure ou égale à 4 :

$$6, \quad 5+1, \quad 4+2, \quad 4+1+1.$$

Elles sont quatre, et $7+4=11$.

Exercice 2 — Lire $\tau(12)$ et $\sigma(12)$ comme des coefficients

1. Coefficient de q^{12} dans la première série. Dans

$$\frac{q^d}{1-q^d} = q^d + q^{2d} + q^{3d} + \dots,$$

le terme q^{12} apparaît si et seulement si $d \mid 12$. Les valeurs possibles sont

$$d = 1, 2, 3, 4, 6, 12.$$

2. Nombre de diviseurs. Chacune de ces six séries apporte le coefficient 1. Ainsi

$$\tau(12) = 6.$$

3. Somme des diviseurs. Dans

$$\frac{dq^d}{1 - q^d},$$

la contribution vaut cette fois d . Le coefficient total est donc

$$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28,$$

d'où

$$\boxed{\sigma(12) = 28}.$$

4. Cas général. Pour un entier n , q^n apparaît dans $q^d/(1 - q^d)$ exactement lorsque $d \mid n$. En additionnant les coefficients 1, on obtient $\tau(n)$; en additionnant les poids d , on obtient $\sigma(n)$. C'est précisément pourquoi

$$\sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n = \sum_{d \geq 1} \frac{q^d}{1 - q^d}$$

et

$$\sum_{n \geq 1} \sigma(n) q^n = \sum_{d \geq 1} \frac{dq^d}{1 - q^d}.$$

Exercice 3 — La récurrence partitions–diviseurs

Pour $n = 6$,

$$6p(6) = \sum_{k=1}^6 \sigma(k)p(6-k).$$

Nous avons

$$\begin{aligned} \sigma(1) &= 1, & \sigma(2) &= 3, & \sigma(3) &= 4, \\ \sigma(4) &= 7, & \sigma(5) &= 6, & \sigma(6) &= 12. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} 6p(6) &= 1 \cdot p(5) + 3 \cdot p(4) + 4 \cdot p(3) + 7 \cdot p(2) + 6 \cdot p(1) + 12 \cdot p(0) \\ &= 1 \cdot 7 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 12 \cdot 1 \\ &= 7 + 15 + 12 + 14 + 6 + 12 \\ &= 66. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{p(6) = 11}.$$

La liste de l'exercice 1 contient bien onze partitions. La relation est étonnante parce qu'elle relie deux familles qui semblent d'abord sans rapport : $p(n)$ compte les écritures additives de n en partitions, tandis que $\sigma(k)$ additionne les diviseurs multiplicatifs de k . La dérivée logarithmique de la fonction génératrice explique ce pont.

Exercice 4 — Quatre carrés et diviseurs

1. Le cas $n = 3$. La seule forme possible est

$$3 = 1 + 1 + 1 + 0.$$

Il faut choisir la position du zéro : 4 possibilités. Chacune des trois coordonnées non nulles peut prendre le signe $+$ ou $-$: $2^3 = 8$ possibilités. Donc

$$r_4(3) = 4 \times 8 = 32.$$

2. Le cas $n = 4$. Deux types sont possibles.

Premier type :

$$4 = 4 + 0 + 0 + 0.$$

On choisit la position de ± 2 de quatre façons et son signe de deux façons, soit

$$4 \times 2 = 8.$$

Deuxième type :

$$4 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

Les quatre signes sont libres, soit

$$2^4 = 16.$$

Ainsi

$$r_4(4) = 8 + 16 = 24.$$

3. Vérification avec Jacobi. Pour 3, les diviseurs sont 1, 3 ; aucun n'est multiple de 4 :

$$r_4(3) = 8(1 + 3) = 32.$$

Pour 4, les diviseurs non multiples de 4 sont 1 et 2 :

$$r_4(4) = 8(1 + 2) = 24.$$

4. Le cas $n = 9$. Les diviseurs de 9 sont 1, 3, 9, tous admissibles. Par conséquent

$$r_4(9) = 8(1 + 3 + 9) = 8 \times 13 = 104.$$

Exercice 5 — $\zeta(s)^2$ et le nombre de diviseurs

1. Le nombre 12. Les couples d'entiers positifs (r, m) tels que $rm = 12$ sont

$$(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1).$$

Il y en a six. Le coefficient associé à $1/12^s$ dans $\zeta(s)^2$ vaut donc 6 :

$$[12^{-s}] \zeta(s)^2 = 6 = \tau(12).$$

2. Le nombre 18. Les couples sont

$$(1, 18), (2, 9), (3, 6), (6, 3), (9, 2), (18, 1),$$

donc le coefficient vaut encore

$$6 = \tau(18).$$

3. Cas général. Pour produire $1/n^s$ dans le produit, il faut choisir des indices r, m tels que $rm = n$. Choisir r revient à choisir un diviseur d de n , puis $m = n/d$ est imposé. Le nombre de couples est donc $\tau(n)$. Ainsi

$$\zeta(s)^2 = \sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)}{n^s}.$$

Exercice 6 — Développer un morceau du produit d'Euler

Chaque facteur est une série géométrique :

$$\frac{1}{1-2^{-s}} = 1 + 2^{-s} + 2^{-2s} + \dots,$$

et de même pour 3 et 5. En développant le produit, un terme général est

$$\frac{1}{(2^a 3^b 5^c)^s}, \quad a, b, c \in \mathbb{N}.$$

Ainsi $1/n^s$ apparaît exactement lorsque

$$n = 2^a 3^b 5^c,$$

c'est-à-dire lorsque tous les facteurs premiers de n appartiennent à $\{2, 3, 5\}$.

On a

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 72 = 2^3 \cdot 3^2, \quad 125 = 5^3.$$

Les trois termes apparaissent donc. Ils apparaissent chacun une seule fois, car les exposants dans une décomposition en facteurs premiers sont uniques.

En revanche

$$77 = 7 \cdot 11$$

utilise deux nombres premiers absents du produit, donc $1/77^s$ n'apparaît pas.

C'est exactement le théorème fondamental de l'arithmétique qui garantit l'unicité de chaque terme obtenu.

Exercice 7 — Reconstruire la preuve d'Euler avec des sommes finies

Supposons qu'il n'existe que les nombres premiers

$$p_1, \dots, p_r.$$

Le théorème fondamental de l'arithmétique affirme que tout entier $n \geq 1$ possède une unique écriture

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}.$$

Fixons N . Pour $1 \leq n \leq N$, tous les exposants a_j sont au plus N . En développant le produit fini

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_j} + \frac{1}{p_j^2} + \cdots + \frac{1}{p_j^N} \right),$$

le choix des exposants produit donc exactement une fois le terme $1/n$. Le produit contient éventuellement d'autres termes positifs ; par conséquent

$$H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \prod_{j=1}^r \left(1 + \frac{1}{p_j} + \cdots + \frac{1}{p_j^N} \right).$$

La formule d'une somme géométrique finie donne

$$1 + \frac{1}{p_j} + \cdots + \frac{1}{p_j^N} = \frac{1 - p_j^{-(N+1)}}{1 - p_j^{-1}} < \frac{p_j}{p_j - 1}.$$

Ainsi, le nombre fixe

$$\prod_{j=1}^r \frac{p_j}{p_j - 1}$$

majorerait tous les H_N . Or le regroupement par blocs de longueurs $2, 2, 4, 8, \dots$ montre que ces sommes dépassent toute borne. Contradiction.

Il existe donc une infinité de nombres premiers.

La preuve d'Euclide reste nettement plus courte. Celle d'Euler est intéressante pour une autre raison : elle relie les nombres premiers à la taille de sommes et de produits finis, ce qui permet ensuite d'obtenir une information quantitative sur les inverses des nombres premiers.

Exercice 8 — Approfondissement : les inverses des premiers dépassent toute borne

1. Une inégalité logarithmique. Pour $0 < x < 1$,

$$-\ln(1-x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t}.$$

Sur $[0, x]$, la fonction $t \mapsto 1/(1-t)$ est croissante et donc majorée par $1/(1-x)$. Par conséquent

$$-\ln(1-x) \leq \int_0^x \frac{dt}{1-x} = \frac{x}{1-x}.$$

2. Application à un nombre premier. Avec $x = 1/p$,

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \leq \frac{1/p}{1 - 1/p} = \frac{1}{p-1}.$$

Comme $p \geq 2$,

$$\frac{1}{p-1} \leq \frac{2}{p}.$$

Donc

$$\boxed{-\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \leq \frac{2}{p}}.$$

3. Conséquence de l'hypothèse. Supposons qu'il existe une constante C telle que, pour tout N ,

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \leq C.$$

Alors

$$\begin{aligned}\ln\left(\prod_{p \leq N} \frac{1}{1-1/p}\right) &= \sum_{p \leq N} -\ln\left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &\leq 2 \sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \\ &\leq 2C.\end{aligned}$$

En exponentiant,

$$\prod_{p \leq N} \frac{1}{1-1/p} \leq e^{2C}.$$

Les produits seraient donc bornés indépendamment de N .

4. Comparaison avec les sommes harmoniques finies. En développant les sommes géométriques finies sur les nombres premiers $p \leq N$, tous les entiers $1, 2, \dots, N$ apparaissent. Tous les termes étant positifs,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p} + \dots + \frac{1}{p^N}\right) < \prod_{p \leq N} \frac{1}{1-1/p}.$$

Le membre de droite serait borné, donc les sommes harmoniques partielles le seraient aussi. Cela contredit le regroupement en blocs, qui montre qu'elles dépassent toute borne. L'hypothèse est impossible. Par conséquent

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \text{ dépasse toute borne lorsque } N \text{ grandit.}$$

Exercice 9 — Nombres pentagonaux — expérimenter, conjecturer, démontrer

1. Premiers produits. On obtient successivement

$$E_1(q) = 1 - q$$

et

$$E_2(q) = (1 - q)(1 - q^2) = 1 - q - q^2 + q^3.$$

Puis

$$\begin{aligned}E_3(q) &= (1 - q - q^2 + q^3)(1 - q^3) \\ &= 1 - q - q^2 + q^3 - q^3 + q^4 + q^5 - q^6 \\ &= \boxed{1 - q - q^2 + q^4 + q^5 - q^6}.\end{aligned}$$

Les deux termes en q^3 s'annulent exactement.

2. Vérification de la prédiction. En tronquant au degré 26, les multiplications successives donnent

$$E_{26}(q) = 1 - q - q^2 + q^5 + q^7 - q^{12} - q^{15} + q^{22} + q^{26} + q^{27}R(q),$$

où R est un polynôme. Les exposants 22 et 26 apparaissent bien avec le signe plus. Ils correspondent à

$$\frac{4(3 \cdot 4 - 1)}{2} = 22, \quad \frac{4(3 \cdot 4 + 1)}{2} = 26.$$

3. Comparaison des coefficients. Écrivons

$$P(q) = \sum_{n \geq 0} p(n)q^n$$

et

$$E(q) = 1 + \sum_{k \geq 1} (-1)^k \left(q^{k(3k-1)/2} + q^{k(3k+1)/2} \right).$$

Pour $n \geq 1$, le coefficient de q^n dans $P(q)E(q) = 1$ est nul. Il vaut

$$p(n) + \sum_{k \geq 1} (-1)^k \left(p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right) + p\left(n - \frac{k(3k+1)}{2}\right) \right).$$

En isolant $p(n)$, on obtient

$$p(n) = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} \left(p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right) + p\left(n - \frac{k(3k+1)}{2}\right) \right),$$

avec la convention $p(r) = 0$ pour $r < 0$.**4. Calcul des partitions suivantes.** La récurrence donne

$$p(7) = p(6) + p(5) - p(2) - p(0) = 11 + 7 - 2 - 1 = \boxed{15},$$

$$p(8) = p(7) + p(6) - p(3) - p(1) = 15 + 11 - 3 - 1 = \boxed{22},$$

$$p(9) = p(8) + p(7) - p(4) - p(2) = 22 + 15 - 5 - 2 = \boxed{30},$$

$$p(10) = p(9) + p(8) - p(5) - p(3) = 30 + 22 - 7 - 3 = \boxed{42}.$$

5. Statut des affirmations. Le développement de chaque produit E_N est un calcul exact et fini. Avant que le théorème ne soit énoncé, la formule des exposants et l'alternance des signes constituent une conjecture suggérée par ces données. Le théorème pentagonal est admis dans ce dossier. En revanche, une fois ce théorème accordé, la récurrence de $p(n)$ est démontrée par l'identité $P(q)E(q) = 1$ et la comparaison des coefficients.

Bilan du dossier

Les exercices ont fait fonctionner les quatre traductions essentielles du dossier : les produits de séries ordinaires pour les partitions, les séries de Lambert pour les diviseurs, les puissances de la fonction thêta pour les sommes de carrés et les séries de Dirichlet pour la multiplication des indices. Le théorème pentagonal a ajouté un cycle complet de recherche : calculer des produits finis, conjecturer une loi lacunaire, puis démontrer une récurrence à partir du résultat admis. Le point commun est toujours le même : choisir un encodage qui transforme la structure arithmétique étudiée en une opération simple sur des fonctions.

Chapitre 22 — Le cryptosystème RSA

Exercice 1 — Informations publiques et privées

Dans une construction RSA, Alice choisit secrètement deux nombres premiers distincts p et q , puis calcule

$$n = pq, \quad \varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

Elle choisit ensuite e premier avec $\varphi(n)$ et détermine d par

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

On peut donc classer les données ainsi.

Donnée	Statut	Rôle
p, q	privées	facteurs premiers dont la connaissance permet de calculer $\varphi(n)$ et la clé privée
n	publique	module commun au chiffrement et au déchiffrement
$\varphi(n)$	privée	module dans lequel on inverse e ; pour $n = pq$, sa connaissance permet aussi de retrouver p et q
e	publique	exposant de chiffrement
d	privée	exposant de déchiffrement
c	publique une fois transmis	texte chiffré $c \equiv m^e \pmod{n}$

La clé publique est donc

$$(n, e),$$

tandis qu'une clé privée pédagogique peut être conservée sous la forme

$$(p, q, d).$$

Le texte chiffré c peut circuler sur un canal public. En revanche, la connaissance de p , q , $\varphi(n)$ ou d compromet la clé privée.

Exercice 2 — Choisir un exposant admissible

On prend

$$p = 13, \quad q = 19.$$

Alors

$$n = pq = 247$$

et

$$\varphi(n) = (13-1)(19-1) = 12 \times 18 = 216.$$

Comme

$$216 = 2^3 \times 3^3,$$

un exposant e est admissible exactement lorsqu'il n'est divisible ni par 2 ni par 3.

e	$\text{pgcd}(e, 216)$	conclusion
5	1	admissible
6	6	refusé
7	1	admissible
9	9	refusé
11	1	admissible
15	3	refusé

Ainsi,

$$e \in \{5, 7, 11\}.$$

Les autres choix sont impossibles parce qu'ils ne possèdent pas d'inverse modulo 216.

Exercice 3 — Calculer une clé privée

Nous devons résoudre

$$5d \equiv 1 \pmod{216}.$$

L'algorithme d'Euclide donne immédiatement

$$216 = 43 \times 5 + 1.$$

Ainsi,

$$1 = 216 - 43 \times 5.$$

On lit donc un inverse de 5 modulo 216 :

$$d \equiv -43 \equiv 173 \pmod{216}.$$

On choisit

$$d = 173.$$

La vérification est

$$5 \times 173 = 865 = 4 \times 216 + 1,$$

donc

$$5 \times 173 \equiv 1 \pmod{216}.$$

Exercice 4 — Chiffrer par carrés successifs

La clé publique est $(n, e) = (187, 7)$. Comme

$$7 = 4 + 2 + 1,$$

nous calculons m^2 , puis m^4 , avant de former

$$m^7 = m^4 m^2 m.$$

1. Message $m = 2$.

$$2^2 = 4, \quad 2^4 = 16, \quad 2^7 = 16 \times 4 \times 2 = 128.$$

Donc

$$E(2) = 128.$$

2. Message $m = 11$.

$$11^2 = 121, \quad 11^4 \equiv 121^2 \equiv 55 \pmod{187}.$$

Ainsi,

$$11^7 \equiv 55 \times 121 \times 11 \equiv 88 \pmod{187},$$

d'où

$$E(11) = 88.$$

3. Message $m = 17$.

$$17^2 = 289 \equiv 102 \pmod{187},$$

puis

$$17^4 \equiv 102^2 \equiv 119 \pmod{187}.$$

Par conséquent,

$$17^7 \equiv 119 \times 102 \times 17 \equiv 85 \pmod{187},$$

et

$$E(17) = 85.$$

4. Message $m = 100$.

$$100^2 \equiv 89 \pmod{187}, \quad 100^4 \equiv 89^2 \equiv 67 \pmod{187}.$$

Donc

$$100^7 \equiv 67 \times 89 \times 100 \equiv 144 \pmod{187},$$

d'où

$$E(100) = 144.$$

En résumé,

$$2 \mapsto 128, \quad 11 \mapsto 88, \quad 17 \mapsto 85, \quad 100 \mapsto 144.$$

Exercice 5 — Déchiffrer

Nous devons calculer c^{23} modulo 187. Comme

$$23 = 16 + 4 + 2 + 1,$$

nous utilisons les carrés successifs.

c	c^2	c^4	c^8	c^{16}	$c^{23} \pmod{187}$
15	38	135	86	103	42
66	55	33	154	154	110
88	77	132	33	154	11

Par exemple,

$$15^{23} \equiv 15^{16}15^415^215 \equiv 103 \times 135 \times 38 \times 15 \equiv 42 \pmod{187}.$$

On obtient donc

$$15 \mapsto 42, \quad 66 \mapsto 110, \quad 88 \mapsto 11.$$

Contrôlons en rechiffrant avec $e = 7$:

$$42^7 \equiv 15, \quad 110^7 \equiv 66, \quad 11^7 \equiv 88 \pmod{187}.$$

Les trois déchiffrements sont donc corrects.

Exercice 6 — Un calcul de clé erroné

On a

$$p = 17, \quad q = 23, \quad n = 391.$$

1. Calcul de l'indicatrice.

$$\varphi(n) = (17 - 1)(23 - 1) = 16 \times 22 = 352.$$

2. Le choix $e = 12$ est impossible. En effet,

$$\text{pgcd}(12, 352) = 4 \neq 1.$$

Ainsi, 12 n'est pas inversible modulo 352 : aucun exposant privé d ne peut satisfaire

$$12d \equiv 1 \pmod{352}.$$

3. Vérification de l'affirmation $d = 15$.

$$12 \times 15 = 180,$$

et

$$180 \not\equiv 1 \pmod{352}.$$

L'affirmation est donc fausse, indépendamment même de l'obstacle précédent.

4. Un choix correct. Prenons par exemple $e = 3$. On a

$$\text{pgcd}(3, 352) = 1.$$

La division euclidienne

$$352 = 117 \times 3 + 1$$

donne

$$1 = 352 - 117 \times 3.$$

Par conséquent,

$$d \equiv -117 \equiv 235 \pmod{352}.$$

On peut donc choisir

$$(n, e) = (391, 3), \quad d = 235.$$

En effet,

$$3 \times 235 = 705 = 2 \times 352 + 1.$$

Exercice 7 — La preuve modulo un facteur premier

Dans le contexte de l'exercice, r est un entier positif et

$$r \equiv 1 \pmod{p-1}.$$

Il existe donc un entier $k \geq 0$ tel que

$$r = 1 + k(p-1).$$

Soit m un entier.

Premier cas : $p \mid m$. Alors

$$m \equiv 0 \pmod{p},$$

donc

$$m^r \equiv 0 \equiv m \pmod{p}.$$

Second cas : $p \nmid m$. Le petit théorème de Fermat donne

$$m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Par conséquent,

$$m^r = m^{1+k(p-1)} = m(m^{p-1})^k \equiv m \times 1^k \equiv m \pmod{p}.$$

Dans tous les cas,

$$m^r \equiv m \pmod{p}.$$

La séparation des deux cas est indispensable : lorsque $p \mid m$, on ne peut pas appliquer le petit théorème de Fermat sous sa forme multiplicative.

Exercice 8 — Un module d'exposants plus petit

On pose

$$\lambda = \text{ppcm}(p-1, q-1)$$

et l'on suppose

$$ed \equiv 1 \pmod{\lambda}.$$

Il existe donc un entier k tel que

$$ed = 1 + k\lambda.$$

1. Réduction modulo $p-1$ et $q-1$. Par définition du ppcm,

$$p-1 \mid \lambda \quad \text{et} \quad q-1 \mid \lambda.$$

Ainsi,

$$ed \equiv 1 \pmod{p-1} \quad \text{et} \quad ed \equiv 1 \pmod{q-1}.$$

2. Application de l'exercice précédent. Avec $r = ed$, nous obtenons, pour tout entier m ,

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p}$$

et

$$m^{ed} \equiv m \pmod{q}.$$

Ces congruences restent vraies même si m est divisible par p ou par q .

3. Recollement. Les nombres premiers p et q sont distincts, donc premiers entre eux. Les deux congruences précédentes impliquent, par le théorème des restes chinois,

$$m^{ed} \equiv m \pmod{pq}.$$

4. Exemple $p = 11$, $q = 17$.

$$\lambda = \text{ppcm}(10, 16) = 80,$$

tandis que

$$\varphi(187) = 10 \times 16 = 160.$$

Ainsi,

$$\lambda(187) = 80 < 160 = \varphi(187).$$

Le module $\varphi(n)$ est toujours suffisant, mais il n'est pas nécessairement le plus petit module d'exposants utilisable.

Exercice 9 — Retrouver les facteurs avec $\varphi(n)$

On sait que

$$n = pq = 3233$$

et

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1 = 3120.$$

1. Calcul de $p + q$.

$$p + q = n - \varphi(n) + 1 = 3233 - 3120 + 1 = 114.$$

2. Polynôme associé. Les nombres p et q ont pour somme 114 et pour produit 3233. Ils sont donc les racines de

$$X^2 - 114X + 3233.$$

3. Résolution. Le discriminant vaut

$$\Delta = 114^2 - 4 \times 3233 = 12996 - 12932 = 64.$$

Ainsi,

$$X = \frac{114 \pm 8}{2}.$$

On obtient

$$X = 61 \quad \text{ou} \quad X = 53.$$

Donc

$$3233 = 53 \times 61.$$

Cet exemple montre que, pour un module RSA produit de deux nombres premiers distincts, la connaissance de $\varphi(n)$ révèle la factorisation.

Exercice 10 — Déchiffrement par le théorème des restes chinois

Les données sont

$$p = 11, \quad q = 17, \quad d = 23, \quad c = 66.$$

1. Calcul modulo 11. Comme

$$66 \equiv 0 \pmod{11},$$

on a immédiatement

$$66^{23} \equiv 0 \pmod{11}.$$

2. Calcul modulo 17. On a

$$66 \equiv 15 \pmod{17}.$$

Comme $23 \equiv 7 \pmod{16}$,

$$15^{23} \equiv 15^7 \pmod{17}.$$

Or

$$15^2 \equiv 4, \quad 15^4 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Donc

$$15^7 = 15^4 \times 15^2 \times 15 \equiv (-1) \times 4 \times 15 \equiv 8 \pmod{17}.$$

Le message m satisfait ainsi

$$\begin{cases} m \equiv 0 \pmod{11}, \\ m \equiv 8 \pmod{17}. \end{cases}$$

3. Reconstruction chinoise. Écrivons $m = 11k$. La seconde congruence donne

$$11k \equiv 8 \pmod{17}.$$

Comme

$$11^{-1} \equiv 14 \pmod{17},$$

on obtient

$$k \equiv 8 \times 14 \equiv 112 \equiv 10 \pmod{17}.$$

Par conséquent,

$$m \equiv 11 \times 10 \equiv 110 \pmod{187}.$$

Ainsi,

$$\boxed{D(66) = 110.}$$

4. Comparaison au calcul direct. Par carrés successifs modulo 187,

$$66^2 \equiv 55, \quad 66^4 \equiv 33, \quad 66^8 \equiv 154, \quad 66^{16} \equiv 154.$$

Puisque $23 = 16 + 4 + 2 + 1$,

$$66^{23} \equiv 154 \times 33 \times 55 \times 66 \equiv 110 \pmod{187}.$$

Les deux méthodes donnent le même résultat, mais la méthode chinoise remplace un calcul modulo 187 par deux calculs plus petits, modulo 11 et modulo 17.

Exercice 11 — Codage et découpage en blocs

On code

$$A = 01, \dots, Z = 26.$$

Le mot CAR devient

$$03 \mid 01 \mid 18.$$

1. Pourquoi le mot entier ne convient-il pas ? Le bloc décimal 030118, c'est-à-dire 30118, est supérieur au module

$$n = 187.$$

Il ne peut donc pas être utilisé comme un unique message RSA.

2. Choix des blocs. Un bloc de deux chiffres contient exactement un caractère et est toujours compris entre 1 et 26, donc strictement inférieur à 187. Nous utilisons ainsi

$$\boxed{3, \quad 1, \quad 18.}$$

3. Chiffrement avec $e = 7$.

$$3^7 \equiv 130 \pmod{187}, \quad 1^7 \equiv 1 \pmod{187},$$

et

$$18^2 \equiv 137, \quad 18^4 \equiv 69, \quad 18^7 \equiv 69 \times 137 \times 18 \equiv 171 \pmod{187}.$$

Le texte chiffré est donc

$$\boxed{130 \mid 1 \mid 171.}$$

4. Déchiffrement avec $d = 23$. Par carrés successifs,

$$130^{23} \equiv 3, \quad 1^{23} \equiv 1, \quad 171^{23} \equiv 18 \pmod{187}.$$

Nous retrouvons

$$03 \mid 01 \mid 18,$$

puis le mot

$$\boxed{\text{CAR.}}$$

La longueur fixe de deux chiffres par caractère rend le décodage non ambigu et conserve les zéros initiaux.

Exercice 12 — Facteurs exceptionnellement proches

On donne

$$n = 100\,160\,063.$$

Calculons

$$10008^2 = 100\,160\,064.$$

Ainsi,

$$n = 10008^2 - 1.$$

Comme $1 = 1^2$, nous obtenons une différence de deux carrés :

$$n = 10008^2 - 1^2.$$

En factorisant,

$$n = (10008 - 1)(10008 + 1),$$

donc

$$100\,160\,063 = 10007 \times 10009.$$

La méthode de Fermat cherche une écriture

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

en partant de $a = \lceil \sqrt{n} \rceil$. Ici, dès le premier essai,

$$a = 10008 \quad \text{et} \quad a^2 - n = 1.$$

Cette différence a déjà la forme d'un carré. Cela vient de ce que les deux facteurs diffèrent seulement de 2. Une différence exceptionnellement faible rend donc la recherche de Fermat très courte.

Exercice 13 — Le caractère déterministe du RSA scolaire

Dans le RSA scolaire, une même clé publique transforme toujours un même message m en le même texte chiffré

$$c \equiv m^e \pmod{n}.$$

1. Construction du dictionnaire. La clé publique étant connue, l'observateur peut coder lui-même OUI et NON, les chiffrer, puis enregistrer

$$E(\text{OUI}) \quad \text{et} \quad E(\text{NON}).$$

Lorsqu'il intercepte une réponse, il la compare aux deux valeurs préparées. Il apprend alors la réponse sans factoriser n ni retrouver d .

2. Une clé plus grande ne corrige pas le défaut. Augmenter la taille de n rend la factorisation plus difficile, mais ne change pas le fait que

$$m = m' \implies E(m) = E(m').$$

L'attaque repose sur le faible nombre de messages possibles et sur le déterminisme, non sur la petitesse du module.

3. Rôle du remplissage aléatoire. Un remplissage aléatoire associé au même message clair plusieurs représentants différents avant l'exponentiation RSA. Deux chiffrements du mot OUI ne donnent donc plus, en général, le même résultat. Le dictionnaire simple cesse d'être utilisable.

Exercice 14 — La malléabilité du RSA scolaire

On note

$$E(m) \equiv m^e \pmod{n}.$$

1. Multiplicativité.

$$E(m_1)E(m_2) \equiv m_1^e m_2^e \equiv (m_1 m_2)^e \equiv E(m_1 m_2) \pmod{n}.$$

Ainsi,

$$E(m_1)E(m_2) \equiv E(m_1m_2) \pmod{n}.$$

2. Modification contrôlée d'un texte chiffré. Si l'attaquant intercepte

$$c = E(m)$$

et choisit r , il peut calculer publiquement $E(r)$ puis former

$$c' \equiv cE(r) \pmod{n}.$$

D'après la propriété précédente,

$$c' \equiv E(mr) \pmod{n}.$$

Le théorème de correction de RSA donne alors

$$D(c') \equiv mr \pmod{n}.$$

L'attaquant ne connaît pas nécessairement m , mais il peut imposer une transformation multiplicative du message déchiffré.

3. Conséquence pour l'intégrité. Un mécanisme assurant l'intégrité devrait empêcher un adversaire de modifier un texte chiffré de manière prévisible. Le RSA brut ne possède pas cette propriété : il est malléable. Un protocole réel doit donc ajouter un encodage et un mécanisme d'intégrité adaptés.

Exercice 15 — Deux messages, une même clé

On suppose

$$c_i \equiv m_i + k_i \pmod{26}, \quad c'_i \equiv m'_i + k_i \pmod{26}.$$

1. Élimination du masque. En soustrayant,

$$c_i - c'_i \equiv (m_i + k_i) - (m'_i + k_i) \equiv m_i - m'_i \pmod{26}.$$

Donc

$$c_i - c'_i \equiv m_i - m'_i \pmod{26}.$$

2. Information obtenue. L'attaquant apprend la différence entre les deux lettres claires à chaque position. Cette relation ne révèle pas toujours immédiatement les deux lettres : plusieurs couples (m_i, m'_i) peuvent posséder la même différence modulo 26. Elle introduit cependant une forte dépendance entre les deux messages et permet d'exploiter leur langue, leur format ou des fragments prévisibles.

3. Fragment clair connu. Si m_i est deviné ou connu, alors

$$k_i \equiv c_i - m_i \pmod{26}.$$

On retrouve donc

$$m'_i \equiv c'_i - k_i \pmod{26}.$$

De manière équivalente,

$$m'_i \equiv m_i - (c_i - c'_i) \pmod{26}.$$

Un fragment connu dans l'un des messages révèle ainsi le fragment correspondant de l'autre.

4. Conditions du masque jetable. Pour obtenir la sécurité idéale, le masque doit être :

- choisi uniformément au hasard ;
- au moins aussi long que le message ;
- gardé secret ;
- utilisé une seule fois.

La violation de la dernière condition est précisément la faiblesse étudiée ici.

Exercice 16 — Vérification exhaustive par programme

Le programme suivant vérifie les hypothèses sur les clés, teste tous les messages et isole ceux qui ne sont pas premiers avec le module.

```

1 def pgcd(a: int, b: int) -> int:
2     a, b = abs(a), abs(b)
3     while b:
4         a, b = b, a % b
5     return a
6
7
8 def verifier_rsa(p: int, q: int, e: int, d: int) -> bool:
9     if p == q:
10         raise ValueError("p et q doivent etre distincts")
11
12     n = p * q
13     phi = (p - 1) * (q - 1)
14
15     if pgcd(e, phi) != 1:
16         raise ValueError("e n'est pas inversible modulo phi(n)")
17     if (e * d) % phi != 1:
18         raise ValueError("d n'est pas l'inverse de e modulo phi(n)")
19
20     non_inversibles: list[int] = []
21
22     for m in range(n):
23         c = pow(m, e, n)
24         retrouve = pow(c, d, n)
25
26         if retrouve != m:
27             print("Echec pour m =", m)
28             return False
29
30         if pgcd(m, n) != 1:
31             non_inversibles.append(m)
32
33     print("Correction verifiee pour", n, "messages.")
34     print("Messages non premiers avec n :", non_inversibles)
35     return True
36
37

```

```
38 verifier_rsa(11, 17, 7, 23)
```

Pour $n = 187$, les messages non inversibles sont les multiples de 11 ou de 17, y compris 0. Le programme vérifie pourtant aussi ces cas. C'est un contrôle important : la preuve de RSA ne doit pas être limitée aux seuls messages premiers avec n .

Exercice 17 — Synthèse : construire un petit système complet

Nous donnons une réalisation possible.

1. Construction des clés. Choisissons

$$p = 23, \quad q = 37.$$

Alors

$$n = 23 \times 37 = 851$$

et

$$\varphi(n) = 22 \times 36 = 792.$$

Prenons $e = 13$. Comme

$$13 \times 61 = 793 = 792 + 1,$$

on peut choisir

$$d = 61.$$

Ainsi,

clé publique (851, 13),	clé privée (23, 37, 61).
-------------------------	--------------------------

2. Codage du mot. Avec $A = 01, \dots, Z = 26$, choisissons le mot MATH :

$$\text{MATH} \longleftrightarrow 13 \mid 01 \mid 20 \mid 08.$$

Nous utilisons un caractère par bloc ; chaque bloc est inférieur à 851.

3. Chiffrement et déchiffrement.

lettre	$c \equiv m^{13} \pmod{851}$	$c^{61} \pmod{851}$
13	537	13
1	1	1
20	520	20
8	156	8

Le texte chiffré est

537	1	520	156
-----	---	-----	-----

et le déchiffrement restitue bien MATH.

4. Vérification exhaustive.

```
1 p, q = 23, 37
2 n = p * q
3 e, d = 13, 61
4
5 for m in range(n):
6     c = pow(m, e, n)
7     assert pow(c, d, n) == m
8
9 print("Les", n, "messages sont correctement retrouvés.")
```

5. Pourquoi ce système est-il immédiatement cassé ? On a

$$\sqrt{851} \approx 29,2.$$

Une division d'essai par les nombres premiers inférieurs à cette borne rencontre rapidement

$$851 \div 23 = 37.$$

La factorisation, puis $\varphi(n)$ et d , sont donc retrouvées presque instantanément. La construction illustre le théorème, mais ne fournit aucune sécurité réelle.

Exercice 18 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

On suppose ici, comme dans le chapitre, que $n = pq$ avec p et q premiers distincts.

1. Vraie. La factorisation donne

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

Si $\text{pgcd}(e, \varphi(n)) = 1$, l'algorithme d'Euclide étendu calcule l'inverse d de e modulo $\varphi(n)$.

2. Vraie. Comme

$$p + q = n - \varphi(n) + 1,$$

les nombres p et q sont les racines de

$$X^2 - (n - \varphi(n) + 1)X + n = 0.$$

Connaître n et $\varphi(n)$ permet donc de les retrouver.

3. Vraie. Écrivons $ed = 1 + k\varphi(n)$. Modulo p , si $p \mid m$, les deux membres sont nuls. Sinon, le petit théorème de Fermat s'applique et, puisque $p-1$ divise $\varphi(n)$,

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p}.$$

Le même raisonnement vaut modulo q . Le théorème des restes chinois donne alors $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ pour tout m .

4. Fausse. Le théorème d'Euler modulo n exige $\text{pgcd}(m, n) = 1$; il ne couvre donc pas directement les messages divisibles par p ou par q .

Réparation. On peut soit restreindre l'énoncé aux messages premiers avec n , soit raisonner séparément modulo p et modulo q , comme à la question précédente.

5. Vraie. Sans bourrage aléatoire, le chiffré est la valeur déterminée $m^e \bmod n$. Un même couple (m, e) et un même module donnent donc toujours le même résultat.

6. Fausse. La relation

$$E(m_1 m_2) \equiv E(m_1) E(m_2) \pmod{n}$$

permet de transformer de façon contrôlée un chiffré, mais elle ne fournit pas en général son message clair.

Réparation. La multiplicativité rend le RSA brut malléable et permet certaines attaques dans des protocoles mal conçus ; elle ne constitue pas un algorithme universel de déchiffrement.

7. Fausse. Dans un petit espace de messages, un attaquant peut chiffrer publiquement toutes les possibilités et comparer les résultats, sans factoriser n . Le déterminisme, la malléabilité, un mauvais codage ou de mauvais paramètres ouvrent aussi des attaques qui ne passent pas nécessairement par la factorisation.

Réparation. Factoriser n est une manière générale de retrouver la clé privée, mais ce n'est pas la seule manière d'attaquer une mise en œuvre du RSA sans protection.

Bilan du chapitre

Les exercices du chapitre ont fait fonctionner toutes les étapes de RSA : choix des nombres premiers, calcul de $\varphi(n)$, inversion de e , exponentiation rapide, preuve de correction pour tous les messages et déchiffrement par le théorème des restes chinois. Ils ont aussi montré trois limites du RSA brut : son déterminisme, sa malléabilité et la fragilité des petits modules ou des facteurs exceptionnellement proches. La correction mathématique d'un système ne constitue donc pas, à elle seule, une preuve de sécurité.

Dossier — Au-delà de la confidentialité

Exercice 1 — Construire et interpréter une collision

La fonction jouet est

$$h(v, c, w) \equiv v^2 + cv + w \pmod{19}.$$

1. Vérification des deux empreintes. Pour le premier document,

$$37 \equiv -1, \quad 55 \equiv -2, \quad 22 \equiv 3 \pmod{19}.$$

Ainsi,

$$h(37, 55, 22) \equiv (-1)^2 + (-2)(-1) + 3 \equiv 1 + 2 + 3 \equiv 6 \pmod{19}.$$

Pour le second document,

$$40 \equiv 2, \quad 57 \equiv 0, \quad 21 \equiv 2 \pmod{19},$$

donc

$$h(40, 57, 21) \equiv 2^2 + 0 \times 2 + 2 \equiv 4 + 2 \equiv 6 \pmod{19}.$$

Les deux triplets sont distincts, mais donnent la même empreinte :

$$h(37, 55, 22) = h(40, 57, 21) = 6 \text{ comme restes modulo } 19.$$

2. Conséquence pour une signature naïve. Si la signature ne dépend que de l'empreinte 6, elle est identique pour les deux documents. Une personne qui connaît le premier document et sait construire le second pourrait donc le substituer tout en conservant la même signature. Il s'agit ici d'une attaque de seconde préimage ; la fonction jouet ne protège pas contre cette substitution.

3. Principe des tiroirs. La fonction prend seulement 19 valeurs possibles :

$$0, 1, \dots, 18.$$

Si l'on considère 20 documents distincts, on place 20 objets dans 19 tiroirs. Deux documents au moins appartiennent au même tiroir, c'est-à-dire possèdent la même empreinte. Une collision existe donc nécessairement.

4. Existence et attaque efficace. Le principe des tiroirs ne précise ni quels documents entrent en collision, ni comment les trouver rapidement. Pour une véritable fonction de hachage, l'espace des empreintes est immense et les entrées sont très nombreuses. Une preuve abstraite d'existence ne fournit donc pas automatiquement un algorithme praticable de recherche d'une collision.

Exercice 2 — Échanger une clé par Diffie–Hellman

Les données publiques sont

$$p = 23, \quad g = 2,$$

et les secrets sont

$$a = 7, \quad b = 3.$$

1. Valeur publiée par Alice.

$$2^2 \equiv 4, \quad 2^4 \equiv 16 \pmod{23}.$$

Ainsi,

$$A \equiv 2^7 \equiv 2^4 2^2 2 \equiv 16 \times 4 \times 2 \equiv 13 \pmod{23}.$$

2. Valeur publiée par Bob.

$$B \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{23}.$$

3. Secret calculé par Alice.

$$8^2 \equiv 18, \quad 8^4 \equiv 18^2 \equiv 2 \pmod{23}.$$

Ainsi,

$$B^a \equiv 8^7 \equiv 8^4 8^2 8 \equiv 2 \times 18 \times 8 \equiv 12 \pmod{23}.$$

4. Secret calculé par Bob.

$$13^2 \equiv 8 \pmod{23}.$$

Par conséquent,

$$A^b \equiv 13^3 \equiv 8 \times 13 \equiv 12 \pmod{23}.$$

Ils partagent donc le secret brut

$$K = 12.$$

Dans un protocole réel, cette valeur n'est pas employée directement comme clé symétrique : elle alimente une fonction de dérivation de clé avec le contexte de l'échange.

L'égalité était prévisible avant le calcul, car

$$B^a \equiv (g^b)^a \equiv g^{ab} \pmod{p}$$

et

$$A^b \equiv (g^a)^b \equiv g^{ab} \pmod{p}.$$

Retrouver a à partir de $A = 2^a \pmod{23}$ est un problème de logarithme discret. La sécurité propre de l'accord repose plus précisément sur le problème calculatoire de Diffie–Hellman : calculer g^{ab} à partir de g^a et g^b sans connaître a ni b .

Exercice 3 — L'intermédiaire établit deux secrets

Ève remplace les deux valeurs publiques par

$$2^2 \equiv 4 \pmod{23}.$$

1. Côté d'Alice. Alice croit recevoir la valeur de Bob et calcule

$$4^6 \equiv 2 \pmod{23}.$$

Ève connaît le vrai message public d'Alice, $A = 18$, et son propre exposant 2 :

$$A^2 = 18^2 \equiv 2 \pmod{23}.$$

Alice et Ève partagent donc la clé

$$\boxed{2}.$$

2. Côté de Bob. Bob calcule

$$4^4 \equiv 3 \pmod{23}.$$

De son côté, Ève utilise $B = 16$:

$$B^2 = 16^2 \equiv 3 \pmod{23}.$$

Bob et Ève partagent donc la clé

$$\boxed{3}.$$

3. Interprétation. Alice et Bob n'ont pas la même clé :

$$2 \neq 3.$$

Alice partage réellement un secret avec Ève, et Bob partage un autre secret avec Ève. Cette dernière peut déchiffrer le message d'Alice avec 2, puis le rechiffrer pour Bob avec 3, et réciproquement.

4. Rôle de l'authentification. Une signature ou un mécanisme équivalent doit lier les identités, les paramètres, les valeurs publiques échangées et le contexte de session. Si Alice peut vérifier que l'ensemble reçu a été produit par Bob pour cette session précise, Ève ne peut plus remplacer sa contribution par 4 sans rendre la vérification invalide. L'échange de clé doit donc être authentifié.

Exercice 4 — Quel mécanisme pour quel objectif ?

- 1. Rendre un document illisible pendant son transport.** L'objectif est la confidentialité. Le mécanisme adapté est un chiffrement symétrique ou, pour une donnée courte convenablement encodée, un chiffrement asymétrique comme RSA. Une empreinte ou une signature ne cache pas le document.
- 2. Vérifier qu'un fichier reçu n'a pas été modifié.** L'objectif est l'intégrité. On calcule une empreinte et on la compare à une valeur de référence authentifiée ; une signature numérique peut fournir simultanément cette authentification. Une empreinte transmise sans protection pourrait être remplacée en même temps que le fichier.
- 3. Convaincre le destinataire que l'auteur possède une clé privée déterminée.** L'objectif est l'authenticité, avec intégrité du document signé. Le mécanisme adapté est une signature numérique. Un simple chiffrement ne prouve pas qui a produit le document.
- 4. Convenir d'une clé symétrique sur un canal public.** L'objectif est l'établissement

d'un secret commun. Diffie–Hellman répond directement à cette question ; un transport de clé par RSA est une autre possibilité. Diffie–Hellman doit être authentifié pour empêcher une attaque de l'intermédiaire.

5. **Corriger une erreur accidentelle dans un bloc transmis.** L'objectif est la fiabilité de la transmission. Il faut un code correcteur d'erreurs. Un chiffrement, une empreinte ou une signature peut signaler qu'une donnée est incorrecte, mais ne fournit pas nécessairement l'information redondante permettant de la réparer.

Ces mécanismes répondent donc à des questions différentes. Les protocoles réels les combinent souvent, mais les confondre conduit à attribuer à l'un d'eux une propriété qu'il ne garantit pas.

Bilan du chapitre

Le dossier a distingué quatre objectifs : confidentialité, intégrité, authenticité et partage d'une clé. Les collisions d'une fonction de hachage sont mathématiquement inévitables, mais leur existence ne donne pas nécessairement une méthode efficace pour les construire. Diffie–Hellman permet à deux correspondants de fabriquer un même secret brut par exponentiation modulaire ; ce secret doit passer par une fonction de dérivation de clé. Sans authentification, un intermédiaire peut cependant établir deux secrets séparés. Une architecture cryptographique sûre doit donc combiner les mécanismes en fonction de l'objectif recherché.

Chapitre 23 — De la correction à l'efficacité : les limites de la division d'essai

Convention de coût

Dans ces exercices, une division d'essai est généralement comptée comme une seule opération. Ce modèle volontairement simplifié avantage la division d'essai : une division entre de grands entiers exige elle-même plusieurs opérations élémentaires. Il suffit néanmoins pour mettre en évidence l'écart gigantesque entre une croissance polynomiale et une recherche de l'ordre de $\sqrt{n}$.

Exercice 1 — Mesurer la taille de l'entrée

Soit n un entier possédant exactement D chiffres décimaux.

1. Encadrements. Par définition du nombre de chiffres,

$$10^{D-1} \leq n < 10^D.$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, il vient

$$10^{(D-1)/2} \leq \sqrt{n} < 10^{D/2}.$$

Une division d'essai menée parmi les entiers impairs jusqu'à $\sqrt{n}$ examine donc, dans un cas défavorable, un nombre de candidats de l'ordre de

$$\frac{1}{2} 10^{D/2}.$$

Le facteur $1/2$ vient de ce que l'on ne teste que les entiers impairs après avoir traité le facteur 2.

2. Ajout de deux chiffres. Lorsque D est remplacé par $D + 2$, l'ordre de grandeur de la borne devient

$$10^{(D+2)/2} = 10^{D/2+1} = 10 \times 10^{D/2}.$$

Ainsi, deux chiffres supplémentaires multiplient approximativement le nombre d'essais par

$$\boxed{10}.$$

3. Ajout de dix ou de vingt chiffres. Plus généralement, l'ajout de k chiffres multiplie l'ordre de grandeur par

$$10^{k/2}.$$

Pour dix chiffres supplémentaires,

$$10^{10/2} = 10^5,$$

et pour vingt chiffres supplémentaires,

$$10^{20/2} = 10^{10}.$$

On obtient donc respectivement des facteurs

$$\boxed{10^5} \quad \text{et} \quad \boxed{10^{10}}.$$

4. Traduction en bits. Si l'écriture binaire de n possède L bits, alors

$$2^{L-1} \leq n < 2^L,$$

d'où

$$2^{(L-1)/2} \leq \sqrt{n} < 2^{L/2}.$$

L'ajout de k bits multiplie donc l'ordre de grandeur de la recherche par

$$2^{k/2}.$$

En particulier :

bits supplémentaires	facteur approximatif
2	2
10	$2^5 = 32$
20	$2^{10} = 1024$

L'écriture choisie change la base des puissances, mais pas le phénomène : le coût croît exponentiellement avec la longueur de l'entrée.

Exercice 2 — Une machine mille fois plus rapide

La machine B effectue mille fois plus de divisions par seconde que la machine A :

$$1000 = 10^3.$$

Or l'ajout de deux chiffres multiplie approximativement le travail par 10. Si ΔD est le nombre de chiffres supplémentaires que la machine B peut absorber, on cherche

$$10^{\Delta D/2} \approx 1000 = 10^3.$$

Il faut donc

$$\frac{\Delta D}{2} = 3,$$

soit

$$\boxed{\Delta D \approx 6}.$$

Ainsi, une machine mille fois plus rapide ne permet de traiter, avec la même durée, que des entiers ayant environ six chiffres supplémentaires.

Ce résultat paraît modeste parce que l'amélioration matérielle agit comme un facteur multiplicatif sur la vitesse, tandis que le coût de la division d'essai croît exponentiellement avec le nombre de chiffres. Une accélération fixe ne produit donc qu'un déplacement additif limité dans la taille des entrées accessibles.

Exercice 3 — Même nombre de chiffres, comportements différents

Calculons d'abord les trois entiers :

$$N_1 = 97 \times 10\,000\,019 = 970\,001\,843,$$

$$N_2 = 10\,007 \times 10\,009 = 100\,160\,063,$$

et

$$N_3 = 100\,000\,007.$$

Ils possèdent tous

9 chiffres.

1. Recherche pour N_1 . Les deux facteurs affichés sont premiers et le plus petit est 97. Une division d'essai ordonnée par nombres premiers s'arrête donc dès qu'elle atteint

97.

Elle aura testé les 25 nombres premiers inférieurs ou égaux à 97.

2. Recherche pour N_2 . Le plus petit facteur est 10 007, très proche de

$$\sqrt{N_2} \approx 10\,008.$$

La recherche doit donc aller presque jusqu'à la racine carrée et s'arrête à

10 007.

Cela représente 1230 essais si l'on teste successivement tous les nombres premiers.

3. Recherche pour N_3 . On a

$$10\,000^2 = 100\,000\,000 < N_3 < 100\,020\,001 = 10\,001^2.$$

Ainsi,

$$\lfloor \sqrt{N_3} \rfloor = 10\,000.$$

Pour démontrer la primalité de N_3 par division d'essai, il faut vérifier qu'aucun nombre premier inférieur ou égal à 10 000 ne le divise. Il faut donc tester les 1229 nombres premiers jusqu'à cette borne. Aucun essai ne réussit, et c'est précisément l'épuisement de la liste qui fournit la preuve.

4. Conclusion. Trois entiers ayant le même nombre de chiffres peuvent demander des travaux très différents. La longueur de l'entrée contrôle l'enveloppe générale du coût, mais la durée exacte dépend de la position du plus petit facteur premier :

petit facteur $\Rightarrow$ arrêt rapide,

facteur proche de $\sqrt{n}$ ou entier premier $\Rightarrow$ recherche longue.

Exercice 4 — Nécessaire, mais non suffisant

1. Résidus possibles modulo 6. Tout entier est congru à l'un des six résidus

$$0, 1, 2, 3, 4, 5 \pmod{6}.$$

Soit $p > 3$ un nombre premier. Il n'est divisible ni par 2 ni par 3.
Les résidus 0, 2 et 4 correspondent à des nombres pairs ; ils sont donc impossibles. Le résidu 3 correspond à un multiple de 3 ; il est lui aussi impossible. Il ne reste que

$$p \equiv 1 \pmod{6} \quad \text{ou} \quad p \equiv 5 \equiv -1 \pmod{6}.$$

Ainsi,

$$p > 3 \text{ premier} \implies p \equiv \pm 1 \pmod{6}.$$

2. La réciproque est fausse. Voici cinq nombres composés congrus à 1 modulo 6 :

$$25, 49, 55, 91, 121.$$

En effet,

$$25 = 4 \times 6 + 1, \quad 49 = 8 \times 6 + 1, \quad 55 = 9 \times 6 + 1,$$

$$91 = 15 \times 6 + 1, \quad 121 = 20 \times 6 + 1.$$

Voici cinq nombres composés congrus à -1 modulo 6 :

$$35, 65, 77, 95, 119.$$

Ils valent respectivement

$$6 \times 6 - 1, \quad 11 \times 6 - 1, \quad 13 \times 6 - 1, \quad 16 \times 6 - 1, \quad 20 \times 6 - 1.$$

3. Interprétation algorithmique. La forme $6k \pm 1$ élimine d'avance tous les multiples de 2 et de 3. Elle réduit donc la liste des candidats. Mais certains multiples de 5, 7, 11, etc., appartiennent encore à ces deux classes. La condition est nécessaire pour un nombre premier supérieur à 3, mais elle n'est pas suffisante :

$$6k \pm 1 \text{ signifie « candidat possible », non « nombre premier »}.$$

Exercice 5 — Composé, mais non factorisé

Si 85 était premier, le petit théorème de Fermat donnerait $2^{84} \equiv 1 \pmod{85}$, puisque 85 ne divise pas 2. Or le reste calculé est $16 \not\equiv 1$; 85 est donc composé. La congruence ne précise cependant aucun facteur. Comme $\sqrt{85} < 10$, on teste les nombres premiers 2, 3, 5, 7 : $5 \mid 85$ et $85 = 5 \cdot 17$, où 5 et 17 sont premiers. La première étape est un test de compositude, la division par 5 cherche un facteur, et la vérification de la primalité de 5 et de 17 achève la factorisation.

Exercice 6 — Factoriser récursivement

La méthode a fourni

$$7\,920 = 72 \times 110.$$

1. Pourquoi cette sortie est déjà utile. Les deux facteurs vérifient

$$1 < 72 < 7\,920 \quad \text{et} \quad 1 < 110 < 7\,920.$$

La décomposition est donc non triviale. Elle a réduit un problème portant sur 7 920 à

deux problèmes plus petits. Un algorithme de factorisation n'a pas besoin de produire tous les facteurs premiers en une seule étape.

2. Décomposition des deux branches. Les deux facteurs sont pairs, donc composés. Pour 72,

$$72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2.$$

Pour 110,

$$110 = 10 \times 11 = 2 \times 5 \times 11.$$

Les nombres 2, 3, 5 et 11 sont premiers.

3. Réunion des branches. En regroupant les facteurs,

$$\begin{aligned} 7\,920 &= (2^3 \times 3^2)(2 \times 5 \times 11) \\ &= 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 11. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$7\,920 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 11.$$

L'arbre de factorisation peut se lire sous la forme

$$7\,920 \longrightarrow (72, 110) \longrightarrow (8, 9, 10, 11) \longrightarrow (2, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 11).$$

À chaque étape, on teste les feuilles obtenues et l'on ne poursuit que celles qui sont composées. C'est le principe de la factorisation récursive.

Exercice 7 — Un facteur RSA trop petit

Le module possède 120 chiffres et s'écrit

$$n = pq,$$

mais l'un des facteurs premiers vérifie

$$p < 10^7.$$

1. Borne suffisante. Il suffit de tester les nombres premiers inférieurs à 10^7 . La recherche s'arrêtera au plus tard lorsqu'elle atteindra p . Une borne strictement suffisante est donc

$$10^7.$$

Il n'est nullement nécessaire d'aller jusqu'à $\sqrt{n}$, qui possède environ 60 chiffres.

2. Pourquoi les 120 chiffres ne protègent pas le module. La division d'essai s'arrête au *premier facteur découvert*. La taille totale de n fixe un pire cas possible, mais elle ne ralentit pas la découverte d'un facteur exceptionnellement petit. Dès que p est trouvé, l'autre facteur s'obtient par une seule division :

$$q = \frac{n}{p}.$$

L'attaquant peut alors calculer

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$$

et reconstruire la clé privée RSA.

3. Conséquence pour la génération des clés. Les deux facteurs doivent être suffisamment grands. En pratique, on choisit généralement p et q avec des nombres de bits comparables, afin qu'aucun d'eux ne soit accessible par une recherche de petits diviseurs. Un grand produit ne suffit pas :

la sécurité exige que chacun des deux facteurs soit grand.

Exercice 8 — Équilibrés ne signifie pas proches

Posons

$$A = 1\,000\,003 \times 1\,000\,033 \quad \text{et} \quad B = 1009 \times 9001.$$

1. Comparaison des tailles. Les deux facteurs de A possèdent chacun sept chiffres. Les deux facteurs de B possèdent chacun quatre chiffres. Selon la terminologie volontairement grossière du chapitre, les deux produits ont donc des facteurs de tailles comparables.

2. Écarts entre les facteurs. Pour A ,

$$1\,000\,033 - 1\,000\,003 = 30.$$

Pour B ,

$$9001 - 1009 = 7992.$$

Les facteurs de A sont extrêmement proches, tandis que ceux de B sont très éloignés malgré leur même nombre de chiffres.

3. Écriture comme différence de deux carrés. Pour A , avec $p = 1\,000\,003$ et $q = 1\,000\,033$,

$$a = \frac{p+q}{2} = 1\,000\,018, \quad b = \frac{q-p}{2} = 15.$$

Ainsi,

$$A = a^2 - b^2 = 1\,000\,018^2 - 15^2 = 1\,000\,036\,000\,099.$$

Pour B , avec $p = 1009$ et $q = 9001$,

$$a = \frac{p+q}{2} = 5005, \quad b = \frac{q-p}{2} = 3996.$$

Donc

$$B = a^2 - b^2 = 5005^2 - 3996^2 = 9\,082\,009.$$

4. Produit favorable à une recherche partant de $\sqrt{n}$. Pour A ,

$$\sqrt{A} \approx 1\,000\,017,9999,$$

donc

$$[\sqrt{A}] = 1\,000\,018 = a.$$

La méthode de Fermat découvre immédiatement

$$a^2 - A = 15^2.$$

Pour B ,

$$\sqrt{B} \approx 3013,64,$$

et la valeur utile est $a = 5005$. Il faut donc faire croître le candidat depuis 3014 jusqu'à 5005, soit environ 1991 incréments.

Le produit nettement le plus favorable est donc

$$\boxed{A}.$$

Cet exemple met en évidence la distinction essentielle : avoir des facteurs équilibrés au sens du nombre de chiffres ne signifie pas qu'ils soient proches au sens de leur différence.

Exercice 9 — Facteurs proches et différence de carrés

Soient $p < q$ deux nombres premiers impairs et

$$n = pq.$$

1. L'identité. Comme p et q sont impairs, leur somme et leur différence sont paires. Les nombres

$$a = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad b = \frac{q-p}{2}$$

sont donc entiers. De plus,

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - \left(\frac{q-p}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(p+q)^2 - (q-p)^2}{4} \\ &= \frac{4pq}{4} \\ &= pq = n. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{n = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).}$$

En fait,

$$a - b = p \quad \text{et} \quad a + b = q.$$

2. Proximité des facteurs. On a

$$b = \frac{q-p}{2}.$$

Lorsque p et q sont proches, leur différence est petite, donc b est petit. L'entier n est alors très proche du carré a^2 :

$$a^2 - n = b^2.$$

C'est précisément la structure recherchée par la méthode de Fermat.

3. Application à 10007×10009 . Ici,

$$p = 10\,007, \quad q = 10\,009.$$

Par conséquent,

$$a = \frac{10\,007 + 10\,009}{2} = 10\,008, \quad b = \frac{10\,009 - 10\,007}{2} = 1.$$

On obtient

$$n = 10\,007 \times 10\,009 = 100\,160\,063$$

et

$$100\,160\,063 = 10\,008^2 - 1^2.$$

Comme

$$\lceil \sqrt{n} \rceil = 10\,008,$$

la première valeur testée par la méthode de Fermat convient déjà.

4. Comparaison avec un très petit facteur. Un entier possédant un très petit facteur est favorable à la division d'essai, puisque celle-ci commence par 2, 3, 5, etc. En revanche, ses deux facteurs sont généralement très éloignés, ce qui rend $b = (q - p)/2$ grand et peut ralentir Fermat.

À l'inverse, lorsque les facteurs sont proches et tous deux voisins de $\sqrt{n}$, la division d'essai doit progresser presque jusqu'à $\sqrt{n}$, alors que Fermat peut réussir immédiatement. Les deux méthodes exploitent donc des structures complémentaires :

petit facteur : division d'essai favorable;

facteurs proches : méthode de Fermat favorable.

Exercice 10 — Interrompre sans conclure trop vite

La fonction doit distinguer trois situations : un facteur a été trouvé ; tous les candidats nécessaires ont été épuisés ; ou bien la recherche a été interrompue trop tôt.

Le programme suivant commence par construire la liste des nombres premiers jusqu'à la borne utile.

```

1  from math import isqrt
2
3
4  def premiers_jusqua(B: int) -> list[int]:
5      """Renvoie les nombres premiers inférieurs ou égaux à B."""
6      if B < 2:
7          return []
8
9      est_premier = [True] * (B + 1)
10     est_premier[0] = est_premier[1] = False
11
12     for p in range(2, isqrt(B) + 1):
13         if est_premier[p]:
14             for multiple in range(p * p, B + 1, p):
15                 est_premier[multiple] = False
16
17     return [p for p in range(2, B + 1) if est_premier[p]]
18
19
20 def chercher_jusqua(n: int, B: int) -> tuple[str, int | None]:
21     """Cherche un facteur premier de n jusqu'à la borne B."""
22     if n < 2:
23         raise ValueError("n doit être supérieur ou égal à 2")
24     if B < 0:
25         raise ValueError("B doit être positif")
26

```



```

27     limite = min(B, isqrt(n))
28
29     for p in premiers_jusqua(limite):
30         if n % p == 0:
31             return ("facteur", p)
32
33     if B * B >= n:
34         return ("premier", None)
35
36     return ("aucune conclusion", None)

```

La variable

$$\text{limite} = \min(B, \lfloor \sqrt{n} \rfloor)$$

évite notamment de tester n lui-même lorsque n est premier.

Exemple 1 : un facteur est trouvé.

$$\text{chercher_jusqua}(91, 10) \longrightarrow ("facteur", 7).$$

En effet, $7 \mid 91$.

Exemple 2 : la primalité est certifiée.

$$\text{chercher_jusqua}(97, 10) \longrightarrow ("premier", \text{None}).$$

Aucun nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{97} < 10$ ne divise 97, et

$$10^2 \geq 97.$$

La liste nécessaire a donc été entièrement testée.

Exemple 3 : aucune conclusion.

$$\text{chercher_jusqua}(221, 11) \longrightarrow ("aucune\ conclusion", \text{None}).$$

Aucun nombre premier inférieur ou égal à 11 ne divise 221, mais

$$11^2 = 121 < 221.$$

La recherche n'a donc pas atteint $\sqrt{221}$. En réalité,

$$221 = 13 \times 17,$$

mais le premier facteur se trouve au-delà de la borne choisie.

L'absence de facteur dans une recherche partielle ne doit jamais être confondue avec une preuve de primalité.

Exercice 11 — Multiplier n'est pas factoriser

On multiplie deux entiers de 50 chiffres. Leur produit possède au plus 100 chiffres.

1. Ordre de grandeur de la division d'essai. Pour un entier de 100 chiffres, la racine carrée est de l'ordre de

$$10^{50}.$$

En ne testant que les entiers impairs, le nombre de candidats dans un cas défavorable est

donc de l'ordre de

$$\boxed{\frac{1}{2} 10^{50} = 5 \times 10^{49}}.$$

2. Comparaison avec la multiplication. La multiplication scolaire demande au plus

$$50^2 = 2500 = 2,5 \times 10^3$$

multiplications de chiffres. Le rapport entre les deux ordres de grandeur vaut

$$\frac{5 \times 10^{49}}{2,5 \times 10^3} = 2 \times 10^{46}.$$

La recherche naïve d'un facteur exige donc, dans ce modèle, environ

$$\boxed{2 \times 10^{46}}$$

fois plus d'étapes que la multiplication.

3. Asymétrie utilisée par RSA. Former

$$n = pq$$

à partir de deux facteurs connus est une opération directe et relativement courte. Retrouver p et q à partir du seul produit, par division d'essai, impose au contraire une recherche dans un espace gigantesque. RSA exploite cette différence entre l'opération directe et son problème inverse.

4. Une estimation encore favorable à la division d'essai. La comparaison sous-estime le coût réel de la factorisation pour plusieurs raisons :

- chaque division d'un entier de 100 chiffres est comptée comme une seule étape, alors qu'elle requiert de nombreuses opérations sur les chiffres ;
- le coût de production ou de stockage des candidats n'est pas compté ;
- on suppose que les divisions s'enchaînent sans aucun surcoût.

Même en remplaçant les impairs par les seuls nombres premiers, l'économie obtenue reste sans commune mesure avec le facteur 10^{46} . L'asymétrie demeure écrasante.

Exercice 12 — Lire un graphique de croissance

Pour un entier premier de D chiffres, une division d'essai parmi les impairs doit aller jusqu'à $\sqrt{n}$. Le nombre de divisions est donc approximativement

$$C(D) \approx \frac{1}{2} 10^{D/2}.$$

Pour les valeurs proposées, on obtient les ordres de grandeur suivants :

D	6	8	10	12	14
$C(D)$	5×10^2	5×10^3	5×10^4	5×10^5	5×10^6

1. Axes ordinaires. Chaque augmentation de deux chiffres multiplie l'ordonnée par 10. Le nuage de points monte donc de plus en plus vite et dessine une courbe fortement convexe, caractéristique d'une croissance exponentielle en fonction de D .

2. Échelle logarithmique. En prenant le logarithme décimal,

$$\begin{aligned}\log_{10} C(D) &\approx \log_{10} \left(\frac{1}{2} 10^{D/2} \right) \\ &= \frac{D}{2} + \log_{10} \left(\frac{1}{2} \right) \\ &\approx \frac{D}{2} - 0,301.\end{aligned}$$

Le logarithme du coût est donc une fonction affine de D .

3. Alignement des points. Sur un graphique semi-logarithmique, où l'axe vertical représente $\log_{10} C(D)$, les points doivent être approximativement alignés sur la droite

$$y = \frac{1}{2}D - 0,301.$$

Les petites différences entre les valeurs exactes proviennent notamment de la position précise de n parmi les entiers à D chiffres et de la distribution des nombres premiers.

4. Lecture de la pente. Lorsque D augmente de 2, $\log_{10} C(D)$ augmente de 1. La pente est donc

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

si l'abscisse est le nombre de chiffres et si l'ordonnée est le logarithme décimal du nombre de divisions. Autrement dit, la droite monte d'une décade chaque fois que l'on ajoute deux chiffres.

Bilan du chapitre

Les exercices ont précisé la notion de taille d'une entrée et montré que la division d'essai croît comme $10^{D/2}$ pour un entier de D chiffres, ou comme $2^{L/2}$ pour une entrée de L bits. Ils ont distingué la compositude, la découverte d'un facteur, la factorisation complète et la preuve de primalité. Ils ont aussi mis en évidence deux structures opposées : un petit facteur favorise la division d'essai, tandis que deux facteurs proches favorisent la méthode de Fermat. Enfin, la comparaison avec la multiplication rend visible l'asymétrie qui sous-tend RSA : former un produit est facile, mais inverser cette opération par une recherche naïve devient rapidement irréaliste.

Chapitre 24 — La factorisation de Fermat

Conventions de comptage

Dans les exercices qui suivent, la méthode élémentaire de Fermat commence à

$$a_0 = \lceil \sqrt{n} \rceil$$

et augmente a d'une unité. Si la valeur initiale convient, elle teste un candidat mais n'effectue aucun incrément. Pour une division d'essai parmi les nombres impairs, le facteur 2 est supposé avoir été traité séparément.

Exercice 1 — Reconnaître une différence de deux carrés

Un carré entier est congru à 0 ou à 1 modulo 4. Une différence de deux carrés peut donc être congrue à

$$0, \quad 1, \quad -1 \equiv 3 \pmod{4},$$

mais jamais à 2 (mod 4). Ainsi, tout entier congru à 2 modulo 4 est exclu.

n	$n \bmod 4$	Conclusion
18	2	impossible
21	1	possible
28	0	possible
34	2	impossible
45	1	possible
100	0	possible

Donnons maintenant des écritures explicites :

$$21 = 5^2 - 2^2 = 25 - 4,$$

$$28 = 8^2 - 6^2 = 64 - 36,$$

$$45 = 7^2 - 2^2 = 49 - 4,$$

et

$$100 = 26^2 - 24^2 = 676 - 576.$$

On pourrait également écrire $100 = 10^2 - 0^2$, mais l'écriture précédente fournit deux facteurs distincts :

$$100 = (26 - 24)(26 + 24) = 2 \times 50.$$

Finalement,

18 et 34 ne sont pas des différences de deux carrés,

tandis que 21, 28, 45 et 100 le sont.

Exercice 2 — Du couple de facteurs au point de l'hyperbole

Pour chaque couple $uv = 945$, on pose

$$a = \frac{u+v}{2}, \quad b = \frac{v-u}{2}.$$

Comme u et v sont impairs, a et b sont entiers.

u	v	a	b
1	945	473	472
3	315	159	156
5	189	97	92
7	135	71	64
9	105	57	48
15	63	39	24
21	45	33	12
27	35	31	4

1. Vérifications. Pour la première ligne,

$$473^2 - 472^2 = (473 - 472)(473 + 472) = 1 \times 945 = 945.$$

Pour la dernière,

$$31^2 - 4^2 = (31 - 4)(31 + 4) = 27 \times 35 = 945.$$

2. Points obtenus. Les huit points à placer sont

$$(473, 472), (159, 156), (97, 92), (71, 64),$$

$$(57, 48), (39, 24), (33, 12), (31, 4).$$

Ils appartiennent tous à la branche $a > 0$, $b \geq 0$ de l'hyperbole

$$a^2 - b^2 = 945.$$

3. Effet du rapprochement des facteurs. Lorsque u et v se rapprochent,

$$b = \frac{v-u}{2}$$

diminue. Simultanément,

$$a = \frac{u+v}{2}$$

se rapproche de $\sqrt{945} \approx 30,74$. Dans le repère, les points descendent donc vers l'axe des abscisses et se déplacent vers la gauche, en direction du sommet de la branche de l'hyperbole.

4. Premier couple rencontré par Fermat. Fermat commence à

$$\lceil \sqrt{945} \rceil = 31$$

et augmente a . La plus petite valeur de a dans la table est précisément 31, qui correspond à

$$(u, v) = (27, 35).$$

Ainsi,

$$\boxed{945 = 27 \times 35}$$

est la première décomposition rencontrée. Ce sont les deux facteurs les plus proches parmi les couples de facteurs positifs de 945.

Exercice 3 — Factorisations mentales

On cherche, pour chaque entier, un carré légèrement supérieur.

1. Factorisation de 899.

$$899 = 900 - 1 = 30^2 - 1^2 = (30 - 1)(30 + 1) = 29 \times 31.$$

Les nombres 29 et 31 sont premiers, donc

$$\boxed{899 = 29 \times 31}.$$

2. Factorisation de 999.

$$999 = 1024 - 25 = 32^2 - 5^2 = (32 - 5)(32 + 5) = 27 \times 37.$$

Or

$$27 = 3^3$$

et 37 est premier. Par conséquent,

$$\boxed{999 = 3^3 \times 37}.$$

3. Factorisation de 2499.

$$2499 = 2500 - 1 = 50^2 - 1^2 = 49 \times 51.$$

Puis

$$49 = 7^2 \quad \text{et} \quad 51 = 3 \times 17.$$

Ainsi,

$$\boxed{2499 = 3 \times 7^2 \times 17}.$$

4. Factorisation de 9999.

$$9999 = 10\,000 - 1 = 100^2 - 1^2 = 99 \times 101.$$

Comme

$$99 = 9 \times 11 = 3^2 \times 11$$

et 101 est premier,

$$\boxed{9999 = 3^2 \times 11 \times 101}.$$

Ces exemples montrent qu'une première différence de deux carrés donne une décomposition non triviale, mais que les deux facteurs obtenus peuvent encore être composés.

Exercice 4 — Trois recherches graduées**1. L'entier 391.** On a

$$19^2 < 391 < 20^2,$$

donc $a_0 = 20$.

a	$a^2 - 391$	Carré ?
20	$9 = 3^2$	oui

La première valeur convient :

$$391 = (20 - 3)(20 + 3) = 17 \times 23.$$

Il y a un candidat testé et

0 incrément

.

2. L'entier 1219. Comme

$$34^2 < 1219 < 35^2,$$

on part de $a_0 = 35$.

a	$a^2 - 1219$	Carré ?
35	6	non
36	77	non
37	150	non
38	$225 = 15^2$	oui

Ainsi,

$$1219 = (38 - 15)(38 + 15) = 23 \times 53.$$

La valeur de a a été augmentée trois fois :

3 incréments

.

3. L'entier 2047. On a

$$45^2 < 2047 < 46^2,$$

donc $a_0 = 46$.

a	$a^2 - 2047$	Carré ?
46	69	non
47	162	non
48	257	non
49	354	non
50	453	non
51	554	non
52	657	non
53	762	non
54	869	non
55	978	non
56	$1089 = 33^2$	oui

On obtient

$$2047 = (56 - 33)(56 + 33) = 23 \times 89.$$

Il faut donc

10 incréments

.

En résumé,

n	facteurs	candidats testés	incréments
391	17×23	1	0
1219	23×53	4	3
2047	23×89	11	10

Plus les facteurs sont éloignés, plus le point utile de l'hyperbole est éloigné de $\lceil \sqrt{n} \rceil$.

Exercice 5 — Le cas des entiers pairs

1. Obstruction modulo 4. Si $n = 2m$ avec m impair, alors

$$n \equiv 2 \pmod{4}.$$

Or une différence de deux carrés ne peut jamais être congrue à 2 modulo 4. Donc

$$2m, \ m \text{ impair, n'est pas une différence de deux carrés.}$$

2. Deux exemples multiples de 4. On peut écrire

$$72 = 9^2 - 3^2 = (9 - 3)(9 + 3) = 6 \times 12$$

et

$$100 = 26^2 - 24^2 = (26 - 24)(26 + 24) = 2 \times 50.$$

3. Extraction préalable des facteurs 2. Voici un pseudo-code qui sépare la puissance de 2 de la partie impaire.

```

1  procedure preparer_fermat(N):
2      si N <= 0:
3          signaler une erreur
4
5      s <- 0
6      m <- N
7
8      tant que m est pair:
9          m <- m / 2
10         s <- s + 1
11
12     si m = 1:
13         retourner (s, "aucune partie impaire")
14
15     (u, v) <- fermat(m)
16     retourner (s, u, v)

```

La sortie signifie

$$N = 2^s m \quad \text{et, si } m > 1, \quad m = uv.$$

Pour obtenir une factorisation première complète, il faut ensuite tester u et v , puis factoriser récursivement ceux qui sont encore composés.

4. Cas d'une puissance de 2. Si

$$N = 2^s,$$

la boucle finit avec $m = 1$. La procédure doit alors renvoyer directement

$$N = 2^s$$

sans appeler Fermat, puisqu'il n'existe plus de partie impaire à factoriser.

Exercice 6 — Carré parfait et nombre premier

1. **Le carré parfait 121.** On a

$$\lceil \sqrt{121} \rceil = 11$$

et

$$11^2 - 121 = 0 = 0^2.$$

L'algorithme s'arrête immédiatement avec $a = 11$ et $b = 0$, puis renvoie

$$121 = (11 - 0)(11 + 0) = 11 \times 11.$$

Il teste un candidat et n'effectue aucun incrément.

2. **Application à 29.** Puisque

$$5^2 < 29 < 6^2,$$

on commence à $a = 6$.

a	$a^2 - 29$	Carré ?
6	7	non
7	20	non
8	35	non
9	52	non
10	71	non
11	92	non
12	115	non
13	140	non
14	167	non
15	$196 = 14^2$	oui

La sortie est donc

$$29 = (15 - 14)(15 + 14) = 1 \times 29.$$

Il y a

10 valeurs testées et 9 incréments.

3. **Comparaison avec la division d'essai.** Comme 29 est impair, il suffit de tester les nombres premiers impairs jusqu'à $\sqrt{29} < 6$, c'est-à-dire

3 et 5.

Aucun ne divise 29, ce qui certifie sa primalité. Même en comptant le test préalable par 2, la division d'essai n'utilise que trois candidats, contre dix pour Fermat.

4. **Pourquoi Fermat est un mauvais test de primalité.** Pour tout entier impair n , la représentation triviale

$$n = \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2$$

existe. Si n est premier, Fermat doit progresser jusqu'à cette représentation, située vers $n/2$, alors que la division d'essai s'arrête à $\sqrt{n}$. Fermat peut donc, en principe, certifier la primalité après une recherche exhaustive, mais son coût est très mauvais :

terminer ne signifie pas être efficace.

Exercice 7 — Deux méthodes, deux structures favorables

On considère

$$A = 101 \times 10\,007 = 1\,010\,707$$

et

$$B = 1009 \times 1013 = 1\,022\,117.$$

1. Plus petits facteurs et écarts. Pour A ,

$$p_A = 101, \quad q_A = 10\,007, \quad q_A - p_A = 9906.$$

Pour B ,

$$p_B = 1009, \quad q_B = 1013, \quad q_B - p_B = 4.$$

2. Coût de la division d'essai parmi les impairs. Les impairs testés pour A sont

$$3, 5, 7, \dots, 101.$$

Leur nombre vaut

$$\frac{101 - 3}{2} + 1 = 50.$$

Pour B , on teste

$$3, 5, 7, \dots, 1009,$$

soit

$$\frac{1009 - 3}{2} + 1 = 504$$

candidats. On retrouve bien les nombres annoncés.

3. Nombre exact d'incrément de Fermat. Pour A , la valeur correspondant aux facteurs est

$$a_* = \frac{101 + 10\,007}{2} = 5054.$$

Or

$$1005^2 < A < 1006^2,$$

donc

$$\lceil \sqrt{A} \rceil = 1006.$$

Le nombre d'incrément vaut

$$5054 - 1006 = \boxed{4048}.$$

Pour B ,

$$a_* = \frac{1009 + 1013}{2} = 1011.$$

De plus,

$$1010^2 < B < 1011^2,$$

donc

$$\lceil \sqrt{B} \rceil = 1011 = a_*.$$

Fermat réussit dès le premier candidat :

$$\boxed{0 \text{ incrément}}.$$

4. Structures favorables.

La division d'essai est favorisée par un petit facteur.

Fermat est favorisée par deux facteurs proches.

Les deux méthodes ne mesurent donc pas la même propriété de l'entier à factoriser.

Exercice 8 — Nombre exact d'incréments

Pour $n = pq$, la valeur utile est

$$a_* = \frac{p+q}{2},$$

et la méthode élémentaire effectue exactement

$$I(p, q) = \frac{p+q}{2} - \lceil \sqrt{pq} \rceil$$

incréments.

1. Couples (59, 101) et (1009, 1013).

Pour (59, 101),

$$n = 5959, \quad a_* = \frac{59+101}{2} = 80.$$

Comme

$$77^2 < 5959 < 78^2,$$

on a $\lceil \sqrt{5959} \rceil = 78$. Ainsi,

$$I(59, 101) = 80 - 78 = \boxed{2}.$$

Pour (1009, 1013),

$$n = 1\,022\,117, \quad a_* = 1011.$$

Or $\lceil \sqrt{n} \rceil = 1011$, donc

$$I(1009, 1013) = \boxed{0}.$$

2. Couple (101, 10 007). On a

$$n = 1\,010\,707, \quad a_* = \frac{101+10\,007}{2} = 5054,$$

et

$$\lceil \sqrt{n} \rceil = 1006.$$

Par conséquent,

$$I(101, 10\,007) = 5054 - 1006 = \boxed{4048}.$$

3. Comparaison.

(p, q)	$q - p$	$I(p, q)$
(1009, 1013)	4	0
(59, 101)	42	2
(101, 10 007)	9906	4048

Dans ces trois exemples, l'augmentation de l'écart s'accompagne d'une forte augmentation du nombre d'incréments. Il faut toutefois garder en mémoire que l'échelle de p intervient également : l'approximation

$$I(p, q) \approx \frac{(q-p)^2}{8p}$$

contient à la fois l'écart et la taille du plus petit facteur.

Exercice 9 — Quand l'approximation est-elle fiable ?

Posons

$$E = \frac{p+q}{2} - \sqrt{pq} \quad \text{et} \quad A = \frac{(q-p)^2}{8p}.$$

La quantité exacte peut aussi s'écrire

$$E = \frac{(\sqrt{q} - \sqrt{p})^2}{2} = \frac{(q-p)^2}{2(\sqrt{q} + \sqrt{p})^2}.$$

Lorsque q est proche de p , on a

$$\sqrt{q} + \sqrt{p} \approx 2\sqrt{p},$$

ce qui donne $E \approx A$.

Les calculs numériques fournissent :

(p, q)	E	A	$\frac{ A - E }{E}$	$\frac{q - p}{p}$
(1009, 1013)	0,00197824	0,00198216	0,001981	0,003964
(1009, 1103)	1,04644652	1,09464817	0,046062	0,093162
(1009, 9001)	1991,36282874	7912,79286422	2,973557	7,920714

1. Premier couple. L'erreur relative est environ

$$0,001981 = 0,1981\%.$$

L'approximation est excellente, car $q - p = 4$ est minuscule devant $p = 1009$.

2. Deuxième couple. L'erreur relative est environ

$$0,046062 = 4,6062\%.$$

L'approximation reste raisonnable, mais la dégradation est visible.

3. Troisième couple. L'erreur relative vaut environ

$$2,973557 = 297,36\%.$$

La valeur approchée est presque quatre fois la valeur exacte : elle n'est plus exploitable.

4. Conclusion. La qualité dépend du petit paramètre

$$\frac{q - p}{p}.$$

Lorsque ce rapport tend vers 0, le remplacement de q par p dans le dénominateur est légitime. Lorsqu'il n'est plus petit, l'approximation perd sa justification. En résumé, une formule asymptotique doit toujours être accompagnée de son régime de validité.

Exercice 10 — Parité, résidus et mise à jour additive

1. Parité de a . Pour n impair, a et b ont des parités opposées.

Si

$$n \equiv 1 \pmod{4},$$

il faut

$$a^2 \equiv 1, \quad b^2 \equiv 0 \pmod{4},$$

donc a est impair et b pair.

Si

$$n \equiv 3 \pmod{4},$$

il faut

$$a^2 \equiv 0, \quad b^2 \equiv 1 \pmod{4},$$

donc a est pair et b impair.

Ainsi,

$$n \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow a \text{ impair},$$

$$n \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow a \text{ pair}.$$

2. Carrés modulo 16. En calculant les carrés des résidus $0, 1, \dots, 7$, on obtient

r	0	1	2	3	4	5	6	7
$r^2 \bmod 16$	0	1	4	9	0	9	4	1

Les seuls résidus quadratiques modulo 16 sont donc

$$\{0, 1, 4, 9\}.$$

3. Filtre modulo 16.

```

1 CARRES_MOD_16 = {0, 1, 4, 9}
2
3
4 def compatible_carre_mod_16(r: int) -> bool:
5     """Condition necessaire pour que r soit un carre parfait."""
6     return r >= 0 and r % 16 in CARRES_MOD_16

```

Une réponse `False` prouve que r n'est pas un carré. Une réponse `True` ne suffit pas : il faut encore calculer la racine carrée entière.

4. Mise à jour additive.

$$\begin{aligned} (a+2)^2 - n &= a^2 + 4a + 4 - n \\ &= (a^2 - n) + 4a + 4. \end{aligned}$$

Donc, si $r = a^2 - n$,

$$r_{\text{nouveau}} = r + 4a + 4.$$

5. Pseudo-code combiné.

```

1 procedure fermat_optimise(n):
2     a <- plafond(racine(n))
3
4     si n modulo 4 = 1:
5         parite_voulue <- impaire
6     sinon:
7         parite_voulue <- paire
8
9     si a n'a pas la parite voulue:
10        a <- a + 1

```

```

11
12   r <- a*a - n
13
14   boucle:
15     si r modulo 16 appartient a {0, 1, 4, 9}:
16       b <- racine_entiere(r)
17       si b*b = r:
18         retourner (a-b, a+b)
19
20   r <- r + 4*a + 4
21   a <- a + 2

```

6. Comparaison des versions. Supposons que la version élémentaire teste T valeurs consécutives de a .

- La version élémentaire naïve effectue T calculs complets de $a^2 - n$.
- La contrainte de parité ne conserve qu'environ une valeur sur deux : elle teste environ $T/2$ candidats.
- La version incrémentale calcule $a^2 - n$ une seule fois, puis utilise des additions pour toutes les valeurs suivantes.
- Le filtre modulo 16 ne change pas le nombre de candidats parcourus, mais évite de nombreux appels à la racine carrée entière.

La valeur cible

$$a_* = \frac{p+q}{2}$$

ne change pas. Par conséquent, la distance théorique de la version élémentaire

$$a_* - \lceil \sqrt{n} \rceil$$

reste la même. Les optimisations changent la manière de parcourir cette distance et le coût d'une étape, non la structure arithmétique du problème.

Exercice 11 — Un mauvais module RSA

On sait que

$$n = 100\,000\,980\,001\,501 = pq$$

avec $|p - q| < 100$.

1. Pourquoi choisir Fermat ? Si $p < q$, alors

$$b = \frac{q-p}{2} < 50.$$

La relation

$$n = \left(\frac{p+q}{2}\right)^2 - b^2$$

montre que n est situé à moins de $50^2 = 2500$ d'un carré. Une recherche partant de $\sqrt{n}$ est donc naturelle.

2. Factorisation. On vérifie que

$$10\,000\,048^2 < n < 10\,000\,049^2.$$

Ainsi,

$$a_0 = \lceil \sqrt{n} \rceil = 10\,000\,049.$$

Calculons :

$$a_0^2 - n = 10\,000\,049^2 - 100\,000\,980\,001\,501 = 900 = 30^2.$$

La première valeur testée convient. On obtient

$$p = a_0 - 30 = 10\,000\,019,$$

$$q = a_0 + 30 = 10\,000\,079.$$

Par conséquent,

$$\boxed{100\,000\,980\,001\,501 = 10\,000\,019 \times 10\,000\,079}.$$

3. Comparaison avec la division d'essai. Fermat teste

$$\boxed{1 \text{ candidat}}.$$

Une division d'essai parmi tous les impairs devrait, dans ce cas, atteindre le facteur 10 000 019. Elle examinerait

$$\frac{10\,000\,019 - 3}{2} + 1 = 5\,000\,009$$

candidats impairs. Même en ne testant que les nombres premiers, il faudrait atteindre le 664 580-ième nombre premier inférieur ou égal à cette borne.

L'écart est donc de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'essais contre un seul test pour Fermat.

4. Conséquence cryptographique. La taille de n ne suffit pas. Ici, le module possède quinze chiffres, mais ses facteurs ont été choisis avec une proximité exceptionnelle :

$$q - p = 60.$$

Cette structure transforme la factorisation en une simple différence de deux carrés. Une clé RSA doit donc éviter non seulement les petits facteurs, mais aussi les couples de facteurs anormalement proches.

Exercice 12 — De la congruence de carrés à un facteur

On suppose

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}.$$

1. Produit divisible par n . La congruence signifie

$$n \mid x^2 - y^2.$$

Or

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y).$$

Donc

$$\boxed{n \mid (x - y)(x + y)}.$$

2. Trois exemples.

Premier cas : $n = 77$, $x = 9$, $y = 2$.

$$9^2 = 81 \equiv 4 \equiv 2^2 \pmod{77}.$$

Puis

$$\text{pgcd}(9 - 2, 77) = \text{pgcd}(7, 77) = 7.$$

Ainsi,

$$\boxed{77 = 7 \times 11}.$$

Deuxième cas : $n = 143$, $x = 12$, $y = 1$.

$$12^2 = 144 \equiv 1 \equiv 1^2 \pmod{143}.$$

Et

$$\text{pgcd}(12 - 1, 143) = \text{pgcd}(11, 143) = 11.$$

Donc

$$\boxed{143 = 11 \times 13}.$$

Troisième cas : $n = 221$, $x = 103$, $y = 1$. On a

$$103^2 = 10\,609 = 48 \times 221 + 1,$$

donc

$$103^2 \equiv 1^2 \pmod{221}.$$

Enfin,

$$\text{pgcd}(103 - 1, 221) = \text{pgcd}(102, 221) = 17.$$

Par conséquent,

$$\boxed{221 = 17 \times 13}.$$

3. Calcul avec $x + y$.

n	$\text{pgcd}(x - y, n)$	$\text{pgcd}(x + y, n)$	factorisation
77	7	11	7×11
143	11	13	11×13
221	17	13	17×13

Dans ces trois cas, les deux pgcd fournissent directement les deux facteurs complémentaires.

4. Congruences triviales. Supposons désormais

$$\text{pgcd}(xy, n) = 1$$

et n impair.

Si

$$x \equiv y \pmod{n},$$

alors $n \mid x - y$, donc

$$\boxed{\text{pgcd}(x - y, n) = n}.$$

Si

$$x \equiv -y \pmod{n},$$

alors

$$x - y \equiv -2y \pmod{n}.$$

Comme n est impair,

$$\text{pgcd}(2, n) = 1.$$

De plus, $\text{pgcd}(y, n) = 1$ découle de $\text{pgcd}(xy, n) = 1$. Par conséquent,

$$\text{pgcd}(2y, n) = 1$$

et

$$\boxed{\text{pgcd}(x - y, n) = 1}.$$

Ces deux situations sont dites triviales parce que le pgcd vaut soit n , soit 1 : elles ne révèlent aucun facteur propre de n . Pour factoriser, il faut donc une congruence de carrés vérifiant

$$x \not\equiv \pm y \pmod{n}.$$

Exercice 13 — Fabriquer une congruence en combinant deux restes

On travaille modulo (221).

1. Vérification des relations. On a

$$16^2 = 256 = 221 + 35,$$

donc

$$\boxed{16^2 \equiv 35 \pmod{221}}.$$

De même,

$$19^2 = 361 = 221 + 140,$$

d'où

$$\boxed{19^2 \equiv 140 \pmod{221}}.$$

2. Décomposition des restes. Les deux restes s'écrivent

$$35 = 5 \times 7, \quad 140 = 2^2 \times 5 \times 7.$$

Ils ne sont pas des carrés, car les exposants de (5) et de (7) sont impairs. En revanche,

$$35 \times 140 = 2^2 \times 5^2 \times 7^2 = (2 \times 5 \times 7)^2 = 70^2.$$

3. Construction de la congruence de carrés. En multipliant les deux relations,

$$(16 \times 19)^2 \equiv 70^2 \pmod{221}.$$

Or

$$16 \times 19 = 304 \equiv 83 \pmod{221}.$$

Nous obtenons donc

$$\boxed{83^2 \equiv 70^2 \pmod{221}}.$$

4. Extraction des facteurs. Les classes (83) et (70) ne sont congrues ni l'une à l'autre ni à leurs opposées modulo (221). La congruence est donc non triviale. Les deux pgcd valent

$$\text{pgcd}(83 - 70, 221) = \text{pgcd}(13, 221) = 13$$

et

$$\text{pgcd}(83 + 70, 221) = \text{pgcd}(153, 221) = 17.$$

Par conséquent,

$$\boxed{221 = 13 \times 17}.$$

5. Lecture sur les parités. Dans la base $((2, 5, 7))$, les vecteurs d'exposants sont

$$35 : (0, 1, 1), \quad 140 : (2, 1, 1).$$

Leur somme vaut

$$(2, 2, 2),$$

dont toutes les coordonnées sont paires. C'est exactement la condition pour que le produit des deux restes soit un carré. Ainsi, la combinaison des relations transforme un problème de carrés en un problème de parité des exposants.

Bilan du chapitre

Les exercices ont montré que la méthode de Fermat est une traduction algorithmique de la correspondance entre les couples de facteurs de n et les points entiers de l'hyperbole

$$a^2 - b^2 = n.$$

Ils ont distingué les cas impossibles modulo 4, les carrés parfaits, les entiers premiers et les entiers pairs. Ils ont surtout établi que l'efficacité dépend de la proximité des facteurs : la valeur utile

$$a_* = \frac{p + q}{2}$$

doit être proche de $\lceil \sqrt{pq} \rceil$. Les optimisations de parité, de résidus quadratiques et de mise à jour additive réduisent le travail local sans modifier cette condition structurelle. Enfin, les congruences non triviales de carrés ont fait apparaître le rôle du pgcd. Deux relations dont les restes ne sont pas eux-mêmes des carrés peuvent se combiner lorsque les exposants de leur produit deviennent tous pairs. Les exercices ont ainsi isolé le double verrou des méthodes ultérieures : produire de petits restes décomposables, puis choisir une combinaison qui ne conduise pas à $X \equiv \pm Y \pmod{n}$.

Chapitre 25 — La méthode $p - 1$ de Pollard

Notations utilisées dans les corrections

Pour toute borne entière $B \geq 2$, on note

$$M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B).$$

Dans la première phase de Pollard $p - 1$, on calcule

$$x \equiv a^{M_B} \pmod{n}, \quad d = \text{pgcd}(x - 1, n).$$

Un résultat $1 < d < n$ fournit un facteur propre de n . Les résultats $d = 1$ et $d = n$ sont triviaux : aucun des deux ne prouve que n est premier.

Exercice 1 — Une nouvelle factorisation par Pollard

On considère $n = 437$ et la base $a = 2$.

1. Calcul de M_9 . Les plus grandes puissances premières ne dépassant pas 9 sont

$$2^3 = 8, \quad 3^2 = 9, \quad 5, \quad 7.$$

Par conséquent,

$$M_9 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 8 \times 9 \times 5 \times 7 = 2520.$$

Ainsi,

$$M_9 = 2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

2. Exponentiation rapide modulo 437. La décomposition binaire utile est

$$2520 = 2048 + 256 + 128 + 64 + 16 + 8.$$

Par carrés successifs, on obtient :

k	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048
$2^k \bmod 437$	2	4	16	256	423	196	397	289	54	294	347	234

On combine alors les puissances correspondant aux chiffres binaires égaux à 1 :

$$\begin{aligned} 2^{2520} &\equiv 2^{2048} 2^{256} 2^{128} 2^{64} 2^{16} 2^8 \pmod{437} \\ &\equiv 234 \times 54 \times 289 \times 397 \times 423 \times 256 \pmod{437} \\ &\equiv 324 \pmod{437}. \end{aligned}$$

Donc

$$2^{M_9} \equiv 324 \pmod{437}.$$

3. Extraction du facteur. Il faut calculer

$$d = \text{pgcd}(324 - 1, 437) = \text{pgcd}(323, 437).$$

L'algorithme d'Euclide donne

$$437 = 1 \times 323 + 114, \quad 323 = 2 \times 114 + 95,$$

$$114 = 1 \times 95 + 19, \quad 95 = 5 \times 19.$$

Ainsi,

$$d = 19.$$

Puis

$$\frac{437}{19} = 23,$$

d'où

$$\boxed{437 = 19 \times 23}.$$

4. Explication arithmétique. On a

$$19 - 1 = 18 = 2 \times 3^2 \mid 2520 = M_9.$$

Le petit théorème de Fermat entraîne donc

$$2^{M_9} \equiv 1 \pmod{19}.$$

En revanche,

$$23 - 1 = 22 = 2 \times 11 \nmid 2520,$$

car le facteur premier 11 n'est pas couvert par la borne 9. Dans ce cas précis, $2^{M_9} \not\equiv 1 \pmod{23}$. Le pgcd sépare donc le facteur 19 du facteur 23.

Exercice 2 — La suite des exposants M_B

On construit successivement les ppcm. Le résultat est :

B	2	3	4	5	6	7	8	9
M_B	2	6	12	60	60	420	840	2520

B	10	11	12	13	14	15	16
M_B	2520	27720	27720	360360	360360	360360	720720

Les changements se produisent exactement pour

$$\boxed{B \in \{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16\}}.$$

Ce sont précisément les puissances premières ne dépassant pas 16 :

$$2, 3, 2^2, 5, 7, 2^3, 3^2, 11, 13, 2^4.$$

Les quotients successifs aux étapes où le ppcm change sont :

B	2	3	4	5	7	8	9	11	13	16
M_B/M_{B-1}	2	3	2	5	7	2	3	11	13	2

Expliquons ce phénomène. Supposons que $B = \ell^e$ soit une puissance d'un nombre premier ℓ . Dans M_{B-1} , la plus grande puissance de ℓ disponible est ℓ^{e-1} . Le passage à B ajoute donc exactement un facteur ℓ :

$$M_B = \ell M_{B-1}.$$

Si B n'est pas une puissance première, sa décomposition ne contient aucune puissance première nouvelle : toutes les puissances nécessaires figurent déjà dans M_{B-1} , et

$$M_B = M_{B-1}.$$

Ainsi, la version progressive de Pollard n'a besoin de mettre à jour son exposant qu'aux puissances premières.

Exercice 3 — Diviser M_B : le rôle des valuations

On a

$$M_{16} = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13.$$

Pour

$$m = 2^\alpha 3^\beta 5^\gamma 7^\delta,$$

la divisibilité $m \mid M_{16}$ équivaut donc à

$$0 \leq \alpha \leq 4, \quad 0 \leq \beta \leq 2, \quad 0 \leq \gamma \leq 1, \quad 0 \leq \delta \leq 1.$$

Factorisons les quatre nombres proposés :

$$5040 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7,$$

$$10080 = 2^5 \times 3^2 \times 5 \times 7,$$

$$15120 = 2^4 \times 3^3 \times 5 \times 7,$$

$$30240 = 2^5 \times 3^3 \times 5 \times 7.$$

Le premier respecte toutes les bornes sur les exposants. Le deuxième contient $2^5 > 16$, le troisième contient $3^3 = 27 > 16$, et le dernier contient ces deux puissances trop grandes. Ainsi,

$$5040 \mid M_{16},$$

tandis que

$$10080 \nmid M_{16}, \quad 15120 \nmid M_{16}, \quad 30240 \nmid M_{16}.$$

Plus généralement, pour tout entier $m \geq 1$,

$$m \mid M_B \iff \ell^{v_\ell(m)} \leq B \text{ pour tout premier } \ell \mid m.$$

En effet, M_B contient exactement la plus grande puissance de chaque nombre premier ℓ qui ne dépasse pas B .

Exercice 4 — Factorielle, ppcm et coût du calcul

1. Divisibilité de M_B par $B!$. Chacun des entiers $1, 2, \dots, B$ divise $B!$. Par définition, leur ppcm divise tout multiple commun. Par conséquent,

$$M_B \mid B!.$$

2. Pourquoi le ppcm suffit-il ? L'exposant $B!$ est divisible par tous les entiers de 1 à

B , mais il contient beaucoup de facteurs répétés inutilement. Le nombre M_B est le plus petit entier possédant encore cette propriété :

$$k \mid M_B \quad (1 \leq k \leq B).$$

Ainsi, si l'ordre multiplicatif recherché divise l'un de ces entiers, il divise également M_B . Aucune divisibilité utile n'est perdue.

3. Comparaison pour $B = 10$. On a

$$10! = 3\,628\,800$$

et

$$M_{10} = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520.$$

Le quotient vaut

$$\frac{10!}{M_{10}} = \frac{3\,628\,800}{2520} = 1440.$$

Donc

$$10! = 1440 M_{10}.$$

4. Longueurs binaires. Les écritures binaires ont respectivement

$$\lfloor \log_2(10!) \rfloor + 1 = 22 \text{ bits}$$

et

$$\lfloor \log_2(M_{10}) \rfloor + 1 = 12 \text{ bits}.$$

Dans une exponentiation binaire, le nombre de carrés est essentiellement égal au nombre de bits de l'exposant moins un. Ici, une estimation plus précise donne :

E	bits	carrés	multiplications supplémentaires
$10!$	22	21	10
M_{10}	12	11	5

Le calcul avec M_{10} demande donc approximativement deux fois moins d'opérations modulaires dans ce petit exemple. Pour de grandes bornes, l'économie devient considérable.

Exercice 5 — Friable ne suffit pas

1. Le cas de 32. Le seul facteur premier de

$$32 = 2^5$$

est 2, qui est inférieur à 16. Le nombre 32 est donc 16-friable. Cependant,

$$M_{16} = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13$$

ne contient que 2^4 . Ainsi,

$$32 \nmid M_{16}.$$

2. Diviseurs de la forme $2^\alpha 3^\beta$. On a

$$M_{10} = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

Un entier $2^\alpha 3^\beta$ divise donc M_{10} si et seulement si

$$0 \leq \alpha \leq 3, \quad 0 \leq \beta \leq 2.$$

Les douze entiers correspondants sont

$$\boxed{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72}.$$

3. Deux contre-exemples. Les nombres

$$16 = 2^4 \quad \text{et} \quad 27 = 3^3$$

sont 10-friables, puisque leurs facteurs premiers sont 2 et 3. Pourtant,

$$16 \nmid M_{10} \quad \text{et} \quad 27 \nmid M_{10},$$

car $2^4 > 10$ et $3^3 > 10$.

4. Conclusion. La friabilité contrôle seulement la taille des *facteurs premiers*. Pour que m divise M_B , il faut aussi que chaque *puissance première maximale* de m soit couverte :

$$\ell^{v_\ell(m)} \leq B.$$

C'est cette condition plus précise qui intervient dans la première phase de Pollard.

Exercice 6 — Même borne, bases différentes

On travaille avec

$$n = 65 = 5 \times 13, \quad M_3 = 6.$$

1. Base 2.

$$2^6 - 1 = 64 - 1 = 63.$$

Or

$$\text{pgcd}(63, 65) = 1.$$

La base 2 ne fournit donc aucun facteur :

$$\boxed{d_2 = 1}.$$

2. Base 3.

$$3^6 - 1 = 729 - 1 = 728.$$

L'algorithme d'Euclide donne

$$728 = 11 \times 65 + 13, \quad 65 = 5 \times 13.$$

Donc

$$\boxed{\text{pgcd}(3^6 - 1, 65) = 13}.$$

On retrouve ainsi

$$\boxed{65 = 5 \times 13}.$$

3. Ordre de 3 modulo 13. On calcule

$$3^1 \equiv 3 \pmod{13}, \quad 3^2 \equiv 9 \pmod{13},$$

$$3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Aucune puissance plus petite n'étant congrue à 1, on a

$$\boxed{\text{ord}_{13}(3) = 3}.$$

Comme $3 \mid 6$, il vient

$$3^6 \equiv 1 \pmod{13}.$$

En revanche, modulo 5,

$$3^6 \equiv 4 \pmod{5},$$

ce qui explique que seul le facteur 13 soit capturé.

4. Condition suffisante et mécanisme exact. La condition suffisante fondée sur le petit théorème de Fermat n'est pas vérifiée :

$$13 - 1 = 12 \nmid 6 = M_3.$$

Mais le mécanisme exact repose sur l'ordre de la base :

$$\text{ord}_{13}(3) = 3 \mid 6.$$

La base 3 réussit donc alors que la base 2, dont l'ordre modulo 13 vaut 12, échoue. Cet exemple montre que changer de base peut modifier profondément le résultat.

Exercice 7 — Un facteur visible, puis perdu

Pour $n = 143 = 11 \times 13$, on utilise la base 2. Les exposants sont

$$M_2 = 2, \quad M_3 = 6, \quad M_4 = 12, \quad M_5 = 60.$$

Les calculs donnent :

B	M_B	$2^{M_B} \bmod 143$	$\text{pgcd}(2^{M_B} - 1, 143)$
2	2	4	1
3	6	64	1
4	12	92	13
5	60	1	143

La première borne qui révèle un facteur est donc

$$\boxed{B = 4},$$

car

$$\text{pgcd}(2^{12} - 1, 143) = 13.$$

En effet,

$$13 - 1 = 12 \mid M_4,$$

tandis que l'ordre de 2 modulo 11 vaut 10, qui ne divise pas 12.

À la borne suivante,

$$M_5 = 60$$

est divisible à la fois par 12 et par 10. On a alors

$$2^{60} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{et} \quad 2^{60} \equiv 1 \pmod{11},$$

donc

$$2^{60} \equiv 1 \pmod{143}.$$

Ceci découle automatiquement du théorème des restes chinois. Le pgcd devient

$$\text{pgcd}(2^{60} - 1, 143) = 143.$$

On peut parler de *dépassement* parce qu'une progression a effectivement observé un facteur propre à $B = 4$, puis l'a perdu à $B = 5$ lorsque les deux composantes ont été capturées simultanément. Pris isolément, le résultat $d = n$ signifie seulement que le calcul n'a séparé aucun facteur ; il ne faudrait pas toujours l'appeler dépassement.

Exercice 8 — Comparer division d'essai, Fermat et Pollard

On considère

$$n = 1\,022\,117 = 1009 \times 1013.$$

1. Division d'essai. Après avoir écarté le facteur 2, une recherche parmi tous les impairs teste

$$3, 5, 7, \dots, 1009.$$

Le nombre de candidats est

$$\frac{1009 - 3}{2} + 1 = 504.$$

Ainsi, la division d'essai doit examiner

504 candidats impairs

avant d'atteindre 1009. En ne testant que les nombres premiers, elle doit parcourir les 169 nombres premiers inférieurs ou égaux à 1009.

2. Méthode de Fermat. La moyenne et la demi-différence des facteurs sont

$$a = \frac{1009 + 1013}{2} = 1011, \quad b = \frac{1013 - 1009}{2} = 2.$$

Or

$$1011^2 - n = 1\,022\,121 - 1\,022\,117 = 4 = 2^2.$$

De plus,

$$\lceil \sqrt{n} \rceil = 1011.$$

La première valeur testée convient donc :

$$n = 1011^2 - 2^2 = (1011 - 2)(1011 + 2) = 1009 \times 1013.$$

Fermat teste seulement

1 candidat

3. Pollard $p - 1$. On a

$$1009 - 1 = 1008 = 2^4 \times 3^2 \times 7.$$

Toutes ces puissances premières sont inférieures ou égales à 16, donc

$$1008 \mid M_{16}.$$

En revanche,

$$1013 - 1 = 1012 = 2^2 \times 11 \times 23$$

contient le facteur $23 > 16$. Pour la base 2, le calcul donne

$$2^{M_{16}} \equiv 859\,669 \pmod{n},$$

puis

$$\text{pgcd}(859\,669 - 1, n) = 1009.$$

Ainsi Pollard révèle également

$$\boxed{1009}.$$

4. Deux réussites, deux raisons. Fermat réussit parce que les facteurs sont extrêmement proches :

$$1013 - 1009 = 4.$$

Pollard réussit parce que $1009 - 1$ possède une décomposition en puissances premières couverte par la borne 16. Les deux méthodes trouvent le même facteur, mais elles exploitent deux structures arithmétiques entièrement différentes.

Exercice 9 — Un module vulnérable à une petite borne

On a

$$p = 65\,521, \quad q = 65\,537, \quad n = pq = 4\,294\,049\,777.$$

1. Factorisation de $p - 1$ et $q - 1$.

$$p - 1 = 65\,520 = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13,$$

tandis que

$$q - 1 = 65\,536 = 2^{16}.$$

2. Comparaison avec M_{16} . Puisque

$$M_{16} = 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13,$$

on a

$$\boxed{p - 1 \mid M_{16}}.$$

En revanche, M_{16} ne contient que 2^4 , et non 2^{16} ; ainsi

$$\boxed{q - 1 \nmid M_{16}}.$$

3. Calcul du pgcd. La donnée fournit

$$x = 2^{M_{16}} \bmod n = 3\,757\,301\,746.$$

Il faut calculer

$$\text{pgcd}(x - 1, n) = \text{pgcd}(3\,757\,301\,745, 4\,294\,049\,777).$$

L'algorithme d'Euclide donne

$$4\,294\,049\,777 = 1 \times 3\,757\,301\,745 + 536\,748\,032,$$

$$3\,757\,301\,745 = 7 \times 536\,748\,032 + 65\,521,$$

$$536\,748\,032 = 8192 \times 65\,521.$$

Donc

$$\boxed{\text{pgcd}(x-1, n) = 65\,521 = p}.$$

Le cofacteur vaut alors

$$\frac{n}{65\,521} = 65\,537.$$

4. Quelle structure Pollard exploite-t-il ? Les facteurs sont proches :

$$q - p = 16,$$

si bien que la méthode de Fermat réussirait elle aussi dès la première valeur, avec

$$n = 65\,529^2 - 8^2.$$

Mais ce n'est pas cette proximité que Pollard utilise. Son raisonnement ne fait intervenir que la décomposition de $p-1$ et le fait que

$$p-1 \mid M_{16} \quad \text{alors que} \quad q-1 \nmid M_{16}.$$

Le même calcul pourrait donc réussir avec deux facteurs très éloignés, pourvu que l'un de leurs prédécesseurs possède la structure requise.

Exercice 10 — Trois entiers, trois structures

On compare les trois méthodes sur les entiers proposés.

1. Premier entier.

$$n_1 = 14\,436\,233\,909 = 101 \times 142\,933\,009.$$

La division d'essai trouve rapidement le petit facteur 101 : après le test de 2, elle examine les 50 impairs de 3 à 101.

Pour Fermat, la valeur associée à la factorisation est

$$a_* = \frac{101 + 142\,933\,009}{2} = 71\,466\,555.$$

Or

$$\lceil \sqrt{n_1} \rceil = 120\,151.$$

Il faudrait donc effectuer

$$71\,466\,555 - 120\,151 = 71\,346\,404$$

incréments, soit 71 346 405 candidats : la méthode est catastrophique ici.

Enfin,

$$101 - 1 = 100 = 2^2 \times 5^2.$$

La puissance $5^2 = 25$ n'est pas couverte par $B = 16$, et l'ordre de 2 modulo 101 vaut 100. Le calcul direct donne

$$\text{pgcd}(2^{M_{16}} - 1, n_1) = 1.$$

Pollard échoue donc avec cette base et cette borne.

2. Deuxième entier.

$$n_2 = 14\,436\,261\,901 = 120\,121 \times 120\,181.$$

Une division d'essai parmi les impairs doit atteindre 120 121, soit

$$\frac{120\,121 - 3}{2} + 1 = 60\,060$$

candidats impairs.

Les facteurs diffèrent de 60 :

$$a_* = \frac{120\,121 + 120\,181}{2} = 120\,151, \quad b = 30.$$

On a précisément

$$\lceil \sqrt{n_2} \rceil = 120\,151$$

et

$$120\,151^2 - n_2 = 900 = 30^2.$$

Fermat réussit donc dès le premier candidat.

Pollard réussit également, car

$$120\,121 - 1 = 120\,120 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \mid M_{16},$$

tandis que

$$120\,181 - 1 = 120\,180 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 2003.$$

Ce prédécesseur contient donc le grand facteur premier 2003. Le calcul donne

$$\text{pgcd}(2^{M_{16}} - 1, n_2) = 120\,121.$$

La méthode la plus naturelle reste toutefois Fermat, qui ne teste qu'une seule valeur.

3. Troisième entier.

$$n_3 = 24\,024\,079\,879 = 120\,121 \times 199\,999.$$

La division d'essai rencontre de nouveau le premier facteur après 60 060 candidats impairs.

Pour Fermat,

$$a_* = \frac{120\,121 + 199\,999}{2} = 160\,060,$$

alors que

$$\lceil \sqrt{n_3} \rceil = 154\,998.$$

La méthode doit donc effectuer

$$160\,060 - 154\,998 = 5062$$

incréments, soit

$$5063 \text{ candidats.}$$

Elle est meilleure que la division d'essai, mais beaucoup moins spectaculaire que dans le cas précédent.

Pollard exploite encore

$$120\,121 - 1 \mid M_{16}.$$

En revanche,

$$199\,999 - 1 = 199\,998 = 2 \times 3^2 \times 41 \times 271$$

n'est pas couvert par la borne 16. On obtient

$$\text{pgcd}(2^{M_{16}} - 1, n_3) = 120\,121.$$

Pollard est donc ici le premier choix.

4. Tableau de synthèse.

	division d'essai	Fermat	Pollard ($B = 16$)	premier choix
n_1	petit facteur 101	71 346 405 tests	$d = 1$	division
n_2	60 060 impairs	1 test	$d = 120\,121$	Fermat
n_3	60 060 impairs	5063 tests	$d = 120\,121$	Pollard

Aucune méthode n'est universellement supérieure. Chaque réussite repose sur un pari structurel différent : petit facteur, facteurs proches ou prédécesseur favorable.

Exercice 11 — Programmer sans construire M_B

L'idée est d'utiliser la décomposition

$$M_B = \prod_{\substack{\ell \leq B \\ \ell \text{ premier}}} \ell^{e_\ell}, \quad \ell^{e_\ell} \leq B < \ell^{e_\ell+1}.$$

En partant de $x = a$, les remplacements successifs

$$x \leftarrow x^{\ell^{e_\ell}} \pmod{n}$$

conduisent finalement à

$$x \equiv a^{M_B} \pmod{n},$$

sans que l'entier M_B soit jamais construit.

Voici une implémentation complète.

```

1 from math import isqrt
2
3
4 def pgcd(a: int, b: int) -> int:
5     a, b = abs(a), abs(b)
6     while b:
7         a, b = b, a % b
8     return a
9
10
11 def ppcm(a: int, b: int) -> int:
12     return abs(a // pgcd(a, b) * b) if a and b else 0
13
14
15 def primes_up_to(bound: int) -> list[int]:
16     """Renvoie la liste des nombres premiers <= bound."""
17     if bound < 2:
18         return []

```

```

19
20 sieve = bytearray(b"\x01") * (bound + 1)
21 sieve[0:2] = b"\x00\x00"
22
23 for p in range(2, isqrt(bound) + 1):
24     if sieve[p]:
25         start = p * p
26         sieve[start:bound + 1:p] = b"\x00" * (
27             (bound - start) // p + 1
28         )
29
30 return [k for k in range(2, bound + 1) if sieve[k]]
31
32
33 def classify(n: int, d: int) -> tuple[str, int | None]:
34     if 1 < d < n:
35         return "facteur", d
36     if d == 1:
37         return "echec", None
38     return "trivial_n", None
39
40
41 def pollard_without_MB(n: int, base: int, bound: int):
42     if n <= 1 or bound < 2:
43         raise ValueError("Il faut n > 1 et B >= 2.")
44
45     base %= n
46     if base in (0, 1):
47         return "base_invalide", None
48
49     g = pgcd(base, n)
50     if 1 < g < n:
51         return "facteur", g
52     if g == n:
53         return "base_invalide", None
54
55     x = base
56     for prime in primes_up_to(bound):
57         power = prime
58         while power * prime <= bound:
59             power *= prime
60         x = pow(x, power, n)
61
62     d = pgcd(x - 1, n)
63     return classify(n, d)
64
65
66 def pollard_with_MB(n: int, base: int, bound: int):
67     if n <= 1 or bound < 2:
68         raise ValueError("Il faut n > 1 et B >= 2.")
69
70     base %= n
71     if base in (0, 1):
72         return "base_invalide", None
73

```

```

74 g = pgcd(base, n)
75 if 1 < g < n:
76     return "facteur", g
77 if g == n:
78     return "base_invalide", None
79
80 exponent = 1
81 for k in range(2, bound + 1):
82     exponent = ppcm(exponent, k)
83
84 x = pow(base, exponent, n)
85 d = pgcd(x - 1, n)
86 return classify(n, d)

```

Les deux fonctions renvoient le même reste final, car l'exponentiation successive multiplie les exposants :

$$((a^{q_1})^{q_2} \dots)^{q_r} = a^{q_1 q_2 \dots q_r} = a^{M_B}.$$

La première version ne stocke que le reste courant x et les puissances premières. La seconde construit explicitement M_B , qui devient rapidement un entier très long. Du point de vue du nombre de multiplications modulaires, les deux méthodes ont un coût comparable, car

$$\sum_{\ell \leq B} \log(\ell^{e_\ell}) = \log M_B.$$

La version sans M_B évite toutefois de manipuler l'immense exposant global et met plus clairement en évidence la structure arithmétique de l'algorithme.

Exercice 12 — Que révèle réellement un échec ?

L'élève a observé, pour plusieurs bases et pour toutes les bornes testées,

$$\text{pgcd}(a^{M_B} - 1, n) = 1.$$

1. Pourquoi la conclusion est-elle fausse ? Pollard $p-1$ est une méthode de recherche de facteur fondée sur une structure particulière. Le résultat $d = 1$ signifie seulement que, pour la base et l'exposant essayés, aucun facteur de n n'a rendu

$$a^{M_B} \equiv 1$$

modulo lui. Il ne dit absolument pas que n n'a pas de facteur propre. L'implication correcte est

$$1 < d < n \implies n \text{ est composé},$$

mais la réciproque est fausse.

2. Causes possibles de l'échec. Plusieurs explications sont possibles.

- L'entier n peut effectivement être premier ; Pollard n'est cependant pas un test qui permette de l'établir.
- L'entier n peut être composé, mais chaque facteur premier p peut avoir un prédécesseur $p-1$ contenant un facteur premier ou une puissance première supérieure à 100.
- Dire seulement que $p-1$ est B -friable ne suffit pas : il faut que chaque puissance première de $p-1$ soit couverte par M_B , ou plus généralement que l'ordre $\text{ord}_p(a)$ divise l'exposant effectivement testé.

- La borne 100 peut simplement être trop petite ; une borne supérieure pourrait réussir, sans qu'il existe de garantie.
- Les bases choisies peuvent être défavorables, alors qu'une autre base possède un ordre beaucoup plus petit modulo l'un des facteurs.

3. Stratégie raisonnable. On peut d'abord effectuer un test de primalité adapté, par exemple plusieurs tours de Miller–Rabin. Si n est déclaré composé ou demeure à étudier, on peut :

- essayer quelques autres bases ;
- augmenter modérément la borne ou utiliser la seconde phase de Pollard ;
- vérifier si la forme de n suggère Fermat ;
- employer une méthode moins dépendante de $p - 1$, telle que rho de Pollard ;
- pour des entiers plus grands, passer à CFRAC ou au crible quadratique.

Le choix doit dépendre de la taille de n , du travail déjà effectué et des structures éventuellement observées.

4. Comparaison avec un arrêt prématuré de Fermat. Si Fermat est interrompu après K itérations sans succès, on sait seulement qu'aucune différence de deux carrés n'a été trouvée dans l'intervalle de valeurs de a exploré. Cela exclut certains couples de facteurs suffisamment proches, mais ne prouve pas la primalité.

De même, un échec borné de Pollard exclut seulement les facteurs capturables par les bases et les bornes utilisées. Dans les deux cas,

absence de facteur trouvé $\neq$ preuve de primalité.

C'est précisément la raison pour laquelle l'acte V distingue soigneusement les algorithmes de factorisation des tests de primalité.

Bilan du chapitre

Les exercices ont montré que la méthode $p - 1$ de Pollard combine trois outils majeurs du cours : le petit théorème de Fermat fabrique une congruence, l'exponentiation rapide la calcule et l'algorithme d'Euclide révèle un facteur caché. L'exposant

$$M_B = \text{ppcm}(1, 2, \dots, B)$$

ne change qu'aux puissances premières et contient exactement la plus grande puissance de chaque premier qui ne dépasse pas B . La friabilité de $p - 1$ fournit une intuition, mais la condition précise porte sur les valuations, et le mécanisme exact dépend de $\text{ord}_p(a)$. Les comparaisons ont enfin confirmé qu'une méthode de factorisation n'est efficace que lorsque l'entier présente la structure sur laquelle elle parie : petit facteur pour la division d'essai, facteurs proches pour Fermat, prédécesseur favorable pour Pollard $p - 1$.

Chapitre 26 — La méthode rho de Pollard

Notations utilisées dans les corrections

On considère le plus souvent une fonction

$$f(x) = x^2 + c \pmod{n}$$

et la suite définie par

$$x_{k+1} = f(x_k) \pmod{n}.$$

Après le k -ième tour de Floyd, la tortue occupe la position x_k et le lièvre la position x_{2k} . On calcule alors

$$d_k = \text{pgcd}(|x_k - x_{2k}|, n).$$

Les trois résultats possibles s'interprètent ainsi :

$d_k = 1$	aucune collision utile n'est encore détectée, un diviseur non trivial de n est obtenu, la collision est complète modulo n et ne sépare aucun facteur.
$1 < d_k < n$	
$d_k = n$	

Un diviseur non trivial produit par la méthode n'est pas nécessairement premier : il peut encore devoir être factorisé.

Exercice 1 — Observer une collision cachée

On travaille modulo

$$n = 391$$

avec $x_0 = 2$ et $f(x) = x^2 + 1$. Calculons d'abord quelques termes de la trajectoire :

$$\begin{aligned}x_1 &= 2^2 + 1 = 5, \\x_2 &= 5^2 + 1 = 26, \\x_3 &\equiv 26^2 + 1 = 677 \equiv 286 \pmod{391}, \\x_4 &\equiv 286^2 + 1 \equiv 78 \pmod{391}, \\x_5 &\equiv 78^2 + 1 \equiv 220 \pmod{391}, \\x_6 &\equiv 220^2 + 1 \equiv 308 \pmod{391}, \\x_8 &\equiv 9 \pmod{391}.\end{aligned}$$

Il suffit de connaître x_k et x_{2k} à chaque tour. On obtient :

k	tortue x_k	lièvre x_{2k}	$ x_k - x_{2k} $	$\text{pgcd}(x_k - x_{2k} , 391)$
1	5	26	21	1
2	26	78	52	1
3	286	308	22	1
4	78	9	69	23

Détaillons le dernier calcul d'Euclide :

$$391 = 5 \times 69 + 46, \quad 69 = 1 \times 46 + 23, \quad 46 = 2 \times 23.$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(69, 391) = 23.$$

Le nombre 23 est un diviseur non trivial de 391. Le cofacteur vaut

$$\frac{391}{23} = 17,$$

d'où

$$\boxed{391 = 17 \times 23}.$$

La collision gagnante est visible modulo 23 :

$$78 \equiv 9 \pmod{23} \quad \text{et} \quad 9 \equiv 9 \pmod{23}.$$

En revanche,

$$78 \equiv 10 \pmod{17} \quad \text{tandis que} \quad 9 \equiv 9 \pmod{17}.$$

La différence est donc divisible par 23, mais pas par 17, ce qui explique pourquoi le pgcd isole exactement le facteur 23.

Exercice 2 — Ce que garantit une collision

Soit p un facteur premier de n et supposons

$$x_i \equiv x_j \pmod{p}.$$

1. Divisibilité de la différence. Par définition d'une congruence,

$$x_i \equiv x_j \pmod{p} \iff p \mid x_i - x_j.$$

Ainsi,

$$\boxed{p \mid x_i - x_j}.$$

2. Passage au pgcd. Puisque $p \mid n$ et $p \mid (x_i - x_j)$, le nombre p est un diviseur commun de n et de $|x_i - x_j|$. Le plus grand commun diviseur est donc lui-même multiple de p :

$$\boxed{p \mid \text{pgcd}(|x_i - x_j|, n)}.$$

3. Pourquoi le pgcd peut-il être plus grand que p ? Il peut arriver qu'un autre facteur premier r de n divise également la différence. Dans ce cas,

$$pr \mid \text{pgcd}(|x_i - x_j|, n).$$

De même, si $p^2 \mid n$ et si $p^2 \mid x_i - x_j$, le pgcd peut contenir une puissance de p . La méthode promet donc un diviseur contenant p , non nécessairement le seul facteur p .

4. Cas $n = pq$. Supposons maintenant que p et q soient deux nombres premiers distincts. Comme p divise la différence, le pgcd ne peut valoir que p ou $pq = n$. Une condition suffisante pour obtenir exactement p est

$$q \nmid x_i - x_j,$$

c'est-à-dire

$$x_i \not\equiv x_j \pmod{q}.$$

On a alors

$$\boxed{\text{pgcd}(|x_i - x_j|, pq) = p}.$$

La factorisation réussit précisément lorsque la collision a lieu modulo une composante, mais pas simultanément modulo l'autre.

Exercice 3 — Queue, cycle et indices éloignés

La trajectoire est

$$u_0 \rightarrow u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_3 \rightarrow u_4 \rightarrow u_5 \rightarrow u_6 \rightarrow u_3.$$

1. Longueurs de la queue et du cycle. Les termes u_0, u_1, u_2 précèdent l'entrée dans le cycle. La queue a donc pour longueur

$$\boxed{\mu = 3}.$$

Le cycle est

$$u_3 \rightarrow u_4 \rightarrow u_5 \rightarrow u_6 \rightarrow u_3,$$

il contient quatre termes, donc

$$\boxed{\lambda = 4}.$$

2. Calcul de u_{20} et u_{101} . À partir de l'indice 3, les indices se lisent modulo 4. Pour 20,

$$20 - 3 = 17 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Ainsi,

$$u_{20} = u_{3+1} = \boxed{u_4}.$$

Pour 101,

$$101 - 3 = 98 \equiv 2 \pmod{4},$$

donc

$$u_{101} = u_{3+2} = \boxed{u_5}.$$

3. Formule générale. Pour tout $k \geq \mu$, on peut ramener k à un indice du cycle par

$$\boxed{u_k = u_{\mu + ((k - \mu) \bmod \lambda)}}.$$

Dans le cas présent,

$$u_k = u_{3 + ((k - 3) \bmod 4)}.$$

4. Graphe fonctionnel. Le graphe est constitué d'une chaîne de trois arêtes qui entre dans un cycle de longueur quatre :

$$u_0 \longrightarrow u_1 \longrightarrow u_2 \longrightarrow \boxed{u_3 \longrightarrow u_4 \longrightarrow u_5 \longrightarrow u_6 \longrightarrow u_3}.$$

La partie encadrée est le cycle ; les trois premiers sommets forment la queue.

Exercice 4 — Une suite itérée modulo 15

On part de $u_0 = 2$ et l'on applique

$$u_{k+1} \equiv u_k^2 + 1 \pmod{15}.$$

Les calculs donnent

$$u_1 \equiv 2^2 + 1 = 5 \pmod{15},$$

$$u_2 \equiv 5^2 + 1 = 26 \equiv 11 \pmod{15},$$

$$u_3 \equiv 11^2 + 1 = 122 \equiv 2 \pmod{15}.$$

On retrouve u_0 . La trajectoire est donc

$$2 \longrightarrow 5 \longrightarrow 11 \longrightarrow 2 \longrightarrow \dots$$

1. Première répétition. La première répétition est

$$u_3 = u_0 = 2.$$

2. Valeurs canoniques. La trajectoire est périodique dès l'indice 0 ; il n'y a donc aucune queue :

$$\mu = 0.$$

Le cycle contient les trois valeurs 2, 5, 11, donc

$$\lambda = 3.$$

3. Vérification de la périodicité. Comme $u_3 = u_0$ et que la suite est obtenue par l'itération d'une fonction, les termes suivants sont égaux deux à deux :

$$u_4 = f(u_3) = f(u_0) = u_1,$$

$$u_5 = f(u_4) = f(u_1) = u_2,$$

et ainsi de suite. Par récurrence,

$$u_{k+3} = u_k \quad \text{pour tout } k \geq 0.$$

4. Rôle du principe des tiroirs. La suite prend ses valeurs dans l'ensemble fini des quinze classes modulo 15. Parmi les seize termes

$$u_0, u_1, \dots, u_{15},$$

deux au moins sont donc égaux. Le principe des tiroirs garantit l'existence d'une répétition, mais il ne détermine ni la première paire égale, ni les valeurs de μ et de λ . Celles-ci nécessitent un calcul ou une analyse plus précise de la fonction.

Exercice 5 — Pourquoi Floyd rencontre-t-il le cycle ?

Supposons que la suite possède une queue de longueur μ et un cycle de longueur λ .

1. Choix d'un multiple de λ . On peut prendre

$$k = \lambda \max\left(1, \left\lceil \frac{\mu}{\lambda} \right\rceil\right).$$

Alors k est un multiple positif de λ et vérifie $k \geq \mu$.

2. Comparaison des indices k et $2k$. Les deux indices sont situés dans la partie périodique. Leur différence vaut

$$2k - k = k.$$

Or $\lambda \mid k$. Deux indices du cycle qui diffèrent d'un multiple de λ désignent le même terme. Par conséquent,

$$x_{2k} = x_k.$$

3. Rencontre de la tortue et du lièvre. Après k tours de Floyd, la tortue est en x_k et le lièvre en x_{2k} . L'égalité précédente montre qu'ils finissent nécessairement par occuper la même position. La rencontre complète modulo l'ensemble considéré est donc garantie.

4. Découverte anticipée d'un facteur. Dans Pollard rho, la suite est calculée modulo n , mais elle possède également une projection modulo chaque facteur premier p de n . Il peut arriver que

$$x_k \equiv x_{2k} \pmod{p}$$

avant que

$$x_k \equiv x_{2k} \pmod{n}.$$

Alors p divise la différence, mais tous les facteurs de n ne la divisent pas. Le calcul

$$\text{pgcd}(|x_k - x_{2k}|, n)$$

révèle déjà un diviseur non trivial. La factorisation peut donc réussir avant la rencontre complète de Floyd modulo n .

Exercice 6 — Factoriser 247

Les positions sont données par

k	x_k	x_{2k}
1	5	26
2	26	145
3	183	221

Calculons les différences et les pgcd :

k	$ x_k - x_{2k} $	$\text{pgcd}(x_k - x_{2k} , 247)$
1	21	1
2	119	1
3	38	19

En effet, pour le dernier tour,

$$247 = 6 \times 38 + 19, \quad 38 = 2 \times 19,$$

donc

$$\text{pgcd}(38, 247) = 19.$$

On a trouvé un facteur non trivial. Le cofacteur vaut

$$\frac{247}{19} = 13.$$

Ainsi,

$$247 = 13 \times 19.$$

La collision est visible modulo 19 :

$$183 \equiv 12 \pmod{19}, \quad 221 \equiv 12 \pmod{19}.$$

Elle n'a pas lieu modulo 13 puisque

$$183 \equiv 1 \pmod{13}, \quad 221 \equiv 0 \pmod{13}.$$

Le pgcd isole donc exactement le facteur 19.

Exercice 7 — Lire trois traces

On interprète successivement les trois valeurs du pgcd.

Premier cas : $d = 1$. La différence calculée n'a aucun facteur commun non trivial avec n .

- Ce qui est démontré : la paire de positions examinée ne fournit pas encore de collision utile modulo un facteur de n .
- Ce qui ne l'est pas : on ne sait pas si n est premier ou composé.
- Action raisonnable : poursuivre le même parcours tant que la borne d'itérations n'est pas atteinte.

Deuxième cas : $d = 17$ avec $1 < 17 < n$. Le nombre 17 divise simultanément la différence et n .

- Ce qui est démontré : n est composé et 17 est un facteur propre de n .
- Ce qui ne l'est pas : le cofacteur $n/17$ n'est pas nécessairement premier ; dans un cas général, un diviseur trouvé pourrait lui-même être composé.
- Action raisonnable : écrire

$$n = 17 \times \frac{n}{17}$$

puis poursuivre récursivement la factorisation des facteurs qui ne sont pas encore reconnus premiers.

Troisième cas : $d = n$. La différence est divisible par tout n : les deux positions sont égales modulo n .

- Ce qui est démontré : le parcours a produit une collision complète.
- Ce qui ne l'est pas : ce résultat ne prouve ni que n est premier, ni qu'il est impossible de le factoriser.
- Action raisonnable : abandonner ce parcours et redémarrer avec un autre choix de x_0 , de c , ou des deux.

On retient donc :

$1 < d < n$ est le seul résultat qui conclut immédiatement à une factorisation.

Exercice 8 — Un parcours inutilisable, puis un facteur

On considère $n = 703$ et $x_0 = 2$.

1. Premier parcours : $f(x) = x^2 + 1$. Les trois tours de Floyd sont :

k	x_k	x_{2k}	$ x_k - x_{2k} $	$\text{pgcd}(x_k - x_{2k} , 703)$
1	5	26	21	1
2	26	677	651	1
3	677	677	0	703

Au troisième tour, la tortue et le lièvre sont exactement égaux modulo 703, donc

$$\text{pgcd}(0, 703) = 703.$$

Le résultat est trivial : aucun facteur propre n'est séparé.

2. Pourquoi ce résultat ne prouve-t-il pas la primalité ? Un entier composé peut parfaitement produire une collision simultanée modulo tous ses facteurs. Le pgcd égal à n indique seulement que ce choix de trajectoire n'a pas séparé les composantes de n .

3. Second parcours : $f(x) = x^2 + 2$. On obtient :

k	x_k	x_{2k}	$ x_k - x_{2k} $	$\text{pgcd}(x_k - x_{2k} , 703)$
1	6	38	32	1
2	38	196	158	1
3	40	553	513	19

Pour le dernier pgcd, l'algorithme d'Euclide donne

$$703 = 1 \times 513 + 190,$$

$$513 = 2 \times 190 + 133, \quad 190 = 1 \times 133 + 57,$$

$$133 = 2 \times 57 + 19, \quad 57 = 3 \times 19.$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(513, 703) = 19.$$

4. Factorisation et rôle du redémarrage. Le cofacteur est

$$\frac{703}{19} = 37,$$

d'où

$$703 = 19 \times 37.$$

La collision gagnante est visible modulo 19 :

$$40 \equiv 2 \pmod{19}, \quad 553 \equiv 2 \pmod{19}.$$

Changer c modifie entièrement la trajectoire. Le premier parcours entraine dans un cycle complet inutilisable ; le second a créé une collision modulo 19 avant la collision modulo 703. Un redémarrage ne corrige pas un raisonnement faux : il choisit simplement un autre parcours déterministe susceptible de mieux séparer les facteurs.

Exercice 9 — Mémoire naïve et mémoire de Floyd

Supposons que l'on calcule t termes.

1. Valeurs conservées par la méthode naïve. Pour comparer chaque nouveau terme à tous les précédents, il faut mémoriser les t valeurs :

$$t \text{ valeurs}.$$

La mémoire croît donc linéairement avec la longueur du parcours.

2. Nombre de couples comparables. Parmi t valeurs, le nombre de paires non ordonnées est

$$\binom{t}{2} = \frac{t(t-1)}{2}.$$

La recherche naïve peut donc effectuer un nombre quadratique de comparaisons :

$$\frac{t(t-1)}{2} \sim \frac{t^2}{2}.$$

3. Mémoire de Floyd. Lorsque la trace est désactivée, Floyd conserve uniquement :

- la position de la tortue ;
- la position du lièvre ;
- quelques constantes et compteurs.

Le nombre de positions conservées ne dépend pas de t :

$$2 \text{ positions, donc une mémoire constante.}$$

4. Effet du traçage pédagogique. Si l'on enregistre chaque ligne

$$(k, x_k, x_{2k}, |x_k - x_{2k}|, d_k),$$

le tableau contient t lignes après t tours. Le mode de traçage utilise donc une mémoire linéaire. Cela ne contredit pas la propriété de Floyd : la mémoire constante concerne l'algorithme de calcul lui-même, non l'option pédagogique qui conserve volontairement tout l'historique.

Exercice 10 — Anniversaires et longueur binaire

On modélise les termes modulo un nombre premier p par des tirages indépendants et uniformes parmi p valeurs.

1. Probabilité d'absence de collision. Le premier tirage est libre. Le deuxième doit éviter une valeur, le troisième doit en éviter deux, etc. Pour $t \leq p$, la probabilité que les t valeurs soient toutes distinctes vaut

$$P_t = \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{2}{p}\right) \cdots \left(1 - \frac{t-1}{p}\right).$$

De façon équivalente,

$$P_t = \frac{p(p-1) \cdots (p-t+1)}{p^t}.$$

Si $t > p$, cette probabilité est nulle par le principe des tiroirs.

2. Ordre de grandeur $\sqrt{p}$. Parmi t positions, il existe

$$\binom{t}{2} = \frac{t(t-1)}{2}$$

paires susceptibles d'entrer en collision. Lorsque ce nombre devient comparable à p , on attend une collision avec une probabilité non négligeable :

$$\frac{t(t-1)}{2} \approx p.$$

À l'ordre de grandeur près,

$$t^2 \approx p,$$

donc

$$t \approx \sqrt{p}.$$

Il s'agit d'une estimation heuristique, non d'une garantie pour chaque trajectoire.

3. Facteur de m bits. Si

$$p \approx 2^m,$$

alors

$$\sqrt{p} \approx \sqrt{2^m} = 2^{m/2}.$$

Le nombre attendu d'étapes est donc de l'ordre de

$$2^{m/2}.$$

4. Semipremier équilibré de L bits. Si

$$n = pq \approx 2^L$$

avec p et q de tailles comparables, alors

$$p \approx q \approx \sqrt{n} \approx 2^{L/2}.$$

Par conséquent,

$$\sqrt{p} \approx 2^{L/4}.$$

Ainsi, le coût heuristique de Pollard rho est de l'ordre de

$$2^{L/4}.$$

Ce coût est beaucoup plus faible que les quelque $2^{L/2}$ essais de la division d'essai sur un semipremier équilibré. Il reste néanmoins exponentiel en L , car l'exposant de 2 croît linéairement avec L . Une complexité polynomiale aurait la forme L^c pour une constante c , ce qui est d'une nature entièrement différente.

Exercice 11 — Programmer des redémarrages honnêtes

Voici une solution complète. Elle utilise une fonction française `pgcd`, traite le `pgcd` initial, borne chaque parcours, additionne tout le travail et fixe une graine pseudo-aléatoire.

```

1  from random import Random
2
3
4  def pgcd(a: int, b: int) -> int:
5      """Algorithme d'Euclide."""
6      a, b = abs(a), abs(b)
7      while b:
8          a, b = b, a % b
9      return a
10
11
12 def rho_un_parcours(n: int, x0: int, c: int, max_tours: int):
13     """Renvoie (statut, diviseur, nombre_de_tours)."""
14     if n <= 1:
15         raise ValueError("n doit etre superieur a 1")
16     if max_tours <= 0:
17         raise ValueError("max_tours doit etre positif")
18
19     if n % 2 == 0:
20         return "facteur", 2, 0
21
22     x0 %= n
23     c %= n
24
25     d0 = pgcd(x0, n)
26     if 1 < d0 < n:
27         return "facteur", d0, 0
28     if d0 == n:
29         return "parametres_invalides", n, 0
30
31     def f(x: int) -> int:
32         return (x * x + c) % n
33
34     tortue = x0
35     lievre = x0
36
37     for tour in range(1, max_tours + 1):
38         tortue = f(tortue)
39         lievre = f(f(lievre))
40         d = pgcd(tortue - lievre, n)
41
42         if 1 < d < n:
43             return "facteur", d, tour
44         if d == n:
45             return "trivial_n", n, tour
46
47     return "echec_borne", 1, max_tours
48
49
50 def rho_avec_redemarrages(
51     n: int,

```

```

52     essais: int = 20,
53     max_tours: int = 10_000,
54     graine: int = 2026,
55 ):
56     generateur = Random(graine)
57     total = 0
58
59     for numero in range(1, essais + 1):
60         x0 = generateur.randrange(2, n)
61         c = generateur.randrange(1, n)
62
63         statut, d, tours = rho_un_parcours(n, x0, c, max_tours)
64         total += tours
65
66         if statut == "facteur":
67             return {
68                 "statut": "facteur",
69                 "facteur": d,
70                 "cofacteur": n // d,
71                 "x0": x0,
72                 "c": c,
73                 "redemarrages": numero - 1,
74                 "iterations_totales": total,
75             }
76
77     return {
78         "statut": "echec",
79         "facteur": None,
80         "cofacteur": None,
81         "redemarrages": essais - 1,
82         "iterations_totales": total,
83     }
84
85
86 resultat = rho_avec_redemarrages(
87     10_403,
88     essais=20,
89     max_tours=20,
90     graine=55,
91 )
92 print(resultat)

```

Avec ces paramètres reproductibles, on obtient un résultat de la forme

```

1  {
2      'statut': 'facteur',
3      'facteur': 103,
4      'cofacteur': 101,
5      'x0': 1307,
6      'c': 3011,
7      'redemarrages': 2,
8      'iterations_totales': 24
9  }

```

Ainsi,

$$10\,403 = 101 \times 103.$$

Les deux premiers parcours ont échoué ou fourni un pgcd trivial, mais leurs itérations sont bien incluses dans le total 24. C'est ce comptage cumulé qui permet une comparaison honnête des différentes stratégies.

Exercice 12 — Synthèse : ce que plusieurs échecs ne prouvent pas

On sait seulement que plusieurs recherches bornées n'ont produit aucun facteur.

1. Peut-on conclure que n est premier ? Non. Chacune des méthodes utilisées fournit une implication à sens unique :

$$\text{facteur propre trouvé} \implies n \text{ composé.}$$

Mais la réciproque est fausse :

$$\text{aucun facteur trouvé dans le travail effectué} \not\Rightarrow n \text{ premier.}$$

Aucune des bornes indiquées n'épuise toutes les factorisations possibles.

2. Raisons possibles des échecs. Plusieurs explications sont compatibles avec les observations :

- n peut effectivement être premier ; les méthodes de factorisation ne le démontrent cependant pas.
- Si n est composé, son plus petit facteur peut être supérieur à 10^5 , ce qui explique l'échec de la division d'essai bornée.
- Ses facteurs peuvent être trop éloignés pour que les 10^5 premiers incréments de Fermat atteignent la bonne différence de deux carrés.
- Pour chaque facteur premier p de n , le nombre $p - 1$ peut posséder une puissance première trop grande pour les bornes de Pollard $p - 1$; les bases choisies peuvent aussi avoir des ordres défavorables.
- Les vingt trajectoires de Pollard rho peuvent être mal dispersées, entrer dans des cycles inutilisables, ou être trop courtes par rapport à la taille du plus petit facteur.
- Le plus petit facteur peut simplement être trop grand pour que rho soit efficace avec le budget de calcul accordé.

3. Preuve de compositude et absence de facteur. Une preuve de compositude est un objet vérifiable :

- une factorisation $n = ab$ avec $1 < a < n$;
- ou un témoin de compositude fourni par un test de primalité, par exemple une base de Miller–Rabin qui viole les conditions nécessaires à la primalité.

À l'inverse, une absence de facteur trouvé décrit uniquement l'échec d'une recherche limitée. Elle dépend des bornes, des paramètres et du temps accordé. Elle n'est pas un certificat mathématique.

4. Étape suivante. Il faut maintenant changer de question. Au lieu de demander seulement

« puis-je exhiber un facteur ? »,

on demande

« les propriétés nécessaires d'un nombre premier sont-elles vérifiées ? »

Le chapitre suivant introduira le test fort de pseudoprimauté, puis Miller–Rabin. Un témoin permettra de prouver rapidement que n est composé, même sans fournir immédiatement un facteur. Si les tests indiquent que n est composé mais que sa factorisation reste nécessaire, on pourra augmenter le budget de rho ou employer des méthodes plus générales, telles que CFRAC et le crible quadratique.

On retient la distinction fondamentale :

factoriser et tester la primalité sont deux problèmes différents.

Bilan du chapitre

Les exercices ont fait apparaître le mécanisme central de Pollard rho : une suite calculée modulo n possède des projections modulo les facteurs inconnus de n . Une collision dans l'une de ces projections rend une différence divisible par un facteur, puis la machine euclidienne le révèle grâce au pgcd. Toute trajectoire finie possède une queue suivie d'un cycle ; Floyd détecte ce cycle avec deux positions seulement. Les redémarrages changent la trajectoire lorsque le pgcd vaut n ou lorsqu'une borne est atteinte.

Le modèle des anniversaires suggère un coût de l'ordre de $\sqrt{p}$ pour extraire un facteur p . Pour un semipremier équilibré de L bits, cela conduit heuristiquement à $2^{L/4}$: le gain sur la division d'essai est considérable, mais la croissance reste exponentielle. Enfin, les exercices ont confirmé qu'un échec, même répété, ne constitue jamais une preuve de primalité. Cette limite motive le passage aux tests forts du chapitre suivant.

Chapitre 27 — Du test de Fermat au test de Miller–Rabin

Conventions utilisées dans les corrections

Dans tout ce chapitre, n est un entier impair strictement supérieur à 2. Pour une base a telle que

$$2 \leq a \leq n-2,$$

on commence par calculer $\text{pgcd}(a, n)$. Si ce pgcd est strictement supérieur à 1, un facteur de n est déjà découvert. Sinon, on écrit

$$n-1 = 2^s d, \quad d \text{ impair},$$

et l'on étudie la chaîne

$$a^d, \quad a^{2d}, \quad a^{4d}, \quad \dots, \quad a^{2^s d} = a^{n-1} \pmod{n}.$$

Une base est *passée* si le premier terme vaut 1, ou si l'un des termes précédant le terme final vaut -1 . Une base passée ne prouve pas à elle seule que n est premier. En revanche, une base témoin fournit une preuve certaine que n est composé.

Exercice 1 — Extraire la puissance de 2

On divise successivement $n-1$ par 2 jusqu'à obtenir un entier impair.

n	$n-1$	$n-1 = 2^s d$	(s, d)
73	72	$72 = 2^3 \times 9$	(3, 9)
97	96	$96 = 2^5 \times 3$	(5, 3)
1105	1104	$1104 = 2^4 \times 69$	(4, 69)
4033	4032	$4032 = 2^6 \times 63$	(6, 63)

Le lien avec l'écriture binaire est direct. Multiplier un entier par 2 décale son écriture binaire d'un rang vers la gauche et ajoute un zéro à droite. Ainsi, si

$$n-1 = 2^s d$$

avec d impair, l'écriture binaire de $n-1$ se termine par exactement s zéros. Par exemple,

$$72 = (1001000)_2$$

se termine par trois zéros, ce qui correspond à $72 = 2^3 \times 9$.

Une programmation par divisions successives est la suivante.

```
1 def decomposition_impair(n: int) -> tuple[int, int]:
2     """Renvoie s et d tels que n - 1 = 2**s * d, avec d impair."""
3     if n <= 2 or n % 2 == 0:
4         raise ValueError("n doit etre impair et strictement superieur a 2")
5
```

```

6     d = n - 1
7     s = 0
8     while d % 2 == 0:
9         d //= 2
10        s += 1
11    return s, d
12
13
14    for n in (73, 97, 1105, 4033):
15        print(n, decomposition_impair(n))

```

La sortie est

```

1  73 (3, 9)
2  97 (5, 3)
3  1105 (4, 69)
4  4033 (6, 63)

```

Exercice 2 — Les racines de 1 modulo un premier

Supposons que p soit premier et que

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}.$$

Cette congruence équivaut à

$$p \mid x^2 - 1.$$

Or

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1),$$

donc

$$p \mid (x - 1)(x + 1).$$

Le lemme d'Euclide s'applique parce que p est premier : un nombre premier qui divise un produit divise au moins l'un de ses facteurs. Par conséquent,

$$p \mid x - 1 \quad \text{ou} \quad p \mid x + 1.$$

Autrement dit,

$$x \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{p}.$$

La primalité de p intervient exactement lors du passage

$$p \mid (x - 1)(x + 1) \implies p \mid x - 1 \text{ ou } p \mid x + 1.$$

Cette implication est fausse pour un diviseur composé. Par exemple,

$$15 \mid (4 - 1)(4 + 1) = 3 \times 5,$$

mais 15 ne divise ni 3 ni 5. C'est précisément ce qui permet à un module composé de posséder des racines carrées de 1 autres que ± 1 .

Exercice 3 — Racines de 1 et théorème des restes chinois

Lorsque $n = pq$ avec p et q premiers distincts, une solution de

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n}$$

doit vérifier simultanément

$$x \equiv \pm 1 \pmod{p} \quad \text{et} \quad x \equiv \pm 1 \pmod{q}.$$

Le théorème des restes chinois associe à chacun des quatre choix de signes une unique classe modulo pq .

1. Modulo 15 = 3 × 5.

$x \pmod{3}$	$x \pmod{5}$	$x \pmod{15}$
1	1	1
1	-1	4
-1	1	11
-1	-1	14

Ainsi,

$$x \equiv 1, 4, 11, 14 \pmod{15}.$$

On vérifie par exemple que $4^2 = 16 \equiv 1 \pmod{15}$.

2. Modulo 21 = 3 × 7.

$x \pmod{3}$	$x \pmod{7}$	$x \pmod{21}$
1	1	1
1	-1	13
-1	1	8
-1	-1	20

Donc

$$x \equiv 1, 8, 13, 20 \pmod{21}.$$

3. Modulo 35 = 5 × 7.

$x \pmod{5}$	$x \pmod{7}$	$x \pmod{35}$
1	1	1
1	-1	6
-1	1	29
-1	-1	34

Ainsi,

$$x \equiv 1, 6, 29, 34 \pmod{35}.$$

4. Généralisation. Supposons

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

où les p_i sont des nombres premiers impairs distincts. Modulo chaque p_i , il existe exactement deux choix :

$$x \equiv 1 \pmod{p_i} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{p_i}.$$

Il existe donc 2^r choix de signes. Le théorème des restes chinois transforme chacun d'eux en une unique classe modulo n . Par conséquent,

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n} \text{ possède exactement } 2^r \text{ solutions modulo } n.$$

Les deux choix où tous les signes sont identiques donnent 1 et -1 ; tous les autres donnent des racines non triviales.

Exercice 4 — Deux facteurs à partir d'une racine non triviale

Calculons d'abord :

$$34^2 = 1156 = 15 \times 77 + 1.$$

Donc

$$34^2 \equiv 1 \pmod{77}.$$

De plus,

$$34 \not\equiv 1 \pmod{77} \quad \text{et} \quad 34 \not\equiv -1 \equiv 76 \pmod{77}.$$

Le nombre 34 est donc une racine carrée non triviale de 1 modulo 77.

Calculons les deux pgcd :

$$\text{pgcd}(34 - 1, 77) = \text{pgcd}(33, 77) = 11,$$

car

$$77 = 2 \times 33 + 11, \quad 33 = 3 \times 11,$$

et

$$\text{pgcd}(34 + 1, 77) = \text{pgcd}(35, 77) = 7,$$

car

$$77 = 2 \times 35 + 7, \quad 35 = 5 \times 7.$$

Ainsi,

$$\boxed{77 = 7 \times 11}.$$

Démontrons maintenant le résultat général. Supposons

$$x^2 \equiv 1 \pmod{n}, \quad x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}.$$

Alors

$$n \mid (x - 1)(x + 1).$$

Posons

$$d_- = \text{pgcd}(x - 1, n).$$

Comme $x \not\equiv 1 \pmod{n}$, on a $d_- < n$. Supposons par l'absurde que $d_- = 1$. Le lemme de Gauss appliqué à

$$n \mid (x - 1)(x + 1) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(x - 1, n) = 1$$

donnerait

$$n \mid x + 1,$$

donc $x \equiv -1 \pmod{n}$, contradiction. Ainsi,

$$1 < d_- < n.$$

Le même raisonnement, en échangeant $x - 1$ et $x + 1$, donne

$$1 < \text{pgcd}(x + 1, n) < n.$$

Par conséquent,

$$\boxed{1 < \text{pgcd}(x - 1, n) < n \quad \text{et} \quad 1 < \text{pgcd}(x + 1, n) < n.}$$

Les deux pgcd fournissent donc des diviseurs non triviaux de n .

Exercice 5 — Une chaîne admissible pour un nombre premier

On a

$$72 = 2^3 \times 9,$$

donc $s = 3$ et $d = 9$. Calculons successivement les termes modulo 73 :

$$5^9 \equiv 10 \pmod{73}.$$

Puis

$$10^2 = 100 \equiv 27 \pmod{73},$$

$$27^2 = 729 \equiv 72 \equiv -1 \pmod{73},$$

et enfin

$$72^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{73}.$$

La chaîne complète est donc

$$\boxed{10, \quad 27, \quad 72, \quad 1}.$$

La base 5 est passée parce que -1 apparaît avant le terme final. Cette forme est compatible avec la primalité de 73.

Il serait cependant incorrect d'écrire

$$\text{la base 5 est passée} \implies 73 \text{ est premier.}$$

Certains nombres composés possèdent des bases menteuses qui produisent elles aussi une chaîne admissible. La conclusion logique est seulement :

$$\boxed{73 \text{ est premier probable pour la base 5.}}$$

Dans cet exercice, on sait par ailleurs que 73 est effectivement premier, mais cela ne résulte pas du seul passage de cette base.

Exercice 6 — Un témoin déjà visible par Fermat

On a

$$64 = 2^6 \times 1,$$

donc $s = 6$ et $d = 1$. La chaîne commence par 2 et chaque terme est le carré du précédent modulo 65 :

$$2 \mapsto 2^2 \equiv 4,$$

$$4 \mapsto 4^2 \equiv 16,$$

$$16 \mapsto 16^2 = 256 \equiv 61,$$

$$61 \mapsto 61^2 \equiv 16,$$

$$16 \mapsto 61,$$

$$61 \mapsto 16 \pmod{65}.$$

Ainsi, la chaîne complète est

$$\boxed{2, \quad 4, \quad 16, \quad 61, \quad 16, \quad 61, \quad 16}.$$

Le dernier terme vaut

$$2^{64} \equiv 16 \not\equiv 1 \pmod{65}.$$

Le test de Fermat suffisait donc déjà : si 65 était premier et si $\text{pgcd}(2, 65) = 1$, le petit théorème de Fermat imposerait

$$2^{64} \equiv 1 \pmod{65}.$$

La contradiction prouve avec certitude que

65 est composé.

Le test fort contient ici la contradiction de Fermat, mais il n'est pas nécessaire d'examiner une racine carrée non triviale pour conclure.

Exercice 7 — Un nombre de Carmichael démasqué

On écrit

$$1104 = 2^4 \times 69,$$

donc $s = 4$ et $d = 69$. Pour la base 2, la chaîne est

$$\boxed{967, \quad 259, \quad 781, \quad 1, \quad 1}.$$

En particulier,

$$781^2 \equiv 1 \pmod{1105}.$$

Or

$$781 \not\equiv 1 \pmod{1105} \quad \text{et} \quad 781 \not\equiv -1 \equiv 1104 \pmod{1105}.$$

Ainsi, 781 est une racine carrée non triviale de 1.

Calculons les deux pgcd :

$$\text{pgcd}(781 - 1, 1105) = \text{pgcd}(780, 1105) = 65,$$

et

$$\text{pgcd}(781 + 1, 1105) = \text{pgcd}(782, 1105) = 17.$$

Détaillons le second :

$$1105 = 1 \times 782 + 323,$$

$$782 = 2 \times 323 + 136,$$

$$323 = 2 \times 136 + 51,$$

$$136 = 2 \times 51 + 34,$$

$$51 = 1 \times 34 + 17,$$

$$34 = 2 \times 17.$$

On obtient donc

$$1105 = 65 \times 17.$$

Enfin,

$$65 = 5 \times 13,$$

d'où la factorisation complète

$$\boxed{1105 = 5 \times 13 \times 17}.$$

Le nombre 1105 est un nombre de Carmichael : pour toute base a première avec 1105, le test de Fermat donne

$$a^{1104} \equiv 1 \pmod{1105}.$$

Le seul terme final ne produit donc aucune contradiction. Le test fort est plus précis : il observe que le premier 1 est précédé de 781, et non de -1 . Cette valeur intermédiaire révèle la compositude, puis les pgcd donnent des facteurs.

Exercice 8 — Une base menteuse, puis une base témoin

On dispose de

$$4032 = 2^6 \times 63.$$

1. Base 2. La chaîne vaut

$$3521, \quad 4032, \quad 1, \quad 1, \quad 1, \quad 1, \quad 1.$$

Comme

$$4032 \equiv -1 \pmod{4033},$$

la base 2 passe le test fort. Elle est donc une base menteuse pour le nombre composé 4033.

2. Base 3. On calcule

$$3^{63} \equiv 3551 \pmod{4033},$$

puis les carrés successifs donnent

$$3551, \quad 2443, \quad 3442, \quad 2443, \quad 3442, \quad 2443, \quad 3442.$$

La chaîne ne contient ni 1 au premier terme, ni $-1 = 4032$ avant le terme final. De plus, le dernier terme vaut

$$3^{4032} \equiv 3442 \not\equiv 1 \pmod{4033}.$$

La base 3 est donc un témoin fort. Elle est même déjà un témoin de Fermat.

3. Conclusions logiques. La base 2 seule permet seulement d'écrire :

$$4033 \text{ est premier probable pour la base 2.}$$

Elle ne prouve pas la primalité.

La base 3, en revanche, fournit une contradiction avec une propriété nécessaire des nombres premiers. Elle prouve donc avec certitude que

$$4033 \text{ est composé.}$$

La factorisation donnée dans l'énoncé,

$$4033 = 37 \times 109,$$

confirme cette conclusion, mais le témoin 3 suffit à prouver la compositude sans connaître ces deux facteurs.

Exercice 9 — Comparer menteurs de Fermat et menteurs forts

On appelle ici *base admissible* tout entier a vérifiant

$$2 \leq a \leq n - 2 \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, n) = 1.$$

Une base admissible est un menteur de Fermat si

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n},$$

et un menteur fort si elle passe le test fort.

Le programme suivant effectue l'expérience demandée.

```

1  from math import isqrt
2
3
4  def pgcd(a: int, b: int) -> int:
5      a, b = abs(a), abs(b)
6      while b:
7          a, b = b, a % b
8      return a
9
10
11 def est_premier(n: int) -> bool:
12     if n < 2:
13         return False
14     if n % 2 == 0:
15         return n == 2
16     for d in range(3, isqrt(n) + 1, 2):
17         if n % d == 0:
18             return False
19     return True
20
21
22 def decomposition_impair(n: int) -> tuple[int, int]:
23     d = n - 1
24     s = 0
25     while d % 2 == 0:
26         d //= 2
27         s += 1
28     return s, d
29
30
31 def passe_fort(n: int, a: int) -> bool:
32     s, d = decomposition_impair(n)
33     x = pow(a, d, n)
34     if x == 1 or x == n - 1:
35         return True
36     for _ in range(s - 1):
37         x = (x * x) % n
38         if x == n - 1:
39             return True
40         if x == 1:
41             return False
42     return False
43
44

```

```

45 resultats = []
46 carmichael = []
47
48 for n in range(3, 5001, 2):
49     if est_premier(n):
50         continue
51
52     bases = [a for a in range(2, n - 1) if pgcd(a, n) == 1]
53     menteurs_fermat = [a for a in bases if pow(a, n - 1, n) == 1]
54     menteurs_forts = [a for a in bases if passe_fort(n, a)]
55
56     if len(menteurs_fermat) == len(bases):
57         carmichael.append(n)
58
59     resultats.append(
60         (n, len(bases), len(menteurs_fermat), len(menteurs_forts))
61     )
62
63 print("Carmichael :", carmichael)

```

On trouve, jusqu'à 5000, les nombres de Carmichael

561, 1105, 1729, 2465, 2821

Pour ces cinq nombres, toutes les bases admissibles sont des menteurs de Fermat, mais seule une fraction beaucoup plus petite passe le test fort.

Voici quelques résultats représentatifs :

n	bases	menteurs Fermat	menteurs forts	proportion Fermat	proportion forte
91	70	34	16	48,57%	22,86%
341	298	98	48	32,89%	16,11%
561	318	318	8	100%	2,52%
1105	766	766	28	100%	3,66%
1729	1294	1294	160	100%	12,36%
2047	1934	482	240	24,92%	12,41%
2465	1790	1790	68	100%	3,80%
2821	2158	2158	268	100%	12,42%
4033	3886	1294	484	33,30%	12,45%

Sur l'ensemble des 1831 entiers composés impairs de la plage, le programme examine 3 515 634 bases admissibles. Parmi elles,

56 378

sont des menteurs de Fermat, contre seulement

14 574

menteurs forts. Les proportions globales correspondantes sont environ

1,60% et 0,41%.

Ces valeurs globales dépendent de la plage choisie et du poids donné à chaque entier ; elles ne constituent pas un théorème. Elles suggèrent néanmoins très nettement que les menteurs forts sont beaucoup plus rares que les menteurs de Fermat.

Dans cette expérience, la plus grande proportion de menteurs forts est obtenue pour

$$1891 = 31 \times 61 :$$

elle vaut

$$\frac{448}{1798} \approx 24,92\%.$$

Ce résultat est cohérent avec le théorème de Rabin : pour un entier impair composé, les bases menteuses fortes représentent au plus environ un quart des bases possibles.

Exercice 10 — Interpréter correctement 4^{-t}

Les valeurs demandées sont :

t	4^{-t}	valeur décimale
1	$\frac{1}{4}$	0,25
2	$\frac{1}{16}$	0,0625
5	$\frac{1}{1024}$	0,0009765625
10	$\frac{1}{1\,048\,576}$	$\approx 9,54 \times 10^{-7}$
20	$\frac{1}{1\,099\,511\,627\,776}$	$\approx 9,09 \times 10^{-13}$

1. **Événement majoré.** La formulation correcte est conditionnelle :

Si n est composé et si t bases sont choisies indépendamment et uniformément, la probabilité qu'elles soient toutes des menteurs forts est au plus 4^{-t} .

Autrement dit, 4^{-t} majore la probabilité de l'événement

n est composé, mais les t bases choisies passent toutes le test fort

une fois supposé que n est composé.

2. **Pourquoi n'est-ce pas automatiquement la probabilité a posteriori ?** Après avoir observé que les tests sont passés, la question

« quelle est la probabilité que n soit composé ? »

dépend aussi de la manière dont n a été choisi. Un candidat tiré au hasard parmi tous les entiers d'une certaine taille, un candidat déjà filtré par les petits nombres premiers et un entier choisi volontairement parmi des nombres composés n'ont pas la même probabilité initiale d'être premiers.

La borne 4^{-t} ne contient aucune information sur cette probabilité initiale. Elle ne peut donc pas, à elle seule, fournir la probabilité que n soit composé après les tests.

3. **Informations supplémentaires nécessaires.** Il faudrait notamment connaître :

- la procédure qui a produit le candidat n ;
- la proportion de nombres premiers parmi les candidats possibles ;
- les filtres déjà appliqués avant Miller–Rabin ;

- la façon exacte dont les bases ont été choisies.

Ces données permettraient de combiner la probabilité initiale avec la probabilité de passage du test pour un entier composé.

4. Conclusions logiquement correctes.

- Si une base est témoin, alors

n est composé avec certitude.

- Si t bases passent, on peut écrire

n est premier probable après t bases.

- Sous l'hypothèse où n serait composé, la probabilité que les t bases aléatoires indépendantes soient toutes menteuses est au plus 4^{-t} .
- On ne peut pas écrire que Miller–Rabin a démontré la primalité, sauf si l'on ajoute un argument déterministe ou un certificat de primalité.

Exercice 11 — Deux versions du test fort

On commence par les fonctions communes.

```

1 def pgcd(a: int, b: int) -> int:
2     a, b = abs(a), abs(b)
3     while b:
4         a, b = b, a % b
5     return a
6
7
8 def decomposition_impair(n: int) -> tuple[int, int]:
9     d = n - 1
10    s = 0
11    while d % 2 == 0:
12        d //= 2
13        s += 1
14    return s, d
15
16
17 def extraire_facteurs(x: int, n: int):
18     p = pgcd(x - 1, n)
19     q = pgcd(x + 1, n)
20     if 1 < p < n and 1 < q < n:
21         return p, q
22     return None

```

1. **Version pédagogique.** Elle construit toute la chaîne avant de l'interpréter.

```

1 def test_fort_pedagogique(n: int, a: int):
2     if n <= 2 or n % 2 == 0:
3         raise ValueError("n doit etre impair et superieur a 2")
4     if not 2 <= a <= n - 2:
5         raise ValueError("la base doit verifier 2 <= a <= n - 2")

```



```

6
7 g = pgcd(a, n)
8 if g > 1:
9     return {
10         "statut": "facteur",
11         "facteurs": (g, n // g),
12         "chaine": [],
13     }
14
15 s, d = decomposition_impair(n)
16 x = pow(a, d, n)
17 chaine = [x]
18 for _ in range(s):
19     x = (x * x) % n
20     chaine.append(x)
21
22 if chaine[0] in (1, n - 1):
23     return {"statut": "passe", "facteurs": None, "chaine": chaine}
24
25 for x in chaine[1:-1]:
26     if x == n - 1:
27         return {"statut": "passe", "facteurs": None, "chaine": chaine}
28
29 premier_un = next(
30     (i for i in range(1, len(chaine)) if chaine[i] == 1),
31     None,
32 )
33 if premier_un is not None:
34     precedent = chaine[premier_un - 1]
35     facteurs = extraire_facteurs(precedent, n)
36     if facteurs is not None:
37         return {
38             "statut": "facteur",
39             "facteurs": facteurs,
40             "chaine": chaine,
41         }
42
43 return {"statut": "compose", "facteurs": None, "chaine": chaine}

```

2. Version économe en mémoire. Elle ne conserve que la valeur courante et la valeur qui la précède.

```

1 def test_fort_econome(n: int, a: int):
2     if n <= 2 or n % 2 == 0:
3         raise ValueError("n doit etre impair et superieur a 2")
4     if not 2 <= a <= n - 2:
5         raise ValueError("la base doit verifier 2 <= a <= n - 2")
6
7     g = pgcd(a, n)
8     if g > 1:
9         return {"statut": "facteur", "facteurs": (g, n // g)}
10
11     s, d = decomposition_impair(n)
12     x = pow(a, d, n)
13

```

```

14     if x in (1, n - 1):
15         return {"statut": "passe", "facteurs": None}
16
17     for etape in range(1, s + 1):
18         precedent = x
19         x = (x * x) % n
20
21         if etape < s and x == n - 1:
22             return {"statut": "passe", "facteurs": None}
23
24         if x == 1:
25             facteurs = extraire_facteurs(precedent, n)
26             if facteurs is not None:
27                 return {"statut": "facteur", "facteurs": facteurs}
28             return {"statut": "compose", "facteurs": None}
29
30     return {"statut": "compose", "facteurs": None}

```

Les deux versions donnent les mêmes conclusions. La première conserve $s + 1$ valeurs de chaîne ; la seconde conserve seulement quelques entiers, quel que soit s .

n	base	chaîne pédagogique	conclusion
41	2	(32, 40, 1, 1)	passe
341	2	(32, 1, 1)	facteur : 31 et 11
561	2	(263, 166, 67, 1, 1)	facteur : 33 et 17
2047	2	(1, 1)	passe
2047	3	(1565, 1013)	compose
4033	2	(3521, 4032, 1, 1, 1, 1, 1)	passe
4033	3	(3551, 2443, 3442, 2443, 3442, 2443, 3442)	compose

Pour 561, le facteur 33 n'est pas premier ; on poursuit :

$$33 = 3 \times 11,$$

d'où

$$561 = 3 \times 11 \times 17.$$

Concernant la mémoire, la version pédagogique conserve respectivement 4, 3, 5, 2 ou 7 termes dans les exemples ci-dessus. La version économe ne conserve jamais toute la chaîne : elle garde seulement la valeur courante, la valeur précédente et quelques compteurs. Le nombre de variables conservées ne croît donc pas avec la longueur de la chaîne.

Exercice 12 — Factorisation, compositude, premier probable, primalité

Les quatre recherches de facteurs ont été bornées. Elles fournissent donc seulement des informations sur le travail effectivement accompli.

1. Ce qui est certain. On sait avec certitude que :

- n n'a aucun facteur premier inférieur à 1000 ;
- les bornes et paramètres choisis pour Fermat, Pollard $p - 1$ et Pollard rho n'ont produit aucun facteur ;
- aucune des vingt bases de Miller–Rabin n'est un témoin de compositude.

Aucune de ces affirmations ne constitue une preuve de primalité.

2. Le statut probabiliste correct. La conclusion correcte est

n est premier probable après vingt bases de Miller–Rabin.

Si n était composé et si les vingt bases avaient été choisies indépendamment et uniformément, la probabilité qu'elles soient toutes menteuses serait au plus

$$4^{-20} = \frac{1}{1\,099\,511\,627\,776} \approx 9,09 \times 10^{-13}.$$

Cette borne décrit la probabilité de l'observation sous l'hypothèse où n serait composé. Elle ne donne pas, à elle seule, la probabilité a posteriori que n soit premier : celle-ci dépend aussi de la procédure qui a sélectionné n . Le statut justifié demeure donc *premier probable après vingt bases*, et non une preuve de primalité.

3. Comment obtenir une preuve de compositude ou un facteur ? On peut :

- augmenter les bornes et le nombre de redémarrages des méthodes déjà utilisées ;
- essayer d'autres paramètres pour Pollard $p-1$ et Pollard rho ;
- employer une méthode plus générale, telle que CFRAC ou le crible quadratique ;
- poursuivre une division d'essai jusqu'à $\sqrt{n}$, ce qui est toujours décisif mais peut être beaucoup trop long.

La découverte d'un diviseur d tel que

$$1 < d < n$$

prouverait immédiatement la compositude.

4. Comment obtenir une preuve de primalité ? Il faut ajouter un argument déterministe, par exemple :

- produire un certificat de primalité vérifiable ;
- appliquer un critère certifiant fondé sur des informations suffisantes concernant $n-1$ ou $n+1$;
- dans un cadre théorique, vérifier exhaustivement une famille de bases dont on sait qu'elle contient nécessairement un témoin pour tout composé de la taille considérée.

Ces démarches sont de nature différente de la simple répétition aléatoire de Miller–Rabin. On retient la hiérarchie logique :

facteur trouvé $\implies$ compositude certaine,
 témoin fort $\implies$ compositude certaine,
 plusieurs bases passées $\implies$ premier probable,
 certificat vérifié $\implies$ primalité démontrée.

Bilan du chapitre

Les exercices ont montré que Miller–Rabin ne se contente pas d'observer le terme final

a^{n-1} . Il examine la chaîne des carrés issue de la décomposition

$$n - 1 = 2^s d.$$

Pour un nombre premier, le premier 1 est soit le premier terme, soit précédé de -1 . Lorsqu'une autre valeur est carrée en 1, elle fournit une racine non triviale ; les deux pgcd avec $x - 1$ et $x + 1$ donnent alors des diviseurs non triviaux.

Les calculs sur les nombres de Carmichael ont confirmé que le test fort possède beaucoup moins de bases menteuses que le test de Fermat. Une base témoin constitue toujours une preuve certaine de compositude. Plusieurs bases passées fournissent seulement un premier probable. Sous l'hypothèse où l'entier serait composé, la probabilité que t bases aléatoires indépendantes soient toutes menteuses est au plus 4^{-t} ; cette borne ne doit pas être confondue avec une probabilité a posteriori de compositude.

Enfin, les deux programmes ont donné les mêmes conclusions : la version pédagogique conserve la chaîne complète, tandis que la version efficace ne conserve que quelques valeurs. Le coût d'un tour est gouverné par le nombre de chiffres binaires de l'exposant, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une notation asymptotique.

Chapitre 28 — Fractions continues et factorisation

Conventions utilisées dans les corrections

Pour une réduite p_k/q_k de $\sqrt{n}$, on note

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2.$$

Une base de facteurs

$$\mathcal{B} = \{\ell_1, \dots, \ell_t\}$$

ne contient que des nombres premiers. Le signe est enregistré par une coordonnée supplémentaire correspondant à -1 . Ainsi, une relation

$$R = (-1)^{e_0} \ell_1^{e_1} \dots \ell_t^{e_t}$$

est représentée par le vecteur de parités

$$(e_0, e_1, \dots, e_t) \pmod{2}.$$

Une somme nulle de vecteurs signifie que le produit des restes correspondants est un carré positif. On construit alors une congruence

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}$$

et l'on calcule les deux nombres

$$\text{pgcd}(|X - Y|, n) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(X + Y, n).$$

Exercice 1 — Factoriser 91 avec une réduite

On part du développement fourni :

$$\sqrt{91} = [9; 1, 1, 5, \dots].$$

Les numérateurs et dénominateurs des réduites vérifient

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}, \quad q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2},$$

avec

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0.$$

On obtient :

k	p_k/q_k	$R_k = p_k^2 - 91q_k^2$	$ R_k $
0	9/1	$81 - 91 = -10$	10
1	10/1	$100 - 91 = 9$	9
2	19/2	$361 - 91 \times 4 = -3$	3
3	105/11	$11025 - 91 \times 121 = 14$	14

Or

$$2\sqrt{91} \approx 19,08.$$

Les quatre valeurs 10, 9, 3 et 14 sont donc bien strictement inférieures à $2\sqrt{91}$.

Le deuxième reste est déjà un carré :

$$R_1 = 9 = 3^2.$$

La réduite 10/1 fournit alors

$$10^2 - 91 = 3^2,$$

donc

$$10^2 \equiv 3^2 \pmod{91}.$$

Cette congruence n'est pas triviale, car

$$10 \not\equiv 3 \pmod{91} \quad \text{et} \quad 10 \not\equiv -3 \pmod{91}.$$

On calcule :

$$\text{pgcd}(10 - 3, 91) = \text{pgcd}(7, 91) = 7$$

et

$$\text{pgcd}(10 + 3, 91) = \text{pgcd}(13, 91) = 13.$$

Ainsi,

$$\boxed{91 = 7 \times 13.}$$

Cet exemple est un cas très favorable : une seule relation, dont le reste est déjà un carré, suffit.

Exercice 2 — De l'intuition à la borne exacte

1. Factorisation de l'erreur. Comme $q_k \neq 0$,

$$\begin{aligned} p_k^2 - nq_k^2 &= q_k^2 \left(\frac{p_k^2}{q_k^2} - n \right) \\ &= q_k^2 \left[\left(\frac{p_k}{q_k} \right)^2 - (\sqrt{n})^2 \right] \\ &= q_k^2 \left(\frac{p_k}{q_k} - \sqrt{n} \right) \left(\frac{p_k}{q_k} + \sqrt{n} \right). \end{aligned}$$

2. Lecture intuitive. La réduite p_k/q_k approche très bien $\sqrt{n}$. Le facteur

$$\frac{p_k}{q_k} - \sqrt{n}$$

est donc très petit, tandis que

$$\frac{p_k}{q_k} + \sqrt{n}$$

est voisin de $2\sqrt{n}$. La multiplication par q_k^2 pourrait sembler dangereuse, mais la qualité particulière des réduites compense précisément ce facteur. Cette explication suggère la petitesse de R_k ; elle ne donne pas encore une borne exacte.

3. Borne sur le dénominateur du quotient complet. On dispose de

$$\alpha_{k+1} = \frac{\sqrt{n} + m_{k+1}}{s_{k+1}}, \quad \alpha_{k+1} > 1.$$

Comme $s_{k+1} > 0$, l'inégalité $\alpha_{k+1} > 1$ donne

$$\sqrt{n} + m_{k+1} > s_{k+1}.$$

De plus,

$$0 \leq m_{k+1} < \sqrt{n},$$

donc

$$\sqrt{n} + m_{k+1} < 2\sqrt{n}.$$

Par conséquent,

$$0 < s_{k+1} < 2\sqrt{n}.$$

4. Utilisation de l'identité exacte. L'Intermède II a établi

$$p_k^2 - nq_k^2 = (-1)^{k+1} s_{k+1}.$$

En prenant les valeurs absolues,

$$|p_k^2 - nq_k^2| = s_{k+1}.$$

La borne précédente entraîne donc

$$|p_k^2 - nq_k^2| < 2\sqrt{n}.$$

La petitesse des restes issus des réduites n'est ainsi pas seulement une intuition : c'est une conséquence exacte de l'algorithme des fractions continues.

Exercice 3 — Pell, carré immédiat ou relation à combiner ?

On examine séparément les cinq restes.

Le reste 1. Une égalité

$$p^2 - nq^2 = 1$$

est une équation de Pell. Du point de vue de la factorisation, $1 = 1^2$ est aussi un carré immédiat et fournit

$$p^2 \equiv 1^2 \pmod{n}.$$

Il faut encore vérifier que $p \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$ pour que les pgcd soient utiles.

Le reste -1. Une égalité

$$p^2 - nq^2 = -1$$

relève de l'équation de Pell négative. Le nombre -1 n'est pas un carré dans $\mathbb{Z}$; la relation n'est donc pas immédiatement exploitable comme différence de deux carrés. Deux relations de signe négatif peuvent néanmoins se combiner pour donner un produit positif.

Le reste 36. On a

$$36 = 6^2.$$

Il s'agit d'un carré immédiat :

$$p^2 \equiv 6^2 \pmod{n}.$$

On calcule alors directement

$$\text{pgcd}(|p-6|, n) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(p+6, n).$$

Le reste -45 . On écrit

$$-45 = -1 \times 3^2 \times 5.$$

Il est friable sur la base $\{3, 5\}$, mais n'est pas un carré : le signe et l'exposant de 5 sont impairs. Il doit être combiné avec d'autres relations dont les parités compensent ces deux coordonnées.

Le reste $2^3 \times 3 \times 5^2$. On a

$$2^3 \times 3 \times 5^2 = 600.$$

Ce nombre est friable sur $\{2, 3, 5\}$, mais les exposants de 2 et de 3 sont impairs. Il constitue donc une relation à combiner.

On peut résumer :

R	lecture naturelle
1	Pell et carré immédiat
-1	Pell négatif ; relation de signe impair
36	carré immédiat
-45	relation friable à combiner
$2^3 \times 3 \times 5^2$	relation friable à combiner

Exercice 4 — Factoriser sur une base signée

La base signée est

$$(-1, 2, 3, 5, 7).$$

Les coordonnées des vecteurs sont donc données dans cet ordre.

1. Le nombre -72 .

$$-72 = -1 \times 2^3 \times 3^2.$$

Il est friable sur $\mathcal{B}$, et son vecteur vaut

$$(1, 3, 2, 0, 0) \equiv \boxed{(1, 1, 0, 0, 0)} \pmod{2}.$$

2. Le nombre 150.

$$150 = 2 \times 3 \times 5^2.$$

Il est friable, et

$$(0, 1, 1, 2, 0) \equiv \boxed{(0, 1, 1, 0, 0)} \pmod{2}.$$

3. Le nombre -245 .

$$-245 = -1 \times 5 \times 7^2.$$

Il est friable, et

$$(1, 0, 0, 1, 2) \equiv \boxed{(1, 0, 0, 1, 0)} \pmod{2}.$$

4. Le nombre 154.

$$154 = 2 \times 7 \times 11.$$

Le facteur premier 11 n'appartient pas à la base. Le nombre 154 n'est donc pas friable sur $\mathcal{B}$ et ne fournit aucune relation pour cette base.

5. Le nombre 2025.

$$2025 = 45^2 = 3^4 \times 5^2.$$

Il est friable et tous ses exposants sont pairs :

$$(0, 0, 4, 2, 0) \equiv \boxed{(0, 0, 0, 0, 0)} \pmod{2}.$$

Le vecteur nul traduit le fait que le reste est déjà un carré parfait. Ainsi,

R	friable ?	vecteur de parités
-72	oui	(1, 1, 0, 0, 0)
150	oui	(0, 1, 1, 0, 0)
-245	oui	(1, 0, 0, 1, 0)
154	non	—
2025	oui	(0, 0, 0, 0, 0)

Exercice 5 — Quand un produit devient-il un carré ?

Les additions sont effectuées coordonnée par coordonnée modulo 2.

On trouve :

$$\begin{aligned} v_1 + v_2 &= (1, 0, 1, 0) + (0, 1, 1, 1) \\ &= (1, 1, 0, 1) = v_3, \\ v_1 + v_3 &= (1, 0, 1, 0) + (1, 1, 0, 1) \\ &= (0, 1, 1, 1) = v_2, \\ v_2 + v_3 &= (0, 1, 1, 1) + (1, 1, 0, 1) \\ &= (1, 0, 1, 0) = v_1. \end{aligned}$$

Aucune somme de deux vecteurs n'est donc nulle.

En revanche,

$$v_1 + v_2 + v_3 = v_3 + v_3 = (0, 0, 0, 0).$$

Ainsi,

$$\boxed{v_1 + v_2 + v_3 = 0}.$$

Supposons que les trois vecteurs soient associés à des restes R_1, R_2, R_3 . Dans chaque coordonnée, la somme des exposants est paire. La coordonnée du signe est également paire : le produit est positif. Il existe donc un entier Y tel que

$$\boxed{R_1 R_2 R_3 = Y^2}.$$

Si les relations sont

$$x_i^2 \equiv R_i \pmod{n},$$

alors leur produit donne

$$(x_1 x_2 x_3)^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

On peut ensuite tenter d'extraire un facteur de n par les deux pgcd.

Exercice 6 — Pourquoi ajouter le signe ?

On a

$$R_1 = 2^3 3^2 \quad \text{et} \quad R_2 = -2^3 3^2.$$

Leur produit vaut

$$R_1 R_2 = -2^6 3^4 = -\left(2^3 3^2\right)^2 = -72^2.$$

Il est négatif et ne peut donc pas être un carré dans $\mathbb{Z}$.

Si l'on oubliait le signe, les deux relations auraient le même vecteur de parités pour les facteurs premiers :

$$(3, 2) \equiv (1, 0) \pmod{2}.$$

Leur somme serait nulle, et l'on conclurait à tort que le produit est un carré.

Avec la coordonnée de signe, les vecteurs sont

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = (1, 1, 0)$$

dans la base signée $(-1, 2, 3)$. Leur somme vaut

$$v_1 + v_2 = (1, 0, 0) \neq 0.$$

La coordonnée non nulle correspondant à -1 signale exactement que le produit est négatif.

La coordonnée du signe est indispensable.

Exercice 7 — Sélectionner une base utile

On calcule d'abord les restes de 4699 :

ℓ	4699 (mod ℓ)
2	1
3	1
5	4
7	2
11	2
13	6

Les ensembles de carrés modulo ces nombres premiers sont :

ℓ	carrés modulo ℓ
2	$\{0, 1\}$
3	$\{0, 1\}$
5	$\{0, 1, 4\}$
7	$\{0, 1, 2, 4\}$
11	$\{0, 1, 3, 4, 5, 9\}$
13	$\{0, 1, 3, 4, 9, 10, 12\}$

On compare la deuxième colonne du premier tableau à ces ensembles :

- 1 est un carré modulo 2 et modulo 3 ;
- 4 est un carré modulo 5 ;
- 2 est un carré modulo 7 ;

- 2 n'est pas un carré modulo 11 ;
- 6 n'est pas un carré modulo 13.

Ainsi, parmi les nombres premiers proposés, seuls

$$\boxed{2, 3, 5, 7}$$

peuvent diviser un reste $p_k^2 - 4699q_k^2$ sans diviser déjà 4699. Les nombres 11 et 13 sont inutiles dans la base, car l'existence d'une divisibilité par l'un d'eux imposerait que 4699 soit un carré modulo ce nombre premier.

On retrouve donc la base utile

$$\boxed{\mathcal{B} = \{2, 3, 5, 7\}}.$$

Exercice 8 — Données déjà collectées

La base signée est

$$(-1, 2, 3, 5, 7).$$

Les trois relations donnent les vecteurs :

$$-2 \times 3 \times 5^2 \longleftrightarrow (1, 1, 1, 2, 0) \equiv v_1 = (1, 1, 1, 0, 0),$$

$$-2 \times 3^3 \times 7 \longleftrightarrow (1, 1, 3, 0, 1) \equiv v_2 = (1, 1, 1, 0, 1),$$

$$3^2 \times 7 \longleftrightarrow (0, 0, 2, 0, 1) \equiv v_3 = (0, 0, 0, 0, 1).$$

On vérifie :

$$v_1 + v_2 + v_3 = (0, 0, 0, 0, 0).$$

Il faut donc multiplier les trois relations.

Le produit des membres droits est

$$\begin{aligned} & (-2 \times 3 \times 5^2)(-2 \times 3^3 \times 7)(3^2 \times 7) \\ &= 2^2 \times 3^6 \times 5^2 \times 7^2 \\ &= (2 \times 3^3 \times 5 \times 7)^2 \\ &= 1890^2. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{Y = 1890}.$$

En multipliant les trois congruences, on obtient

$$(x_1 x_2 x_3)^2 \equiv 1890^2 \pmod{n}.$$

On pose donc

$$X \equiv x_1 x_2 x_3 \pmod{n}, \quad 0 \leq X < n.$$

Il reste à calculer

$$\boxed{\text{pgcd}(|X - 1890|, n)} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{pgcd}(X + 1890, n)}.$$

Si $X \not\equiv \pm 1890 \pmod{n}$, les deux pgcd sont des diviseurs propres de n . L'énoncé ne donne pas la valeur de n ni celles des x_i ; on ne peut donc pas poursuivre numériquement, mais la construction de la congruence est complète.

Exercice 9 — Même reste, issues différentes

1. Trois relations et un produit carré. On calcule

$$17^2 = 289 = 299 - 10, \quad 34^2 = 1156 = 4 \times 299 - 40, \quad 57^2 = 3249 = 11 \times 299 - 40.$$

Ces égalités vérifient les trois congruences. De plus,

$$(-10)(-40) = 400 = 20^2.$$

En multipliant la première congruence par l'une ou l'autre des deux suivantes, on obtient donc un carré congru à 20^2 modulo 299.

2. La relation issue de 34 est triviale. On a

$$X_1 \equiv 17 \times 34 = 578 \equiv 279 \equiv -20 \pmod{299}.$$

Bien que $X_1^2 \equiv 20^2 \pmod{299}$, les deux racines sont opposées modulo 299. Les pgcd sont

$$\text{pgcd}(|279 - 20|, 299) = \text{pgcd}(259, 299) = 1, \quad \text{pgcd}(279 + 20, 299) = 299.$$

Cette combinaison ne livre aucun diviseur non trivial.

3. La relation issue de 57 donne deux facteurs. Cette fois,

$$X_2 \equiv 17 \times 57 = 969 \equiv 72 \pmod{299}.$$

Les deux racines 72 et 20 ne sont congrues ni égales ni opposées modulo 299. Il vient

$$\text{pgcd}(72 - 20, 299) = \text{pgcd}(52, 299) = 13, \quad \text{pgcd}(72 + 20, 299) = \text{pgcd}(92, 299) = 23.$$

Les deux nombres 13 et 23 sont premiers et

$$\boxed{299 = 13 \times 23.}$$

4. Ce que révèle la comparaison. Les deux dernières relations ont le même reste -40 , donc la même factorisation sur une base de facteurs et le même vecteur de parités. Pourtant, leurs racines 34 et 57 sont différentes modulo 299 : après multiplication par 17, la première donne -20 et la seconde 72. La parité des exposants garantit une congruence de carrés, mais c'est le choix des racines qui détermine si elle sépare effectivement les facteurs.

Exercice 10 — Combien de relations suffisent ?

Une base de facteurs contient t nombres premiers. Après ajout du signe, chaque relation est décrite par :

- une coordonnée pour la parité du signe ;
- t coordonnées pour les parités des exposants des nombres premiers de la base.

Elle donne donc une ligne de

$$\boxed{t + 1 \text{ coordonnées binaires.}}$$

Le lemme admis dans le cours affirme que, dans un tableau possédant $t + 1$ colonnes

binaires, plus de $t + 1$ lignes ne peuvent être toutes indépendantes. Avec

$$t + 2$$

relations, il existe donc une combinaison non vide dont la somme est nulle. Ainsi,

$t + 2$ relations garantissent une dépendance.

Il s'agit d'une garantie suffisante, et non du nombre exact toujours nécessaire.

Une dépendance peut apparaître plus tôt dans au moins les deux situations suivantes :

1. une relation possède déjà le vecteur nul, ce qui signifie que son reste est un carré ;
2. deux relations possèdent le même vecteur, et leur somme est alors nulle.

Plus généralement, trois ou plusieurs lignes peuvent se combiner avant que l'on ait atteint $t + 2$ relations.

Enfin, une dépendance garantit seulement une congruence

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

Elle ne garantit pas que cette congruence soit non triviale. Si

$$X \equiv Y \pmod{n} \quad \text{ou} \quad X \equiv -Y \pmod{n},$$

les pgcd donnent n et 1. Il faut alors essayer une autre dépendance ou collecter de nouvelles relations.

Exercice 11 — Comparer plusieurs bases

Le programme filtre d'abord les nombres premiers pour ne conserver que ceux pour lesquels 4699 est un carré modulo ℓ . Les résultats sont les suivants :

borne	base conservée	réduites	relations	divisions
3	$\{2, 3\}$	12	1	36
5	$\{2, 3, 5\}$	3	2	16
7	$\{2, 3, 5, 7\}$	3	2	19
13	$\{2, 3, 5, 7\}$	3	2	19

Avec la borne 3, le facteur est découvert directement dans un numérateur. Avec les trois autres bornes, la première dépendance de parités est déjà utile.

Borne 3. Le reste -75 n'est pas friable sur $\{2, 3\}$ à cause du facteur 5. Le premier reste accepté est -27 ; une seule relation ne suffit pas. À la douzième réduite, le numérateur

$$p_{11} = 155881$$

possède directement un facteur commun avec 4699 :

$$\text{pgcd}(155881, 4699) = 37.$$

Le cofacteur vaut 127. Ici, aucune dépendance de parités n'est responsable du succès.

Bornes 5, 7 et 13. Les deux premières relations utiles sont

$$68^2 - 4699 = -75$$

et

$$137^2 - 4699 \times 2^2 = -27.$$

Leurs vecteurs sont égaux, même lorsqu'on ajoute une coordonnée pour 7. Leur somme est donc nulle dès la troisième réduite. Le programme construit

$$X \equiv 68 \times 137 \equiv 4617 \equiv -82 \pmod{4699}, \quad Y = 45.$$

Puis

$$\text{pgcd}(|4617 - 45|, 4699) = 127$$

et

$$\text{pgcd}(4617 + 45, 4699) = 37.$$

L'ajout de 7 ne permet pas de trouver le facteur plus tôt, mais ajoute trois divisions tentées dans cette exécution : le coût passe de 16 à 19. Les nombres 11 et 13 ne sont pas conservés, car 4699 n'est un carré modulo aucun d'eux. La borne 13 produit donc exactement la même base que la borne 7.

Cet exemple illustre le compromis : une base plus grande peut accepter davantage de restes, mais elle n'améliore pas nécessairement le premier succès et augmente le nombre de divisions.

Exercice 12 — Un échec borné et le choix d'une méthode

1. Vérification de la factorisation. On calcule

$$109 \times 229 = 109(200 + 29) = 21800 + 3161 = 24961.$$

Ainsi,

$$24961 = 109 \times 229.$$

2. Augmenter seulement le nombre de réduites. On conserve la petite base

$$\mathcal{B} = \{2, 3\}.$$

Avec douze réduites, le programme collecte quatre relations et teste trois dépendances, mais toutes les congruences obtenues sont triviales. Le premier succès apparaît avec

$$24 \text{ réduites.}$$

La réduite d'indice 23 fournit le reste

$$R_{23} = 144 = 12^2.$$

Le numérateur réduit modulo 24961 vaut

$$X = 19935.$$

On obtient

$$\text{pgcd}(|19935 - 12|, 24961) = 229$$

et

$$\text{pgcd}(19935 + 12, 24961) = 109.$$

3. Augmenter seulement la borne de la base. On conserve au plus douze réduites, mais on passe à la borne 5. La base utile devient

$$\mathcal{B} = \{2, 3, 5\}.$$

Le programme réussit alors dès la septième réduite. Les deux relations nouvelles décisives sont

$$R_4 = -240 = -2^4 \times 3 \times 5$$

et

$$R_6 = -135 = -3^3 \times 5.$$

Leurs vecteurs de parités sont égaux :

$$(1, 0, 1, 1) + (1, 0, 1, 1) = 0$$

dans la base signée $(-1, 2, 3, 5)$. Leur produit vaut

$$(-240)(-135) = 32400 = 180^2.$$

Le produit des numérateurs donne

$$X \equiv 24454 \equiv -507 \pmod{24961}.$$

Ainsi,

$$\text{pgcd}(|24454 - 180|, 24961) = 229$$

et

$$\text{pgcd}(24454 + 180, 24961) = 109.$$

La première configuration obtenue en augmentant la borne est donc

$$\boxed{\mathcal{B} = \{2, 3, 5\}, \quad 7 \text{ réduites.}}$$

4. Comparaison avec la méthode de Fermat. Les deux facteurs ont pour demi-somme et demi-différence

$$a_* = \frac{109 + 229}{2} = 169, \quad b_* = \frac{229 - 109}{2} = 60.$$

Donc

$$24961 = 169^2 - 60^2.$$

La méthode de Fermat commence à

$$a_0 = \lceil \sqrt{24961} \rceil = 158,$$

car

$$157^2 < 24961 < 158^2.$$

Elle effectue

$$169 - 158 = 11$$

incréments, soit douze tests en comptant la valeur initiale. Le dernier donne

$$169^2 - 24961 = 3600 = 60^2.$$

Elle retrouve alors

$$169 - 60 = 109, \quad 169 + 60 = 229.$$

Pour cet entier, Fermat est donc très efficace : malgré un écart de 120 entre les facteurs, leur demi-somme n'est qu'à onze unités de $\sqrt{n}$. CFRAC réussit aussi rapidement avec la base $\{2, 3, 5\}$, mais chaque réduite demande en plus des tests de friabilité.

5. Signification des échecs intermédiaires. L'échec avec douze réduites et la base $\{2, 3\}$ signifie uniquement :

aucune relation utile n'a été trouvée dans ces limites.

Il ne prouve ni que 24961 est premier, ni que CFRAC ne pourra jamais le factoriser. Les deux augmentations précédentes conduisent d'ailleurs toutes deux à une factorisation.

Un échec borné n'est jamais une preuve de primalité.

Exercice 13 — Bilan logique — prouver, réfuter, réparer

1. Vraie. Un témoin de Fermat met en défaut une congruence nécessaire à la primalité. Son existence prouve donc que n est composé.

2. Fausse. Le nombre de Carmichael

$$561 = 3 \times 11 \times 17$$

est composé, mais satisfait $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ pour toute base a première avec 561.

Réparation. Réussir tous les tests de Fermat nécessaires est une condition de primalité, mais pas une condition suffisante.

3. Vraie. Le test de Miller–Rabin traduit lui aussi une propriété nécessaire des nombres premiers. Un témoin de Miller–Rabin fournit donc un certificat de composition.

4. Fausse. Un entier composé peut être fortement pseudo-premier pour les bases essayées. Réussir un nombre fini de bases arbitraires fournit un nombre premier probable, pas une preuve absolue.

Réparation. La conclusion devient certaine si l'on utilise un ensemble de bases dont un théorème garantit le caractère déterministe dans l'intervalle considéré, ou si l'on complète le test par un certificat de primalité.

5. Vraie. La congruence donne $n \mid (X - Y)(X + Y)$. Puisque n ne divise aucun des deux facteurs, aucun des deux pgcd

$$\text{pgcd}(X - Y, n), \quad \text{pgcd}(X + Y, n)$$

ne peut être égal à 1 ou à n . Ils fournissent donc des diviseurs propres de n .

6. Fausse. Un échec borné signifie seulement que les paramètres choisis n'ont produit aucun facteur. L'exercice précédent fournit précisément un entier composé pour lequel une première exécution de CFRAC échoue.

Réparation. Ces méthodes prouvent la composition lorsqu'elles trouvent un facteur ; leur échec dans des limites fixées ne prouve pas la primalité.

7. Fausse. Une base trop petite accepte peu de restes friables et peut exiger beaucoup plus de réduites. Une base plus grande augmente au contraire le nombre de divisions et la dimension du système binaire.

Réparation. Le choix de la base est un compromis entre la fréquence des relations friables et le coût de leur collecte puis de l'algèbre linéaire.

8. Fausse. Une dépendance construit bien une congruence de carrés, mais celle-ci peut être triviale : $X \equiv Y \pmod{n}$ ou $X \equiv -Y \pmod{n}$. Les pgcd valent alors 1 et n .

Réparation. Toute dépendance fournit une congruence candidate ; il faut encore vérifier qu'elle est non triviale avant d'obtenir un facteur propre.

Bilan du chapitre

Les exercices ont montré comment les réduites de $\sqrt{n}$ fabriquent des restes

$$R_k = p_k^2 - nq_k^2$$

dont la valeur absolue est strictement inférieure à $2\sqrt{n}$. Un reste carré donne immédiatement une congruence de carrés ; sinon, les restes friables sont décrits par les parités de leurs exposants, signe compris. Une somme nulle de vecteurs transforme plusieurs relations en

$$X^2 \equiv Y^2 \pmod{n}.$$

La congruence doit encore être non triviale : dans ce cas, les deux pgcd avec $X - Y$ et $X + Y$ fournissent des diviseurs propres.

Les calculs sur 4699 ont également montré qu'une base plus grande n'est pas toujours meilleure. Les nombres premiers inutiles doivent être écartés grâce aux tables de carrés, et chaque prime supplémentaire augmente le nombre de divisions. Enfin, l'exemple 24961 a confirmé qu'un échec dépend des limites choisies : augmenter le nombre de réduites ou enrichir la base peut suffire, tandis qu'une autre méthode, ici celle de Fermat, peut être naturellement plus adaptée à la structure des facteurs.